天天师兄跟课笔记

内科学

✓ **跟课版** > 更的快 内容全

✓ **精编版** > 文字解释

✓ **配套Anki** > 滚动复习

✓ **带读视频** > 被动输入

更多资料在B站/公众号:

小凯的医学之路

27天天师兄内科笔记目录

第一章 呼吸	1.COPD	1
	串·呼吸系统重要体征（上）	10
	2.肺动脉高压	12
	3.急性肺血栓栓塞	17
	4.间质性肺疾病	22
	5.支气管扩张症	27
	串·支扩的鉴别诊断	30
	6.急性肺脓肿	31
	7.肺炎	33
	串·呼吸系统疾病好发部位	39
	8.肺结核	40
	串·热型	44
	9.支气管哮喘	47
	串·支气管哮喘的鉴别诊断	53
	10.ARDS	54
	11.呼吸衰竭	58
	串·判断酸碱失衡	60
	12.肺癌	61
	串·肺癌TNM分期	64
	13.胸膜疾病	67
	串·呼吸系统疾病重要体征（下）	76
第二章 消化	1.胃食管反流病	78
	2.胃炎	83
	串·HP	84
	3.消化性溃疡 & 消化道出血	86
	4.肠结核+结核性腹膜炎	98
	5.炎症性肠病	101
	串·肠结核VS克罗恩病VS溃结	104
	6.肠易激综合征	108
	串· 需要内镜确诊（并可活检）的消化系统疾病	110
	7.肝性脑病	111
	8.原发性肝细胞癌	115
	串· 肝脏疾病影像学	114
	9.肝硬化	122
	10.急性胰腺炎	133
第三章 泌尿	1.泌尿系统总论	143
	2.尿路感染	145
	3.肾衰竭	151
	串·透析	154
	4.原发性肾小球疾病（含病理）	157
	串·原发性肾小球疾病的常考病例题	167
第四章 血液	1.缺铁性贫血	180
	串·贫血概述	182
	2.再生障碍性贫血	187
	3.溶血性贫血	190
	4.出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）	197
	5.骨髓瘤 MM	203
	6.骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS	206
	串·MDS 鉴别诊断	208
	7.白血病	209
	串·血液系统疾病鉴别诊断	217
	8.淋巴瘤（含病理）	219
	串·特征染色体和免疫表型小结	224
第五章 内分泌	1.Graves病	230
	串·特殊类型甲亢	234
	2.甲状腺功能减退症	239
	3.原发性醛固酮增多症	242
	4.嗜铬细胞瘤	244
	5.库欣综合征	247
	6.内分泌系统总论	251
	7.糖尿病	253
	串·糖尿病治疗药物小结	262
第六章 风湿	1.风湿系统总论	269
	2.系统性红斑狼疮	272
	3.类风湿关节炎	276
	4.原发性干燥综合征	280
	5.系统性血管炎	282
第七章 中毒		286
第八章 循环	1.心肌疾病	293
	2.心包疾病	298
	3.感染性心内膜炎	304
	4.高血压	308
	串·循环系统重要表现	315
	5.心瓣膜病	319
	6.冠心病	329
	7.收缩性心衰	352
	串·心衰的治疗	356
	8.心律失常	363
	串·心律失常的治疗原则与常考心电图	**386**
	*9.*心脏骤停	**394**

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

天天师兄 展示 2017-2026 年临床医学综合能力（306）的“内科学含诊断学”出题规律				
共 51 题 （100 分）	A_1 （41-56 题）	A_2 （68-92 题）	B （128-131 题）	X （154-159 题）
诊断	1-2	5（3+2）		
呼吸	3-4	3	0-2	1
循环	3-4	3	0-2	1
消化	3	3	2（多为中毒）	1（可为中毒）
泌尿	1	3		1
血液	1	3		1
内分泌	1	3		1
风湿	1-2	2		

病例题是关键
抓住疾病主要特点

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

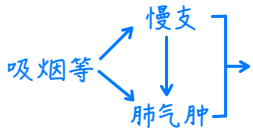
考频（8-12 题，★★★）：A_1 3-5　A_2 3-6　B 0-2　X 1

病理学:慢支炎、肺气肿

①阻塞性通气功能障碍（气流受限性疾病）：慢性阻塞性肺疾病 COPD、支气管哮喘、支气管扩张症
②限制性通气功能障碍：间质性肺疾病（特发性肺间质纤维化、结节病、过敏性肺炎等）、胸膜疾病（胸腔积液、气胸）（内科+外科）、急性呼吸窘迫综合征 ARDS
③肺动脉高压：特发性肺动脉高压、急性肺血栓栓塞症（急性肺心病）、慢性肺源性心脏病（COPD 等导致）
④感染：肺炎和肺脓肿、肺结核
⑤肿瘤：原发性支气管肺癌（内科+外科）
⑥呼吸衰竭：上述疾病进展可导致

无持续气流受限 ┬ 慢支炎:咳、痰、喘 症状每年至少持续3个月、连续2年以上
　　└ 肺气肿:RV/TLC>40%
↓ 肺实质不断破坏
持续气流受限　COPD:FEV1/FVC<70%

注意：先复习《病理学》呼吸系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》



核心精讲·慢性阻塞性肺疾病 COPD

COPD(持续气流受限)（性感认识：持续气流受限）VS 支气管哮喘:可逆的气流受限

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

生理学可以将肺气肿等同于COPD,内科学不行

一、COPD 的临床表现

1.标志性症状是气短，常在活动后出现 活动加重氧耗

复习《生理学》：肺的弹性阻力始终是吸气的阻力、呼气的动力。中性粒细胞的活化和聚集是 COPD 炎症过程的重要环节：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分（肺弹性阻力减小）→肺气肿→COPD（呼气性呼吸困难）

肺的弹性阻力始终使肺组织回缩:①肺泡表面张力②肺组织本身弹性成分的回缩力

2.COPD 由慢支炎发展而来，因此 COPD 有慢支炎的表现——咳、痰、喘 3+2
①稳定期：主要咯白色泡沫痰
②急性加重期：主要咯黄脓痰 最主要的原因:感染

“可能可能最可能”：**中老年、长期咳痰喘、吸烟→首先考虑 COPD**

快速切入点,提取关键信息　　优先考虑,但不一定是这种情况

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

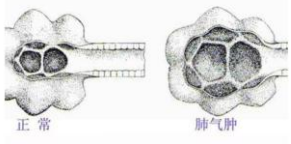
3.COPD 由肺气肿发展而来，因此 COPD 有肺气肿的表现

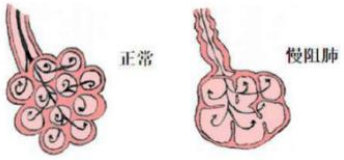
视诊	①缩唇呼吸 吹哨呼吸→呼气速度变慢,使肺泡萎陷时间延长,气道闭锁变慢,使更多残气量呼出 肺里面残气增多 ②**桶状胸**（胸廓前后径增加、甚至与左右径相等）　老年人本身就可有桶状胸,当因循环系统疾病导致呼吸困难时,就不是COPD 《诊断学》：桶状胸见于 COPD、严重支气管哮喘、老年人、ttsx 矮胖者
触诊	**语音震颤减弱** 规律　肺组织弹性↓
叩诊	①**过清音** 支气管哮喘也可出现 肺组织含气增加　肺尖正常宽度:4-6cm　提到肺尖首先想到继发性肺结核 ②Kronig 峡增宽。《诊断学》：Kronig 峡增宽见于肺气肿；变窄见于继发性肺结核 膈肌下移 ③肺下界下移；肝浊音界下移；心浊音界缩小，心音可遥远　心脏本身问题 / 心外因素
听诊	细支气管阻塞,进来的气体少了　①呼吸音减弱，**呼**气音延长　肺膨胀遮盖心脏↑　心包积液/肺气肿均可见 ②可闻及湿啰音、干湿啰音共存　湿啰音:有液体(慢支炎引起的分泌物);干啰音:有狭窄(细支气管阻塞)

一个呼吸系统疾病呼吸音↓
有什么奇怪的

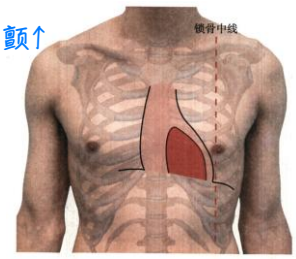
水泡音

干啰音:哮鸣音





声音传播增强→语音震颤↑
eg.大叶性肺炎
（大叶性实变）传导↑



慢支炎:大支气管→小支气管(主要病变在细支气管/小气道)
COPD:首先累及小气道(由慢支炎发展而来）

二、COPD 的病理生理

1.COPD 首先累及小气道，提示小气道病变（细支气管阻塞）的指标：

①最大呼气流速/量-容积曲线 **MEFV**（反应**小气道流速**）↓　v-速度

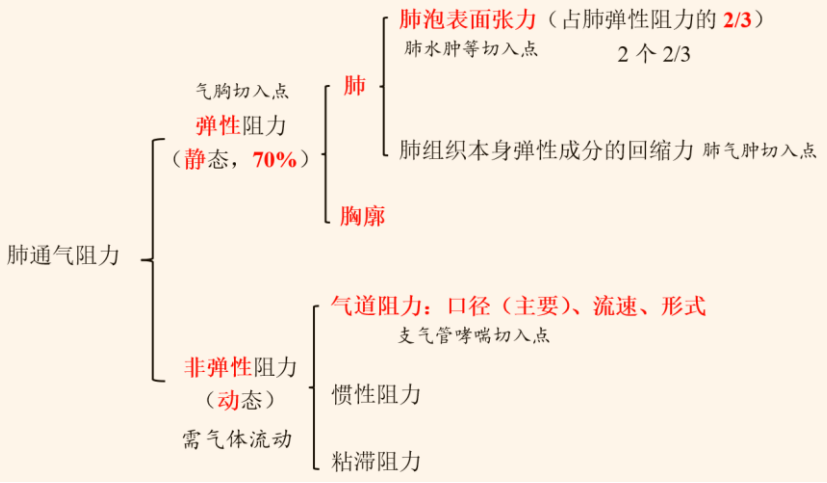
②闭合容积↑　呼吸过程中小气道提前关闭,从其他气道再呼出去的气体　不要死扣概念 可理解为呼气性呼吸困难,留在肺内气体↑

③先出现动态肺顺应性↓（细支气管不完全阻塞→气道阻力/动态阻力↑）

④再出现静态肺顺应性↑（中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏未梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力/静态阻力↓）

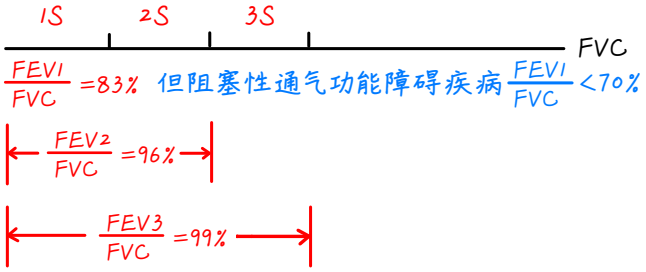
动低静高

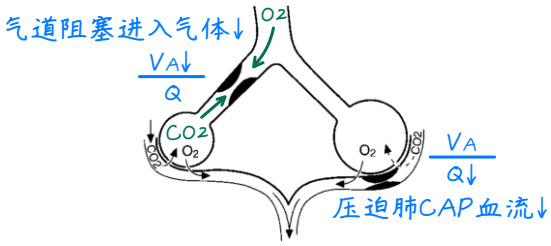
复习《生理学》：



2.提示气流流速明显下降的指标——一秒量 FEV_1↓→一秒率 FEV_1/FVC↓ FVC:强调呼出去的速度

复习《生理学》：FVC 指用力吸气后，再用力、并尽快呼气所能呼出的最大气体量。在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）





3.其它指标

①肺泡通气量↓

②残/余气量 RV、功能余气量 FRC↑→肺总量 TLC↑→RV/TLC↑（若＞40%为肺气肿） 关键点是残气量↑

③弥散障碍：DL_{CO}↓ 肺大疱对肺泡壁毛细血管造成挤压

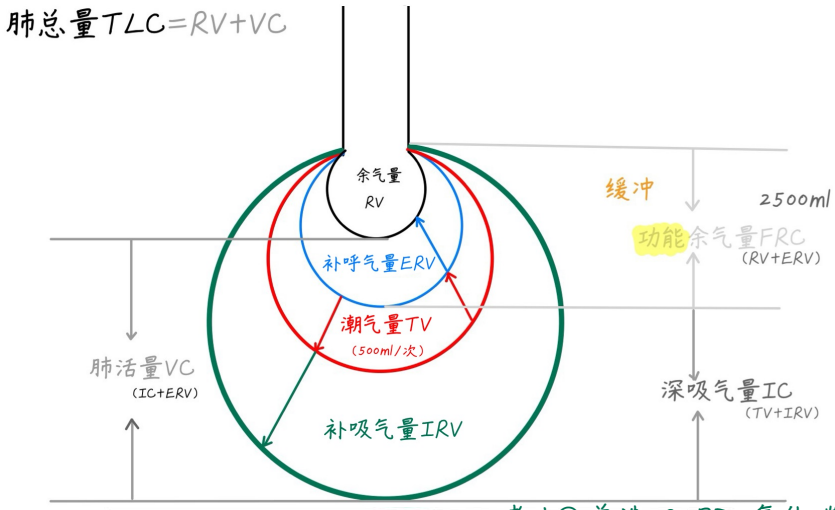
④**V_A/Q 失调**↑或↓

弥散障碍：扩散距离↑:肺纤维化、肺水肿、尘肺(水仙沉)；扩散面积↓:肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除

复习《生理学》V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）：真正有效通气量

大大 V_A/Q＞0.84（死腔样通气/肺泡无效腔增大）：肺动脉栓塞、DIC、COPD/肺气肿等

短小 V_A/Q＜0.84（肺内分流/功能性动静脉短路）：支气管哮喘、肺纤维化、COPD/肺气肿等



考法①:单选-COPD二氧化碳潴留的主要机制是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓

考法②:多选-下面哪一个是COPD缺氧原因:
A.阻塞性通气功能障碍(主要原因)
B.肺内分流增加
C.肺泡无效腔增加
D.限制性通气功能障碍❌

小结 COPD 缺氧和 CO_2 潴留的机制：通气伴换气障碍

（1）阻塞性通气功能障碍：肺泡通气量↓（主要）

（2）换气功能障碍：

①**V_A/Q 失调为主**：↓（功能性动静脉短路/肺内分流增加）和↑（肺泡无效腔增大）

②**弥散障碍/DL_{CO}↓**（仅导致缺氧）呼吸膜有强大的储备能力,且CO2溶解度大,所以弥散障碍只会导致缺氧
需要发展到肺泡壁毛细血管被破坏

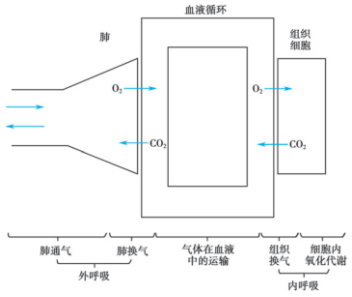
注意：COPD 可并发I型呼衰——有血气看血气

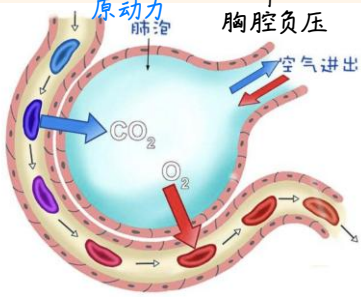
考法③:COPD患者血气:PaO2-55mmHg,PaCO2-40mmHg
该患者缺氧最不可能的因素是
阻塞性通气功能障碍/肺泡通气量↓
PaCO2正常值35-45,此时为40在正常范围内,
说明CO2没有出现潴留,无肺泡通气量下降,只有换气问题

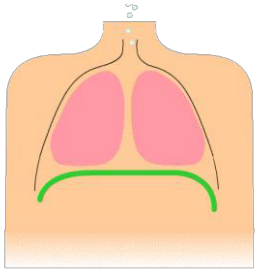
e.g 气体少了有阻塞
VA/Q异常主要表现为缺氧,严重时也会导致二氧化碳潴留
①CO2溶解度大于O2,扩散速度快于O2
②动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
③CO2解离曲线接近线型,而O2解离曲线为S型,上端平坦
增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取。
动脉血PO2下降,动脉血PCO2↑的时候
刺激呼吸→摄O2↑,排CO2↑,但前提是堵塞程度不高,还能够代偿,VA/Q异常才主要表现为缺氧,如果堵得太严重,VA/Q代偿不了,就会导致CO2潴留。

（3）**内源性 PEEP**（内源性呼气末正压）：肺弹力纤维被破坏→呼气困难→呼气末肺泡残气↑→肺泡内压＞大气压（肺泡内正压），患者必须克服内源性 PEEP 后才能产生肺泡内负压开始吸气，明显增加呼吸做功致呼吸肌疲劳 不利于肺通气 疾病恶性循环:小气道堵住→气体呼不出去→肺泡内正压→用力吸气产生直接动力→呼吸肌疲劳→原动力↓→气体更呼不出去(恶化)

复习《生理学》：肺通气的原动力是呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小；肺通气的直接动力是大气压与肺内压之差　呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气　原动力　胸腔负压　直接动力







三、COPD 的并发症

1.呼吸衰竭　PaCO2正常值35-45,>45时叫CO2潴留

①多为**慢性II型**呼衰：$PaCO_2$＞50mmHg、伴或不伴低氧血症（治疗后可不伴）　eg.单纯吸氧只改善低氧血症，不改善CO2潴留

②可并发I型呼衰（V_A/Q 失调、弥散障碍）　增加肺泡通气量有助于CO2的排出,却无助于O2的摄取

2.**慢性肺心病**　COPD:细支气管阻塞→气体↓ 缺氧肺小A重构→血管平滑肌增殖→平滑肌收缩→血管收缩→血流少(Q减少) 目的是为了代偿维持V/Q(最合适的V/Q才有最佳的肺换气效率)

①COPD 引起慢性肺心病的关键环节：**缺氧致肺动脉高压（P_2 亢进）**　第二心音强弱与主A和肺A压力有关:高血压/肺A高压↓ 肺A高压↓ A2/P2亢进

②**右**心功能不全的表现：**颈静脉怒张、双下肢水肿**等　气 患 健 右(气体多)→ 左(存在胸腔负压)→

3.自发性**气胸**：**突发胸痛、继之呼吸困难，鼓音**，肋间隙增宽，**纵隔（气管/心脏）**可向**健**侧移位，语音震颤/共振减弱或消失、呼吸音 ttsx 减弱或消失　…突然破了or堵了强调顺序　将胸腔脏壁两层看成鼓的膜　VS 突感胸痛+呼吸困难(没有强调顺序)——肺血栓形成

复习《生理学》：形成胸腔负压最重要的条件是胸膜腔密闭，因此气胸胸腔负压减小或消失，可导致吸气阻力增大、阻碍静脉血和淋巴液回流（可出现颈静脉怒张）、可出现肺不张和胸廓扩大

看到语音震颤/共振消失,呼吸音消失要优先考虑胸膜腔里的问题(是不是有大量胸腔积液/气胸)

逻辑:不要总想着排除什么疾病

四、COPD 的辅助检查

1.**肺功能检查（COPD 的首选和最佳）**　当看到FEV1/FVC<70%时,只能得出阻塞性通气障碍　只有吸入支气管扩张剂后仍<70%才为COPD

（1）诊断 COPD：吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC＜70%

①FEV_1/FVC↓——阻塞性通气障碍：慢支炎、肺气肿、细支气管炎、COPD、支扩、支气管哮喘

②**吸入支气管扩张剂后一秒率 FEV_1/FVC 仍＜70%——持续气流受限（气流受限不完全可逆）**：**COPD 的特征和诊断标准，COPD 与支气管哮喘的重要鉴别**（哮喘是可逆气流受限——支气管舒张试验阳性——吸入支气管扩张剂后 FEV_1 较用药前增加≥12%、绝对值≥200ml）　气道、血管平滑肌痉挛可逆

（2）评估**严重程度**：FEV_1 占预计值的百分比 **FEV_1%pred**——GOLD 分级：1 级轻度**≥80%**、2 级中度 **50**-79%、3 级重度 **30**-49%、4 级极重度**＜30%**　一秒率定性,一秒量定量　与正常人做比较　留意等号　358删我吧

无法做肺功能检查

2.COPD 并发肺性脑病时首选动脉血气分析　CO2潴留越严重,球结膜水肿越严重

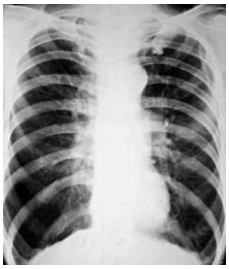
肺性脑病：$PaCO_2$↑→舒张脑血管→脑血流量↑→颅内高压→球结膜水肿等

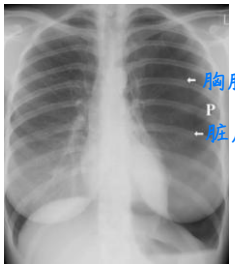
脑血流量主要受PO2/PCO2调节 VS 冠脉流量主要受局部代谢产物和腺苷的调节

3.X 线

（1）肺气肿的 X 线表现：双肺透亮度增加 气体多了X线更容易透过

（2）COPD 并发**气胸**时首选 **X 线**：弧形细线条外是无肺纹理的透亮区 胸膜腔没有肺纹理





五、COPD 的治疗

COPD 由于持续气流受限→病理改变不完全可逆（COPD 无法痊愈）

①气道纤维化、狭窄、末梢肺组织弹性成分被破坏-不可逆

②气道平滑肌收缩痉挛(用支气管扩张剂)、炎细胞浸润、痰液渗出物-可逆

（一）戒烟：预防 COPD 最重要的措施

（二）稳定期的治疗

1.**感染**是急性加重最常见的原因，因此稳定期需提高抵抗力以避免上呼吸道感染 治疗时主要针对可逆性病变

2.稳定期综合评估

（1）根据去年急性加重的次数预测今后急性加重的风险：

①**低风险**：去年**中度**急性加重≤1 次

②**高风险**：去年**中度**急性加重≥**2** 次、或因急性加重**住院**（中二住院）

GOLD 分级

（2）根据 mMRC 问卷分级进行症状评估：

症状**少** 剧烈、快步、爬坡	0 级	**剧烈**活动时出现呼吸困难
	1 级	平地**快步**走或爬缓**坡**时出现呼吸困难
症状**多** 需停下来休息	2 级	由于呼吸困难，平地走时比同龄人慢或**需停下来休息**
	3 级	平地走 100 米或数分钟后需停下来喘气
	4 级	因严重呼吸困难不能离开家、或 ttsx 穿衣脱衣时即出现呼吸困难

3.吸入支气管扩张剂

①**低风险+症状少（A 组）：一种支气管扩张剂**。如短效 β_2-R 激动剂 **SABA**（沙丁胺醇/特布他林）、短效抗胆碱药 **SAMA**（异丙托溴铵噗马特傻逼）、长效 β_2-R 激动剂 **LABA**（沙美特罗/福莫特罗）、长效抗胆碱药 **LAMA**（噻托溴铵）、**茶碱类药**（氨茶碱抑制磷酸二酯酶→cAMP↑→支气管平滑肌内Ca2+↓）

②**低风险+症状多（B 组）：LABA+LAMA**（至少要两个）

β2-R(舒张) ⊕ 交感 | 平滑肌 M-R(收缩) ⊕ 迷走

③**E 组（高风险）：LABA+LAMA 或 LABA+LAMA+ICS**（血嗜酸性粒细胞≥300 三个药算 3），**吸入型糖皮质激素 ICS 如布地奈德/氟替卡松/倍氯米松**（爱玩 CS 不服呗）

三个药 过敏 抗过敏

注意：推荐 COPD 在长效支气管扩张剂基础上加用 ICS 的指征：急性加重**住院**史、每年**≥2 次中度急性加重**、②血嗜酸性粒细胞≥300、③**哮喘**史或伴哮喘特征 ①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘

多选题容易无中生有，这里不涉及mMRC分级

GC是哮喘最重要的治疗，显著降低气道的高反应性
COPD也可以出现气道高反应性，因为吸烟，只是没有支气管哮喘明显，只有当气道高反应性比较明显时(e.g嗜酸性粒细胞>300)加用ICS

辅助措施
4.必要时用祛痰药（氨溴索/乙酰半胱氨酸/羧甲司坦）

5.**长期家庭氧疗改善预后**：12369　缺氧→血管平滑肌增殖→肺小A重构→肺心病

目的	PaO_2≥60mmHg、SaO_2≥90%　颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环
低流量吸氧	氧流量 **1-2**L/分（氧浓度约 **30%**，氧浓度=21+4×氧流量）以保持低氧对颈动脉体外周化学感受器的刺激。若吸高浓度氧致意识障碍（CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制）

复习《生理学》：慢性II型呼衰吸氧应低浓度。由于 CO_2 长期潴留致 $PaCO_2$ 持续↑，中枢化学感受器易适应（此时对 CO_2 刺激的敏感性↓），外周化学感受器 ttsx 不易适应（对 PaO_2↓刺激适应慢），此时 PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素

缺氧/二氧化碳潴留:轻度(如PaO2<60)间接兴奋呼吸中枢为主,程度严重(如PaO2<30)时为直接抑制为主(CO2麻醉)

（三）急性加重期的治疗

1.AECOPD 分级：
I级：无高碳酸血症、无呼吸衰竭、无意识状态改变
II级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、无意识状态改变
III级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、**有**意识状态改变（**肺性脑病**）

2.**感染**是急性加重最常见的原因　支原体❌　属于间质性肺炎(煎饼之一)但COPD是肺实质被破坏
①可有发热，咯黄脓痰，常见病原体有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金葡菌
②**抗生素**（头孢、沙星等）二代头孢针对G+菌　三代头孢针对G-菌

3.吸入支气管扩张剂无论稳定期还是急性加重期都要使用

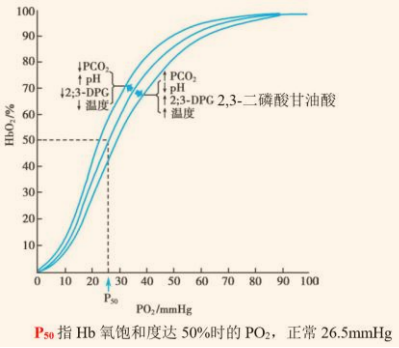
VS稳定期用ICS的条件①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘　全身性的糖皮质激素
4.对需要住院治疗者可口服或静注糖皮质激素（泼尼松/氢化可的松/甲泼尼龙）；必要时祛痰药
全身性

5.低流量吸氧：
①一般鼻导管吸氧　吸氧不能解决CO2潴留
②并发严重呼吸衰竭机械通气，若**意识障碍（AECOPD III级）有创机械通气（气管插管或切开）**

（四）其它治疗

1.呼吸系统疾病导致的酸中毒多**不**补碱，应以改善呼吸为主。当 **pH＜7.2 可补碱**　宁酸勿碱

复习《生理学》氧解离曲线的影响因素：



温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑
↓
氧解离曲线右移（P_{50}↑）增高右移
↓
Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型）
↓
Hb 易释放 O_2
↓
细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右
左移释放氧气更困难
右移释放氧气更容易

酸中毒不轻易补碱,否则补成碱中毒→H+↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

2.呼吸系统疾病**禁用吗啡**等中枢性镇咳剂。**意识障碍者禁用地西泮等镇静药**
抑制呼吸中枢　无意识障碍者可用地西泮等镇静药减少氧耗

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·COPD

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N141-142 B

A.FEV_1/FVC 减低

B.TLC 减低

C.RV/TLC 升高

D.FEV_1 占预计值百分比减低

慢性阻塞性肺疾病的典型肺容量和通气功能的特征性变化是

特发性肺纤维化的典型肺容量和通气功能的特征性变化是

阻塞 牙膏孔小 FEV1↓ FVC↓或正常 FEV1↓/FVC 限制 牙膏小 FVC↓ FEV1↓或正常

阻塞性 FEV1↓ FEV1/FVC↓ MMFR↓ PEF↓ FVC↓或正常 RV↑ FRC↑ TLC↑或正常 RV/TLC↑

限制性 FEV1↓或正常 FEV1/FVC正常或↑ MMFR↓或正常 FVC↓ RV、FRC、TLC↓ RV/TLC正常或↑

间质性肺疾病

胶原纤维：特发性肺纤维化时较多，主要是“硬”；瘢痕旁肺气肿时较少，主要是“收缩”

越吸越容易 越呼越困难

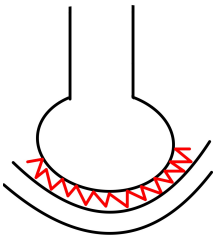
	阻塞性通气障碍/气流受限性疾病	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
呼吸困难	**呼**气性呼吸困难	**吸**气性呼吸困难
常见疾病	**COPD**、**支气管哮喘**、支扩、细支气管炎	**间质性肺病**如特发性肺间质纤维化、**胸膜病变**如胸腔积液/气胸、**ARDS**
特点	气流**流速下降**为主 （牙膏孔小了、找字母 f） **FEV_1**、**FEV_1/FVC**、最大呼气中期流速 **MMFR**、呼吸流量峰值 **PEF**↓	肺**容积下降**为主 （牙膏小了、找字母 vc） **RV 和 FRC、TLC、FVC**↓
FEV_1/FVC	FVC减小程度较FEV1小↓ （FEV_1↓、FVC↓或正常）FEV1/FVC↓或正常	FEV1下降程度小于FVC下降程度 正常或↑不能下降 （FEV_1↓或正常、FVC↓）FEV1/FVC↓或正常
RV/TLC	**明显↑（＞40%为肺气肿）** （RV 和 FRC↑、TLC↑或正常）	正常或略↑

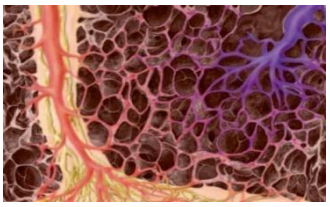
RV↑ → TLC↑↑(关键) ↑或正常

复习《生理学》限制性通气障碍：

FEV_1/FVC 基本不变

TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓





2. 2016N96-98 A 男性，75 岁。反复咳嗽，咳痰，喘息 30 年，活动后气短 2 年，加重 1 周。既往高血压病史 25 年，吸烟史 30 年，平均 1 包/日，已戒烟 2 年。查体：R 22 次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干啰音，双下肺可闻及少许湿啰音。有辅助检查先看辅助检查 不要想着排除，比较选项找可能可能最可能

96.该患者最可能的诊断是

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管扩张症 大量浓痰(痰盂)、常咯血、小时候麻疹、百日咳

C.慢性心力衰竭 典型特征：夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸

D.支气管哮喘 发作性呼吸困难、常接触过敏原、夜间凌晨发作

97.对诊断价值最大的检查是

A.血气分析 肺性脑病 自发性气胸-X线

B.肺功能

C.超声心动图

D.胸部 HRCT
98.该患者应采取的主要治疗措施是
A.口服利尿剂
B.静脉应用糖皮质激素
C.吸入支气管舒张剂　COPD:病理不完全可逆
D.口服祛痰药　支气管痉挛是可逆病理改变

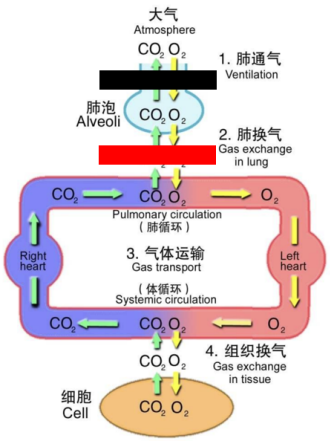
急性加重期

抗生素抗感染
支气管舒张剂
糖皮质激素(住院)
祛痰药
吸氧(鼻导管/机械通气)

3.2016N141-142 B
A.肺泡通气量降低
B.弥散障碍
C.通气/血流比例失调
D.肺内分流
肺栓塞患者出现低氧血症的最主要的机制是
COPD 患者出现低氧血症的最主要的机制是

低氧血症最主要的机制：
①**COPD、支气管哮喘：肺泡通气量下降**
②**特发性肺纤维化：弥散障碍** 呼吸膜增厚
③**肺动脉栓塞、肺炎：V_A/Q 失调** 肺动脉栓塞部分肺泡无血流、肺炎肺泡出现实变(有血无气)
④**肺泡蛋白沉着症、ARDS：肺内分流**（属于 V_A/Q 失调）　ARDS:II型肺泡上皮细胞损伤，表面活性物质减少导致肺不张
肺泡蛋白沉着症:基因问题导致表面活性物质清除障碍堆在肺泡内

复习《生理学》V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因：
①动静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差
②CO_2 溶解度比 O_2 大→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→CO_2 扩散比 O_2 快→CO_2 不易潴留
③动脉血 PaO_2 下降和 $PaCO_2$ 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取，因为 CO_2 解离曲线接近线性、而 O_2 解离曲线呈 S 形



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换
若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰　也可以是I型呼衰(完全只是换气障碍)
栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换
若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰　严重时可以变成II型呼衰
栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

特发性肺纤维化也属于限制性通气障碍
特征是换气障碍,但一样可以伴有通气障碍

4.2019N73-75 A　男性，45 岁，发作性咳嗽、喘息 10 年，再发 2 天。既往高血压病史 3 年，~~无吸烟~~史。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，~~未闻及~~湿啰音。心率 98 次/分，心律整。胸片检查可见双肺透亮度增加。

看主诉
吸烟10年
和
支气管哮喘一样可以出现湿啰音,只是平时发作的时候,
支气管痉挛太明显了,干啰音基本上掩盖了湿啰音

73.该患者最可能的诊断是
A.慢性阻塞性肺疾病
B.支气管扩张症
C.支气管哮喘
D.左心衰竭
74.以下检查中，对该患者疾病的诊断意义最大的是
A.胸部 CT
B.肺功能及支气管舒张试验
C.血清总 IgE 测定
D.超声心动图
75.该患者长期治疗首选的方案为
A.吸入长效抗胆碱能药物
B.出现感染征象应用抗生素
C.吸入糖皮质激素 抗炎、抗过敏，降低气道高反应性 增加β2受体的数量和亲和力
D.扩血管、利尿

不要逮着一个点开跑

5.2020N73-75 A 男性，68 岁。咳嗽、咳痰 10 年，活动后喘息 2 年，上 3 层楼即感气短需要休息，近 1 年来无急性加重。既往吸烟 48 年，每日 1 包。查体：桶状胸，双肺叩诊过清音，呼气相延长。胸片检查可见双肺透亮度增加。肺功能：吸入支气管扩张剂后 FEV_1/FVC 61%，FEV_1% pred 52%。

症状多

73.该患者最可能的诊断是

删我吧

1级轻度≥80% 2级中度50-79% 3级重度30-49% 4级极重度<30%

A.支气管扩张症
B.支气管哮喘
C.间质性肺疾病
D.慢性阻塞性肺疾病
74.该患者肺功能异常是
A.限制性通气功能障碍
B.阻塞性通气功能障碍，轻度
C.阻塞性通气功能障碍，中度
D.阻塞性通气功能障碍，重度
75.该患者应首选的治疗是
A.应用 LAMA
B.应用 ICS+LABA

低风险，症状多(B组):LAMA+LABA

C.应用 N-乙酰半胱氨酸
D.出现感染征象时应用抗生素

以题带动
知识点复习

6.2021N42 A 诊断慢性阻塞性肺疾病的肺功能标准是
A.吸入支气管扩张剂后，FEV_1＜80%预计值
B.吸入支气管扩张剂后，FEV_1＜70%预计值
C.吸入支气管扩张剂后，FEV_1/FVC＜80%
D.吸入支气管扩张剂后，FEV_1/FVC＜70%

7.2022N43 A 肺功能检查确定持续性阻塞性通气功能障碍的标准是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.无需气道内给药，在静息状态下测得的 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量>35%

8.2022N154 X 肺功能检查可以表现为阻塞性通气功能障碍的疾病有
A.慢性阻塞性肺疾病
B.闭塞性细支气管炎
C.弥漫性泛细支气管炎
D.支气管扩张症

9.2023N73-75 A 男性，61 岁。反复咳嗽、咳痰 10 余年，活动后气短 1 年，1 周前受凉后出现气短加重急性加重，咳黄痰，伴发热，体温最高 39 度，夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体：T 38.2 度，P 96 次/分，R 23 次/分，BP 150/80mmHg，神志清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 pH 7.31，$PaCO_2$ 78mmHg，PaO_2 52mmHg。
73.该患者出现 $PaCO_2$ 升高的原因不包括 >50 <60 II型呼衰
A.肺泡通气量下降
B.无效腔通气增加 V/Q↑(大大,无效腔↑)
C.内源性 PEEP ↓(短小,肺内分流↑)
D.弥散功能障碍只会导致缺氧
74.引起该患者病情加重最不可能的病原体是
A.流感嗜血杆菌
B.肺炎链球菌
C.肺炎支原体 煎饼之一 为间质性肺炎 但COPD为实质性病变 支扩常见的病原体不包括支原体(实质)
D.铜绿假单胞菌
75.该患者经治疗后出现嗜睡，意识模糊。复查动脉血气分析（吸氧 2L/min）：pH 7.24，$PaCO_2$ 85mmHg，PaO_2 62mmHg，首选的治疗措施是 AECOPD级 III级
A.气管插管有创机械通气
B.无创机械通气
C.经鼻高流量氧疗
D.上调吸氧流量至 5L/min

10.2025N44 A 慢性阻塞性肺疾病患者，可确定存在不完全可逆气流受限的肺功能检查结果是
A.吸入组胺激发后 $FEV_1/FVC<0.7$
B.吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<0.7$
C.静息状态下测得 $FEV_1/FVC<0.7$
D.残气量/肺总量>35%

专题串联 • 呼吸系统疾病重要体征（上）
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案：7-10 B ABCD DCA B

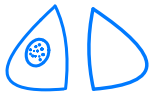
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（一）语音震颤/触觉震颤/语音共振

语音震颤 ttsx 最强：肩胛间区、左右胸骨旁 1-2 肋间 肺泡最多的地方

语音震颤 ttsx 最弱：肺底 气体往上走

1.**语音震颤增强** 肺组织坏死液化



①肺实变：**大叶性肺炎**、大片肺梗死

②肺内空洞处：结核性空洞、脓性空洞等 肺结核纤维化/胸腔积液病变部位的语颤↓,空洞部位语颤↑

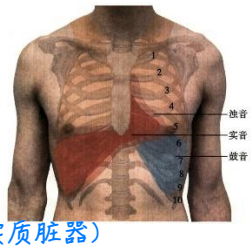
③**胸腔积液的积液上方** 被胸腔积液压着的部位语颤减弱,积液上方是有气体的,此处语颤增强

2.语音震颤**减弱**：COPD、支气管哮喘、肺不张、肺水肿、胸膜增厚粘连、胸腔积液、气胸等

（一个呼吸系统疾病语音震颤减弱有什么奇怪的呢？）

（二）叩诊音

清音	正常肺部
过清音	**COPD、支气管哮喘等**
鼓音	**气胸**、含气空洞等
实音或浊音	**胸腔积液**、含液空洞、**实变**、肺水肿、肺不张等



根据含气量多少:鼓音>过清音>清音>浊音(实质脏器被肺、胃遮盖)>实音(实质脏器)

（三）啰音

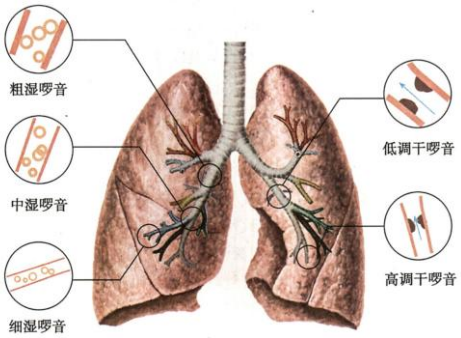
①湿啰音/水泡音：液体

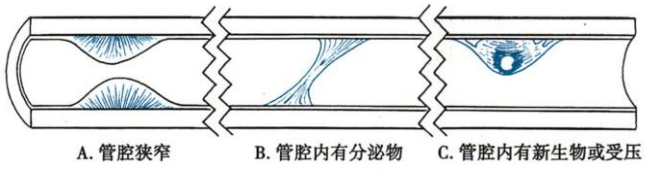
②干啰音（如哮鸣音）：狭窄

肺瘀血、肺水肿

COPD、心源性哮喘多为湿啰音、干湿啰音共存；支气管哮喘多为干啰音

虽然发作时有分泌物,但是广泛的气管痉挛为主导因素





思维导图 • COPD

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

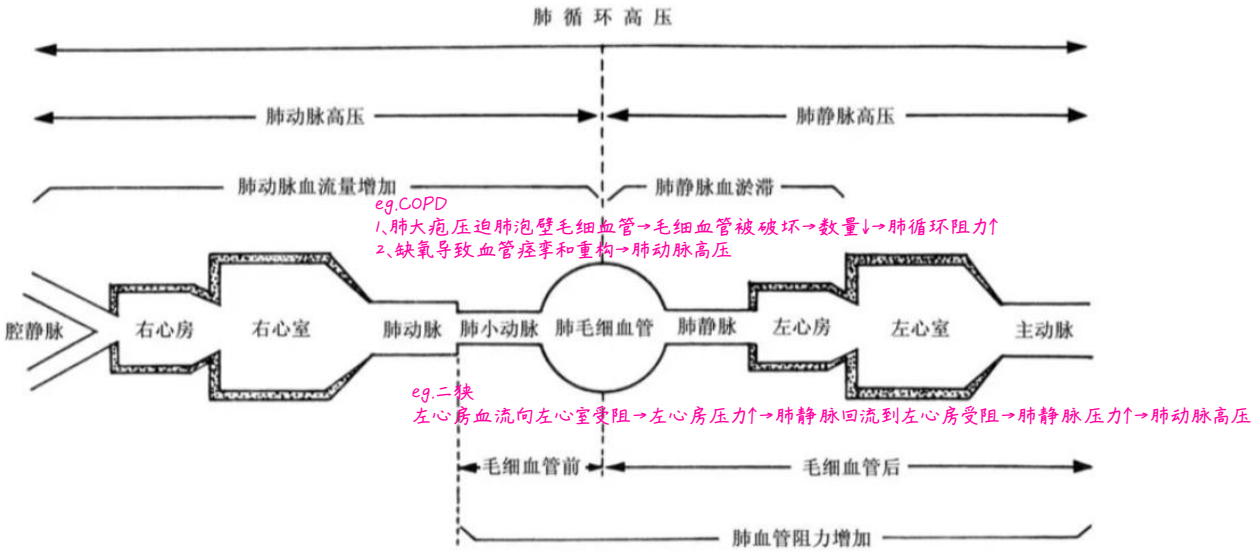
内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺动脉高压

（性感认识：治肺不治心）

肺动脉高压→右心射血后负荷↑→右心室功能障碍，心脏的问题由肺导致，所以治疗的重点在肺，心脏的问题随肺解决

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉胶原纤维增生、腔内血栓形成和机化、肺泡间隔毛细血管数量减少

一、慢性肺源性心脏病

（一）临床表现

正常情况：先A2再P2，且无法分辨A2P2
肺动脉压力↑→右心室后负荷↑→（蓄力时间↑）右心射血时间↑→肺动脉关闭延迟→A2P2就分开了（通常分裂）

1.**缺氧致血管痉挛和重构→肺动脉高压**

S2 ┌ A2 主动脉压力↑→A2↑
　 └ P2 肺动脉压力↑→P2↑

先主动脉瓣关闭→再肺动脉瓣关闭（延迟）

A2　P2　P2'（延迟）

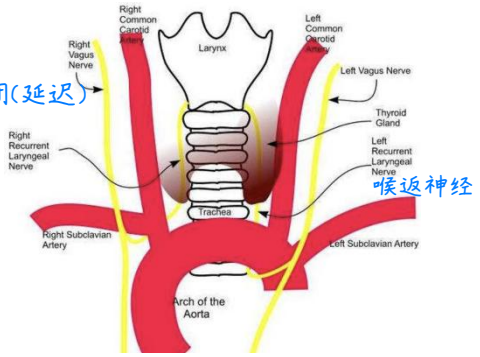
通常分裂

（1）**P_2亢进及通常分裂**

（2）Ortner综合征（心脏-声带综合征）

肺A/左心房/主A增大压迫左侧喉返神经

eg.肺A高压、二尖瓣狭窄、高血压



2.代偿期和失代偿期均可有 怒伤肝

（1）颈静脉怒张　又吸气又吸血，现在负值↓就不能吸血了 =-肺回缩压

①代偿期：肺气肿→胸腔负压 ttsx 负值↓→腔静脉回流↓

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全

（2）剑突下/三尖瓣区收缩期杂音　胸骨左缘四五肋间

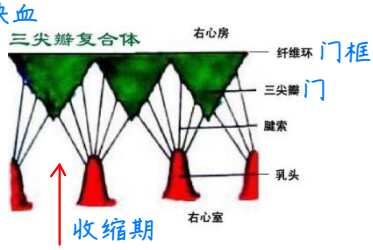
①代偿期：右心室肥厚（**心前区/剑突下抬举样搏动**）→乳头肌功能障碍　常提示心脏动力↑　肺心病乳头肌和肉柱显著增厚，但血供跟不上→相对缺血

向心性肥厚

→三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音（收缩期三尖瓣关闭）

②失代偿期：右心室扩大→**三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音**

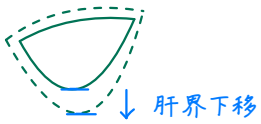
"门框"变大，"门"还是那么大



（3）肝界下移

①代偿期：肺气肿 膈肌下移

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全 肝脏淤血肿大



鉴别肝界下移是代偿期还是失代偿期

↓

痛不痛 ┌ 肺气肿肝区无疼痛
　　 └ 右心衰肝区有疼痛（刺激包膜神经）

打工人挤地铁:三尖瓣(地铁门)无狭窄,血流(打工人)↑↑导致相对狭窄

3.仅失代偿期才可有 VS 左心衰更关注奔马律

右房血↑↓ 右室返流+回流 舒张期

①**肝颈静脉回流征阳性**（诊断**右心衰竭**最有价值）按压肿大肝脏,颈静脉充盈更明显

②**三尖瓣区舒张期杂音**

代偿期:右室肥厚→相对缺血→乳头肌功能障碍→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

三尖瓣收缩期杂音 —— 失代偿:右室扩大→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

失代偿/代偿期都有

③肝大且有压**痛**

④**双下肢水肿**（体循环淤血致静水压/血压↑）、腹水

⑤呼衰

慢性肺心病的“可能可能最可能”：**COPD**、肺纤维化、慢纤空等病史，**肺动脉高压（P_2亢进）、右心功能不全（如肝颈静脉回流征、双下肢水肿）**

（二）辅助检查 不存在首选最佳检查

COPD→肺功能
COPD并发肺性脑病→血气分析
COPD并发气胸→X线

1.X线 看肺又看心

①右下肺动脉干增宽：横径≥15mm、血管横径/气管横径≥1.07

②肺动脉段凸出：高度≥3mm

③残根征：中央肺血管扩张+外周肺血管纤细

④**右**心室增大：心脏向**左**扩大、**心尖圆隆上翘** VS 左心室增大心脏左下扩大

肺循环阻力↑→肺心病主要病变部位在肺小动脉→肺小动脉血↓→外周肺血管纤细→血流流向外周的阻力↑→血液留存在肺门周围→中央肺血管扩张

心脏顺钟向转位

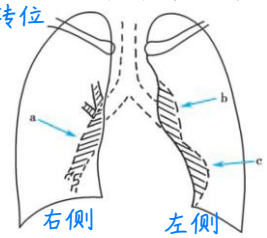
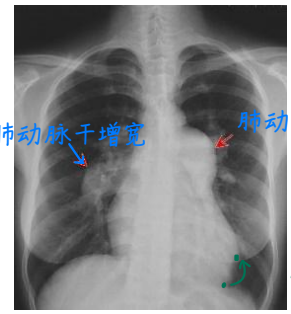
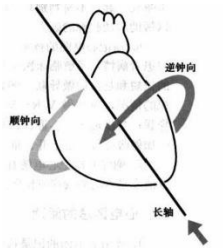


图 2-12-2 慢性肺心病X线胸片正位右下肺动脉干增宽(a),肺动脉段凸出(b),心尖上凸(c)。



2.超声心动图：**右**心室前壁厚度≥5mm

肺心病诊断病理形态标准:肺动脉瓣下2cm处右心室前壁肌层厚度超过5mm



3.心电图

（1）电轴**右**偏≥+90 度

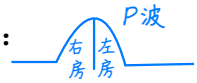
左心室增大:RV5+SV1≥…

右心看V1V2,左心看V5

天天师兄

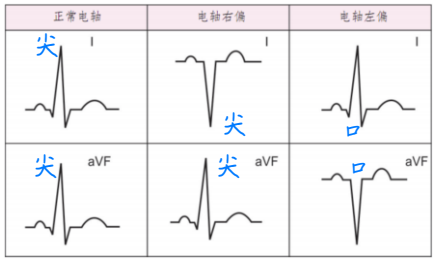
（2）**右**心室增大：**$RV_1+SV_5\geq1.05$**，V_1 R/S≥1、V_5 R/S≤1（重度**顺**钟向转位）

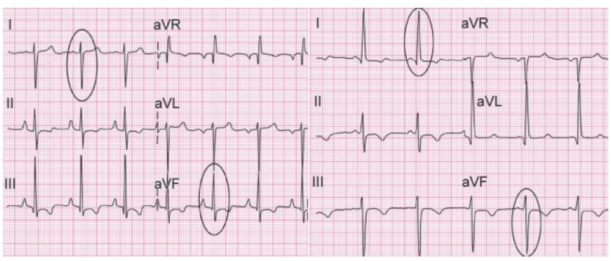
（3）**右心房增大**（若没有累及右心房则不会有）：



①右束支传导阻滞及低电压

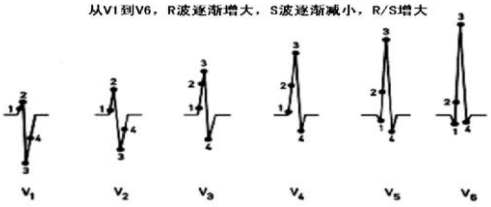
②**肺型 P 波（高尖 P 波≥0.25mv）**（P 波是心房去极化。右心房增大→去极化变慢→与本来慢于右心房的左心房一起去极化）





尖对尖,向右偏,口对口,向左走 尖朝天,则不偏 口朝天,极右偏

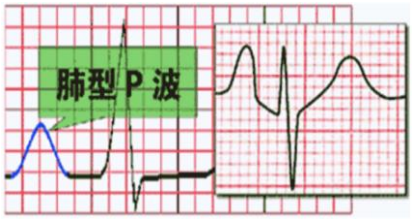
R波-心室除极



正常:V1 R/S<1
V5 R/S>1

V1-V5从右心过渡到左心,左心室心肌更厚,产生电压更大

P波-心房除极



P波前半部分代表右房除极
后半部分代表左房除极

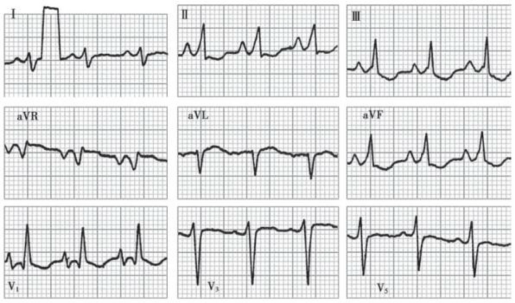


图 2-12-3 慢性肺心病的心电图改变
电轴右偏，顺钟向转位，肺性 P 波，V_1 导联 QRS 波群呈 qR，V_5R/S<1，$R_{V1}+S_{V5}$=1.5mV。

肺动脉高压→右心房大→除极慢→与左心房除极重叠 高尖P波（肺型）

二尖瓣问题→左心房大→除极更慢 双峰P波（二尖瓣型）

（三）慢性肺心病急性加重的治疗

关键：控制感染（抗生素）、改善呼吸（治肺不治心）、防治并发症

1.并发症

①肺性脑病

②酸碱失衡及电解质紊乱：如呼酸、呼酸合并代酸、呼酸 ttsx 合并代碱

CO2潴留 PaCO2>45 缺O2进行无氧氧化→酸性代谢产物

机体调节酸碱平衡:1、缓冲对2、呼吸3、肾脏

肾脏加强对碳酸氢根的重吸收→代碱

③心律失常：多为房早、室上速，最特征为紊乱性房速

④深静脉血栓形成、休克、消化道出血、DIC 缺氧时血液凝固性会增高

心律失常常按发生部位分为室上性(包括窦性、房性、房室交界性)和室性心律失常

2.不常规用利尿剂

①利尿剂可致：痰液粘稠更不易咳出、呼酸合并代碱

使用排钾利尿剂会导致低钾低氯碱中毒→呼酸合并代碱更严重

碱中毒氧解离曲线左移加重组织缺氧

②利尿剂应用：小剂量，作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯

缺氧时ATP↓→钠钾泵↓,此时再用强心苷会进一步抑制钠钾泵,加重不良反应

3.不常规用强心苷等正性肌力药（缺氧时强心苷易中毒）

强心苷应用：

博出量↑→收缩压↑↑舒张压↑→平均动脉压↑
心率↑→收缩压↑舒张压↑↑→平均动脉压↑
强心苷→博出量↑→血压↑→压力感受性反射→心率↓

①小剂量（常用剂量的 1/2-2/3）

②作用快和排泄快的毒毛花苷 K、毛花苷丙/西地兰

③心率快慢不能判断疗效 缺氧感染等其他因素会影响心率

④指征：

感染已控制、呼吸功能已改善、利尿治疗后右心功能无改善
以右心衰为主要表现而无明显感染 慢房颤:房颤合并传导阻滞,心率不快甚至减慢,不能用强心苷
合并室上性快速型心律失常：**室上性心动过速、房颤（心室率＞100 次/分）**避免快速冲动到达心室产生室颤
合并急性左心衰 缺O2→外周化学感受器→交感N兴奋→球旁细胞β1-R→肾素↑→醛固酮↑→血容量↑ （缺氧、CO_2 潴留、酸中毒、血容量↑等也能影响左心→少数患者可有肺水肿、全心衰）

强心苷增强心肌收缩能力→增强心脏射血→血压↑→反射性兴奋迷走神经并且强心苷也可以增强心脏对迷走神经的敏感性→负性频率→利于快速型心律失常
强心苷对房室结抑制作用更明显

二、特发性肺动脉高压

找不到原因

1.检查

①首选超声心动图：肺动脉收缩压＞50mmHg

②金标准右心导管：平均肺动脉压≥25mmHg 有创,临床上用的少

血管压力影响因素:①血流量②循环系统容积

2.血管扩张剂（乞丐用一地钱买了西瓜糖）

二氢吡啶类对血管扩张更明显→血压↓→反射性加快心率

①钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（急性血管反应试验阳性）：心动过缓用硝苯地平，心动过速用地尔硫卓

二氢吡啶类（加快心率）

非二氢吡啶类（减慢心率）eg.维拉帕米

前列环素PGI2(前体是花生四烯酸)可舒张血管、抗血小板、抗重构

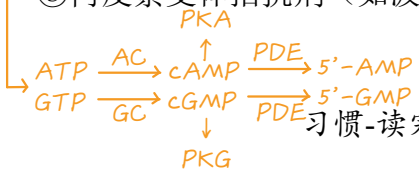
②前列环素：不仅扩血管降低肺动脉压、长期用还可逆转肺血管重构

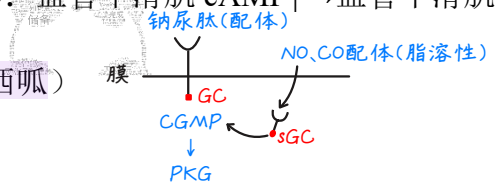
③磷酸二酯酶 PDE 抑制剂（如西地那非伟哥）：血管平滑肌 cAMP↑→血管平滑肌 Ca^{2+}↓→平滑肌舒张

④一氧化氮 NO

⑤可溶性鸟苷酸环化酶 sGC 激动剂（如利奥西呱）

⑥内皮素受体拮抗剂（如波生坦）





真题解析·肺动脉高压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N64 A 慢性肺源性心脏病心力衰竭最重要的治疗是

治肺不治心

A.利尿药

B.血管扩张药

C.控制感染、改善呼吸功能

D.正性肌力药

2.2017N154 X 以下选项中，属于慢性肺源性心脏病急性加重期的治疗原则有

治肺不治心

A.积极利尿

B.积极控制感染 急性加重最常见的就是感染

C.积极应用正性肌力药

D.积极处理并发症

3.2020N43 A 慢性阻塞性肺疾病患者发生肺动脉高压最重要的机制是

A.肺微小动脉广泛血栓形成

B.红细胞增多，血液黏稠度增加 缺氧→HIF(缺氧诱导因子)↑→EPO↑→红细胞↑→血液比较黏稠

C.肺小静脉管壁增厚

D.缺氧致肺小动脉收缩，肺血管重构

无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束等等

4.2016N59 A 女性，32 岁。患有特发性肺动脉高压，可能出现的体征是

A.心尖博动呈抬举样 抬举样搏动→心脏增大[心尖部:左心室 心前区/剑突下:右心室

B.心尖搏动向左侧移位

C.心尖部可闻及收缩期杂音 心尖部-二尖瓣听诊区

D.心底部第 2 心音逆分裂 通常分裂

心前区/剑突下抬举样搏动[右心室肥大 腹主动脉大了(如腹主动脉瘤)

⇓

鉴别:吸气→回心血↑,若是右心室肥大则抬举样搏动↑

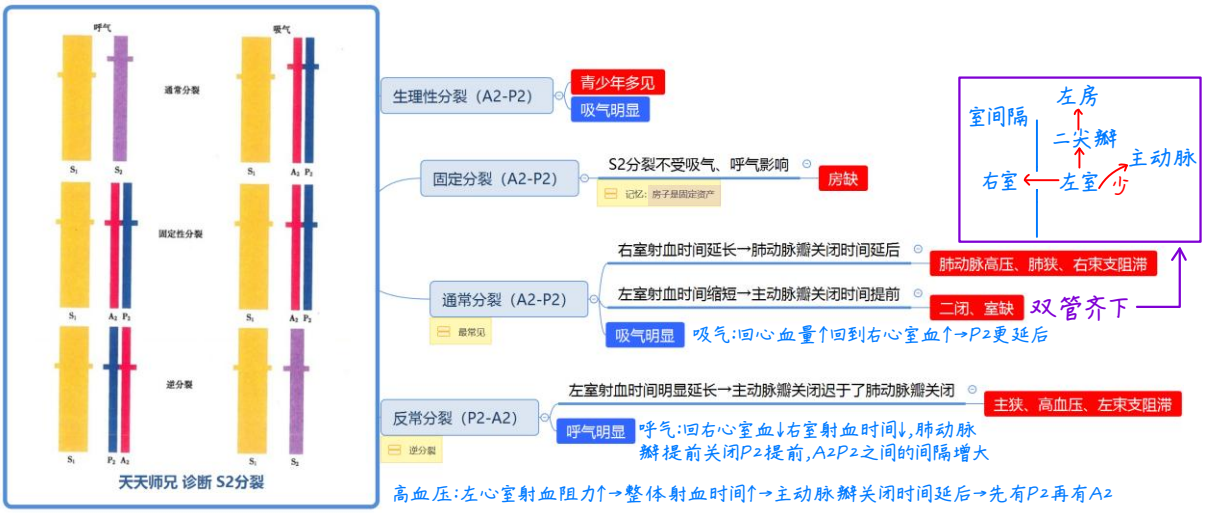
右心室大→心尖向左移位,负性心尖搏动

左心室大→心尖向左下移位

右心室大→三尖瓣收缩期杂音

左心室大→二尖瓣收缩期杂音

答案:1-4 C BD D B



5. 2024N68-70 A 男性，75 岁。患慢性阻塞性肺疾病 30 年，多次因肺部感染住院治疗。3 天来发热，咳喘加重，意识模糊，腹胀明显伴尿少，双下肢水肿。既往否认高血压病、糖尿病病史；吸烟 55 年，20 支/日。查体：T 38.5 度，P 96 次/分，R 24 次/分，BP 115/68mmHg。半卧位，嗜睡状态，口唇发绀，颈静脉充盈，双肺叩诊过清音，双肺底位于肩胛线第 11 肋间，双肺可闻及散在干湿啰音。

COPD→肺心病

68.该患者胸部还可能出现的体征是

A.双侧语颤减弱 呼吸系统疾病语颤减弱不奇怪

B.双侧胸部呼吸运动不对称 一般是胸部某一处受伤

C.双肺可闻及管状呼吸音 肺里一般不会有支气管呼吸音,若听到了则说明传导增强

D.双肺肺泡呼吸音增强 减弱

69.该患者最可能的心电图改变是

A.窦性心律，左心房增大，不完全右束支传导阻滞

B.窦性心律，右心房增大，完全性左束支传导阻滞

C.窦性心律，右心房增大，右心室肥厚

D.窦性心律，左心房增大，左心室肥厚

70.该患者最可能的动脉血气分析结果（未吸氧条件下）是

A.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 降低，pH 下降

B.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 降低，pH 升高

C.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 增高，pH 升高

D.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 增高，pH 下降 呼吸性酸中毒+长期缺氧导致代谢性酸中毒

《诊断学》：

双侧肺泡呼吸音增强：甲亢、贫血、酸(H^+)中毒、发热（嘉宾亲热）

一侧肺泡呼吸音增强：一侧肺胸病变引起肺泡呼吸音减弱、健侧可代偿性肺泡呼吸音增强

思维导图·慢性肺心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

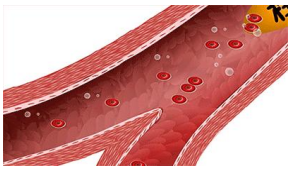
核心精讲·急性肺血栓栓塞症

（性感认识：溶不溶栓看危险分层）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.栓塞和栓子：循环血液中不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔称为栓塞，阻塞血管腔的异常物质称为栓子（如血栓、ttsx 脂肪、羊水、气体）



2.肺血栓栓塞症是最常见的肺栓塞：
①来自静脉系统或右心的血栓栓子阻塞肺动脉或其分支
②血栓栓子主要来源于下肢深静脉血栓形成

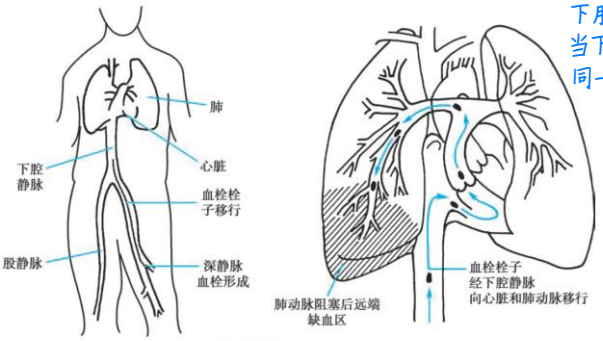
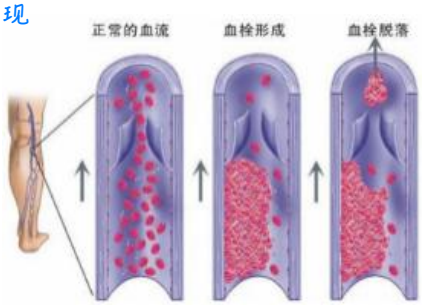


图 2-11-1　PTE 的形成机制
外周深静脉血栓形成后脱落，随静脉血流移行至肺动脉内，形成肺动脉内血栓栓塞。

下肢深静脉血栓形成可以和肺血栓栓塞症看成一种疾病
当下肢深静脉长血栓→脱落后就可以堵住肺动脉
同一种病在不同部位不同阶段的表现



血栓形成机制
1、内皮细胞损伤(最常见):内皮下胶原暴露
2、血流缓慢、涡流形成。因此静脉比动脉,下肢比上肢更易形成血栓
3、血液凝固性增加(恶性肿瘤等)

3.静脉血栓栓塞症的危险因素
内皮损伤⭐　缓慢、涡流　凝固性增加

表 2-11-1　静脉血栓栓塞症常见危险因素

遗传性危险因素	获得性危险因素		
	血液高凝状态	血管内皮损伤	静脉血流淤滞
抗凝血酶缺乏	高龄	手术(多见于全髋关节或膝关节置换)	瘫痪
蛋白 S 缺乏	恶性肿瘤 释放促凝物质		长途航空或乘车旅行
蛋白 C 缺乏	抗磷脂综合征 易形成血栓	创伤/骨折	急性内科疾病住院 长期卧床、制动
V 因子 Leiden 突变	口服避孕药	中心静脉置管	居家养老护理
凝血酶原 20210A 基因变异	妊娠/产褥期 雌激素使血液处于一种高凝状态	吸烟 直接损害内皮细胞	
纤溶酶原缺乏	静脉血栓个人史	高同型半胱氨酸血症 与高血压、血栓栓塞、心衰息息相关	
异常纤维蛋白原血症	静脉血栓家族史	肿瘤静脉化疗	
凝血酶调节蛋白异常	炎症性肠病		
纤溶酶原激活物抑制因子过量	肥胖		
Ⅷ因子水平升高	肾病综合征 大量蛋白尿低蛋白血症水肿高脂血症		
Ⅸ因子水平升高	真性红细胞增多症		
Ⅺ因子水平升高	巨球蛋白血症		
非“O”血型	植入人工假体		

重点关注：高龄、肥胖、吸烟、避孕药、高同型半胱氨酸血症、肿瘤、创伤（手术/骨折等）、制动、炎症性肠病、肾病综合征、抗磷脂综合征

二、临床表现

血栓栓子阻塞 缺O2致肺血管痉挛 → 到达左心血↓ ← 肺动脉高压 → 右心室急剧扩大(急性肺心病) → 室间隔向左移位 → 左心室血↓ → 左心输出量↓ → 冠脉灌注↓ → 晕厥休克

1.深静脉血栓形成：常为单侧或双侧**不对称下肢肿胀、疼痛**
VS 肺心病(右心衰):下肢静脉回流障碍,双下肢对称水肿

2.急性肺血栓栓塞症：下肢深V血栓脱落
①**突发呼吸困难**和气促，尤以**活动后明显**
②**胸痛**：心绞痛样、胸膜炎性 冠脉灌注↓,缺血波及胸膜→出现胸膜炎样疼痛
③晕厥：可为唯一或首发症状
④咯血：常为少量咯血（20%患者出现三联征——同时出现呼吸困难+胸痛+咯血）
⑤心动过速，**肺动脉高压**（P_2亢进及通常分裂），右心功能不全如**颈静脉怒张**（**急性肺心病**）

可能可能最可能：**制动**/骨折/手术/服避孕药/抗磷脂综合征/肾病综合征等、**不对称下肢肿痛**，**突发呼吸困难**、**胸痛**、晕厥、**肺动脉高压（P_2亢进）**、**右心功能不全（颈静脉怒张）**

三、检查

（一）疑诊检查

纤溶酶原→纤溶酶→纤维蛋白降解产物如D-二聚体
激活纤溶系统
下肢深V血栓形成→肺血栓栓塞

①超声：诊断深静脉血栓形成
②**血浆 D-二聚体（纤溶标志物）**：＜500μg/L **排除诊断急性**肺血栓栓塞症 不能排除慢性肺血栓栓塞症 敏感性高,特异性低
③动脉血气分析：**PaO_2 和 $PaCO_2$↓**（呼碱） 动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快
④X 线：局部肺透亮度增加（肺纹理稀疏）、肺动脉高压、右心扩大等 心脏向左扩大,心尖圆隆上翘
⑤超声心动图：危险分层 VS COPD双肺透亮度↑
⑥心电图：窦性心动过速 心输出量维持=搏出量↓x心率↑ 动用心率储备

①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

（二）确诊检查

1.**首选 CT 肺动脉造影 CTPA**：肺动脉内的低密度充盈缺损、轨道征 充盈缺损未必就是肿瘤

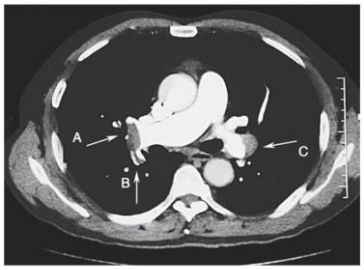
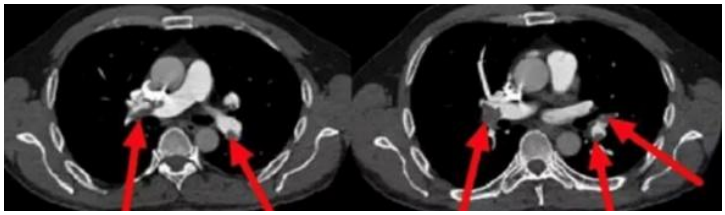
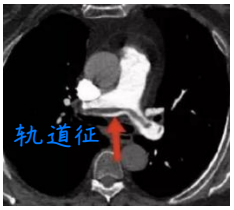
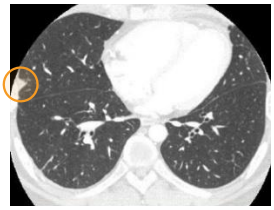


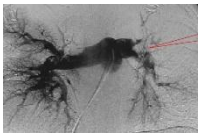
图 2-11-2 CTPA(右肺动脉层面)
右肺动脉远端血栓(A)延续到右肺下叶背段动脉内(B);左肺动脉远端外侧壁附壁血栓(C)。







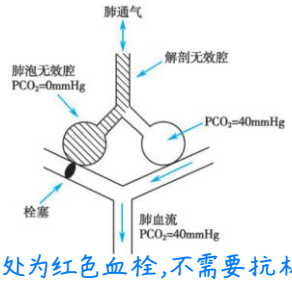
锥形梗死灶:脾、肾、肺(尖端指向门)



2.金标准肺动脉造影 DSA 直接在血管里打造影剂

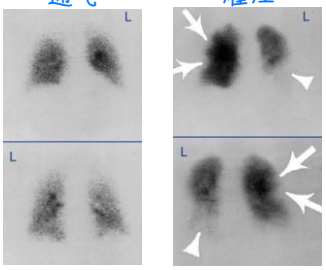
3.磁共振肺动脉造影 MRPA：可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者 造影剂经肾脏排出 怕辐射

4.放射性核素肺通气/血流灌注（V/Q）显像：对远端肺栓塞辅助诊断价值更高，肺血流灌注缺损、与通气显像不匹配，可用于严重**肾功能不全**、碘造影剂过敏、妊娠患者 远端小血管在CT、MRI不显影,V/Q显像不受血管管径影响
肺栓塞:有通气,但栓塞局部无血流
VS COPD通气血流均减小



只有白色血栓才需要抗板,此处为红色血栓,不需要抗板
下肢深V形成血栓→脱落→肺动脉血栓栓塞(血液凝固-红色血栓)

通气 灌注



抗凝:阻止纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网

抗板:对抗血小板聚集

溶栓:溶解已形成的纤维蛋白

四、治疗

复习《生理学》:

肝素	增强抗凝血酶活性（主要）、促进 TFPI 释放	体内＞体外抗凝
华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝
阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓ 阿姨	抗血小板聚集
氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体 2个格格	
阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

12a、激肽释放酶

（一）最基本治疗——抗凝

抗凝是肺血栓栓塞最基本的治疗,溶栓看危险分层

1.疗程：

①短暂或可逆危险因素的初发者（服雌激素或**临时制动**动次撒）：**≥3 个月**

②复发（至少有 1 次深静脉血栓形成或肺血栓栓塞发作）、抗磷脂综合征、遗传性易栓症、持续危险因素、栓子来源不明的初发者：延长抗凝时间

③合并**肿瘤**：**长期**甚至终身 肿瘤始终会产生促凝物质→血液始终处于高凝状态

VS 肝素增强抗凝血酶活性-抑制2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7(弱)

2.常用抗凝药：普通**肝素**、低分子量肝素、**磺达肝癸钠**（磺达肝癸钠特异抑制 10a，肝素若导致血小板减少可用磺达肝癸钠替代）、华法林、新型直接口服抗凝药

肝素起效快,华法林起效慢但效果更强
要么先用肝素:要么肝素和华法林重叠使用,过了5天以上肝素可以不用,用华法林

（二）溶栓 VS 非ST段抬高型心梗(白色血栓)禁止溶栓

1.下肢深静脉多为红色血栓（主要成分为充满红细胞的纤维素网）→可溶栓

rt-PA特异性更强-选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原,对全身纤溶活性影响较小

2.常用溶栓药：重组组织型纤溶酶原激活剂 **rt-PA**、尿激酶 UK、链激酶 SK

复习《生理学》：纤溶酶原激活物有 t-PA、u-PA（尿激酶）、激肽释放酶、凝血因子XIIa

肺:双重供血,三重氧供(肺A、支气管A、肺泡)

3.溶栓时间窗≤14 天（栓塞要死）。溶栓最严重的并发症是颅内出血→溶栓主要适合高危者

溶栓的绝对禁忌症(如活动性出血)也可以看作相对禁忌症

低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	**右心功能不全** （肌钙蛋白和脑钠肽↑） 左心可代偿血压正常	血压降下去了说明影响到了左心→高危 右心功能不全 **血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）**就是高危
不溶栓 直接抗凝	**先抗凝 可考虑溶栓**	**先溶栓（rt-PA 等） 再抗凝（普通肝素等）**

血压降低本质是左心问题,一定先有右心问题才能引起左心问题

真题解析·急性肺血栓栓塞症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2017N73-75 A 女性，45 岁，术后卧床 3 天，突发呼吸困难、胸痛，CTPA 诊断为肺栓塞。查体：R 24 次/分，口唇发绀，双肺呼吸音清，$P_2>A_2$，左下肢肿胀。

73.该患者最可能的血气分析结果是　不对称肿胀

A.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 降低　动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→呼吸加深加快

B.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 升高　①气道没有严重梗阻(肺栓塞)→PaCO2↓ ②气道有明显梗阻(COPD)→PaCO2↑

C.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 降低

D.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 升高

74.以下选项中，对决定患者是否采取溶栓治疗意义最大的是

A.血压与右心功能情况　溶栓看危险程度 低危→抗凝,不溶栓 中危→抗凝,考虑溶栓 高危→先溶栓再抗凝

B.低氧血症程度

C.呼吸困难程度

D.发病时间长短

75.该患者抗凝治疗的疗程是

A.3-6 个月　危险因素短期可以消除　动次撒

B.大于 6 个月，小于 12 个月

C.12-24 个月

D.终生接受抗凝治疗　肿瘤

2. 2018N70-72 A 男性，21 岁，2 小时前在举起杠铃时突发左胸痛，随即出现进行性呼吸困难、出汗、心悸，急送校医院。查体：脉搏微弱，频率 120 次/分，呼吸浅而快，频率 24-30 次/分，BP 90/60mmHg，神清，烦躁不安，高枕右侧位，口唇轻绀，颈静脉怒张。

看主诉　运动时胸腔负压变正

70.患者应考虑的主要疾病是　气胸破坏了胸腔负压→又吸气又吸血↓→颈静脉怒张

A.急性胸膜炎　颈静脉怒张说明颈静脉回流障碍 eg.右心衰、心包积液、缩窄性心包炎、气胸、肺气肿、肺癌(浸润上腔静脉)

B.肺气肿

C.肺栓塞　无深静脉血栓形成的主诉

D.气胸　有运动的主诉

71.以下最能支持患者主要疾病的体征是

突发呼吸困难 胸痛 颈静脉怒张 → 下肢深V血栓形成(危险因素 / 不对称下肢肿痛) → 肺栓塞

突发呼吸困难 胸痛 颈静脉怒张 → 运动或COPD/肺结核等 → 强调顺序:先突发胸痛继之呼吸困难,可出现鼓音 → 气胸

A.左肺叩诊浊音，呼吸音减弱

B.双肺叩诊过清音　COPD、哮喘

C.左肺呼吸音消失

D.气管左偏　气胸纵隔偏向健侧

72.为明确诊断，应首选的辅助检查是

A.胸部 X 线片

B.胸部 B 超

C.胸部 CT

D.肺动脉造影

以题带动 知识点复习

3. 2019N44 A 男性，50 岁，呼吸困难、胸痛 3 天。查体：P 96 次/分，BP 125/75mmHg，双肺呼吸音清，心率 96 次/分，心律整。右下肢肿胀。超声心动图示右室功能障碍，cTnT 0.2ng/ml。CT 肺动脉造影示“右下、左上多发肺动脉内充盈缺损”。该患者首选的治疗药物为
A.重组组织型纤溶酶原激活剂 溶栓
B.低分子肝素 抗凝
C.阿司匹林 抗板
D.氯吡格雷 抗板

说到肺栓塞治疗,就要想到低危中危高危
该患者血压正常,但右室功能障碍→中危

4.2023N128-129 B
A.慢性阻塞性肺疾病
B.特发性肺纤维化
C.急性肺血栓栓塞症
D.重症肺炎
上述疾病中，急性肺源性心脏病最常见的病因是
上述疾病中，慢性肺源性心脏病最常见的病因是

长期卧床→可能形成深静脉血栓

5. 2024N73-75 A 女性，68 岁。股骨颈骨折术后第 7 天，突发呼吸困难 1 小时。查体：P 90 次/分，R 24 次/分，BP 120/80mmHg，神清，右肺呼吸音低，偶闻及湿啰音。临床疑诊为肺血栓栓塞症。血生化检查 Cr 366μmol/L。肾功不全→选MRPA或V/Q显像
73.目前情况下，对确诊最适合的辅助检查是 有辅助检查先看辅助检查
A.胸部 X 线片
B.超声心动图
C.放射性核素肺通气/血流灌注显像
D.CTPA
74.该患者行心电图检查，可能出现的改变是
A.电轴左偏 右偏
B.$S_IQ_{III}T_{III}$
C.完全左束支传导阻滞 右束支传导阻滞
D.逆钟向转位 顺钟向转位

右心出现改变

75.目前首选的治疗是
A.即刻给予 rt-PA 100mg，持续 2 小时静脉滴注
B.低分子量肝素抗凝治疗
C.华法林抗凝治疗
D.抗血小板治疗

肝素抗凝更快-多用于肺栓塞
华法林抗凝-更多用于房颤
肺栓塞可将华法林与肝素重叠使用5天以上,换成华法林

思维导图 • 急性肺血栓栓塞症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

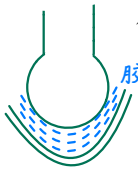
答案:3-5 B CA CBB

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·间质性肺疾病

（性感认识：限制性通气障碍）VS COPD、支气管哮喘:阻塞性通气功能障碍

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



一、概述

1.临床表现　病变主要在间质,肺泡渗出少

（1）进行性呼吸困难、干咳少痰

（2）**Velcro 啰音/爆裂音**：主要见于特发性肺纤维化　看到Velcro啰音/爆裂音先想肺间质纤维化

《诊断学》：属于细湿啰音（小水泡音），在吸气末、双肺基底部闻及，音调高

（3）**杵状指**：主要见于特发性肺纤维化

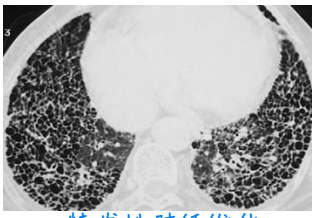
与缺氧、慢性病程、代谢等有关

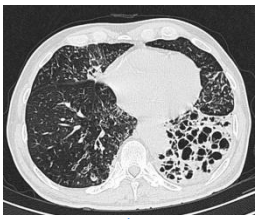
2.辅助检查

（1）HRCT：高分辨率CT　胶原纤维收缩 → **网格、蜂窝影**等

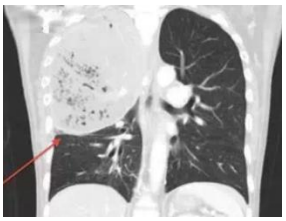
先考虑间质的问题(但不要逮着一个点开跑)

eg.间质性肺疾病、支原体肺炎


特发性肺纤维化


支扩

有蜂窝影但不是间质性肺炎


克雷伯杆菌肺炎
叶间隙下坠蜂窝状脓肿

（2）肺功能

	阻塞性通气障碍 牙膏孔小	**限制**性通气障碍 牙膏小
栗子	COPD、支气管哮喘、支扩、细支气管炎	**间质性肺疾病**、胸膜病变、ARDS
特点	找F FEV_1、FEV_1/FVC、MMFR、PEF↓	**RV、TLC、FVC↓**　找V C
FEV_1/FVC	↓	**正常或↑**
RV/TLC	明显↑　>40%为肺气肿	正常或略↑

小结低氧血症最主要的机制：

①COPD、支气管哮喘：**肺泡通气量↓**

②肺动脉栓塞、肺炎：**V_A/Q 失调**

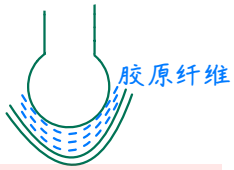
③间质性肺疾病：**弥散障碍（DLco↓）**。ttsx 肺泡蛋白沉着症-**肺内分流**

④ARDS：**肺内分流**　I.I型肺泡上皮损伤,表面活性物质↓→肺不张

水仙尘:肺水肿、肺纤维化、尘肺(弥散距离↑)

二、特发性肺间质纤维化

原因不明



可能可能最可能：**Velcro 啰音/爆裂音**（吸气末、双肺底高调细湿啰音/小水泡音）、**杵状指**

1.检查

①支气管肺泡灌洗液 BALF：中性粒、嗜酸性粒细胞↑　产生蛋白酶降解胶原蛋白

②**HRCT（重要）：双肺外带胸膜下、基底部分布为主**，伴或不伴牵拉支气管扩张　胶原纤维收缩

③外科肺活检：HRCT 诊断不清楚时　网格影和蜂窝影的位置和Velcro啰音位置对应

注意支气管扩张不一定是支扩,诊断支扩一定有管壁纤维化

支扩涉及到支气管管壁的破坏→肉芽组织修复→管壁纤维化

图 2-10-3 特发性肺纤维化的胸部 HRCT 改变
胸部 HRCT 显示两肺外带胸膜下分布为主的斑片性网状模糊影，伴有蜂窝状改变。

2.治疗

（1）肺移植：最有效

一般剂量的乙酰半胱氨酸是祛痰药，高剂量乙酰半胱氨酸有抗氧化、抗纤维化的作用

（2）抗氧化、抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸（你 da 比你高）

姑息性治疗

（3）急性加重：

①**防控感染（但不推荐常规用）**特发性肺纤维化不是感染性疾病不需要预防使用抗生素，仅在因感染急性加重时用

②**高剂量激素（但不推荐常规用）**激素可以抗纤维化但长期使用激素副作用大，有不良反应（股骨头坏死）

③**氧疗（但不推荐机械通气）**弥散障碍影响 O_2 不会导致 CO_2 潴留

机械通气可以解决低氧血症和二氧化碳潴留

三、结节病

可能可能最可能：**双肺门淋巴结肿大（最常见）**，皮肤结节性红斑、冻疮样狼疮，葡萄膜炎

VS 原发性肺结核：肺内原发灶，结核性淋巴管炎，肺门淋巴结结核
硅肺“先进门”I期肺门淋巴结肿大

1.检查

①BALF：**CD4 T 细胞↑为主** CD4T细胞是规律 记特殊：CD8T细胞↑为主：ITP、再障、过敏性肺炎

②HRCT：**双肺门淋巴结肿大**，沿支气管血管束分布的结节

③**金标准活检**：**支气管镜见黏膜结节呈铺路石样，非干酪性肉芽肿** VS 结核：干酪性肉芽肿

图 2-10-5 结节病 I 期的胸部 X 线征象
36 岁病人，体检 X 线胸片发现双侧肺门淋巴结肿大，诊断结节病 I 期。

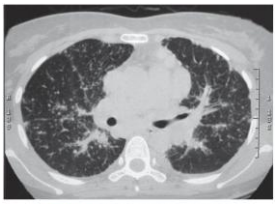
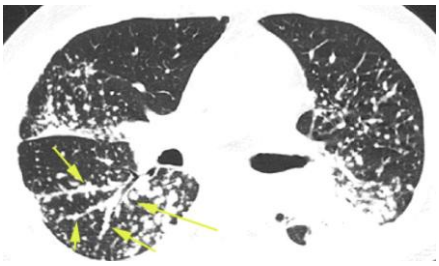


图 2-10-6 结节病的胸部 HRCT 表现
显示许多微小结节沿淋巴管走行，位于支气管血管旁间质、小叶间隔和胸膜下。纵隔和肺门淋巴结肿大。



2.**多无需治疗**。症状严重：糖皮质**激素**（6-24 月）师姐 10-4=6

特发性肺纤维化治不好、结节病多不用治——那把你的肺给我吧

3.**分期**

I：双肺门淋巴结肿大

II：双肺门淋巴结肿大、肺部浸润影 病变向肺部扩展

III：肺部浸润影

IV：蜂窝肺、肺纤维化、肺气肿（破坏修复代偿的表现）类似硅肺并发症

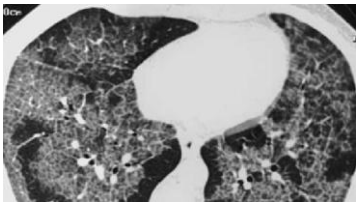
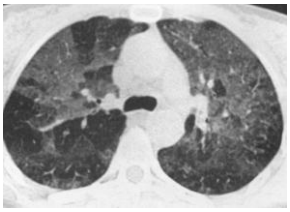
被破坏的肺组织通气减弱，其他地方就会有代偿性的肺气肿

4.肺结节病 VS 肺结核 注意看到发热、体重减轻、盗汗最可能为肺结核，也可能为结节病，需要看辅助检查

	肺结节病	肺结核
相似 一般看到病变在肺的上叶第一反应：结核	①CD4 T 细胞相关 ②肉芽肿 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩 ③肺上叶多见，肺门淋巴结肿大，蜂窝肺 没有特异性 ④发热、体重减轻、盗汗、结节性红斑、关节炎 ⑤治疗时间至少 6 个月 （肺结核初治：强化期 2 个月、巩固期 4 个月）	发生坏死→局部肺组织液化→经支气管引流后充入空气→形成空洞
肉芽肿	非干酪性 没空洞 —在影像上鉴别——	有空洞 干酪性
肺门淋巴结肿大	多为双侧	多为单侧
PPD 试验	多(-)	多(+)

表面活性物质清除障碍→堆积在肺泡内，有血无气→功能性动静脉短路（肺内分流）

四、其它间质性肺疾病

肺泡蛋白沉着症	过敏性肺炎	嗜酸性粒细胞性肺炎
间质性肺疾病：低氧血症最主要机制一般回答弥散障碍 肺泡蛋白沉着症是肺内分流	（依靠检查与哮喘鉴别）	
牛奶撒了一地、吸引蝴蝶 ①影像学：磨玻璃影与正常组织截然分开呈地图样、铺路石样、蝴蝶样（肺门周围的肺泡渗出） VS 细菌性痢疾：不规则地图状浅溃疡 ②BALF：奶白色、稠厚、分层、PAS(+)	①影像学：磨玻璃斑片影的马赛克征（对马赛克过敏） ②BALF：CD8 T 细胞↑为主 （不再爱过） 再障 ITP 吹空调最容易导致军团菌肺炎、过敏性肺炎 ③鸽子/农民/空调肺	①影像学：肺水肿反转形状（反酸） 一般肺水肿集中在肺门 ②BALF：嗜酸性粒细胞明显↑
全肺灌洗 衣服/肺丢到洗衣机里	根本措施：避免接触抗原 糖皮质激素	糖皮质激素
		

磨玻璃影：密度高于正常肺组织，低于肺血管

铺路石头样 ┌ 肺泡蛋白沉着症的影像学特征
└ 结节病：通过支气管镜在支气管内看到黏膜上长满了结节

真题解析·间质性肺疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N63 A 特发性肺纤维化的 HRCT 典型表现是
A.双肺斑片状磨玻璃影 过敏性肺炎
B.双下肺和胸膜下分布为主的网状改变
C.病灶与周围正常组织形成鲜明对照的“地图状”改变 肺泡蛋白沉着症
D.双肺结节状阴影

看主诉找关键词

2. 2015N96-98 A 女性，45 岁。干咳、活动后气短、乏力 2 个月。2 年前曾发现双侧肺门淋巴结肿大，因无症状未予诊治。查体：双下肢可见散在分布的红色丘疹，双下肺可闻及少许湿啰音。胸部 CT 提示双肺弥漫性网状、小结节状阴影，双下肺呈蜂窝肺改变，肺门、纵隔淋巴结无肿大。
皮肤结节性红斑 病变进展IV期无肺门淋巴结肿大

答案：1-2 B BDD

96.该患者最可能的诊断是
A.肺结核
B.结节病
C.特发性肺纤维化
D.结缔组织病相关肺间质病
97.对明确诊断意义最大的检查是
A.肺功能检查
B.结核菌素试验
C.自身抗体检查
D.支气管镜检查 看到支气管黏膜上全是结节(呈铺路石样),取活检发现是非干酪性肉芽肿
98.药物治疗总疗程一般不少于
A.1 个月 师姐 10-4=6
B.2 个月 CD4
C.3 个月 6-24
D.6 个月

在间质性肺疾病里先想特发性肺间质纤维化

3. 2016N64 A 男性，66 岁。进行性呼吸困难伴干咳 1 年，无吸烟史。查体：双下肺可闻及爆裂音，可见杵状指。胸部 HRCT 提示双下肺蜂窝状改变。最可能的肺功能指标改变是
A.FEV_1/FVC 减低 限制性通气功能障碍
B.TLC 减低 容积减小
C.RV 增高
D.DLco 增高 弥散障碍 DLco↓

4. 2019N46 A 男性，38 岁。咳嗽、胸闷 1 个月。胸部 CT 示双肺散在磨玻璃影及小结节影。支气管肺泡灌洗液示淋巴细胞增高为主，且以 $CD8^+$淋巴细胞为主，追问病史患者曾饲养鸽子 3 个月。最可能的诊断是 不再爱过
A.过敏性肺炎
B.隐源性机化性肺炎
C.结节病
D.特发性肺纤维化

5. 2024N128-129 B
A.中性粒细胞比例增加
B.淋巴细胞比例增加 CD4T淋巴细胞
C.肺泡巨噬细胞比例增加
D.嗜碱性粒细胞比例增加
结节病患者支气管肺泡灌洗液的特点是 师姐
特发性肺纤维化患者支气管肺泡灌洗液的特点是
中性粒细胞和嗜酸性粒细胞↑

6. 2025N73-75 A 男性，65 岁。干咳伴活动耐力下降半年。查体：双下肺可闻及湿啰音，可见杵状指。胸部 CT 显示双下肺、胸膜下分布的网格影及蜂窝影，伴牵拉性支气管扩张。
73.最可能的诊断是 肺组织有很多胶原纤维把支气管拉大了

答案:3-6 B A BA CCD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

A.慢性阻塞性肺疾病
B.支气管扩张症
C.特发性肺纤维化
D.结节病
74.肺功能检查最可能的结果是
A.阻塞性通气功能障碍、弥散功能减低
B.阻塞性通气功能障碍、弥散功能正常
C.限制性通气功能障碍、弥散功能减低
D.混合性通气功能障碍、弥散功能减低
75.首选的治疗药物是
A.糖皮质激素
B.环磷酰胺
C.甲氨蝶呤
D.吡非尼酮

2.治疗
（1）肺移植：最有效
（2）抗氧化、抗纤维化：尼达尼布、吡非尼酮、高剂量乙酰半胱氨酸（你 da 比你高）
姑息性治疗
一般剂量的乙酰半胱氨酸是祛痰药,高剂量乙酰半胱氨酸有抗氧化、抗纤维化的作用

思维导图·间质性肺疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·支气管扩张症

异质性疾病-指由遗传引发,但无法直接明确遗传发病机制的一类疾病

（性感认识：痰盂）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

复习《病理学》

管壁破坏,肉芽组织修复

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、伴**管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）

VS 特发性肺纤维化 胶原纤维收缩牵拉支气管扩张(临时)但无管壁纤维化

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等

与干性支扩有关

3.发病机制 ①从里面撑大 ②从气道外面拉大 ③支气管失去支撑结构(关键)

③慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** **→破坏支气管管壁结构**（软骨、弹力纤维、平滑肌等）	**支气管失去支撑结构（最主要）** 管壁弹性减弱
②支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）支扩可为限制性通气障碍	胶原纤维牵拉支气管 可达正常的4倍
① 咳嗽→支气管管腔内的压力↑	跨壁压↑→气道口径被动扩大

支扩可以是阻塞性通气功能障碍(痰液堵),也可以是限制性通气功能障碍

一、支扩的诱发因素

支扩诱发因素多选题一般都是全选

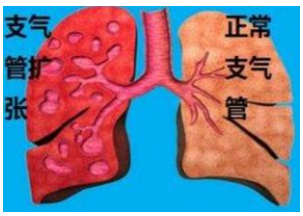
感染、免疫异常如白血病/风湿系统疾病/炎症性肠病、**阻塞**、α-抗胰蛋白酶缺乏、黄甲综合征、PCD/原发性纤毛不动征、Kartagener 征

阻塞不是支扩病因,但是是诱发因素

小凯笔记自行整理
与α-抗胰蛋白酶缺乏有关的:
①全腺泡型肺气肿
②支扩
③肝硬化遗传因素

二、好发部位

支扩**好发于左肺下叶**；干性支扩好发于上叶尖后段（与肺结核有关）



给自己做天然引流,痰液不易积聚,不易出现大量咳浓痰的表现

下叶：痰不容易出来 下叶是规律 特殊:结核、结节病好发于上叶

左肺下叶有心脏压迫：痰不容易出来

右主支气管粗短陡：左侧痰液不容易出来 易存菌

右边更容易吸入,也更容易出来

三、临床表现

COPD一般不专门强调大量脓痰

1.长期咳嗽、咳**大量脓痰**（痰盂），湿啰音和干啰音尤其**固定持久的湿啰音**

液体 脓痰阻塞 扩张部位痰液积聚固定

管壁血管被破坏

2.支扩**多有咯血和杵状指** VS间质性肺疾病:杵状指

呼吸系统中咯血明显的:
①支扩
②肺结核
③肺癌

①50-70%患者可咯血，咯血量与疾病严重程度**不**完全相关 e.g 血量大把支气管堵死,咯血量少,但不代表病情轻

②干性支扩以反复咯血为唯一症状

③长期咯血→贫血→机体代偿增加回心血量→左心前负荷增加→左心扩大→相对性二闭→**心尖部收缩期杂音**

"门框变大"

携氧能力↓

呼吸系统、血液系统中出现心尖部收缩期杂音,选项中就会拿循环系统疾病做干扰

3.支扩可继发急性肺脓肿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

可能可能最可能：长期咳**大量脓痰**、多**咯血**，**麻疹/百日咳/肺结核**等病史；干性支扩反复咯血、在肺上叶尖后段

《诊断学》：杵状指见于**肝硬化**（肝肾综合征,肝肺综合征(缺氧)）、系统性硬化症、**支扩**、**间质性肺病**、**亚心炎**（需要时间）、**炎症性肠病**（肠外表现）、**慢性肺脓肿**、慢性脓胸、梅毒、法洛四联症、**肺癌**（硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎）

四、治疗

1.针对脓痰：清除分泌物

①雾化吸入高渗生理盐水或乙酰半胱氨酸（渗透压高吸水稀释）祛痰药

②体位引流：头低臀部抬高 利用重力

③排痰**不宜过快**以防窒息

2.针对咯血（包括抗利尿激素(大剂量收缩血管)、缩宫素-内科医生止血钳）

①量中：垂体后叶素或酚妥拉明→（阻断血管α1-R扩血管-降低肺动脉压力,减少出血；适合咯血伴肺心病/高血压者）

②**量大**（**＞500ml/d 或＞100ml/次**五一）：病变**弥漫**→**介入栓塞支气管动脉**；病变**局限**→**手术**切除（支气管静脉一般是左心衰的问题）

支扩/肺癌大咯血均用此治疗方法

营养血管VS 肺A是功能血管

3.针对支扩**合并急性感染**：抗感染

①**发热**、痰量增多及脓性成分增加 小凯笔记助记 一般规律:头孢代数↑,针对G-越强,针对G+越弱(阴盛阳衰)

②无铜绿假单胞菌感染高危因素：针对**流感嗜血杆菌**，用氨苄西林、阿莫西林（广谱青霉素）、二三代头孢、呼吸喹诺酮类（流感怎么治？按摩二三下头盔）

③有**铜绿假单胞菌**感染高危因素（按头窥探）

近期**住院**、严重气流阻塞 **FEV_1＜30%预计值** 每年 4 次以上或近 3 个月内用抗生素、近 2 周口服泼尼松＞10mg/d	
氨基糖苷类	妥布霉素 庆大霉素肾毒性耳毒性太严重,一般不用
β 内酰胺类	**头孢他啶/哌酮/吡肟**等**三四代**头孢、哌拉西林-他唑巴坦（ttsx 他坐着排稀）
呼吸喹诺酮类	环丙**沙星**、左氧氟沙星（不选诺氟沙星懦夫）诺氟沙星主要针对消化道
碳青霉烯类	亚胺**培南**、美罗培南（不选厄他培南恶心）铜绿假单胞菌对厄他培南耐药

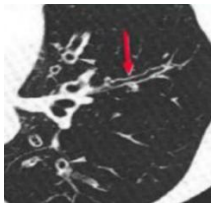
β内酰胺类无头孢曲松（不选头孢曲松）

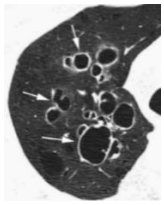
五、金标准检查-HRCT

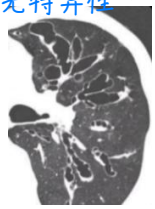
支扩的影像学表现多样：多发**薄壁囊腔**（囊状扩张）、**管壁增厚**呈**双轨征**（柱状扩张），部分见液平，印戒征、**卷发征**、串珠征、蜂窝征

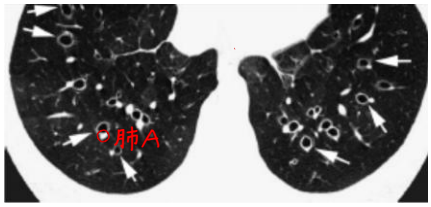
扩张的支气管(直径超过肺A)和伴行的肺A

无特异性

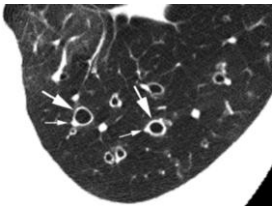

柱状扩张


囊状扩张

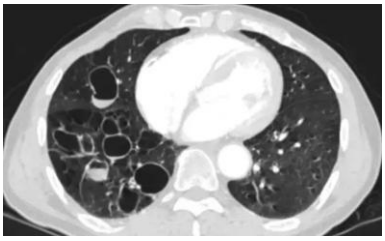

串珠征



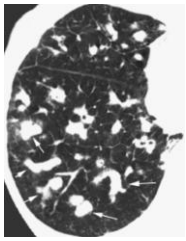
印戒征


VS印戒细胞癌(产生大量黏液潴留在胞内把胞核挤向一侧)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



液气平



卷发征

真题解析·支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N65 A 支气管扩张症合并感染的常见病原体不包括

A.肺炎链球菌

B.流感嗜血杆菌

C.铜绿假单胞菌

D.肺炎支原体 病变主要累及肺间质　特点:干咳少痰

VS 支扩 病变主要累及支气管(肺实质) 特点:反复大量脓痰

2.2018N73-75 A 男性，36 岁，间断性咳嗽、咳黄脓痰 20 余年，3 天前出现发热，痰中少量带血。幼年曾患百日咳。

73.该患者最可能的诊断是

A.慢性阻塞性肺疾病

B.支气管扩张症

C.肺结核

D.肺脓肿

3.74.为明确诊断，最有意义的检查是

A.胸部 X 线片 气胸、胸腔积液

B.肺功能检查 COPD、支气管哮喘

C.胸部 HRCT

D.支气管镜 结节病、肺癌

4.75.依照诊断，目前最佳的处理方法是

A.吸氧

B.止血

C.抗感染 目前问题在于急性感染

D.体位引流

5.2021N154 X 男性，30 岁。反复咳黄绿色脓痰，咯血 20 余年，曾多次住院治疗，此次再发 5 天来诊。查体：双侧中下肺可闻及较多湿啰音。胸部 CT 示右中叶、左舌叶及双下叶可见支气管壁增厚，部分呈囊腔样改变，其内可见气液平。可以选择的经验性抗菌药物有

A.头孢他啶　他坐着排稀

B.头孢吡肟

C.厄他培南

D.环丙沙星

碳青霉烯类抗生素也可以作为经验性治疗

e.g 重症胰腺炎一旦感染"人财两空"

答案：1-5 D B C C ABD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·支扩的鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）支扩 VS COPD

共性：长期咳痰

区别：COPD-多无咯血和杵状指

支扩-**大量脓痰**、**多有咯血和杵状指**

不要总是想着排除什么,有辅助检查先看辅助检查

（二）支扩 VS 肺结核

共性：多有咯血 咯血:支扩、肺结核、肺癌

区别：支扩-**大量脓痰**，多不发热或高热（继发感染）

肺结核-多**长期低热**

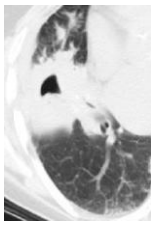
本身不是肺组织破坏

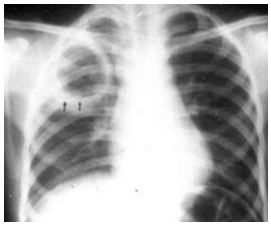
（三）支扩 VS 慢性肺脓肿 肺组织局部破坏

共性：长期咳大量脓痰、多有咯血和杵状指

区别：支扩-痰分 4 层、**薄壁囊腔** 支气管扩张症"6个字"-痰分4层

慢性肺脓肿-痰分 3 层、**厚壁空洞** "5个字"-痰分3层





思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·急性肺脓肿

（性感认识：空洞）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸入性肺脓肿（最常见）

1.**厌氧菌**等多见

右主支气管更粗短:吸入性肺脓肿好发于右肺

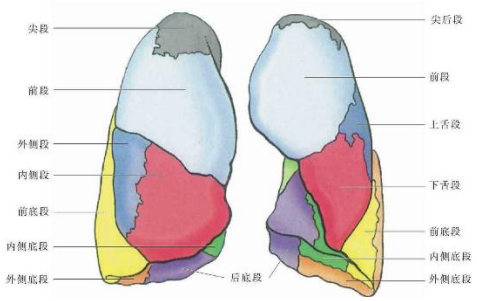
病理学继发性肺结核好发于右肺尖

2.好发于**右**肺：

①**仰卧位**：上叶**后**段或下叶**背**段（后背）

②坐位：下叶后基底段 重力原因

③右侧卧位：右上叶前段或后段



3.治疗 厌氧菌感染常合并需氧菌感染(消耗氧气有利于厌氧菌生存)

①**青霉素**。但**脆弱拟杆菌**用**甲硝唑+林可霉素类**（脆弱的甲壳虫）

②疗程 **6-8 周**：空洞周围炎症吸收，空洞缩小消失、最后残留少量纤维条索影（**停药**）

细菌6-8周后呈指数生长 神奇的"6-8"

停药的指征看影像学

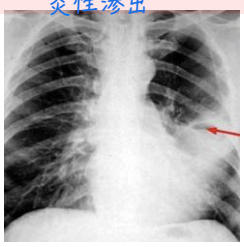
可能可能最可能：早期可能空洞并未形成,不能排除肺脓肿

①昏迷（如醉酒/脑卒中/麻醉/癫痫/药物过量）、鼻窦炎、牙槽脓肿等**误吸病史**

②**高热**、咳大量**脓臭痰（之后体温可降低）**、可咯血 厌氧菌-臭　咳痰(自行引流)-体温降低

③**X 线**早期大片边缘不清的浓密模糊浸润影，之后出现伴**液气平的空洞**

炎性渗出



小凯笔记自行整理

醉酒后相关疾病:吸入性肺脓肿、胰腺炎、前列腺增生、霍奇金淋巴瘤、痛风

二、血源性肺脓肿

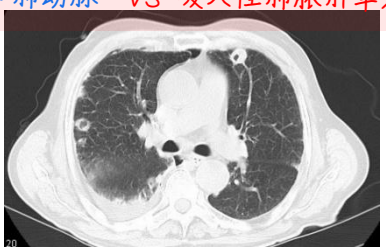
具有丰富的层粘连蛋白受体

可能可能最可能：**金葡菌**多见，皮肤外伤、疖、痈、骨髓炎、右心心内膜炎等病史，双肺外野**多发空洞**及液气囊腔

菌栓栓塞小血管

右心室→肺动脉　VS 吸入性肺脓肿单发

一个脓点　多个脓点



（1）检查：血培养

（2）治疗：**苯唑西林**或头孢呋辛　耐酶青霉素　一、二代头孢　金葡菌对青霉素往往耐药

血源性肺脓肿先全身问题,再到肺,所以痰量不多,咯血概率低

原发灶引起寒战高热

三、继发性肺脓肿

砖红色胶冻样痰

薄壁囊腔 液性空洞 干酪样坏死

①金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌等肺炎　同个疾病的不同阶段

②**支扩**、肺癌、肺结核等继发感染 本身不导致肺脓肿形成

③支气管异物阻塞（尤其 ttsx 小儿）

④邻近病变（如阿米巴肝脓肿累及右肺下叶）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·急性肺脓肿

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N63 A 急性肺脓肿停用抗菌药物治疗的指征是

A.血白细胞正常

B.痰恶臭味消失

C.体温正常

D.胸片示脓腔消失

看影像学

2.2021N44 A 血源性肺脓肿最常见的致病菌是

A.厌氧菌

B.金黄色葡萄球菌

C.铜绿假单胞菌

D.军团菌

以题带动
知识点复习

思维导图·急性肺脓肿

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 D B

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺炎

（性感认识：分类对比）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺炎概论

（一）患病环境

1.社区获得性肺炎 **CAP**

①在医院外发生的肺炎、或在医院外感染了有明确潜伏期的病原体而在入院后平均潜伏期内发病的肺炎 无淋巴感染途径(肺的淋巴往外流,不会从外面流进肺内) VS 原发复合征的淋巴管炎属于肺结核播散方式,

②感染途径：空气吸入、误吸上呼吸道定植菌、邻近感染灶蔓延、血行播散等 不是感染途径

③常见病原体：**肺炎链球菌（最常见）、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌、呼吸道病毒**（病毒是成人 CAP 除细菌外的第二大常见病原体）练支一流兵

2.医院获得性肺炎 **HAP**

①在入院时不存在、也不处于潜伏期，在入院≥48 小时后在医院内新发生的肺炎

②感染途径：误吸胃肠道定植菌（胃食管反流病、脑卒中、醉酒等）、通过人工气道吸入环境中的致病菌 含G-杆菌和厌氧菌

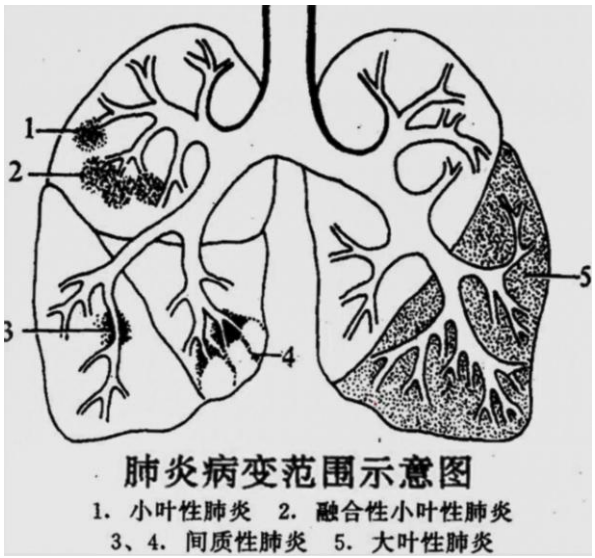
③常见病原体：**G-杆菌（大肠杆菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌）和金葡菌** （打破玻滤镜） 绿脓杆菌

（二）检查

1.确定有无肺炎：X 线→CT

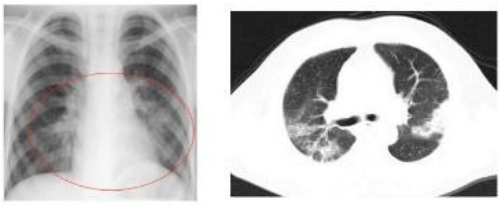
金黄色 砖红色胶冻样痰

容易形成空洞（肺部感染治愈后常**遗留肺部瘢痕**）：**金葡菌（最易）、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧菌**（红绿黄臭） 肺组织坏死→引流支气管排走,重新充入空气→空洞→肉芽组织修复→纤维瘢痕



大叶性肺炎病变在肺泡,顺肺泡间孔蔓延,支气管未受累,从而被衬托出来-支气管充气征

本例 X 线片：右肺上叶大叶性肺炎.右上叶大片状密度增高影，密度均匀，以水平叶间裂为界，跨肺段但不跨肺叶 若跨过,则通过叶支气管播散
本例 CT 片：可见支气管充气征



小叶性肺炎：两肺中下野内中带肺纹理增多、模糊，多发斑片状阴影，肺小叶实变

小叶性肺炎:胸片-沿肺纹理分布的斑片影
CT-沿支气管血管束分布的斑片影

间质性肺炎:网格影、蜂窝影

2.确定病原体

①痰（最常用）：**痰培养**致病菌≥10^7cfu/ml VS 结核杆菌首选痰涂片,金标准痰培养(生长慢)
痰内有一定的定植菌,故需要超过一定量级才有意义

②经皮细针吸检：敏感性和特异性高（但有创）

痰培养效果不好

e.g 正常人群存在肺炎链球菌的带菌状态,但不存在军团菌的带菌状态,一旦分离出军团菌即可诊断

③**胸腔积液培养（如真菌）**：基本 ttsx **可认为是致病菌** 胸腔积液内无致病菌,只要培养阳性就可诊断

间质性肺炎-痰液少　非典型病原体-痰液也少

④特异性 **IgM** 抗体（提示近期感染）：**病毒、支原体、衣原体、军团菌**等
（或冷凝集试验：IgM 是冷抗体、在 0-5℃最活跃、抗体致红细胞凝集）温哥华天天吃冷面

妹妹是最近生的、哥哥是既往生的　IgG:提示既往感染　IgM:提示现症感染

⑤PCR：检测核酸确诊新发变异病毒 e.g 新型冠状病毒,采用实时荧光RT-PCR:提取病毒基因组RNA→逆转录/反转录成DNA→以此为模板扩增核酸序列→荧光染料同步在产物上做整合→通过荧光强弱实时检测

注意军团菌的相关检查：诊断金标准为军团菌培养；诊断最常用为**尿抗原**检测

（三）评估肺炎的严重程度（13579）　休克

CURB-65：意识障碍 confusion、尿素氮 uremia＞7、**呼吸频率≥30**、**BP≤90/60**、年龄≥65 岁

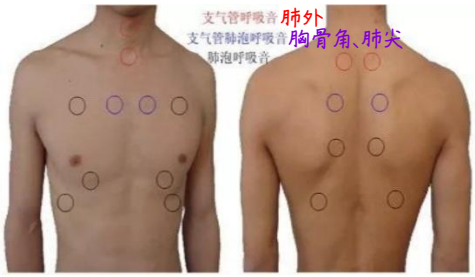
肾功能不好　说明呼吸疾病情况严重　年龄越大,相应肺炎越重

二、肺炎各论

（一）肺炎链球菌肺炎

1.主要导致**大**叶性肺炎 肺泡的纤维素性炎

肺外听:气管呼吸音、支气管呼吸音

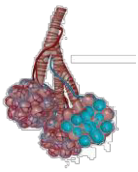


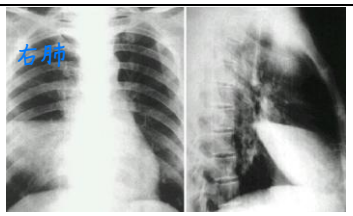
正常情况下呼吸音:①气管呼吸音 ②支气管呼吸音 ③支气管肺泡呼吸音 ④肺泡呼吸音

《诊断学》实变可有的体征：
①实音或浊音、湿啰音
②**语音震颤↑**（传导增强）异常:本来听不到此呼吸音的地方听到呼吸音
③**异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管肺泡呼吸音**
（可见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方）传导增强
④一般**无**纵隔移位

纵隔移位:量比较大的胸腔积液/气胸、胸膜明显增厚粘连、肺组织明显纤维化、肺不张

2.肺炎链球菌肺炎的临床表现和治疗

青壮年 受凉、醉酒等多见	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时出现 （ttsx 最美的不是下雨天、是我淋雨后得了大叶性肺炎）
急性起病、寒战高热、咳**铁锈色痰**、血 WBC↑	巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素、随痰液咳出
口角**单纯疱疹**	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时疱疹病毒趁虚而入 （趁你病我 ttsx 致病） 注意：若抵抗力本身较差常感染金葡菌、克雷伯杆菌等
实变体征 	①实变指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失 ②病变经肺泡间孔（Cohn 孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累 ③而肺大叶之间的蔓延则是经肺叶支气管播散所致

X 线或 CT **大叶性实变影** **支气管充气征**	 右肺分上中下叶 （右肺中叶大叶性肺炎） （支气管充气征：大叶性肺炎累及肺泡、不累及支气管，含气的支气管被实变的肺泡衬托）
绝无空洞	①肺炎链球菌不产生毒素→不导致肺组织坏死，经治疗后病变消散、肺组织结构多**没有损坏** VS 干酪性肺炎一定有空洞 ②肺炎链球菌靠**荚膜**致病（肉夹馍）：荚膜抗原会诱发机体产生免疫应答→建立牢固的特异性免疫→同型菌的二次感染少见
治疗首选 **青霉素** 大部分球菌都是G+ （脑膜炎奈瑟菌是G-）	①若青霉素耐药用**喹诺酮、头孢噻肟、头孢曲松**（边塞的松鼠耐冻） ②若**休克（重症肺炎）先补液** 三代头孢主要覆盖G-，但头孢噻肟、头孢曲松对肺炎链球菌敏感 ③若经抗菌药治疗 3 天后体温仍不降、或降而复升→并发肺外感染（脓胸、心包炎、关节炎等）干扰：细菌耐药❌

小凯笔记补充 抗感染治疗一般于退热2-3天且呼吸道症状明显改善后停药 VS吸入性肺脓肿停药指征看影像学

（二）金葡菌肺炎 与血源性肺脓肿是一个疾病的不同阶段

1.临床表现（层粘连蛋白受体，易侵犯血管）HAP常常都有脓痰

①脓痰带血。血源性葡萄球菌肺炎较少咳脓性痰 更多的是原发灶引起的全身脓毒症表现

②**糖尿病、痈、骨髓炎、住院频繁用抗生素**等多见 易耐药

③急性起病，寒战高热，血 WBC↑

2.影像学 靠近胸膜破溃：脓液进入胸膜腔

①**多发易变结节、空洞、液气囊腔（可致脓气胸）**不同病程

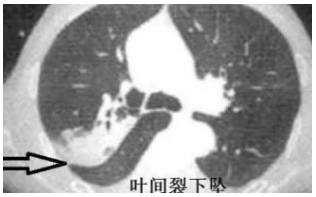
②肺炎中**最易**形成空洞，斑片或实变影 影像学里看到空洞优先考虑红绿黄臭

3.治疗 耐酶青霉素 一/二代头孢 金黄色葡萄球菌

①**苯唑西林、氯唑西林**或头孢呋辛（本座喝葡萄糖酸锌）

②耐甲氧西林金葡菌 **MRSA 用多肽类——万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺**（历来替考的太太万古长青）或头孢洛林（五代洛克人）三四代头孢只能覆盖铜绿假单胞菌

（三）克雷伯杆菌肺炎

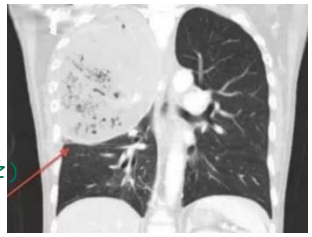


1.主要导致小叶性肺炎

2.临床表现

①痰：**砖红色胶冻状**

②中老年多见，常发生在 ttsx 醉酒、脑卒中等误吸
③急性起病，寒战高热，血 WBC↑ 也易发生厌氧菌感染的吸入性肺脓肿



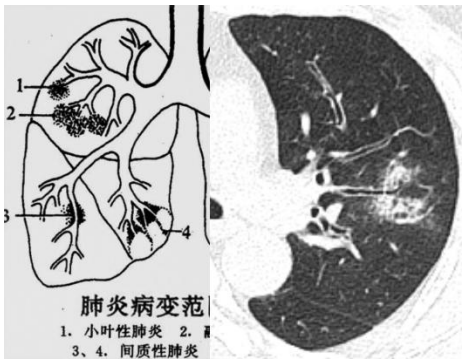
3.影像学 痰液(渗出物)粘稠
①叶间隙下坠、蜂窝状脓肿 (伯伯年龄大下垂)不要速着一个点开跑(特别是影像学)
②易形成空洞，斑片或实变影

首选 保钾利尿剂:阿米洛利、氨苯蝶啶抑制集合管主细胞ENaC/阿米替林是三环类抗抑郁药
4.治疗：β-内酰胺类，重症联合喹诺酮类或氨基糖苷类（阿米卡星/妥布霉素）
千啊、脱单了
青霉素 头孢
针对G- 广谱青霉素 三、四代头孢

（四）支原体肺炎

1.属于间质性肺炎

2.临床表现 病变累及间质→肺泡间隔增宽→刺激机体咳嗽,但肺泡内渗出少
①痰少，呈持久阵发性剧咳（发热退完后咳嗽还可持续存在）
②儿童、青年多见
③常有 ttsx 野游史 外出郊游史 一般肺炎:急性起病,寒战高热,WBC↑
④起病较缓（潜伏期约 2-3 周），一般低中热或不发热 特殊
⑤血 WBC 正常或略↑
⑥肺外表现（耳痛、皮疹等）多见
⑦具有自限性



3.影像学 后期累及实质,类似小叶性肺炎
①早期网格影，后期沿支气管/肺纹理散在分布的不规则斑片影、多累及双肺下叶
②不易形成空洞

4.确诊：血清支原体 IgM 抗体、冷凝集试验阳性

5.治疗
①因对大环内酯类如红霉素/罗红霉素/阿奇霉素（阿红达）高耐药，因此首选喹诺酮如左氧氟沙星/莫西沙星
注意：孕妇、哺乳、＜18 岁不用喹诺酮类 影响生长发育(软骨),但支原体又儿童多见

②四环素类也用于治疗支原体 导致四环素牙
③β 内酰胺类如青霉素、头孢菌素类对支原体无效 支原体衣原体无细胞壁
β内酰胺类抗生素通过阻止细胞壁内的肽聚糖交联发挥作用

（五）军团菌肺炎 纤维素性化脓性炎

高频

1.军团菌 VS 支原体肺炎
（1）共同点 军团菌细胞壁的肽聚糖层很薄
①均属于非典型病原体（军团菌、支原体、衣原体）
注意：间质性肺炎指病毒、支原体、衣原体 (煎饼之一、滴点咪咪儿小透过气道和肺泡)
e.g 03年非典型肺炎不是指非典型病原体引起的肺炎,是SARS冠状病毒引起的病毒性肺炎
②野游史多见 军团菌易藏匿于未清洗空调
提起空调要想到 ①过敏性肺炎②军团菌

③痰少
④肺外表现（耳痛、皮疹等）多见 军团菌为实质性肺炎,但早期表现类似于间质性肺炎
⑤**X 线早期网格影，后期肺下叶斑片影，不易形成空洞**
⑥**用喹诺酮类治疗**

（2）鉴别点 小凯笔记补充 考到肺炎的题里面有肺外症状如腹泻,消化道出血时应高度怀疑军团菌肺炎
像军团菌肺炎：年龄大、起病较急、高热、血 WBC↑、症状较多如**腹泻** 导致低钠血症
像支原体肺炎：年龄**小**、起病较缓、**低中热或不发热**、**持久阵发性剧咳**、血 WBC 正常或略↑
（孩子咳嗽老不好、多半是外面去玩了、快用葵花牌）

抓规律记特殊：除了支原体，其它肺炎都是急性、高热

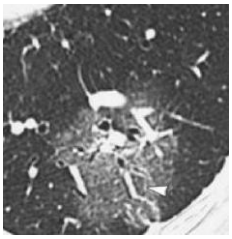
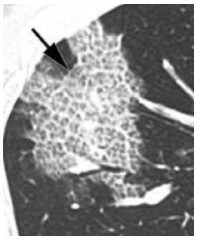
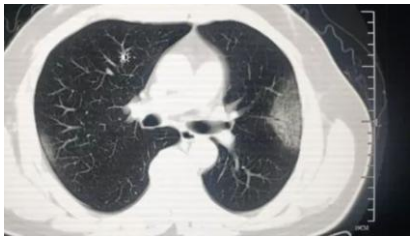
2.治疗军团菌可用大环内酯类、喹诺酮类、多西环素、替加环素、复方磺胺甲恶唑、利福平 可同时用于结核、细菌感染

（六）病毒性肺炎

1.属于间质性肺炎

2.临床表现
①痰少
②冬春季节多见
③急性起病，寒战高热，血 WBC 多正常或↓（淋巴细胞可↑可↓ 林丹）免疫受损后可下降 e.g SARS
④全身症状突出，肺部体征可轻微、可严重（如 SARS 并发 ARDS）

3.影像学 磨玻璃(密度高于正常肺组织低于肺血管)本身无特异性,但在肺炎章节看到磨玻璃影首先考虑病毒性肺炎
①**磨玻璃**斑片或实变影，多分布在双肺外周胸膜下
②大片实变及明显胸腔积液少见
③不易形成空洞

4.治疗
①对症治疗、抗病毒药（奥司他韦/利巴韦林/阿昔洛韦）
②重症者可酌情用糖皮质激素 抗炎不抗微生物
③**不**宜用抗生素预防继发性的细菌感染。一旦合并细菌感染再及时选用敏感抗生素

真题解析·肺炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

阴间病例题　先有局部症状→再有全身症状　大叶性肺炎:高热>39度

1.2014N57 A 男性，72 岁。两天来上腹疼痛，1 天来发热，体温最高达 38℃，以下选项中可基本排除的是

A.胆囊炎
B.十二指肠溃疡穿孔
C.急性心肌梗死
D.右下大叶性肺炎

病例题思维—不像不像不太像
年龄不像:大叶性肺炎好发于年轻人
体温不像:大叶性肺炎是稽留热(寒战高热)-体温超过39度,24小时的波动范围不超过1度
顺序不像:肺炎应该先有全身表现(发热)→再有局部症状(痛)
症状不像:无肺炎基本表现咳嗽咳痰胸痛

一般外科性疾病:先有局部症状,后有全身症状(…突然破了/腹痛→化学性腹膜炎→毒素入血发热→化脓性腹膜炎)
一般内科性疾病:先有全身症状再有局部症状　特殊内科性疾病:心肌梗死时先有胸痛,后可有心肌细胞坏死产生的吸收热

2.2017N43 A 医院获得性肺炎最常见的致病菌是

A.革兰阳性杆菌
B.革兰阴性杆菌 和金葡菌
C.革兰阳性球菌
D.革兰阴性球菌

野游史　症状多偏向军团菌

3.2018N46 A 男性，48 岁，外出旅行后出现发热、咳嗽、咳痰伴乏力、腹泻 5 天。查体：BP 120/76mmHg，神志清楚，双下肺可闻及湿啰音。化验血 WBC 12×10^9/L，中性粒细胞 87%。Na^+ 126mmol/L。胸片示双下肺斑片状影。外院行“头孢呋辛”静脉治疗 3 天后自行感觉症状无好转，复查胸片示双下肺阴影较前增加。该患者下一步的治疗应首选

A.亚胺培南/西司他丁
B.头孢曲松
C.青霉素
D.阿奇霉素

野游史、肺外表现多见(题干中关键信息)、头孢无效,考虑军团菌、支原体肺炎。
再根据年龄鉴别

金葡菌
↑
HAP
↑

4.2020N46 A 男性，35 岁，高热、寒战五天，伴胸痛，咳脓性痰带少量血丝。查体：双肺散在湿啰音。胸片检查示双肺多发实变影伴部分空洞病变形成。血化验：WBC 23.0×10^9/L，N 91%。该患者最可能的诊断是

A.军团菌肺炎
B.肺炎支原体肺炎
C.肺炎链球菌肺炎 绝无空洞
D.金黄色葡萄球菌肺炎 无法排除克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌

空洞少

↓
红绿黄臭
↓
金葡菌

肺外表现　高热:>39℃

5.2022N46 A 女，28 岁。乏力、咽痛、头痛、咳嗽、发热 2 周。查体：T 37.8℃，P 96 次/分，R 20 次/分，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。胸部 X 线检查示双下肺多发小片状浸润影。血清支原体 IgM 抗体 1:64。阿奇霉素治疗一周后症状无好转，复查胸部 X 线片无变化。此时患者应换用的抗菌药物是

A.青霉素
B.红霉素
C.头孢呋辛
D.左氧氟沙星

教材改版:支原体肺炎首选喹诺酮

6.2023N44 A 不适于肺炎支原体肺炎治疗的抗生素是

A.大环内酯类
B.喹诺酮类

答案:1-6 D B D D D D

C.四环素类
D.β 内酰胺类 无细胞壁

7.2024N44 A 男性，21 岁。受凉后高热、寒战伴咳嗽、咳痰 2 天。查体：T 39.8 度，右上肺语颤增强，可闻及湿啰音。血 WBC 18.3×10^9/L，N 93%。最可能的诊断是
A.急性支气管炎
B.急性肺脓肿 无法排除,无误吸病史不优先考虑
C.肺炎链球菌肺炎 可能可能最可能
D.肺结核

8.2025N128-129 B
A.肺炎链球菌肺炎
B.肺炎支原体肺炎
C.金黄色葡萄球菌肺炎
D.病毒性肺炎
病变以肺叶或肺段分布为主，一般不形成空洞的肺炎是
以持久的阵发性剧咳为特点的肺炎是

专题串联·呼吸系统疾病好发部位 下叶多见

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

大叶性肺炎：单侧肺下叶
小叶性肺炎：双肺下叶和背侧

支扩：左肺下叶。干性支扩好发于上叶尖后段 与结核(好发于上叶)有关-自己给自己做引流
心脏压迫

吸入性肺脓肿仰卧位：右肺上叶后段或下叶背段 后背

原发型肺结核：上叶下部、下叶上部近胸膜处 结核性淋巴管炎,肺门淋巴结结核引起的肺门淋巴结肿大(哑铃状阴影)
继发型肺结核：上叶尖后段、下叶背段和后基底段 勾肩搭背hou基友
HIV/AIDS 并发肺结核：下叶

肺梗死：下叶

特发性肺间质纤维化：双肺胸膜下、基底部

思维导图·肺炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺结核

（性感认识：变态反应和免疫力常同时发生）→ 决定了原发性肺结核还是继发性肺结核更容易出现空洞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

1.**发热最常见**

（1）多为长期低中热，尤其午后**低热**

《诊断学》：低热 37.3-38 度、中热 38.1-39 度、高热 39.1-41 度、超高热＞41 度

慢性低热：结核、支原体肺炎、淋巴瘤等肿瘤、风湿疾病、吸收热（肝硬化门静脉血栓形成等）

不发热或低中热 不发热或低中热 eg.急性心梗坏死物的吸收、盆骨骨折/股骨干骨折的血液吸收

看到高热不会优先考虑结核，但也不能排除

（2）结核毒血症状严重时可有高热，如大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核（全肺广泛三均匀粟粒影），此时可用 ttsx 糖皮质激素（原则：早期足量短程+有抗结核药的情况下）短期结核杆菌大量入血

抗炎不抗菌，提高对伤害刺激的耐受 长期副作用大

2.常有咳嗽咳痰：多为干咳少痰，形成空洞→痰量增多，合并其它感染→脓痰

呼吸系统中看到咯血要想到支扩、结核、肺癌

3.常有**咯血**

病理学中：血管瘤和淋巴管瘤都属于脉管瘤（良性肿瘤，浸润性生长）

→这里的血管瘤应是动脉瘤（血液冲击鼓出来一坨）

（1）多为**痰中带血**（少量咯血）：与毛细血管扩张、通透性增高相关

（2）支气管动脉损伤或空洞血管瘤破裂→咯血量多 支气管动脉：支扩（破坏支气管壁） 支气管静脉：二狭（左心衰）

（3）咯血后发热可能是：①结核杆菌播散（低中热）；②血块吸收致吸收热（低中热）；③血块阻塞支气管致阻塞性肺炎（低中热）；④合并其它感染（可高热）

同一部位反反复复出现肺炎

4.常有**盗汗**、乏力、**体重减轻**等 结核是消耗性疾病

慢慢破坏

5.可有胸痛（结核病灶累及壁层胸膜）：多不剧烈；可有呼吸困难（大叶性干酪性肺炎、较多胸腔积液等）结核性腹膜炎：揉面感柔韧感 VS 一般消化性溃疡导致的腹膜炎：板状腹，硬

6.可有**结核性风湿症**：青少年女性多见，多累及四肢**大关节**，受累关节附近的皮肤间歇出现**环形红斑或结节性红斑**

VS 类风湿：累及小关节

结节病也可有结节性红斑、关节炎

7.体征取决于病变性质和范围

①病变范围较小→无任何体征

语音震颤增强：实变、空洞、胸腔积液的上方，可以闻及异常的支气管呼吸音或异常的支气管肺泡呼吸音

②病变范围 ttsx 较大的渗出、坏死→实变体征（浊音或实音、湿啰音、语音震颤↑、异常支气管呼吸音或异常支气管肺泡呼吸音）传导增强

③病变范围较大的纤维条索→患侧胸廓塌陷、纵隔向患侧移位 eg.慢性纤维空洞型肺结核

④较多的胸腔积液→患侧胸廓饱满、纵隔向健侧移位、浊音或实音、呼吸音减弱或消失

⑤支气管结核→局限性哮鸣音 VS支气管哮喘：小气道的痉挛导致广泛哮鸣音

肺癌也可有

可能可能最可能：**长期低热，多盗汗、咯血，上肺特别是肺尖、锁骨区**

上肺病变优先考虑结核 VS 结节病：病变多侵犯上叶

二、继发性肺结核

一般内源性复发已形成特异性免疫力

1.概念：机体再次感染结核杆菌，好发成人 感染结核杆菌不等于得结核病
结核杆菌播散到全身各器官后可暂时休眠，机体抵抗力下降使休眠的原发病灶再度活化

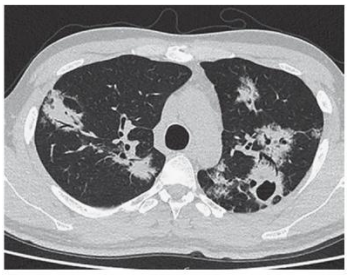


图 2-8-5 浸润性肺结核 CT 改变
双上肺渗出影，沿支气管走行，可见空洞形成，内壁光滑。

2.**常伴空洞**：空洞与结核杆菌细胞壁的蜡质所引起的变态反应相关
（变态反应和免疫力常同时发生）
VS 原发性肺结核：初次感染，无特异性免疫力→很少空洞

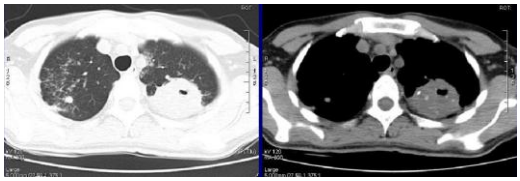
3.继发性肺结核的类型
（1）局灶型肺结核（非活动性）
↓ 沿支气管播散
（2）**浸润型**肺结核（**最常见**的活动性继发性肺结核）： 渗出表现：范围小→大
①境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影（呈斑点、斑片、实变等）** 不均匀
②浸润型肺结核可形成**薄壁空洞**：经支气管播散→干酪性肺炎；空洞经久不愈→慢纤空
↳ 主要是以渗出为主，故边缘模糊不清

（3）**干酪性肺炎（病情危重）**
①严重的干酪性肺炎呈大叶性实变、可有急性高热 VS 一般结核：多为长期低中热，尤其是午后低热
②**虫蚀样空洞**（无壁空洞）（VS 肺炎链球菌肺炎绝无空洞） 不产生毒素，荚膜致病

图 2-8-6 干酪性肺炎 CT 改变
右上肺见大片状实变影，可见支气管充气相，局部见钙化灶。

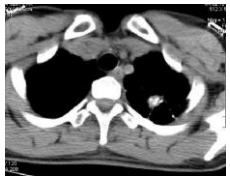
（4）慢性纤维空洞型肺结核
病变部位主要好发上叶，胶原纤维一收缩，肺门就被提上去了
慢性-纤维化 胶原纤维收缩
①**厚壁空洞**，肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形，**肺门抬高**、肺纹理呈**垂柳样**，**纵隔向患侧移位** eg.慢性肺脓肿（病程长）
破溃 破坏血管 咽下含TB的痰液 慢性纤维化肺循环阻力↑
②并发症：肺气肿、胸膜增厚粘连、气胸或脓气胸、大咯血、喉结核、肠结核、**慢性肺心病**

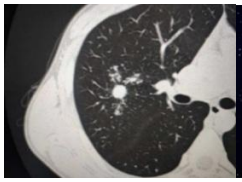
代偿性



（5）结核球/结核瘤 学姐钙化
纤维包绕
①结节内有**钙化**，可分叶和形成空洞，**边界清楚**，周围**卫星灶** 肺癌钙化相对少见，但肺癌癌组织也可以出现钙化
卫星灶在肺癌少见，结核多见
②结核球需与周围型肺癌鉴别、且药物不易发挥作用→多**手术**切除（纤维包裹的定时炸弹）

图 18-6 肺结核球





卫星灶

（6）结核性胸膜炎：湿性（结核性胸腔积液，多见），干性

三、辅助检查

（一）影像学检查

肺结核和肺炎本质都是肺部感染,诊断思路一致:有无肺结核→确诊肺结核病原体

X 线是肺结核的常规首选，可进一步 **CT** 检查

1.抓住 ttsx 继发性肺结核的好发部位：**上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

注意：合并AIDS的患者免疫力低下→传播途径更类似原发性肺结核(主要经淋巴道和血道播散)→重力原因,下叶血液更丰富→好发于下叶

①艾滋病合并结核好发于**下**叶

②原发性肺结核好发于：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**，**肺门淋巴结肿大（原发综合征哑铃状影）**

VS结节病双侧肺门淋巴结肿大

单侧

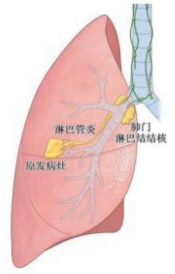
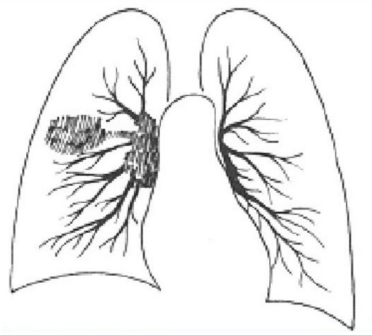
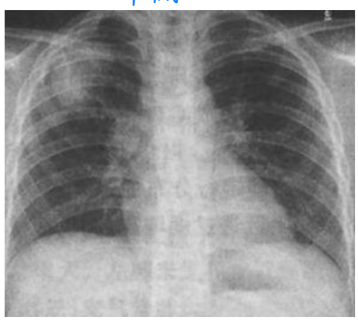


图 18-4　肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





社区获得性肺炎有很多感染途径就是没有淋巴感染,结核的淋巴管炎只是播散方式,不是从这里感染过来的

2.抓住继发性肺结核的**多形性**改变

浸润性肺结核:薄壁空洞
干酪性肺炎:无壁虫蚀样空洞
慢纤空:厚壁空洞

（1）活动性病变的影像学表现

①渗出：边缘不清、密度不均的云雾状/云絮状影，呈斑点、斑片、实变等 eg.浸润性肺结核

②空洞：无壁、薄壁、厚壁，多无液平

③播散 沿支气管

VS 肺脓肿:有液平

（2）局限、修复的影像学表现

①钙化：边缘清楚、高密度、斑点、结节状(硬结)

②纤维化/条索：边缘清楚、密度增高(硬结)

就算出现钙化、纤维条索,但只要看到渗出、空洞、播散就一定是活动性病变

（二）结核菌素试验（PPD/OT）

1.患者感染结核杆菌的 **4-8 周后**产生致敏 **T 淋巴细胞**，当皮肤再次接触到结核杆菌抗原就可出现皮肤**IV型迟发型**变态反应。PPD 阳性与结核杆菌细胞壁的蛋白质所引起的变态反应相关

2.PPD 检出是否感染结核杆菌，并**非**用于检出是否为结核病 感染结核杆菌不等于结核病

①PPD 是常规检查，但对提示结核病的价值有限（小墓碑选项）受卡介苗、过去感染TB影响

②PPD 阳性对提示 ttsx 婴幼儿、儿童结核病价值较大，特别是**未接种卡介苗的婴幼儿**

③PPD 常呈**阴性**或弱阳性的情况：长期用糖皮质激素或免疫抑制剂、癌症、严重细菌感染、粟粒性结核、麻疹、水痘、HIV、结核性脑膜炎、营养不良（苏一爱洗礼、麻豆爱挠痒）

艾滋病

（三）确诊肺结核——痰结核杆菌检查 结核杆菌痰培养慢

1.**痰涂片（确诊首选）**VS 肺炎:痰培养首选(准确率高)

①痰含菌量＞5000-10000 个**抗酸杆菌**/ml 为阳性

②痰涂片是确定肺结核是否为**传染源**的依据：若**痰涂片阳性（涂阳）**——**开放性**肺结核（**排菌量大**），因此治愈涂阳肺结核是降低肺结核传染最重要的措施

排菌量到达一定量级才会传染

VS 病理学开放性肺结核:慢纤空

2.**痰培养（确诊金标准）**

痰涂<涂(+):排菌量大有传染性(开放性肺结核)；涂(-):没有传染性

①若**痰培养阳性（菌阳）**——**活动性**肺结核（活性乳酸菌），包括：痰培<菌(+):活动性肺结核；菌(-)

有传染性	痰涂片阳性（**涂阳**）——**开放**性肺结核（**排菌量大**）
无传染性	痰涂片阴性（涂阴）

②**3 次痰涂片+1 次痰培养**均为**阴**性→**菌阴**性肺结核：确诊依靠典型临床表现+典型影像学表现+PPD 强阳性

注意：判断肺结核的活动性　局限、修复的表现

（1）**无活动性（全满足）：无任何症状（无发热等），痰检查不排菌，X 线硬结、钙化、纤维化**

（2）否则为有活动性：①必须抗结核化学治疗，②明确是否有传染性 有活动性不代表有传染性

四、抗结核化学治疗

（一）原则

短程、**早**期、**规**律、**全**程、**适**量、**联**合（多联合 3-4 种药）早恋全是短命鬼

（二）结核杆菌根据代谢状态分为

A 群	最活跃，干酪液化处特别多，极易耐药	**异烟肼**对 **A** 群最敏感（阿姨）
B 群	处于半静止状态，繁殖速度较慢	**吡嗪酰胺**对 **B** 群最敏感（吡-B）
C 群		**利福平**对 **C** 群最敏感（Selina）
D 群	完全休眠状态、无致病力、无传染性	无任何药物敏感

（三）抗结核药举例

	主要副作用 （多有肝功损害 尤其异烟肼、利福平、吡嗪酰胺）	
异烟肼 H （H-异）	**周围神经炎（手足麻）**→需加 **VitB$_6$** （烟-炎，麻溜-6）	①能渗入全身各组织，易通过血脑屏障，在干酪性病灶、胸水中药物浓度都很高 ②杀细胞内外 TB（**全杀**）
利福霉素类如利福平 R 和利福喷丁	①若治疗后一过性转氨酶升高：加用保肝药继续用药 肝功能失代偿:黄疸、腹水(黄水) ②ALT 升高 3 倍以上或**黄疸**：**停药**	杀细胞内外 TB（**全杀**）巨噬细胞内外的TB均杀
吡嗪酰胺 Z	**高尿酸**（比内功滋尿）	在细胞**内**杀菌（**半杀**）B群主要存在巨噬细胞内
链霉素 S-锁链	肾毒性、耳毒性 氨基糖苷类抗生素是经典的耳毒性、肾毒性	在细胞外杀菌（**半杀**）
乙胺丁醇 E	**视神经炎**（丁-盯）	**抑菌剂**（乙-E-抑）

吡嗪酰胺、氢氯噻嗪导致高尿酸　呋塞米抑制血管纹的钠钾二氯转运体→降低耳蜗内淋巴电位,降低内淋巴的高钾→感音性耳聋

（四）用药方案

1.活动性肺结核初治　没有链霉素("逊"且肾毒性、耳毒性太大)

①每日用药方案：**2HRZE/4HR（2 个月强化期/4 个月巩固期）**2 个好人择偶变 4 个好人

②间歇用药方案：$2H_3R_3Z_3E_3/4H_3R_3$ 每周3次(隔日1次)　巩固期时用全杀

注意：结节病和结核病的治疗时间都是至少 6 个月

2.复治涂阳肺结核（**先做药敏**）

（1）利福平敏感者：按照初治方案

（2）**RR-TB**（利福平耐药）和 **MDR-TB**（至少耐异烟肼和利福平）的**耐药治疗方案**

①**短程**治疗方案（**首选**）：**9-12 个月**（就要儿子）

②**长程**治疗方案：**≥4** 种抗结核药，**18-20 个月**（180 的 20 个儿子）

所有 A 组药（你来北大散心啊）+**≥1 种 B 组药**（法医秦明环视暗算）
当 A 组药只能选用 1-2 种时则选择所有 B 组药
当 A 组和 B 组药不能组成方案时可添加 C 组药

组别	药物（缩写）
A 组：首选药物	左氧氟沙星（Lfx）/莫西沙星（Mfx）
	贝达喹啉（Bdq）
	利奈唑胺（Lzd）
B 组：次选药物	氯法齐明（Cfz）
	环丝氨酸（Cs）
C 组：备选药物	乙胺丁醇（E）
	德拉马尼（Dlm）
	吡嗪酰胺（Z）
	亚胺培南-西司他丁（Ipm-Cln）
	美罗培南（Mpm）
	阿米卡星（Am）
	链霉素（S）
	卷曲霉素（Cm）
	丙硫异烟胺（Pto）
	对氨基水杨酸（PAS）

磺胺是抑菌药，但磺胺和甲氧苄啶复合剂（如复方新诺明）是杀菌剂

《生物化学》：对氨基水杨酸的机制同磺胺：对氨基水杨酸与对氨基苯甲酸结构相似→竞争性抑制二氢蝶酸合酶→四氢叶酸生成障碍→抑制细菌核苷酸代谢（四氢叶酸是一碳单位的载体、一碳单位参与核苷酸代谢）。因此抗结核药中的**抑菌剂**有**乙胺丁醇和对氨基水杨酸**（一对抑菌剂）

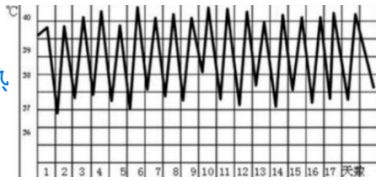
一碳单位：只有一个碳原子的有机基团，核苷酸代谢（合成核苷酸）的原料，不能游离存在
可以理解为没有一碳单位核苷酸就不能合成
没有四氢叶酸就没有一碳单位

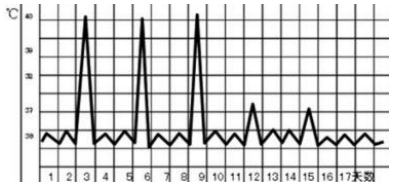
专题串联·热型

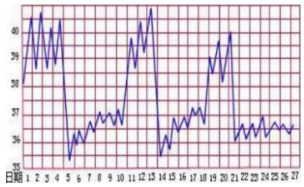
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

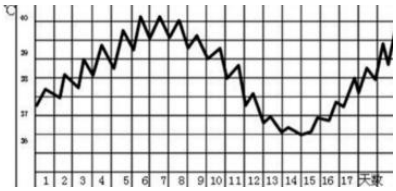
热型	特点	常见疾病
稽留热	体温在高热水平（＞39 度），24 小时内波动范围**不超过 1 度**	**大叶性肺炎**、结核、**伤寒**、斑疹伤寒（鸡大姐上班）
弛张热	体温在高热水平，24 小时内波动范围超过 2 度	败血症、风湿热、重症结核、化脓性炎症（张飞拜师结盟）
间歇热	高热期与无热期各持续数小时后反复交替出现	急性肾盂肾炎、疟疾（生煎疟疾）
回归热	高热期与无热期各持续数天后反复交替出现	霍奇金淋巴瘤（挥霍）
波状热	体温逐渐上升、数天后逐渐下降、后又逐渐上升	布氏杆菌病（跑步波涛汹涌）
不规则热	无一定规律	结核等

稽留热

弛张热 


间歇热


回归热


波状热

真题解析·肺结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N141-142 B

A.肺炎 默认是大叶性肺炎
B.肺脓肿
C.肺结核
D.支气管扩张症 有误吸的可能

吸入性肺炎和吸入性肺脓肿是一种疾病的不同阶段
吸入性肺脓肿早期可以没有空洞。
大片的边缘不清的浓密模糊浸润影,之后在这个浓密模糊浸润里面再出现带液平的空洞

男性，45 岁。醉酒后出现发热、咳嗽，1 周后咳黏液脓性痰伴胸痛，胸部 CT 示下叶背段大片模糊阴影，密度不均匀，最可能的诊断是

男性，38 岁。受凉后出现发热、咳嗽、痰少 3 天，查体：口周疱疹，右下肺叩浊，可闻及支气管呼吸音，最可能的诊断是 主诉:青壮年受凉后

异常

异常支气管呼吸音:实变、空洞、胸腔积液的积液上方
肺里面听不到支气管呼吸音,最多在上叶听到支气管肺泡呼吸音

2. 2015N141-142 B

A.异烟肼
B.利福平
C.吡嗪酰胺
D.乙胺丁醇 阿姨

对结核分枝杆菌 A 菌群作用最强的是
对结核分枝杆菌 B 菌群作用最强的是

B-吡

3. 2015N170 X 结核菌素试验阴性可见于

A.结核性脑膜炎
B.儿童结核
C.癌症合并结核
D.营养不良合并结核

感染了TB {理论上来说PPD应该(+)
但阴性(假阴性)

4. 2016N170 X HIV/AIDS 并发肺结核的特点有

A.容易出现空洞 免疫力下降不容易出现空洞
B.肺下叶病变多见 AIDS时免疫力↓,TB可以存活,顺血流、重力到达下叶
C.结核菌素试验常为阴性 变态反应与免疫反应通常同时发生
D.出现药物不良反应较多

结核性胸腔积液的ADA>45
ADA(腺苷脱氨酶),主要在淋巴细胞里,合并艾滋后,晚期淋巴细胞消失殆尽,所以ADA不升高

合并艾滋的肺结核患者表现趋于原发性肺结核(初次感染结核杆菌,没有特异免疫力),肉芽肿少见
原发性肺结核:原发综合征(原发灶、淋巴管炎、肺门淋巴结的肿大)

答案:1-4BA AC ACD BCD

5. 2018N154 X 下列抗结核药中，属于杀菌药的有
A.利福平
B.异烟肼
C.吡嗪酰胺
D.对氨基水杨酸 一对抑菌药

反复强调必是重点,题干一直在说体温

6. 2020N41 A 男性，23 岁，4 天前东南亚旅游归来后突发寒战、高热，体温达 40.1℃，持续约 2 小时，未经特殊处理自行退热，体温降至 36.2℃，伴大汗，自觉轻度乏力，无其他不适。1 天前再次发热，症状同 4 天前而来院。查体：心肺未见异常，腹软，脾肋下可触及，血化验：WBC 2.2×10^9/L。最可能的诊断是
脾过多破坏RBC导致脾大 疟原虫可以导致WBC↓
巨脾:慢性疟疾、慢性粒细胞白血病/CML
A.伤寒 稽留热 可有脾大 WBC多↓ 玫瑰疹
B.疟疾 生煎疟疾
C.败血症 弛张热 局部原发灶+全身不适 WBC↑↑或三低现象(T/WBC/BP↓)
D.肾综合征出血热 醉酒表现(脸红、眼红)、出血点、蛋白尿、血尿

7. 2023N43 A 女性，40 岁。低热、间断咯血 2 个月，每次 3~4 口，鲜红色。既往体健。查体：T 37.8 度，双肺叩诊清音，呼吸音清，未闻及干湿啰音。肺 CT 示双上肺多发结节，内有空洞。最有助于确诊的检查结果是
A.PPD 试验皮肤可见水疱
B.肺穿刺活检可见肉芽肿病变 VS 结节病:支气管镜见黏膜结节呈铺路石样,支气管镜/穿刺活检为非干酪性肉芽肿
C.痰涂片抗酸染色阳性
D.γ-干扰素释放试验阳性诊断结核的一个检查,主要用于科研里

8. 2024N45 A 男性，56 岁。低热、盗汗伴咳嗽、咳痰 2 月余。既往吸烟 30 年，20 支/日。查体：体型消瘦，浅表淋巴结无肿大，双肺听诊无异常。血 WBC 8.0×10^9/L，N 59%，胸部 X 线片示“左上肺密度不均匀片状影”。最可能的诊断是
A.肺结核
B.肺炎
C.肺脓肿
D.肺癌

思维导图·肺结核

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

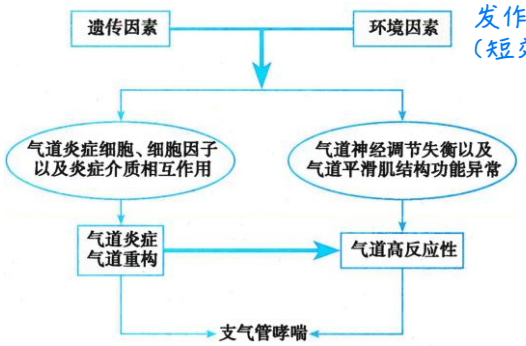
核心精讲·支气管哮喘

（性感认识：气道慢性炎症和发作性呼吸困难）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因和发病机制

气道慢性炎症→长期抗炎→糖皮质激素
发作性呼吸困难→缓解气道痉挛→SABA（短效β2-R激动剂）



I型速发型:过敏性疾病(荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克)

1.气道慢性炎症

①T 细胞→IL（白介素）→B 细胞→IgE→肥大细胞、嗜碱性粒细胞→组胺、慢反应物质（白三烯）等炎症介质→哮喘早期反应

收缩效应较组胺慢

支气管哮喘发生发展过程中的关键细胞,但血液和气道浸润的主要是嗜酸性粒细胞↑

②T 细胞→IL→巨噬细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞→炎症介质

③T 细胞→中性粒细胞→与激素抵抗型哮喘（减少酸雨降临）、严重哮喘有关

④气道上皮细胞损伤→炎症介质

过敏、寄生虫-嗜酸性粒细胞

嗜酸性粒细胞：气道慢性炎症的主要浸润细胞、终末效应细胞、有免疫调节作用

为了对抗嗜碱性粒细胞

（VS：COPD 中性粒细胞的活化和聚集是其炎症过程的重要环节）

中性粒细胞产生弹性蛋白酶水解肺组织末梢的弹力纤维→肺气肿

2.神经调节失衡

β2-R 舒张支气管
M-R 收缩支气管

①支气管平滑肌 β_2-R 功能下降

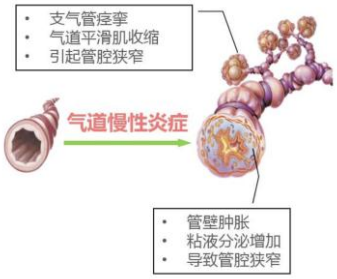
②胆碱能神经张力增高

非肾上腺素能非胆碱能

③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC 神经系统失调（NANC 神经系统释放舒张支气管的介质 VIP、NO 和收缩支气管的介质 P 物质、神经激肽）舒张支气管的介质↓ 收缩支气管的介质↑

④感觉神经源性炎症

支气管黏膜损伤→暴露出很多感觉神经末梢→产生炎症介质



VS COPD:持续性气流受限

二、临床表现

1.**发作性**呼吸困难

夜间迷走N张力高→释放Ach→激动支气管平滑肌M受体→气管痉挛

①常在接触**过敏原**（花粉/尘螨/冷空气/食物蛋白等）、**夜间凌晨**发作或加重

②可自行或经治疗后缓解

2.**呼**气性呼吸困难，**呼**气音延长

VS COPD:中性粒细胞释放蛋白酶导致弹性纤维被破坏→弹性阻力↓(弹性阻力是吸气的阻力呼气的动力)→呼气动力↓,出现呼气性呼吸困难

①残气量增加等阻塞性通气功能障碍的表现

②呼吸动度减小、呈吸气位

呼气性呼吸困难→残气量↑→桶状胸/吸气位

COPD:动低静高

支哮:不涉及弹性纤维被破坏(不涉及静态阻力),主要影响动态顺应性

老年性肺气肿:气道正常,主要影响静态顺应性(弹性成分退化)

复习《生理学》：为什么支气管哮喘患者呼气比吸气更困难？——吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓（越吸越容易、越呼越困难）

支哮患者气道的慢性炎症导致气道阻塞,加之发作时气道痉挛,表现更明显

3.干咳和**干啰音**为主 哮鸣音:气道出现狭窄,气体流经狭窄处发生湍流产生的干啰音

支哮发作时痉挛更明显,所以主要以干啰音为主,掩盖了气道粘液、渗出导致的湿啰音(干、湿啰音可共同存在)

可能可能最可能：

沉默肺/寂静肺:气道完全闭掉

①**发作性喘息伴哮鸣音**（轻度-散在、中和重度-弥漫响亮、危重-减弱消失），多在接触**过敏原、夜间凌晨**发作或加重，可自行或经治疗后缓解

左心衰:端坐位→回心血量↓

严重支哮:端坐位→膈肌下移→利于肺通气

②严重哮喘（重度和危重度）急性发作：**端坐呼吸、大汗、明显三凹征和奇脉、R＞30，危重度可有沉默肺、意识障碍、胸腹矛盾运动/反常运动**

兴奋交感N

呼吸系统疾病看到R>30都比较严重

eg.严重肺炎的CURB-65:呼吸频率≥30

呼吸肌极度疲劳

③不典型哮喘如咳嗽或胸闷变异性哮喘：发作时以咳嗽或胸闷为唯一或主要症状（无喘息和哮鸣音），同时具备可变气流受限客观检查（支气管激发试验阳性、支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大）中的任一条

气道高反应性

可逆的气流受限

一般病例题考典型哮喘,主诉一般就是接触过敏原、夜间凌晨时出现发作加重→优先考虑支哮

但主诉出现无喘息、无哮鸣音,检查会给支气管激发试验阳性/支气管舒张阳性/PEF变异率大→不典型支哮

三、辅助检查

（一）一般哮喘首选肺功能

流速↓

1.**阻塞**性通气障碍（气流受限）：**$FEV_1/FVC<70\%$**、FEV_1%预计值＜80%、PEF↓、RV↑、RV/TLC↑

仅凭FEV1/FVC<70%只能得出阻塞性肺通气障碍,不能区分

COPD和支气管哮喘,需看吸入支气管扩张剂后,FEV1/FVC的变化

2.支气管**激发**试验阳性

①吸入支气管激发剂（醋甲胆碱、组胺）后 FEV_1 下降≥20%为阳性→**气道高反应性**

②仅适用于哮喘**非发作期**、FEV_1%预计值＞70%者

提示气流受限可逆

3.支气管**舒张**试验阳性

①吸入支气管扩张剂（沙丁胺醇、特布他林）后 FEV_1 较用药前增加**≥12%**+绝对值**≥200ml** 为阳性→**气流受限可逆**（12）

②**诊断**支气管哮喘的重要检查，是支气管哮喘与 COPD 的重要**鉴别**

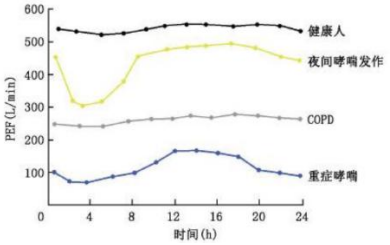
4.呼吸流量峰值 PEF（用力呼气时的最高流量）

①哮喘发作时 PEF↓，且可反映严重程度、帮助进行**病情监测评估**

②PEF 日变异率＞10%、周变异率＞20%→**气流受限可逆** 12

PEF变异率大反应气流受限可逆

VS COPD:PEF变异率小(持续性气流受限)



VS COPD:一般选肺功能,发生肺性脑病(意识障碍)选血气分析,并发气胸选X线

（二）严重哮喘首选血气分析

①气道没有严重梗阻(早期支哮)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(严重支哮)→PaCO2↑

①早期因**过度通气：PO_2、PCO_2 均降低** 动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快
②随着气道梗阻加重、**病情恶化**，因**肺泡通气量↓**导致 PaO_2↓、**$PaCO_2$↑**（急性II型呼衰）
VS COPD为慢性II型呼衰

（三）呼出气 NO 检测（FeNO）

FeNO 在急性发作期↑，其浓度与**痰**中嗜**酸**性粒细胞浓度明显相关，能**评价气道炎症、对激素治疗的反应性**

（四）X 线

①非发作期：多无异常
②急性发作：可见双肺透亮度增加 VS COPD:双肺透亮度增加、桶状胸、过清音

四、治疗

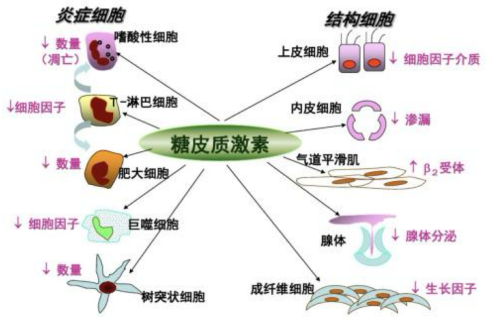
1.脱离变应原：防治哮喘最有效的措施

2.哮喘治疗药物分类 规律:短效药物起效快、长效药物起效慢

表 2-4-2 哮喘治疗药物分类

缓解性药物 发作性呼吸困难	控制性药物 慢性气道炎症-长期抗炎
短效 β_2 受体激动剂（SABA）	吸入型糖皮质激素（ICS）抗炎抗过敏、允许作用、降低气道高反应性
短效吸入型抗胆碱药物（SAMA）	联合药物（如 ICS+LABA，ICS+LABA+LAMA）
ICS可做成混悬剂,起效快 ICS+福莫特罗 福莫特罗是快速起效的 LABA	白三烯调节剂
短效茶碱	长效 β_2 受体激动剂（LABA，不单独使用）
全身用糖皮质激素 口服/静注	缓释茶碱
	抗 IgE 抗体
	抗 IL-5 抗体/抗 IL-5R 抗体
	抗 IL-4R 抗体 E 他老婆笑死我了
	抗 TSLP 抗体

（1）糖皮质激素（治疗哮喘最有效的药）
①抗过敏、抗炎（通过抑制磷脂酶 A_2、前列腺素、组胺等，以及促进小血管收缩） 减少渗出
②增强 β_2-R 的反应性（上调肾上腺素能受体并增加亲合力）允许作用
③**吸入 ICS（布地奈德、氟替卡松、倍氯米松）是控制炎症的首选** 不服呗
④若需要短期 ttsx 加强治疗可口服泼尼松 不能长期口服激素控制炎症
⑤**严重哮喘急性发作尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙** 糖皮质激素作用于核受体-基因效应起效慢
也可以作用于膜受体-快速的非基因效应



	急性发作	长期控制炎症
糖皮质激素（最重要）	静注氢化可的松、甲泼尼龙	ICS不服呗（首选）
β2-R激动剂	SABA（首选）	LABA+ICS
茶碱	静注短效	口服缓释（夜间）

（2）β_2 受体激动剂（拟肾上腺素类药）

①激动 β_2-R→Gs 活化→AC→cAMP↑→支气管平滑肌 Ca^{2+}↓、cAMP/cGMP↑（生物活性物质释放↓）→支气管平滑肌舒张 肥大细胞脱颗粒↓

VS 控制炎症最常用ICS+LABA

②**吸入 SABA（沙丁胺醇、特布他林）是急性发作缓解症状的首选** SABA舒张支气管作用强于SAMA

③**LABA+ICS 是控制炎症的最常用方案（布地奈德+福莫特罗、氟替卡松+沙美特罗）**福布斯

LABA是β2受体激动剂,不可单用,容易导致受体脱敏,必须用糖皮质激素提高受体敏感性(允许作用)

（3）茶碱 炎性介质(促进气道痉挛)

①抑制磷酸二酯酶、拮抗腺苷受体（舒张支气管的主要机制）、增强 ttsx 纤毛清除功能等

②口服缓释茶碱尤其适用夜间哮喘控制炎症

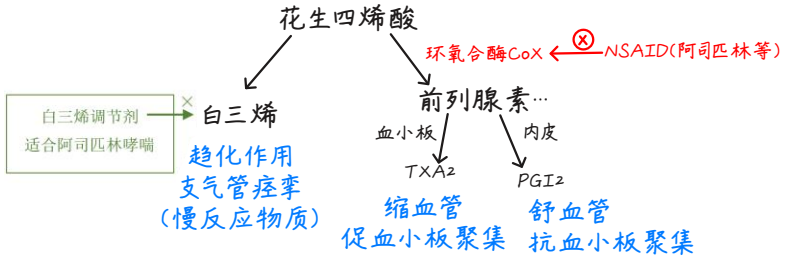
③静注短效茶碱用于严重哮喘患者急性发作。茶碱治疗窗窄（易中毒）、安全浓度为 6-15mg/L

（4）**白三烯调节剂**/白三烯受体拮抗剂（**孟鲁司特**）

①除 ICS 外唯一可单用于控制炎症 （白糖）糖皮质激素

②仅用于控制炎症

③尤其适合合并**过敏性鼻炎**、**阿司匹林哮喘**、运动性哮喘 （baiby 啊运动）



（5）抗胆碱药

①拮抗迷走神经：ACh↓→NO↓→cGMP↓→cAMP/cGMP↑→生物活性物质释放↓

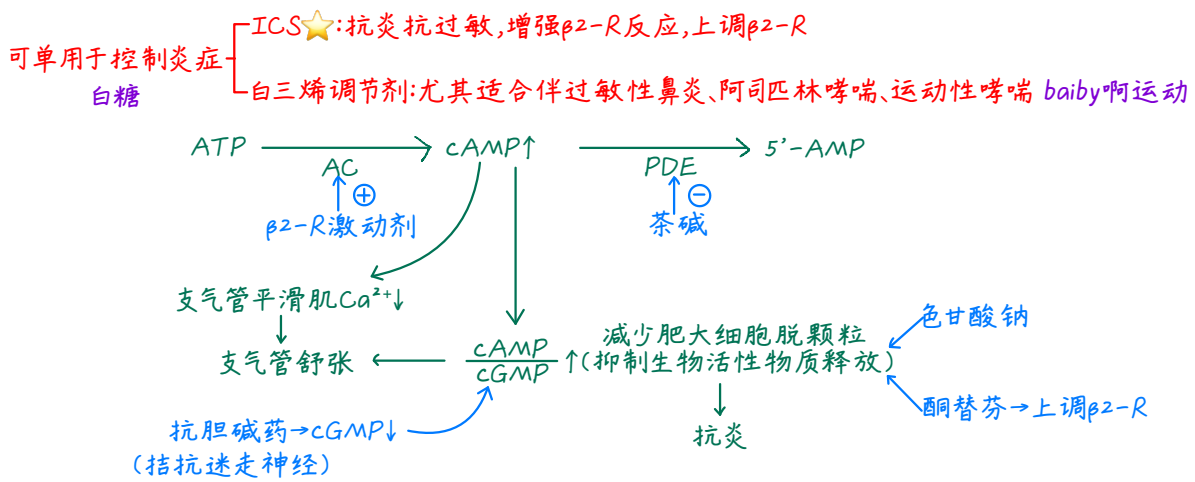
②SAMA（异丙托溴铵）可用于缓解症状；LAMA（噻托溴铵）可用于合并 COPD 者

（6）色甘酸钠、酮替芬（多用于预防）VS β2受体激动剂、抗胆碱药→cAMP/cGMP↑→减少肥大细胞脱颗粒

①两者均可稳定肥大细胞膜（减少肥大细胞脱颗粒）

②酮替芬还可拮抗组胺、上调 β_2-R（VS 糖皮质激素不仅能上调 β_2-R、还会增强亲合力）

小结：急性发作先舒张(首选SABA) 长期控制激素强(首选ICS)

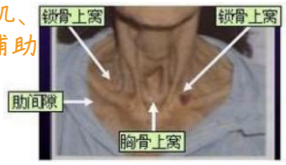


3.哮喘急性发作期的治疗

轻度	中度	重度	危重度
步行或上楼时气短	稍活动气短	端坐呼吸	意识障碍
讲话正常	讲话中断	单字表达	不能讲话
散在哮鸣音	弥漫响亮哮鸣音，可三凹征和奇脉	弥漫响亮哮鸣音，明显三凹征和奇脉，R＞30、PEF＜60%、心率＞120 3 6 12	可沉默肺（哮鸣音减弱甚至消失），脉率慢或不规则、血压↓，胸腹矛盾运动/反常运动
气道严重闭塞→患者通过用力吸气试图克服气道阻塞→兴奋交感神经(交感神经舒张气道)→大汗→需补液		严重哮喘急性发作治疗：呼吸肌极度衰弱 ①持续吸入 SABA（迅速缓解症状的首选）+SAMA 等 （急性发作先舒张、长期控制激素强）起效慢不良反应大 ②尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙（不用地塞米松）、茶碱 ③吸氧、补液（VS ARDS 限液）、pH＜7.2 可补碱 ④经治疗后 $PaCO_2$≥45、呼吸肌疲劳（胸腹矛盾运动）或意识障碍（危重度）→机械通气（意识障碍需有创机械通气-气管插管或切开）	

《诊断学》：
①三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷）：胸腔负压明显增大
主要见于大气道阻塞如喉炎、气管异物（吸气极度困难）

用力吸气:膈肌、肋间外肌、胸锁乳突肌、斜角肌(辅助吸气肌)



气道阻力既是吸气阻力又是呼气阻力
气道梗阻加重更加用力吸气→胸腔负压↑→肺血管扩张→从肺循环回左心房血↓,左心室血液↓,搏出量↓→脉搏减弱/消失

②奇脉/吸停脉（吸气时脉搏明显减弱或消失）：
主要见于严重的右心衰、心包积液（心脏压塞）、缩窄性心包炎、支气管哮喘、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）C 魔小说包邮 严重的

张力性气胸-破口为活瓣,气体只进不出导致胸膜腔高压

肺大疱破裂
注意：限制性心肌病（心内膜及心内膜下心肌纤维化）、自发性气胸没有奇脉

缩窄性心包炎:极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓
极度吸气→胸腔负压↑(又吸气又吸血↑)→回右心血↑→室间隔向左推 →左室血↓↓→搏出量↓→奇脉/吸停脉
限制性心肌病:心内膜纤维化(封住室间隔),无摆动,故无奇脉/吸停脉

真题解析 • 支气管哮喘

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N65 A 支气管哮喘急性发作首选的治疗方法是
A.静脉注射氨茶碱 急性发作先舒张
B.雾化吸入异丙托溴铵
C.雾化吸入沙丁胺醇
D.静脉使用糖皮质激素

2.2020N44 A 男性，21 岁。自幼对花粉过敏，多次接触花粉后出现荨麻疹及喘息。此次再次接触花粉后喘息 6 小时。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，此时不宜进行的检查是
A.血嗜酸性粒细胞计数
B.支气管舒张试验
C.支气管激发试验
D.胸部 X 线片

答案:1-2 C C

3. 2020N68-69 A 男性，35 岁，反复发作性喘息伴流涕五年，均在每年春季发作。一天前因去花鸟商店后再次发作喘息，较前严重，不能平卧，伴大汗，呼吸困难，意识模糊，来院急诊，诊断为支气管哮喘急性发作期，重度。 端坐呼吸

养鸽子,可以得过敏性肺炎也可以出现支哮
吹空调可以得过敏性肺炎也可以得军团菌肺炎

68.该患者喘息急性发作时的呼吸困难类型是

A.吸气性呼吸困难

B.呼气性呼吸困难 呼气性呼吸困难始终>吸气性呼吸困难

C.混合性呼吸困难 常见于一些换气功能障碍(呼吸面积减少)疾病

D.心源性呼吸困难

嗜睡是最轻的意识障碍,当成重度
↓
先考虑做无创的机械通气

69.该患者此时的动脉血气分析检查结果最可能是

A.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 升高

B.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 下降

C.PaO_2 下降，$PaCO_2$ 下降

D.PaO_2 下降，$PaCO_2$ 升高

①气道没有严重梗阻(早期支哮)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(严重支哮)→PaCO2↑

动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快

4. 2021N43 A 男性，23 岁。接触花粉后突发憋喘半小时，家人送至急诊。既往体健。查体：心率 135 次/分，意识模糊，双肺呼吸音明显减低，律齐。在鼻导管吸氧 5L/min 的情况下，查动脉血气分析：pH 7.10，$PaCO_2$ 92mmHg，PaO_2 65mmHg。下一步治疗措施错误的是

A.气管插管机械通气

B.雾化吸入支气管扩张剂 急性发作先舒张

C.静脉应用糖皮质激素

D.静脉应用大剂量利尿剂 严重哮喘→大汗淋漓→补液

5. 2023N42 A 下列提示支气管哮喘重度急性发作的是

A.呼吸频率＞30 次/分

B.日间哮喘症状＞4 次/周 慢性持续期 日夜限缓2

C.双肺散在呼气相哮鸣音 轻度 中重度:弥漫 危重度沉默肺

D.PEF 占预计值 65% <60%

R>30 PEF<60% 心率>120

2. **慢性持续期** 指病人虽然没有哮喘急性发作，但在相当长的时间内仍有不同频度和不同程度的喘息、咳嗽、胸闷等症状，可伴有肺通气功能下降。初始治疗时，可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果，将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 4 级。目前应用最为广泛的慢性持续期哮喘严重性的评估指标为哮喘控制水平，这种评估方法包括目前临床控制评估和未来风险评估，临床控制又可分为良好控制、部分控制和未控制 3 个等级，具体指标见表 2-4-1。

表 2-4-1 哮喘控制水平的分级

A:哮喘症状控制		哮喘症状控制水平		
		良好控制	部分控制	未控制
过去四周，病人存在：		无	存在 1～2 项	存在 3～4 项
日间哮喘症状>2 次/周	是□ 否□			
夜间因哮喘憋醒	是□ 否□			
使用缓解药次数>2 次/周	是□ 否□			
哮喘引起的活动受限	是□ 否□			
B:未来风险评估(急性发作风险，进展为持续性气流受限，出现药物不良反应)				
与未来不良事件风险增加的相关因素包括： 临床控制不佳：过去一年频繁急性发作；曾因严重哮喘住院；FEV_1 低；血嗜酸性粒细胞计数较高；FeNO 升高；烟草暴露；肥胖；短效 β_2 受体激动剂（SABA）使用率高、ICS 使用不足；频繁使用口服激素、长期高剂量 ICS 使用				

哮喘症状控制的评估指标：
①日间哮喘症状＞2 次/周
②夜间因哮喘憋醒
③哮喘引起的活动受限
④使用缓解药＞2 次/周

无→良好控制
存在 1-2 项→部分控制
存在 3-4 项→未控制

(日夜限缓 2)

答案:3-5 BD D A

6. 2024N43 A 关于支气管哮喘疾病本质的叙述，正确的是
A.气道不可逆性功能下降
B.气道平滑肌 β_2 受体功能低下
C.肥大细胞 M 胆碱能受体功能亢进
D.慢性气道炎症性疾病

专题串联·支气管哮喘的鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

COPD	支气管哮喘
桶状胸、过清音、语音震颤减弱、呼吸音减弱、呼气音延长（**呼气性呼吸困难**） X 线可有双肺透亮度增加，**肺泡通气量↓（低氧血症最主要机制-易发展为II型呼衰）**、内源性 PEEP、V_A/Q 失调、**阻塞性通气障碍（$FEV_1/FVC<70\%$、RV↑）**	
吸烟史、中老年、**反复**咳痰喘	过敏史、青年多见、**发作性**干咳喘息
多为湿啰音、干湿啰音共存	多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺
持续气流受限 肺泡通气量↓ 肺大疱破坏肺泡壁CAP→Q↓	**可逆**气流受限 （**支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大**）
V_A/Q↓、V_A/Q↑、弥散障碍呼吸膜扩散面积↓	**V_A/Q↓**哮喘不累及肺泡CAP
支气管扩张剂必用 ①稳定期 分组 A组(挑一种),B组(LABA+LAMA) E组(LABA+LAMA或LABA+LAMA+ICS) ②急性加重期	支气管扩张剂 ①**迅速缓解症状：首选 SABA** ②长期控制炎症：LABA（不能单用）
糖皮质激素 COPD气道高反应性没有支哮这么明显,且主要问题是中性粒细胞 ①**稳定期：ICS（高风险+血嗜酸性粒细胞≥300）** ②急性加重期：需要住院治疗者	糖皮质激素必用 ①**迅速缓解症状：严重哮喘尽早静脉用激素** ②**长期控制炎症：首选 ICS 或 ICS+LABA**

不服呗

严重支气管哮喘	心源性哮喘
膈肌上移	
咳痰喘、多在夜间发作、**端坐呼吸**	左心衰→肺淤血肺水肿
呼气性呼吸困难	**混合性呼吸困难**影响到了呼吸面积
过敏史、青年多见 发作性干咳喘息	高血压/冠心病/风心病等、中老年多见 **咳粉红色泡沫样痰**
多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺	多为湿啰音、干湿啰音共存
心脏多正常	多有左心扩大、**奔马律**
X 线多无异常或双肺透亮度增加	X 线多有左心扩大、**肺淤血水肿** 肺门蝴蝶征
ttsx **禁用吗啡** 中枢性镇咳剂	**禁用肾上腺素**（肾上腺素收缩血管）增加后负荷
若难以鉴别：吸入 SABA 或静注短效茶碱	

吗啡→缓解氧耗、扩血管→可用于心源性哮喘
肾上腺素→激动β2-R→可用于支气管哮喘

茶碱抑制PDE→cAMP↑ ┌支气管平滑肌Ca^{2+}↓→支气管舒张
└心肌Ca^{2+}↑→心肌收缩能力↑(活化的横桥数目↑)

思维导图·支气管哮喘

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·ARDS

（性感认识：急性呼吸窘迫综合征是全身炎症反应综合征 SIRS 的肺部表现）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、呼吸窘迫

ARDS是限制性通气功能障碍

①特点：呼吸快、深、费力，患者感觉严重憋气

②机制：动脉血 PaO_2 降低刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，肺充血水肿刺激毛细血管旁 J 感受器→反射性兴奋呼吸中枢→过度通气→$PaCO_2$↓（呼碱）此时关注有无明显气道阻塞

COPD:呼吸道梗阻-CO2潴留

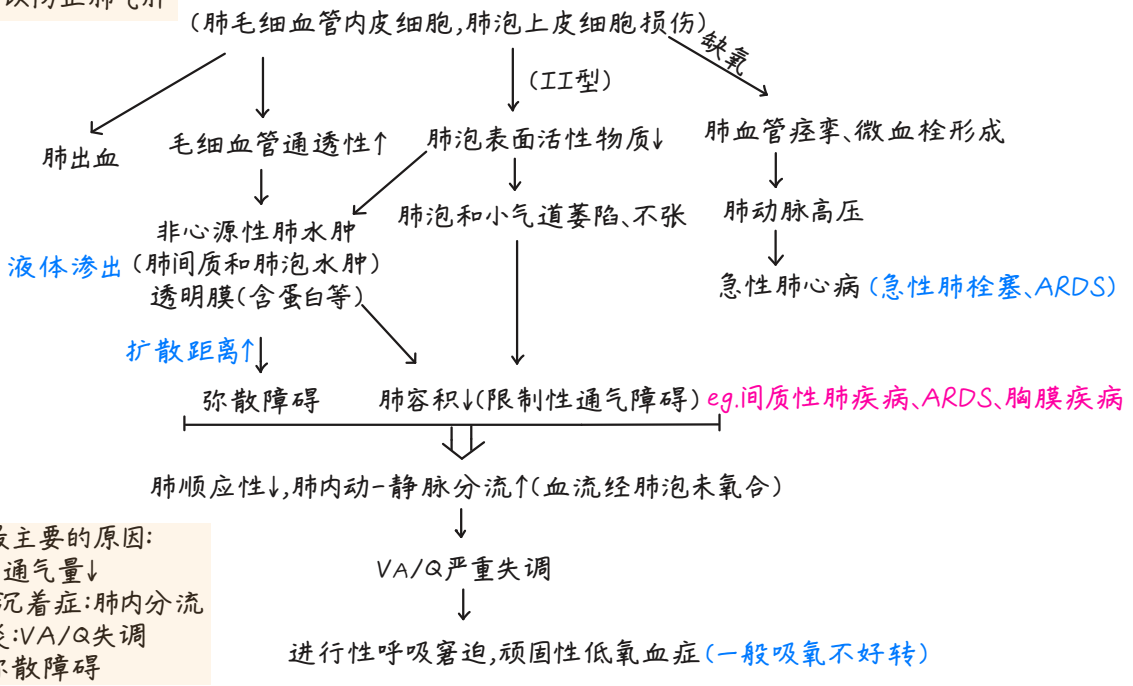
过度通气见于：急性的**支气管哮喘早期、ARDS、癔症、急性肺栓塞、急性肺水肿**（小阿姨酸水）

呼碱→氢氧化钙沉淀→钙离子↓→低钙抽搐、低钙惊厥(治疗:头戴塑料袋)

二、病理生理

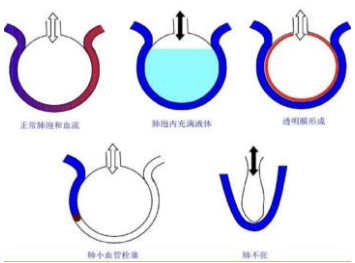
表面活性物质可以防止肺水肿、肺不张,就是不可以防止肺气肿

弥漫性肺损伤　表面活性物质↓→表面张力↑(抽吸作用↑)→肺水肿



造成低氧血症最主要的原因:
COPD、支哮:肺泡通气量↓
ARDS、肺泡蛋白沉着症:肺内分流
急性肺栓塞、肺炎:VA/Q失调
间质性肺疾病:弥散障碍

湿肺(肺呈暗红色、水肿、重量增加)、小/婴儿肺(肺容积减小)、白肺(弥漫渗出)



正常肺　ARDS肺

导致全身炎症反应综合征(ARDS是其在肺部的表现)

可能可能最可能：**严重肺炎、重症胰腺炎**、严重烧伤、脓毒症、胃内容物吸入、大面积创伤、非心源性休克、溺水等病史，1 周内（多在原发病起病后 72 小时内发生）急性进行性呼吸困难，双肺浸润影，**一般吸氧后不好转（顽固性低氧血症）**

三、检查 血气分析:COPD并发肺性脑病、严重支气管哮喘、ARDS

1.首选**血气分析**：诊断 ARDS 的必要条件——**氧合指数 $PaO_2/FiO_2 \leq 300$**

①分度：**轻度 200-300、中度 100-200、重度≤100** 高浓度吸氧(FiO_2↑),但氧分压升高困难→PaO_2/FiO_2↓

②若患者吸入 40%浓度氧气（氧浓度=21+4×氧流量）、氧分压 80mmHg，则氧合指数为 80/0.4=200

2.鉴别心源性肺水肿：

①**心脏超声（首选）**

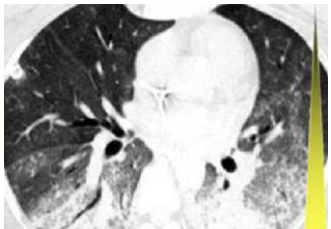
左心衰→肺淤血(PAWP>18mmHg)

②Swan-Ganz 心导管测定肺小动脉楔压：**诊断 ARDS 时 PAWP＜18**；但 PAWP＞18 不能排除 ARDS

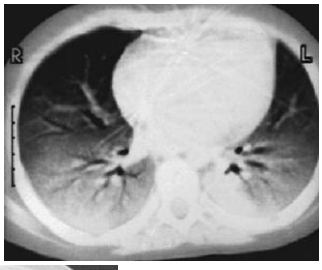
可合并左心衰

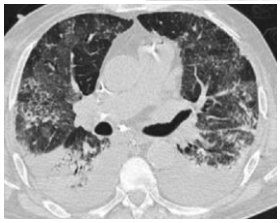
3.X 线→CT（主要在重力依赖区）：早期轻度间质改变，继之**非心源性肺水肿**，后期肺间质纤维化

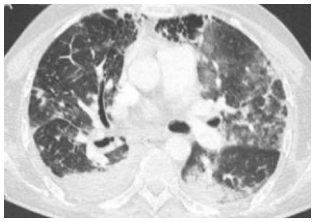
图 2-15-1　ARDS 病人的 X 线胸片显示两肺广泛斑片浸润影



炎性渗出集中在脊柱(重力依赖区)







四、治疗

1.**高**浓度吸氧：保证 $PaO_2 \geq 60$、$SaO_2 \geq 90\%$ 69

2.多数患者尽早**机械通气**

（1）压力控制通气较容量控制通气更常用　既要保证肺泡中有足够的气体,又不能因为气体过多加重肺泡损伤→必须保证压力控制在一定水平→压力控制通气更常用

（2）**呼气末正压 PEEP 最重要**

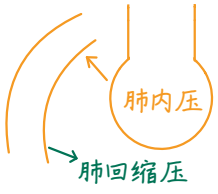
①适当水平的 PEEP：先 $5cmH_2O$→$8\text{-}18cmH_2O$ 使萎陷的肺泡和 ttsx 小气道再开放（我爸是吧）

内源性PEEP:COPD和支哮由于气体呼不出去,留在肺泡里的气体增多→呼气末时肺泡是正压

②PEEP 的目的是改善氧合和肺顺应性：增加呼气末肺容量，使萎陷的肺泡和小气道再开放，改善弥散功能和通气/血流比例（减少肺内分流），防止肺泡随呼吸周期反复开闭反复开闭会再次损伤肺泡

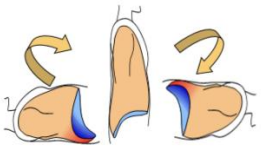
③PEEP 的不良反应：

肺气压伤	因此要从低水平开始
使胸腔内压力↑→**回心血量↓**	因此血容量不足者应补充血容量



胸膜腔内压(胸内压)=肺内压+(-肺回缩压)

（3）小潮气量 呼吸系统疾病最终都会导致呼吸肌疲劳→CO2潴留
①4-8ml/kg→控制吸气平台压≤30cmH_2O 防止肺泡过度扩张
②可允许一定程度的 CO_2 潴留和呼酸（允许性高碳酸血症/pH 7.25-7.3）
小潮气量不利于CO2的排出所以ARDS的治疗允许一定的高碳酸血症的存在



（4）俯卧位通气：ARDS 病变分布不均匀
①重力依赖区（仰卧位靠近背部的肺区）以肺水肿、肺不张为主
②非重力依赖区（仰卧位靠近前胸壁的肺区）肺泡功能基本正常

复习《生理学》：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用俯卧位改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

PEEP会导致回心血量↓,若大量利尿,血容量完全不够
3.保持肺相对干：限制液体入量（入量＜出量），可用利尿剂（适当）
VS 严重支气管哮喘急性发作大汗淋漓→补液 过量使用利尿剂:痰液黏稠、低钾低氯碱中毒、导致氧解离曲线左移、加重缺氧

真题解析·ARDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N63 A 以下选项中，诊断 ARDS 的必要条件是
A.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≤18mmHg
B.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≤18mmHg
C.PaO_2/FiO_2≤200mmHg，PCWP≥18mmHg
D.PaO_2/FiO_2≤300mmHg，PCWP≥18mmHg

PAWP:肺小动脉楔压
PCWP:肺毛细血管楔压

2. 2019N154 X 急性呼吸窘迫综合征机械通气的治疗原则有
A.保持尽量大的潮气量，维持 $PaCO_2$ 在正常范围内 小潮气量→允许性的高碳酸血症
B.给予一定量的 PEEP，使萎陷的肺泡开放
C.初始上机给予高水平的 PEEP，保证 PaO_2 尽快达到 60mmHg 以上 我爸是吧
D.吸气平台压控制在 30-35cmH_2O 以下，防止肺泡过度扩张

3. 2022N73-75 A 男，55 岁。急性胰腺炎三天后出现进行性加重的呼吸困难。既往体健。吸烟史 30 年。查体：T 37.5℃，P 110 次/分，R 32 次/分，BP 130/80mmHg。口唇发绀，双肺可闻及少许湿啰音。胸片检查示双肺多发斑片状影。严重的呼吸系统疾病
73.该患者最可能的诊断是
A.医院获得性肺炎
B.肺不张
C.急性呼吸窘迫综合征
D.心力衰竭
74.对该患者疾病诊断意义最大的检查是
A.痰培养
B.胸部 CT
C.动脉血气分析
D.心脏超声

答案:1-3 B BD CCA

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

75.确诊后该患者的首选治疗是
A.氧疗，机械通气
B.强心，利尿
C.抗感染治疗
D.气管镜吸痰

4. 2024N154 X 急性呼吸窘迫综合征的常见危险因素有 考病因:把明显的错误选项排除,其余都选
A.重症急性胰腺炎
B.脓毒症
C.误吸
D.大量补液 大量补液(补充血容量)增加前负荷导致心源性肺水肿 VS ARDS:非心源性肺水肿
不是炎症→不是炎症瀑布→不是全身炎症反应综合征在肺部的表现(ARDS)

思维导图 • ARDS

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:4 ABC

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·呼吸衰竭

（性感认识：慢性II型呼衰出现 pH↑多为你搞的）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

因为根据氧解离曲线，当PO2≥60时，Hb氧饱和度≥90%

一、分类

左心衰→回流障碍→肺淤血→肺水肿→弥散障碍→I型呼衰

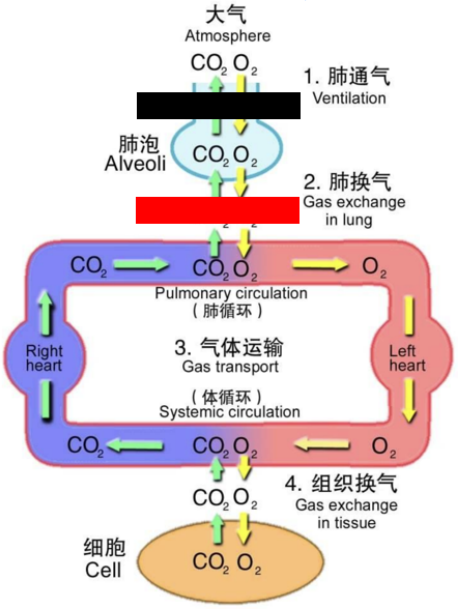
	诊断	机制	栗子	吸氧浓度
I型	$PaO_2<60$ **$PaCO_2$ 正常或降低** 正常PaCO2:35-45	肺**换气**障碍为主	急性：**ARDS**、**急性肺栓塞**、急性肺水肿/急性左心衰、严重肺部感染（VA/Q失调） 慢性或急性：**间质性肺疾病** 主要矛盾点一定是换气障碍，也兼有通气障碍	**高浓度吸氧**
II型	**$PaCO_2>50$** 伴或不伴低氧血症 （治疗后可不伴）	肺**通气**障碍为主	急性：**严重哮喘**、脑干出血、膈肌麻痹（重症肌无力）、镇静催眠剂中毒、气管异物 慢性或急性：**COPD**、**脊柱侧凸**/胸廓畸形	**低浓度吸氧（<35%）**

肺内分流

吸氧可以改善低氧血症，但未进行机械通气，CO2潴留仍然存在，仍属于I型呼衰

严重支气管哮喘急性发作是急性I型呼衰可以给高浓度氧VS COPD是慢性I型呼衰一定给低浓度氧

中枢化学感受器已经适应，只能靠缺氧刺激外周化学感受器



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

VA/Q失调一般导致缺氧的原因：
1、CO2扩散比O2快→CO2不易潴留
2、动、静脉血液之间PO2差远大于PCO2差
3、CO2解离曲线接近线形（无饱和点），而O2解离曲线呈S形

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

二、呼吸兴奋剂 用的少，现在有机械通气

1.急性呼衰可用多沙普仑（如 COPD 并发急性呼衰）；慢性呼衰可用阿米三嗪

2.兴奋呼吸中枢

①适合以**中枢抑制**为主的**通气**障碍（如脑干出血、镇静催眠剂中毒）COPD不是中枢抑制导致的通气功能障碍，是小气道梗阻导致的

②不适合以换气障碍为主 无法解决弥散障碍（I型呼衰）

③必须保持气道通畅 ttsx 气道梗阻→用力呼吸→呼吸肌疲劳→肺通气的原动力丧失→进一步加重CO2潴留

④神经传导障碍、呼吸肌完全病变者禁用

⑤脑缺氧、脑水肿未纠正而出现频繁抽搐者慎用 呼吸肌做功增加，耗氧增加，氧解离曲线右移（更容易释放氧）
脑缺氧、脑水肿的时候已经处于酸性环境，此时氧解离曲线也是右移的，氧耗↑↑

COPD不提倡用呼吸兴奋剂，COPD有小气道梗阻，加快呼吸会增加呼吸肌做功，导致呼吸肌疲劳，加重CO2潴留

三、呼衰的病理生理

（一）临床表现举例

1.红细胞↑：慢性缺 O_2→HIF-1↑→EPO↑

2.昏迷、抽搐：急性缺 O_2、CO_2 潴留
缺氧=缺能量,脑功能受到影响→对肌紧张的抑制作用↓→肌紧张↑

3.球结膜水肿：缺 O_2、CO_2 潴留
脑血管舒张,脑血流量增加→颅内高压

（二）慢性II型呼衰

1.**慢性II型呼衰**才会有肾 HCO_3^-来代偿（**碱储备 HCO_3^-↑**），而**急性II型呼衰（如脑干出血、气管异物、膈肌麻痹）**虽有 CO_2 潴留、但不会出现 ttsx 肾 HCO_3^-代偿 肾HCO3-代偿需要时间

2.慢性II型呼衰的发展
①慢性II型呼衰由于 CO_2 潴留→呼酸
②机体通过肾 HCO_3^-代偿→**HCO_3^-↑（碱储备）**→呼酸+代碱（pH 正常/代偿性呼酸合并代碱） 维持酸碱平衡靠缓冲对、肾、肺
③病情进一步恶化，肾 HCO_3^-已不能代偿→pH↓（失代偿性呼酸合并代碱）
④由于缺氧抑制能量代谢、产生大量酸性代谢产物→呼酸+代酸（pH 明显↓）无氧氧化
⑤代酸时 H^+进入细胞→细胞内酸中毒、K^+出细胞，钠泵受抑制→高钾血症 H^+-K^+交换
代酸时,肾Na^+-H^+交换增加,Na^+-K^+交换被抑制,泌K^+减少,导致高钾血症

3.慢性II型呼衰出现 pH↑多为医源性因素（你搞的）：
①**补碱不当** eg.慢性肺心病由于感染急性加重的治疗:控制感染、改善呼吸、防治并发症(不能随意补碱,PH<7.2再补)
②**利尿过量** 呼吸系统不要积极利尿:使用排钾利尿剂会使痰液更加黏稠,还会出现低钾碱中毒
③**机械通气过度**（不是呼吸兴奋剂过度）：PCO_2 迅速下降、而 HCO_3^-变化慢
（CO_2 走的太快就像龙卷风）一般机械通气降至原水平。
若直接降至正常值→机械通气过度,HCO3-变化慢→PH↑
④**氯化钾的补充不及时**
高钾酸中毒低钾碱中毒

使用利尿剂:
①使用小剂量温和的,如氢氯噻嗪,螺内酯
②确定心衰,有水钠潴留
③呼吸已改善,感染已控制

四、机械通气的并发症

①呼吸机所致肺损伤：肺水肿、高氧性肺损伤
②呼吸机所致膈肌功能障碍
③呼吸机相关肺炎 若PCO2为80 ┌降到20(过度通气,有代碱)→20<35,属于呼碱→呼碱合并代碱
└降到50(也是过度通气,有代碱),但50仍>45,属于呼酸→呼酸合并代碱
④代碱、可合并呼酸甚至呼碱（慢性II型呼衰通气过度所致）
⑤气胸、纵隔或皮下气肿、间质性肺气肿（气压过高所致）
⑥有创机械通气时人工气道气囊长期压迫→气道黏膜缺血坏死、气道狭窄、气管软化、气管-食管瘘
⑦胸腔内压力↑→回心血量↓→心输出量↓→血压↓ 甲亢患者的甲状腺弥漫肿大,压着气管也会有气管软化
↓
射到肾脏血液↓→肾前性肾衰竭

复习《生理学》：作用于胸膜腔的方向相反的力——肺内压（使肺泡扩张）、肺回缩压（使肺泡缩小），因此胸膜腔内压/胸内压=肺内压+（-肺回缩压）。胸腔负压的意义之一是利于胸腔内静脉血和淋巴液回流（又吸气又吸血）

专题串联·判断酸碱失衡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①**pH**：**＜7.35→酸**中毒**失代偿**、**＞7.45→碱**中毒**失代偿**
②**$PaCO_2$**：**＜35→呼碱、＞45→呼酸**
③**碱剩余 BE**：**＜-2.3→代酸、＞+2.3→代碱**
④HCO_3^-：＜22→代酸、＞27→代碱
⑤**K^+**：＜3.5→多合并代碱、＞5.5→多合并代酸

CO2结合力(CO2CP)
$CO_2+H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
代偿:向右→CO2CP↑,失代偿:向左→CO2CP↓

BE↑即正值↑,BE↓即负值↑

AB实际碳酸氢盐 SB标准碳酸氢盐
AB=SB [>27→代碱 <22→代酸
AB≠SB [AB>SB→呼酸 AB<SB→呼碱

真题解析·呼吸衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N96-98 A 男性，60 岁。反复咳喘 40 余年，活动后气短 10 余年，间断双下肢水肿 5 年，加重 1 天入院，吸烟史 40 年。查体：嗜睡、口唇发绀、颈静脉怒张，桶状胸，双肺可闻及干湿啰音，心率 110 次/分，心律整，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿。血气分析示：pH 7.26，PaO_2 45mmHg，$PaCO_2$ 75mmHg。

COPD并发慢性肺心病

96.以下治疗措施中，错误的是
A.积极控制感染
B.应用无创呼吸机改善通气 嗜睡是一种程度最轻的意识障碍,可以先用无创呼吸机
C.应用 5%碳酸氢钠纠正酸中毒 <7.2才补碱
D.应用支气管舒张剂 无论是急性加重期还是稳定期,都要使用支气管舒张剂

97.经治疗后病情有好转，神志清醒。数日后出现烦躁，有时抽搐，血气分析示：pH 7.49，PaO_2 66mmHg，$PaCO_2$ 55mmHg，BE +15mmol/L，上述情况最可能是

失代偿碱中毒
呼酸
代碱
Ca^{2+}减少,屏障作用减弱,阈电位靠近膜电位→低钙惊厥

A.失代偿性代谢性碱中毒
B.失代偿性呼吸性酸中毒
C.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

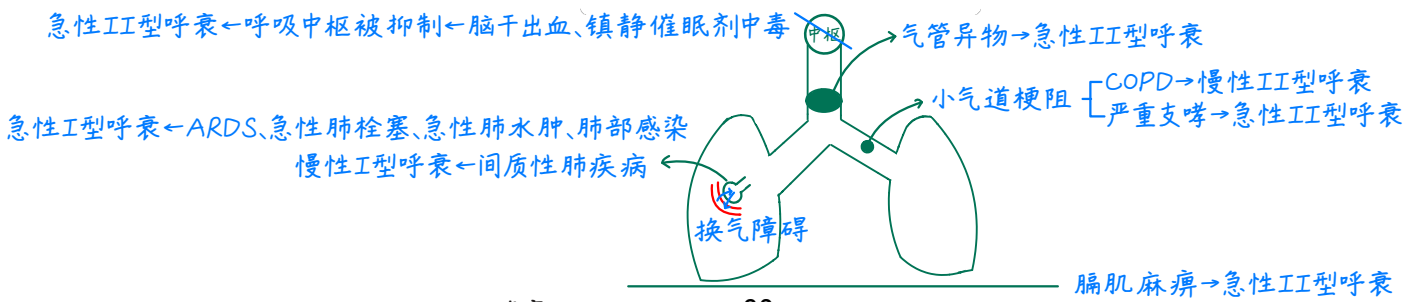
最标准答案:失代偿的呼酸合并代碱
AB没错,但D更好

98.经治疗后症状好转出院，出院后应采取的措施不包括
A.长期口服小剂量糖皮质激素 稳定期
B.长期使用长效支气管舒张剂
C.长期家庭氧疗
D.戒烟

思维导图·呼吸衰竭（含酸碱失衡判断小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄



答案:1 CDA

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺癌（内科+外科）

（性感认识：坏）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺癌是男性最常见恶性肿瘤 VS 女性最常见的恶性肿瘤:乳腺癌

①**腺**癌：**周围**型、**女**性多见，可有胸水 CEA↑（周边县城）
②**鳞**癌和**小细胞**癌：**中央型、男性、吸烟**多见（男人吸烟终变小 0）
③发病率：**腺癌**＞鳞癌＞小细胞癌
④恶性度：**小细胞癌**＞大细胞癌＞腺癌＞鳞癌＞类癌（肖大显灵嘞）
⑤**小细胞癌对放化疗最敏感**
生长分数高

类似癌→恶性度最低

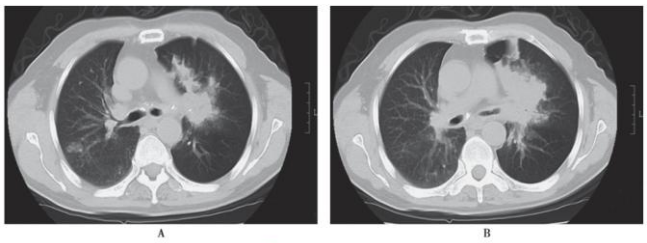


图 2-9-4 小细胞肺癌
男性，59 岁。左肺中央型肺癌，累及左主支气管和上下叶支气管，左肺阻塞性肺炎，肺内多发转移灶。支气管镜病理活检为小细胞肺癌。

二、临床表现

可能可能最可能：中老年刺激性咳嗽、痰中带血、体重下降
VS 结核:各个年龄段都可能,干咳,痰中带血,消瘦,长期低热

（一）原发肿瘤引起

①刺激性咳嗽：最常见
②痰中带血：中央型多见 靠近肺门
③支气管狭窄：**局限性哮鸣音，三阻征**（阻塞性肺炎/肺不张/肺气肿，阻塞性肺炎多为低中热、同一部位反复出现炎症）
VS 中重度支哮急性发作:广泛弥漫性哮鸣音
VS 支气管结核:局限性哮鸣音
④体重下降
⑤低热 肿瘤:不发热或低中热

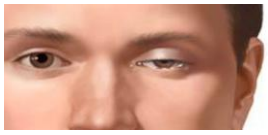
反复同一部位的肺炎,经抗生素治疗未能完全消退→警惕肺癌导致的阻塞性肺炎

（二）肿瘤局部扩展引起（师兄的心上人）

①食管→进行性吞咽困难，严重者可有气管-食管瘘 VS 机械通气长期气囊的压迫也可能导致气管-食管瘘
②胸壁→胸痛、胸腔积液 累及壁层胸膜-躯体N疼痛
③心包→心包积液
④**上腔静脉→颈静脉怒张、面颈部和上肢水肿** 看到颈静脉怒张想到颈静脉回流障碍
⑤**喉返神经→声音嘶哑、膈神经→呃逆**

《诊断学》：颈静脉怒张常见于右心功能不全、心包积液、缩窄性心包炎、限制型心肌病、气胸、肺癌等

Pancoast 瘤/肺上沟瘤（位于肺尖）常侵犯：
①**臂丛神经**→肩部和上肢顽固性疼痛、麻木、运动障碍
②**颈交感神经→Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）**wink



（三）肿瘤远处转移引起

VS食管癌、胃癌晚期的淋巴转移更容易转移到左锁骨上淋巴结

①淋巴转移：小细胞癌、鳞癌较多见（鳞-淋），晚期淋巴转移以**右**锁骨上淋巴结多见
②**血行**转移：小细胞癌、**腺**癌较多见（鲜血），血行转移常见于**脑、肾上腺、骨**（老子身上鼓）

复习《病理学》：食管癌、胃癌晚期淋巴转移以左锁骨上淋巴结特别是 virchow 淋巴结多见
复习《病理学》：淋巴转移先转移至边缘窦，是多数癌最早和最常见的转移途径。但绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早和最常见为血道转移

不是肿瘤转移过去的，是肿瘤的"副产品"，如肿瘤产生的激素、引起的免疫反应

（四）胸外表现/副癌综合征

（1）肥大性骨关节病：可有**杵状指**（多见于 NSCLC）腓骨 非小细胞肺癌
《诊断学》：杵状指见于肝硬化、系统性硬化症、支扩、间质性肺病、亚心炎、炎症性肠病、慢性肺脓肿、慢性脓胸、梅毒、法洛四联症、肺癌（硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎）

（2）神经-肌病综合征：可有肌无力（多见于小细胞癌）小鸡

（3）**异位内分泌综合征**（邻家小仙女小娜长着大胸穿着小内裤，口诀仅记忆）
①促性腺激素→男性乳腺发育（大细胞癌多见）
②**ACTH→库欣综合征**（小细胞癌和类癌多见）
③**抗利尿激素→顽固性/稀释性低血钠**（小细胞癌多见）
④甲状旁腺激素→高血钙（鳞癌多见）
⑤5-HT 等→**类癌综合征 carcinoid**（小细胞癌和腺癌多见）。类癌综合征是指肿瘤分泌的血管活性物质（5-HT、儿茶酚胺、组胺、缓激肽）导致皮肤 ttsx 潮红、心动过速、腹泻、喘息（支气管痉挛）

库欣综合征可根据病因分为依赖ACTH的
库欣综合征和不依赖ACTH的库欣综合征
怎么补钠都不好转→警惕小细胞肺癌

注意：肺癌中的神经内分泌癌（APUD）包括小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌（小大类），起源于支气管黏膜上皮的嗜银细胞/Kulchitsky，能产生激素致异位内分泌综合征。腺癌、鳞癌不是神经内分泌癌，但腺癌、鳞癌也能产生激素致异位内分泌综合征

三、辅助检查

1.肺癌**筛查：低剂量 CT**

推荐直接穿刺活检

2.诊断**金标准：支气管镜活检（Pancoast 瘤经胸壁穿刺活检）**
支气管镜取不到靠近胸腔壁的病变→用胸腔镜→还不行再穿刺活检

3.基因检测：**EGFR 突变等（腺癌多见）**一线
痰细胞学检查：特异性高，敏感性太低

天天师兄

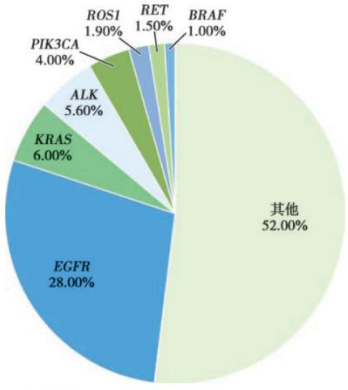


图 10-24 非小细胞肺癌常见基因突变发生率

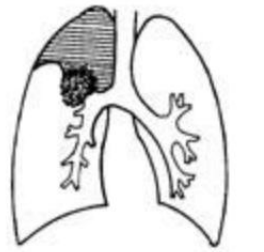
4.影像学检查（若 X 线发现病变→CT）：发现及定位

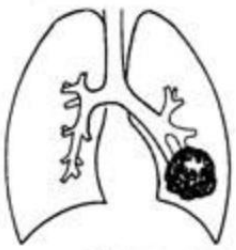
①结节或肿块伴分叶、毛刺、凹凸不平的空洞

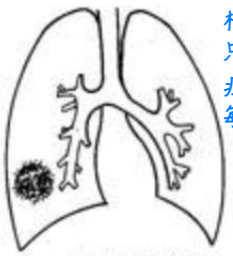
②右上叶中央型肺癌可有倒 S 征 堵塞气道→肺不张→水平裂被提上来(左边没有水平裂)

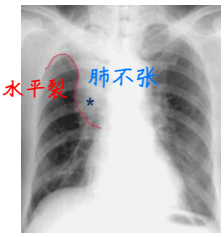
③PET/CT 发现早期肺癌和转移灶、分期、疗效评价最优 PET(代谢层面):代谢旺盛→葡萄糖高摄取→核素浓聚

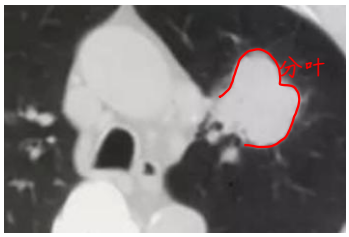
核素浓聚不代表有肿瘤，只能说明代谢旺盛(炎症时代谢也旺盛),PET敏感性高,特异性差

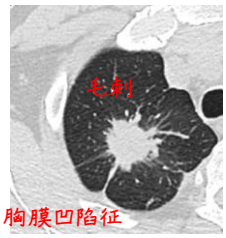

（1）右上叶中央型肺癌(肺不张)

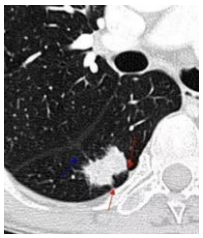

（2）左下叶癌性偏心性空洞

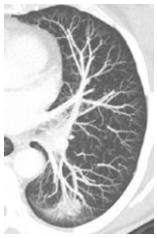

（3）右下叶周围型肺癌











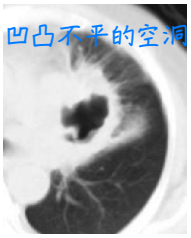


图 2-9-1　中央型肺癌
男性,60 岁。右上肺中央型肺癌并阻塞性肺不张、阻塞性肺炎。病理为肺鳞癌。

图 2-9-2　周围型肺癌
男性,52 岁。右下肺周围型肺癌并右肺门淋巴结、双肺转移。病理为肺高分化腺癌。

图 2-9-3　癌性空洞

图 2-9-5　左下肺腺癌
男性,61 岁。左下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

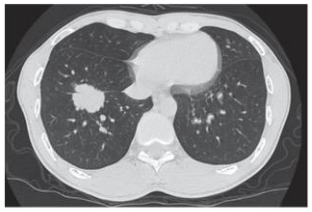


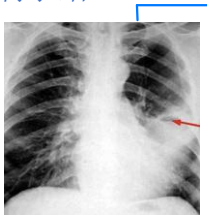
图 2-9-6　右下肺腺癌
男性,32 岁。右下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

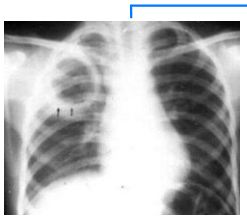
仰卧位:上叶后段或下叶背段

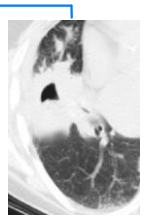
空洞小结:吸入性肺脓肿:炎性渗出,大片边缘不清浓密模糊浸润影,空洞内有液平

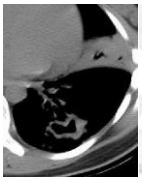
VS 支扩:薄壁囊腔,痰分4层

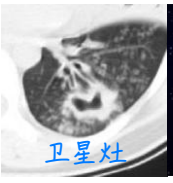
慢性肺脓肿:厚壁空洞,痰分3层

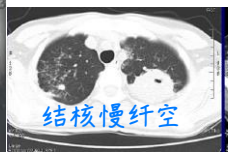


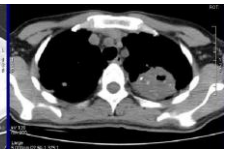










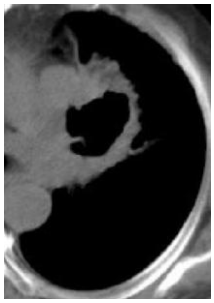


浸润性肺结核:薄壁空洞

干酪性肺炎:虫蚀样无壁空洞

慢纤空:厚壁空洞

大叶性肺炎:绝无空洞



凹凸不平:癌性空洞

四、综合治疗（手术、放疗、化疗等）

1.小细胞癌→首选**化疗**（依托泊苷+铂类）

2.I、II期等 NSCLC→首选手术。若不能手术（T_4、N_3、M_1 等）→只能放化疗 姑息性治疗

注意：放疗可使肿块缩小，因此能缓解呼吸困难、疼痛等临床表现；但放疗会抑制骨髓造血，因此可致外周全血细胞减少

3.靶向治疗成功关键是选择特异性靶标：

①以 **EGFR/HER1/ERBB1 突变为靶点：厄洛替尼、吉非替尼**（E-厄、吉他-HE）

②以 ALK 或 ROS1 重排为靶点：克唑替尼（K-克）

③以肿瘤血管生成为靶点：贝伐珠单抗（学阀）

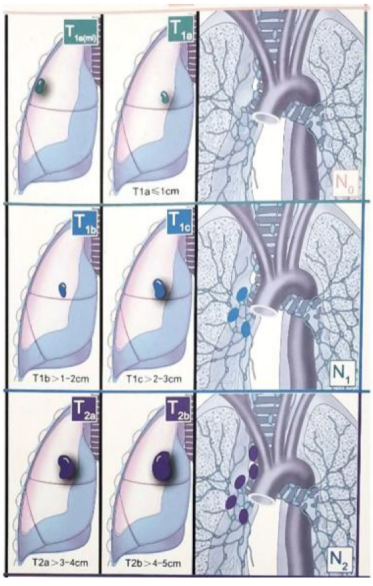
④以 PD-L1 为靶点：派姆单抗（P-pai-派）

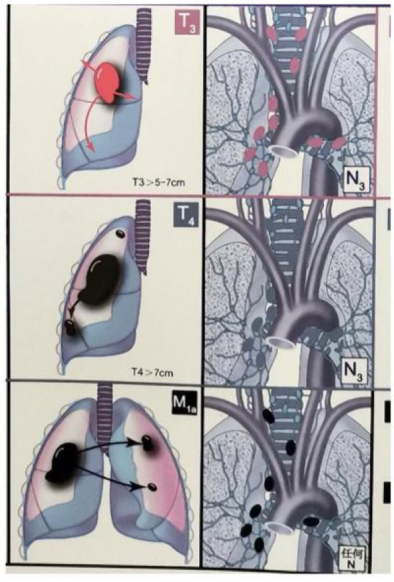
专题串联·肺癌 TNM 分期（内科+外科）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

大小、浸润深度、浸润范围

T_1	≤3cm
T_2	＞3、≤5cm
T_3	＞5、≤7cm
T_4	＞7cm（生我气就抽烟）VS COPD 358　评估严重程度:1级轻度≥80%,2级中度50-79%、3级重度30-49%、4级极重度<30%
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	同侧支气管周围、肺门、肺内淋巴结转移 局限在肺内
N_2	同侧纵隔、隆突下淋巴结转移 我要到对面去,此时在中间区域
N_3	对侧肺门、纵隔淋巴结转移，或前斜角肌及锁骨上淋巴结转移 对侧、远处
M_0	无远处转移
远处转移 M_1（IV期）	**对侧肺叶出现癌结节；恶性胸腔/心包积液或胸膜/心包结节；远处器官转移灶**　VS对侧出现淋巴结转移是N3　恶性胸腔积液/心包积液:在胸腔积液/心包积液发现了癌细胞





VS 肿瘤局部扩展引起的胸腔积液:不是恶性胸腔积液,只是反应性渗出或者由于癌细胞堵住了毛细血管、静脉导致回流不畅→积液

真题解析·肺癌（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2019N45 A 女性，72 岁。刺激性干咳 1 个月。胸部 CT 示右下肺团块状高密度影，边缘分叶状，最大径约 4cm，纵隔、肺门未见肿大淋巴结，右侧胸腔积液。胸水中可见腺癌细胞。该患者肺癌的临床分期为
恶性胸腔积液
A.IB 期
B.IIB 期
C.III期
D.IV期

2. 2020N45 A 女性，42 岁。低热、咳嗽、少量痰中带血 3 周，胸片示右上肺斑点状阴影。该患者最可能的诊断是
渗出范围不同
优先考虑结核
A.肺炎
B.肺结核 多形性改变
C.肺脓肿
D.肺癌 结节影/肿块

3. 2021N128-129 B
A.肺腺癌
B.小细胞肺癌
C.大细胞肺癌
D.肺鳞状细胞癌
亚洲人群中容易出现 EGFR 基因突变，可使用口服靶向药治疗的肺癌是
容易导致 Cushing 综合征的最常见肺癌类型是

以题带动
知识点复习

4. 2022N44 A 对明确 NSCLC 的分期意义不大的检查为
A.肿瘤标志物 更多反映术后治疗情况,随访预后
B.胸部 CT
C.腹部 B 超
D.胸水细胞学检查

外科学

5. 2016N145-146 B
A.鳞状细胞癌
B.腺癌
C.小细胞癌
D.大细胞癌　男人吸烟终变小。
老年男性吸烟患者易发生的肺癌 鳞癌比小细胞癌更常见
女性患者最易发生的肺癌

答案:1-5 D B AB A AB

6. 2022N63 A 以下关于肺癌的描述正确的是
A.鳞癌常为周围型
B.鳞癌通常首先血行转移
C.腺癌在早期发生淋巴转移 鲜血
D.小细胞癌对放、化疗都敏感

7. 2024N63 A 男性，60 岁。胸部 X 线片显示右肺上叶肺不张，并可见肺门部肿块影与之相邻。首先考虑的疾病是 横S征
A.周围型肺癌
B.肺结核
C.中央型肺癌
D.肺错构瘤

思维导图·肺癌（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

咯血：
肺结核：长期低热、盗汗　支扩：长期咳大量脓痰　肺癌：中老年刺激性咳嗽　肺脓肿：误吸、高热
HAP：尤其是金葡菌（脓痰带血；主诉：糖尿病、痈、骨髓炎、住院频繁用抗生素；影像学：双肺多发易变结节、空洞、液气囊腔）
肺栓塞：深静脉血栓形成，下肢不对称肿痛、突发呼吸困难、急性肺心病
左心衰：支气管静脉破裂 VS 呼吸系统咯血：支气管动脉破裂

内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

（性感认识：关注体征和检查）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

胸膜腔本身有20ml左右的液体(润滑)→液体变多→胸腔积液

一、血胸

（1）分度：少量≤0.5L、中量 0.5-1L、大量＞1L（五一）

（2）临床表现

血性的胸腔积液见于:结核、肿瘤、肺栓塞

血胸(全血积存在胸膜腔)≠血性的胸腔积液(胸腔积液伴有出血)

①胸腔积液的表现

②血容量降低的表现（面色苍白、心悸、出汗）

（3）进行性血胸

①胸腔闭式引流量每小时超过 200ml、持续 3 小时（123）

②持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定

③血红蛋白量、红细胞计数、血细胞比容进行性降低

④引流胸腔积血的血红蛋白浓度和红细胞计数与周围血相近且迅速凝固

⑤**开胸探查** 找病因的同时还可以止血 有凝血因子

二、胸腔积液

（一）渗出性胸水 VS 漏出性胸水

复习《生理学》：组织水肿

①心衰：静脉和毛细血管的血压/静水压↑

②营养不良、肝硬化、肾病：血浆胶渗压↓蛋白质↓

③过敏、炎症（感染/烧伤等）：毛细血管通透性↑

④丝虫病、丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变：淋巴回流受阻 橡皮虫

炎症使通透性↑的原因:
内皮细胞收缩及间隙增大
内皮细胞穿胞/吞饮增强
内皮细胞损伤-速发持续
新生毛细血管内皮细胞高通透性

	渗出性胸水≈炎症	**漏出**性胸水
机制	**通透性↑**	我的心肝肾快吃药
栗子	①胸膜炎（结核、普通细菌等**感染**）、膈下炎症（膈下脓肿、**肝脓肿**、急性胰腺炎）	①胸膜毛细血管**静水压/血压↑**：**右心衰**、**心包积液**、**缩窄性心包炎**、**上腔静脉或奇静脉受阻等体循环回流障碍**、血容量增加
肿瘤→组织坏死(损伤)→抗损伤(炎症)	胸膜上的肿瘤,间皮:胸膜、腹膜、心包膜 ②**肿瘤**（间皮瘤、恶性肿瘤转移）	合成蛋白质↓ ②**血浆胶渗压↓**：营养不良、**肝硬化**、**肾病**、腹膜透析、黏液性水肿等蛋白质减少 黏蛋白积聚到了组织间隙,没有在血浆里
	③**风湿**性疾病（类风湿、SLE）免疫抗损伤 ④肺梗死、气胸 损伤→抗损伤→炎症 ⑤胸膜淋巴引流受阻（癌症淋巴管阻塞、发育性淋巴管引流异常）	③血管**通透性↑**：药物**过敏** ④胸膜淋巴引流受阻
	恶性肿瘤所致胸腔积液有时难以准确地归属于渗出液或漏出液	

eg.肺癌导致上腔静脉阻塞综合征→胸膜血液回流障碍→漏出液
肺癌侵犯到了胸膜→胸水中出现癌细胞→渗出液

炎症→血管通透性↑→大量液体蛋白渗出→比重↑

比重	＞1.018	＜1.018
外观	混浊，会凝固 凝血因子渗出	清亮，不凝固
蛋白	＞30g/L，李凡他试验(+) 蛋白质定性	＜30g/L，李凡他试验(-)
葡萄糖	＜3.3mmol/L 肿瘤、微生物要吃糖	与血糖相近
细胞计数	＞500×10^6	多＜100×10^6/L
胸水/血清蛋白	＞0.5 渗出胸水含大量蛋白质	＜0.5
胸水/血清 LDH	＞0.6 感染、肿瘤无氧氧化旺盛→LDH↑	＜0.6
血清-胸水白蛋白梯度	＜12 胸水蛋白多，血清与胸水白蛋白差值小	≥12
肿瘤细胞、细菌	可有	无

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别（Light 标准）

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注：符合任意 1 项可判断为渗出液。

（二）胸腔积液的临床表现

1.呼吸困难（最常见）

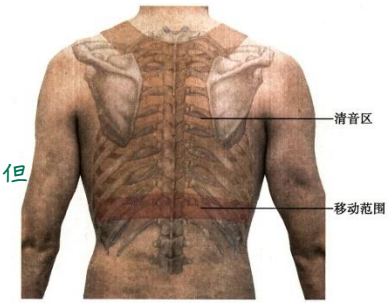
①一般在积液量＞500ml 时有明显症状

②急性胸膜炎可出现**抑制性呼吸** 吸气→胸痛→吸气中断

《诊断学》：抑制性呼吸常见于急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折（痛到不能呼吸）

2.患侧典型体征

（1）视诊：胸廓饱满，肋间隙**增宽**



胸水量很大→肺被压没了→气体传导↓↓→语音震颤/语音共振减弱或消失

（2）触诊：语音震颤/语音共振**减弱或消失**，

心尖搏动**减弱或消失**（左侧大量）看到语音震颤消失→优先考虑胸膜腔的问题，但只是语音震颤减弱不能排除胸腔积液/气胸

左侧大量胸腔积液干扰了对心尖搏动的触诊

（3）叩诊

①浊音或实音 从肺尖由上向下叩诊：清音→浊音（肝上界）→再向下叩1-2肋间（肺下界）

肺下界上移：提前叩到声音的变化（假的上移）

②肺下界移动度减小或消失，**肺下界上移**

《诊断学》：肺下界移动度消失多见于大量胸腔积液、大量气胸、广泛胸膜粘连、膈神经麻痹。

肺下界上移多见于肺不张、胸腔积液；肺下界下移多见于 COPD、支气管哮喘

真上移　假上移　肺组织含气增多

（4）听诊　胸膜腔渗出纤维素　积液较多时：脏壁两层分开→无胸膜摩擦音

①**胸膜摩擦音**：胸膜炎胸腔积液量较**少**时易闻及，**屏气后可消失**（与心包摩擦音鉴别）

②多无干、湿啰音（干、湿啰音提示气道/肺的问题，此时为胸膜腔问题）eg.肺炎并发胸腔积液，就会出现干、湿啰音

③呼吸音减弱或消失。**积液上方可闻及异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音**

《诊断学》：异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方 传导增强

eg.正常情况下：顶多在上叶听到支气管肺泡呼吸音，若在下叶听到→异常的支气管肺泡呼吸音

支气管呼吸音是在肺外听的，若在肺内听到了→异常的支气管呼吸音

语音震颤↑/传导↑见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方

①实变：大叶性肺炎→语颤↑、可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

②空洞的地方语颤↑，可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

如肺结核可以语颤减弱、呼吸音减弱，但空洞的地方语颤↑、可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

③胸腔积液的积液上方：被积液压着的肺呼吸音减弱或消失，只有积液上方（正常肺，语颤强）才可听到异常的支气管呼吸音/异常的支气管肺泡呼吸音

出现纵隔移位→胸腔积液量大→胸膜脏、壁两层分开→无胸膜摩擦音

3.健侧典型体征——**纵隔（气管、心脏）可向健侧移位**（纵隔移位和胸膜摩擦音不共存）

《诊断学》：纵隔（气管、心脏）ttsx：

①向健侧移位：胸腔积液、气胸等 推向健侧

②向患侧移位：慢纤空、慢性肺脓肿、慢性脓胸、肺不张、明显胸膜粘连增厚等 收缩牵拉

③多不移位：上述疾病较轻时、COPD、支气管哮喘、大叶性肺炎实变、肺泡性肺水肿等

病变呈双侧→多不移位　肺泡内纤维素渗出　肺泡内渗出水

（三）胸腔积液的辅助检查

1.影像学检查

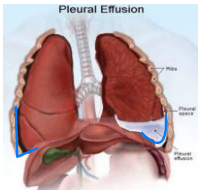
（1）**X 线** 又看肺又看胸膜腔

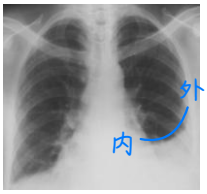
①诊断胸腔积液的**首选**

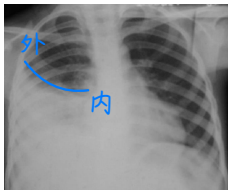
②极小量积液（300ml）仅见**肋膈角变钝**；随积液量增多可见**外高内低弧形致密影**；甚至可见患侧胸部致密影

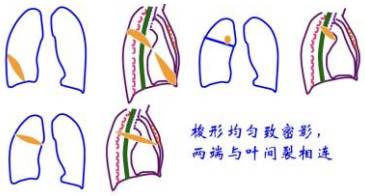
③分度：积液最高处在第 4 前肋以下为少量、第 4 至第 2 前肋之间为中量、第 2 前肋以上为大量

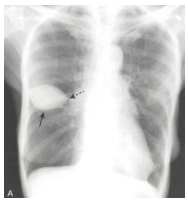
④包裹性积液呈 D 字型，不随 ttsx 体位变动











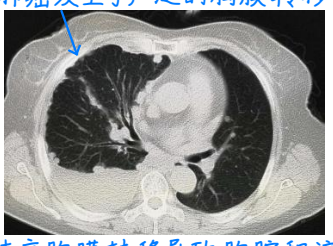
容易受气体干扰(看肺效果不如X线)

（2）超声

①诊断胸腔积液灵敏度高液体没有回声

②**定位准确**，可**引导胸腔穿刺**

肺癌发生了广泛的胸膜转移



肺癌胸膜转移导致胸腔积液　图 2-13-3　X 线胸片示左侧胸腔积液

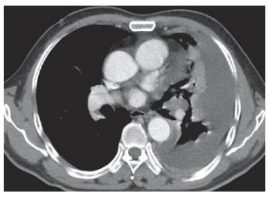


图 2-13-4　胸部 CT 示左侧胸腔积液

（3）CT

可提示积液性质、有助于病因诊断

不能完全确定积液性质,要完全确定需要做胸穿

2.胸腔穿刺：①能改善症状；②**明确胸腔积液性质（病因诊断）的金标准**

检查小结：

（1）诊断胸腔积液：①X 线首选；②B 超对液体最敏感、且定位准确（引导胸腔穿刺）；③CT 有病因提示作用

（2）明确胸腔积液的性质（病因诊断）

①胸腔穿刺：金标准

②**胸腔镜**：高度怀疑恶性胸水（如肺癌）金标准

（四）胸腔穿刺抽液治疗

1.大量胸水者每周抽液 2-3 次，首次抽液＜800ml，以后每次＜1000ml　2+8=10

2.抽胸水时若速度过**快**、抽液过**多**→复张后**肺水肿**　肺复张→肺里的血管也在复张→肺里的血液↑→压力↑→肺水肿
①患者剧烈咳嗽、**咳大量泡沫痰**、双肺满布湿啰音　肺泡里面有很多水
②停止抽液，立即吸氧，控制液体入量（必要时使用利尿剂和糖皮质激素）
增加肾小球滤过;减少ADH分泌

3.抽胸水时因刺激迷走神经可致**胸膜反应**（看到一个大针管害怕的样子）
①患者**血压↓**、头晕、面色苍白、心悸、**出汗**（血压低后通过压力感受性反射兴奋交感神经）
②停止抽液，平卧休息，监测血压防止休克，必要时给予**肾上腺素**
迷走神经→血压↓、头晕、面色苍白→窦弓反射→交感神经→心悸、出汗

瓦伯格效应原因
①无氧氧化步骤少，快
②G变乳酸后可再经糖异生
变G节省原料，利于持续生长

（五）胸腔积液的鉴别诊断

1.结核性胸水 VS 恶性胸水

	结核性胸水	恶性胸水（如**肺癌**）
表现	起病较慢、多为低热	起病较慢、多不发热或低热，多见于中老年
⭐**ADA**　腺苷脱氨酶	**＞45**（ADA 在淋巴细胞活性最高）	**＜45**（分化差）
CEA	＜10μg/L	＞10μg/L（或胸水/血清 CEA＞1）
LDH	＞200U/L　多个核细胞;中性粒细胞	＞500U/L　瓦伯格效应:即使氧气充足,也愿意无氧氧化
细胞	**＞500×10⁶**/L，以**单个核细胞（淋巴细胞）**为主　林妹妹	
胸膜腔内渗出很多纤维素(易粘连)	可有**血性胸水**　常有血性胸水:肿瘤、结核、肺栓塞	
治疗	**尽快抽净胸水**　纤溶酶原激活剂 不向胸膜腔内注射抗结核药，可注入链激酶　效果不好+容易耐药,且异烟肼穿透性强可以进入胸水　溶解纤维蛋白降低粘连概率	化学性胸膜固定术（胸膜腔给抗肿瘤药、滑石粉）无菌性炎症 肺是否能复张 ┌X:胸腔置管引流,后期切肺 └√:胸腔置管引流或胸膜固定术

2.脓胸（最常继发于肺部感染）

（1）**急性脓胸**　VS 结核:慢性起病,长期低热,单个核细胞为主　VS 肿瘤:慢性起病,不发热或低中热,单个核细胞为主
①急性起病，**寒战高热为主**，纵隔可向健侧移位　PH<7仅见于急性脓胸、食管破裂
②**ADA＞45**，**多个核细胞（中性粒细胞）**为主，**胸水细胞可＞10×10⁹**、**pH 可＜7**、LDH＞500
③治疗：控制感染（全身及胸膜腔内给予足量抗生素），**引流（最基本治疗）**，用生理盐水或 2%$NaHCO_3$ 冲洗胸膜腔稀释脓液以利于引流，可注入链激酶以防止胸膜粘连
抗感染时淋巴细胞↑→ADA↑　VS 结核:全身用抗结核药,不向胸膜腔注射抗结核药
若胸水细胞没有＞10×10⁹、PH没有＜7,不可以排除急性脓胸

（2）慢性脓胸　胶原纤维收缩
①多长期低热，急性发作时寒战高热。可有胸廓塌陷、纵隔向患侧移位、杵状指　硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎
②治疗：
病程短、纤维化不严重的慢性脓胸：胸膜纤维板剥脱术
病程长、纤维化严重、肺部并发症较多者：胸膜纤维板剥脱术+病肺切除术

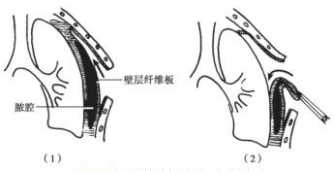


图 28-2　胸膜纤维板剥脱术(示意图)
(1)剥除壁层纤维板　(2)剥除脏层纤维板

三、气胸

（一）自发性气胸

可能可能最可能："ttsx 运功或不运功"突发胸痛、继之呼吸困难

肺部本身有基础疾病(COPD、肺结核、肺癌)

气胸 VS 急性肺栓塞

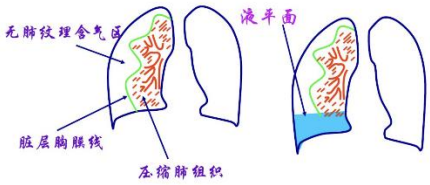
①共性：突发呼吸困难、胸痛、颈静脉怒张 气胸破坏胸腔负压(又吸气又吸血)

②区别：气胸-COPD/肺结核/"运功"等病史，强调顺序（胸痛继之呼吸困难）

肺栓塞-制动等深静脉血栓形成的病史和表现（不对称下肢肿痛），右心功能不全

（二）气胸的临床表现

1.类似胸腔积液：胸廓饱满、肋间隙增宽、呼吸音和语音震颤减弱或消失、肺下界移动度减小或消失、纵隔（气管/心脏）可向健侧移位、多无啰音、心尖搏动减弱或消失（左侧大量）、振水音（液气胸）还可见于幽门梗阻

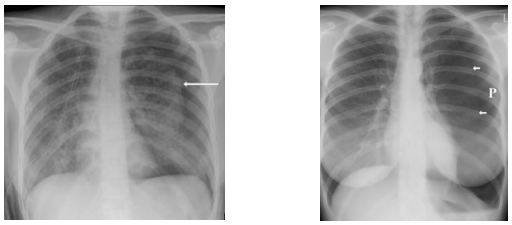


2.鼓音，黑曼 Hamman 征（左侧少量气胸或纵隔气肿）

VS 胸膜炎积液量少时可闻及胸膜摩擦音

（三）气胸的辅助检查——X 线

弧形细线外是没有肺纹理的透亮区,线条内是压缩的肺组织



（四）《外科学》中的气胸分类

	别称	破口	胸膜腔内压	ttsx 特点	急救
闭合性	单纯性	已闭合	＜大气压	纵隔可不移位 吸气时健侧胸腔负压更负→把纵隔吸过来	压缩量＜20%观察 否则穿刺抽气
开放性 气体自由进出	交通性	吸吮样	=大气压	纵隔扑动（纵隔在吸气时移向健侧）开摆	呼气末堵破口变开放 为闭合纵隔摆回来再堵
张力性	高压性	活瓣 气体只进不出	＞大气压	多有脉速、纵隔及皮下气肿	威胁最大→立即穿刺抽气 张力性气胸也会导致休克，此时也要立即穿刺抽气

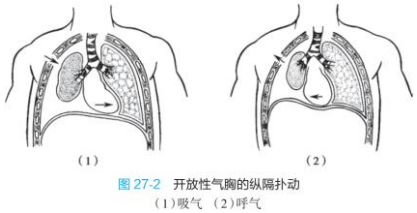
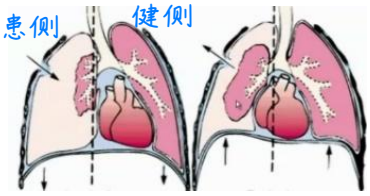
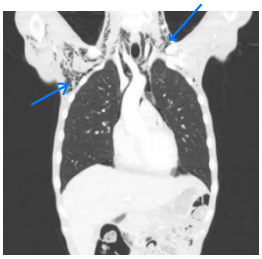


图 27-2　开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气　(2)呼气



eg.高危肺栓塞(就是高危，也休克了)治疗:溶栓



题目中患者有少量的纵隔气肿,但又有开放性气胸的典型特点(吸吮样破口/纵隔摆动),首选考虑开放性气胸(此时是因为外伤导致纵隔/皮下气肿)

张力性气胸:

①吸不了血→回心血量↓前负荷↓搏出量↓→动用心率储备(心率↑)

②胸膜腔压力高→气体可经破裂的肺泡壁进入肺间质(间质性肺气肿)→沿支气管向纵隔扩散→纵隔气肿→蔓延至皮下组织→皮下气肿

四、胸腔闭式引流

图 27-3 胸腔闭式引流术

1.位置

①气胸：前胸壁锁骨中线第 2 肋间

②胸水：腋中线与腋后线间第 6-7 肋间

8-10肋形成肋弓,肋间隙狭小且从8肋开始接近上腹部,穿刺易损伤上腹部脏器

2.插管：深呼气后屏气

3.拔管：深吸气后屏气（阿西吧）

①肺扩张好+无气液排出→拔

②肺不张或有气液排出→不拔 有气液排出说明残留液体还比较多,胸膜腔内压力高

③肺扩张好+残留少量气液：引流管通畅→不拔；引流管堵塞→拔

自行吸收

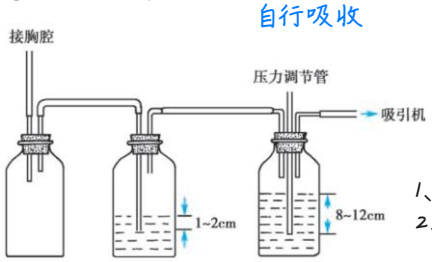


图 2-13-8 负压吸引水瓶装置

1、引流管插入水中太深,排气阻力↑,引流效率↓
2、引流管插入水中太浅,引流管容易离开水面

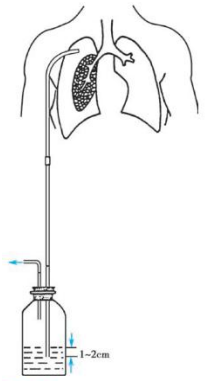


图 2-13-7 水封瓶胸腔闭式引流装置

真题解析·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

大量胸腔积液:第2前肋以上
中量积液:2-4前肋
少量积液:第4前肋以下

内科学

1. 2013N91-92 A 男性，48 岁。1 个月来气短，呼吸困难，1 周来发热、咳嗽，B 超发现“右侧大量胸腔积液”。近半年日渐消瘦。查体：T 37.5°C，R 21 次/分，轻度贫血貌，高枕右侧卧位。

91.该患者胸部叩诊不可能出现的体征是

A.右肺叩诊呈实音/浊音

B.右肺肝界下移右肺肝界/肺下界上移

C.右侧肺底移动度消失

D.心界叩诊向左侧移位纵隔推向健侧

少量胸腔积液时积液最高点在第4前肋以下,积液的上方不能叫上肺
大量胸腔积液时积液最高点在第2前肋以上,积液的上方能叫上肺
中等量胸腔积液看情况

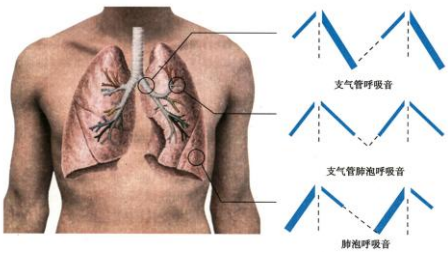
92.该患者胸部听诊不可能出现的体征是

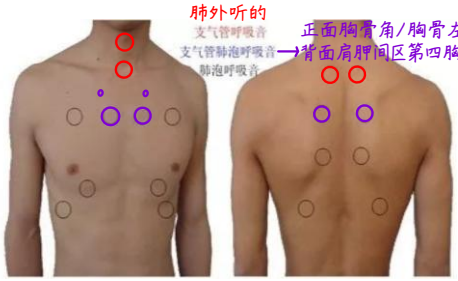
A.左上肺可闻及支气管肺泡呼吸音正常情况就能听到 改为:左上肺闻及支气管呼吸音→应该是右上肺

B.右下腋前线部可闻及胸膜摩擦音大量胸腔积液听不到胸膜摩擦音

C.右上肺可闻及支气管呼吸音 异常的支气管呼吸音

D.右中下肺语音共振消失





异常:不该听到此声音的地方听到声音
支气管呼吸音本应肺外听,在肺内听到就是异常支气管呼吸音(传导增强)
见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方

答案:1、BB

2. 2015N63 A 女性，45 岁。呼吸困难、胸痛 1 个月。胸部 B 超示右侧中等量胸腔积液。化验：血性胸水，比重 1.020，蛋白定量 35g/L，WBC 680×10⁶/L，ADA 25U/L，最可能的诊断是

血性胸水:结核、肿瘤、肺栓塞

>1.018 >30 >500 渗出液

A.结核性胸腔积液

B.癌性胸腔积液

C.肺栓塞所致胸腔积液

D.肺炎伴胸腔积液

排除不了慢性肺栓塞

慢性肺栓塞:反复呼吸困难、胸痛、胸水为渗出液、血性胸水

但没有深静脉血栓形成的病史和表现,没有肺心病的表现,如肺动脉高压、右心衰的表现

<45→肿瘤可能性最大 肿瘤也可以是漏出液

①ADA>45→考虑结核,ADA<45→不优先考虑结核但不能排除结核

eg.合并艾滋病的结核患者淋巴细胞↓↓↓,此时ADA<45

②ADA<45→考虑肿瘤,ADA>45→不优先考虑肿瘤,但不能排除肿瘤

eg.胸膜的淋巴瘤(无痛的淋巴肿大)→胸腔积液→ADA>45(会非常高)

但做题时刻谨记可能可能最可能

3. 2017N44 A 男性，46 岁，发热伴咳嗽咳痰 3 天，右侧胸痛 2 天，既往“关节炎”病史。查体：T 38.7℃，右下肺呼吸音减低，可闻及少许湿性啰音，胸片示右侧胸腔积液，胸水示：白细胞 15000×10⁶/L，单核 10%，pH 6.9，LDH 986U/L，ADA 90U/L。该患者胸腔积液最可能是

>10x10⁹ 淋巴细胞 <7 >500 >45

A.结核性胸膜炎

B.肺癌

C.类风湿关节炎

D.脓胸 若题目的pH为7.1不能排除脓胸

结核、肿瘤的胸水以单个核细胞(淋巴细胞)为主

急性脓胸以多个核细胞(中性粒细胞)为主

4. 2020N154 X 胸水中葡萄糖含量可降低的疾病有

渗出液

A.脓胸

B.类风湿关节炎

C.恶性胸腔积液

D.系统性红斑狼疮

说恶性胸腔积液就是渗出液的意思

肺癌→胸腔积液 蛋白>30,细胞>500x10⁶ →渗出液→恶性胸腔积液

蛋白<30,细胞<500x10⁶ →漏出液→不是恶性胸腔积液

5. 2021N73-75 A 女性，56 岁。劳累后发热一周，体温最高 39.5℃，伴多汗、纳差，体重下降 2kg，同时出现右侧季肋部疼痛，疼痛较剧烈，夜间无法安睡，在外院输注哌拉西林/他唑巴坦三天无效入院。既往史：类风湿关节炎 20 年，平素每日服用来氟米特及强的松治疗，病情稳定。入院时胸片示右侧胸腔积液。胸腔穿刺化验结果：胸水比重 1.038，白细胞 16800×10⁶/L，单核细胞 20%，多核细胞 80%，ADA 116U/L，LDH 3367U/L。

高热

>1.018 >10x10⁹ 多核80% >45 >500

急性脓胸不引流只用抗生素效果不好

73.该患者最可能的诊断是

A.结核性胸腔积液

B.恶性胸腔积液

C.脓胸

D.类风湿相关胸腔积液 胸水是黄绿色、ADA>45(类风湿:淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞)、G↓↓↓↓↓

CD4T(主)

74.为明确诊断，首选的检查是

A.胸水细菌培养+药敏试验

B.胸水结核菌培养

C.胸水类风湿因子检查

D.胸水找肿瘤细胞

ADA>45 结核 脓胸 最优先考虑 淋巴瘤(ADA↑↑↑↑) 类风湿

G↓↓↓↓↓ 类风湿 胸腔感染,如脓胸

75.最重要的治疗是

A.胸腔积液引流

B.全身化疗

C.使用 4 联抗结核药物治疗

D.增加强的松剂量或加用免疫抑制剂治疗

以题带动 知识点复习

答案:2-5 B D ABCD CAA

6. 2022N45 A 男，38 岁。胸痛、发热 3 天。既往糖尿病病史 5 年。查体：T 37.6℃，右下肺叩浊，呼吸音减低。胸片提示右侧胸腔积液。胸腔穿刺抽液化验显示：胸水 WBC 650×10⁶/L，其中淋巴细胞 90%，葡萄糖 3.2mmol/L，该患者最可能的诊断是

病程短 抵抗力差 低热

优先考虑肿瘤、结核←单个核为主

A.结核性胸膜炎 <3.3→渗出液

B.恶性胸腔积液 不能排除肿瘤,但题干完全符合结核→选结核

C.脓胸

D.类肺炎性胸腔积液

二者鉴别:脓胸特点(脓性、臭、pH<7、ADA>45)

胸腔/胸膜腔感染→引流+抗生素

又叫肺炎旁胸腔积液:肺炎、肺脓肿、支扩继发感染引起的胸水 ┬ 复杂性:细菌已经侵入胸膜腔 脓胸

└ 单纯性:反应性渗出,细菌没有进入胸膜腔

7.2022N70-72 A 男，46 岁。一小时前在练习举重突起杠铃时感左侧胸痛，不敢深呼吸，随即感气短、呼吸不畅，吸气时胸痛加重，心悸，不能活动，来院检查。既往体健。查体：R 22 次/分，BP 130/70mmHg，一般状况好，无发绀，左肺叩诊鼓音，呼吸音减低，心律整，心音减弱。

70.根据该患者目前检查结果，最可能的诊断是

A.肺栓塞

B.气胸

C.急性心肌梗死

D.胸腔积液

71.该患者还可能出现的体征是

A.气管向左侧偏移 气管右移

B.左胸可闻及胸膜摩擦音

C.左肺可闻及湿啰音 多无啰音

D.左胸语音震颤消失

72.该患者不可能出现的体征是

A.心尖搏动消失 1、心脏问题2、左侧大量气胸/胸腔积液、肺气肿影响心尖搏动触诊

B.肺动脉瓣区第二心音增强 破坏胸腔负压→肺血管变细→肺循环阻力↑→肺动脉高压→P2亢进

C.心界叩诊向左扩大 左侧气胸心界向右扩大

D.窦性心动过速 气胸→又吸气又吸血↓→回心血↓→前负荷↓→搏出量↓→动用心率储备维持心输出量

8.2023N68-69 A 男性，32 岁。因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛 2 周，气短不能平卧 3 天来诊。既往有肺结核病史。查体：T 37.8 度，P 96 次/分，R 20 次/分，BP 110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

68.最可能的诊断是

A.右下肺炎

B.右侧胸膜肥厚 结核引起的干性胸膜炎,纵隔应向患侧移位

C.肺栓塞

D.右侧胸腔积液 结核引起的湿性胸膜炎

69.为尽快缓解该患者症状，制定下一步诊治方案，应首选的检查是

A.胸部 B 超 B超引导下做胸穿

B.心电图

C.胸部 CT

D.CTPA

9. 2023N154 X 男性，76 岁。慢性咳嗽、咳痰 30 余年，活动后气短 5 年，加重伴发热 3 天入院。入院后经抗感染对症治疗后症状减轻，今晨突感左胸疼痛，呼吸困难，查体发现左肺呼吸音明显减低。正确的处理措施有　COPD并发自发性气胸
A.胸片及心电图检查
B.吸氧　氧疗只能解决氧的问题,不能解决CO2潴留　COPD低浓度吸氧
C.使用镇静药物治疗　肺性脑病禁用镇静药　呼吸系统疾病禁用吗啡(抑制呼吸中枢)
D.无创呼吸机辅助通气　会加重气胸

10. 2025N154 X 根据 Light 标准，确定渗出性胸腔积液的标准有
A.胸腔积液有核细胞数＜500×10^6/L　不在Light标准里
B.胸腔积液蛋白/血清蛋白＞0.5
C.胸腔积液 LDH/血清 LDH＞0.6
D.胸腔积液 LDH 大于血清 LDH 正常值高限的 2/3

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别(Light 标准)

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注:符合任意 1 项可判断为渗出液。

外科学

11. 2013N79 A 以下胸部损伤中，对生命威胁最大的是
A.血气胸
B.闭合性气胸
C.开放性气胸
D.张力性气胸　活瓣,气体只进不出

12. 2018N162 X 拔除胸腔闭式引流管的指征有
A.胸腔内气液无残留，肺扩张好，引流管通畅
B.胸腔内气体少量残留，肺扩张好，引流管不通畅
C.胸腔内气液无残留，肺不张，引流管通畅
D.胸腔内气体少量残留，引流管内间断有气体逸出　有气体逸出说明胸膜腔内压力高

13. 2019N61 A 可能发生纵隔扑动的胸部损伤是　开摆
A.开放性气胸
B.闭合性气胸
C.张力性气胸
D.进行性血胸

14. 2023N61 A 男性，23 岁。因胸部钝挫伤 2 小时来诊。自诉呼吸困难。听诊右侧肺呼吸音消失，胸片提示右侧大量胸腔积液。为明确诊断，最有价值的检查是
A.胸部 CT
B.胸部超声
C.胸腔穿刺
D.胸部 MRI

15. 2024N62 A 张力性气胸时，首选的急救措施是
A.剖胸探查

答案:9-15 ABC BCD D AB A C B

B.胸膜腔穿刺减压
C.气管插管
D.气管切开

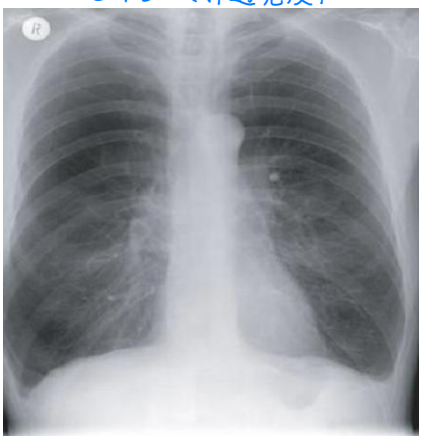
16. 2025N162 X 下列关于张力性气胸的叙述，正确的有
A.肺损伤处形成活瓣 气体只进不出
B.纵隔左右摆动 开放性气胸
C.呼吸循环障碍
D.可出现皮下气肿

专题串联·呼吸系统疾病重要体征（下）

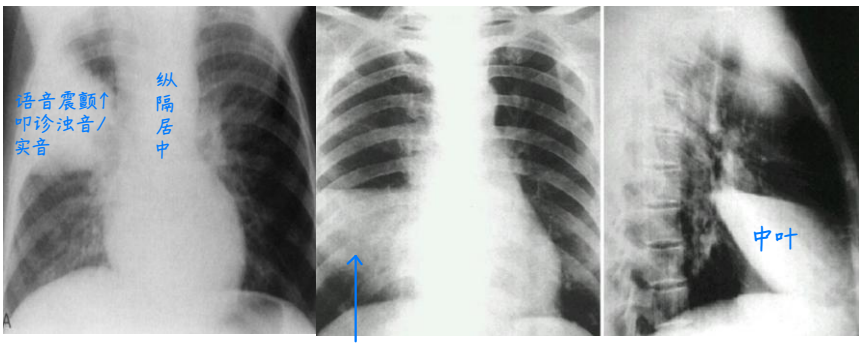
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	胸廓	纵隔	语音震颤	叩诊	ttsx 呼吸音	啰音
COPD	桶状	正中	双侧减弱	过清音	减弱	湿啰音或干湿啰音
支气管哮喘	多对称 可桶状	正中	双侧减弱	过清音	减弱	干啰音为主 没有否认气道内有渗出
大叶性肺炎实变	对称	正中	患侧增强 被积液压着的地方	实音或浊音	异常支气管或支气管肺泡呼吸音	湿啰音
胸腔积液	患侧饱满	可移向健侧	减弱或消失 积液上方：增强	实音或浊音	减弱或消失 积液上方：异常支气管或支气管肺泡呼吸音	多无
气胸	患侧饱满	可移向健侧	减弱或消失	鼓音	减弱或消失	多无
肺泡性肺水肿	对称	正中	减弱 肺泡内仍有气体，但大部分为水	实音或浊音	减弱	湿啰音为主
肺不张	患侧平坦塌陷	可移向患侧	减弱或消失 肺内气体↓↓	实音或浊音	减弱或消失	多无

COPD:双肺透亮度↑



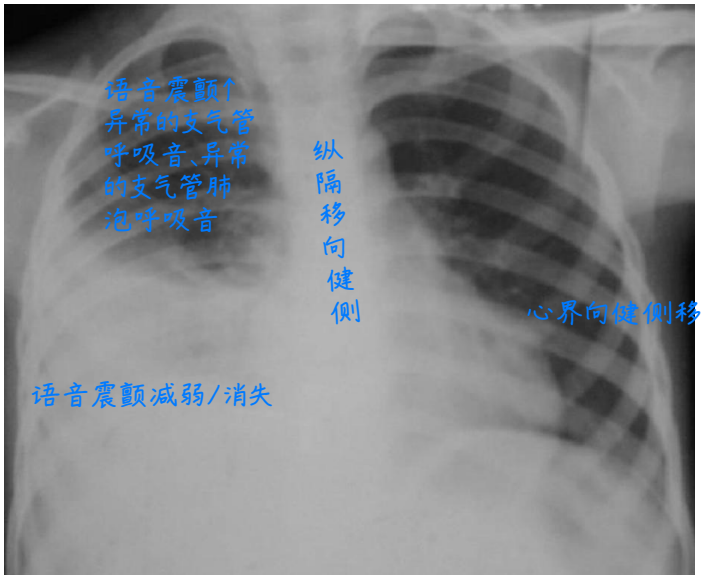
大叶性肺炎实变



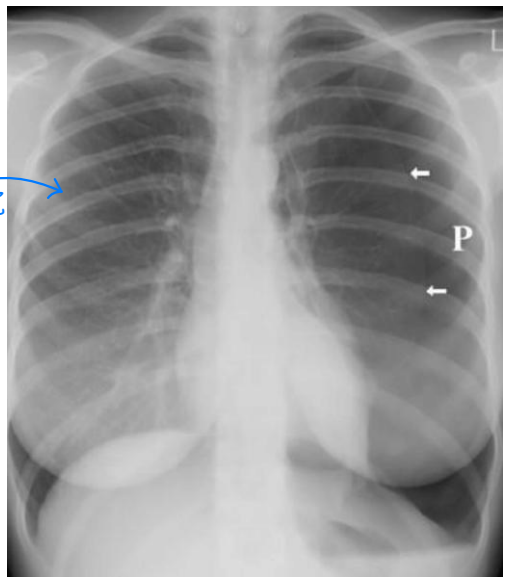
听诊:异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

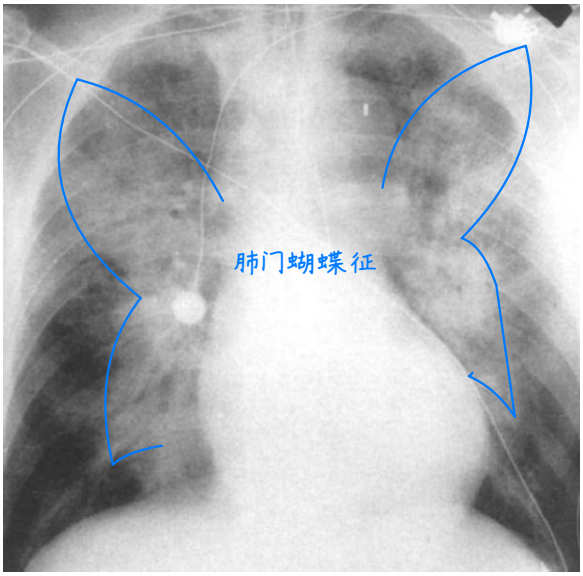
答案:16 ACD

胸腔积液

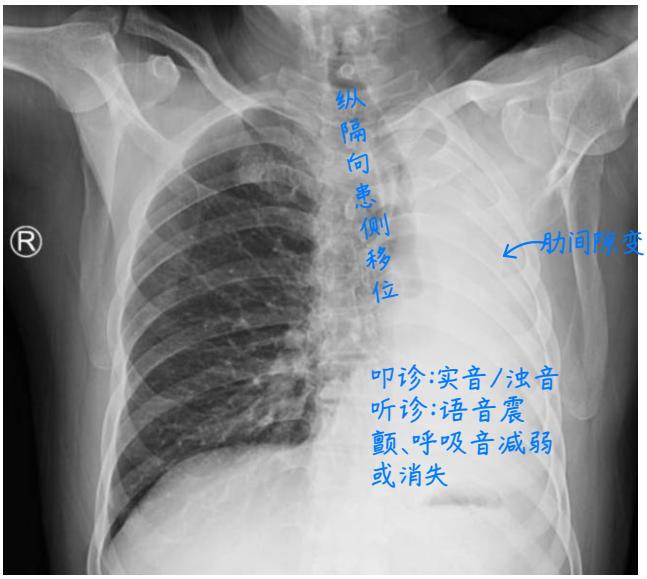


气胸





肺泡性肺水肿



左肺全肺肺不张

思维导图·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 消化系统疾病

考频（7-12 题，★★★）：A_1 3-4　A_2 3-6　B 0-2　X 1

①胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡（内科+外科）和消化道出血（内科+外科）
②肠结核和结核性腹膜炎、炎症性肠病、肠易激综合征
③肝性脑病、原发性肝癌（内科+外科）、肝硬化
④胰腺炎（内科+外科）

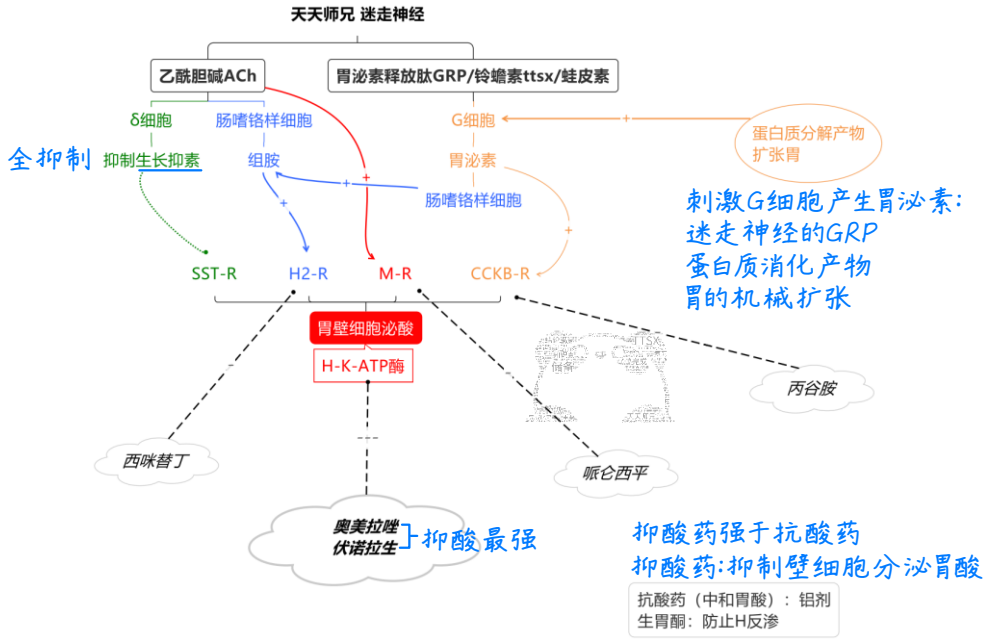
注意：先复习《病理学》消化系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

核心精讲·胃食管反流病

（性感认识：反复反流烧心）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

复习《生理学》：



迷走神经肽能纤维：
1、促进G细胞释放胃泌素:胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素
2、食物经过时LES舒张:VIP+NO
3、胃容受性舒张:VIP+NO

食管下括约肌LES（最重要的抗反流屏障）
- LES不存在明显解剖结构（LES没有平滑肌明显增厚）
- LES是平滑肌形成的高压区
- 食物经过时LES舒张（迷走神经释放VIP+NO）
- 食物入胃后LES收缩（迷走神经释放ACh）
- 胃泌素、胃动素、ACh等→LES收缩→压力增高→抗反流　记少不记多

一、胃食管反流病（gastroesophageal reflux disease,GERD）概述

胃肠中的内容物（胃酸、胃蛋白酶、非结合胆盐、胰酶）反流入食管及食管外组织，根据是否引起食管黏膜糜烂、溃疡，GERD 分为**反流性食管炎**（reflux esophagitis,**RE**）和**非糜烂性反流病**（nonerosive reflux disease,**NERD**）　酸雾:反流物形成的,可以反流到食管外组织

二、病因

1.抗反流屏障——以 **LES** 结构和/或功能障碍、尤其功能障碍最重要

食管裂孔疝、贲门失弛缓症**术后** VS 贲门失弛缓症是LES痉挛,不会反流

胃内压增高（胃排空延迟、胃扩张等）、腹内压增高（便秘、肥胖、妊娠、腹水等）

高脂食物、巧克力 排空↓→胃内压↑ 排空速度:糖>蛋白质>脂肪

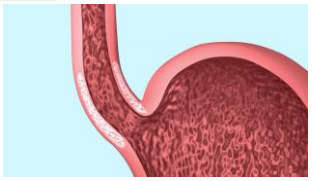
胰高血糖素、促胰液素、缩胆囊素 CCK、前列腺素、血管活性肠肽 VIP 下位抑制上位→抑制胃排空→胃内压↑

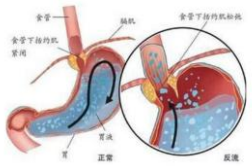
钙拮抗剂 CCB、地西泮、硝酸甘油、抗胆碱药等

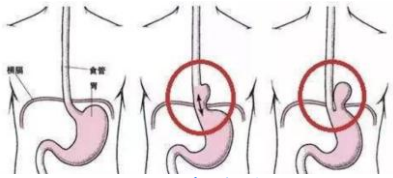
松弛消化道平滑肌

（记少不记多：**胃泌素、胃动素、ACh、治疗 GERD 药物不会导致 LES 压力降低**）

平滑肌舒张 镇静松弛 平滑肌舒张

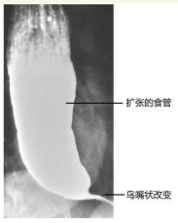


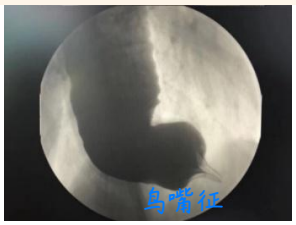




食管裂孔疝:一部分胃经过食管裂孔从腹腔进入胸腔

《外科学》：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病





2.食管清除作用降低：食管蠕动能力下降（如**食管裂孔疝**）、**干燥综合征** 口干(唾液减少)→不能冲洗/稀释反流物

既会影响抗反流屏障,又会使食管清除作用降低

3.食管黏膜屏障功能降低：长期饮酒、吸烟、刺激性食物或药物（NSAIDs）等

三、由反流物引起的临床表现

1.食管和食管外症状

（1）**食管**症状

反酸

①最常见典型症状：**反流**、**烧心**（胸骨后剑突下烧灼感）本质是烧食管,内脏痛定位不准确

②因反流物刺激食管痉挛引起：**胸痛**（多为刺痛）、**吞咽困难**（多为间歇性）、**胸骨后异物感**

（2）**食管外**症状

①牙蚀症 酸雾造成牙齿的侵蚀溶解

②咽喉炎、癔球症（患者感到咽部不适，有异物感、堵塞感，但又没有真正的吞咽困难）

③声嘶 累及声带

④慢性咳嗽、非季节性哮喘、吸入性肺炎、肺间质纤维化

反流物刺激呼吸道 VS 支哮接触到了过敏原(花粉)→发作加重,有季节性

2.胃食管反流病**酷似心绞痛**

①共性：纵隔胸痛，均可向颈部、上肢、上腹部等放射 放射痛没有特异性

②区别：胃食管反流病的疼痛与体位改变有明显关系；心绞痛多为绞痛，休息或硝酸甘油有可能缓解，心电图多有异常 卧位、弯腰、腹内压升高时加重,站立、坐位时减轻

VS心绞痛:躺下休息疼痛可能缓解

四、并发症（上下班）

规律：
肠道里面刺激肠管→肠鸣音↑
肠道外面刺激肠管→肠鸣音↓

1.上消化道出血：呕血、黑便、肠鸣音↑
铁与硫化氢形成硫化亚铁

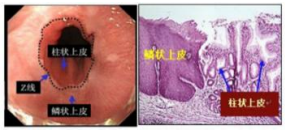
2.食管**狭窄**：除极少数严重瘢痕狭窄需手术治疗外，绝大部分狭窄可行内镜下食管扩张术
反流损伤→肉芽组织对损伤的食管黏膜进行纤维性修复

3.**Barrett 食管**

①食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代（**腺上皮化生**）食管鳞癌不是化生，食管腺癌与化生有关

②食管**腺**癌的癌前病变：需定期接受**胃镜随访**

《病理学》：化生是一种分化成熟的细胞组织转变为另一种形态功能不同的细胞组织，通常只出现在分裂增殖能力较活跃的细胞类型中，通过正常组织的干细胞等转分化实现



更红，因为食管下部鳞状上皮被柱状上皮（薄）取代，血管透见

五、食管反流监测如电阻抗-pH 监测是诊断胃食管反流病的金标准（明确过度酸碱反流）

天天师兄

可能可能最可能：**反复反流、烧心**，多在**餐后** 1 小时、**卧位**、弯腰加重，站立、坐位减轻，考虑胃食管反流病：

①非糜烂性反流病：**NERD 胃镜食管**表现为**阴**性、**食管反流监测**提示存在反流的客观证据、质子泵抑制剂 PPI 试验性治疗有效 ttsx 看食管黏膜破损情况

②反流性食管炎：**胃镜**是诊断 **RE** 最准确的方法，洛杉矶 LA 分级（我气我）：

A 级	食管黏膜有破损，其长径＜5mm
B 级	食管黏膜有破损，至少有一处长径＞5mm
C 级	食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＜75%的食管周径
D 级	食管黏膜有破损，且破损有**融合**、＞75%的食管周径

六、治疗

1.**抑酸药**

（1）**首选**、**最佳**：**质子泵抑制剂 PPI**（奥美/泮托**拉唑**）：与 H^+-K^+-ATP 酶不可逆结合，疗程 4-8 周（酸死吧）

伏特加

（2）**钾离子竞争性酸阻滞剂**（potassium-competitive acid blockers,**P-CAB**）：疗程 4-8 周，**伏诺拉生**与 K^+竞争结合 H^+-K^+-ATP 酶，酸环境稳定、不需酸激活、起效快、持续时间长、夜间作用确切、用药个体差异小和不良反应少

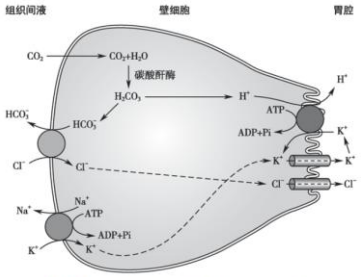


图 6-5 胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图
CO_2 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 H^+ 和 HCO_3^-，H^+ 通过 H^+,K^+-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

（3）**H_2-R 拮抗剂**（法莫/西咪**替丁**）：适合轻、中度患者，疗程 8-12 周（爸盯幺儿）

效应没有PPI/P-CAB强→疗程相对较长

长期维持治疗： 损伤重→参与修复的肉芽组织多→产生的纤维瘢痕多→瘢痕收缩→食管狭窄
①停药后症状很快**复发**且持续、**重度食管炎（LA-C 和 D 级）**、食管**狭窄**、**Barrett 食管**（下班负重）
破损有融合 癌前病变
②抑酸药中首选 **PPI**

2.弱碱性抗酸药（铝碳酸镁、磷酸铝、硫糖铝、氢氧化铝）：适合轻度患者临时缓解症状
中和胃酸

3.促胃肠动力药（莫沙必利莫刹车）：适合抑酸治疗后疼痛缓解而仍有腹胀的轻度患者
可促进上、下消化道运动→胃肠道压力↓→反流↓ VS 促胃动力药:(吗丁啉/多潘立酮):仅促进上消化道运动

4.腹腔镜胃底折叠术

真题解析·胃食管反流病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N66 A 诊断胃食管反流病，最准确的检查方法是
A.食管吞钡 X 线检查
B.食管测压
C.24 小时食管 pH 监测 金标准
D.胃镜检查

2. 2017N79-81 A 男性，54 岁，近 2 个月来反酸，烧心，多于餐后出现，平卧位时明显，5 天来情况严重，有时伴有胸骨后疼痛，ECG 检查未见明显异常，胃镜检查可见食管黏膜破损融合。LA-C级或D级
79.该患者最可能的诊断是 这里的胸骨后疼痛是刺痛,区别于心绞痛的绞痛
A.胃食管反流病
B.食管憩室炎
C.心绞痛
D.食管癌
80.该患者最佳的治疗方法是
A.氢氧化铝
B.硝酸甘油
C.奥美拉唑
D.尽早手术
81.若维持治疗，选用的最佳药物为 下班负重→维持治疗
A.雷尼替丁
B.奥美拉唑
C.硝酸异山梨酯
D.顺铂和 5-氟尿嘧啶

题目:胃镜下没有看到食管黏膜破损不能排除胃食管反流病,因为有两个类型(RE和NERD),先做食管反流检测→明确是否存在反流的客观证据→结合PPI试验性治疗有效→诊断NERD

3. 2019N50 A 下列引起胃食管反流病的病因中，不属于抗反流屏障结构与功能异常的是
A.胃扩张 胃压力高,抵着LES
B.贲门失弛缓症手术后 破坏LES
C.大量腹水 抵着LES
D.干燥综合征 食管清除作用↓

4.2020N50 A 胃食管反流病的食管外症状是
A.烧心 本质是烧食管
B.咳嗽
C.胸痛刺激到食管
D.吞咽困难

5. 2021N49 A 不属于胃食管反流病并发症的是
A.上消化道出血 上下班
B.食管狭窄
C.食管憩室
D.Barrett 食管

6. 2022N50 A 以下属于胃食管反流病并发症的是
A.食管癌 上下班
B.Barrett 食管
C.食管憩室炎
D.Mallory-Weiss 综合征

食管贲门黏膜撕裂/Mallory-Weiss 综合征：剧烈呕吐、之后呕出鲜血（位置高）VS 出血混有胃液:咖啡样血

7.2023N49 A 女性，38 岁。反复反酸、烧心 5 年，平卧位时更明显，1 个月来加重，影响睡眠。首选的治疗药物是
A.硫糖铝
B.奥美拉唑
C.法莫替丁
D.多潘立酮

8. 2025N50 A 女性，42 岁。反复反酸、烧心 10 余年，平卧位时明显，近 2 个月来加重并影响睡眠，最适宜的治疗药物是
A.促胃肠动力剂
B.抗酸剂
C.质子泵抑制剂
D.组胺 H_2 受体拮抗剂

思维导图·胃食管反流病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:4-8 B C B B C

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·胃炎

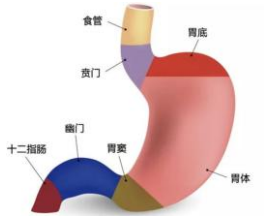
（性感认识：幽门螺杆菌当然在幽门附近）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性糜烂出血性胃炎

可能可能最可能：**NSAIDs**、**应激**、饮酒后急性上腹痛、上消化道出血，急诊**胃镜**诊断+止血

（1）非甾体类抗炎药 NSAIDs（如阿司匹林/乙酰水杨酸、吲哚美辛/消炎痛、保泰松、布洛芬）：抑制 **COX-1→前列腺素↓**（前列腺素是胃黏膜的保护性因素）



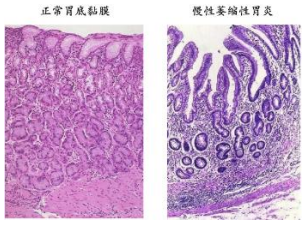
（2）应激机制

①胃酸↑（糖皮质激素）、组胺及 5-HT↑

②前列腺素↓→黏液分泌↓、屏障破坏、黏膜细胞增殖不足

③胃黏膜缺血缺氧坏死（儿茶酚胺）应激应急不分家

（3）精神因素可为急性出血性胃炎（不是慢性胃炎）、肠易激综合征的病因



非特异性炎：淋巴细胞和浆细胞浸润为主（临江）

二、慢性胃炎

1.病因：**Hp 感染（最常见）**、十二指肠-胃反流、NSAIDs、饮酒、自身免疫等

2.**萎缩**性胃炎

（1）**胃镜**：黏膜变薄、皱襞稀疏平坦、黏膜下血管透见、腺体变小和减少，淋巴细胞和浆细胞浸润（若出现中性粒细胞提示活动期），**腺上皮化生**（肠上皮化生、假幽门腺化生）

（2）处理癌前情况 肠上皮化生易癌变（尤其是结肠型的不完全肠化）

①在根除 Hp 的前提下，补充维生素、硒

②药物不能逆转的局灶重度异型增生和原位癌→**胃镜黏膜下剥离术+定期随访**

上皮内瘤变ⅠⅡⅢ级

（3）A 型 VS B 型胃炎

HP呈灶状分布

	A 型/自身免疫性胃炎	B 型/多灶萎缩性胃炎
发病率	低	**高**
病因	自身**免疫**	**Hp（常伴消化性溃疡）**
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	**胃底、胃体** 壁细胞存在于胃体、胃底	**胃窦**（有逗比）Hp多在胃窦
胃酸分泌	**明显↓（缺乏）**胃癌	正常或↓
血胃泌素	**↑** 负反馈	**↓**
贫血	**巨幼贫（$VitB_{12}$↓，MCV＞100）**更常见 缺铁贫（HCl↓，MCV＜80）	无恶性贫血
治疗	**糖皮质激素、注射 $VitB_{12}$**	**根除 Hp**

盐酸使铁处于溶解状态→促进铁吸收，盐酸↓→铁吸收↓

口服是为了让VitB12在回肠吸收，而此时缺乏内因子，不能帮助其在回肠吸收

G细胞主要存在于胃窦、幽门部，G细胞分泌胃泌素：Hp破坏G细胞→胃泌素↓

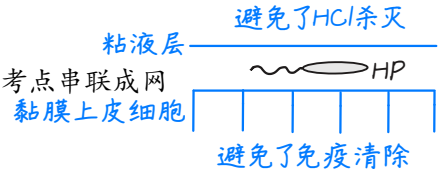
可能可能最可能：
①A 型胃炎：胃底胃体萎缩、壁细胞和内因子抗体、胃酸缺乏、胃泌素增加、常合并巨幼贫（MCV＞100）
②B 型胃炎：胃窦萎缩、胃泌素减少、Hp(+)

胃酸小结：
①胃酸明显减少/缺乏（MAO=0）：A 型胃炎、胃癌　最大胃酸分泌　肿瘤细胞破坏壁细胞,肿瘤细胞具有异型性,分化差,不能产生胃酸→胃酸明显减少/缺乏
②胃酸减少：B 型胃炎伴大量 G 细胞丧失
③胃酸正常或减少：B 型胃炎、胃溃疡I/IV型　屏障功能↓
④胃酸增加：十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型（123）十二指肠溃疡患者壁细胞数量↑(侵袭因素↑)→胃酸增多
⑤胃酸明显 ttsx 增加：胃泌素瘤

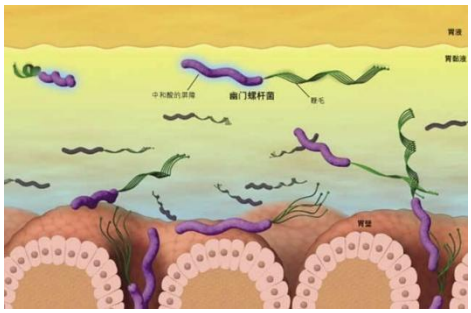
平时说的溃疡是胃溃疡I型
胃溃疡II、III、IV型是特殊的消化性溃疡

专题串联 • Hp

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



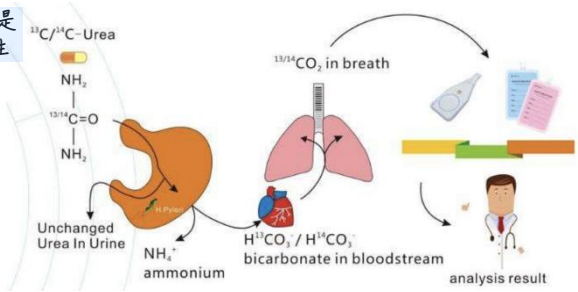
1.幽门螺杆菌的致病机制
①Hp 依靠鞭毛穿过胃粘液层，定居在粘液层与消化道黏膜上皮细胞之间，避免胃酸杀灭和被机体免疫功能清除
②Hp 释放尿素酶分解尿素产生 NH_3，NH_3 中和胃酸后形成利于它定居的局部微环境，使感染慢性化
③Hp 通过产生 NH_3、空泡毒素、细胞毒素类相关蛋白，加之菌体细胞壁作为抗原诱导免疫反应，加重炎症反应



2.与 Hp 有关的疾病：**慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤**
注意：大部分急性胃炎、胃食管反流病、A 型慢性萎缩性胃炎与 Hp 无关

3.检查
①**非侵入性的尿素呼气试验：首选、金标准、复查**
②快速尿素酶试验：侵入性检查首选　需要胃镜
③Hp 抗**原**：简单准确　检测大便
④Hp 抗**体**：复查不出现假阴性（**不能**判断根除）抗体存在时间很长,可能HP已根除但抗体仍存在实际有感染,但检测结果为阴性

4.治疗　做HP根除治疗时做检查,此时PPI可能把HP抑制了,检查结果可能是阴性(假阳性),但Hp抗体的检查不会出现阴性,所以也不会有假阴性
①**四**联疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素**
（四克拉的镯子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星



②疗程 **10-14** 天；根除 Hp 至少 **4** 周后复查　减少假阴性的出现
若做根除Hp治疗的一开始就做检查,PPI会抑制Hp,可能会出现阴性结果,但Hp并没有被完全清除,即假阴性

真题解析 • 胃炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N171 X　根除胃幽门螺杆菌治疗时，常用的药物有
A.雷尼替丁
B.奥美拉唑

4.治疗
①四联疗法：PPI+铋剂+2 种抗生素
（四克拉的镯子让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人：
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑/替硝唑、
阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮）如左氧氟沙星

C.硫糖铝
D.克拉霉素

2.2017N50 A 阿司匹林引起 NSAID 溃疡的最主要的机制是
A.抑制 COX-1 前列腺素↓
B.抑制 COX-2
C.同时抑制 COX-1 和 COX-2
D.局部作用

3.2018N50 A 多灶萎缩性胃窦炎最主要的病因是
A.口服非甾体抗炎药 B型
B.胆汁反流
C.幽门螺杆菌感染
D.自身免疫性抗体

4.2019N156 X 有助于诊断自身免疫性胃炎的实验室检查有
A.血清维生素 B_{12} 水平 内因子缺乏 A型
B.幽门螺旋杆菌检测 B型胃炎
C.血清内因子抗体
D.血清抗壁细胞抗体

5.2020N156 X 自身免疫性慢性胃炎患者产生巨幼细胞贫血的机制是
A.胃壁细胞分泌内因子减少 A型
B.内因子抗体致其功能异常
C.胃吸收维生素 B_{12} 减少 在回肠吸收:VitB12(需要内因子)、胆盐
D.回肠吸收维生素 B_{12} 减少

6.2022N51 A 慢性胃窦胃炎最常见的病因是
A.幽门螺杆菌感染 B型
B.十二指肠-胃反流
C.自身免疫
D.胃黏膜营养因子缺乏

思维导图·胃炎（含胃酸小结 & Hp 小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:2-6 A C ACD ABD A

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

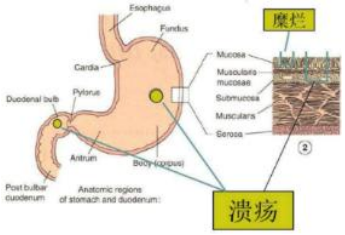
（性感认识：无酸无溃疡、无 Hp 无复发）

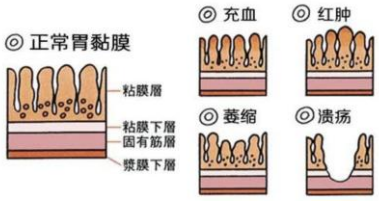
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

不是发生在消化道就叫消化性溃疡 e.g 胃食管反流病-食管黏膜出现糜烂溃疡不叫消化性溃疡
关键是自身消化

一、消化性溃疡概述 攻击因素和防御因素的天平失衡

①消化性溃疡是指胃肠道黏膜被自身分泌的胃酸、胃蛋白酶（主要）、胰酶、胆汁等消化而形成
②消化性溃疡主要为胃溃疡 GU 和十二指肠溃疡 DU，以十二指肠溃疡最常见 十二指肠薄,且球部最先承受胃酸
③消化性溃疡是全球性常见病，各年龄段都可以发生，好发于男性 原因:①胃酸分泌旺盛
②抽烟饮酒损伤胃黏膜屏障





溃疡深达肌层,而粘膜下层有丰富的血管,故消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血

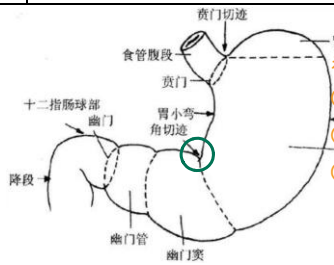
二、消化性溃疡的临床表现

1.**慢性/反复/间断**、周期性/季节性、**节律性**上腹痛 溃疡暴露神经引起腹痛

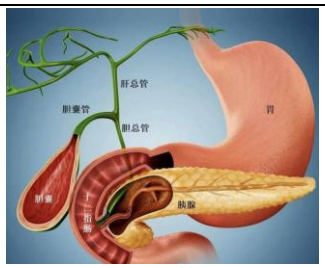
2.GU VS DU

可能可能最可能	胃溃疡 GU	十二指肠溃疡 DU
节律性上腹痛	**餐后痛（进食→疼痛→缓解）** 餐后分泌胃酸,刺激溃疡面	**饥饿痛（疼痛→进食→缓解）、夜间痛**（餐后食物中和 迷走N张力高 产生更多酸） （青年 12 点容易饿、吃了夜宵就缓解了）“饥饿的状态”
Hp 感染	60-90%　无酸无溃疡,无Hp无复发	＞90%（复发率更高）
好发年龄	**中老年**	**青壮年**
好发部位	胃**窦小**弯侧（胃小弯角切迹/胃角附近） （小老 dou 老胃病）	①HP待在幽门附近球部前壁游离壁,更容易遭受损伤 ②球部立马接受从胃来的酸,承受不了
发病机制	黏膜屏障功能减弱为主 中老年有风湿系统疾病常服用NSAIDs 抑制COX-1致PG↓ 重要的胃粘膜保护因子	侵袭因素增强为主 （DU 患者壁细胞数量增多、对刺激物敏感性增强、迷走神经张力增高、胃排空加快、胃酸分泌反馈抑制机制缺陷→十二指肠球部酸负荷明显增大）精神紧张常为诱因:GC↑→胃酸↑
胃酸分泌	I、IV型：胃酸分泌正常或减少 II、III型：胃酸分泌少量增加	胃酸分泌少量增加 （约占 20-50%）VS胃酸明显增加:胃泌素瘤

最常见特殊类型



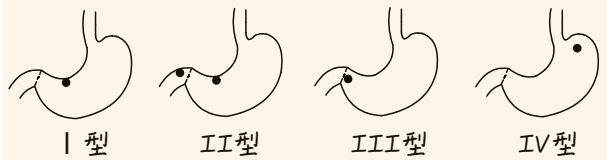
精神紧张与很多疾病有关:
①急性糜烂出血性胃炎病因
②肠易激综合征病因
③十二指肠溃疡诱因



胃酸小结:
①胃酸明显减少/缺乏(MAO=0):A型胃炎、胃癌
②胃酸减少:B型胃炎伴大量G细胞丧失
③胃酸正常或减少:B型胃炎、胃溃疡I/IV型
④胃酸增加:十二指肠溃疡、胃溃疡II/III型
⑤胃酸明显增加:胃泌素瘤

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

小凯笔记助记图

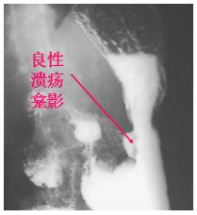


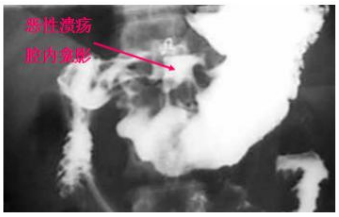
三、消化性溃疡的检查

穿孔不能用

1.**胃镜**（首选、金标准）：诊断**消化性溃疡及并发出血/幽门梗阻/癌变、残胃癌**
胃镜本身扩张幽门 ↓ 胃大部切除术并发症

2.钡餐
VS胃癌:龛影在胃腔轮廓内 溃疡底部瘢痕收缩
①诊断消化性溃疡次选：壁外龛影、粘膜纠集、三叶草样恒定畸形（十二指肠球部溃疡）
钡剂漏出去 瘢痕收缩
②**禁用**：消化道穿孔、完全性梗阻 钡剂排不走





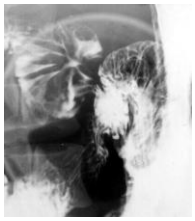
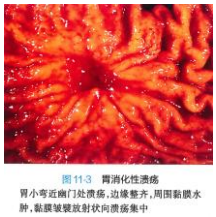
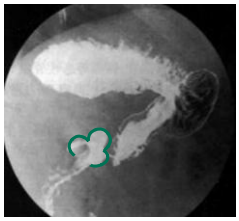



图 11-3 胃消化性溃疡
胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞放射状向溃疡集中


四、消化性溃疡的并发症

消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血 （一）出血（最常见）

1.上消化道出血最常见的原因是**消化性溃疡**（40-50%）；上消化道出血次常见的原因是门脉高压食管胃底曲张静脉破裂（20-25%）

2.出血好发部位：GU-胃小弯，DU-球部后壁。出血以 DU 多见 壁更薄

3.临床表现
咖啡样:混有胃液 VS 食管贲门粘膜撕裂综合征:剧烈呕吐后呕出鲜血(位置高)
肝硬化、门脉高压、食管胃底静脉曲张破裂出血呕出鲜血(位置高)
①部分患者以上消化道出血作为首发症状，部分患者的腹痛在出血后可减轻 血液稀释胃酸,刺激↓
②呕血（多为**咖啡样**血液）、**黑便**
③上消化道出血表现为呕血或便血及颜色取决于：出血的**速度**（主要）、**量**（主要）、**部位**（速度测量部位）
黑便:红细胞内的铁和硫化氢生成硫化亚铁 已定位在上消化道

《诊断学》：出血量 **5ml** 仅粪**隐血**试验阳性、**50ml** 可有**黑便**、**250ml** 可有**呕血**，＞400ml 可有头晕/心悸/乏力等症状，**＞800-1000ml 可休克**（五五二百五是吧一休哥）×××减轻了不一定是好事

④**肠鸣音↑**
①典型的哮喘是弥漫响亮的哮鸣音,危重症哮喘减弱甚至消失
②胸膜摩擦音/心包摩擦音随积液量↑,脏壁两层分开就听不见
③结节病一期双肺门淋巴结肿大,二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影
三期肺门淋巴结肿大消失,只有肺部浸润影
④肾自截

《诊断学》：肠鸣音正常 4-5 次/分

肠鸣音↑ 里面刺激肠子	**消化道出血、肠道炎症和结核、机械性肠梗阻**（亢进呈金属音调）、痉挛性肠梗阻（如急性肠炎、铅中毒）
肠鸣音↓ 外面抑制肠子	**麻痹性肠梗阻（腹腔内出血、腹膜炎、腹水、低血钾、阿托品、阿片药→中毒性巨结肠等）**

阻断肠道M-R
平滑肌无力 溃疡性结肠炎并发症

4.提示消化道**活动性出血** 一直出血
低钾血症时心肌兴奋性先↑后↓(按通透性分析)
血钾↓,细胞膜对钾的通透性↓,钾外流减少,静息电位↓靠近阈电位,兴奋性↑
静息电位离阈电位过近则兴奋性↓
①**反复**呕血、或黑便/血便**次数增多**，**肠鸣音活跃**
②周围循环状态经充分补液及输血后未见明显改善，或虽暂时好转而又恶化
③血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容**继续**下降
需排除肾脏自身问题
④补液与尿量足够的情况下、**血尿素氮持续或再次升高**
⑤**胃管抽出物有较多新鲜血** 肠源性氮质血症(肠子重吸收血红蛋白)

注意：由于肠道内积血需经约 3 天才能排尽，因此**黑便不提示继续出血**

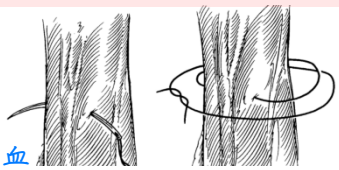
小凯笔记补充
干扰选项:
①肠鸣音减弱❌
②黑便❌
③漏选血尿素氮持续/再次升高

5.治疗 病例题必看血压,不同疾病休克处理方式不同 e.g 高危肺栓塞(休克):溶栓
张力性气胸(休克):立即穿刺排气
（1）90%通过保守治疗控制出血
电解质含量与血浆含量相仿
①已休克（收缩压＜90mmHg）首选补充血容量（补平衡盐溶液）生理盐水中的Cl-高于血浆,容易导致高氯血症
②未休克：闭塞性增殖性动脉内膜炎作用①止血(出血量不大)②血供↓不利于愈合

表 4-5-3 PU 出血的内镜特点与治疗策略 PPI抑酸→抑制胃蛋白酶→减少血凝块消化
PH↑→利于血小板聚集

四种情况 内镜特点	再出血率/%	治疗策略
活动性动脉出血	90	PPI+内镜下治疗,必要时血管介入治疗或手术
裸露血管	50	PPI+内镜下治疗
血凝块	25～30	PPI,必要时内镜下治疗
溃疡不伴血迹	<5	PPI

内镜不仅可以起到一个诊断的作用,还可以进行很多的操作
e.g 胃镜下喷洒蛋白凝胶、在出血部位打肾上腺素、进行热凝固术
十版新增
注意：当内镜未能发现病灶，估计有消化道动脉性出血时，可行选择性血管造影，若见造影剂外溢则是消化道出血最可靠的征象，可立即予以经导管栓塞止血 动脉性出血量大且持续



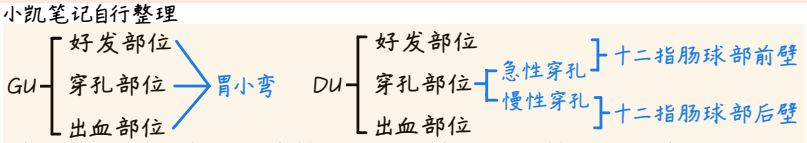
（2）外科治疗 通用
血管壁脆,出血难以自行停止
①指征：内科治疗无效（如出血快短期休克）、高龄伴动脉硬化、曾有类似大出血
短期内很可能会再出血
②方法：急症剖腹探查行贯穿缝扎术

（二）穿孔

1.多数穿孔与服用 NSAIDs 有关 胃黏膜局部PG↓→保护因素↓屏障功能↓

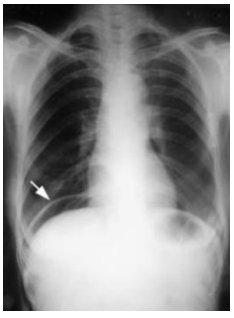
2.好发部位：GU-胃小弯，DU 急性穿孔-球部前壁、慢性穿孔-球部后壁（以急性穿孔常见）
注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁（袜子-前面穿孔、后面出血）
薄、无支撑

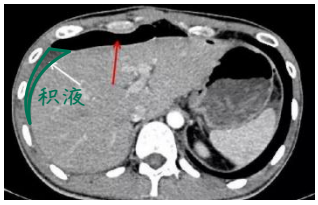
小凯笔记自行整理



3.慢性穿孔（穿透性溃疡）的临床表现
①背部痛
②有时可穿透至胰腺致淀粉酶增高；有时可穿破入空腔器官形成瘘管（如 DU 穿破胆总管形成胆瘘）。CT 对于穿透性溃疡的判定很有价值
两端相通“吸管”

4.急性穿孔的临床表现
VS急性阑尾炎经典的转移性右下腹痛
但其右下腹(麦氏点)最痛
消化液对腹膜的刺激最强
①突发上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹、以穿孔处最重（关注原发疾病部位）（pia 突然破了、或突然堵了-突发）
②急性腹膜炎：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张呈 ttsx 板状腹）继发性腹膜炎
③肠鸣音↓ 腹膜炎 从外面抑制肠子
④肝浊音界缩小消失（最有价值体征） 气体覆盖在肝周围影响查体
⑤可有转移性右下腹痛
⑥可有移动性浊音（腹水＞1000ml）
⑦若上腹触及包块→胃肠内容物被包裹→穿刺置管引流
⑧若发热、右上腹痛、呃逆→膈下脓肿
肝脏周围是负压,会吸引气体、液体





5.检查
①首选 X 线：膈下新月形游离气体 气体聚在肝脏的周围
②腹腔穿刺：抽出黄色浑浊含胆汁食物残渣 次选
VS 外科:腹部损伤有腹穿选腹穿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

6.治疗　内科:一般先有全身症状,再有局部症状 e.g 大叶性肺炎先有发热,再有局部的胸痛
外科:一般先有局部症状,再有全身症状 e.g 消化性溃疡穿孔先是突发上腹痛,过了8小时从化学性腹膜炎演变成化脓性腹膜炎后出现高热

①首先**禁食补液、胃肠减压** 最基础,有些症状轻的患者就不用再做手术

②对于饱餐后或弥漫性腹膜炎**最佳**治疗是**修补缝合术**（争取 8 小时内）过了8h也要做
6-8h内为化学性腹膜炎,过了6-8h细菌繁殖指数增长,变为化脓性腹膜炎

特殊:心梗为典型的内科性疾病,但是先有局部症状(痛),后由于大量心肌细胞坏死,坏死部位的吸收热,即出现全身症状

（三）幽门梗阻

1.临床表现

①**餐后很快腹痛、反复呕吐（隔夜酸宿食、不含胆汁）** 胆汁上不来

②**低钾低氯碱中毒** 排钾利尿剂也可以导致低钾低氯碱中毒

③胃型、胃蠕动波、**振水音** →见于幽门梗阻(消化系统)、液气胸(呼吸系统)

注意：低钾低氯碱中毒常见于肺心病等用利尿剂、幽门梗阻呕吐、肝硬化并发症等
禁用M受体拮抗剂解痉,因为此时已经梗阻,拮抗M受体平滑肌活动↓会加重梗阻

2.治疗　补钾后机体通过H+—K+交换代偿而解决碱中毒

①首先禁食、胃减压，补液（**补 KCl+平衡盐**或 5%葡萄糖盐水或生理盐水），高渗温盐水洗胃（减轻胃壁水肿）

②缓解→痉挛或水肿性为主；**不缓解→瘢痕性为主**→内镜或**胃大部切除术**（术前用抗生素）工类切口:可能污染切口术前用抗生素
功能性问题　外科:瘢痕性幽门梗阻直接做胃大部切除术

（四）癌变（最少见）

1.GU-癌变率＜1%（**边缘**开始），**DU-不癌变** 胃镜取活检从边缘开始

肿瘤本身不痛,但会刺激包膜N导致疼痛

2.疼痛与体重减轻是胃癌最常见的症状：胃溃疡病史患者腹痛开始**不规律**、体重减轻、贫血，保守治疗＞8 周无效、**粪隐血可持续阳性**、**胃酸缺乏** A型胃炎、胃癌
"坏"持续出血
VS 胃溃疡不一定每次粪隐血都阳性

3.**手术**为主，配合化疗

五、消化性溃疡的内科治疗

（一）抑酸治疗最重要

1.**抑酸**药 胃蛋白酶原的激活需要胃酸,只要抑酸就可以抑蛋白,抑酸还可止血、杀HP、为杀HP抗生素提供合适环境

①**PPI：首选、最佳、维持治疗**，疗程 DU 约 4 周、GU 约 6-8 周（D 第 4 个、G 第 7 个字母）

②**P-CAB** 钾离子竞争性酸阻滞剂　GU保护因素减弱为主,胃酸分泌本来就不高,对抑酸治疗效果不如DU

③**H_2-RA**：法莫替丁 ttsx 最强

2.用 H_2-RA 维持治疗复发的半数以上是无症状溃疡（患者无腹痛，主要以出血、穿孔等为首发症状）
本身是一个抑酸药,减少了酸对溃疡面神经的刺激,腹痛不明显,但是并发症不会少

（二）根除 Hp

①**四联**疗法：**PPI+铋剂+2 种抗生素** 四克拉的镯子,让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人

②根除 Hp 所需的 1-2 周疗程可重叠在 4-8 周的抑酸疗程内、也可在抑酸疗程结束后进行
四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑和替硝唑、阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮

（三）保护黏膜

①铋剂：肾功能不全者禁用 泌尿　(铋-泌)通过肾脏排泄

②米索前列醇（前列腺素类似物）：孕妇禁用（前列腺素使子宫强烈收缩可致流产等）

③抗酸剂（铝剂）中和酸而已

④预防 NSAIDs 所致消化性溃疡：PPI+米索前列醇 e.g 冠心病患者不能随便停阿司匹林
抑制COX-1导致PG↓　减少侵袭因素　增加保护因素　不用铋剂

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

六、消化性溃疡的外科治疗——胃大部切除术

（一）手术方式

切太少容易复发

1.切除胃远端≥2/3-3/4（约 60%），包括幽门和部分十二指肠球部。切断线解剖标志是小弯侧胃左动脉第一分支至大弯侧胃网膜左动脉最后一分支的连线

2.重建胃肠连续性

毕I式 胃十二指肠吻合术式	毕II式 胃空肠吻合术式
适合I型胃溃疡	适合十二指肠溃疡等
作残胃与十二指肠吻合	无酸刺激、溃疡自然好 将十二指肠残端缝闭、旷置，作残胃和近端空肠吻合，吻合口直径 3-4cm（吻口三思）
并发症少，但吻合口张力高、溃疡易复发	张力小　复发率低，但并发症多不符合原来生理情况

切不干净

吻合口太大胃内容物容易进入肠道(倾倒综合征)、太小导致排空障碍

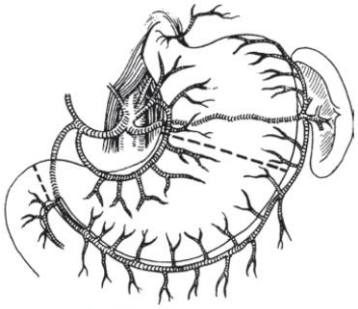


图 38-8　胃大部切除范围

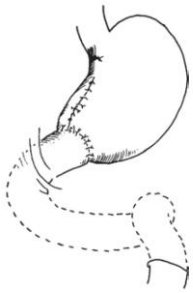


图 38-9　毕Ⅰ式胃大部切除术重建

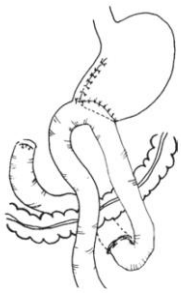


图 38-10　毕Ⅱ式胃大部切除术重建

胃与近端空肠吻合

图 38-11　胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

胃与远端空肠吻合
预防碱性反流性胃炎

3.毕II式吻合方法

输入段:胆汁流过来的地方　HP在后面追我(ME)

Hoffmeister	结肠后	输入段对胃小弯	部分胃断端
Polya	结肠后	输入段对胃小弯	全部胃断端
Moynihan	结肠前	输入段对胃大弯	全部胃断端 么么哒
Eiselsberg	结肠前	输入段对胃小弯	部分胃断端
采用结肠后方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 6-8cm（后留疤）			
采用结肠前方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 8-10cm（钱巴适）			

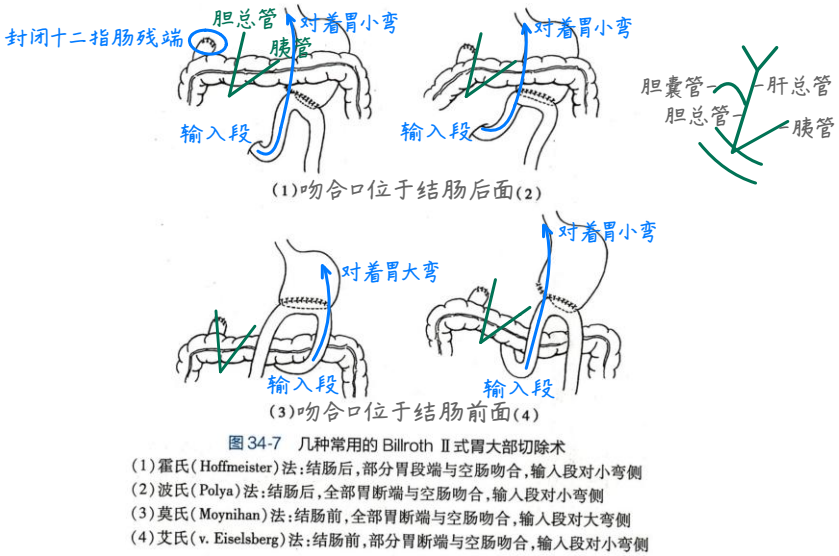


图 34-7　几种常用的 Billroth Ⅱ式胃大部切除术
(1)霍氏(Hoffmeister)法:结肠后,部分胃段端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(2)波氏(Polya)法:结肠后,全部胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(3)莫氏(Moynihan)法:结肠前,全部胃断端与空肠吻合,输入段对大弯侧
(4)艾氏(v. Eiselsberg)法:结肠前,部分胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧

（二）术后早期并发症

1.**胃瘫** 胃大部切除术切除G细胞(胃泌素↓)-功能性胃运动不良

①类似幽门梗阻但**含胆汁、无胃蠕动波** VS 幽门梗阻:无胆汁、有胃蠕动波

②**禁止手术**。可用胃复安、红霉素、新斯的明、糖皮质激素（未付新的红糖）

抑制胆碱酯酶 利用副作用促进胃运动 减轻水肿

让胃运动太强的药反而不能用,可能使患者出现疼痛或吻合口漏

2.出血

1 天内→术中止血不确切（你搞的）

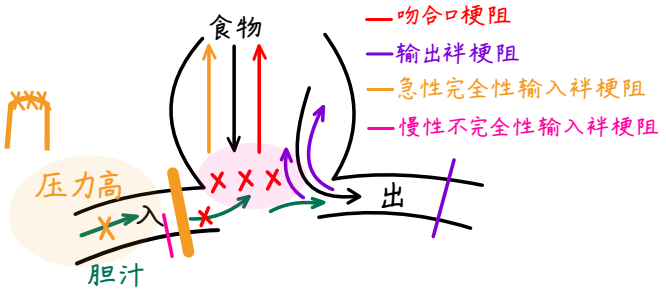
1 周内→吻合口粘膜坏死脱落（新陈代谢-周星驰）

1 月内→吻合口感染腐蚀血管

①胃肠道腔内出血：肠鸣音↑，内镜确诊

②腹腔内出血：肠鸣音↓，腹腔穿刺抽出不凝血确诊

腹膜去纤维蛋白作用



3.胃肠壁缺血坏死、吻合口漏或破裂：多在术后 1 周内

4.十二指肠残端漏或破裂 **梗阻压力高**

①多在术后 1-2 天内，突发上腹痛、腹膜炎，腹腔穿刺可抽出胆汁 **类似穿孔**

②**急诊修补**、十二指肠造瘘、腹腔引流，若因输入袢梗阻所致需同时解除梗阻

减轻十二指肠的压力

小凯笔记自行整理
呕吐后腹痛不缓解:
①碱性反流性胃炎
②急性胰腺炎
③急性完全性输入袢梗阻

5.梗阻 VS 外科-肠梗阻:遇到肠绞窄直接上手术,不用等到出现腹膜炎再手术

注意：出现肠绞窄（腹膜炎）→手术，否则先保守治疗、无效再手术

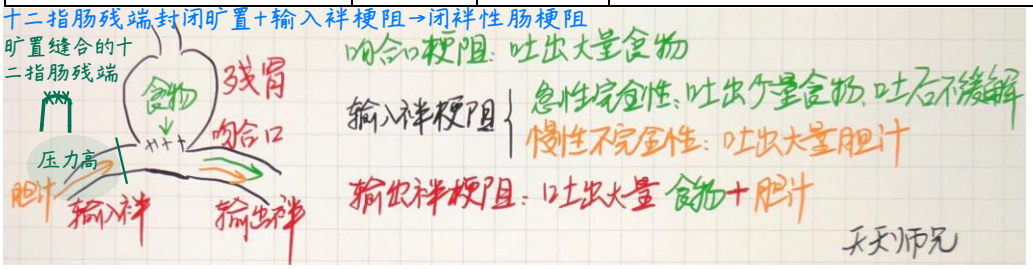
食物可以正常流走,但是压力高所以呕吐物会有食物

	食物	胆汁	↑ 其它
急性完全性输**入**袢梗阻	√	×	呕吐频繁、少量食物、**呕吐后不缓解**，**闭袢**性梗阻易肠绞窄
慢性不完全性输**入**袢梗阻	正常×流走	√	呕吐大量胆汁、进食**半小时**左右明显
输**出**袢梗阻	√	√	
吻合口梗阻	√	×	

压力高未缓解

胆汁分泌旺盛

十二指肠残端封闭旷置+输入袢梗阻→闭袢性肠梗阻



慢性不完全性输入袢梗阻:没有完全堵死,胆汁可流下,但流速慢(不完全梗阻),容易在局部积聚,尤其进食半小时胆汁分泌最旺盛

（三）术后远期并发症（亲姐爱杨洋）吻合口太大倾倒综合征 太小导致排空障碍

1.**倾倒综合征**早期倾倒综合征也是远期并发症

早期（进食后 30 分钟）	**晚期**（进食后 2-4 小时）
高渗性胃内容物短时间进入肠道,促进肠道产生大量血管活性物质 明显扩张血管 **低血压**等血容量不足的表现 e.g吃的很饱后头晕	**餐后低血糖**过多胰岛素未被消耗完
压力高 可呕吐（孕妇早期吐的血容量不足❌）	不伴呕吐（孕妇晚期适应了不吐、但被孩子吃了糖）

糖排空最快,脂肪排空最慢

二者都有交感神经兴奋的表现:心悸出汗

鉴别:发生时间、是否呕吐

治疗：低糖和**高脂**饮食，**生长抑素**

特殊:

一般:低脂饮食

抑制血管活性物质、胰岛素的分泌(全抑制)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

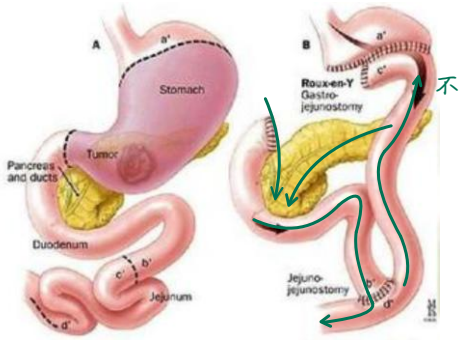
主要反流碱性物质,胃不能耐受

2.**碱性反流性胃炎**（多在术后 1-2 年）反流烧心 ┌ 内科学-胃食管反流病 / └ 外科学-碱性反流性胃炎　但凡做胃和近端空肠的毕工I式吻合的

①**反流**、**烧心**、呕吐物含胆汁、**呕吐后腹痛不缓解**、体重减轻、抑酸治疗无效 这种结构都决定容易碱性反流

②治疗：**胃-空肠 Roux-en-Y 术** 切除远端胃、缝合十二指肠残端旷置、切断远端空肠与残胃吻合,近端空肠与远端空肠吻合

VS 毕I式:胃和近端空肠吻合



不会往这个方向流

碱性反流性胃炎 晚期倾倒综合征

1 2 3 4 5→残胃癌

溃疡复发 早期倾倒综合征

3.溃疡复发、吻合口溃疡：多在术后 2-3 年

4.残胃癌：>5 年（威武）

切除壁细胞:盐酸、内因子缺乏→影响铁、VitB12吸收 脂肪排太快,没来得及消化

5.营养性并发症：巨幼贫、缺铁贫、体重减轻、脂肪泻、骨病 胃酸缺乏钙吸收↓而酸本身也有利于离子化钙形成

铁的主要来源是衰老红细胞而不是外界吸收过来 因此更不常见

↓慢性胰腺炎、胰腺癌(胰酶缺乏)　食物排空过快、长期消化液的丢失

七、特殊类型消化性溃疡 共性:药物治疗差、手术易复发

GU　DU

1.复合溃疡（胃溃疡合并十二指肠溃疡，II型胃溃疡）：胃酸分泌少量增加、癌变率很低

先有DU再有GU

2.高位溃疡（IV型胃溃疡）：与服用 NSAIDs 有关　离幽门远　VS 胃癌:好发于胃窦部,容易发生幽门梗阻

①多在胃底(胃酸壁细胞)、胃体(胃蛋白酶主细胞)的后壁（易穿透——背部痛），**不易幽门梗阻** VS 十二指肠溃疡慢性穿孔-背部痛

②与胃癌类似：中老年、症状不明显、直径>2cm、胃酸不高、贫血、体重↓

老年人对疼痛不敏感　I、IV型:一头一尾,胃酸正常/减少

好发于胃底和胃体:
①IV型胃溃疡
②A型胃炎
③应激性溃疡

3.巨大溃疡（直径>2cm）：多见于长期服用 NSAIDs 及老年人 能忍

4.幽门管溃疡（III型胃溃疡）三通管

①胃酸分泌少量增加

②症状最不典型 进食后马上痛

③最易幽门梗阻、易出血、易穿孔

I型胃溃疡:胃窦部
II型胃溃疡:胃溃疡+十二指肠溃疡
III型胃溃疡:幽门管溃疡
IV型胃溃疡:高位胃溃疡,胃底胃体

5.**十二指肠球后溃疡** 不是球部后壁　2 3

①在十二指肠 **2/降部、3/水平部：不易幽门梗阻** e.g 胰腺为腹膜后器官,十二指肠C型包绕

②典型节律性（夜间痛）十二指肠2、3部位于腹膜后(腹膜外位器官),故易向后穿透(慢性穿孔)

③易慢性穿孔（穿透——**背部痛**），可引起胰腺炎致**淀粉酶增高**，严重时可致梗阻性黄疸

④**最易出血** 血管在后面　腹膜后(胰腺炎、十二指肠球后溃疡)、十二指肠球部溃疡慢性穿孔

不容易发生幽门梗阻的消化性溃疡:高位溃疡、十二指肠球后溃疡

6.儿童期溃疡：多为脐周疼痛

全消化道可发病

7.难治性溃疡：克罗恩病、胃泌素瘤、放疗术后等所致

胃酸分泌显著↑→偏碱性的地方都可发生溃疡

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2013N66 A 与幽门螺杆菌感染无关的疾病是（急性胃炎、胃食管反流病）

A.胃炎　（与HP有关的是:慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤）

B.胃溃疡

C.十二指肠溃疡

D.胃食管反流病（抗反流屏障-以LES结构和/或功能障碍、尤其功能障碍最重要；食管清除作用降低；食管黏膜屏障功能降低）

2.2013N68 A 男性，23 岁，间断上腹痛 2 年，2 天来柏油样便（黑便）6 次，今晨呕咖啡样物 200ml。无肝病史。静脉输液后下一步诊治措施宜首选

A.急诊胃镜及镜下止血 +PPI　诊断+止血

B.急诊上消化道造影

C.腹部 B 超检查

D.外科手术

3.2013N99-101 A 男性，50 岁。胃溃疡病史 10 年，近 2 个月患者腹痛加重，失去规律，经多种药物治疗无效，体重下降。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部有压痛。

99.就目前的信息考虑，最可能的诊断

A.胃溃疡复发　（高位溃疡与胃癌类似:中老年、症状不明显、直径>2cm、胃酸不高、贫血、体重↓）

B.胃溃疡癌变　（胃溃疡癌变的前提是先是胃溃疡,有一个典型的节律性上腹痛、餐后痛,然后腹痛失去规律）

C.合并胃泌素瘤　（高位胃溃疡在胃底胃体部）

D.复合性溃疡

100.为进一步明确诊断，最有意义的检查是

A.粪隐血试验

B.血清胃泌素测定

C.钡餐造影

D.胃镜检查

101.根据诊断，最佳的治疗方法是

A.胃粘膜保护剂治疗

B.质子泵抑制剂治疗

C.根除幽门螺杆菌

D.手术治疗 配合化疗

4.2014N99-101 A 男性，26 岁（不优先考虑胃癌）。排柏油便 2 天，加重伴头晕、心慌半天急诊入院。既往无肝病史，近期无服药史。查体：心率 120 次/分，BP 70/40mmHg，腹平软，无压痛，肝、脾肋下未触及，四肢末梢发凉。

99.该患者最可能的诊断是

A.胃癌

B.十二指肠溃疡

C.肝硬化食管静脉曲张破裂出血 无肝病史,不优先考虑

D.急性胃炎 最常见的是服用NSAIDs有关

答案：1-4 D A BDD BCB

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

100.此时首选的处理是

A.胃镜止血

B.三腔二囊管压迫止血

C.补充血容量

D.急诊手术治疗

101.为进一步明确诊断，最重要的检查方法

A.血清 CEA 测定

B.稳定后胃镜检查

C.稳定后 X 线钡餐检查

D.腹部 B 型超声检查

5.2015N66 A 上消化道出血患者，粪隐血试验(+)，最少出血量是

A.5ml 出血量5ml仅粪隐血试验阳性

B.20ml 50ml 可有黑便

C.50ml 250ml 可有呕血

D.100ml >400ml 可有头晕/心悸/乏力等症状

>800-1000ml 可休克

6.2015N143-144 B

A.癌变

B.出血

C.穿孔

D.幽门梗阻

消化性溃疡患者，最常见的并发症

十二指肠溃疡患者，不易出现的并发症

7.2016N67 A 服用以下药物，不影响临床中对幽门螺杆菌病原检测的是

哪个药对HP没用

A.奥美拉唑

B.枸橼酸铋钾 四克拉的镯子,让花甲之年的阿莫娶到了芊夫人

C.米索前列醇

D.呋喃唑酮

8.2018N51 A 球后溃疡的临床特点是

甲状腺有甲状腺上动脉和甲状腺下动脉

甲状腺的手术为了避免损伤喉上神经、喉返神经

原则是紧贴上级,远离下级

A.上腹痛常无典型的节律性 幽门管溃疡

B.午夜痛及背部放射痛多见

C.对药物治疗反应~~较好~~ 特殊类型消化性溃疡反应都不好

D.不易并发出血 血管在后面

9.2019N51 A 幽门管溃疡的临床特点是

A.空腹疼痛

B.易发生幽门梗阻

C.不易有出血并发症

D.不易有穿孔并发症

答案：5-9 A BA C B B-94-

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

10.2020N51 A 目前诊断小肠出血部位和病因的最佳辅助检查是

A.消化道 X 线钡剂造影
B.胃镜及结肠镜
C.胶囊内镜
D.腹部 B 超

胃镜:食管、胃、十二指肠(降部)-可看上消化道包括十二指肠降部
结肠镜:大肠、回肠末段
小肠镜:空回肠 → 可以针对小肠的克罗恩病
胶囊内镜:全部消化道(尤其是小肠)均可看,梗阻不能用,分辨率也有限

11.2021N50 A 男性，25 岁。2 年来反复上腹疼痛，一般发生于进餐 1 小时后。近 1 天呕吐咖啡渣样胃内容物伴黑便 1 次，既往无肝炎病史。查体：BP 100/60mmHg，P 92 次/分，心律整，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未触及。最可能的诊断是

年龄只是参考　节律性上腹痛更重要

A.胃溃疡出血
B.十二指肠溃疡出血
C.胃癌出血
D.肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血

12.2021N68-69 A 男性，28 岁。半小时前在山区修建公路时突发上腹痛，持续并加重。近一年来常有空腹上腹痛。

68.此时工地医生做体格检查，对该患者病情诊断最有价值的体征是

A.心率加快 106 次/分
B.肠鸣音减弱
C.肝浊音界消失
D.上腹部明显压痛

69.根据上述体征，可初步判断患者的疾病是

A.消化道穿孔
B.急性心肌梗死
C.急性胰腺炎
D.急性肠梗阻

13.2021N156 X 可引起上消化道出血的病因有

常

A.食管憩室炎
B.消化性溃疡
C.胃癌
D.慢性萎缩性胃炎

以题带动 知识点复习

14.2025N79-81 A 男性，45 岁。2 年来间断上腹痛伴反酸、嗳气，腹痛一般多发生于进餐后 1 小时左右。2 天来出现黑便。查体：BP 105/80mmHg，心率 85 次/分，心律齐，上腹部轻压痛，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 116g/L，WBC 10.6×10^9/L，Plt 255×10^9/L；粪镜检阴性，隐血试验阳性。

79.引起该患者黑便最可能的疾病是

A.胃癌
B.胃溃疡
C.慢性胃炎
D.十二指肠溃疡

80.最具有诊断意义的检查是

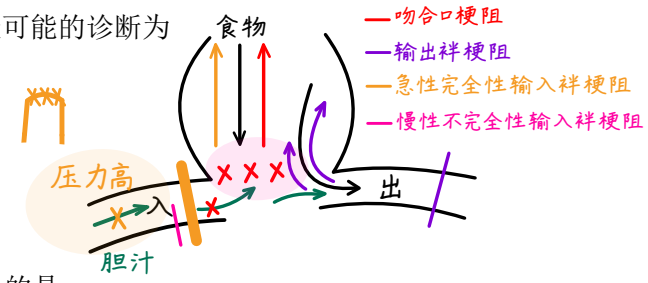
答案：10-14 C A CA ABC BAC-95-

A.胃镜
B.上消化道造影
C.^{13}C-尿素呼气试验
D.血清 CEA
81.目前最主要的治疗是
A.抗 Hp 治疗
B.止血药物治疗 PPI本身可以止血
C.应用质子泵抑制剂
D.手术治疗

外科学

15.2013N80 A 女性，55 岁。10 天前行胃癌根治术，术后 3 天拔出胃管开始进流食。3 天来进食后半小时出现右上腹胀痛，伴呕吐，吐出物为大量胆汁，吐后症状缓解。该患者最可能的诊断为

	胆汁	食物
A.急性输入袢梗阻	×	✓（频繁、量少、不缓解、闭袢）
B.慢性输入袢梗阻	✓	×
C.输出袢梗阻	✓	✓
D.吻合口梗阻	×	✓



16.2016N82 A 以下关于幽门梗阻患者术前准备的措施中，不恰当的是
A.应用广谱抗生素
B.禁食、胃肠减压
C.纠正水电解质失衡
D.温盐水洗胃

不代表胃溃疡、十二指肠溃疡也可以叫胃病史

17.2017N95-96 A 男性，25 岁，突发上腹剧痛 6 小时，既往有“胃病史”。查体：P 110 次/分，BP 130/80mmHg，全腹压痛，上腹部为主，板样腹，肠鸣音减弱。实验室检查：Hb 120g/L，WBC 10.5×10^9/L。
95.以下选项中，最有价值的检查是
A.腹部立位腹平片 从价值角度，X线永远不可能比CT有价值
B.腹部 B 超
C.腹腔穿刺
D.腹部 CT 慢性穿透性溃疡
96.对该患者最有效的治疗措施是
A.胃肠减压，补液 基本首要措施
B.镇静镇痛治疗
C.大量抗生素
D.手术探查

18.2020N57 A 在上消化道大出血的病因中，肝硬化食管胃底静脉曲张破裂所占比例是
A.20%-25%
B.26%-30%
C.31%-35%
D.36%-40%

答案：15-18 B 无答案 A D A-96-

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

不能根据时间判定早期并发症或晚期并发症

19.2023N98-99 A 男性，64 岁。因胃癌行“远端胃癌根治，毕II式吻合术”。术后 1 周出现上腹剧痛伴呕吐，呕吐物不含胆汁。查体：上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血 WBC 12×10^9/L。

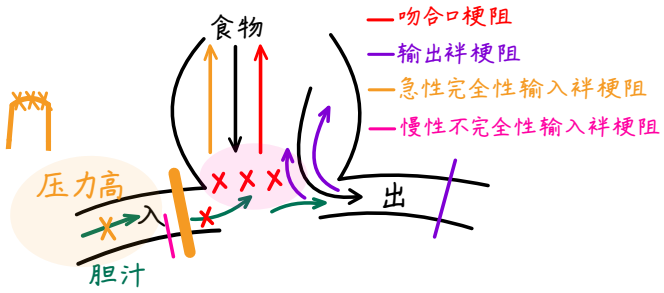
98.最可能的诊断是

A.倾倒综合征 没有梗阻,可含胆汁

B.输入袢梗阻 急性完全性输入袢梗阻

C.输出袢梗阻

D.术后胃瘫



20.99.目前不宜采取的治疗方法是

A.胃肠减压

B.灌肠通便 一般用于下消化道

C.手术治疗 改版:没有引起腹膜炎时先考虑保守治疗

D.温盐水洗胃

思维导图 • 消化性溃疡 & 消化道出血（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：19-20 B C-97-

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠结核 & 结核性腹膜炎

（性感认识：长期低热盗汗）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肠结核

1.临床表现

①发热：**低热为主**，也可中热、甚至高热（伴大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核，此时可用糖皮质激素）。约1/3 呈弛张热、少数呈稽留热

短期使用,冲击疗法

张飞拜师结盟 鸡大姐上班

②可腹泻、可便秘、也可腹泻或便秘交替

肠结核好发于回盲部 消化系统疾病要关注部位

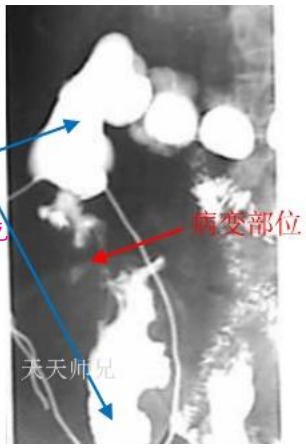
可能可能最可能：慢性低热盗汗、**右下**或脐周腹痛：

①溃疡型以腹泻为主（**多无脓血和里急后重**）毒力强,形成溃疡

②增生型以便秘和腹部肿块为主

病变在左边结肠、直肠、离肛门近,脓血多见;右边肠道出血被稀释,故脓血少见;累及直肠就会有里急后重

eg.肠伤寒好发于回肠末端,阿米巴好发于盲肠和升结肠,克罗恩好发于回肠末端和邻近结肠



2.多**经口**感染，主要来自**空洞性肺结核**

反复咽下含结核杆菌的痰液

3.**肠梗阻是肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病最常见的并发症**（罗姐姐）

环形溃疡,横形溃疡→瘢痕收缩

4.检查

结核

①**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回盲部**的**环/横形溃疡**或肿块，**干酪肉芽肿**、抗酸杆菌（还回盲盒）

②**钡灌肠**：溃疡型呈**跳跃/激惹征**（病变的上、下肠段钡剂充盈良好）钡剂刺激溃疡部位的裸露神经,肠道迅速收缩排空钡剂

③抗结核 2-6 周试验性治疗

注意：大便、痰液找到结核杆菌**不**能确诊肠结核

咽下含TB的痰液≠得肠结核

5.治疗

（1）关键：抗结核治疗，多用短程疗法 抗结核治疗不良反应大

（2）手术：①诊断困难需开腹探查者；②急性肠穿孔；③完全性肠梗阻；④慢性肠穿孔瘘管形成、不完全性肠梗阻、或肠道大出血经内科治疗无效者 易导致继发性腹膜炎

二、结核性腹膜炎

可能可能最可能：慢性低热盗汗、ttsx 多**揉面/柔韧感**。弥漫性腹膜炎，多为脐周、下腹或全腹的隐痛

《诊断学》：揉面感见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎、血性腹水（血液对腹膜刺激最轻微）等

VS 消化性溃疡穿孔→消化液流入腹腔→消化液对腹膜的刺激最强→刀割样剧痛、典型腹膜刺激征（压痛、反跳痛、腹肌紧张）

1.多腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延

女性生殖系统结核:以输卵管结核最常见

2.检查

（1）腹腔镜：金标准（广泛腹膜粘连禁用）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

eg.比重<1.018,李凡他试验阴性,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11

（2）**腹腔穿刺抽液**　可能患者有低蛋白血症(不要逮着一个点开跑)　一定是渗出液

①腹水呈草黄色＞淡血性＞乳糜性　VS 渗出性胸水:血清-胸水白蛋白梯度<12

②**渗出液**：**血清-腹水白蛋白梯度 SAAG＜11**、**细胞＞500×10⁶/L**，多数比重＞1.018、李凡他试验(+)、蛋白＞30g/L

③**单个核细胞（淋巴细胞）为主，腺苷脱氨酶 ADA＞45 尤其 ADA2 对本病诊断有一定特异性**

④腹水培养结核杆菌阳性率很低，但可排除普通细菌、肿瘤
结核杆菌长得慢　痰涂片是确诊肺结核的首选,痰培养是确诊肺结核的金标准

（3）X 线：并发肠梗阻　阶梯状液气平

3.治疗关键：抗结核治疗，多用短程疗法

4.分型（√代表主要见于）　结核杆菌毒力较弱,机体免疫占优势,以局限修复为主　多由渗出型或粘连型 变严重→ 干酪型

	渗出型	粘连型	干酪型
发病率	√	√	
腹水	√		
明显毒血症	√		√
急腹症、穿孔、肠瘘 慢性穿孔			√
腹部肿块、延长疗程		√	√
肠梗阻		√	

腹部肿块一般是大量纤维组织包裹而来,药物不易进入→延长疗程

最常见的肠梗阻-粘连型肠梗阻　肠结核、克罗恩、结核性腹膜炎最常见的并发症就是肠梗阻

真题解析 • 肠结核 & 结核性腹膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N51 A 女性，41 岁。腹胀、低热 3 个月。既往有右侧附件区结核病史 2 年。查体：T 37.8℃，心肺未见异常，腹壁柔韧感，轻压痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)。对确诊最有价值的检查是　优先考虑结核
A.腹腔穿刺抽液检查　首先考虑结核性腹膜炎
B.腹部 CT　金标准:腹腔镜　直接蔓延导致结核性腹膜炎
C.腹部 B 超
D.妇科检查

2. 2024N51 A 男性，58 岁。右下腹痛、腹泻伴关节酸痛、低热半年。查体：T 37.5 度，心肺检查未见异常，腹软，右下腹触及可疑肿块。钡剂灌肠检查提示回盲部跳跃征。最可能的诊断是　关注部位　首先考虑结核　肠结核
A.肠结核
B.克罗恩病
C.阿米巴肠炎
D.肠淋巴瘤

3. 2025N51 A 肠结核最常见的病变部位是
A.乙状结肠
B.降结肠
C.升结肠及横结肠
D.回肠及盲肠

答案:1-3 A A D

优先考虑结核　结核性腹膜炎多为隐痛,非刀割样疼痛

4. 2025N68-70 A 女性，34 岁。1 个月来乏力、午后低热，2 周来出现腹胀，脐周及下腹部持续性隐痛，食欲下降，大便 2-3 次/天，不成形。月经稀少、不规律（有妇科问题），结婚 8 年未孕。查体：T 37.5℃，消瘦体型，心肺(-)，腹部膨隆，全腹有轻压痛及反跳痛，移动性浊音(+)。腹部 X 线平片示盆腔可见散在钙化影。

68.最可能的诊断是　轻度,不考虑消化性溃疡穿孔所致　结核常发生钙化

A.化脓性腹膜炎　急性、高热、刀割样疼痛

B.结核性腹膜炎

C.自发性细菌性腹膜炎　与肝硬化有关

D.腹腔恶性肿瘤　34岁不优先考虑肿瘤,而且长期低热优先考虑结核

69.该患者疾病可能出现的特征性体征是

A.腹部触诊柔韧感

B.可触及痉挛的降结肠

C.肝浊音界消失

D.可见腹壁静脉曲张

70.该患者行腹腔穿刺积液检查，对确诊最有价值的检验结果是

A.比重 1.020

B.Rivalta 试验阳性

C.有核细胞计数大于 500×10^6/L

D.腺苷脱氨酶升高　尤其是ADA2更有意义

思维导图 • 肠结核 & 结核性腹膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:4 B A D

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·炎症性肠病

（性感认识：UC 连续溃疡浅、CD 节段鹅卵石）浅溃疡:UC 细菌性痢疾

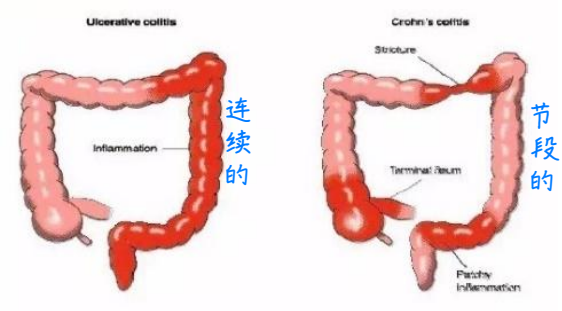
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、炎症性肠病（inflammatory bowel disease,IBD）概述

①环境因素作用于遗传易感者，在肠道微生物参与下、引起肠道**免疫失衡**，进而损伤肠黏膜屏障、导致肠黏膜持续的慢性炎症（炎症有终生复发倾向-慢性复发型）
抗免疫治疗,如糖皮质激素、免疫抑制剂

②炎症性肠病的主要类型有溃疡性结肠炎 UC 和克罗恩病 CD，它专指病因不明的一类肠道炎性疾病（不是微生物感染→抗生素多无效，但抗生素对某些炎症性肠病患者有益）炎症≠感染
肠道感染虽然不是病因,但对肠道疾病的发展有促进作用(菌群失调,诱发异常的免疫反应)→炎症性肠病容易加重/药物疗效变差

二、可能可能最可能



1.克罗恩病 CD

关注部位
（1）抗生素多无效，**右下**或脐周腹痛，可有**瘘管**（特征克瘘恩病）、腹腔脓肿、**肛周病变**
有些克罗恩病一开始就表现为肛周病变(肛裂、肛周脓肿)
本质:慢性穿孔
VS 肠结核:好发于回盲部

（2）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回肠末端及邻近结肠，节段、跳跃性（病变间黏膜正常）**，**纵**行裂隙状深溃疡，**鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿**
VS 肠结核是横/环形溃疡,右下腹痛
VS 肠结核:钡灌肠跳跃征
VS UC是浅溃疡

复习肺结节病：活检支气管粘膜结节呈铺路石样、非干酪肉芽肿

VS 肺泡蛋白沉着症:影像学:磨玻璃影与正常组织截然分开呈地图样,铺路石样,蝴蝶样(肺门周围的肺泡渗出)

（3）CD 可累及全消化道，若发生在小肠：小肠镜、胶囊内镜、CT/MRI 肠道显像 CTE/MRE。CTE/MRE 还适合肛周脓肿术后不久的 CD
克罗恩最常见并发症就是肠梗阻,容易排不出来
CD合并肛周脓肿(很痛)不适合用内镜→用影像学检查CTE/MRE

2.溃疡性结肠炎 UC

（1）抗生素多无效，**左**下腹痛，多有**黏液脓血便**（离肛门近）、**里急后重**（累及直肠）
VS 肠结核、克罗恩病:黏液脓血便、里急后重少见

（2）黏液脓血便和腹泻是 UC 处于活动期的重要表现：

轻度	排便≤3 次/天、便血无或轻、脉搏＜90 次/分、体温＜37.8 度、Hb＞105g/L、血沉＜20mm/h
中度	介于轻度、重度之间
重度	**腹泻≥6** 次/天、便血明显、脉搏＞90 次/分、体温＞37.8 度、Hb＜105g/L、血沉＞30mm/h（10578369）

只达到了黏膜下层,一般溃疡达到了肌层

（3）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**直肠及乙状结肠，连续、弥漫性，浅**溃疡

复习细菌性痢疾：好发于直肠及乙状结肠，表浅不规则地图状溃疡

病变会达到肌层，主要支配平滑肌的神经麻痹

（4）重度 UC 并发**中毒性巨结肠**（麻痹性肠梗阻）

钡剂阻塞肠道→加重梗阻

①诱因：**钡灌肠**、**低钾、抗胆碱药、阿片药**如吗啡　肠道蠕动↓→胀气

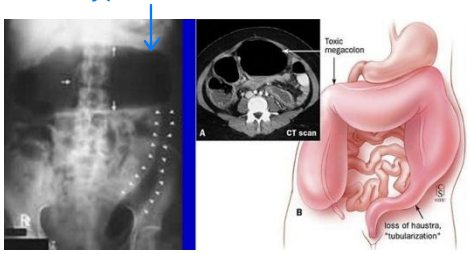
②表现：**全腹压痛膨隆、肠鸣音↓、明显毒血症（高热、血 WBC 显著↑）**

③首选 X 线：结肠扩张、肠壁变薄、结肠袋形消失，**横结肠**最严重（横死）

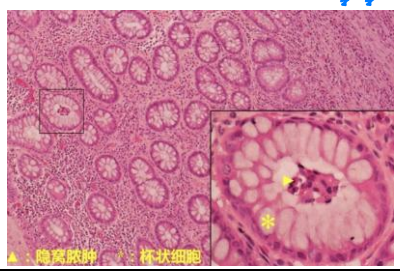
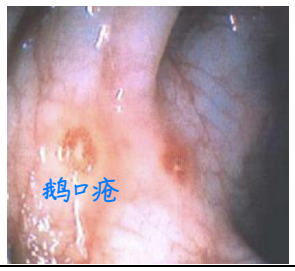
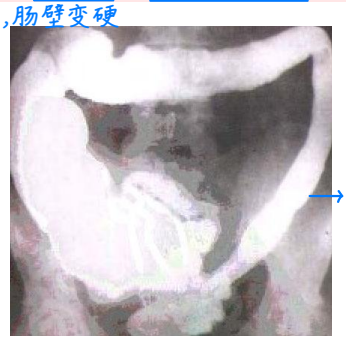
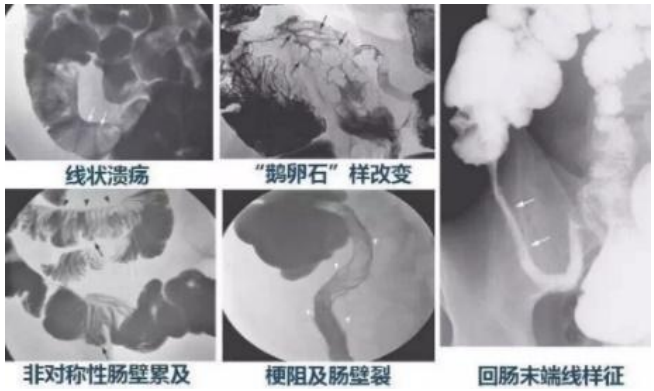
不能用镜子看，易穿孔

肠道黏膜屏障变薄，免疫功能↓→大量细菌发生菌群移位→毒素入血（类似败血症）

胀大的横结肠



三、UC VS CD

	溃疡性结肠炎 UC	**克罗恩病 CD**
好发部位	**直肠及乙状结肠**	**回肠末端及邻近结肠**
病变分布	**连续、弥漫性**	**节段、跳跃性**
主要症状	**左下**腹痛、**黏液脓血便、里急后重** 腹痛→便意→便后缓解 肠结核（做鸡亏又接客）细菌性痢疾	**右下**腹痛、腹部包块 非干酪肉芽肿 腹痛→进食→疼痛加重 容易肠梗阻 胃溃疡：进食→疼痛→缓解 十二指肠溃疡：疼痛→进食→缓解
结肠镜	**浅**溃疡 隐窝脓肿，杯状细胞↓，中心性肠腔狭窄  ▲：隐窝脓肿　↑：杯状细胞	早期鹅口疮、之后**纵**行裂隙状深溃疡 **鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿**，偏心性肠腔狭窄 VS 结节病：支气管镜见黏膜结节呈铺路石样、非干酪性肉芽肿  鹅口疮
钡灌肠 胶原纤维增生收缩，瘢痕变硬	可有铅管征（肠管缩短、管腔狭窄、肠壁变硬、结肠袋形消失） 本质就是麻痹性肠梗阻，若肠壁硬，就不会被撑大 注意：铅管征与中毒性巨结肠不共存 已出现纤维化，肠壁变硬  →铅管征	线样征、鹅卵石征、铺路石征 钡剂流入纵行裂隙状深溃疡  线状溃疡　"鹅卵石"样改变 非对称性肠壁累及　梗阻及肠壁裂　回肠末端线样征 CD是深溃疡→肉芽组织过多增生→肠梗阻常见
并发症	①**中毒性巨结肠（重度 UC 最常见）：易急性穿孔**　黏膜下层富含血管 ②**癌变**、出血、梗阻　不常见，浅溃疡，纤维修复少 大肠癌　癌前病变：找腺瘤，息肉病，慢性血吸虫，UC，CD	①**肠梗阻（最常见）**　肠结核、结核性腹膜炎、CD ②腹腔或肛周脓肿：充分引流、甲硝唑和喹诺酮类 ③**瘘管**　肠道内革兰阴性杆菌、厌氧菌多 ④癌变、出血、急性穿孔

UC是浅溃疡，一般不会穿孔，一旦发生了穿孔说明并发了中毒性巨结肠（病变已达到了肌层，而且此时胀气严重，容易胀破）

病例题考UC并发中毒性巨结肠

患者长期黏液脓血便，里急后重，左下腹痛，有钡灌肠/低钾/抗胆碱药/阿片药的情况后发生了全腹膨隆压痛，肠鸣音减弱消失，血中白细胞显著上升，寒战高热。接下来选择的检查？(C)

A 结肠镜　B 钡灌肠　C X线　D …

并发症 ttsx 小结：

	胃食管反流病	十二指肠溃疡	胃溃疡	胃癌	肠结核	CD	UC
出血	√	√	√	√	√	√	√
穿孔	×	√	√	√	√	√	√见于中毒性巨结肠
梗阻	√	√	√	√	√	√	√见于铅管征
癌变	本身×	×	√	√		√	√

只要累及黏膜下层都可以出血　大量纤维化

并发症:上下班

脓血小结：

功能性疾病

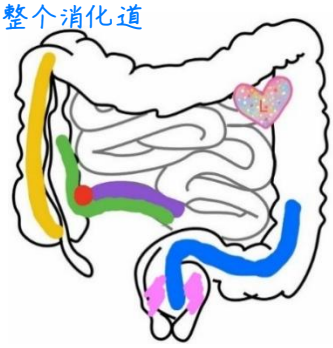
多无脓血：肠结核、克罗恩病、肠伤寒、肠易激综合征（绝无脓血）

多有脓血：溃疡性结肠炎、左边的克罗恩病、大肠癌尤其左侧、细菌性痢疾

阑尾炎可并发盆腔脓肿；还可见于腹盆腔手术术后

多有里急后重：溃疡性结肠炎、累及直肠的克罗恩病、直肠癌、细菌性痢疾、盆腔脓肿、坐骨肛管/直肠间隙脓肿

累及直肠　克罗恩可以累及整个消化道



- 肠结核　回盲部
- 伤寒　回肠末端
- 克罗恩病　回肠末端及邻近结肠
- 肠阿米巴　盲肠和升结肠
- 细菌性痢疾、血吸虫病、溃疡型结肠炎　直肠和乙状结肠
- 大肠癌　直肠和乙状结肠

四、控制炎症反应（升阶梯治疗）

（一）溃疡性结肠炎的治疗

1.**氨基水杨酸制剂** 类比支气管哮喘　发作期迅速缓解症状,慢性炎症长期抗炎

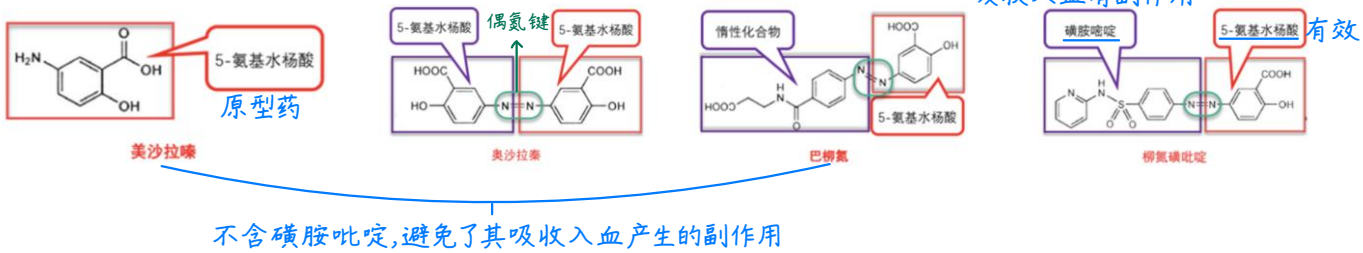
①用于**轻、中度 UC** 的活动期诱导缓解和缓解期维持治疗。5-ASA 灌肠剂适合病变局限在直肠和乙状结肠者，栓剂适合病变局限在直肠者

原型药和前体药决定了后4排的区别

②新型 VS 传统制剂：有无磺胺吡啶决定了有无吸收入血的副作用

ttsx	新型 美国的奥巴马 （避免磺胺吡啶在小肠近段吸收入血的副作用）		传统
	美沙拉嗪（常用）	奥沙拉嗪、巴柳氮	柳氮磺吡啶 SASP
5-ASA 真正起作用的部分	原型 不靠细菌	前体	前体
是否依赖细菌 切断偶氮键	× （依赖 pH 或时间）	√	√
与抗生素合用 有益	√	×	×
病变在大肠 大肠里的细菌才能打开偶氮键	√	√	√
病变在小肠	√	× 靠细菌打开偶氮键,但小肠比较"干净"	×

吸收入血有副作用



不含磺胺吡啶,避免了其吸收入血产生的副作用

2.**糖皮质激素**

①5-ASA 疗效不佳、或**重度 UC**（腹泻≥**6** 次/天等 666）**首选** 不能突然停药,会有反跳现象

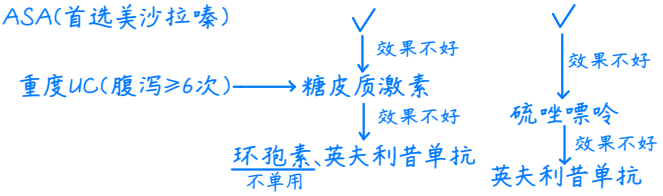
②只用于活动期诱导缓解，**不用于缓解期维持治疗**，因此症状控制后逐渐减量至停药，不宜长期使用；激素减量期间加用其它药物维持治疗 副作用大

③活动期口服**泼尼松**，重度者可先静注氢化可的松或甲泼尼龙，若无效可静注英夫利昔单抗或环孢素补救治疗

3.免疫抑制剂

①主要用于上述不佳的缓解期维持治疗，不单独用于活动期诱导缓解（起效慢）活动期诱导缓解 缓解期维持治疗

②常用**硫唑嘌呤**、巯嘌呤，不耐受者用甲氨蝶呤 轻中度UC ASA(首选美沙拉嗪)



4.生物制剂和口服小分子药物

①在活动期诱导缓解和缓解期维持治疗均有较好疗效

②常用：

英夫利昔单抗、阿达木单抗	抗 TNF 肿瘤坏死因子
维得利珠单抗	抗整合素：阻断淋巴细胞向肠道炎症部位迁移 整合素:白细胞粘附
乌司奴单抗	抗 IL
口服小分子药物如乌帕替尼	非受体型酪氨酸蛋白激酶 JAK 抑制剂 剑圣TP:JAK、SRC、TEC、ZAP

活动期用什么诱导缓解,缓解期就用什么长期维持,注意糖皮质激素不能长期维持

（二）克罗恩病的治疗

1.活动期诱导缓解

（1）**糖皮质激素** 5-ASA(对CD疗效差,不用)→糖皮质激素(长期用副作用大,缓解期维持治疗不用)→免疫抑制剂→生物制剂

①常用**泼尼松**；若病变局限在回肠末端、回盲部或升结肠的轻、中度者可用**局部发挥作用的布地奈德**（局布）

②**肛瘘慎用激素**（不利于瘘管闭合）糖皮质激素促进肝外蛋白质分解(主),肝内蛋白质合成

注意：肛瘘应内科（如**英夫利昔单抗**应付利息）+手术治疗（从内科穿到外科去了）

（2）免疫抑制剂、生物制剂和口服小分子药物

CD 活动期诱导缓解 激素(泼尼松)→免疫抑制剂→有瘘管→英夫利昔单抗
缓解期长期维持治疗 免疫抑制剂→英夫利昔单抗

2.缓解期维持治疗

①常用免疫抑制剂

②若活动期用生物制剂或口服小分子药物诱导缓解、通常用同种药物维持治疗

专题串联 • 肠结核 VS 克罗恩病 VS 溃疡性结肠炎

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	肠结核溃疡型	**克罗恩病**	**溃疡性结肠炎**
好发年龄	青壮年		
慢性发热	低热多见	不发热或低热多见	不发热或低热多见
体重下降	可有		
慢性腹痛	多为**右下**腹（好发**回盲部**）	多为**右下**腹（好发**回肠末端及邻近结肠**）	多为**左下**腹（好发**直肠及乙状结肠**）
脓血便和里急后重	多无	多无 若累及左边即可有	多**有**

肠梗阻	**最常见并发症**	**最常见并发症**	少见
急性肠穿孔	可有	可有	少见 浅溃疡 （发生多见于中毒性巨结肠）
瘘管 腹腔脓肿 肛周病变	可有	**多见** （腹腔脓肿是次常见并发症 有时肛周病变可为首发症状）	少见 ttsx
肠外表现*	少见	可有	可有
结肠镜 （首选和金标准）	**环/横形溃疡 干酪肉芽肿**	**节段分布的纵行裂隙状溃疡、鹅卵石/铺路石样、非干酪肉芽肿**	**连续分布的浅溃疡** 与中毒性巨结肠不共存
钡灌肠	**跳跃征**	线样征、鹅卵石征、铺路石征	可有铅管征
治疗	**抗结核**	**ASA（UC）→泼尼松→硫唑嘌呤→英夫利昔单抗**	

*肠外表现：

①与**病情无关**（与**疾病共存**）：原发性硬化性胆管炎、强直性脊柱炎、淀粉样变性、骶髂关节炎

（胆子垫底、与君共存）不管炎症性肠病的严重程度怎样，只要没治愈，肠外表现就存在

②控制病情后可缓解恢复：**杵状指**、结节性红斑、坏疽性脓皮病、口腔溃疡、外周关节炎、巩膜外层炎、前葡萄膜炎/虹膜睫状体炎

真题解析·炎症性肠病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N143-144 B

A.肠梗阻

B.肠出血

C.肠穿孔

D.中毒性巨结肠

克罗恩病患者最常见的并发症是

暴发型或重型溃疡性结肠炎患者最易发生的并发症是

2. 2014N68 A 男性，32 岁。3 个多月来低热、乏力、大便稀、右下腹痛、体重减轻。查体：T 37.6℃，P 84 次/分，BP 110/70mmHg，心肺检查未见异常，腹软，右下腹轻压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音活跃。化验血 Hb 125g/L，WBC 5.4×10^9/L，Plt 252×10^9/L，粪常规偶见 WBC。结肠镜检查示回盲部肠黏膜充血水肿，横行溃疡形成，肠腔狭窄，大小及形态各异的炎性息肉。该患者最可能的诊断是

优先考虑结核　回盲部　肠内因素刺激→肠鸣音↑　有辅助检查先看辅助检查

把横行溃疡改为纵行溃疡→有辅助检查先看辅助检查→克罗恩

可以长期低热，常发生于回肠末端及邻近结肠（包含了回盲部），并且克罗恩全消化道都可以受累

A.克罗恩病

B.肠结核

C.结肠癌

D.阿米巴肉芽肿

3. 2017N156 X 溃疡性结肠炎的并发症可有

A.癌变 UC是大肠癌的癌前病变

B.肠穿孔 并发中毒性巨结肠

答案:1-3 AD B ABCD

C.肠出血 累及黏膜下层
D.中毒性巨结肠 重度UC最常见并发症

4. 2019N79-81 A 男性，24 岁。间断下腹痛、腹胀、腹泻 1 年余。腹痛常于进食后加重，排便后缓解，粪便呈糊状，一般无黏液和脓血，未进行系统检查和治疗，3 天来再次发作。查体：T 36.5℃，浅表淋巴结不大，心肺(-)，腹平软，右下腹压痛(+)，无肌紧张和反跳痛，肝脾未及。钡剂灌肠检查见回盲部纵行性溃疡和鹅卵石征。

79.该患者最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.结肠癌
D.肠淋巴瘤

80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.PPD 试验
B.腹部 B 超
C.腹部 CT
D.结肠镜检查及活检

81.最常见的并发症是
A.肠出血
B.肠穿孔
C.肠梗阻
D.腹腔内脓肿

优先考虑溃疡性结肠炎,大肠癌在外科考

5. 2020N52 A 男性，30 岁，反复腹泻、黏液脓血便 1 年余，加重 3 天。既往体健。查体：T 36.7℃，轻度贫血貌，心肺检查未见异常，腹软，左下腹明显压痛，无肌紧张、反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 6-8 次/分，粪便细菌培养未见病原菌，广谱抗菌药物治疗 1 周无效。该患者最可能的诊断是
A.克罗恩病
B.慢性细菌性痢疾
C.溃疡性结肠炎
D.肠易激综合征 功能性疾病,绝无脓血

免疫性疾病

题目添加肛周病变、瘘管,结肠镜见纵行裂隙状深溃疡,鹅卵石征、铺路石征→克罗恩病(累及左边)
1、首选检查(结肠镜)
2、结肠镜有什么特点(非干酪肉芽肿)
3、首选治疗(英夫利昔单抗)

6. 2023N79-81 A 男性，31 岁。3 个月来低热、右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体：T 37.6 度，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触及一 4cm×3cm 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。

79.最可能的诊断是
A.右侧结肠癌
B.肠结核 可能可能最可能
C.克罗恩病 不能排除
D.肠淋巴瘤

80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.粪常规+隐血
B.腹部 B 超
C.结肠镜

D.X 线钡剂灌肠

81.首选的治疗是

A.抗结核治疗

B.手术治疗

C.全身肿瘤联合化疗

D.应用柳氮磺吡啶

7. 2024N50 A 下列不属于判断溃疡性结肠炎病情严重程度的指标是

A.每日大便次数 10578369

B.体温高低

C.外周血血红蛋白浓度

D.外周血白细胞计数 感性认识:溃疡性结肠炎不是感染,不能用白细胞计数评估严重程度

8. 2025N52 A 男性，43 岁。间断黏液脓血便 1 年余，抗菌药物治疗效果不佳，近 1 周加重。查体：腹平软，左下腹轻压痛，未触及包块。肛诊未发现肛周病变。对明确诊断最有意义的检查是

A.粪常规

B.粪细菌培养

C.钡剂灌肠

D.结肠镜

思维导图·炎症性肠病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠易激综合征

（性感认识：功能性疾病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

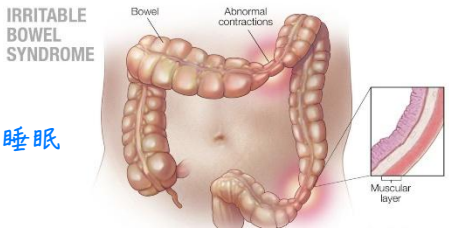
一、发病机制

脑-肠轴

内脏高敏感性（核心）、胃肠动力异常、肠道免疫激活（感染等引起）、肠道微生态失衡、精神心理障碍等共同作用引起肠-脑互动异常（你敏感肠道跟着你敏感、你紧张肠道跟着你紧张）

精神因素可以是急性胃炎的病因、肠易激综合征的病因、十二指肠溃疡的诱因

二、临床表现



1.青壮年多见，慢性病程　肠道发生痉挛

①腹痛部位不定，多为下腹和左下腹痛，**极少在睡眠中痛醒** 疼痛不足以影响睡眠

可能因神经心理障碍导致睡眠差，因此睡眠差不能排除肠易激综合征

②粪便**可有黏液、但绝无脓血**

③排便不净感，排便排气后可缓解

④多无明显体征

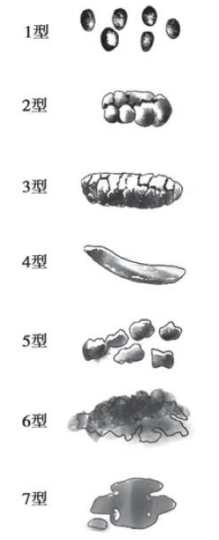


图 4-10-1　粪便性状量表

2.分型

①便秘型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＜1/4 的排便为 6 或 7 型

②腹泻型：＞1/4 的排便为 6 或 7 型、且＜1/4 的排便为 1 或 2 型

③混合型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＞1/4 的排便为 6 或 7 型

④不定型

一般：消化系统疾病腹泻出现体重↓无特异性

特殊：肠易激综合征腹泻，体重却无明显变化

可能可能最可能：粪便**可有黏液但绝无脓血**、**焦虑**等使症状加重、体重**无**明显变化

功能性疾病

三、诊断标准

①反复发作的腹痛、腹胀和腹部不适与排便相关，伴粪便性状和/或排便频率改变

②症状至少 6 个月、近 3 个月症状符合诊断标准

③常规检查包括**结肠镜未发现**可解释症状的器质性、系统性、代谢性疾病的证据

四、治疗　区别于维拉帕米、硝苯地平，匹维溴铵用于消化道

解痉止痛 （尔嗅俺丁）	①肠道平滑肌解痉剂：**匹维溴铵**、奥替溴铵、**曲美布汀**、阿尔维林 ②抗胆碱药（短期用）　属于CCB，平滑肌收缩需要Ca^{2+}→现在被拮抗了→解痉
止泻 （luo nuo tuo tan）	①阿片受体激动剂：**洛哌丁胺**、地芬诺酯　吗啡可以止泻 ②吸附剂：**蒙脱石散**、药用炭
缓解便秘 （秒变蠢驴）	①渗透性泻剂：**聚乙二醇**　开塞露 ②促分泌剂：鸟苷酸环化酶激动剂、Cl^-通道激动剂
调节内脏感觉 前三组无效才选	①鸟苷酸环化酶激动剂 ②神经递质调节剂：5-HT 再摄取抑制剂、**三环类抗抑郁药阿米替林**　抑制了突触前膜再摄取递质 VS 利血平：抑制囊泡再摄取递质
调节肠道炎症和菌群失调	①肠道不吸收的**抗生素**：**利福昔明**（短期用） ②**益生菌**：双歧杆菌、乳酸杆菌

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·肠易激综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

第一反应:肠易激综合征

1. 2016N68 A 男性，45 岁。腹痛、腹泻 5 年，发作时排便 2-4 次/日，排粘液便，无脓血，排便后可缓解，因再发 1 周来诊。查体：腹软，左下腹压痛。化验粪常规：WBC(-)，RBC(-)。该患者最可能的诊断是
A.克罗恩病
B.细菌性痢疾
C.溃疡性结肠炎
D.肠易激综合征

2. 2018N79-81 A 男性，32 岁，间断发作下腹痛、腹胀伴腹泻或便秘 3 年余，下腹痛不重，多于便后可缓解，粪便常有粘液，无脓血，近 3 周再次发作下腹痛伴腹泻，大便 2-4 次/天，粪便性状与之前相同，体格检查除下腹轻度压痛外，未见其余异常。粪便常规、隐血及培养均未发现明显异常。
79.该患者最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.肠易激综合征
D.溃疡性结肠炎
80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.PPD 试验
B.腹部 B 超
C.钡剂灌肠
D.结肠镜 排除器质性病变
81.此时可选择的治疗是
A.口服抗结核药
B.口服柳氮磺胺吡啶
C.口服匹维溴铵 胃肠道的解痉剂
D.口服布地奈德

3. 2025N130-131 B
A.腹痛-黏液脓血便-缓解
B.腹痛-黏液便-缓解
C.腹痛-果酱样便-缓解 阿米巴、肠套叠
D.腹痛-黏液脓血便-加重
溃疡性结肠炎的临床特点是
肠易激综合征的临床特点是

专题串联·需要内镜确诊（并可活检）的消化系统疾病

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

食管癌

食管胃底静脉曲张：红色征可考虑预防性断流术 胃镜确诊

反流性食管炎（但胃食管反流病金标准：食管反流监测如电阻抗-pH 监测）

胃镜看到食管黏膜破损,洛杉矶LA分级(我气我)

非糜烂性胃食管反流病:食管反流监测提示存在客观反流证据、质子泵抑制剂PPI试验性治疗有效

急性胃炎 NSAIDs引起,胃镜诊断+止血

慢性胃炎：萎缩性胃炎可见黏膜变薄、皱襞稀疏平坦、黏膜下血管透见、腺体变小减少、肠上皮和假幽门腺化生

消化性溃疡，**消化性溃疡并发出血、幽门梗阻、癌变** 穿孔用X线

胃癌

A型胃炎:查壁细胞和内因子的抗体,查VitB12
B型胃炎:查幽门螺旋杆菌

肠结核：好发于回盲部的环/横形 ttsx 溃疡或肿块，干酪肉芽肿、抗酸杆菌

克罗恩病：好发于回肠末端及邻近结肠，节段/跳跃性，纵行裂隙状溃疡、鹅卵石/铺路石样、非干酪肉芽肿

溃疡性结肠炎：好发于直肠和乙状结肠，连续/弥漫性，浅溃疡

肠易激综合征（结肠镜排除器质性病变）

大肠癌 首选:直肠指检

判断消化道出血病因和止血等

消化性溃疡
出血休克:补充血容量
活动性动脉出血:PPI+内镜
裸露血管:PPI+内镜下治疗
血凝块:PPI,必要下用内镜治疗
溃疡不伴血迹:PPI

思维导图·肠易激综合征（含消化系统内镜小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肝性脑病

（性感认识：潜前前睡迷）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因和诱因

1.病因最常见是肝硬化

其它：重型肝炎、肝衰竭、妊娠期急性脂肪肝、肝癌、严重胆道感染

（肠源性氮质血症）血红蛋白被肠道吸收

2.诱因最常见是**消化道出血**

$NH_3+H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$

其它：大量**排钾利尿剂或放腹水**（低钾碱中毒）、便秘、**高蛋白**饮食、**低血糖**、缺氧、麻醉药、镇静药、尿毒症、感染、手术等应激情况

碱中毒会生成更多NH_3，消化道细菌产氨

NH_3容易进入脑细胞

脑组织能量↓

肝硬化会并发自发性腹膜炎，易导致肝性脑病

二、发病机制

NH_3（有毒）→尿素（无毒）

1.**氨中毒**：①肝脏鸟氨酸循环对 NH_3 代谢障碍；②门-体分流（NH_3未经过肝脏解毒直接进入体循环）

NH_3 ↓ α-酮戊二酸 → 谷氨酸 NH_3 ↓ → 谷氨酰胺

↓ 脑α-酮戊二酸↓ ↓ TCA↓（三羧酸循环） ↓ 脑能量不足

↓ 渗透压↑ ↓ 脑水肿

2.芳香族氨基酸（老本色）

①色氨酸学说：色氨酸→5-HT、5-羟吲哚乙酸 抑制神经传导

②假性递质学说：酪氨酸、苯丙氨酸→**β-羟酪胺、苯乙醇胺**

与去甲肾上腺素结构相似，但不能发挥作用

3.锰、硫醇、短链脂肪酸（断流术很猛）

外科：门脉高压

分流术和断流术一般选断流术

断流术对肝功能打击小，操作简单

三、临床表现（潜前前睡迷）

分期	0	1	2	3	4
	潜伏期	前驱期	昏迷前期	昏睡期	昏迷期
扑翼样震颤	-	+			-
脑电图异常	（有“昏”的） -		+		
病理征阳性	如Babinski征 -		+		-
腱反射	正常		增高		浅昏迷增高
肌张力/肌紧张					深昏迷降低
中枢功能	仅心理智能异常	轻度性格精神异常（焦虑、健忘、睡眠倒错）	行为异常 定向障碍 嗜睡、意识错乱	昏睡能唤醒 神志不清	昏迷不能唤醒

感性认识：与脑电图一样，只是4期不一样

eg.数字连接试验（+）

白天想睡觉，晚上很兴奋 尔一定行

AcA

意识障碍中最轻的是嗜睡

可能可能最可能：**肝硬化食管胃底静脉曲张出血、大量排钾利尿等病史，神经精神异常、扑翼样震颤**
低钾低氯碱中毒，$NH_4^+ + OH^- \uparrow \rightleftharpoons NH_3\uparrow$

四、检查

1.**血氨**（首选）不能判断预后

①血氨升高程度与肝性脑病严重程度不一定相关

②高血氨未必是肝性脑病 高氨血症病因多样，并非均由肝源性因素引起
肝功能受损+脑袋有问题

2.血浆氨基酸：门-体分流性肝性脑病支链氨基酸与芳香族氨基酸比值＜1
正常情况：支链氨基酸比芳香族氨基酸多

3.**脑电图**：判断分期、**预后**，其异常见于 **2、3、4** 期（名字有昏的）

4.ttsx **心理智能检查**：诊断潜伏期（**0**）/轻微/隐性/亚临床肝性脑病

五、治疗

（一）减少 NH_3 产生和吸收

1.营养支持 蛋白质在肠道内经产氨细菌可生成NH3

①急性期**禁**蛋白饮食；慢性期选择植物蛋白质 纤维素利于排便

②高碳水、低脂肪、高纤维素、高维生素 特殊：只有倾倒综合征是高脂饮食
一般：低脂饮食
低血糖影响脑袋

2.生长抑素或奥美拉唑止血 PPI抑制了胃酸也就抑制了胃蛋白酶→减少了对血凝块的消化，同时也利于止血
选择性收缩消化道血管-用于消化道止血

消化道出血必须要止血：
消化道出血→血红蛋白被肠道细菌分解产生氨气→氨中毒

3.**乳果糖**或硫酸镁导泻 分解变成酸→利于氨气变铵根排走
高钾高镁高磷，低钠低钙低氯
注意：肾衰、呼衰、昏迷禁用硫酸镁导泻 Mg^{2+}（抑制）和 Ca^{2+}（兴奋）互相拮抗

4.**稀醋酸**或生理盐水灌肠。禁止碱性肥皂水灌 ttsx 肠 $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$（毒）（无毒）
灵感 与感染相关
抓规律记特殊：多数是碱化，但磷酸盐结石要酸化尿液、肝性脑病要稀醋酸灌肠

5.**口服**抗生素和益生菌。抗生素首选**利福昔明**，还可用甲硝唑、新霉素
不是抗感染，是减少肠道产氨细菌 不被肠道吸收，不良反应少

（二）促进 NH_3 代谢

鸟氨酸循环的原料 鸟氨酸的激动剂
①L-鸟氨酸-L-天冬氨酸、精氨酸、谷氨酸

②疗效不稳定 本身肝脏已经不行了

（三）调节氨基酸比例

补充**支链氨基酸**（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸只借一两）：**减少假性递质**
支链氨基酸和芳香族氨基酸存在竞争关系，补充支链氨基酸→芳香族氨基酸↓→假性神经递质↓

（四）针对烦躁抽搐

①禁用：阿片类如吗啡、苯二氮卓类如地西泮、巴比妥类、水合氯醛

②可用：**抗组胺药如异丙嗪、氯苯那敏/扑尔敏**（扑翼）副作用：嗜睡
VS 胃大部切除术后胃瘫：利用红霉素的副作用促进胃蠕动

（五）其它治疗

γ-氨基丁酸/苯二氮卓类/巴比妥

1.氟马西尼（GABA/BZ/BAR 拮抗剂）：对部分昏睡期（3）、昏迷期（4）患者有促醒作用

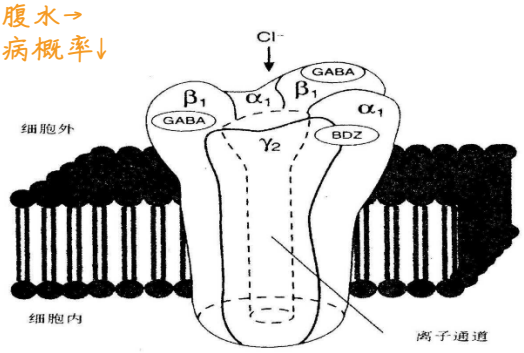
2.阻断门-体分流：断流术联合 TIPS→明显缓解门脉高压→明显减少腹水→肝性脑病诱因被解决→肝性脑病概率↓

肝性脑病中枢多巴胺减少,中枢Ach亢进

3.补充左旋多巴、东莨菪碱 中东的海

多巴胺前体

肝性脑病也会影响基底神经节→出现定向障碍



4.人工肝清除血中有害物质

5.脑水肿时可降低颅内压

①过度通气→CO_2 减少→脑血流量下降

②惊厥明显时可短期用硫喷妥钠 超短效巴比妥

也会抑制中枢

真题解析·肝性脑病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N66 A 对早期肝性脑病诊断价值最大的检查结果是

A.定向力障碍

B.心理智能检查异常

C.病理征阳性

D.扑翼样震颤

2. 2015N99-101 A 男性，56 岁。2 年来消瘦、乏力，近 5 天来发热、嗜睡，1 天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史 20 年。查体：T 37.5℃，P 86 次/分，BP 120/80mmHg，神志不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下 4cm，移动性浊音阳性，尿常规无异常，化验血 Hb 110g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 92×10^9/L。肝硬化(肝肋下未及),门脉高压最早表现就是脾大

99.该患者最可能的诊断是

A.肺性脑病

B.肝性脑病

C.尿毒症昏迷

D.脑血管意外

100.为明确诊断，应首选的检查是

A.血氨 首选　　脑电图判断预后/严重程度

B.血气分析

C.头颅 CT

D.肝肾功能

氨中毒→只有A能解决

101.针对该患者的发病机制，应选择的治疗是 病例题技巧:对应关系

A.降血氨药物如谷氨酸钾 肝性脑病

B.纠正水、电解质紊乱 尿毒症昏迷

C.降颅压治疗 脑血管

D.机械通气 肺性脑病

以题带点 知识点复习

答案:1-2 B BAA

3.2018N52 A 男性，51 岁，肝硬化病史 4 年，呕血、黑便 2 天，半天来意识模糊和躁动入院，为清除患者的肠道内积血，最宜选用的灌肠液是 稀醋酸灌肠
A.弱酸性溶液 酸性环境,更多生成无毒的NH_4^+
B.弱碱性溶液
C.肥皂水
D.温开水

4.2021N79-81 A 男性，55 岁。发热、呕吐、腹泻 1 天，烦躁不安，意识障碍 1 小时急诊入院。查体：T 37.8℃，P 90 次/分，BP 110/70mmHg，神志模糊，颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 2cm。血常规 Hb 112g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 98×10^9/L。尿常规：蛋白质(±)，尿糖(+)，沉渣镜检(-)。门脉高压最早表现就是脾大 肝硬化
79.最可能的诊断是
A.肝性脑病
B.脑血管病
C.尿毒症
D.糖尿病酮症酸中毒
80.对确诊最有价值的检查是 ABCD四个选项里面最有价值
A.血氨
B.血糖
C.头颅 CT
D.血肌酐
81.为缓解该患者的烦躁，首选的治疗药物是
A.苯巴比妥 扑翼
B.异丙嗪
C.地西泮
D.水合氯醛

5. 2022N52 A 男，42 岁。肝硬化 5 年，腹痛、腹胀、发热 3 天，表情淡漠、嗜睡 1 天。对该患者意识障碍病因诊断最有意义的体征是
A.腹壁反射消失
B.膝反射亢进
C.扑翼样震颤 0、4期没有
D.Babinski 征阳性

思维导图 • 肝性脑病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:3-5 A AAB C

内科学含诊断学 消化系统疾病

原发性肝癌类型:
肝细胞癌:发生于肝细胞
肝内胆管癌:发生于肝内胆管上皮
混合型肝细胞癌:同时含有肝细胞癌和肝内胆管癌

核心精讲·原发性肝细胞癌（内科+外科）

（性感认识：快进快出）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

①最常见：**病毒性肝炎（HBV 和 HCV）→肝硬化→肝癌**
②黄曲霉素 发霉的谷物、花生
③肝纤维化：病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪肝
④亚硝胺、有机氯农药、吸烟、血吸虫
食管癌(结构不对称)、肝癌(结构对称)

二、病理

1.HCC 大体病理分型

①**单结节型**：单个界限较清的癌结节。米兰标准定义**单**发肿瘤直径**≤5**cm、或**多发**病灶数量**≤3 个且**其中**最大径≤3**cm 为**小肝癌**（小肝癌是体积概念、并不完全等同于生物学意义上的早期肝癌） 小五找小三
②**多结节型（最常见）** 肝硬化(很多再生结节)发展而来
③弥漫型：形态上与肝硬化易混淆 ttsx
④巨块型：直径＞10cm、右叶多见，常不合并肝硬化

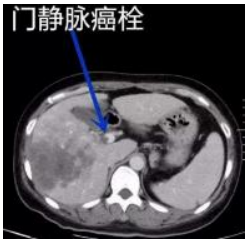
《外科学》：≤1cm 为微小肝癌、≤5cm 为小肝癌、≤10cm 为大肝癌、＞10cm 为巨大肝癌 （一五一十）

2.扩散

规律:癌最早最常见转移为淋巴转移
特殊:HCC、绒癌、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移

①直接蔓延
②**最早、最常见转移**：肝内沿**门静脉**分支**血道**转移至**肝脏本身** 静脉压力低
③最早、最常见的淋巴转移：肝门淋巴结
④肝外血道转移（肝静脉）的常见部位：**肺（最常见）**、脑、骨、肾上腺、肾 肝静脉→下腔静脉→右心→肺循环
⑤种植性转移

肝脏里面没有肝静脉(在第二肝门),肝脏里面有肝动脉和门静脉分支



肝癌起病隐匿,早期缺乏典型症状,临床上症状明显时已进入中晚期

三、中晚期肝癌的临床表现

（1）中老年、男性多见 肿瘤、肉芽组织内没有神经,但不等于肿瘤不痛
（2）**肝区疼痛**（最常见的首发表现）：多为右上腹持续性胀痛、钝痛 肝脏肿块牵拉到了肝包膜的神经
（3）肝脏进行性肿大（特征表现）：上腹局部饱满、膈肌抬高
（4）触及**不规则质硬结节**（位于肋弓下的癌结节易被触及） 恶性肿瘤一般不规则,一般比较硬
（5）进行性体重下降 消耗性改变

肿瘤:不发热或低中热
对体内致热因子灭活减弱

（6）若合并肝硬化则有肝硬化的临床表现和并发症，如①持续性不规则低热，②上消化道出血，③腹水（多为顽固性、血性），④黄疸（肝硬化多为肝细胞性黄疸、肝癌晚期多为阻塞性黄疸），⑤肝性脑病
肝功不全 肿瘤增大阻塞胆管→胆道梗阻

（7）腹壁闻及血管杂音：肝细胞供氧主要来自肝动脉，肝细胞主要由门静脉供血，而 **HCC＞90%由肝动脉供血**

（8）下肢水肿：肝静脉中癌栓延至下腔静脉、右心房

肝硬化是肝癌最常见的原因,那么怎么判断只是肝硬化还是已经发展成了肝癌?看到蜘蛛痣、肝掌不能说一定是肝硬化,因为肝癌可以有肝硬化的表现,所以也有可能是肝癌。
肝硬化:体积一般变小→摸不到肝脏;一般不痛
肝癌:长了肿块→可以摸到;牵拉到肝包膜会出现疼痛

又叫副癌综合征
（9）伴癌综合征 肿瘤细胞消耗糖→低血糖→刺激交感神经
①主要表现：自发性低血糖（心慌、出汗、饥饿感），红细胞增多 肿瘤代谢旺盛,局部缺氧→HIF↑→EPO↑
②罕见表现：高血钙，高血脂，类癌综合征

xx突然破了
（10）急腹症（肝表面癌肿破裂）：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（头晕、出汗、休克等）
血液对腹膜刺激最轻 兴奋交感神经

可能可能最可能：
纤维多
①肝硬化并发肝癌：中老年肝区疼痛、肝肿大或触及不规则质硬结节
②肝癌破裂：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（休克等）
③肝癌伴自发性低血糖：心慌、出汗、饥饿感

四、辅助检查

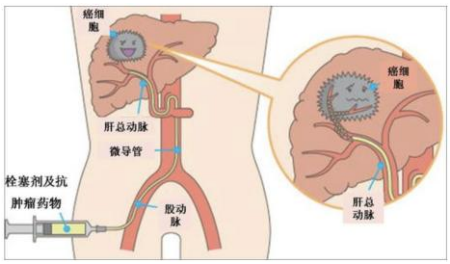
1.甲胎蛋白 AFP 一般:肿瘤标志物用来预后、随访 特殊:AFP、PSA在诊断方面很有价值
①筛查
②诊断（阳性率 70%）：在排除妊娠、生殖腺胚胎瘤等基础上，AFP＞400ng/ml 或＞200+持续 8 周
③疗效判断、预测复发

基因表达时间、空间特异性:只在特定细胞、特定时间表达
注意：AFP 来自于幼稚肝细胞，因此 AFP 升高:恶性肿瘤:异型性高分化差,就会表达AFP
①见于肝细胞癌，不见于肝内胆管细胞癌、转移性肝癌（如胃肠道癌转移至肝脏）牛眼征
存在于刚再生的肝细胞(少)
②不只是见于肝细胞癌，还可见于妊娠、生殖腺胚胎瘤（如内胚窦瘤/卵黄囊瘤）；也可见于肝炎、肝硬化（AFP 多＜200、且持续时间短）卵黄囊瘤:AFP升高、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体
③AFP 持续升高而 ALT 不升高（曲线分离）常提示肝癌、而非肝炎
AFP 肝癌 ALT　AFP(再生肝细胞) ALT(肝细胞坏死) 肝炎
④有助于 AFP 阴性的肝癌的诊断指标：异常凝血酶原（PIVKA 和 DCP）、γ-谷氨酰转移酶同工酶 II（γ-GT$_2$）、游离微 RNA（miRNA）美股危

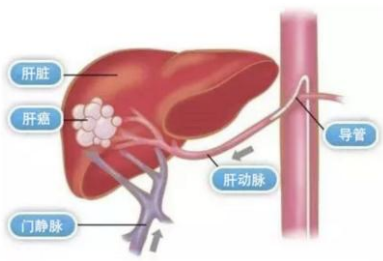
病理学:碱性磷酸酶的升高
①成骨性肿瘤,如骨肉瘤
②无性细胞瘤
③胆道梗阻(肝癌可导致)

2.诊断肝癌的金标准：穿刺活检

3.影像学检查 肝胆胰脾肾用B超效果好
①筛查肝癌的影像学检查：B 超
动脉期HCC亮(肝动脉供血),正常肝细胞不亮(门静脉供血)
②诊断肝癌非常重要的影像学检查：增强 CT 和 MRI，典型表现为快进快出。肝细胞特异性对比剂钆塞酸二钠 Gd-EOB-DTPA 增强 MRI 可提高直径＜1cm 肝癌的诊断敏感性
③诊断肝癌的最佳影像学检查：选择性肝动脉造影 DSA、或经肝动脉化疗栓塞（transcatheter arterial chemoembolization,TACE）诊断性治疗，用于增强 CT 和 MRI 难以确诊的微小肝癌 介入科做(有创)
化疗药、碘油(栓塞肿瘤血管)
④PET-CT/MRI：分期、疗效评价



HCC对放疗不是很敏感



五、治疗

1.首选**根治性手术切除肝段或肝叶**（**解剖**性肝切除术），术后**残留肝储备功能**是手术成败的关键，一般认为手术必须满足下列条件之一：

避免手术后出现肝衰竭

①肝功能 Child-Pugh A 级、吲哚菁绿 15 分钟滞留率＜30%（绿帽子-小三）残留肝储备功能好,可代谢吲哚菁绿,不会滞留

②剩余肝脏体积须占标准肝脏体积 30%以上（无肝纤维化）或 40%以上（有肝纤维化）

病例题:Child-Pugh C级禁止手术,Child-Pugh A/B级都可以做手术
若只考这个知识点,只能回答Child-Pugh A级

9 版《外科学》手术指征：小五外面找小三

①无肝外转移

②最适合单发≤5cm 的微小肝癌和小肝癌

③若为单发的大肝癌或巨大肝癌，应要求其向肝外生长（破坏肝组织＜30%）、肿瘤包膜完整（周围界限清楚）

④若为多发肿瘤，应要求肿瘤结节数目少于 3 个且局限在肝的一段或一叶内

⑤**若肝功能 Child-Pugh C 级（黄疸+腹水）先不手术**，可 TACE、保守治疗，待肝功能好转后再手术

黄水

2.不符合手术指征选择 **TACE**，部分不适合一期手术者经此方法可获得手术机会

3.消融

肿瘤脱水变性坏死

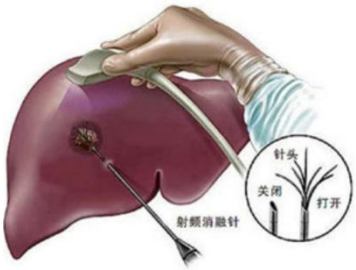
①包括：射频 RF、微波、经皮穿刺瘤内注射无水酒精 PEI、高强度聚焦超声消融

②可用于单个肿瘤≤5cm、或 2-3 个肿瘤最大≤3cm 且又不宜手术者，特别是肝切除术后早期复发者

4.肝移植

①合并肝硬化的患者在肝移植后可消除肝硬化、减轻门脉高压相关表现和并发症

②若肝癌已侵犯大血管和肝外转移者**不宜**肝移植



5.分子靶向药：多激酶抑制剂（索拉菲尼）等（肝索）

抑制蛋白激酶(信号转导通路-生长)→抑制肿瘤生长

6.**肝癌破裂大出血**的治疗

①急诊 **TAE 或 TACE**、或急诊**肝切除术** 不是TAC:化疗不能止血

②病情危急、术中情况不允许者先立即行**纱布填塞**止血

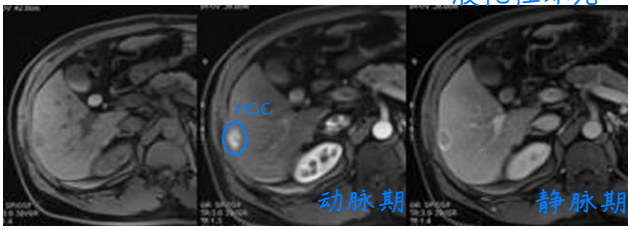
肝癌治疗大原则:能手术就手术(小五外面找小三),不能就选TACE

专题串联·肝脏疾病影像学

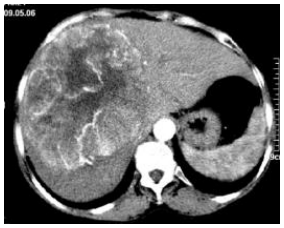
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

HCC	**快进快出**：动脉期明显强化、静脉期强化退去
胃肠道癌转移至肝	**牛眼征**：边缘明显强化 VS 肝脓肿:脓肿壁是肉芽组织(富含血管)→明显强化
肝血管瘤	灯泡征、早出晚归征（造影剂向心性填充 ttsx）
肝囊肿	**不强化** 无血管
肝脓肿（急性）：**高热**、WBC↑	液气平，动脉期楔形强化+边缘明显强化

液化性坏死

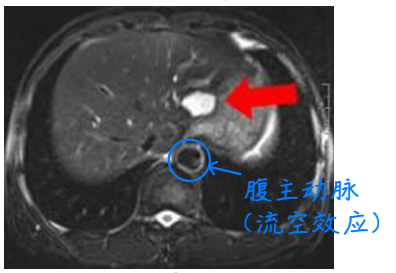


MRI

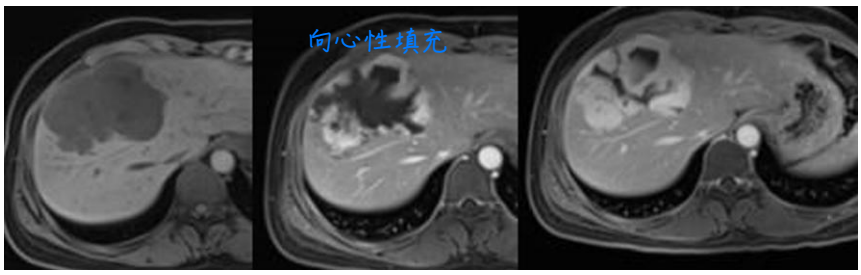


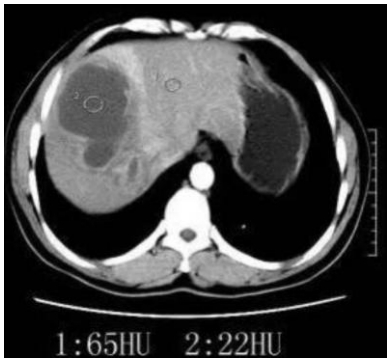
牛眼征:外面肿瘤细胞血供丰富(强化),越靠里面血供越不丰富,强化由强变弱到不强化(坏死)

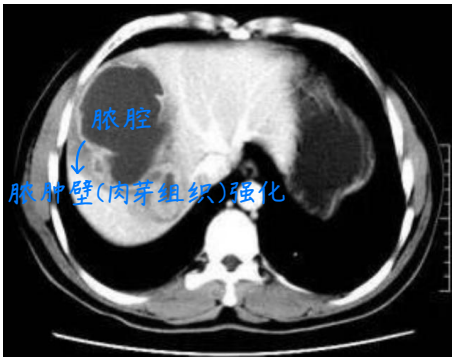
牛眼征反映了肿瘤的异质性
异质性:肿瘤自己和自己比(亚克隆)
异型性:与正常组织相比(分化程度)



灯泡征 MRI(T2WI)







肝脓肿

真题解析·原发性肝癌（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2013N171 X 原发性肝癌发生的伴癌综合征主要表现有
   A.自发性低血糖症 肿瘤细胞消耗糖
   B.高钙血症 ┐罕见表现
   C.高脂血症 ┘
   D.红细胞增多症 肿瘤代谢旺盛,局部缺氧→HIF↑→EPO↑

2. 2014N171 X 对原发性肝癌高危人群进行普查的主要方法有
   A.血清 AFP 测定
   B.腹部 CT 检查 只有肺癌是低剂量CT筛查
   C.腹部 B 超检查
   D.肝 MRI 检查

3. 2017N51 A 原发性肝癌早期的转移方式主要通过
   A.肝外血行转移
   B.淋巴转移
   C.种植转移
   D.肝内转移

4. 2020N79-81 A 男性，45 岁。右侧季肋部胀痛伴厌食、腹胀 1 月余。既往患乙型病毒性肝炎 10 余年。查体：肝右肋下 3cm，质地硬，边缘及表面不规则。
   肝脏肿块 纤维多

答案:1-4 AD AC D CBD

79.该患者目前最可能的诊断是
A.肝脏血管瘤
B.细菌性肝脓肿
C.原发性肝癌
D.慢性重型肝炎
80.对上述诊断意义最大的实验室检查结果是
A.血 ALT 和 AST 升高
B.血 AFP 持续升高＞400ng/ml
C.血 ALT、AFP 和白细胞计数基本正常
D.血白细胞计数和中性粒细胞比例升高
81.最有确定诊断价值的辅助检查是
A.腹部 CT
B.腹部 B 超
C.肝动脉造影
D.肝穿刺病理学检查

AFP
ALT 曲线分离对肝癌的诊断也很有价值
增高

5. 2024N79-81 A 男性，64 岁。右季肋部胀痛、低热伴消瘦 2 个月，尿黄 1 周。既往有乙肝病史 20 年，饮酒 20 年。查体：T 37.5 度，前胸皮肤可见蜘蛛痣，巩膜黄染，肝肋下 3.5cm，质硬，轻压痛，脾肋下 1cm。腹部 B 超见肝内直径 5cm 低回声区。
肿块变大
恶性肿瘤发生液化坏死
B超低回声:可以是癌组织坏死、脓肿、囊肿
79.最可能的诊断是
A.酒精性肝病
B.原发性肝癌
C.肝脓肿
D.肝囊肿
80.为明确诊断，首选的影像学检查是
A.腹部增强 CT
B.PET-CT
C.腹部 X 线平片
D.放射性核素肝扫描
81.对诊断最有意义的实验室检查是
A.外周血白细胞计数和分类
B.血清 AFP
C.血清 ALT、AST
D.血清胆红素

长期肝炎病史+肝区疼痛+肝脏肿大→第一反应肝癌(本身就会有肝硬化表现)
急性起病寒战高热

以题带动
知识点复习

外科学

6. 2015N79 A 筛查原发性肝癌，首选的影像学检查是
A.选择性腹腔动脉造影
B.B 型超声
C.MRI
D.增强 CT

7. 2016N177 X 肝硬化门脉高压症合并肝癌的患者，在接受肝移植术后获得的益处有
A.不会再发生肝癌
B.消除肝硬化
C.解除脾功能亢进
D.降低食管静脉破裂出血风险

8. 2018N96-97 A 男性，55 岁，乙肝病史 15 年，近日 CT 发现右肝直径 8cm 肿物，靠近第一肝门，肝功能 Child 分级为 C 级，AFP 890ng/ml，考虑为肝癌。 禁止手术
96.最佳治疗方案是
A.局部放射治疗
B.局部无水酒精注射
C.选择性肝动脉栓塞 局部化疗
D.全身化疗 是经肝动脉化疗
97.经治疗 3 个月后，肿瘤直径缩小至 5×6cm，肝功能改善，无远处转移。此时的治疗方案是
A.化疗 满足往外面长,包膜完整,依然可以手术
B.手术切除
C.介入治疗
D.射频消融治疗

9. 2019N100-102 A 男性，60 岁。自述 1 年半前因直肠肿瘤在外院手术治疗，具体术式不清。检查见左下腹部旁正中 12cm 腹直肌切口瘢痕，其外侧有一肠造口，肛门已不存在。
100.推测患者所做的手术方式应是
A.Miles 术 M-没 没肛门
B.Dixon 术
C.Hartmann 术
D.乙状结肠造瘘
101.患者一般状况尚好，肠造口排便正常。肝脏 CT 见右后叶下段肝内有一直径 2.5cm 结节，环周强化明显，血 CEA 升高，AFP、CA19-9 正常。应首先考虑的诊断是 直肠癌转移过来的,所以是CEA↑,AFP不升高 牛眼征
A.原发性肝癌
B.肝血管瘤
C.肝囊肿
D.转移性肝癌
102.目前最佳治疗方案是 手术以肝段肝叶为单位切除 大肠癌发生转移也有机会手术
A.右半肝切除术 外科按肝中静脉划分左右半肝,可以切右半肝
B.肝部分切除术=右后叶下段切除
C.肿瘤射频消融
D.全身化疗

10. 2021N161 X 肝癌破裂出血的治疗方法有
A.肝动脉栓塞
B.手术切除
C.非手术治疗 纱布填充

答案:7-10 BCD CB ADB ABC

D.放射治疗

11. 2022N162 X 肝癌破裂出血的治疗措施有
A.手术切除
B.肝动脉栓塞 TACE:肝动脉化疗栓塞
C.肝动脉化疗 化疗不能止血
D.纱布填压

12. 2024N132-133 B
A.肝动脉
B.肝静脉
C.肝短静脉
D.门静脉
肝脏供血主要来源于
肝脏供氧主要来源于

思维导图·原发性肝细胞癌（内科+外科）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心
微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 消化系统疾病

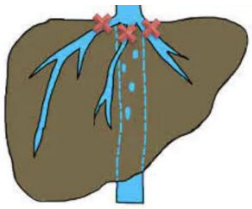
核心精讲·肝硬化

（性感认识：肝功能减退和门静脉高压）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

1.肝细胞坏死：我国以**乙肝**最常见；欧美以**丙肝、酒精肝**最常见



2.胆汁淤积

①原发性：抗线粒体抗体 AMA 阳性

②继发性：胆管结石、胆管肿瘤、华支睾吸虫等

虫卵在门管区,对肝细胞破坏不明显→肝功能减退不明显,主要表现为门脉压力↑↑

3.血吸虫：虫卵沉积于**门管区（窦前阻塞）**→肝内门静脉周围纤维化、树枝状纤维组织（干线型）→门脉压力显著增高

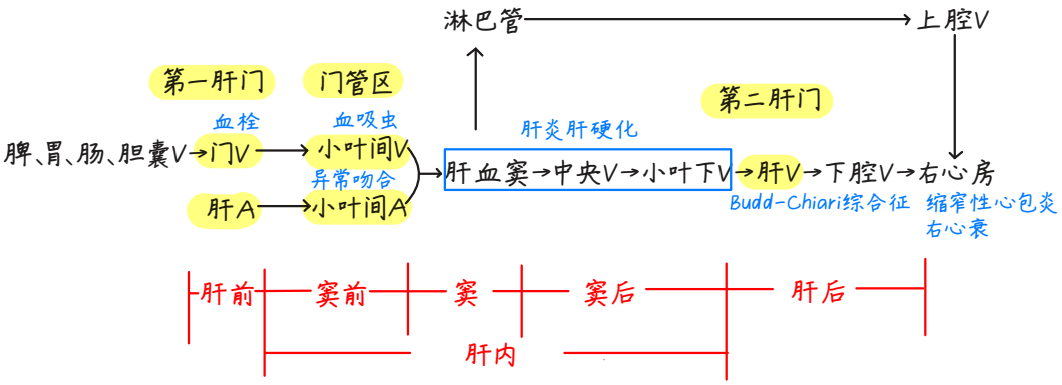
小叶间静脉

复习《病理学》：胆汁、淤血、血吸虫性肝纤维化主要是纤维组织增生，少有肝细胞再生结节、假小叶

大量肝细胞坏死→需要修复→胶原纤维增生→胶原纤维分割形成假小叶

4.**肝后**型门脉高压（**淤血性肝硬化**）：**Budd-Chiari 综合征（肝静脉和/或下腔静脉阻塞）、右心衰、缩窄性心包炎**

淤胆:门管区有小叶间胆管
淤血:门管区有小叶间静脉
淤虫:虫卵在门管区
都主要在门管区,对肝小叶破坏较少→修复↓→再生结节↓、假小叶↓
没有酒精:酒精会对肝细胞造成破坏→肝细胞会再生,当网状支架塌陷会有再生结节;胶原纤维再分割肝小叶形成假小叶



5.遗传和代谢性疾病

①铜代谢紊乱：肝豆状核变性/Wilson 病

②铁代谢紊乱：血色病

③α-抗胰蛋白酶缺乏症 全腺泡型肺气肿、支扩

6.病因不明（隐源性肝硬化）

二、肝脏体积

（1）抓规律：肝硬化**早期/代偿期**体积**可正常或稍增大**，**后期/失代偿期体积多变小**

胶原纤维少,炎症引起细胞水肿　　胶原纤维收缩

（2）记特殊

①坏死后性肝硬化早期体积缩小 由亚急性重型肝炎发展而来,肝细胞明显坏死(已有肝缩小,其发展而来的坏死后性肝硬化也有肝缩小)

②酒精性、胆汁性、淤血性、血吸虫性肝硬化体积**可增大**

三、临床表现和相应治疗

（一）肝功能减退

1.内分泌失调

雌激素↑→NO↑→CAP扩张

（1）肝脏对**雌激素灭活减弱**：ttsx **月经失调、睾丸萎缩、乳房发育、蜘蛛痣、肝掌**

《诊断学》：蜘蛛痣、肝掌好发于上腔静脉回流的区域（面、颈、上胸、手）

（2）**肝硬化时体内激素的变化**

黑:与促黑素有关,黄:与黄疸有关

①增高：雌激素、抗利尿激素、醛固酮、胰岛素、胰高血糖素、促黑素（肝病面容-面色黑黄）

②降低：雄激素、促肾上腺皮质激素释放激素/促皮质素释放因子 CRH、促肾上腺皮质激素 ACTH、糖皮质激素、甲状腺激素（主要是 T_3）假男人肾上腺皮质功能减退

胆固醇酯是合成GC的原料,胆固醇酯↓→GC↓

复习《生理学》：灭活性激素在肝脏（生物转化）。肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓

2.**出血和贫血**

①**肝合成凝血因子减少（最主要）**

VS EPO主要来自肾脏,少量来自肝脏

主要来自肝脏,少量来自肾脏

②血小板数量减少：脾功能亢进致血小板分布异常；血小板生成素 TPO 减少

③毛细血管脆性增加 大量Plt被脾脏破坏

血小板↓→不能维持血管内皮的完整性

3.**低白/清蛋白血症**（＜30g/L，反应肝功能减退最敏感指标之一）

①**白/球蛋白↓或倒置** 炎症会导致球蛋白↑

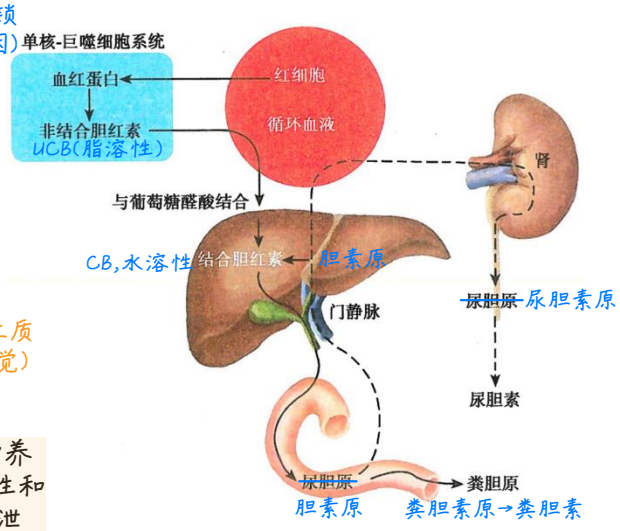
②**水肿**：从**下肢开始**自下而上发展 白蛋白↓→血浆胶体渗透压↓→血管锁不住水→水肿(从下肢开始,重力原因)

③腹水

肝脏是合成脂类的主要场所

4.总胆固醇 TC↓、胆固醇酯/总胆固醇↓

肝 ↓ LCAT(酶) 酯化：胆固醇 → 胆固醇酯



5.脂肪和脂溶性维生素等消化吸收不良、营养不良与肌少症

肝脏产生胆汁↓→胆盐↓(可以乳化脂肪,还可以与脂类消化性产物和脂溶性维生素形成混合微胶粒)

6.夜盲症：肝贮脂细胞/星状细胞贮存 VitA↓ VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→影响视杆细胞(暗视觉)

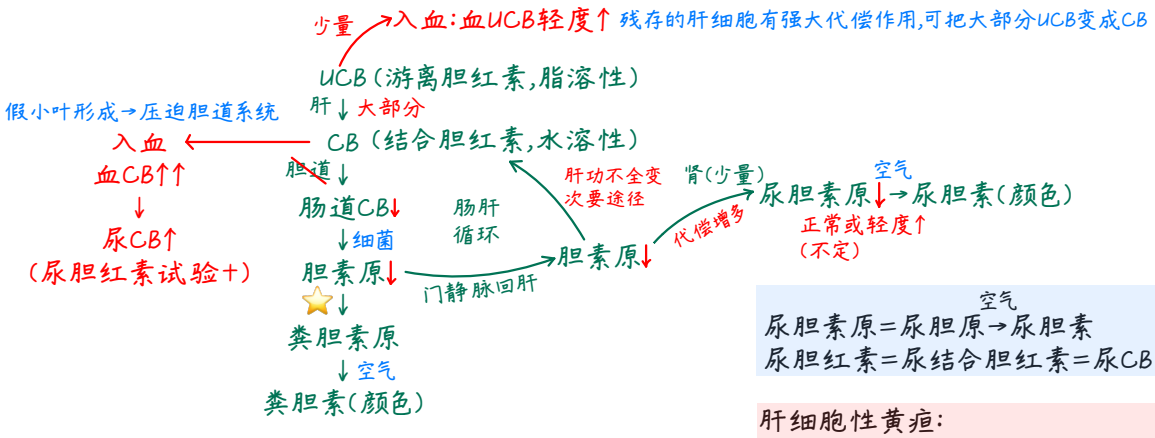
导致肝纤维化最主要的细胞:星状细胞(增生,但贮存VitA功能异常,现在是产生胶原纤维的功能)

7.不规则低热

肝脏对致热因子灭活↓

8.**黄疸（主要为肝细胞性黄疸）**

生物转化:把内源性或外源性非营养物质进行化学转变,增加其水溶性和极性,使其更好通过胆汁尿液排泄



空气

尿胆素原=尿胆原→尿胆素

尿胆红素=尿结合胆红素=尿CB

肝细胞性黄疸:

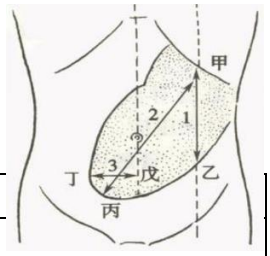
血UCB、CB均↑,以CB为主(瘙痒),CB/TB 0.2-0.5

尿胆红素(尿CB)试验阳性,看血CB高不高

尿胆素原不定(↓或正常或轻度↑)

（二）门静脉高压

脾静脉回流入门静脉



1.**脾肿大**（门脉高压**最早**的表现，且**代偿期即可出现**）

①左肋下**触及**边界清楚、质韧、**有切迹**、随呼吸运动的肿块

②分度

轻度	脾不超过肋下 2cm
中度	脾超过肋下 2cm、但在脐水平线以上
重度/巨脾	脾超过脐水平线或 ttsx 前正中线。常见于**慢粒/慢性髓系白血病 CML**、慢性疟疾、骨髓纤维化

看到巨脾优先考虑CML

2.**脾功能亢进**

①先血小板减少、随后血小板和白细胞减少、严重者**全血细胞均减少**

②治疗

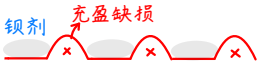
《内科学》	不提倡全脾切除术，以部分脾动脉栓塞、TIPS 为主
《外科学》	脾切除术是治疗脾亢最有效的方法，几乎全部的断流术、部分的分流术均包含脾切除术 脾动脉栓塞治疗脾亢的效果不确切、并发症多，主要用于不愿手术或不耐受手术者

肝功能不全和门脉高压都可导致消化吸收不全、营养不良与肌少症

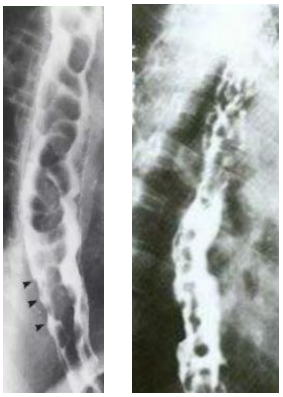
3.消化吸收不良、营养不良与肌少症：**胃肠道淤血、水肿**

肝硬化分期:即使是代偿期也可以有侧支循环形成

4.**侧支循环形成（门脉高压最特征/最有价值的表现）**



胃底食管静脉曲张导致黏膜鼓起来,无钡剂填充



蚯蚓样充盈缺损

侧支循环（门脉高压失代偿最特征/最价值）

① 食管胃底静脉曲张（最主要）
- 钡餐示串珠/蚯蚓样充盈缺损
- 胃镜诊断：红色征很严重 要破了
- 破裂出血 → 上消化道出血 最常见原因:消化性溃疡（最常见并发症）（上消化道出血次常见原因 20-25%）

② 腹壁静脉曲张
- 海蛇头样（脐周血回流：脐以上向上+脐以下向下上上下下）
- 静脉连续性潺潺音/嘤嘤音

③ 直肠静脉曲张 → 本质:曲张静脉 痔疮→便血

④ 腹膜后 Retzius 静脉曲张
脾肾分流 ⑤

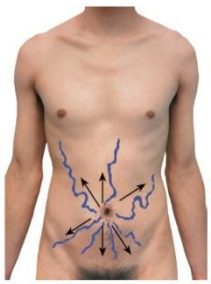


图 3-6-5　门静脉高压时腹壁浅静脉血流分布和方向

图 3-6-6　下腔静脉梗阻时腹壁浅静脉血流分布和方向

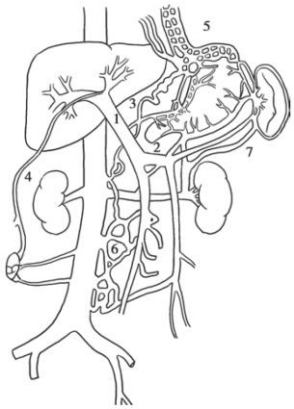
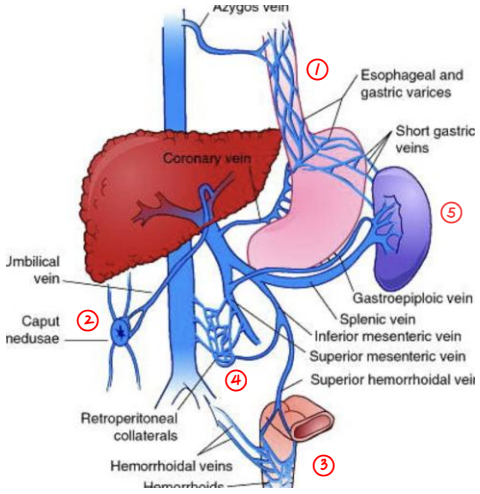


图 4-15-1　门静脉高压侧支循环开放
1. 门静脉；2. 脾静脉；3. 胃冠状静脉；4. 脐静脉；5. EGV；6. Retzius 静脉；7. 脾肾分流。



《诊断学》：腹壁静脉视诊
①上腔静脉阻塞：脐以上血流转而向下
②下腔静脉阻塞：脐以下血流转而向上
③腹壁静脉曲张：脐以上向上+脐以下向下

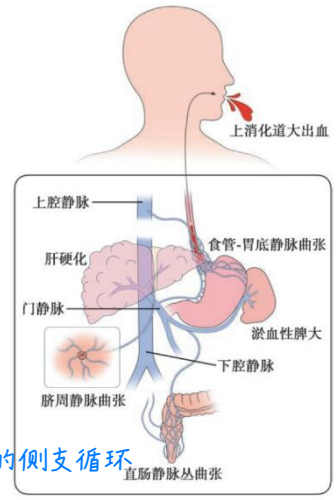
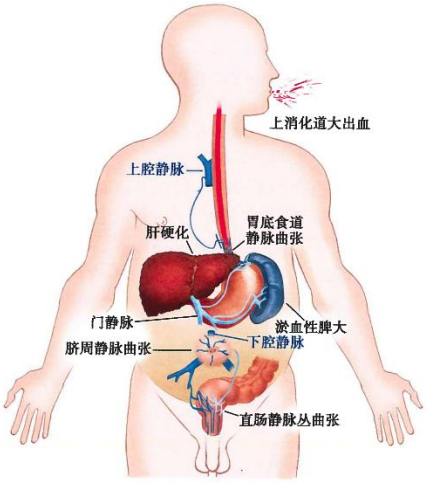


图 11-10 门静脉高压时侧支循环示意图



上述侧支循环可导致：
食管胃底静脉曲张破裂出血
肝肾综合征
肝肺综合征 杵状指
门静脉血栓形成和门静脉海绵样变 门静脉周围的侧支循环
肝性脑病 毒素(如氨气)通过侧支未经肝脏解毒直接进入体循环
自发性腹膜炎
药物半衰期延长等 药物没有经过肝脏代谢

《病理学》10 版教材 P211-212：肝功能障碍中提及肝肾综合征

5.**腹水**
肝肾综合征：肝门静脉压力↑→腹水↑→有效循环血量↓→肾血流量↓；肝功能障碍：对舒张血管物质灭活↓→继发缩血管物质↑→肾血管收缩；白蛋白合成障碍→锁不住水→有效循环血量↓

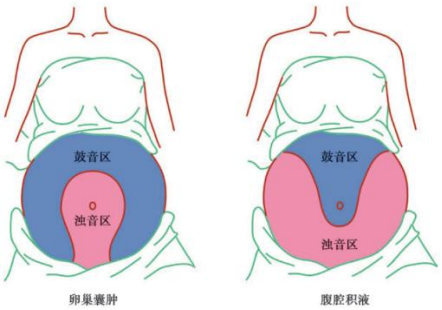
（1）门脉高压和肝功减退的共同结果，**失代偿期最突出**的表现

（2）机制 ①② ③④ ⑤ 2 个门脉高压、2 个肝功减退、1 个恶性循环
①门脉高压→腹腔内脏血管**静水压和通透性**↑→组织液回吸收减少而漏入腹腔（**决定因素**）
②门脉高压→肝**淋巴液生成增多**（肝血窦压力↑→压到淋巴里面去→淋巴液↑）、超过了淋巴循环引流能力→自肝包膜表面漏入腹腔
③肝合成白蛋白减少（**低清蛋白血症**）→血浆**胶体渗透压降低**
④肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→**继发醛固酮和抗利尿激素增多**
VS 肾上腺有问题→原发的醛固酮增多(原醛)
⑤**有效循环血量减少**→肾血流减少→RAAS 激活、肾小球滤过率降低
①肾小球滤过↓→流到远曲小管致密斑的钠↓→肾素↑
②肾动脉灌注压↓→肾素↑

（3）表现
①腹部膨隆、ttsx **蛙腹**、腹式呼吸减弱、膈肌抬高 呼吸困难和心悸 VS振水音:液气胸、幽门梗阻
②水坑征/搔弹音（≥120ml）、**移动性浊音（≥1000ml）**、液波震颤（≥3000-4000ml）
③**漏出液：血清腹水-白蛋白梯度 SAAG≥11**（AA-11、门脉高压的高-大）
VS 结核性腹膜炎是渗出液,SAAG<11

《诊断学》：卵巢囊肿与腹腔积液叩诊鉴别

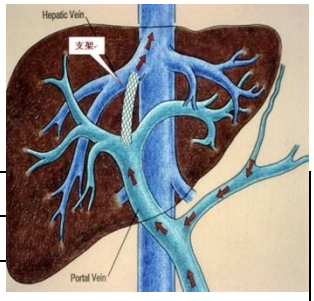
	腹水	巨大卵巢囊肿
仰卧时浊音区域	腹两侧（鼓音区在中部） 爱如腹水 它将肠管包围	腹中部（鼓音区在两侧-肠管）
浊音是否移动性	√	×
尺压试验 硬尺是否搏动	×	√ （腹主动脉搏动经囊壁传至硬尺）



①脾肿大:门脉高压最早的表现
②侧支循环:门脉高压最特征/最有价值的表现
③腹水:失代偿期最突出的表现

（4）一般治疗

①**限制水钠**摄入：入水量＜1000ml/d（伴低钠血症＜500ml/d），NaCl 摄入量＜2g/d　2×500=1000



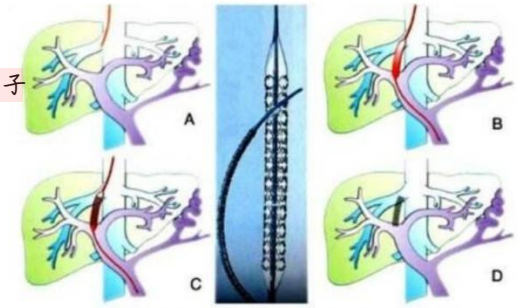
②利尿剂　肝脏对醛固酮灭活↓→继发性醛固酮增多

首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯	与**呋塞米**按 100:40 联合使用
伴低钠血症者一般限水即可	否则可用血管加压素 V_2 受体拮抗剂**托伐普坦** 不排Na^+
利尿速度**不**宜过快（否则易发低钾低氯碱中毒）	以免诱发肝性脑病、肝肾综合征等
利尿效果不满意时	应酌情配合静脉输注**清蛋白**

TIPS大大降低门静脉压力→解决腹水、肝肾综合征、侧支循环…(肝性脑病的诱因↓↓)→减少了肝性脑病的发生

③经颈静脉肝内门腔分流术 **TIPS**：有效降低门脉压和增加肾血流

在门静脉分支和肝静脉之间放入支架→大大降低门静脉压力→减少腹水→有效循环血量↑→肾血流量↑　YYDS:TIPS、奥美拉唑、镜子



经颈静脉肝内门体分流术(TIPS)操作过程

（5）顽固性腹水若不能行 TIPS 可排放腹水

①放腹水易诱发肝性脑病、肝肾综合征等（姑息治疗）

②每放腹水 1L 输白蛋白 8g（一方有难八方支援）

③**腹水浓缩回输（但炎性腹水和癌性腹水禁止浓缩回输）**

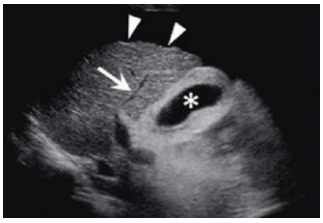
肝纤指标：影像学:弹性成像；透明质酸、ⅠⅡⅠ型前胶原肽、Ⅳ型胶原、层粘连蛋白均↑(肝纤4项)　透明胶三四层

肝硬化的可能可能最可能：

中老年乙肝（HBsAg）、丙肝、酒精肝等病史，出现**脾大**（门脉高压最早）、**侧支循环**（门脉高压最特征）、**腹水/移动性浊音**（失代偿最突出）、**蜘蛛痣**、**黄疸**等

①首选 B 超：肝脏回声不均、形态失常如轮廓呈波浪样改变、门静脉主干增宽＞1.3cm

②诊断金标准：穿刺活检见**假小叶**　大量胶原纤维收缩


肝硬化临床表现

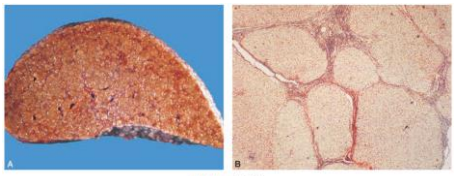
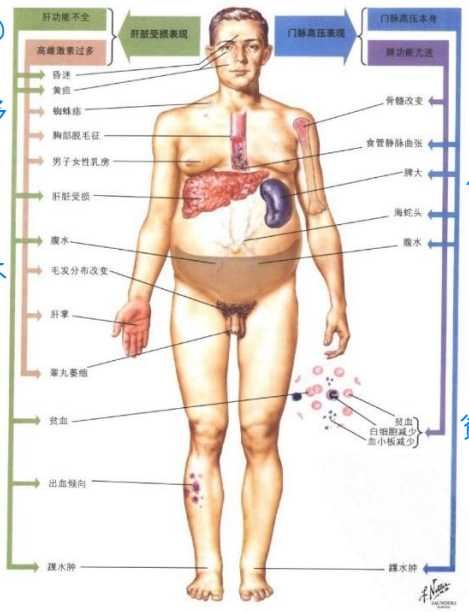


图 11-9　肝硬化
A. 表面和切面呈弥漫全肝的小结节；B. 弥漫全肝的假小叶形成，纤维组织分割原来的肝小叶并包绕成大小不等的圆形或类圆形的肝细胞团形成假小叶，假小叶内中央静脉常缺如、偏位（Van Gieson 染色）。



肝细胞性黄疸:血UCB↑,血CB↑(主)
尿胆红素(+)、尿胆素原不定

蜘蛛痣:雌激素灭活减弱,NO增多

腹水:2个门脉高压、2个肝功能不全、1个恶性循环

肝凝血因子合成↓

上消化道出血第二常见原因
脾大在代偿期就可以出现

贫血：脾亢破坏红细胞；长期出血

四、并发症和相应治疗

（一）消化道出血

VS 食管胃底静脉曲张破裂出血(位置高):呕鲜血

1.原因：食管胃底静脉曲张破裂出血（最常见的并发症）、门脉高压性胃肠病（呕咖啡样血）、消化性溃疡、急性糜烂性出血性胃炎

屏障功能受损

鲜血:食管胃底静脉曲张破裂出血、贲门黏膜撕裂综合征

2.食管胃底静脉曲张破裂

①突发呕血（多为鲜血、量大）、黑便/柏油便，脾脏缩小、侧支循环减轻（腹水不会减少覆水难收），肠鸣音↑，肠源性氮质血症（易诱发肝性脑病），出血量＞800-1000ml 可休克

腹水不进展或进展速度变慢

肠内因素刺激肠壁

血红蛋白被肠道吸收

VS 消化性溃疡出血:闭塞性/增殖性动脉内膜炎→一般出血量小

②诊断食管胃底静脉曲张：胃镜

③治疗（3P 治生态、EVL 全都有）

收缩压＜90：补充血容量 平衡盐溶液
内镜曲张食管静脉套扎术 EVL（中等以下出血量） + 只用于治疗,不用于预防 生长抑素/奥曲肽（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压） 对全身血管都有收缩作用（也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇）高官运衰
VS PPI在消化性溃疡中是首选PPI 抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管（过渡）、TIPS 降低门脉压

PPI抑酸→改变了局部ph值→利于血小板聚集

④一级预防（未出血）：对因治疗、普萘洛尔/卡维地洛（非选择性 β-R 拮抗剂普卡）、EVL（中度食管静脉曲张）

还可以阻断α-R 阻断β2-R→血管收缩

轻度不用搞,重度搞不定

不适合结扎胃底的静脉曲张

⑤二级预防（已出血）：TIPS 等部分门体分流术、EVL 等断流术、注射栓塞剂等断流术、普萘洛尔/卡维地洛

（二乙医院被塞小费）

β-R拮抗剂

（二）感染

1.包括自发性细菌性腹膜炎、胆道/肠道/尿道/肺等感染

多为肠源性感染:门脉高压→肠粘膜淤血、水肿→肠粘膜屏障功能↓→细菌毒素移位入血→到达腹膜

2.自发性细菌性腹膜炎

（1）表现

①感染表现：发热（低热多见）、全腹腹膜刺激征/压痛反跳痛肌紧张（关键）

②腹水量迅速增加

主要看的指标("不会说谎")

③腹腔穿刺抽液：腹水性质介于渗出液和漏出液之间或为渗出液：SAAG＜11、细胞＞500×10^6/L 且以多个核细胞（中性粒细胞）为主。比重＞1.018、蛋白＞30g/L（有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是低蛋白血症）

VS 结核性腹膜炎以单个核细胞(淋巴细胞)为主

（2）治疗

小肠上皮细胞的能源物质

①补充谷氨酰胺：保护肠粘膜防止细菌和毒素移位 自发性腹膜炎多为肠源性感染,所以要保护肠黏膜

②早期足量用头孢哌酮、喹诺酮类等抗生素：主要针对 G-杆菌（大肠杆菌等）、并兼顾 G^+球菌；至少 2 周

原发性腹膜炎:腹腔内没有感染灶,出现了腹膜炎(如肝硬化的自发性腹膜炎)
继发性腹膜炎:腹腔内有病灶(如消化道穿孔导致的腹膜炎)

（三）肝肾综合征

1.机制：

①腹水：有效循环血量↓→肾血流↓→肾小球滤过率↓

②舒血管物质（PG、NO、ANP 等）灭活减弱→缩血管物质（NA、AngII、TXA_2、LTB）↑→肾血管收缩→肾血流↓→肾小球滤过率↓

流到肾的血↓→流到肾的钠↓→从尿排走的钠↓

2.**功能性肾前性肾衰竭：少尿无尿、氮质血症、低尿钠、稀释性低血钠**（肚子有水、尿少、低头看蛋呐）

可能是肾脏问题,也可能是消化道出血所致　肾脏排水↓→水把血液中的钠稀释了

3.诊断标准（有有有无无无；单身腹肌张医生）在多选考

①肝硬化**合并腹水**

②急进型血肌酐＞226 或缓进型血肌酐＞133μmol/L

③停用利尿剂＞2 天并用白蛋白扩张血容量后血肌酐仍＞133μmol/L

④**无休克** 休克:血流量重新分配→肾血流量↓

⑤近期**未使用肾毒性药或扩血管药**（回心血↓→到肾血↓）扩张静脉→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→流到肾脏血↓

⑥**无肾实质病变如尿蛋白＞500**mg/d

肾脏有无实质病变:可通过血尿、蛋白尿判断(肾脏有实质病变可以理解为滤过屏障受损)

4.治疗

①**肝移植**最有效　腹水已经导致循环血量↓↓,引起了肝肾综合征,不该强调利尿了

②保护肾功能：**补白蛋白和抗利尿/血管升压素**、**TIPS**（减少缓进型转为急进型）、血液透析、人工肝

VS 腹水治疗:用利尿剂,减轻水钠潴留　门脉压↓↓　不提倡腹膜透析（易并发腹膜炎）

（四）肝肺综合征

呼吸困难、发绀、杵状指、PaO_2＜70mmHg　舒血管物质灭活减弱→血流↑→VA/Q失调→主要表现为缺氧

硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎

门静脉压力进一步增高

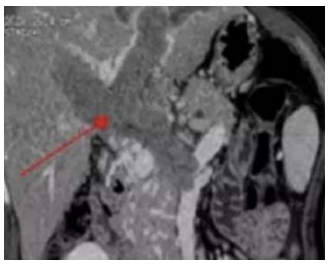
（五）门静脉血栓形成和门静脉海绵样变

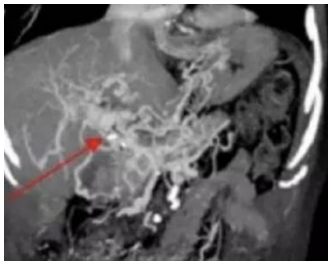
门静脉血栓形成(不通则痛)

1.腹痛、腹水量迅速增加、多为血性腹水、性质为**漏出液（SAAG≥11）**，**脾脏短期迅速增大**，多无发热（但血栓吸收也可有低热）　小血管破裂

2.诊断：增强 CT

3.治疗：早期肝素抗凝、尿激酶溶栓；后期 TIPS


门静脉血栓


门静脉海绵样变

自发性腹膜炎 VS 门静脉血栓形成

共性：腹痛、腹水可迅速增加

区别：

①**自发性腹膜炎**：感染表现（腹膜刺激征/低热）、渗出液（SAAG＜11、细胞＞500 且以多个核/中性粒细胞为主。有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是肝硬化导致了低蛋白血症）

②**门静脉血栓形成**：脾迅速增大、漏出液

重症胰腺炎:大量组织损伤→吸收热;继发感染→发热;出血坏死型胰腺炎有血性腹水

《诊断学》：**发热、腹痛、血性腹水**可见于：重症胰腺炎、结核性腹膜炎（单个核/淋巴细胞为主）、肝癌、门静脉血栓形成（胰、结核肿瘤门血栓）

（六）胆石症

胆盐、卵磷脂2-3:1时对胆固醇的溶解性最好

①胆汁分泌减少降低了对胆固醇、胆色素的溶解性 胆汁↓(溶剂↓)→胆固醇析出→结石

②库普弗细胞减少易致胆道感染、加剧结石形成 库普弗细胞是肝脏的巨噬细胞,可抗感染

③**雌激素增高**可抑制胆囊收缩使胆汁排空障碍 胆系结石更容易见于女性

④脾功能亢进引起慢性溶血致胆色素产生增多 脾亢→破坏红细胞→溶血→产生很多胆色素

（七）原发性肝细胞癌

肝脏肿大或触及**不规则质硬结节**、**肝区疼痛**、常有血性腹水、**AFP↑**

肝硬化:肝脏缩小、一般不痛
肝癌:肋下可触及肝脏(不规则质硬结节)、肝区疼痛(牵拉到了肝包膜的神经)

（八）肝性脑病/肝昏迷（最严重并发症/最主要死因）

与肝功能障碍致**氨中毒**、门脉高压致门-腔侧支循环分流等有关

五、营养治疗

①尽量用肠内营养 肠外营养并发症多,如肠粘膜废用性萎缩→肠粘膜屏障功能进一步减退

②代偿期：高蛋白、高热量饮食；失代偿期低蛋白饮食；并发肝性脑病急性期禁蛋白饮食

③补充**支链氨基酸：减少假性递质**

真题解析·肝硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N57 A 肝硬化失代偿期患者发生大呕血后出现的体征变化，正确的是
A.肝脏缩小
B.脾脏缩小 侧支循环减轻
C.腹水量明显减少 不会变少,腹水进展变慢
D.腹壁静脉曲张加重

2. 2013N67 A 以下对诊断肝硬化门脉高压症最有价值的体征是
侧支循环开放
A.蜘蛛痣
B.脾脏肿大
C.肝脏质地坚硬
D.腹壁静脉曲张

3. 2014N67 A 肝硬化患者发生肝肾综合征时的特点
肚子有水、尿少、低头看蛋呐
A.血 BUN 升高、血钠升高、尿钠降低
B.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠升高
C.血 BUN 降低、血钠降低、尿钠升高
D.血 BUN 升高、血钠降低、尿钠降低

4. 2016N99-101 A 女性，26 岁。腹胀、腹痛伴低热、盗汗 3 个月。查体：腹部移动性浊音阳性。化验血 HBsAg(+)。腹水常规：比重＞1.023，蛋白定量 38g/L，WBC 610×10⁶/L，其中单核细胞为 80%。以单个核细胞为主
99.该患者最可能的诊断是
A.肝硬化合并自发性腹膜炎

答案:1-4 B D D CAC

B.肝癌腹膜转移
C.结核性腹膜炎
D.肝炎后肝硬化失代偿期
100.以下检查结果中，支持上述诊断的是
A.腹水腺苷脱氨酶(ADA) 79.5U/L
B.血清-腹水白蛋白梯度(SAAG) 12g/L 渗出液SAAG<11
C.腹水病理学检查见癌细胞
D.腹水培养见来自肠道的革兰阴性菌
101.最宜选用的治疗方法是
A.抗癌治疗
B.应用广谱抗生素
C.抗结核治疗
D.对症治疗

5.2016N143-144 B
A.病毒性肝炎后肝硬化 失代偿期:缩小
B.酒精性肝硬化 酒精、淤血、淤胆、淤虫即使到了失代偿期,肝脏也可能变大
C.淤血性肝硬化
D.原发性胆汁性肝硬化
在我国最易引起原发性肝癌的肝硬化类型是
肝脏明显缩小的肝硬化类型是

6.2017N41 A 以下选项中，能见于肝源性水肿的临床表现是
A.常为非凹陷性水肿 即粘液性水肿:甲减
B.可为踝部水肿 白蛋白合成↓
C.常伴有颈静脉充盈 心源性水肿特点
D.由颜面部开始向全身发展 肾炎性水肿特点(肾小球滤过下降导致水钠潴留,"憋出来的水肿"一般在颜面部这种疏松的结缔组织)

7.2017N52 A 男性，53 岁，肝硬化病史 8 年。五天来无明显原因出现腹胀，腹水迅速增加，脾脏进一步增大，体温正常。该患者最可能发生的并发症是
门脉压力进一步↑
A.原发性肝细胞癌
B.门静脉血栓形成
C.原发性腹膜炎
D.肝肾综合征
题目修改:体温低热,腹水比重<1.018,蛋白<30,细胞>500,SAAG<11
可能是自发性腹膜炎或结核性腹膜炎→二者鉴别:以单个核细胞还是多个核细胞渗出为主

8.2018N68-69 A 男性，48 岁。2 小时前参加 ttsx 婚宴后感上腹不适、恶心，随即呕吐混有残食的鲜血约 500ml，伴头晕、心悸。近年来常感上腹不适、乏力。查体：体型消瘦，面色晦暗，蜘蛛痣(+)。巩膜轻度黄染，肝肋下未及，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。
位置高
第一反应:肝硬化
68.该患者最有可能的出血病因是
A.食管贲门黏膜撕裂出血
B.上消化道肿瘤伴出血
C.胃溃疡伴出血

D.食管静脉曲张破裂出血

69.对判断该患者是否继续存在活动性出血最有价值的体征是

A.肠鸣音活跃

B.巩膜轻度黄染 胆色素代谢问题

C.移动性浊音(+)

D.面色晦暗 促黑素

9. 2021N41 A 符合肝细胞性黄疸检验特点的是

A.尿胆原降低 不定

B.尿胆红素阳性

C.血结合胆红素显著减少

D.血非结合胆红素显著减少

UCB↑ CB/TB 0.2-0.5
CB↑↑→尿CB↑(尿胆红素+)
尿胆素原不定

尿胆素原=尿胆原(空气)→尿胆素
血CB→尿CB(尿胆红素)

10. 2022N156 X 食管胃底静脉曲张破裂出血的一级预防措施包括

A.对因治疗

B.应用生长抑素和垂体加压素 治疗

C.应用非选择性 β 受体拮抗剂

D.内镜结扎治疗可用于中度食管静脉曲张

3P治生态、EVL全都有

11. 2023N50 A 对诊断门脉高压性腹水最有价值的检查是

A.腹水 ADA

B.腹水 LDH

C.腹水白细胞

D.血清腹腔积液清蛋白梯度

腹水→循环血量↓→尿少
但还没有发展为肝肾综合征的程度

12. 2023N70-72 A 男性，45 岁。因 4 个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1 个月来低热、活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5 度，P 98 次/分，R 18 次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血 Hb 106g/L，WBC 7.4×10^9/L，N 0.88，Plt 70×10^9/L，↓尿胆红素(+)，血 ALT 110U/L，AST 130U/L，TBil 98μmol/L，DBil 65μmol/L。

不满意≠没摸到,腹水影响了对肝脾的触诊

此为血常规里的中性粒细胞,应看腹水中的中性粒细胞

题目是感染但白细胞却不高,因为脾亢会破坏白细胞

70.应首先考虑的诊断是

AC鉴别:腹水中以单个核细胞为主还是多个核细胞为主

A.肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎

B.肝硬化并发门静脉血栓 脾脏短期迅速增大

C.肝硬化并发结核性腹膜炎 排除不了

D.肝硬化并发肝癌 血性腹水,对腹膜刺激最轻

71.对该患者进行腹腔穿刺做腹水检查的最主要适应证是

这里做腹穿的原因是因为腹水性质发生了改变,要诊断并发的自发性腹膜炎→看腹膜刺激征

A.T 37.5 度，巩膜黄染，肝功能异常

B.T 37.5 度，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音(+) 无论有无自发性腹膜炎,移动性浊音都可(+)

C.巩膜黄染，肝脾触诊不满意

D.肝炎病史，可见蜘蛛痣，巩膜黄染

72.下列支持该患者诊断的腹水检查结果是

A.外观透明浅黄，比重 1.012，蛋白定量 15g/L

B.外观微混，白细胞数 600×10⁶/L，单核 98%，蛋白定量 35g/L
C.外观混浊，白细胞数 900×10⁶/L，多核 60%，蛋白定量 45g/L
D.外观混浊，比重 1.015，蛋白定量 25g/L，LDH 158U/L

13. 2023N130-131 B
A.黄疸
B.蜘蛛痣
C.腹水
D.牙龈出血 ┌门脉高压:脾亢会破坏血小板
└肝功能不全:凝血因子合成↓⭐
肝硬化导致性激素代谢失调引起的临床表现是
门脉高压症的常见临床表现是

14. 2024N52 A 肝硬化代偿期可见到的临床表现是
A.男性乳房发育
B.皮肤巩膜黄染
C.贫血和出血
D.脾大 最早表现

思维导图·肝硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

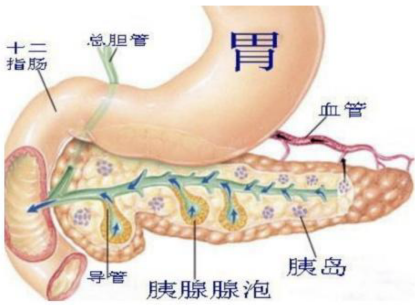
内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·急性胰腺炎（内科+外科）

（性感认识：残害自己和祸害他人、SIRS 和 MODS）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、发病机制



①胰酶激活的“扳机”——**胰蛋白酶**→胰腺坏死（凝固性坏死）心肾脾肝胰

急性重型胰腺炎、女性乳房创伤　可评估胰腺炎的严重程度

②胰脂肪酶→脂肪坏死（特殊液化性坏死）：脂肪酸与钙形成钙皂致**血钙降低**

注意：《生理学》肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+}形成钙皂→利于 Ca^{2+}在肠道吸收

促进Ca^{2+}吸收因素:需求量、HCl、VitD、乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸

抑制Ca^{2+}吸收:草酸、磷酸、植酸

③磷脂酶 A→细胞坏死（如溶血）损害细胞膜磷脂双分子层

④弹性蛋白酶→血管坏死（出血、血栓形成）损害血管壁弹力纤维

⑤激肽释放酶→缓激肽↑→血管舒张、通透性增加（水肿、休克）

急性重症胰腺炎（出血坏死型）最常见的并发症是休克

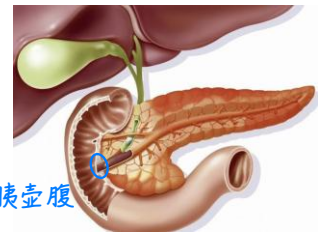
胰腺炎病因:
一、胰酶提前激活:
①排不走:如结石堵住胰管开口→胰管压力↑→胰酶提前激活
②短时间分泌过多胰液:如暴饮暴食→胰液↑↑→胰管压力↑→胰酶提前激活
二、直接损伤:如酒精可以直接损伤腺泡细胞、导管

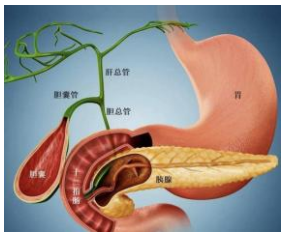
二、病因

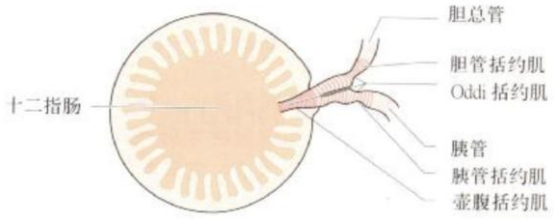
易掉下来

①**胆石症和胆道感染**尤其微小胆石：我国急性胰腺炎最常见的病因（胆源性胰腺炎）

注意：急性胰腺炎严重腹痛时**禁用吗啡**（会增加 Oddi 括约肌压力），可给哌替啶



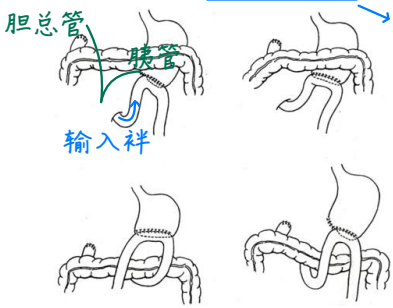




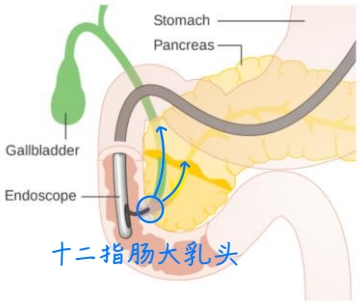
②**酒精**：欧美国家急性胰腺炎最常见的病因 VS 肝硬化最常见原因:乙肝(我国);酒精肝、丙肝(欧美)

③胰管结石、蛔虫、肿瘤等阻塞 胰管堵塞→压力↑→胰酶提前激活

④十二指肠疾病（不常见）：**穿透性溃疡**、十二指肠液反流（十二指肠憩室、胃大部切除术后输入袢梗阻）



十二指肠球部溃疡慢性穿孔、十二指肠球后溃疡:可穿透至胰腺→淀粉酶↑



⑤经内镜逆行胰胆管造影 **ERCP**
- 胰管压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎
- 胆管压力↑→胆管炎

注意：ERCP 后若偏左上腹痛→急性胰腺炎；若偏右上腹痛+黄疸→急性胆管炎

胆管炎的Charcot三联征:右上腹胆绞痛、黄疸、寒战高热

胰脂肪酶分解甘油三酯产生脂肪酸(有毒性,可直接损伤胰腺),高胆固醇血症是错的

⑥腹部外伤：方向盘伤、车把伤

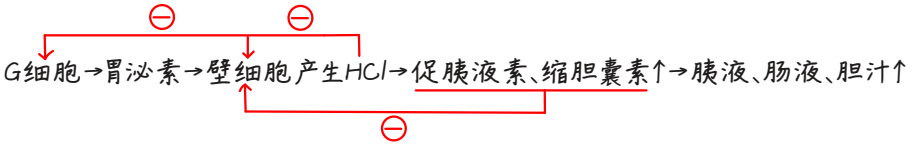
⑦**高脂血症**尤其血甘油三酯≥11.3mmol/L：急性胰腺炎与脂肪肝互为因果 急性胰腺炎→脂代谢紊乱→脂肪肝

⑧高钙血症：甲状旁腺肿瘤、维生素 D 过多 肠系膜上A栓塞

⑨房颤：房颤患者若出现急腹症需考虑绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎 胰腺供血动脉栓塞

⑩其它：药物（糖皮质激素、阿糖胞苷、对乙酰氨基酚、磺胺、四环素、利尿剂、雌激素、美沙拉嗪、硫唑嘌呤和巯嘌呤等）；柯萨奇病毒等感染；异常免疫反应等 GC可促进胃酸分泌→促胰液素、缩胆囊素↑→胰液↑↑→胰管压力↑

外科病例题:房颤病史+突发急腹症→考虑附壁血栓脱落引起的绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎



三、病理分型和临床病情程度

（一）病理分型

①水肿型/轻型（多见）：没有胰腺坏死、或仅有轻微局部坏死

②出血坏死型/重型：胰腺及其周围脂肪组织坏死、出血严重、灰白色钙皂、并发症多见

（二）临床病情程度

	轻症	中重症	重症	危重
器官衰竭 （依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	＞48 小时	＞48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

CT是胰腺很重要的检查

四、临床表现和并发症

1.**暴饮暴食（最常见诱因）、大量饮酒后突发上腹痛**

①多为上、中腹偏**左**痛 胰腺炎以胰腺的体、尾部多见

②常剧烈、呈**持续性**

③可向**左**肩及**腰背部**放射（束带感） 本来就在腹膜后(胰腺、十二指肠球后溃疡)、慢性穿孔/穿透性溃疡

④伴恶心呕吐、**呕吐后腹痛不缓解**

（呕吐后不缓解先考虑急性胰腺炎、急性完全性输入袢梗阻、碱性反流性胃炎等）

⑤取弯腰抱膝位可减轻 减轻腹部压力

⑥血钙降低时可有手足抽搐 Ca^{2+}↓→膜屏障作用↓→膜电位与阈电位变近→兴奋性↑

⑦**多无黄疸**，但结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸

引起急性胰腺炎的结石多为一过性,停留在肝胰壶腹一段时间后就脱落

2.明显炎性渗出至腹腔时：

①广泛明显的压痛、反跳痛、肌紧张，移动性浊音，肠鸣音↓

②腹膜后炎症越重→**腹胀**越明显（提示**病情越严重**）

麻痹性肠梗阻→肠内积气↑

3.坏死出血时：血性腹水；皮肤呈青/蓝紫色瘀斑（在腰、季肋/侧、下腹部为 **Grey-Turner 征**，在脐周围为 **Cullen 征** 窟窿-肚脐）

发热、腹痛、血性腹水可见于:重症胰腺炎、结核性腹膜炎、肝癌、门静脉血栓形成

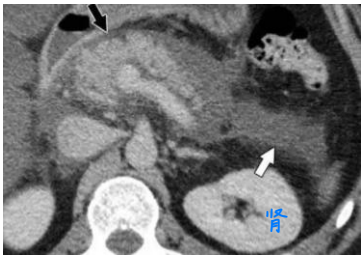
4.胰周积液

- 渗液密度均匀（CT）单纯炎性渗出
  - 急性胰周液体积聚：多不需要引流
  - 假性囊肿（多继发于胰腺炎，少数继发于胰腺外伤、胰腺癌）
    - 纤维组织增生（1个月左右）
    - 缺乏上皮细胞（无分泌功能）
    - 囊内含胰酶，且和严重程度相关
    - 主要表现：上腹部触及包块
    - 体温多正常（若继发感染明显发热）
    - B超或CT：囊性包块、液性暗区/密度
    - >6cm或压迫胃明显等：先保守治疗待6-8周后囊壁成熟行超声引导下内引流（囊肿-空肠R-Y吻合术）

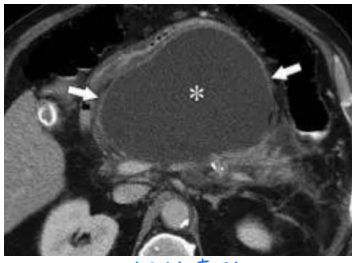
VS 真囊肿：囊壁由上皮细胞构成，有分泌功能

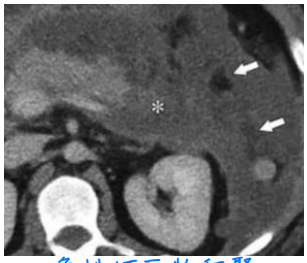
- （CT）渗液密度不均匀（含液体、坏死脂肪、坏死胰腺组织等）
  - 急性坏死物积聚 ANC
  - 包裹性坏死WON：1个月左右

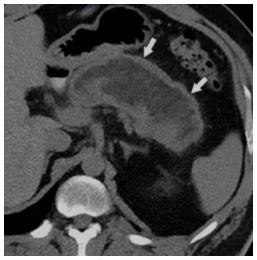
内引流：把囊内胰液引流入消化道
假性囊肿的囊内胰液干净可以继续使用
若假性囊肿继发感染则需要外引流
eg.炎性腹水和癌性腹水不能浓缩回输



急性胰周液体积聚


假性囊肿


急性坏死物积聚


包裹性坏死

5.**胰腺感染**

（1）胰腺坏死＞30%（重症）感染率明显增加

（2）感染源多来自肠道，如大肠杆菌、铜绿假单胞菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌（打啵啵绿）

体温增高、血白细胞增高不能直接判定为胰腺感染（人财两空）
- 坏死物吸收热
- 应激时白细胞也高

（3）感染通常发生在重症胰腺炎发作 2 周左右，表现为：

①**体温＞38.5 度**

②**血白细胞＞16×10⁹/L**（3+8+5=16）

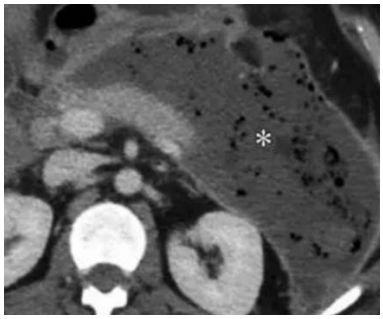
③腹膜刺激征范围超过腹部两个象限

④腰部明显压痛、ttsx 丰满、发红、水肿（腹膜后间隙感染）

⑤CT 示 ANC 或 WON 内气泡征 细菌产气

⑥病程长者营养不良

边缘池
循环池



（4）预防胰腺感染：①硫酸钠或乳果糖导泻；②口服左氧氟沙星+甲硝唑等抗生素；③尽早恢复肠内营养（肠道是全身炎症反应的策源地）；④若胰腺坏死＞30%可预防性静注碳青霉烯类（培南）

减少肠道细菌

禁食期用肠外营养，但不能一直给肠外营养，因为会导致肠粘膜屏障废用性萎缩，更易促使肠道细菌毒素移位

（5）并发胰腺感染时：

针对G-杆菌和厌氧菌

①**抗生素降阶梯**治疗：**碳青霉烯类（培南）、三代头孢或喹诺酮类+甲硝唑**，疗程 7-14 天

②**坏死组织清除和外引流术**（穿刺等）

坏死组织易引发感染

6.腹腔间隔室综合征：通过膀胱内测腹内压≥**20**mmHg 可**诊断**为 ACS，若≥**25**mmHg 为开腹**手术**的指征

SIRS在肺部表现 胰腺炎导致大量渗出→有效循环血容量↓

肾前性肾衰竭在临床常见
eg.心衰、胰腺炎、肝硬化
都可导致有效循环血量↓

7.ARDS、肾功能不全、左侧门静脉高压（门静脉或脾静脉血栓形成）等

注意：肺血栓栓塞症的下肢深静脉、肝硬化或胰腺炎的门静脉和脾静脉、肾病综合征如膜性肾病的肾静脉、PNH的肝静脉血栓形成

可能可能最可能：**胆石症/饮酒/暴饮暴食/ERCP 等病史，突发上腹偏左痛、向左肩及腰背放射、呕吐不减轻、弯腰抱膝减轻。若休克、血性腹水、Cullen/G-T 征等提示重症胰腺炎**

表 4-20-1 AP 多器官功能障碍的症状、体征及相应的病理生理改变

症状及体征	病理生理改变
低血压、休克	大量炎性渗出，严重炎症反应及感染
呼吸困难	肺间质水肿、成人呼吸窘迫综合征、胸腔积液，严重肠麻痹及腹膜炎
腹痛、腹胀、呕吐、全腹膨隆、张力较高，广泛压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音少而弱，甚至消失	肠麻痹、腹膜炎、腹腔间隔室综合征
少尿、无尿	休克、肾功能不全
黄疸加深	胆总管下端梗阻，肝损伤或肝衰竭
格雷-特纳（Grey-Turner）征，卡伦（Cullen）征	胰腺出血坏死
体温持续升高或不降	严重炎症反应及感染
意识障碍，精神失常	胰性脑病
上消化道出血	应激性溃疡，左侧门静脉高压
猝死	严重心律失常

五、检查

（一）淀粉酶和脂肪酶

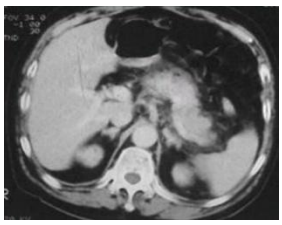
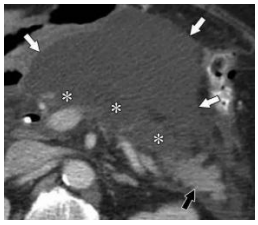
血淀粉酶/脂肪酶 （定性不定量） ttsx	诊断急性胰腺炎的**首选**	题目中没查必先查
	诊断水肿型急性胰腺炎的最佳	必升高
	与诊断的**准确率相关**	超过正常值 3 倍（**＞500**U/dl）诊断准确率高，越高诊断越正确
	与病情**严重程度无关** 不是诊断重症胰腺炎的最佳	**重症者可升高、正常、下降**
腹水淀粉酶/脂肪酶	与病情**严重程度相关** 诊断重症胰腺炎的最佳	必升高，越高病情越严重 不首选原因:腹穿是有创操作

病情越严重→腺泡细胞坏死越多→越多的淀粉酶被释放入腹水→腹水淀粉酶↑

《诊断学》：
①血淀粉酶在起病后 2-12 小时开始升高、24 小时达高峰、持续 3-5 天
②血脂肪酶在起病后 24-72 小时开始升高、持续 7-10 天，特异性优于血淀粉酶，适合发病 **1 周**血淀粉酶已恢复者
③尿淀粉酶在起病后 24 小时开始升高、持续 1-2 周，受肾功能影响

注意：血淀粉酶↑可见于胰腺炎、胆石症、胆囊炎、消化性溃疡、消化道穿孔、肠梗阻、肠系膜缺血、腮腺炎、心肌梗死、巨淀粉酶血症

导致胰腺炎最主要原因是胆道疾病,B超在胆道疾病中有优势,可以进一步明确胰腺炎病因,对胰腺炎诊断也有帮助

（二）影像学

（1）B 超：首选影像学

不是最佳:胰腺炎→麻痹性肠梗阻→胃肠道积气→干扰B超

（2）**CT 是最佳影像学**

①明确胰腺炎的**坏死程度**、并发症、决定手术治疗方案的**最佳**检查

②CT 表现：胰腺**增大**、边界**不清**、胰周渗出和液体积聚、胰腺不规则液性低密度区，胰腺呈**不均匀强化**

造影剂排不走

（3）患者有明显肾功能不全时可用 MRI 替代增强 CT。磁共振胰胆管成像 MRCP 对胆管、胰管的**病因搜寻**更有价值　肺栓塞的确诊检查-磁共振肺动脉造影MRPA:可用于严重肾功能不全、碘造影剂过敏、妊娠患者

注意：

细胞坏死→K^+释放→高钾血症
恶心呕吐→低钾血症

①可**升高**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、腹水淀粉酶和脂肪酶、血钾**（细胞坏死等）、**血糖**（无糖尿病者血糖常＞11.1mmol/L）、**甘油三酯、WBC、C-反应蛋白 CRP、Cr 和 BUN、胆红素和转氨酶、正铁血白蛋白** 反映出血

反映严重程度　应激、感染　肾功能不全　肝功能不全

②可**降低**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、血钾**（呕吐等）、**血钙**（常＜2mmol/L）、**血氧分压、血白/清蛋白**

ARDS顽固性低氧血症　炎性渗出

早期血糖升高由应激导致　与诊断准确率有关

上述指标多数与预后相关，但：①血糖**后期**与预后有关；②血/尿淀粉酶、血脂肪酶与预后**无关**

表 4-20-2　反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标

检测指标	病理生理变化
白细胞↑	炎症或感染
C 反应蛋白＞150mg/L	炎症反应
血糖升高	胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死；急性应激反应
TB、AST、ALT↑	胆道梗阻、肝损伤
白蛋白↓	大量炎性渗出、肝损伤
尿素氮、肌酐↑	休克、肾功能不全
血氧分压↓	成人急性呼吸窘迫综合征
血钙＜2mmol/L	Ca^{2+} 内流入腺泡细胞，胰腺坏死
血甘油三酯↑	既可能是 AP 的病因，也可能是急性应激反应所致
血钠、钾、pH 异常	肾功能受损、内环境紊乱

手术造成创伤一加重SIRS一增加死亡率

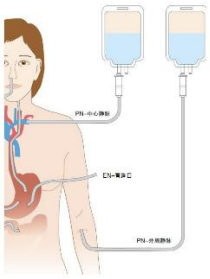
六、保守治疗为主

长期肠外营养(无食物刺激肠道)→肠道发生废用性萎缩→肠道屏障功能减退→肠内细菌毒素移位

（即使重症胰腺炎应尽可能内科及微创治疗）

肠道是全身炎症反应的策源地，感染源来自肠道

（一）控制炎症、抑制胰液、维持肠功能



①**最基本：禁食补液、胃肠减压**　胃、十二指肠都有G细胞→产生胃泌素(全兴奋)→引起胰液分泌

②禁食期行完全肠外营养，待**肠功能恢复**后**尽早肠内营养**（**鼻-空肠管或空肠造瘘**输入）　避开胃、十二指肠

③**谷氨酰胺**保护肠粘膜屏障 小肠上皮细胞能源物质

④**生长抑素或奥曲肽、奥美拉唑或西咪替丁、加贝酯**（抑制胰酶活性）

抑制胰液、止血　抑酸(胃酸是促胰液素最强刺激物,也促缩胆囊素分泌)

急性胰腺炎易发生应激性溃疡从而导致上消化道出血
抑酸预防应激性溃疡

生长抑素或奥曲肽既用于食管胃底静脉曲张引起的消化道出血,也用于胰腺炎

（二）手术指征

①腹腔间隔室综合征 ACS≥25mmHg “2025”

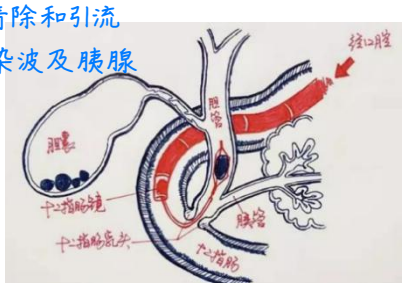
②胰腺和胰周坏死**感染** 降阶梯治疗配合外科进行坏死组织的清除和引流

③胆总管下端**梗阻**（**胆总管扩张＞1cm**）或**胆道感染** 怕胆道感染波及胰腺

若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻 （不是一过性的渣石头）：

内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD

治疗性ERCP



胆总管做切开取石从胆总管的十二指肠上段入刀
急性胰腺炎的胆管梗阻用治疗性ERCP

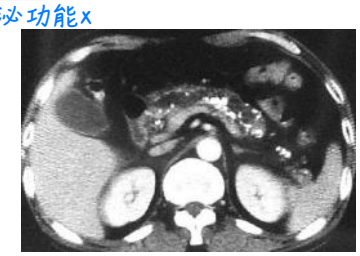
④肠穿孔、大出血等经内科治疗无效
⑤部分假性囊肿
⑥不能排除其它急腹症

七、慢性胰腺炎

内分泌功能x

可能可能最可能：腹痛、体重下降、糖尿病、脂肪泻

胰酶↓ 外分泌功能x



1.检查
①胰功肽试验（胰腺外分泌功能）查弹力蛋白酶
②CT 和 MRCP：胰管呈串珠样扩张、胰腺钙化

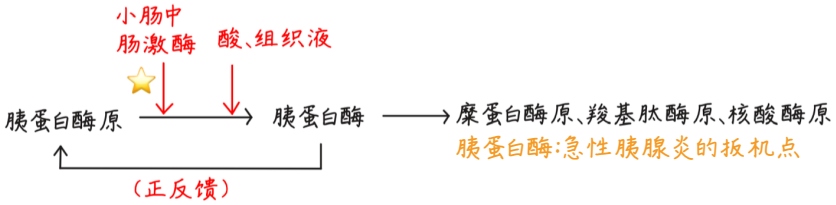
2.治疗：补充胰酶（得每通）

真题解析·胰腺炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2015N67 A 在急性胰腺炎发病过程中起关键作用的酶是
A.淀粉酶
B.弹力纤维酶
C.胰蛋白酶
D.激肽酶



2.2022N79-81 A 男，55 岁。一天多来出现上腹痛，向腰背部放射，进行性加重，曾呕吐 1 次，为胃内容物，吐后腹痛未减轻，大便 2 次，稍稀，无脓血和里急后重感。既往胆囊结石 5 年。查体：T 37.4℃，BP 120/80mmHg，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，上腹轻压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)，肠鸣音 4 次/分。
79.该患者最可能的诊断是
A.急性胃炎
B.胃溃疡
C.急性胰腺炎
D.急性心肌梗死

吐后不缓解：急性胰腺炎、急性完全性输入袢梗阻、碱性反流性胃炎

80.对该患者确诊最有意义的检查是
A.血、尿淀粉酶
B.胃镜
C.腹部 B 超
D.心电图
81.对该患者最基本的治疗是
A.镇痛
B.禁食、补液
C.心电监护和扩冠脉治疗
D.抑酸药物治疗

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.2023N51 A 女性，64 岁。饱餐后上腹痛伴恶心、呕吐 4 小时，吐后腹痛持续不缓解并向腰背部放射。既往高血压病史。下列检查对诊断最有价值的是

A.血常规　不用纠结是轻症还是重症

B.心电图

C.血清淀粉酶

D.急诊胃镜

4.2024N156 X 支持重症急性胰腺炎的实验室检查结果有

A.血 C 反应蛋白降低 应激CRP↑

B.空腹血糖降低 应激、胰岛素减少→血糖增高

C.血清淀粉酶正常或降低

D.血钙降低

外科学

"2025"

5.2013N82 A 诊断腹腔间隔室综合征（abdominal compartment syndrome,ACS）时，膀胱内测得的压力应大于

A.10mmHg

B.15mmHg

C.20mmHg

D.25mmHg

6.2014N114-117 A 女性，55 岁。2 天前突发持续上腹痛，阵发加剧，并腰背部胀痛，恶心、呕吐，急诊入院。既往有胆囊结石病史 3 年。查体：T 36.9℃，P 104 次/分，R 20 次/分，BP 130/80mmHg，巩膜无黄染，上腹较膨隆，压痛，轻度肌紧张及反跳痛，肠鸣音弱。化验：Hb 128g/L，WBC 16.7×10^9/L，血淀粉酶 786U/L，尿淀粉酶 1600U/L。

1.老年人感知能力变弱

2.胰腺渗出不明显,装在网膜囊里,只有少许流到腹膜腔

>500

血淀粉酶跟诊断急性胰腺炎的准确率相关，但并不能反映严重程度

114.该患者最可能的诊断是

A.急性胰腺炎

B.急性胆管炎

C.急性胆囊炎

D.上消化道穿孔

115.为明确诊断，最简单且有效的检查是

A.腹部 CT

B.腹部 B 超

C.腹部 X 线片

D.MRI

116.诊断确定后，首先采取的治疗措施是

A.急诊手术切除胆囊

B.急诊胆总管探查

C.腹痛加重时手术探查

D.禁食、补液、胃肠减压等保守治疗 基本

117.患者 2 周后病情尚平稳，但上腹部可触及一包块，B 超显示为 1 个 7×6cm 囊性肿物。此时应采取的治疗方法是

A.继续保守治疗

答案：3-6 C CD C ABDA

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

B.囊肿切开引流术
C.囊肿空肠吻合术 6-8w囊壁成熟
D.手术切除囊肿

7. 2015N114-115 A 男性，32 岁。饮酒后中上腹持续性疼痛 6 小时，并逐渐加剧，向肩背部放射，伴恶心、呕吐。查体：P 118 次/分，BP 90/75mmHg，急性面容，表情痛苦，全腹压痛，以中上腹为著，轻度肌紧张和反跳痛，肝区未触及肿块。检查：外周血 WBC 15×10^9/L，中性粒细胞 81%。 病理分型:
轻症-水肿型
重症-出血坏死型
114.该患者最可能的诊断是
A.急性胰腺炎
B.急性肠扭转
C.溃疡病穿孔 上腹刀割样剧痛
D.急性绞窄性肠梗阻
115.明确诊断后，对决定治疗最有价值的检查是
A.腹部 B 超
B.腹部增强 CT
C.血钙测定
D.血、尿淀粉酶测定

8. 2016N111-112 A 男性，60 岁，2 天前突发持续上腹痛，阵发加剧并腰背部胀痛，恶心，呕吐，急诊入院。既往有胆囊结石病史 4 年。查体：T 36.7℃，P 105 次/分，R 22 次/分，BP 132/82mmHg，巩膜无黄染，上腹较膨隆，压痛，肌紧张及反跳痛。化验：Hb 130g/L，WBC 16.5×10^9/L，血淀粉酶 810U/L，尿淀粉酶 1520U/L。
111.为明确诊断，最有价值的检查是
A.腹部 B 超
B.腹部 CT 看胰腺坏死程度、胰腺周围渗出　中重症胰腺炎,器官衰竭48h内可恢复
C.腹部 X 线片
D.ERCP 会造成胰腺炎
112.诊断明确后，应首选的治疗方法是
A.急诊手术切除胆囊
B.ERCP 置管引流 会造成急性胰腺炎
C.急诊胆总管探查术
D.保守治疗

9. 2016N176 X 重症急性胰腺炎可能出现的并发症有
A.胰腺假性囊肿 包裹性坏死
B.胰腺脓肿 感染
C.腹腔出血
D.腹腔间隔室综合征

10. 2017N163 X 急性胰腺炎手术适应症为
A.膀胱测压 22mmHg
B.脓肿的形成 感染
C.合并胆道梗阻

答案：7-10 AB BD ABCD BCD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.保守治疗后，病情急剧恶化

11. 2018N98-99 A 男性，39 岁，饱餐饮酒后出现上腹部持续性疼痛伴恶心呕吐 6 小时入院。查体：T 37℃，P 110 次/分，BP 136/86mmHg，腹部平坦，中上腹有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。化验血 WBC 12×10^9/L，N 78%，血清淀粉酶 2130U/L。拟诊急性胰腺炎。入院后的腹部增强 CT 检查提示：胰腺增大，密度不均，边界模糊，胰周有中等量渗出液，胰腺体尾部片状低密度影，强化不均匀。

坏死 坏死

98.首选的治疗方法是

A.手术清除坏死组织及引流

B.穿刺置管引流积液

C.胰腺体尾部切除术

D.全身支持保守治疗

	轻症	中重症	重症	危重
胰液跑来跑去 器官衰竭（依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	>48 小时	>48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

99.对判断患者的预后最有价值的化验结果是

该患者临床分型是 B

A.轻症

B.中重症

C.重症

D.危重

A.血清淀粉酶升高 3 倍以上

B.血清钙降至 2.0mmol/L 以下

C.血清脂肪酶升高

D.早期血糖升高 应激

12. 2022N160 X 血清淀粉酶检验值诊断急性胰腺炎的意义，正确的有

A.血淀粉酶值持续升高，不代表胰腺炎持续加重 定性(诊断)不定量(严重程度)

B.血淀粉酶值下降后又升高，说明病情有反复

C.血淀粉酶值不高，可排除胰腺炎 重症胰腺炎血淀粉酶可升高/正常/下降

D.血淀粉酶值愈高，诊断正确率也愈高

13. 2023N96-97 A 男性，50 岁。饮酒后上腹部疼痛伴恶心呕吐 6 小时就诊。既往体健。查体：T 37 度，P 80 次/分，BP 130/80mmHg。皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血 WBC 11×10^9/L，血淀粉酶 1000U/L。

96.最可能的诊断是

A.急性胆管炎

B.急性胃炎

C.急性胰腺炎

D.上消化道穿孔

97.下列治疗措施中，不恰当的是

A.禁食、补液

B.使用抗生素

C.使用生长抑素

D.常用吗啡止痛 加重oddi括约肌痉挛 可用哌替啶

14. 2025N160 X 急性胰腺炎的手术适应证有

适合做手术没有否认内科处理

e.g 假性囊肿达6cm或造成类似于幽门梗阻的症状 先保守等6-8w囊壁成熟就可以手术

A.合并腹腔大出血

B.胰腺及胰周坏死组织继发感染

C.继发肠道穿孔

D.合并胆管结石

答案：11-14 DB ABD CD ABCD

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·急性胰腺炎（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-5　B 0　X 1

①泌尿系统总论
②尿路感染
③肾衰竭：急性、慢性
④原发性肾小球疾病（内科+病理）：肾炎综合征、肾病综合征等

注意：先复习《生理学》尿的生成和排出章节，再复习内科学和病理学

核心精讲·泌尿系统总论

（性感认识：相差显微镜）

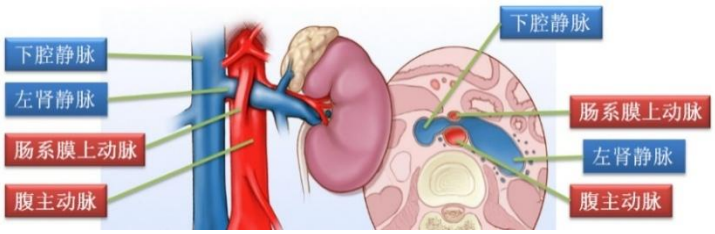
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、蛋白尿

（尿蛋白定量＞0.15g/d、定性+、或尿很多泡沫）

（1）生理性蛋白尿（一过性）　150mg

①功能性：运动、发热时出现 运功发热
②体位性：直立时出现
①运动交感N兴奋肾脏血流↓,发热轻微损伤滤过屏障
②脊柱前凸→腹主A和肠系膜上动脉夹角↓→左肾静脉受压→肾小球CAP压力↑→蛋白尿



（2）**微量蛋白尿（30-300mg/d）：糖尿病肾病早期**（微糖-三分糖）　胡桃夹综合征-左肾V受压综合征

（3）肾小球性蛋白尿 滤过屏障受损
①选择性：终尿以**白蛋白**为主 主要电荷屏障受损,机械屏障受损不明显
②非选择性：终尿有白蛋白、免疫球蛋白、补体 C_3 等 机械屏障受损进一步加重
分子量>白蛋白

（4）**肾小管性蛋白尿**（多＜2g/d）：肾小管对小分子蛋白质的重吸收障碍——**VitA 结合蛋白、溶菌酶、核糖核酸酶、轻链蛋白、β_2-微球蛋白**（A 妹亲我）　比白蛋白分子量小

对比：肾衰竭的大分子毒素——核糖核酸酶、溶菌酶、β_2-微球蛋白、维生素 A 结合蛋白、氨甲酰化蛋白
参考对象不同

（5）分泌性蛋白尿：尿中排出 IgA 增多 分-A

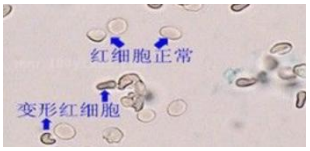
（6）组织性蛋白尿：尿中为小分子 T-H 糖蛋白
tissue

多>2g/d
（7）**溢出性蛋白尿**（血中小分子蛋白质增多从肾小球滤过、超过了肾小管的重吸收极限）本周内血极红

肾小管本身没问题 VS 肾小管性蛋白尿:肾小管有问题

①血管内溶血的**血红蛋白** 血管内释放出大量游离Hb VS 血管外溶血:红细胞被单核巨噬细胞系统(脾、骨髓)破坏
②横纹肌溶解的**肌红蛋白**（如挤压综合征）长期肌肉受到挤压,一旦解除压力→大量肌红蛋白释放
③骨髓瘤的**本周蛋白**（凝溶蛋白/游离免疫球蛋白的**轻**链）
浆细胞来源的恶性肿瘤,产生很多抗体(免疫球蛋白)

二、血尿



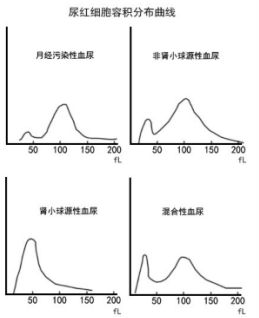
（1）常见于泌尿系统炎症、结石、肿瘤、外伤等

（2）肉眼血尿：＞1ml 血/1L 尿，呈洗肉水样

（3）镜下血尿：尿沉渣镜检红细胞＞3 个/HP、或 12h 尿红细胞＞5×10^5 red-3个字母

对比：脓尿——尿沉渣镜检白细胞＞5 个/HP、或 12h 尿白细胞＞10^6 white-5个字母

滤过屏障受损,受压力挤压红C通过狭小的裂缝出现变形



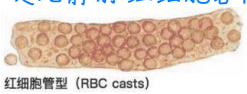
（4）肾小球源性血尿 新月体性肾炎-基底膜断裂,滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

①相差显微镜见大量变形红细胞（急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞）

②尿红细胞非对称容积分布曲线、曲线峰值小于静脉峰值红细胞容积 红细胞被挤烂

所以尿中红细胞容积一定比静脉红细胞容积小

③可伴红细胞管型、大量 ttsx 蛋白尿 去血尿,肾脏里面才有管型



栗子：肾小球肾炎、肾病综合征、肾盂肾炎、肾结核

累及肾小管的化脓性炎症,后期可波及到肾小球

出现大量蛋白尿,说明是肾小球源性血尿的概率非常大
不能因为不是大量蛋白尿就排除肾小球源性血尿

三、管型尿 血尿脓尿用尿沉渣镜检

（蛋白质、细胞、细胞碎片等成分在远端肾小管、集合管中凝固而形成的圆柱形蛋白聚体）

①红细胞管型（不等于血尿）：肾小球源性血尿 红球白玉

②白细胞管型（不等于脓尿）：肾盂肾炎、肾脏免疫反应

③蜡样管型——预后差（蜡烛燃尽了）：肾单位长期阻塞（肾衰竭）、肾小管严重病变

④上皮细胞管型：肾小管坏死

⑤脂肪管型：肾小管上皮脂肪变性等（肾病综合征）

脂性肾病

通过静脉打核素,核素会被滤过,分泌,但不被重吸收

四、检查分肾功能（屠呦呦）总肾功能:血肌酐、血尿素氮

①放射性核素肾显像（肾图）：检测肾血流量、肾脏的解剖及功能（如分泌功能）、上尿路有无梗阻

②CT 尿路造影（CTU）

③静脉肾盂/尿路造影（IVP/IVU）不是逆行性肾盂/尿路造影→IVU做不了(如两侧肾脏排泄受阻)时使用,看不了分肾功能只能看解剖

升级

真题解析 • 泌尿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2025N42 A 女性，23 岁。因腰痛 1 周行尿常规沉渣镜检，发现红细胞 20-40 个/HP，98%形态多样、大小不一。首先可排除的疾病是

A.肾盂肾炎

B.肾小球肾炎

C.肾结石 卡在肾盂,不波及肾小球,是非肾小球源性血尿

D.肾结核

思维导图 • 泌尿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·尿路感染 普通细菌感染(不包括结核)

（性感认识：尿频尿急尿痛和明显脓尿）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

上尿路感染学肾盂肾炎(急性、慢性),下尿路感染学膀胱炎(急性)

一、尿感概述

尿道短,宽、直

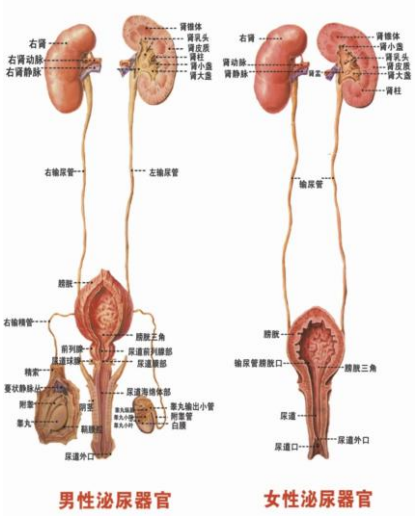
1.上行/逆行性感染多见，女性多见，大肠杆菌多见"道"有关的感染一般是大肠杆菌

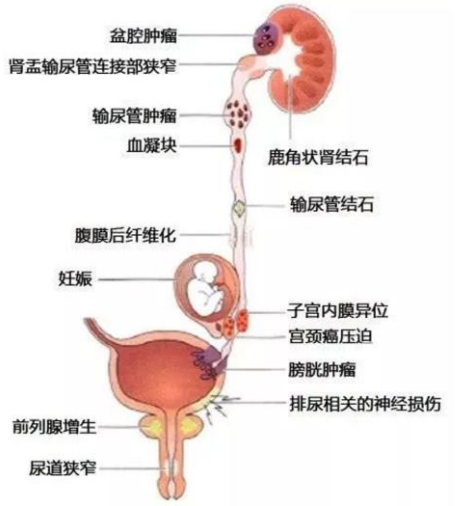
2.其它致病菌

①变形杆菌多见于伴尿路结石（变性史）

②金葡菌多见于血源性尿感（金葡菌层粘连蛋白受体）

③铜绿假单胞菌多见于尿路器械检查后（氯气）





有无尿路不畅

二、复杂性尿感

①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml 首选诊断尿路感染

②伴泌尿系统结构或功能异常，如畸形、结石、肿瘤、前列腺肥大、妊娠、膀胱输尿管反流、神经源性膀胱如糖尿病或截瘫，或合并其它易发感染的基础疾病

压迫输尿管

如果是一个男性发生尿路感染,基本上都应该是复杂性尿感

三、无症状细菌尿/隐匿性尿感

①无临床症状，有真性细菌尿（尿菌培养阳性）、且两次尿菌培养为同一菌种

清洁中段尿细菌培养≥10万/ml

②绝经前和非妊娠女性、老年人、儿童、糖尿病、脊髓损伤、留置导尿管者无需治疗；以下情况需短程疗法：ttsx

妊娠、即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术病人

孕妇怀宝宝,压迫输尿管容易发生膀胱输尿管反流→肾盂肾炎

四、检查

1.硝酸盐还原试验（筛查）：G^-菌阳性（对 G^-菌的特异性高、但敏感性差）

需要尿中硝酸盐达到一定浓度,尿液在膀胱内待的时间足够长

2.几乎有脓尿（WBC＞5/HP），部分有血尿（RBC＞3/HP）、蛋白尿（＞0.15g/d）

5　　x3=　　15

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

急性肾盂肾炎、急性膀胱炎　尿菌培养+

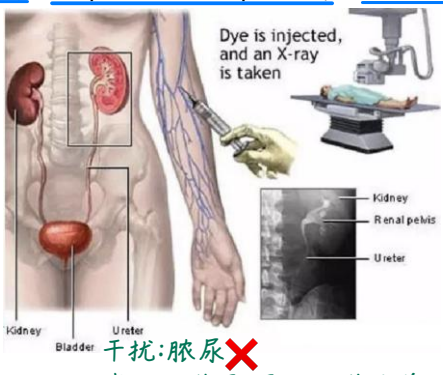
3.**真性细菌尿（急性尿感的金标准）：①清洁中段尿细菌培养≥10 万/ml；②清洁中段尿沉渣涂片细菌＞1 个/HP；**无污染
③膀胱穿刺尿细菌培养阳性

静脉打造影剂后模拟正常排尿过程①观察结构 ②观察分肾功能

4.**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU（慢性肾盂肾炎的金标准）**慢性-纤维化,胶原纤维收缩肾盂肾盏缩窄变形

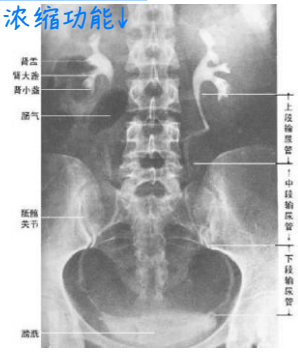
肾血供丰富,致病菌容易入血 不是尿白细胞↑,也不是尿液细菌培养+　存在于近端小管上皮细胞

5.多见于**肾盂肾炎**的检查：**血**白细胞和 C 反应蛋白升高、**血**液细菌培养阳性、**白细胞管型**、尿 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 NAG↑、尿 β_2-微球蛋白 β_2-MG↑、**输尿管导尿或**膀胱**冲洗后**尿培养阳性、**小管功能受损如尿比重和渗透压↓**



膀胱之前

洗干净膀胱



浓缩功能↓

IVU

干扰:脓尿 ✗
真性细菌尿,尿液细菌培养阳性 ✗
膀胱穿刺尿细菌培养阳性 ✗

检查分肾功能:肾图、CTU、IVU

五、急性尿感

可能可能最可能	急性膀胱炎 下尿路感染	急性肾盂肾炎 上尿路感染
膀胱/尿道刺激症（尿频、尿急、尿痛）	√	**可有可无** 炎症还未波及膀胱
全身症状（T＞38、血 WBC↑） 非尿中WBC	×	√
ttsx **肾区叩痛** 不见于肾盂积液	×	√
真性细菌尿 因为肾盂积液不累及肾脏包膜	√	√
明显脓尿	√	√
白细胞管型≠脓尿	×	√
留取尿细菌检查标本后 ①立即开始治疗 ② ①先留标本再治 ②不用等药敏结果出来后再治	①年轻未孕女性：**3 日短程疗法** ②**免疫力低下、糖尿病、老年、妊娠、男性：7 日** 大部分是复杂性尿感 ③停抗生素 7 天后复查尿菌培养若仍阳性应继续治疗至 2 周　3日→1周→2周	①**2 周**（三膀二肾）用药72h无效应换药 ②复发（病原体与上次完全相同复婚）：6 周　型号一样 ③半年内发作 2 次以上：6 月 （长程低剂量抑菌）　2周→6周→6月
常用抗生素	①**磺胺类、β-内酰胺类（青霉素类如阿莫西林、头孢菌素类）、喹诺酮类**（除外莫西沙星）尿黄莫偷窥啊　G+:一二代头孢 G-:三代头孢(他定一曲噻哌酮)　尿中不能达到一个有效浓度 ②**急性膀胱炎的一线药：复方新诺明（磺胺甲恶唑+甲氧苄啶 SMZ-TMP）、呋喃妥因、匹美西林**（夫夫美）　杀菌 = 抑菌 + 抑菌	

妊娠不用磺胺,不用喹诺酮(孕妇、哺乳、18岁以下都不建议用喹诺酮)
此时用β-内酰胺类抗生素

急性肾盂肾炎的并发症：

①**肾乳头坏死**：体温再度升高，腰痛剧烈、**绞痛**（脱落的坏死组织阻塞输尿管）、血尿可伴败血症、感染性休克、急性肾衰竭

②肾盂积脓、肾周围脓肿

③尿源性脓毒血症：危险因素有**尿路梗阻**（最常见）、高龄、糖尿病、免疫抑制剂、留置导尿管、泌外手术

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

肾盂肾炎出现间歇热(生煎疟疾),同样可出现弛张热(张飞拜师结盟),也能出现稽留热

六、慢性肾盂肾炎

（1）**慢性病程（＞半年）**，肾区叩痛，反复的尿菌培养阳性 一般:以3个月划分急慢性炎症 特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性炎症

（2）可有可无急性病史、尿道刺激症、全身症状 波及到膀胱 病程缓慢可能不明显

无论急性肾盂肾炎还是慢性肾盂肾炎,都是化脓性炎 急性肾盂肾炎是中性粒细胞为主,慢性肾盂肾炎是淋巴细胞、浆细胞(淋浆)

（3）**静脉肾盂/尿路造影 IVP/IVU（金标准）：单侧或双侧肾不对称缩小、肾盏肾盂变形缩窄**

慢性-纤维化,纤维收缩缩小

VS 高血压颗粒性固缩肾:双肾对称缩小

（4）**持续的小管功能损害**

①**浓缩功能下降：夜尿多、尿比重和渗透压↓** 夜晚尿量增多更容易被注意,加之重要脏器血供相对白天减少,肾血供丰富

②分泌功能下降：肾小管酸中毒、尿酚红排泄试验 PSP↓ 分泌H+障碍

两层含义-(①患者一开始表现为氮质血症,先考虑肾小球的问题 ②肾盂肾炎主要病变在肾小管,后期可以有肾小球功能损害

（5）**后期**可有**肾小球**功能损害：GFR/肌酐清除率↓、血 Cr 和 BUN↑、水肿、高血压(容量依赖性高血压)

所以肾盂肾炎也可以出现变形RBC VS 原发性肾小球疾病,病变一开始便累及肾小球

七、尿道综合征

（1）有尿道刺激症，但无全身症状、无真性细菌尿 ①不是感染 ②有感染,但为支原体衣原体,非细菌

VS 急性膀胱炎有真性细菌尿

（2）分类

①非感染性尿道综合征：无脓尿

②感染性尿道综合征（支原体/衣原体等感染尿路）：可有脓尿 VS 急性膀胱炎都有尿频尿急尿痛、无全身症状、都有脓尿、都无白细胞管型

肾结核:病变在肾脏,表现在膀胱

真题解析·尿路感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N172 X 以下情况发生的尿路感染属于复杂性尿感的有 排出不畅

A.尿路结石

B.尿路畸形

C.膀胱输尿管反流

D.慢性肾实质性疾病

2.2014N172 X 以下选项中，可支持慢性肾盂肾炎诊断的有

A.可无急性肾盂肾炎病史

B.肾外形凹凸不平，双肾大小不等

C.持续性肾小管功能损害 浓缩功能↓

D.静脉肾盂造影常见肾盂肾盏~~正常~~ 缩窄变形

3.2015N69 A 以下患无症状细菌尿的病人中，无需治疗的是

A.学龄前儿童

B.老年人

C.妊娠妇女

D.肾移植后

答案：1-3 ABCD ABC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

4.2017N82-84 A 女性，26 岁，妊娠 30 周，3 天来腰痛伴尿频、尿痛，2 天来发热，体温最高达 38.6℃，既往体健，化验尿常规：蛋白(+)，RBC 5-10/HP，WBC 20-25/HP，偶见白细胞管型。

急性病程　出现全身症状　急性肾盂肾炎

82.该患者最可能的诊断是

A.尿道综合征

B.急性膀胱炎

C.急性肾盂肾炎

D.肾结核 内科不考

83.若做清洁后中段尿细菌培养，最可能的结果是

A.未见细菌生长

B.大肠埃希菌

C.粪链球菌

D.结核杆菌

84.该患者宜首选的治疗方法是

尿黄莫偷窥啊

A.抗结核治疗

B.静脉给予大环内酯类抗生素 针对军团菌

C.多饮水，对症治疗 不主要

D.静脉给予第三代头孢菌素类抗生素

5.2018N82-84 A 女性，26 岁，尿频、尿急、尿痛伴腰痛 3 天，既往体健。查体：T 36.8℃，心肺未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区无叩击痛，化验：尿蛋白(±)，亚硝酸盐还原试验阳性，尿沉渣实验白细胞 20-30/HP，红细胞 5-10/HP。

急性　<38℃ 无全身症状　G-杆菌感染

82.该患者最可能的诊断是

A.急性膀胱炎 可以腰痛

B.急性肾盂肾炎

C.慢性肾盂肾炎

D.尿道综合征 支原体/衣原体

83.以下尿检查结果中，支持相应诊断的是

A.可见白细胞管型

B.尿 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)升高

C.清洁中段尿培养有大肠埃希菌

D.尿比重和渗透压下降

84.此时最主要的处理方法是

A.对症治疗及多饮水

B.单剂量抗生素疗法

C.短疗程抗生素疗法

D.10-14 天抗生素疗法

以题带动
知识点复习

6.2019N53 A 女性，29 岁。曾患尿路感染，尿培养为大肠埃希菌，经治疗后尿菌转阴。随访尿培养再次出现真性细菌尿。下面确定该患者尿路感染为复发的依据是

复婚时间短一点

复发：停药×××内，与原来一样
再感染：停药×××后，与原来不一样

A.停药 6 周内，菌株仍为大肠埃希菌

B.停药 6 周内，菌株为变形杆菌

C.停药 6 周后，菌株仍为大肠埃希菌

答案：4-6 CBD ACC A

D.停药 6 周后，菌株为变形杆菌

7. 2021N82-84 A 女性，24 岁。2 天来突然出现发热伴尿频、尿急、尿痛来诊。既往体健。查体：T 38℃，左肾区有叩击痛。

82.该患者最可能的诊断是

A.急性膀胱炎

B.急性肾盂肾炎

C.尿道综合征

D.肾结核

83.以下尿检查结果最支持该患者诊断的是

A.尿蛋白(±)

B.沉渣镜检见白细胞管型

C.沉渣镜检白细胞 10-15 个/HP

D.沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP

84.最有效的治疗是

A.降温处理

B.10-14 天疗程喹诺酮类疗法 留意是不是妊娠、是不是哺乳、是不是18岁以下

C.3 天疗程 SMZ-TMP 疗法

D.规范抗结核治疗

8. 2022N82-84 A 女，32 岁。发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛 3 天。既往无类似病史。查体：T 38℃，BP 120/80mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双肾区有叩击痛。血常规：Hb 132g/L，WBC 11.6×10^9/L，分类见中性粒细胞 80%，Plt 130×10^9/L。尿蛋白(+)，沉渣镜检红细胞 2-5 个/HP，白细胞 30-40 个/HP，可见白细胞管型。

82.该患者最可能的诊断是

A.急性尿道炎

B.尿道综合征

C.急性膀胱炎

D.急性肾盂肾炎

83.不作为常用治疗的药物是

A.环丙沙星

B.阿莫西林

C.罗红霉素 针对军团菌

D.头孢呋辛

84.一般用药的疗程是

A.3-5 天

B.6-9 天

C.10-14 天

D.15-19 天

9. 2023N52 A 急性肾盂肾炎最常见的感染途径是

A.上行性

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

B.血行性
C.淋巴道
D.直接感染

10.2023N157 X 属于尿路刺激征的有
A.尿潴留
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难

11.2024N53 A 女性，36 岁。尿频、尿急、尿痛 2 天，不伴畏寒、发热。既往体健。查体：T 36.9 度，双肾区叩击痛阴性。该患者尿化验检查最不可能出现的结果是
A.蛋白微量 尿路感染这章蛋白尿血尿都是可有可无
B.沉渣镜检 WBC 20-30 个/HP
C.沉渣镜检可见白细胞管型 膀胱炎没有白细胞管型
D.培养可有大肠埃希菌

思维导图·尿路感染

思维导图·肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤（病理）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

天天师兄

答案：10-11 BC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·肾衰竭

（性感认识：三高三低两中毒）　高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒 代谢性酸中毒

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性肾损伤（60%的 AKI 与创伤、手术相关）　有效循环血量↓

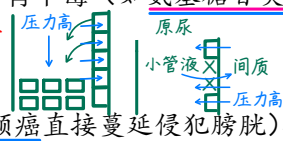
（一）发病机制 按有效滤过压分析思路理解

全身缺血最先分配肾脏,入球A收缩,进入肾脏的血↓

（1）**肾前性**（最常见）：**大失血、液体丢失过多、肝硬化、心衰、机械通气**等→**有效循环血量↓**→肾灌注不足→肾小球毛细血管血压↓　全身缺血是入球A问题　腹水　心肾综合征　胸腔负压↓(负压有利于回心血量)

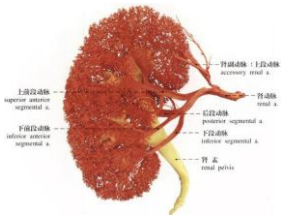
肾实质性问题 与出球动脉有关(出球A分支营养肾小管及间质)→肾小管缺血坏死　e.g 庆大霉素、链霉素

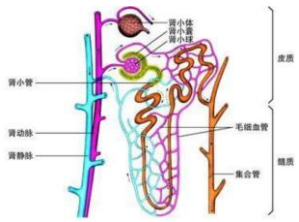
（2）**肾性**（急性肾小管坏死 ATN、间质性肾炎等）：肾缺血、肾中毒（如氨基糖苷类抗生素/鱼胆/蘑菇/血红蛋白/肌红蛋白/轻链蛋白）、原尿外漏和肾小管阻塞　骨髓瘤　溢出性蛋白尿　肾脏自己本身缺血是出球动脉问题

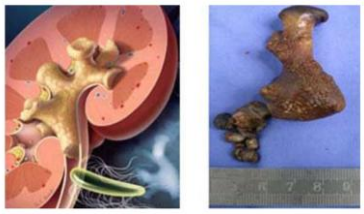


有肾、耳毒性

（3）**肾后性**：尿路结石、前列腺增生、盆腔肿瘤（如晚期宫颈癌直接蔓延侵犯膀胱）、神经源性膀胱（尿潴留）等→**尿路梗阻**→肾小囊囊内压↑　四期







鹿角形结石

（二）肾前性 AKI VS ATN

表 5-9-2　急性肾损伤时尿液诊断指标　肾小管上皮细胞坏死→浓缩功能↓

尿液检查	肾前性 AKI	缺血性 ATN 急性肾小管坏死	
尿比重	>1.018	<1.012	重吸收水↓尿液稀释
尿渗透压/[mOsm/(kg·H_2O)]	>500	<250	
尿钠/(mmol/L)	<10	>20	重吸收钠↓尿钠↑
尿肌酐/血清肌酐	>40	<20	水重吸收↓→尿肌酐稀释
血尿素氮(mg/dl)/血清肌酐(mg/dl)	>20	<10~15	尿素氮重吸收↓→血尿素氮↓
钠排泄分数	<1%	≥1%	通过尿钠计算
肾衰指数　肾脏本身无实质性病变	<1	≥1	通过尿钠计算
尿沉渣　正常人也可出现透明管型	透明管型	棕色颗粒管型	肾脏本身有病变

肌酐几乎不被重吸收,尿素氮会被重吸收

（三）分期

（1）起始期：没有明显的肾实质损伤

（2）少尿/进展/维持期

①尿量＜400ml/d 为少尿、尿量＜100ml/d 为无尿。但部分患者尿量≥400ml/d（非少尿型 AKI）、是病情较轻的表现

②水电解质紊乱和酸中毒：**高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒**　排泄↓　钙三醇↓　稀释性

（三高三低两中毒：贾玲美高、那概率低、爱吃醋，口诀仅记忆）

③主要死因：高钾血症、水中毒

④纠酸时注意防止**游离钙降低**所致手足抽搐　$CaCO_3+H^+ \rightarrow Ca^{2+}$（游离钙/离子化钙）↓维持兴奋性　酸性环境游离钙↑,对低钙有所代偿不会出现低钙惊厥

膜屏障↓→膜电位和阈电位靠近→兴奋性↑

紫外线↓ 皮肤中胆固醇→VitD3→25(OH)D3 ~~1α-羟化酶~~→(1,25)(OH)2D3↓

肝脏　肾脏 肾衰时肾实质破坏

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

肾皮质血流丰富→肾小球滤过功能最先恢复

（3）多尿/恢复期：GFR 可先恢复正常、其余各指标可后恢复正常。主要死因低钾血症、感染　肾性肾损伤不是所有指标都会恢复正常

肾小管上皮细胞再生、修复→细胞幼稚重吸收水功能不发达→重吸收水↓浓缩功能↓

（四）诊断 AKI

①48（2天）小时内血肌酐 Scr 升高≥0.3mg/dl（≥26.5μmol/L）（2×3、265 大家很熟悉）血肌酐>265不能使用ACEI/ARB

②7（1周）天内 Scr 较基础值升高≥50%（1+5）

③尿量＜0.5ml/（kg·h）持续≥6 小时（平时背的尿量＜30 是按 60kg 计算的）（5×6）

GFR：单位时间内双肾生成的原尿量，是诊断急性肾损伤最准确的指标，计算 GFR 可通过：

①菊粉清除率（最准确。菊粉可被肾小球滤过、又不会被小管重吸收和分泌）

②内生肌酐清除率（更常用）

③放射性核素肾显像/肾图：由于放射性核素肾显像可看分肾功能、所以一定要加起来

注意：若拟诊肾性 AKI 但不能明确病因需活检　①做活检进一步明确病因 ②要肾性AKI才需要做活检

二、慢性肾衰竭

（一）毒素

小分子毒素	K^+、P、H^+、尿素氮、胍类、胺类、酚类。可致糖耐量下降（胰岛素抵抗）
中分子毒素	甲状旁腺激素 PTH（可致肾性骨营养不良、软组织钙化）
大分子毒素（蛋白质）	核糖核酸酶、溶菌酶、β_2-微球蛋白、维生素 A 结合蛋白、氨甲酰化蛋白质

VSA妹亲我小分子蛋白质(肾小管性蛋白尿)

（二）临床表现

1.消化系统：最先出现大量机体代谢产生的废物因肾衰只能通过消化道排泄

2.循环系统：主要死因——心衰

①水钠潴留（肾小球滤过率↓）、高血压（水钠潴留和 RAAS 等）高血压：水钠潴留所引起(容量依赖性高血压)；肾脏缺血激活局部RAAS系统(肾素依赖性高血压)

②心肌病：水钠潴留（前负荷过重）、高血压（后负荷过重）、贫血、毒素、Ca^{2+}超载（损害细胞）

③心包炎：心界向两侧扩大（不是心脏本身扩大）液体使心界扩大

④贫血、水电解质紊乱和酸中毒等

3.血液系统

VS 肝硬化-凝血因子合成减少导致出血、ITP-血小板数量减少导致出血

①多有轻中度贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低）毒素排不走,包裹血小板,阻止其发挥功能

②治疗肾性贫血：EPO、罗沙司他/模拟 HIF（罗森的番茄沙司-红）、铁、叶酸（食欲下降、许多富含叶酸的食物恰好是要限制 ttsx 食用的等原因）　缺氧诱导因子与编码EPO的增强子做结合促进EPO表达　RBC生长基本原料　RBC成熟重要原料　可能同时含让肾脏难以排泄的物质

《诊断学》：贫血血红蛋白男（男的打架120） Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100。轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

急性肾炎	多无贫血，也可轻度贫血 一过性的肾功能损害
急进性肾炎	多有贫血，常为中度及以上 病变进展非常快
慢性肾炎	早期隐匿，后期多有贫血、常为轻中度贫血 病变进展相对慢
急性肾衰	多有轻度贫血（病程短）
慢性肾衰	多有轻中度贫血
肾病综合征	可有可无贫血

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

神经肌肉兴奋性增高

4.神经系统：尿毒症脑病、癫痫发作，肢端袜套样分布的感觉丧失，不宁腿综合征

神经分布从中心到周边越来越细→细更容易出现问题

5.肾性骨营养不良 代谢产物直接反馈调节:①血糖对胰岛素的调节②血钙对PTH的调节③血钾对醛固酮的调节

（1）**高转化性骨病（最常见）**　VS 原发甲状旁腺功能亢进是甲状旁腺自己增生/长肿瘤产生过多PTH

①肾衰→**骨化三醇/钙三醇(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高**（长时间低血钙**继发甲状旁腺功能亢进**）

②大剂量 PTH 主要使破骨细胞活动增强：**骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎**

小剂量PTH→成骨细胞活动↑　肉芽组织修复→纤维瘢痕组织

（2）**低转化性骨病**（软-不良）骨硬化❌

钙三醇↑→PTH↓,PTH→钙三醇↑

①**骨再生不良**：患者长期过量用骨化三醇、钙剂、透析液钙含量偏高→PTH 相对偏低（小剂量 PTH 主要使成骨细胞活动增强）你搞的；成骨因子不足　达不到成骨的作用的剂量

②**骨软化症**：骨化三醇不足、铝中毒→骨组织钙化障碍→未钙化的骨组织过分堆积→脊柱、骨盆变形

（3）混合性骨病

可能可能最可能：慢性肾炎（我国最常见）、糖尿病肾病（欧美最常见）等病史，间断水肿、蛋白尿、高血压、贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低），最先出现消化系统表现，最主要死因是心衰

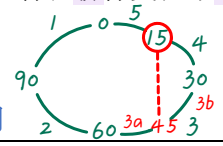
慢性-纤维化,胶原纤维收缩,肾脏体积变小

（三）鉴别慢性肾脏病与急性肾损伤　肾脏缩小不明显

B 超、肾图等　肝硬化肝脏应该缩小,但淤酒、淤胆、淤血、淤虫引起的肝硬化,肝脏体积可增大

若双肾明显**缩小**支持 CKD，但多囊肾、双肾多发囊肿、糖尿病肾病、肾淀粉样变性常不缩小

（嬛嬛吃糖粉不会瘦）



（四）慢性肾脏病分期

	CKD1	CKD2（代偿期）	CKD3（失代偿期）	CKD4（肾衰期）	CKD5（尿毒症期）
GFR	≥90	-30 60-89	-30 3a：45-59 3b：30-44	-15 15-29	＜15 或透析
血 Cr	>100算高	＜177	＜442	＜707	≥707

e.g 左肾GFR10
右肾GFR20 →双肾GFR30→CKD3b

（五）治疗

表 5-10-2　CKD-CRF 病人治疗目标　尿蛋白、高血压均会损伤肾单位

项目	目标
血压	
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐≥30mg/g）（多）	＜130/80mmHg 小三八　尿中白蛋白多血压控制更严格
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐＜30mg/g）高血压标准	＜140/90mmHg 四九城
血糖（糖尿病病人）	空腹 5.0～7.2mmol/L，睡前 6.1～8.3mmol/L
HbA1c（糖尿病病人）	＜6.5%～8.0% 7%
蛋白尿	＜0.5g/24h
GFR 下降速度	＜4ml/（min·1.73m^2·年）
Scr 升高速度	＜50μmol/（L·年）

选择性舒张出球小A

1.控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**

滤过的水↓,滤过的尿蛋白也↓

2.限制

血肌酐>265时不能再让肾单位休息了,否则大家都休息了

①限水、限钠：少尿期每日补液量=前一日尿量+500ml；多尿期每日补液量=每日排出水的 1/3-1/2

②限磷：用不含钙的磷结合剂——司维拉姆、碳酸镧（母 0 兰花指）

钙多了怕引起转移性钙化

③限蛋白、限脂、限药（氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药等）

肾毒性、耳毒性　一→二→三 肾毒性越来越↓

前列腺素↓→肾血管收缩,肾缺血

④保证热量，防止负氮平衡

分解蛋白质出现恶病质

只有倾倒综合征高脂饮食

专题串联·透析

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）指征

K^+＞6.5 或严重心律失常，pH＜7.2，Cr＞442 或 707，BUN＞21.4

严重尿毒症（心包炎、脑病、癫痫），利尿无效的严重肺水肿（呼吸困难等）

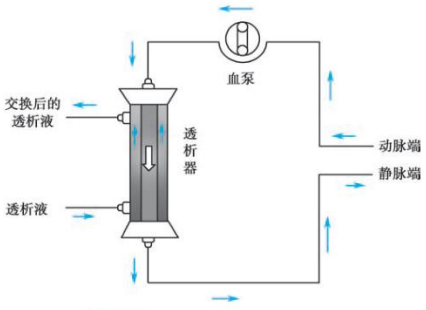


图 5-11-1　血液透析体外循环示意图

（二）方法

①间歇性血液透析

②连续肾脏替代疗法 CRRT：连续性静-静脉和动-静脉血液滤过

③腹膜透析：严重 AKI 因效率低、且易并发腹膜炎而不宜使用

（三）透析相关并发症

动脚评价人

①高排量心衰：透析时使用动静脉内瘘（内瘘是指动静脉在皮下吻合建立的血管通路）长期血透患者

②加重动脉粥样硬化（透析禁忌脂溶性中毒）湍流造成血管内皮损伤

③骨再生不良 透析液含钙过高,让PTH相对偏低,连成骨剂量都达不到

④透析失衡综合征：多发生在初次透析者，颅内高压表现（恶心、呕吐、头痛）

⑤透析相关性淀粉样变骨病 淀粉样蛋白质沉积在骨头

表 5-11-1　血液透析的并发症

透析失衡综合征	心律失常
低血压	低血糖
血栓	出血和急性溶血
空气栓塞	透析相关淀粉样变性
痛性肌痉挛	蛋白质-能量营养不良
透析器首次使用综合征	血小板减少症
发热	

真题解析·肾衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性肾衰竭　靶器官功能损害　高血压急症

1.2012N102-104 A 男性，45 岁。间断全身轻度水肿 5 年，加重伴视物模糊 1 天入院。测血压 180/135mmHg，化验尿蛋白(++)，尿沉渣镜检 RBC 8-10 个/HP，24 小时尿蛋白定量 1.3g，血 Cr 337 μmol/L。

>265

102.该患者首选的治疗措施是

A.血液透析

B.利尿治疗

C.降压药物治疗 面对高血压急症,用扩血管药降压-硝普钠

D.摄入低盐、低蛋白饮食

103.该患者目前不适宜选用的治疗药物是
A.卡托普利
B.硝苯地平
C.氢氯噻嗪
D.呋塞米
104.病情稳定后，为明确诊断，最重要的检查是
A.眼底检查
B.肾动态显像
C.肾穿刺活检
D.双肾 B 超

慢性肾衰竭
2.2013N102-104 A 男性，45 岁。间断双下肢水肿伴蛋白尿 10 年，乏力、纳差、恶心 1 周，刷牙时牙龈出血伴皮肤碰后发青 3 天入院。入院时测血压 150/90mmHg，化验血 Hb 80g/L，WBC 6.4×10^9/L，Plt 192×10^9/L。蛋白尿(++)，尿比重 1.010，尿糖(±)，偶见颗粒管型。血 Cr 707μmol/L。
102.该患者血肌酐升高最可能的原因
A.慢性肾小球肾炎 我国慢性肾衰最常见慢性肾炎
B.肾病综合征 必须得蛋白尿(+++)
C.高血压病肾损害 题目是先有肾脏病变引起高血压
D.糖尿病肾病 糖尿病病史至少十年
103.该患者贫血最可能的原因
A.慢性溶血
B.失血因素
C.红细胞生成素减少
D.营养性造血原料不足
104.该患者出血倾向最可能的原因
A.血管脆性增加
B.血小板功能减低
C.凝血因子缺乏
D.纤溶亢进

以题带动
知识点复习

3.2015N172 X 以下选项中，属于尿毒症肾性骨营养不良的有
A.纤维囊性骨炎
B.骨生成不良
C.骨硬化症
D.骨软化症

ATN 重吸收↓
4.2016N69 A 急性肾小管坏死维持期出现的实验室检查异常是
A.血尿素氮与肌酐的比值减低
B.血红蛋白中度以上减低 轻度减轻
C.血钾浓度减低
D.尿钠浓度减低
三高三低两中毒、贾玲美爱吃醋

答案：2-4 ACB ABD A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

5.2017N157 X 重症急性肾衰竭透析治疗的方法有

A.间歇性血液透析

B.连续性动-静脉血液滤过

C.连续性静-静脉血液滤过

D.腹膜透析

6.2018N53 A 尿毒症患者以 $NaHCO_3$ 静脉滴入纠正代谢性酸中毒时，发生手足抽搐的机制是

A.血钠增高继发脑水肿

B.血钙总量降低

C.血中游离钙降低

D.血中结合钙降低

7.2020N157 X 急性肾损伤患者，下列情况需要紧急透析治疗的有

A.动脉血 pH 7.25

B.血钾 7.0mmol/L

C.严重肾损伤性脑病

D.利尿治疗无效的严重肺水肿

8.2022N157 X 慢性肾衰竭患者的饮食治疗原则包括

A.高蛋白饮食 持续高蛋白损害肾单位

B.注意补充维生素

C.尽可能低磷饮食

D.足量热量

9.2025N157 X 慢性肾衰竭患者内分泌功能紊乱的主要表现有

A.1,25-$(OH)_2D_3$ 不足

B.EPO 缺乏

C.PTH 不足 高转化性骨病更常见

D.糖耐量异常 小分子毒素导致胰岛素抵抗

思维导图·肾衰竭

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-9 ABC C BCD BCD ABD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·原发性肾小球疾病（含病理）

（性感认识：先把握框架和逻辑再背诵、多次重复）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.肾小球疾病分类

男的腰不好

①原发性：起始于肾小球、或病因不清。多见于男性 原发性高血压就是病因不清

②继发性：全身性疾病导致肾小球损害，如糖尿病肾病、狼疮肾炎、显微镜下多血管炎

③遗传性：如 Alport 综合征

2.**非特异增生性炎** VS特殊增生性炎-肉芽肿

一般:增生性炎是慢性炎症
特殊:伤寒(全身单核-巨噬细胞增生)、急性肾小球肾炎

而首选可以做很多检查 e.g相差显微镜

3.**金标准：肾穿刺活检**

明确病理类型

二、发病机制“免疫”

1.细胞免疫（**T 细胞**介导）：**微小病变性肾病**（CCTV）

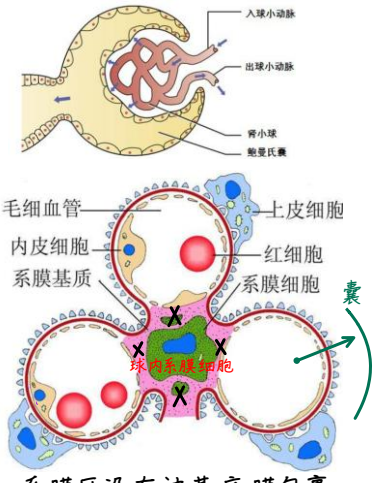
免疫复合物本身不损害肾小球,但激活补体、WBC,进而损伤肾小球(白细胞补体太多,清除免疫复合物时六亲不认)

2.**体液免疫**

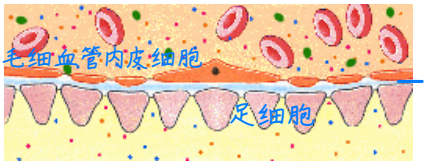
肺泡与肾小球基底膜存在共同抗原-发生交叉免疫

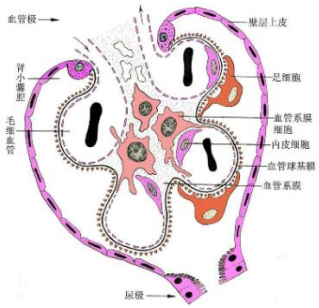
原位免疫 复合物型 与肾小球本身固有抗原在原位形成免疫复合物	①**抗基底膜 GBM：急进性肾炎I型**（继发者：**肺出血-肾炎 Goodpasture** 综合征：肺泡壁坏死、出血、肺泡间隔增宽、纤维增生） ②**抗足突膜：膜性肾病、海曼 Heymann 肾病**（嘿摸脚） ③急性肾炎、急进性肾炎II型　大鼠造模
循环免疫 复合物型 血液循环中形成免疫复合物,沉积于肾小球	①急性肾炎 原发 ②急进性肾炎II型（继发者：急性肾炎、SLE、过敏性紫癜）　继发 ③系膜毛细血管性肾炎I型
没有抗原自身抗体就是抗体 （中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**）	**急进性肾炎III型（继发者：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿）** （自制三鲜肉）

皮质肾单位入球A口径>出球A,肾小球CAP压力高,循环免疫复合物容易进来不容易出去→易沉积于肾小球

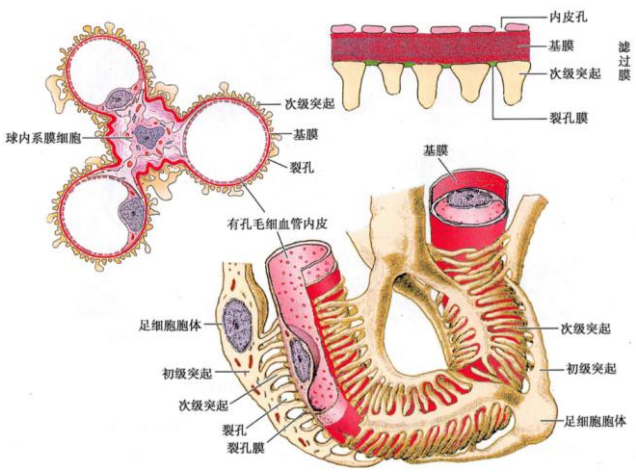


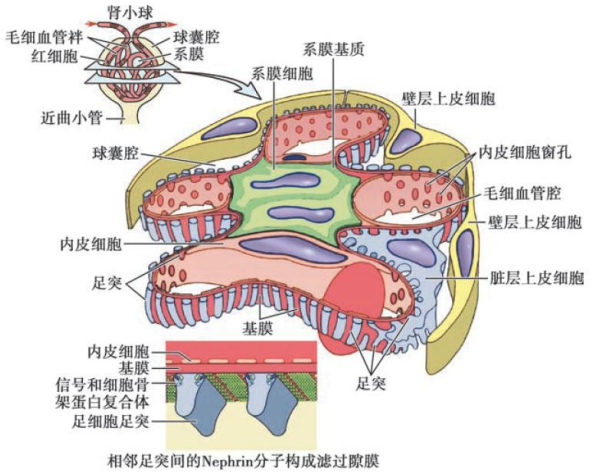
系膜区没有被基底膜包裹





随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有





相邻足突间的Nephrin分子构成滤过隙膜

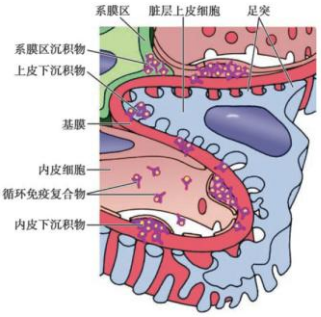


图 13-3　循环免疫复合物性肾炎示意图

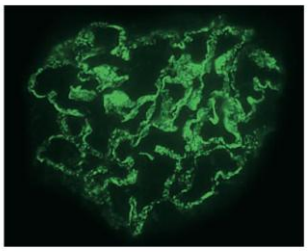


图 13-4　免疫荧光染色，示不连续的颗粒状荧光

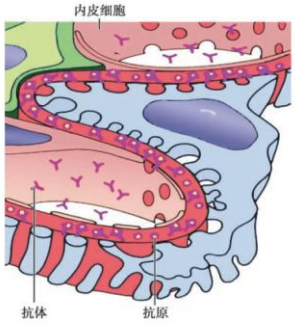


图 13-5　抗肾小球基膜抗体引起的肾炎示意图

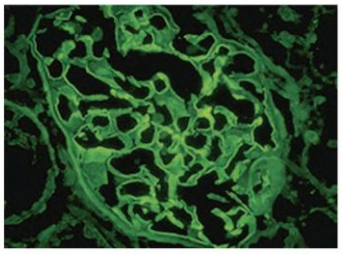


图 13-6　免疫荧光染色，示连续的线性荧光

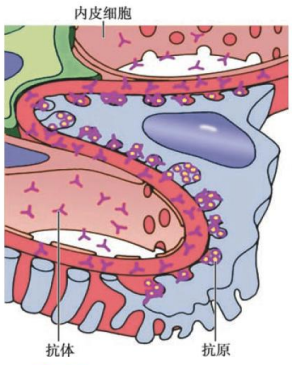


图 13-7　Heymann 肾炎示意图

系膜区：肾小球毛细血管袢之间的区域（没有被基底膜包裹）

内皮下：毛细血管内皮细胞与毛细血管基底膜之间的区域

上皮下：毛细血管基底膜与肾小囊脏层足细胞之间的区域

致密层：基底膜自身结构

三、临床分型和临床表现

（滤得过-滤过屏障受损、滤不过-有效滤过面积↓）

（一）临床分型

水钠滤不过-水钠潴留、容量依赖性高血压
滤过屏障受损-蛋白质、血细胞滤过，出现蛋白尿、血尿

急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征

注意：问临床分型只选上述 5 个。如毛细血管内增生性肾小球肾炎属于病理分型、不属于临床分型
肾穿刺活检
临床表现和病理类型不能完全划等号

e.g 脂性肾病是病理类型，主要表现是肾病综合征
系膜增生性肾炎是病理类型，主要表现是肾病综合征

（二）急性肾炎综合征

1.主要见于：急性肾炎、急进性肾炎（《病理学》中也可叫急进性肾炎综合征）、慢性肾炎急性发作

区别：
- 炎-病变累及系膜区，有较多的炎细胞参与，系膜细胞基质增生就会把基底膜扯断，就会出现血尿
- 病-不会累及系膜区

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.概念 当血尿必备且突出时,考虑 ①急性肾小球肾炎②急进性肾小球肾炎③慢性肾小球肾炎急性发作

滤的过
①**血尿（＞3/HP）**：必备且突出 没有血尿不可能是急性肾炎综合征　首先想到肾病综合征 但也不能排除急性肾炎综合征
②**蛋白尿（＞0.15g/d）**：可伴有轻、中度蛋白尿，少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿(+++)

滤不过
③**水肿**：主要是**肾小球滤过率↓致水钠潴留**。水肿多从**眼睑颜面部开始**（憋出来的），RAAS 被抑制
结构疏松　血容量↑
④**高血压**：主要是水钠潴留（容量依赖型高血压）

3.可有一过性或明显肾功能不全 不属于急性肾炎综合征的含义
①尿量↓（＜400ml/d 为少尿、＜100ml/d 为无尿）
②血 Cr 和 BUN↑
③贫血：**肾产生 EPO 减少**、毒素抑制骨髓造血

一般:以3个月划分急慢性炎症
特殊:病毒性肝炎,肾盂肾炎以6个月划分急慢性

（三）慢性肾炎综合征

与急性肾炎综合征区别
①强调时间,>3个月
②不强调血尿必备且突出

（**血尿、蛋白尿、水肿、高血压＞3 个月**）

血尿、蛋白尿	滤过屏障受损　纤维化　VS急性肾炎综合征RAAS被抑制
水肿、高血压	①**水钠潴留（主要）：肾组织缺血→RAAS 和交感系统激活；肾小球滤过率↓** ②肾实质受损→前列腺素、缓激肽等舒血管物质生成↓ ③心房钠尿肽↓(排水排钠、舒张血管)-与RAAS系统拮抗
多尿、夜尿、低比重尿 首先想到肾小管,后不能忽略肾小球	部分肾小球损害后、血液只能经残存的肾小球滤过，因此滤过速度过快、导致肾小管来不及重吸收水、尿浓缩功能下降 VS 肾盂肾炎:肾小管浓缩功能↓
尿量↓、血 Cr 和 BUN↑、贫血	

（四）肾病综合征 临床类型

1.主要见于：**脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化** 病理类型
必有血尿

2.概念 题目告诉一项大量蛋白尿/低蛋白血症时,优先考虑肾病综合征,但不能除外肾炎综合征
①**大量蛋白尿（必备）**：定性多+++及以上、或**＞3.5**g/d
②**低蛋白血症（必备）**：白蛋白**＜30**g/L。**肝代偿增加**白蛋白合成的能力＜丢失和分解的蛋白质
③**明显水肿** 血浆胶渗压↓
④**高脂血症**（《病理学》高脂血症和脂尿）：高甘油三酯主要与甘油三酯分解减少有关；高胆固醇主要与肝脏合成过多 LDL-C 和 LDL 清除减少有关
肝脏代偿合成蛋白质
不强调高血压

《诊断学》：肾源性水肿举例

肾病综合征（**肾病性水肿**）	急性肾炎综合征（**肾炎性水肿**）
主要：大量蛋白尿造成低蛋白血症致**血浆胶渗压↓** 次要：①有效循环血量↓激活 RAAS→**醛固酮和抗利尿激素↑**→小管重吸收水钠增多致水钠潴留；②原发于远端肾单位的水钠潴留因素	主要：**肾小球滤过率↓致水钠潴留** （肾小管重吸收功能基本正常-球管失衡）问题在于肾小球 次要：高血压和超敏反应引起毛细血管通透性增高
激活 RAAS	**抑制 RAAS（血容量增加）**
水肿多从下肢开始（锁不住水）、或从眼睑颜面部开始	**水肿多从眼睑颜面部开始**（憋出来的）
肾素依赖性高血压（不常见）：进展慢、不会出现血压骤然升高所致的高血压脑病	容量依赖型高血压：进展快、可有血压突然升高所致的高血压脑病

（五）无症状性血尿和/或蛋白尿（隐匿性肾炎）

1.**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅有肾小球源性血尿、或仅有蛋白尿、或仅有血尿+蛋白尿

2.**定期随访**，**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂

四、急性肾炎

（一）名字

①**急性弥漫性增生性肾炎** 除了局灶,其他都是弥漫性;大家都是增生性炎

②**感染后性肾炎**：与 **β-溶血性链球菌**等感染密切相关→发病前有 **1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染史、消化道感染史、或皮肤感染）**。抗 O 增高提示近期有溶血性链球菌感染，但链球菌感染的程度与病变轻重**不**完全相关 不是感染性疾病,是变态反应性疾病

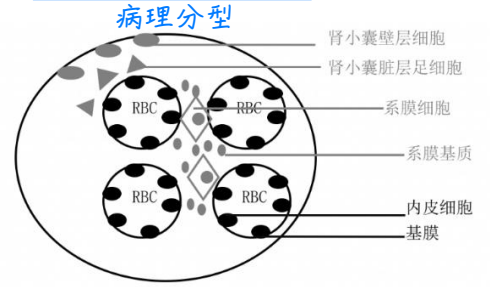
感冒做超声 循环系统 外科学

注意：**重要的 1-3 周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎**（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性肾炎）、**IgA 肾病**（但以天儿为单位）

急性肾小球肾炎是临床分型

③**毛细血管内增生性肾炎：内皮细胞、系膜细胞增生**（一筒和四筒）

病理分型



一个CAP袢 四个CAP袢
内皮C在内 系膜C在内

大红肾

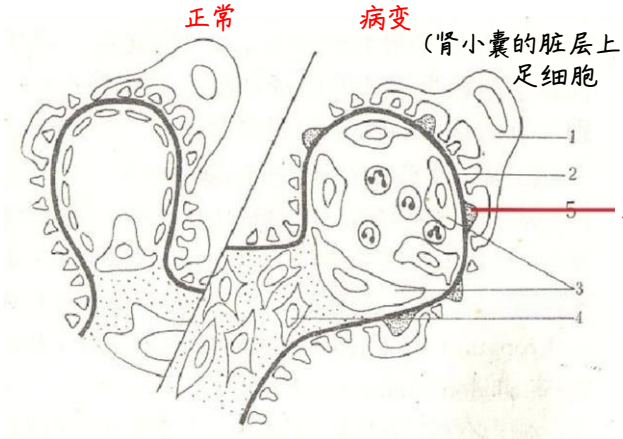
（二）病理

①肾体积增大，**大红肾、蚤咬肾**（红枣）

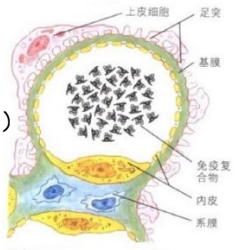
②免疫复合物（电子致密物）常沉积在足细胞和基膜之间（上皮下）、呈**驼峰状**（内坨），颗粒状荧光

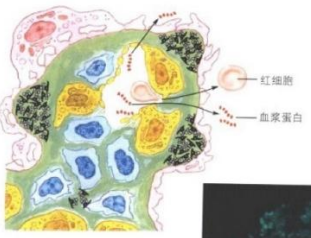
规律

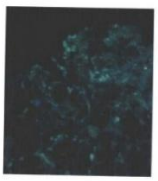
正常 病变



驼峰样电子致密沉积物



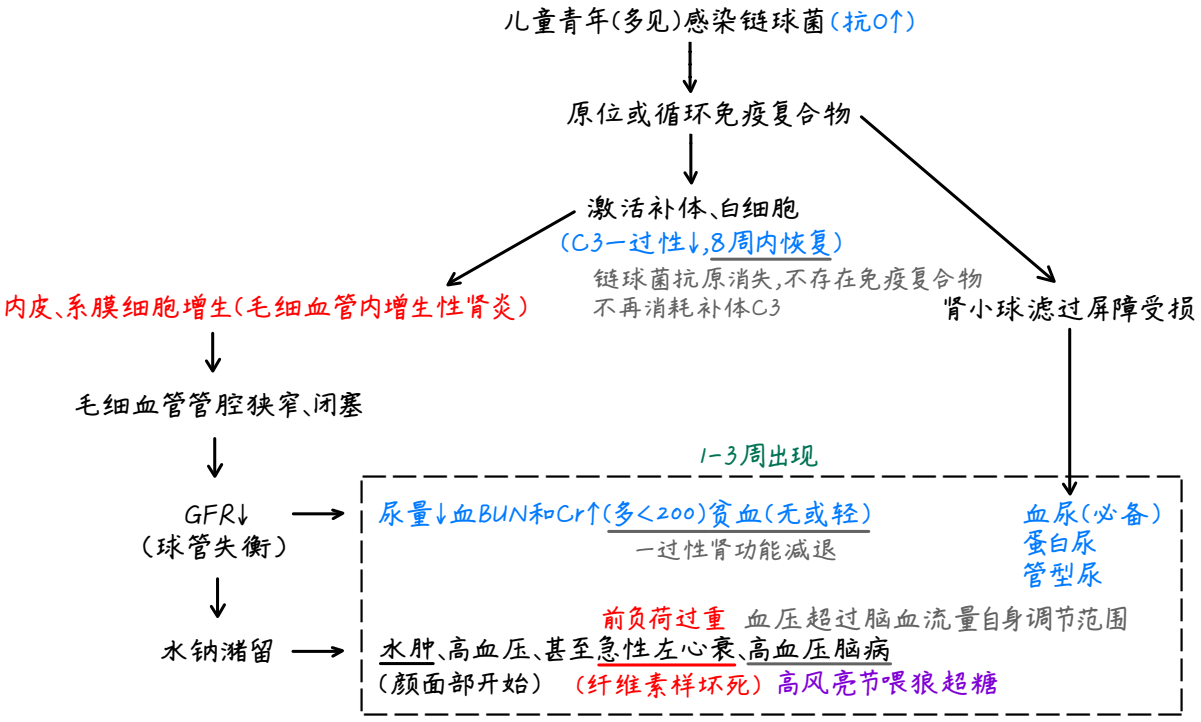




①滤过屏障受损:
RBC滤过—血尿
蛋白质滤过—蛋白尿

②毛细血管管腔狭窄闭塞,有效滤过面积↓:
滤不过导致水钠潴留-水肿、高血压

（三）临床表现



（四）急性肾炎的肾活检指征

①伴肾功能恶化：少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高
②伴肾病综合征
③病程超过 **8** 周而无好转趋势 正常补体C3下降8周内恢复

急性肾炎出现高血压急症,首选硝普钠 （五）对症治疗为主（自限性疾病）预后好,少数发展为慢性肾小球肾炎

1.降血压：**先用利尿剂消肿降压**（容量依赖型高血压）、后用 ACEI/ARB 或 CCB→ACEI/ARB有禁忌症选
起效快 尿蛋白排泄↓肾小球滤过率↓保护肾脏 但①不能消除水肿②起效慢

2.急性肾炎发作时感染灶多数已控制：无现症感染无需用抗生素，否则用青霉素；反复发作的扁桃体炎可在病情稳定后切除

3.**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂 自限性疾病

五、急进性肾炎

基底膜断裂更加明显(脂性肾病没有基底膜断裂)
血管内大量纤维蛋白渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生以及大量单核细胞渗出,堆出新月体,使囊内压骤然升高

相差显微镜见大量变形红细胞
但急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞
因为基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

（一）名字

①毛细血管**外**增生性肾炎、**新月体**性肾炎：肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成新月体（闭月）

VS急性肾炎血Cr<200,贫血无或轻度

②**快速进行性肾炎**：最突出的表现是**早期肾功能急剧恶化（血 Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）**
《诊断学》：血红蛋白轻度贫血＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

（二）类型

电镜不能区分出电子致密物(线性与膜混到一起)

I型：抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型（预后最差）：**原位**免疫复合物，**线状荧光**。继发者为**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征（一线妓院大换血）

规律:颗粒状荧光

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

"像比较严重的急性肾炎"

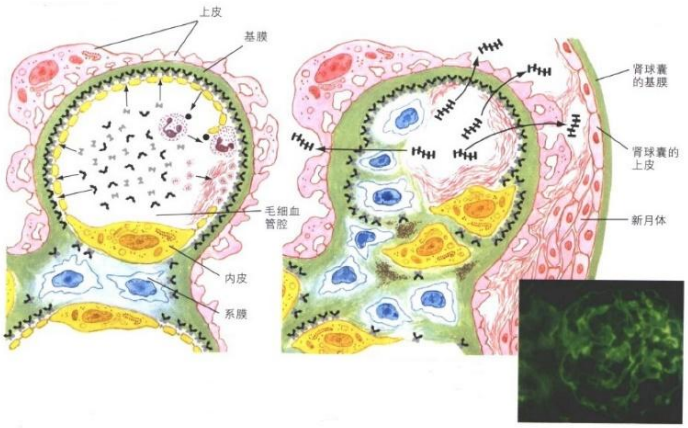
II型：**免疫复合物**型（最常见）：**原位或循环**免疫复合物，**颗粒状荧光、电子致密物**，可有内皮和系膜细胞增生，**补体 C_3 持续↓**。继发者为 **SLE、过敏性紫癜、急性肾炎**

VS急性肾炎补体C3一过性↓(8周内恢复)

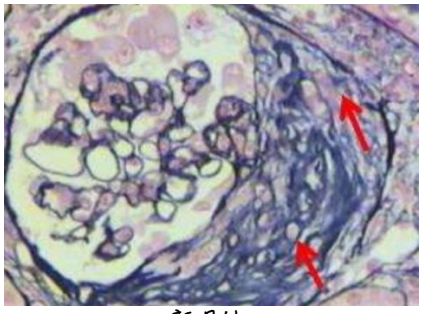
也无电子致密物

III型：**免疫反应缺乏**型：与中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA** 相关，**无荧光**（3 型安卡无免疫），可有发热、消瘦、关节痛等系统性血管炎表现。继发者为**显微镜下多血管炎（p-ANCA）、Wegener 肉芽肿（c-ANCA）** 自制三鲜肉

WC



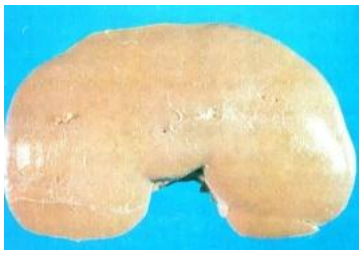
囊腔内形成新月体→囊内压骤然升高→肾小球滤过功能急剧下降(急剧恶化)



新月体

小凯笔记自行整理

	荧光	电子致密物
I型	线性荧光	-(看不出来)
II型	颗粒状荧光	+
III型	无荧光	-



新月体对肾小球cap压迫
肾脏缺血

（三）治疗

1.**强化疗法**

肺泡基底膜也被破坏

①**血浆置换**强化：适合**I、III**型。**肺出血**如 Goodpasture 综合征**首选血浆置换**（好怕医生抽血）II型抗体指标不明确

②甲泼尼龙冲击强化：适合II、III型（三心二意激素强）

血浆置换可能导致大量免疫球蛋白丢失,需要配合激素、免疫抑制剂提高耐受,防止反跳出现

2.强化疗法需配合**泼尼松+环磷酰胺** 免疫变态反应非常强烈

3.透析　指征:K+>6.5或严重心律失常,pH<7.2,Cr>442或707,BUN>21.4
严重尿毒症(心包炎、脑病、癫痫),利尿无效的严重肺水肿(呼吸困难等)

4.肾移植：需在病情静止半年后进行，如I型血中抗 GBM 抗体转阴后半年可进行肾移植

（四）新月体

强调程度,断裂更严重

①病变基础：基底膜明显断裂→纤维素等大量渗出→刺激肾小囊**壁**层上皮细胞增生和**单核**细胞渗出→在肾小囊囊腔形成细胞性新月体→纤维性新月体（闭月、单身）

②新月体压迫肾小球血管→肾间质缺血→**大白肾**

③虽为肾小球源性血尿、但可能出现均一形态正常的红细胞 滤过屏障受损严重→无法挤压RBC

④**没有新月体：脂性肾病、膜性肾病**（唯二的 2 病没有新月体的病理特点、没有急进性肾炎综合征的临床表现）

⑤重症急性肾炎、重症系膜毛细血管性肾炎、IgA 肾病等可有急进性肾炎综合征的临床表现，但**不一定**有新月体的病理特点 临床表现和病理分型不能完全画等号

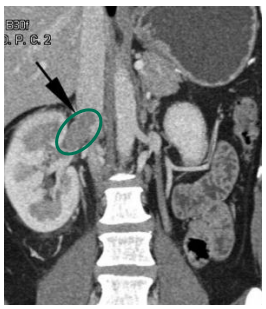
重症急性肾炎 ↓穿刺 ⊗　急进型肾炎 ↓穿刺 新月体

病 VS 炎
炎:病变累及系膜区,有大量WBC参与
病:绝对不累及系膜区,无大量WBC参与

eg. 严重的急性肾炎临床表现类似急进型肾炎,也可以发生纤维素样坏死,但做病理穿刺时仍然是毛细血管内增生性炎,无新月体,但如果继发II型急进型肾炎可有新月体形成

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

六、肾病综合征



（一）并发症（感染鸡蛋血-不要推）

1.**血栓及栓塞** ①免疫复合物/自身抗体损伤血管内皮C ②肝脏代偿合成脂蛋白 ③抗凝纤溶系统失衡

①最常见于**膜性肾病**

不通则痛

②最常累及**肾静脉**——**突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾功能减退、肾脏** ttsx **增大**

还可累及下腔静脉、下肢血管、肺血管、冠状血管、脑血管

复习：肝硬化门静脉血栓形成——腹痛、腹水迅速增加、脾迅速增大

③**首选 B 超**，最佳肾静脉造影

低白蛋白血症(白蛋白<30)

④**白蛋白＜20**g/L：**预防性抗凝**（如肝素或华法林）、辅以抗血小板（如阿司匹林或双嘧达莫）

已发生血栓及栓塞还需溶栓（如阿替普酶）静脉内主要是血液凝固,故基本治疗一定是抗凝

干扰选项

2.**蛋白质及脂代谢紊乱**（不是水电解质代谢紊乱）：**肝代偿增加**蛋白合成的能力＜丢失和分解

3.**感染**：无需预防性用抗生素。一旦感染及时用半合成青霉素、头孢、喹诺酮，若感染难控制可减少或停用激素

VS尿路感染常用抗生素(肾毒性小)　尿黄莫偷窥啊

4.**急性肾损伤**（不是慢性肾衰竭）：最常见于**脂性肾病** amazing　60岁之后的脂性肾病

zhi

（二）治疗

避免反跳现象

1.**主要治疗——糖皮质激素：起始足量（泼尼松每天 1mg/kg、8-12 周），缓慢减量，长期维持（半年）**

2.免疫抑制剂：**常用环磷酰胺**（细胞毒性药环球）；对于激素+环磷酰胺无效的难治性肾病综合征可用环孢素、吗替麦考酚酯（环抱麦芬）

原发性肾小球疾病

炎症性肠病常用免疫抑制剂:硫唑嘌呤、巯嘌呤,不耐受者用甲氨蝶呤

注意：不同肾病综合征的病理类型对激素治疗的反应性不同

①**脂性肾病**（最敏感）、**系膜增生性肾炎**、**局灶节段性肾小球硬化**：在**初治**时**单用激素**即可，因为它们常属于激素敏感型（自己吸激）。如肾病综合征用 4 周泼尼松后复查尿蛋白+++→**继续原剂量治疗**；**8 周后无效再加环磷酰胺**

②**膜性肾病**、**系膜毛细血管性肾炎**（疗效差）：在初治时用激素+环磷酰胺，因为它们常属于激素依赖型或抵抗型

③所有肾病综合征在**复治**时均应用**激素+环磷酰胺**

3.其它治疗

①**ACEI/ARB、SGLT2i 减少尿蛋白排泄**

②利尿消肿、低盐（＜2g/d）

③**不**主张摄入高蛋白 持续尿蛋白、持续高血压会损害肾单位

④严重低蛋白血症、低血容量可**少量输白蛋白**以提高血浆胶渗压 不会常规输白蛋白

（三）原发性肾病综合征

T细胞的细胞免疫

1.**脂性肾病**（踢足球的小子脏）脂肪变性(只发生在细胞内):心肌骨骼肌

（1）名字 不是体液免疫就没有免疫复合物,就不会有荧光,就不会有电子致密物

①**脂性肾病**：**近**端小管**脂肪变性**，切面肾皮质出现黄白色条纹

②**足突病**：肾小囊**脏**层上皮细胞（**足细胞**）**足突融合消失**

说明脂性肾病只有电荷屏障损害,没有机械屏障损害
所以只有选择性蛋白尿

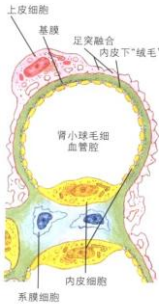
③**微小病变性肾病**：儿童、青年多见（**儿童最常见的肾病综合征**）；**光镜**下肾小**球无**明显异常

微小:①年龄②光镜下肾小球无异常改变,只看到近端小管脂肪变性　VS 光镜下肾小管有异常:脂肪变性

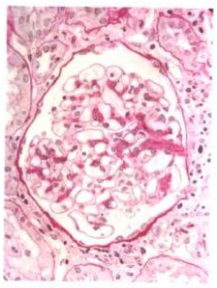
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿、高血脂症

（2）**典型肾病综合征：几乎无血尿、高血压**。但脂性肾病在 60 岁后发病率又呈小高峰，其高血压、肾功能损害多见



电镜改变：仅见上皮细胞足突融合和一些内皮细胞下"绒毛"



光镜改变：肾小球正常：肾小管管腔内可有蛋白沉积，小管上皮细胞内有脂滴(PAS, ×250)

正常　病变

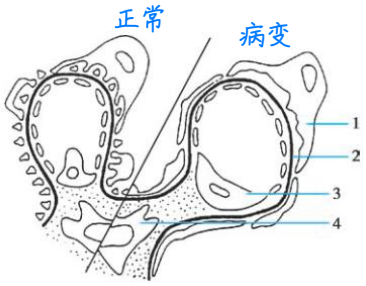


图 5-2-5　微小病变型肾病示意图

左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞。

-都有血尿　-可有血尿　-几乎无血尿

肾病综合征与有血尿不矛盾

注意：急性肾炎、急进性肾炎、慢性肾炎、脂性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化

抓规律：多数原发性肾小球疾病	记特殊：脂性肾病
与体液免疫有关	与 T 细胞异常的细胞免疫有关
机械和电荷屏障受损　机械屏障受损就会有血尿	只有电荷屏障受损 光镜下肾小球正常
可为选择性、非选择性蛋白尿	仅为选择性蛋白尿 尿中只有白蛋白
可有血尿（其中名字里带"炎"的几乎有血尿）	几乎无血尿（典型肾病综合征）
可有高血压 急性肾炎综合征常见	几乎无高血压（典型肾病综合征）

病变累及系膜区，有很多WBC参与，叫炎；当病变累及系膜区时，系膜细胞增生，拉肾小球毛细血管袢，将基底膜拉断

抓规律：原发性肾小球疾病	记特殊
均有**玻璃样变性/透明变性** 近端小管重吸收蛋白尿中蛋白质	脂性肾病：还有**脂肪变性** 高风亮节喂狼超糖 急进性肾炎、重症急性肾炎：还可有**纤维素样坏死**（又急又重）
多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光**：**I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征） 抗体粘到基底膜因有抗原上成一条线 ②**没有荧光**：**脂性肾病**、**III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**） 细胞免疫　自身抗体ANCA 急进性肾炎中只有I工型急进性肾炎有电子致密物
多数有**电子致密物**	**没有电子致密物：脂性肾病、III型急进性肾炎、I型急进性肾炎→电镜下分不出**
IgA 肾病可为各种病理类型（ttsx 解题时勿忘记）	

细胞内的玻璃样变性：①玻璃样小体②Mallory小体③Russell小体

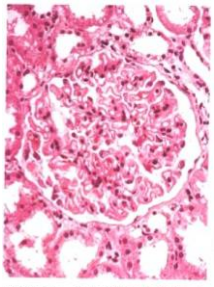
2.**膜性肾病**（中老年历经磨难吃鸡丁）

膜性肾病：嘿摸脚-原位免疫复合物

①**基膜明显增厚**（毛细血管壁明显增厚），早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒，进而有**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有脏层足细胞**足突融合消失**　基底膜

②**中老年最常见的肾病综合征**；最易发生**肾静脉**血栓并发症

③抗磷脂酶 A_2 受体特异性抗体 PLA_2R 可协助诊断、疗效、监测复发　VS 脂性肾病也有足突融合消失



光镜改变：基膜增厚，嗜酸性；上皮细胞、内皮细胞和系膜细胞明显但数目不增多(HE, ×250)

电镜改变：上皮细胞下有电子致密沉积物，基膜增厚，足突融合

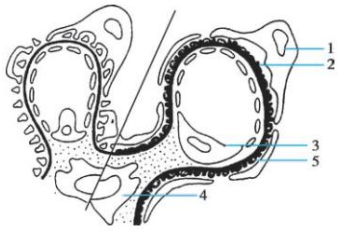


图 5-2-8　膜性肾病示意图

左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

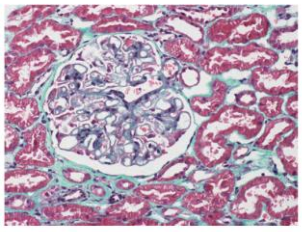


图 13-16　膜性肾小球病

示肾小球基膜增厚(Masson 染色，400 倍)。

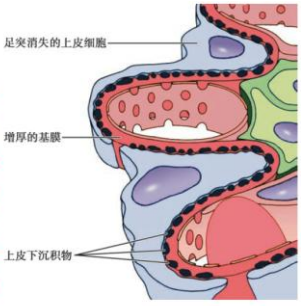


图 13-17　膜性肾小球病示意图

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.系膜增生性肾炎

①**系膜细胞和基质增生** 病变发生在系膜区

②青少年最常见的肾病综合征，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿 带“炎”

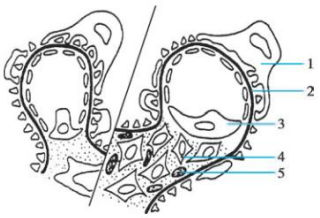


图 5-2-7　系膜增生性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物。

4.系膜毛细血管性肾炎

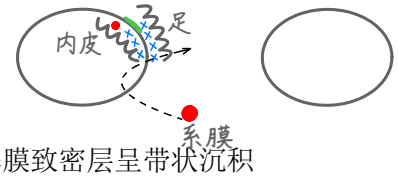
基膜　内皮细胞　系膜细胞

（1）又称为**膜增生性肾炎**：　肾小囊脏层上皮

系膜细胞和基质增生、并插入基膜和内皮细胞之间致双轨/双线/分层征

外侧为原有的基底膜，内侧为新形成的基膜样物质（其内有系膜细胞、内皮细胞、白细胞突起的嵌入）

内



（2）根据超微结构和免疫荧光分为：　外　肾小囊脏层上皮

I型（最常见）：循环免疫复合物型，在系膜区和内皮下有电子致密物沉积

II型（致密沉积物病）：补体替代途径异常激活，可见大量块状电子致密物在基膜致密层呈带状沉积

III型：包括免疫复合物介导的肾小球肾炎及 C_3 肾小球病：在内皮下和上皮下有电子致密物沉积

（3）青少年多见，主要呈肾病综合征、但几乎伴血尿，补体 C_3 持续↓

又有原位又有循环免疫复合物

C_3↓如循环免疫复合物型+替代途径：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎

吸引补体和白细胞过来　　持续↓

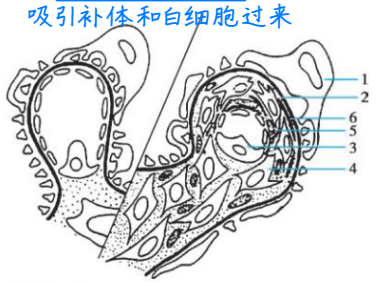


图 5-2-10　系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图
左：正常肾小球；右：病变肾小球。1. 上皮细胞；2. 基底膜；3. 内皮细胞；4. 系膜细胞；5. 免疫复合物；6. 基底膜样物质。

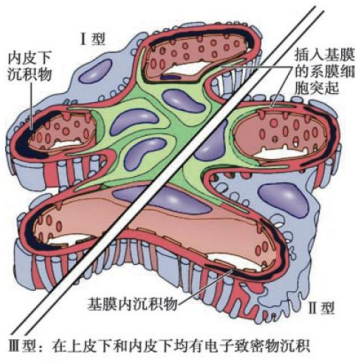


图 13-18　膜增生性肾小球肾炎示意图

5.局灶性节段性肾小球硬化“部分”

①**部分**肾小球的**部分**毛细血管袢硬化

注意：局灶性指病变累及少数肾小球（＜50%），与之相对的是弥漫性；节段性指病变累及肾小球的少数毛细血管袢（＜50%），与之相对的是球性。除了局灶节段性肾小球硬化以外，其余的原发性肾小球疾病均是弥漫性改变，解题时避免受其干扰

②可有脏层足细胞**足突融合消失**

注意：足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化（自己摸足）　VS 初治单用激素:自己吸激

七、IgA 肾病（Berger 病）

1.我国最常见的肾小球疾病；**肾小球源性血尿最常见的原因**

2.**可表现为各种病理类型：以系膜增生性肾炎最常见、以系膜区 IgA 沉积 ttsx 最特征**

在系膜区毛细血管袢开放，所以抗体（分子量大）更容易沉积在系膜区（无毛细血管封闭）

3.青少年多见，发病前 1-3 **天**有前驱感染（**特征**），30-50%患者血 IgA 升高，但与疾病严重程度**不**完全相关

IgA主要参与黏膜免疫（如发生上呼吸道感染时就会增多）

重要的1-3周前驱感染：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎、IgA肾病（以天为单位）

4.根据不同的类型和表现治疗

①**单纯血尿（主要）：对症治疗，定期复查血尿** VS急性肾炎:对症治疗为主(自限性疾病)

②反复发作肉眼血尿：青霉素积极控制感染；慢性扁桃体炎应切除

③伴蛋白尿和/或高血压：ACEI/ARB 将尿蛋白控制在＜0.5g/d。若无效可给泼尼松（难以控制的**蛋白尿、高血压**是预后不良的指标）

④伴肾病综合征：糖皮质激素为主

⑤伴肾衰竭-透析

⑥靶向释放剂型**布地奈德**作为在回肠末端释放的新型激素，目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药

存在很多淋巴滤泡,是产生异常IgA的地方

轻中度克罗恩病局部病变,先用局部发挥作用的GC-布地奈德

5.鉴别诊断　VS 特发性血小板减少性紫癜ITP:紫癜不强调对称

急性肾炎	IgA 肾病	过敏性紫癜肾炎
毛细血管内增生性肾炎	多种病理变化	继发急进性肾炎、肾病综合征
IgG 沉积为主	IgA 沉积为主	IgA 沉积为主
前驱感染 1-3 周后明显血尿	前驱感染 1-3 天后明显血尿	前驱感染 1-3 周后明显或不明显血尿
C_3↓（8 周内恢复）	C_3 多正常	
原发性肾小球疾病	原发性肾小球疾病	疾病特征：**双下肢对称出血点**

必备且突出　单纯血尿　与循环免疫复合物有关　紫癜-皮肤出血点

纤维化-硬

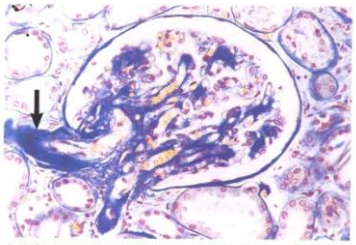
八、慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）

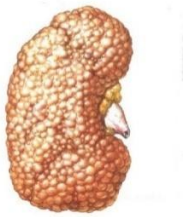
1.各种肾小球疾病最终可发展为慢性肾小球肾炎。系膜毛细血管性肾炎进展较快、膜性肾病进展较慢

2.病理

①大量肾小球**纤维化**，可有肾小球集中现象，**淋巴细胞和浆细胞**浸润 VS原发性高血压-原发性颗粒性固缩肾

②**继发性高血压**：细小动脉**玻璃样变性**，**继发性颗粒性固缩肾**（**双肾对称缩小**、表面弥漫细颗粒状）


小动脉硬化：入球小动脉和出球小动脉玻璃样变；苯胺蓝染色



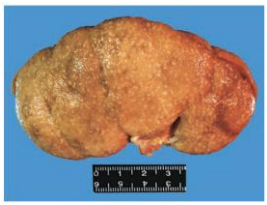


图 13-23　慢性肾小球肾炎

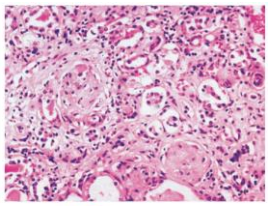


图 13-24　慢性肾小球肾炎
肾小球玻璃样变和硬化，肾小管萎缩。间质纤维增生，炎症细胞浸润。

VS 慢性肾盂肾炎-强调不对称(一侧肾缩小/双肾不对称缩小)

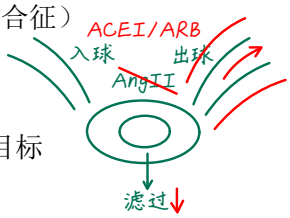
3.临床表现 青壮年男性常见

①起病缓慢而隐匿，呈慢性肾炎综合征（＞3 个月）、可急性发作（急性肾炎综合征）

②**B 超示双肾体积早期正常、后期对称性缩小（长径＜10cm）** 纤维收缩

考法①直接告诉慢性病程②不告诉慢性病程,告诉双肾对称缩小

③B超双肾体积正常时不能忽略慢性肾炎(早期)



4.治疗：**延缓**肾功能恶化和防止心脑血管并发症为主，**不**以消除肾炎综合征为目标

①利尿消肿：氢氯噻嗪（但 GFR＜30 换呋塞米）

②控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**，但**血肌酐＞265 禁用**，目标收缩压**＜120**mmHg、**尿蛋白＜1**g/d

③限钠（＜5g/d）、限水、**限磷**、**限蛋白**、限脂、限药（如氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药）

④**保证热量，防止负氮平衡**

⑤**不**推荐积极用糖皮质激素+环磷酰胺

A.慢性肾小球肾炎
B.CKD慢性肾脏病　} 病程不同
C.慢性肾衰竭

5.鉴别诊断

	原发性高血压	慢性肾炎 起始部位在肾小球
发生顺序	先有高血压再有肾病	先有肾病再有高血压
高血压程度	较重	较轻或较重
肾损害程度	远曲小管功能损害（尿浓缩功能↓、夜尿、低比重尿）较肾小球损害早（血供丰富）	肾小球损害程度重（血尿、蛋白尿、少尿明显）
好发年龄	中老年	青壮年
靶器官损害	多见（心、脑、眼底等病变）	少见（若出现提示病情重）

专题串联·原发性肾小球疾病的常考病例题

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.**金标准：穿刺活检** 只有看病理学类型才能知道到底是哪种疾病

2.IgA 肾病

可能可能最可能：1-3 **天**感染病史，随后明显**血尿** 我国肾小球源性血尿最常见的原因

多种病理类型，以**系膜增生性肾炎**最常见（系膜细胞和基质增生）

系膜区-没有基底膜封闭

3.隐匿性肾炎（考概念）

可能可能最可能：无症状性血尿和/或蛋白尿（**无水肿、高血压、肾功能损害**，仅血尿/仅蛋白尿/仅血尿+蛋白尿）

定期随访，**不**用激素+环磷酰胺

4.急性肾炎综合征 先用利尿剂消肿降压;再用ACEI/ARB降尿蛋白,保护肾单位;出现高血压急症-硝普钠

可能可能最可能：**血尿/＞3/HP（必备且突出）**、蛋白尿（可轻可重）、水肿和高血压（**GFR↓致水钠潴留**→水肿多从**眼睑颜面部开始**憋出来的）

容量依赖型高血压

急性肾炎	急进性肾炎
1-3 周感染病史，急性肾炎综合征	
Cr 多＜200、贫血多无或轻	**Cr＞200、贫血有甚至中度及以上** 肾功能恶化严重
C_3↓且 8 周内恢复（特点）	“好严重急性肾炎的感觉”C_3 II型持续↓循环免疫复合物
内皮和系膜细胞增生（毛细血管内增生性肾炎） **驼峰状**电子致密物（内坨）	肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成**新月体** （毛细血管外增生性肾炎）闭月

脂性肾病、膜性肾病(唯二的2病没有新月体的病理特点
没有急进性肾炎综合征的临床表现)

急进性肾炎：

I抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型：**原位**免疫复合物、**线状荧光**（一线妓院大换血）

II免疫复合物型：原位或循环、**颗粒状荧光、电子致密物**

III免疫反应缺乏型：中性粒细胞胞浆抗体 **ANCA**、**无荧光**（3 型安卡无免疫）

5.**间断水肿** 病程长

不一定会同时出现

（1）**慢性肾炎**：慢性肾炎综合征（血尿、蛋白尿、水肿、高血压迁延不愈、隐匿），**双肾体积早期正常、后期对称缩小（B 超＜10cm）**。肾小球纤维化、玻璃样变性、**继发性颗粒性固缩肾**

一开始是肾小球的问题,后期可以累及肾小管

VS 慢性肾盂肾炎:肾脏不对称缩小,一开始是肾小管的问题

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

不符合大量蛋白尿,不符合低蛋白血症,一定不是肾病综合征/题目只说大量蛋白尿,首先考虑肾病综合征

（2）**肾病综合征**　不能忽略肾炎综合征 水肿从眼睑面部开始时,不能直接锁定急性肾炎综合征而忽略肾病综合征

可能可能最可能：**大量蛋白尿/多+++及以上或＞3.5g/d、低蛋白血症/＜30、水肿（血浆胶渗压↓等）、高脂血症**

并发血栓及栓塞：最常累及**肾静脉——突发腰痛、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大**。首选 **B 超**、最佳肾静脉造影，**白蛋白＜20 预防性抗凝**（肝素/华法林）、辅以抗板等

脂性肾病/微小病变性肾病/足突病 （踢足球的小子脏） T细胞的细胞免疫	**儿童**、青年多见 **典型肾病综合征（几乎无血尿、高血压）**	**光镜肾小球无明显异常、近端小管脂肪变性**，肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
膜性肾病 （中老年历经磨难吃鸡丁）	**中老年**多见 **最易并发肾静脉血栓**	**基膜明显增厚**、**钉状突起**、齿梳样、虫蚀样空隙，可有肾小囊脏层上皮细胞**足突融合消失**
系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎	几乎伴血尿、C_3 持续↓ 疗效差 激素抵抗	**系膜细胞和基质增生**并插入基膜和内皮间致**双轨/双线/分层征**

考法:题目给中老年、做穿刺活检看到钉状突起、足突融合消失　膜性肾病✓　脂性肾病✗

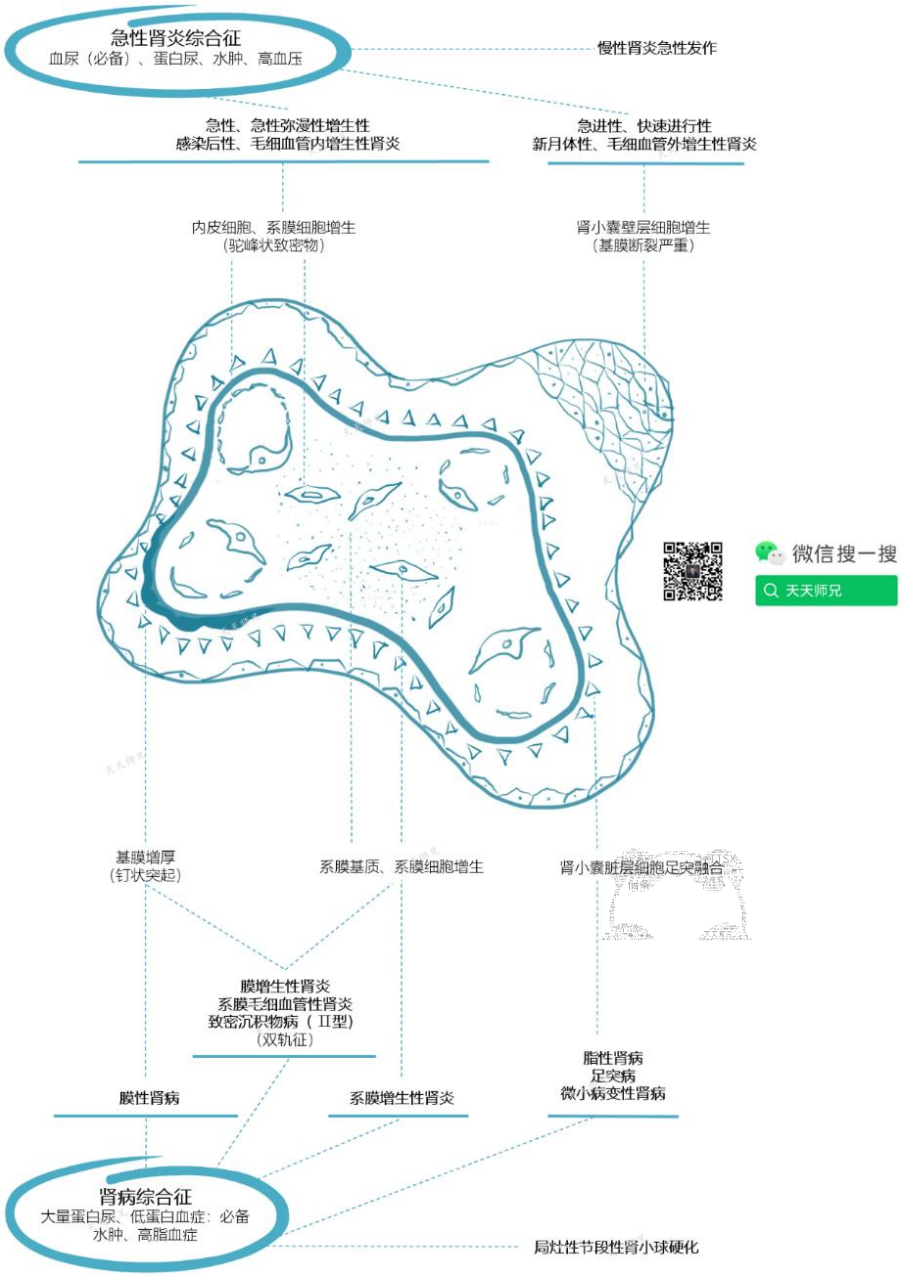
6.原发性肾小球疾病的治疗

急性肾炎	慢性肾炎	IgA 肾病	肾病综合征	急进性肾炎
对症	不以消除肾炎综合征为目标	分情况	**泼尼松+环磷酰胺**	
不用激素+环磷酰胺 无现症感染不用抗生素	**不用激素+环磷酰胺** 收缩压＜120、尿蛋白＜1	如**单纯血尿对症不用激素+环磷酰胺** 解决前驱感染即可	①**脂性肾病、局灶节段性肾小球硬化、系膜增生性肾炎：初治单用激素**（自己吸激） ②膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎：初治用激素+环磷酰胺	①**血浆置换强化：I、III型，肺出血（Goodpasture）首选血浆置换**（好怕医生抽血） ②甲泼尼龙冲击强化：II、III型（三心二意激素强）

表 13-2　原发性肾小球疾病特点

类型	发病机制	光镜	电镜	免疫荧光	临床表现
急性弥漫性增生性肾小球肾炎	免疫复合物，循环或植入的抗原	弥漫性系膜细胞和内皮细胞增生	上皮下驼峰状沉积物	GBM 和系膜区颗粒状 IgG、IgM 和 C3 沉积为主	急性肾炎综合征
急进性肾小球肾炎	抗 GBM 型 免疫复合物型 免疫反应缺乏型	新月体形成	无沉积物 有沉积物 无沉积物	线性 IgG 和 C3 颗粒状 阴性或极弱	急进性肾炎综合征
膜性肾小球病	自身抗体与抗原原位反应	弥漫性 GBM 增厚，钉突形成	上皮下沉积物，GBM 增厚	基底膜颗粒状 IgG 和 C3	肾病综合征
膜增生性肾小球肾炎	Ⅰ型：免疫复合物 Ⅱ型：自身抗体，补体替代途径激活	系膜细胞增生、插入，基膜增厚，双轨状	Ⅰ型：内皮下沉积物 Ⅱ型：基膜致密沉积物	Ⅰ型：IgG+C3；C1q+C4 Ⅱ型：C3，无 IgG、C1q 或 C4	肾病综合征或血尿、蛋白尿或慢性肾衰竭
系膜增生性肾小球肾炎	免疫复合物沉积	系膜细胞增生，系膜基质增多	系膜区有沉积物	系膜区 IgG、IgM 和 C3 沉积	蛋白尿、血尿或肾病综合征
局灶性节段性肾小球硬化	不清，可能与循环性通透性增高因子作用有关；足细胞损伤	局灶性节段性玻璃样变和硬化	上皮细胞足突消失、上皮细胞剥脱	局灶性，IgM 和 C3	肾病综合征或蛋白尿
微小病变性肾小球病	不清，可能与肾小球阴离子丧失，足细胞损伤有关	肾小球正常，肾小管脂质沉积	上皮细胞足突消失，无沉积物	阴性	肾病综合征
IgA 肾病	免疫复合物，免疫调节异常	局灶性节段性增生或弥漫性系膜增宽	系膜区沉积物	系膜区 IgA 沉积，可有 C3、IgG 和 IgM	血尿或蛋白尿
慢性肾小球肾炎	具有原疾病类型特点	肾小球玻璃样变、硬化	因原疾病类型而异	因原疾病类型而异	慢性肾炎综合征、慢性肾衰竭

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



真题解析 • 原发性肾小球疾病（含病理泌尿系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2013N69 A 肾小球源性血尿最常见的病因是

A.急性肾小球肾炎

B.慢性肾小球肾炎

C.急性肾盂肾炎

D.IgA 肾病

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2013N70 A 男性，36 岁，因蛋白尿原因待查入院，24 小时尿蛋白定量 3.8g，血白蛋白 30g/L，肾活检示：轻度系膜增生性肾炎。该患者最不常见的并发症是 感染鸡蛋血

A.肾静脉血栓形成

B.~~水电解质紊乱~~ 蛋白质和脂肪代谢紊乱

C.急性肾衰竭

D.营养不良

3.2014N69 A 肾病综合征患者，发生血栓并发症最常见的部位是

A.肾静脉

B.肺静脉

C.脾静脉

D.下肢静脉

4.2014N70 A 男性，16 岁。少尿、水肿 1 周，气促不能平卧伴咳粉红色泡沫样痰 1 天入院，既往体健。查体：T 37.5℃，P 120 次/分，R 24 次/分，BP 165/105mmHg，端坐呼吸，全身水肿明显，双肺底可闻及湿啰音，心律整，无杂音。化验血 Hb 120g/L，尿蛋白(++)，尿比重 1.025，尿沉渣镜检 RBC 30-40/HP，颗粒管型 0-1/HP，血 Cr 178μmol/L。该患者发生急性心力衰竭最可能的病因是

急性左心衰

>140/90

无贫血

血尿必备且突出

↓ ↓

急性肾炎 急进性肾炎

↓ ↓

Cr<200 Cr>200

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征 尿蛋白(+++)

D.高血压病 肾脏导致的高血压

5.2014N102-104 A 男性，25 岁。咽痛、发热 1 天后出现肉眼血尿，无尿频、尿痛、尿急。化验尿蛋白(-)，尿沉渣镜检 RBC 满视野/HP。

102.该患者最可能的诊断是

A.IgA 肾病

B.过敏性紫癜肾炎

C.急性肾小球肾炎

D.急进性肾小球肾炎

103.该患者肾活检最可能的类型是

A.新月体性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.毛细血管内增生性肾小球肾炎

104.若诊断确定，治疗方案是

A.血浆置换治疗

B.给予糖皮质激素

C.给予免疫抑制剂

D.对症支持治疗 单纯血尿对症即可

6.2015N70 A 男性，30 岁。上呼吸道感染后 3 天出现颜面水肿。测血压 145/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，偶见颗粒管型；化验 Hb 100g/L，血 Cr 250μmol/L。此时对诊断最有帮助的检查是

答案：2-6 B A A ABD D

A.血清 IgA 测定
B.血清补体测定
C.肾脏 B 超检查
D.肾活检病理检查 金标准

慢性肾炎/肾病综合征
7.2015N102-104 A 男性，55 岁。间断水肿 1 年，加重半个月，伴气短、纳差 2 天入院。查体：BP 150/90mmHg，心肺检查未见异常，腹软，肝脾肋下未触及，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿：蛋白(++++)，尿糖(±)，尿沉渣镜检 RBC 0-2/HP。B 超示双肾静脉主干有血栓。

无血尿
大量蛋白尿
↓先考虑
肾病综合症
但不除外肾炎综合征

102.该患者最可能的诊断是
A.慢性肾小球肾炎急性发作
B.糖尿病肾病
C.高血压肾损害
D.肾病综合征
103.行肾穿刺检查，最可能的病理结果是
A.系膜毛细血管性肾炎
B.结节性肾小球硬化
C.入球动脉玻璃样变性
D.膜性肾病 血尿可有可无
104.该患者最主要使用的治疗药物是
A.糖皮质激素 关键治疗
B.利尿剂
C.ACEI
辅助措施
D.胰岛素

该患者做穿刺活检最可能的病理类型-膜性肾病
8.2016N70 A 男性，32 岁，五天来眼睑及下肢水肿入院。六年前患乙型病毒性肝炎。查体：BP 140/82mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音(+)，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++++)，沉渣镜检 RBC 2-5/HP。血清白蛋白 20g/L。对该患者的诊断及治疗最有价值的检查为
A.肾穿刺病理学检查 肾病综合征
B.肝功能、HBsAg 检查
C.血胆固醇测定
D.24 小时尿蛋白定量

主诉是肾源性水肿的特点/水钠潴留的特点
9.2016N91-92 A 女性，24 岁，3 周前上感发热，咽痛，1 周来乏力、头晕，晨起颜面肿胀，继而出现下肢水肿、食欲下降、尿少。自幼患有房间隔缺损，平素活动尚可。查体：T 37.2℃，P 88 次/分，BP 150/90mmHg，发育差，自主体位，双眼睑水肿，颈静脉无怒张，双肺(-)，心界不大，心律整，心音正常。$P_2>A_2$，腹软，肝脾肋下未及，下肢凹陷性水肿(+)。右心衰颈静脉怒张，左心衰肺会有问题

P_2↑/A_2↓
与分裂无关
①房间隔缺损,左心房的血进到右心房→右心室→肺A(肺A压↑)
②正常人生理性$P_2>A_2$

91.该患者水肿最可能的类型是
A.心源性
B.肝源性
C.肾源性
D.营养不良性

92.该患者水肿最可能的机制是
A.水钠潴留
B.血管通透性增高
C.低蛋白血症
D.静脉压增高

10.2016N102-104 A 男性，21 岁，肉眼血尿伴少尿 6 天入院，2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体：BP 156/95mmHg，皮肤黏膜未见出血点和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++)，沉渣 RBC 50-60/HP，血肌酐 156μmol/L，尿素氮 11mmol/L。
102.该患者最可能的诊断是
A.急性肾小球肾炎
B.急进性肾小球肾炎
C.IgA 肾病
D.肾病综合征
103.若行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.微小病变性肾小球肾炎
C.毛细血管内增生性肾小球肾炎
D.新月体性肾小球肾炎
104.该患者此时不宜选用的治疗方法是
A.降压治疗
B.利尿治疗
C.限制盐的摄入
D.糖皮质激素与细胞毒药物治疗 急性肾炎是自限性的

11. 2016N172 X 以下属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有
A.糖尿病肾病
B.肾淀粉样变性
C.过敏性紫癜肾炎
D.系统性红斑狼疮肾炎

zhī脂性肾病(急性肾损伤常见于60岁以后的脂性肾病)
amazing
mó膜性肾病

分类	儿童和青年多见	中老年多见
原发性肾病综合征	脂性肾病（儿童最常见）足球小子脏 系膜增生性肾炎（青少年最常见） 系膜毛细血管性肾炎 局灶性节段性肾小球硬化	膜性肾病 中老年历经磨难吃鸡丁
继发性肾病综合征	乙肝病毒相关性肾炎：膜性肾病最常见 amazing 狼疮肾炎：育龄期女性多见，肾活检呈满堂亮 过敏性紫癜肾炎：IgA 沉积，双下肢对称出血点（已红过）以周为单位的前驱感染 VS IgA肾病是以天为单位的感染	骨髓瘤性肾病 淋巴瘤或实体肿瘤性肾病 糖尿病肾病（K-W 结节）活检特点 肾淀粉样变性 （遂宁糖粉）

过敏性紫癜、狼疮既可以继发工型急进性肾炎，又可以继发肾病综合征

答案：10-11 ACD AB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

12.2017N53 A 男性，25 岁，因肉眼血尿 2 天就诊，3 天前有上呼吸道感染，既往体健。查体：BP 125/85mmHg。皮肤黏膜未见出血点和紫癜，心肺腹检查未见异常。实验室检查：尿常规蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 满视野/HP，WBC 0-3/HP，血常规 Hb 105g/L，WBC 6.0×10^9/L，Plt 210×10^9/L，血肌酐 120μmol/L。该患者可能的诊断是

以天为单位的前驱感染

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.IgA 肾病

D.肾病综合征

13.2018N157 X 急性肾炎综合征应具有的临床特点包括

急性肾炎/急进性肾炎

A.血尿

B.高血压

C.蛋白尿

D.肾功能不全

14.2019N82-84 A 男性，19 岁。尿呈洗肉水样 1 周。每日尿量约 1000ml。临床拟诊为 IgA 肾病。

82.对诊断该患者最有价值的病史是

A.有无上呼吸道感染后迅速发病

B.有无血压增高

C.有无水肿表现

D.有无肾功能减退

83.对确诊最有意义的检查是

A.尿沉渣红细胞相差显微镜检查

B.血清 IgA 检查

C.24 小时尿蛋白定量

D.肾活检病理学检查

84.最需要鉴别的继发性 IgA 沉积的肾小球疾病是

A.过敏性紫癜肾炎

B.狼疮性肾炎

C.肾淀粉样变性

D.糖尿病肾病

15.2019N157 X 以血尿、蛋白尿、水肿和高血压为特点的综合征有

A.肾病综合征

B.急性肾炎综合征

C.慢性肾炎综合征

D.慢性肾功能衰竭综合征

16.2020N53 A 男，18 岁。发热、咽痛 2 周后出现颜面水肿、血压升高（160/90mmHg）2 天来诊。既往体健。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，抗链“O” 1:800，血清 C3 降低。治疗该患者高血压的首选药物是

A.β 受体拮抗剂

B.钙通道阻滞剂

C.利尿剂 先消肿降压

答案：12-16 C ABC ADA BC C

D.血管紧张素转换酶抑制剂

肾病综合征次要水肿机制:有效循环血量↓激活RAAS系统导致水钠潴留

17.2020N82-84 A 男性，15 岁。颜面部、双下肢水肿 10 天。既往体健。查体：T 36.5℃，BP 120/70mmHg，眼睑水肿，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及，下肢凹陷性水肿(++)。化验尿蛋白(++++)，沉渣镜检红细胞 0-2 个/HP，血白蛋白 25g/L，血胆固醇 8mmol/L，血 Cr 102 μmol/L，血 BUN 10.5mmol/L。

82.该患者最可能的临床诊断是

A.肾病综合征

B.急性肾小球肾炎

C.急进性肾小球肾炎

D.慢性肾小球肾炎急性发作

83.该患者最可能的病理诊断是 没有血尿,没有高血压-典型肾病综合征+年龄小

A.毛细血管内肾小球肾炎

B.新月体性肾小球肾炎

C.系膜毛细血管性肾小球肾炎

D.微小病变型肾病

84.最主要的治疗药物是

A.辛伐他汀

B.环磷酰胺

C.醋酸泼尼松

D.醋酸泼尼松联合环磷酰胺

18.2021N52 A 男性，21 岁。2 周前咽痛，发热，体温最高达 38.5℃，按“上感”治疗后好转。2 天来眼睑水肿，尿少。查体：BP 150/100mmHg，双眼睑水肿，心肺腹检查未见异常，双下肢凹陷性水肿(++)。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 20-25 个/HP，白细胞 0-3 个/HP。该患者水肿的主要机制是

A.醛固酮增高

B.肾小球滤过率下降

C.血浆胶体渗透压降低

D.抗利尿激素过多

19.2021N157 X 肾病综合征的并发症有

A.急性肾损伤 不能推

B.慢性肾衰竭

C.肾静脉血栓

D.蛋白质及脂肪代谢紊乱

20.2022N53 A 男，25 岁。半个月前咽痛、咳嗽，1 周来水肿、尿少。既往体健。血常规：Hb 98g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 150×10^9/L，尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 15-20 个/HP，血肌酐 442μmol/L，血尿素氮 18mmol/L。腹部 B 超示双肾增大。最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.肾病综合征

D.慢性肾小球肾炎

答案：17-20 ADC B ACD B

21.2023N82-84 A 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 30-50 个/HP，血肌酐 96μmol/L，血尿素氮 7mmol/L。

82.下一步首选的辅助检查是

A.心电图

B.血常规

C.尿本周蛋白

D.尿相差显微镜检查

①肾活检为有创检查,不作为首选
②急性肾炎更没必要一来就穿刺活检
肾小球源性血尿or非肾小球源性血尿

83.该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

A.系膜毛细血管性肾小球肾炎

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.毛细血管内增生性肾小球肾炎

D.新月体肾小球肾炎

84.该患者血压增高最可能的原因是

A.原发性高血压

B.水、钠潴留

容量依赖型高血压

C.肾动脉狭窄

D.血醛固酮增高

22.2024N71-72 A 女性，18 岁。3 周前出现颜面水肿，晨起明显，伴头晕、乏力，尿量明显减少。2 周来水肿明显加重并延伸至双下肢，心悸，食欲差伴恶心。既往半年来反复上感、咽痛，月经周期不规律。查体：T 37.1 度，P 110 次/分，BP 160/90mmHg，营养稍差，巩膜无黄染，双眼睑及颜面部明显水肿，咽红，扁桃体II度肿大，双肺(-)，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢可凹性水肿(++)。

71.该患者水肿最可能的类型是

A.心源性水肿

B.肾源性水肿

C.肝源性水肿

D.营养不良性水肿

72.导致该患者水肿最主要的机制是

A.血浆胶体渗透压降低

B.营养障碍

C.淋巴回流障碍

D.钠、水潴留

间断水肿

23.2024N82-84 A 男性，20 岁。1 个月来全身水肿、尿少。既往体健。查体：BP 120/80mmHg，双眼睑水肿，双下肢明显可凹性水肿。尿常规：蛋白(+++)，沉渣镜检 RBC 4-6 个/HP，有透明管型，尿蛋白定量 4.6g/d。

血尿不突出

82.最可能的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾小球肾炎

C.慢性肾小球肾炎急性发作

D.肾病综合征

83.有助于该患者诊断的检查是

A.血清白蛋白
B.血肌酐
C.外周血血红蛋白
D.腹部 B 超
84.对下一步治疗最有意义的检查是
A.肾活检
B.静脉肾盂造影
C.腹部 CT
D.肾图

24.2024N157 X 可表现为肾病综合征的肾小球疾病有
A.微小病变型肾病
B.膜性肾病
C.狼疮肾炎 既可以继发II型急进性肾炎,又可以继发肾病综合征
D.链球菌感染后急性肾小球肾炎

25.2025N53 A 男性，35 岁。体检尿常规沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP，余未见异常。次日复查结果相同。测血压 120/80mmHg。B 超示双肾未见明显异常。首选的进一步检查是
A.血肌酐 隐匿性肾炎—无水肿、高血压、肾功能损害
B.相差显微镜查尿红细胞形态
C.肾脏 CT 检查
D.肾穿刺活检

26.2025N82-84 A 男性，45 岁。3 年多来乏力、间断性下肢水肿，未诊治。1 个多月来加重，伴食欲减退。无高血压病家族史。查体：BP 160/95mmHg，轻度贫血貌，双下肢轻度可凹性水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP；血 Cr 176μmol/L。
82.对明确诊断和指导治疗最有价值的检查是
A.24 小时尿蛋白定量
B.双肾 B 超
C.肾活检病理检查
D.肾动脉造影
83.该患者尿蛋白定量 1.5g/d，理想的血压控制目标是
A.＜140/90mmHg
B.＜140/85mmHg 收缩压<120mmHg、尿蛋白<1g/d
C.＜130/80mmHg
D.＜125/75mmHg
84.该患者治疗的最终目标是
A.防止或延缓病变进展
B.消除水肿
C.消除尿蛋白
D.消除血尿

答案：24-26 ABC B C无答案A

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

病理学 泌尿系统疾病
（原发性肾小球疾病 & 肾盂肾炎 & 泌尿系统肿瘤）

27.2013N53 A 在以下选项中，符合 IgA 肾病镜下最常见的病变是
A.肾小球内皮细胞增生
B.肾小球系膜区细胞增生
C.肾小球内中性粒细胞浸润
D.肾小球毛细血管袢纤维素样坏死

28.2014N168 X 新月体性肾小球肾炎的类型包括
A.免疫复合物型
B.免疫反应缺乏型
C.抗肾小球基膜抗体型
D.致密沉积物型 不要推

29.2015N164 X 急进性肾小球肾炎，电镜检查的病变特点
A.II型可见电子致密物沉积
B.肾小球系膜细胞增生 II型可见
C.可见基底膜的缺损、断裂
D.脏层上皮细胞足突消失 足突融合消失可见于脂性肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化

30.2016N53 A 以下选项中，属于慢性肾盂肾炎的病理变化
A.肾小球内中性粒细胞浸润　淋浆
B.肾小球囊壁层上皮细胞增生
C.肾小球囊壁纤维化
D.肾小球内系膜细胞增生
考的都是后期改变

31.2017N37 A 慢性肾盂肾炎的炎症性质是
A.变质性炎症
B.增生性炎症
C.化脓性炎症
D.肉芽肿性炎症

32.2018N37 A 下列肾小球肾炎中，以肾小球内线状免疫荧光为特征的是
A.膜性肾病　一线妓院大换血
B.IgA 肾病
C.新月体性肾炎
D.急性弥漫增生性肾炎

33.2019N34 A 新月体性肾小球肾炎中，细胞性新月体病变中最主要的细胞是
A.肾小球囊壁层上皮细胞　闭月
B.肾小球囊脏层上皮细胞
C.成纤维细胞

答案：27-33 B ABC AC C C C A

D.中性粒细胞

34.2019N40 A 肾细胞癌最常见的组织学类型为
A.透明细胞性肾细胞癌
B.嫌色性肾细胞癌
C.未分化性肾细胞癌
D.乳头状肾细胞癌

35. 2020N37 A 慢性肾盂肾炎可见的病理学改变是
A.肾小球囊壁层新月体形成
B.肾间质内出现较多的小脓肿 急性肾盂肾炎
C.肾小球囊壁纤维化
D.肾小球毛细血管袢与囊壁粘连

36.2020N153 X 在肾炎肾穿刺活检切片中，发现颗粒型的免疫荧光，该患者的肾脏疾病可能的类型有
A.IgA 肾病
B.狼疮性肾炎
C.链球菌感染后性肾炎
D.肺出血性肾炎综合征

多数为**颗粒状荧光**	①**线状荧光：I型急进性肾炎**（继发者：**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征） ②**没有荧光：脂性肾病、III型急进性肾炎**（继发者：**显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿**）

37.2021N38 A 电镜下驼峰状沉积物位于肾小球毛细血管基膜表面的疾病是
A.急进性肾小球肾炎
B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
C.系膜增生性肾小球肾炎
D.膜增生性肾小球肾炎

内坨

38. 2022N126-127 B
A.蚤咬肾
B.大白肾
C.固缩肾
D.瘢痕肾
急性弥漫性增生性肾小球肾炎的肉眼观可为
慢性肾盂肾炎的肉眼观可为

后期累及肾小球,也可以继发高血压

大瘢痕肾	动脉粥样硬化累及中大动脉（肾动脉开口处）
瘢痕肾/马鞍肾	慢性肾盂肾炎：不对称、不规则
大红肾、蚤咬肾	急性肾炎（急性弥漫增生性/感染后性/毛细血管内增生性肾炎）
大白肾	急进性肾炎（快速进行性/新月体性/毛细血管外增生性肾炎） 肾病综合征：足突病/脂性肾病/微小病变性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化
颗粒性固缩肾 （双侧对称、均匀）	原发性：原发性高血压的缓进型/良性高血压 继发性：慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）导致的继发性高血压

继发高血压

答案：34—38 A C ABC B AD

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

39. 2023N33 A 在微小病变性肾小球病中，肾小球的主要光镜特点是
A.局灶性节段性玻璃样变和硬化
B.系膜细胞增生，系膜基质增厚
C.新月体形成
D.基本正常

40. 2024N36 A 在微小病变性肾小球病中，其 HE 切片在光镜下的病理特征性改变是
A.肾小球出现微小的细胞变性坏死灶
B.肾小管内出现大量的透明管型
C.肾小球内出现节段性的系膜细胞增生
D.肾小管上皮细胞内脂质沉积

41. 2024N126-127 B
A.微小病变性肾小球病 细胞免疫,无荧光
B.急性弥漫性增生性肾小球肾炎
C.I 型快速进行性肾小球肾炎 一线妓院大换血
D.急性肾盂肾炎
免疫荧光为颗粒状沉积的肾炎是
免疫荧光为线状分布的肾炎是

42. 2025N126-127 B
A.系膜增生性肾小球肾炎
B.局灶性节段性肾小球硬化
C.微小病变性肾小球病
D.膜性肾小球病
以肾小球毛细血管丛部分玻璃样变和硬化为基本病变的疾病是
光镜下肾小球基本正常，以肾小管上皮细胞内脂质沉积为基本病变的疾病是

思维导图 • 原发性肾小球疾病（内科含诊断）
思维导图 • 原发性肾小球疾病（病理）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：39-42 D D BC BC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

考频（5-8 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-6　B 0　X 1

①贫血概述、缺铁性贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血、巨幼细胞性贫血（诊断）

②出血性疾病概述、原发免疫性血小板减少症 ITP

③骨髓瘤、骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS、急性白血病和慢性髓系白血病、淋巴瘤（内科+病理）

注意：先复习《生理学》绪论、细胞的基本功能、血液章节，再复习内科学和病理学

缺铁后血红蛋白有问题,血红蛋白存在于胞浆,胞浆幼稚

核心精讲 • 缺铁性贫血 关注病因

（性感认识：核老浆幼，慢性失血≈缺铁性贫血）　体内铁最重要的来源:衰老RBC

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

VS 巨幼贫：核幼浆老

VS 回肠吸收:VitB12(需内因子)、胆盐

一、铁代谢

2 价铁：**吸收（十二指肠及空肠上段）**、**利用**（合成 Hb 等）xi li

3 价铁：**运输（血清铁）**、**储存**（以**铁蛋白和含铁血黄素**的形式储存在单核-巨噬细胞系统）yun chu

主要

二、缺铁贫的病因举例

（1）铁丢失过多，如慢性失血（**慢性失血≈缺铁性贫血**）

最常见并发症:出血

①慢性失血 ①**月经过多**、原发免疫性血小板减少症/特发性血小板减少性紫癜 **ITP**、痔疮、**消化性溃疡**、**消化道恶性肿瘤**、食管胃底静脉曲张破裂可急性、可慢性

血小板维持血管内皮完整性,帮助止血

②咯血 ②肺含铁血黄素沉着症、肺-出血肾炎 Goodpasture 综合征、肺结核、支扩、肺癌

攻击肺泡基底膜

③Hb尿 ③**PNH**、冷抗体型自免溶、人工心脏瓣膜、行军性血红蛋白尿

阵发性睡眠性血红蛋白尿　RBC撞烂了　RBC机械性损伤

温抗体:血管外溶血　冷抗体:血管内溶血

乳汁还排Fe+

（2）铁摄入不足或需求增加：婴幼儿、青少年、孕妇、哺乳

A型胃炎→存在攻击壁细胞抗体→盐酸(使铁成为溶解状态)缺乏→影响铁的吸收

胃大部切除术→切掉壁细胞↗

（3）铁吸收障碍：A 型胃炎、胃大部切除术后、长期腹泻如炎症性肠病

少见　更易导致巨幼贫　壁细胞产生盐酸和内因子,内因子影响VitB12回肠吸收

三、临床表现

回心血量↑(前负荷大)

心输出量=搏出量×心率↑(心悸)

1.**一般贫血**的表现 缺氧

①乏力、头晕、心悸、苍白、左心扩大及心尖部收缩期杂音 相对性二闭

②一般在贫血改善后可恢复，严重时可致高排量心衰 动脚评价人:动静脉瘘　脚气病　贫血　甲亢　妊娠

金属离子作为酶的重要辅因子,缺乏会使体内部分代谢无法进行

2.**组织缺铁**的表现（飘勾儿吃镜子致吞咽困难）

①精神行为异常：烦躁易怒、**异食癖** 吃土、喝汽油

牛肉样舌

舌面光滑

②发育异常：儿童智力低下和生长发育迟缓

③免疫异常：体力耐力下降、易感染 RBC膜存在补体

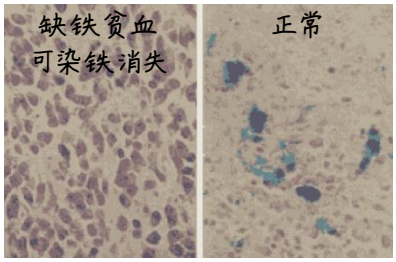
④黏膜组织和外胚叶障碍：**匙状/勺状/反甲**、皮肤干燥、毛发干枯易脱落、胃酸减少、消化功能下降、口腔炎和口角炎、舌乳头萎缩呈**镜面舌/光滑舌**、**Plummer-Vinson 综合征（吞咽困难）**

巨幼贫、干燥综合征也可见

《诊断学》：巨幼贫可有牛肉舌、舌乳头萎缩呈镜面舌/光滑舌

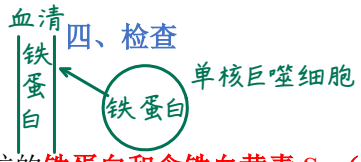
VS 缺铁贫没有牛肉舌

注意：
①进行性吞咽困难：食管癌、肺癌等压迫食管、胃食管反流病并发食管狭窄（胃食管反流病并发症）
②间歇性吞咽困难：贲门失弛缓症、胃食管反流病、Plummer-Vinson 综合征
③感觉咽部有异物感堵塞感、却没有真正的吞咽困难（癔球症）：胃食管反流病食管外症状



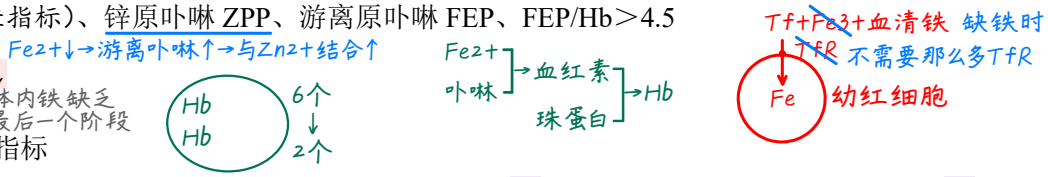
血清铁≠血清铁蛋白(储存铁)
↓ ↓
红细胞内铁缺乏 贮存铁耗尽就开始出现

四、检查

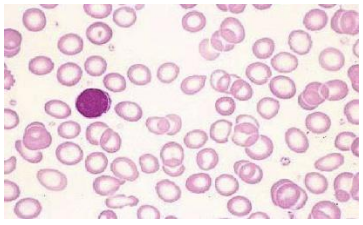


1.**贮存铁的耗尽（潜伏期）**"带大S都↓"
①**血清铁蛋白** SF＜12μg/L（**最敏感**）仓库
②骨髓铁染色示**骨髓小粒可染铁消失**：骨髓小粒的**铁蛋白和含铁血黄素 Su（骨髓细胞外铁）缺乏**（ttsx **最可靠**）
骨髓里面含有铁颗粒的幼红细胞　存在单核巨噬细胞系统　骨髓里面幼红细胞外面的铁
③**铁粒幼红细胞（骨髓细胞内铁）**＜15%
不是贮存铁,是功能铁,但是贮存铁耗尽的指标之一

2.**红细胞内铁缺乏**
吸收2+ → 血清铁 Fe3+ + 转铁蛋白(运输)　血管 转铁蛋白
利用2+ → 合成Hb
储存3+ → 铁蛋白、含铁血黄素
①有上述异常指标
②**下降**的指标：**血清铁** SI、转铁蛋白饱和度 TS（血清铁÷总铁结合力）
主要看血清铁　Fe3+ 总铁结合力 空车
体内缺铁时,肝脏代偿增加转铁蛋白,空车↑,结合铁能力↑
转铁蛋白运输铁的能力　从RBC膜表面掉落到血浆 sGC可溶性鸟苷酸环化酶
③**升高**的指标：未结合铁的转铁蛋白 TF、**总铁结合力** TIBC、血清可溶性转铁蛋白受体 **sTfR**（反映缺铁性红细胞 Hb 合成的最佳指标）、锌原卟啉 ZPP、游离原卟啉 FEP、FEP/Hb＞4.5



该阶段才有Hb↓
3.**缺铁性贫血** 体内铁缺乏最后一个阶段
①有上述异常指标
Hb Hb 6个↓2个
②**小细胞低色素性贫血**：**Hb↓**、平均红细胞体积 **MCV＜80**、平均红细胞血红蛋白量 MCH＜27、平均红细胞血红蛋白浓度 **MCHC＜32%（320g/L）** 三年二班跑 800 米有儿有妻
③外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区**扩大** 严重缺铁影响三系
④RBC 正常或↓，WBC 正常（严重时可↓），**Plt 正常或↑（严重时可↓）**
诊断贫血看Hb数量(早于RBC数量下降)　慢性失血时代偿性↑



转铁饱和度↓,总铁结合力↑

五、治疗

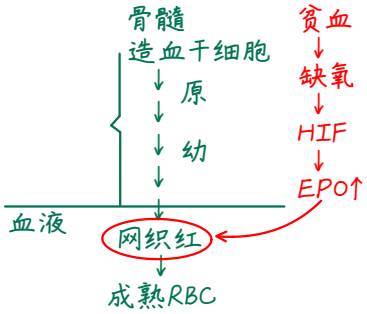
1.病因治疗最根本：如胃肠道出血者应多次查大便隐血、必要时影像学或内镜；月经过多者应检查有无妇科疾病

2.一般**不**需要输血，必要时可输浓缩红细胞
给一点铁就可以纠正贫血

3.首选有机铁：右旋糖酐铁、琥珀酸亚铁、富马酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、山梨醇铁、多糖铁复合物
次选无机铁:硫酸亚铁FeSO4

4.首选口服铁（注射可能引起过敏反应）Fe3+ —VitC→ Fe2+
①可与 **VitC**（溶解状态）、**稀盐酸**同服以**增加铁的吸收**（利于还原）（而进食谷类、乳类、茶会抑制铁的吸收）谷乳茶
②口服效果不佳可肌肉注射：剂量=（需达到的血红蛋白浓度-病人的血红蛋白浓度）×0.33×体重
消化性溃疡致缺铁贫治疗:不能与稀盐酸同服(注意关注病因)

5.补铁后相关指标（咏铁：网红十日高峰立、血红蛋白 2 周起、2 月正常别着急、半年才能停铁剂）
①**最先升高（评价补铁是否有效）：Ret**（在 5-10 天达高峰）Ret是血液系统的小宝藏(必看)
②**Hb 2 周后开始升高**、2 月左右恢复正常
③Hb 正常后继续补铁 4-6 个月、待**铁蛋白正常后停药**（仓库）
血清铁蛋白缺铁时最先被掏空,最后被补齐



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

六、鉴别诊断

	缺铁贫	慢性病贫血*	铁粒幼贫血（铁利用障碍） 铁粒幼和地贫与缺铁贫对比记忆	珠蛋白生成障碍性贫血
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓	吃↓	↑	↑
血清铁蛋白（储存铁）	↓	存↑	不缺铁（只是不能用）↑	↑
反应饥渴 总铁结合力	↑	吃↓	所以不饥渴　正常（不低）	正常或↓
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓	吃↓	铁利用障碍，堆在幼红细胞↑ 环形排列（环形铁粒幼红细胞＞15%）	↑
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓	存↑	↑	↑

*慢性病贫血（结核、肿瘤等炎症性贫血）：≠慢性失血

①慢性消耗性疾病→巨噬细胞亢进→吞噬了过多的含铁物质、将其转化为储存铁（铁蛋白和含铁血黄素）

ttsx 吃吃吃、存存存

是肠道吸收铁、巨噬细胞释放铁的主要负调控因子

②慢性炎症→铁调素↑→小肠铁吸收↓、铁从巨噬细胞释放↓ 牢牢存在巨噬细胞里

③慢性炎症→肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β↑→抑制早期红系祖细胞增殖（治疗用 EPO）肿么敢生

抑制晚期红系祖细胞凋亡

不能用也不能贮存铁了

转铁蛋白缺乏症：血清铁、总铁结合力、血清铁蛋白、骨髓含铁血黄素↓

转铁蛋白饱和度TS=血清铁÷总铁结合力

专题串联·贫血概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）贫血的诊断

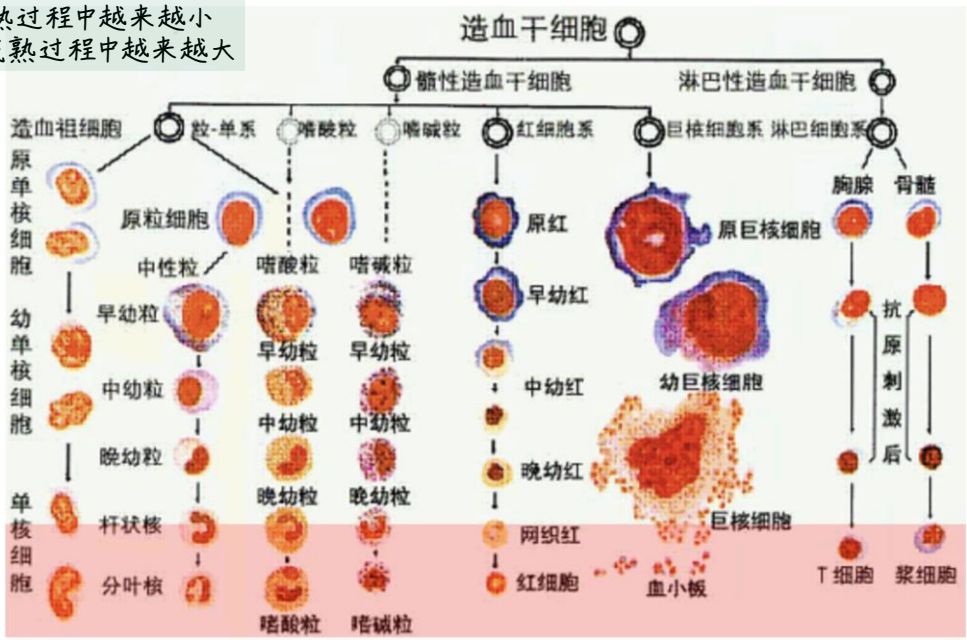
雌激素影响EPO　血容量↑

男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100（男人打架 120）

轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

规律：血细胞成熟过程中越来越小

特殊：巨核细胞成熟过程中越来越大



在外周血中看到细胞核：红白血病（早幼红）、骨髓红系代偿（eg.失血溶血，多见中/晚幼红）

EPO机制：

①抑制晚期红系祖细胞凋亡（主要）现在延迟退休　老头不准死

②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成

③促进网织红细胞成熟与释放

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）贫血原因举例

1.红细胞生成不足　巨婴算2B

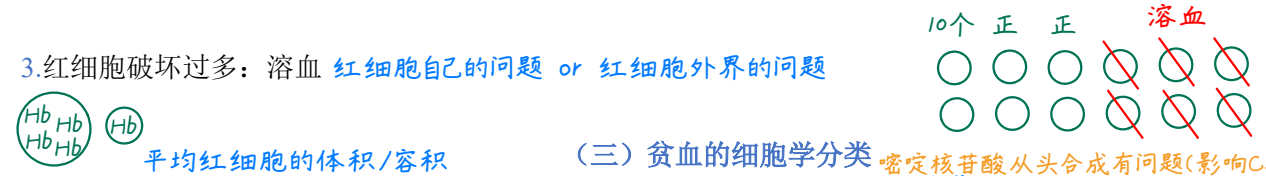
①造血原料：缺铁贫、铁粒幼（铁利用障碍）、巨幼贫（缺 $VitB_{12}$ 和叶酸）

②造血干细胞异常：再障（骨髓造血功能衰竭）、MDS（病态造血）、白血病/淋巴瘤/骨髓瘤（肿瘤抑制正常造血）　种子有问题　瞎造

③肾性贫血（EPO↓）

2.红细胞丢失过多：急性失血、慢性失血如 ITP

3.红细胞破坏过多：溶血　红细胞自己的问题 or 红细胞外界的问题



平均红细胞的体积/容积

（三）贫血的细胞学分类

密定核苷酸从头合成有问题(影响CSP-II)　缺叶酸、VitB12→核苷酸代谢异常

	MCV	MCHC	栗子
大细胞性（核）	＞100		巨幼贫、严重肝病、网织红大量增生的溶贫和急性失血、MDS　病态造血
小细胞低色素性（Hb）	＜80	＜32%（320g/L）	缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如 ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS（贴贴贴慢慢嗨）　Ret体积比成熟RBC更大　地中海贫血
正细胞性	80-100	32-36%（320-360g/L）	多数溶贫（除地贫）、急性失血、再障（造不出来、不是造大造小）、白血病、多数骨髓瘤、肾性贫血、ITP、MDS　太急了　肿瘤抑制造血　缺EPO造不出来　早期未并发缺铁贫

（四）网织红细胞（必看小宝藏）

（1）正常值 **0.5%-1.5%（0.005-0.015）**，意义是判断**骨髓红系增生**

（2）**Ret** 强调速度　在骨髓里被破坏

①**明显增高（可达 5-20%）**：溶血、巨幼贫原位溶血、急性失血　速度

②正常或↑：缺铁贫和巨幼贫（补充原料后 Ret 迅速增高）、ITP、少数 MDS　贫血→缺氧→HIF↑→EPO↑→网织红↑

③↓：**再障（＜1%、严重＜0.5%）**、**多数 MDS**、**白血病**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓，再障Ret<0.5%属于严重再障

可合并原位溶血：巨幼贫、MDS

①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑

②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

（五）可有全血细胞减少

（1）**Hb＜120/110/100、WBC＜4×10^9、Plt＜100×10^9**

一个血液系统疾病有全血细胞减少有什么奇怪的呢？

一个呼吸系统疾病有语音震颤减弱有什么奇怪的呢？

相互转化

（2）栗子

①**再障**、Fanconi 贫血、**PNH**　先天性再障

②骨髓纤维化造血环境异常　大多数白血病(WBC的肿瘤):WBC↑、RBC↓、Plt↓

③**MDS**、少数白血病（白细胞不增多性急性白血病）、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、急性造血功能停滞（如严重感染）、放化疗　抑制骨髓造血

④**Evans 综合征（自免溶+ITP）**、**SLE**、Felty 综合征、干燥综合征、恶性组织细胞病　抗体无差别攻击

⑤明显脾亢　血细胞分布异常，被破坏(Plt→WBC→RBC)

⑥**严重巨幼贫**、严重缺铁贫　缺铁贫、巨幼贫一般都是一系的问题

抗体攻击Plt→出血→贫血

记少不记多：没有全血细胞↓：自身免疫性溶血性贫血、ITP。但 Evans 综合征可有全血细胞↓（不自爱有意外）

自身抗体攻击RBC　Plt↓、Hb↓　=温抗体自免溶+ITP

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·缺铁性贫血（含贫血概述）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N72 A 女性，25 岁，头晕、乏力半年门诊就诊，诊断为“缺铁性贫血”，当时化验 Hb 78g/L，RBC 3.5×10^{12}/L，网织红细胞 1.5%（0.5-1.5%），门诊给予口服琥珀酸亚铁 0.1g，3 次/日，1 周后门诊复查 Hb 和 RBC 未上升，网织红细胞 4%，该患者 Hb 和 RBC 未上升的最可能原因是

A.未按时服药

B.诊断错误

C.药物吸收不良

D.服药时间短

2.2012N173 X 外周血中全血细胞减少可见于　没有全血细胞↓:自身免疫性溶血性贫血、ITP

A.再生障碍性贫血 造不出来

B.巨幼细胞贫血 主要影响红系,但严重影响酶也会导致全血细胞减少

C.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH可以与再障相互转换

D.自身免疫性溶血性贫血

3.2013N71 A 正常人体，铁在消化道吸收的主要部位是

A.胃

B.十二指肠

C.空肠下段

D.回肠

4.2014N105-107 A 男性，45 岁。逐渐乏力、心慌 2 个月来诊，病后偶有上腹部不适，进食正常，体重略有下降，大小便正常，既往体健。查体：贫血貌，皮肤未见出血点，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染（排除溶血性贫血），心肺腹检查未见明显异常。化验 Hb 78g/L，MCV 75fl（<80），MCHC 29%（<32%），WBC 7.2×10^{9}/L，分类见中性粒细胞 70%，淋巴细胞 30%，Plt 260×10^{9}/L。粪便隐血阳性。提示消化道慢性失血

在病例题看到小细胞低色素贫血,优先考虑缺铁贫

贴贴贴慢慢嗨:

缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS

105.该患者最可能的诊断是

A.肾性贫血

B.缺铁性贫血

C.慢性病性贫血

D.铁粒幼细胞性贫血

106.以下检查中，对诊断意义最小的是

A.尿常规 出给肾性贫血

B.血清铁和铁蛋白测定

C.骨髓细胞学

D.消化道内镜

107.以下符合该患者铁代谢异常的结果是

A.骨髓细胞内铁减低、外铁增高

B.骨髓细胞内、外铁均增高

C.骨髓细胞内铁增高、外铁减低

D.骨髓细胞内、外铁均减低

	缺铁贫
血清铁 转铁蛋白饱和度	↓
血清铁蛋白（储存铁）	↓
总铁结合力	↑
骨髓细胞内铁 （铁粒幼红细胞）	↓
骨髓细胞外铁 （骨髓储存铁）	↓

以题带动 知识点复习

答案：1-4 D ABC B BAD

5.2016N71 A 以下外周血化验检查中，最有助于判断骨髓增生程度的是
A.血红蛋白测定
B.红细胞计数
C.网织红细胞计数 尤其反应速度
D.血细胞比容测定

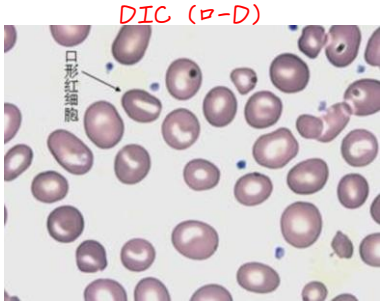
6.2018N41 A 巨幼细胞贫血患者的外周血红细胞的形态特点为
A.大椭圆形
B.镰刀形
C.靶形
D.球形

正常红细胞

低色素性红细胞
中央淡染区扩大

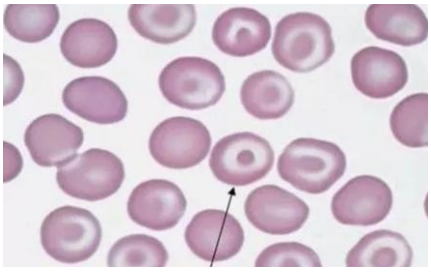
①大椭圆形:巨幼贫
②镰刀形:镰刀贫
②靶形:地中海贫血/海洋性贫血/珠蛋白生成障碍性贫血"地中海打靶"
④口形:DIC"口-D"
③泪滴形:骨髓纤维化(不会发生溶血)"流泪不流血"
⑥缗钱状:MM病
⑦球形:遗传球、温抗体型自免溶

DIC (口-D)



口形RBC:DIC

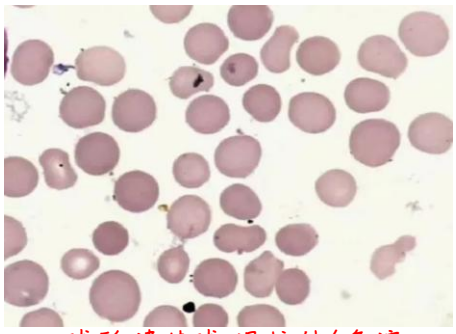
靶形细胞
地贫(地中海打靶)



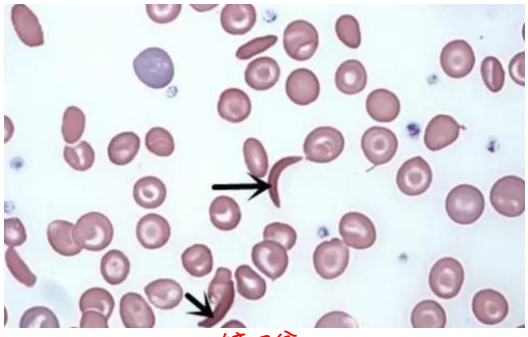
泪滴形细胞
骨髓纤维化(不溶血)
"流泪不流血"

答案: 5-6 C A

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



球形:遗传球、温抗体自免溶



镰刀贫

7.2019N41 A 外周血网织红细胞检测的意义是

A.可反映骨髓整体造血功能 红系

B.可反映骨髓造血原料利用程度 反映骨髓红系增生、代偿

C.可反映早期红细胞生成过程

D.可反映某些贫血患者的治疗效果

8.2021N53 A 女性，26 岁。乏力，头晕 2 个月。既往月经过多 2 年。化验血：Hb 65g/L，RBC 2.8×10^{12}/L，MCV 69fl，MCHC 28%，Ret 1.2%，WBC 4.5×10^{9}/L，Plt 350×10^{9}/L。采用铁剂治疗，最早上升的化验项目是

4-10 100-300

A.Hb

B.RBC

C.MCV

D.Ret

9.2022N158 X 缺铁性贫血患者的铁代谢异常有

A.血清铁降低

B.血清铁蛋白降低

C.血清总铁结合力降低 饥渴

D.血清转铁蛋白饱和度降低

思维导图·缺铁性贫血（含贫血概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案：7-9 D D ABD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·再生障碍性贫血

（性感认识：骨髓造血衰竭）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

（1）病毒感染：肝炎病毒、微小病毒 B_{19} 等

（2）化学因素

①抗肿瘤药、苯：对骨髓的抑制与剂量相关

②氯霉素、磺胺：对骨髓的抑制与剂量无关，停药后再障不会继续发展 特异体质

（3）长期接触射线

二、骨髓造血衰竭

①“种子”缺陷——造血干祖细胞缺陷：骨髓 **CD34 细胞↓**（撒种子要三思）

②“土壤”不佳——造血微环境异常：骨髓 ttsx 脂肪化（干抽）抽不到骨髓液

③“虫子”出现——免疫异常：淋巴细胞比例增高（主要 **CD8 T 细胞↑**）、负调控因子（IL-2、TNF、IFN）↑

（不再爱过）CD8↑:再障、ITP、过敏性肺炎

三、临床表现和检查

1.**全血细胞减少**：贫血、感染、出血

①**血小板↓最明显**、在治疗时最难恢复 plt寿命最短

②贫血在晚期出现 RBC寿命长

2.**多无肝脾肿大**

注意：没有肝脾肿大此阴性表现很重要，可优先考虑再障、ITP（可继发缺铁贫）、急性风湿热（不再 iphone）

3.**Ret＜1%（重症＜0.5%）**、**正细胞**性贫血、中性粒细胞碱性磷酸酶 **NAP↑**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

VS ALP是血液内的碱性磷酸酶 无间道

成骨性病变e.g骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移

无性细胞瘤

造成胆道梗阻如肝癌

《诊断学》：NAP 主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞

①**NAP↓：急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染**（正常或↓）莉莉睡病毒 莉莉是女的

好发女性

造不出新的,只留下成熟的

②NAP↑：**再障**（再长高）、**急淋**、**慢粒急性变**、细菌性感染→类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

急性造血功能停滞

↓

Hb↓,Plt↓,WBC↑(抗感染)

其他部位都低下,只有胸骨局部增生活跃

4.确诊：**髂骨、胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺+活检**

（注意：不要选单独的骨髓活检）选骨髓穿刺/骨髓穿刺+活检

①骨髓增生**低下**、**三系↓尤其巨核系**（**全片未见巨核细胞**强调数量）、骨髓小粒空虚 巨核系本身为弱势群体

非造血细胞

②**脂肪细胞和淋巴细胞↑**（**CD4/CD8↓**）骨髓脂肪化、免疫“虫子”

③有时胸骨可见局部灶性增生活跃、但**巨核细胞↓**

人体向心性造血

再障:
淋巴结无肿大
血淋巴细胞↑

WBC:
N: 中性粒细胞
L: 淋巴细胞

正常情况下,中性粒细胞是白细胞里面最多的,但如果血常规内淋巴细胞比例多了,有可能是再障

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

5.重型再障I型（急性再障）

①起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下

②Ret 绝对值＜15、中性粒细胞＜0.5、血小板＜20。若中性粒细胞＜0.2×10^9/L 为极重型再障

（15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后 ttsx 成了智障）

四、治疗

1.**Plt＜20 立即输血小板**；必要时输红细胞 治标不治本

害怕颅内出血

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT**：＜40 岁+无感染+有合适供体的重型再障首选

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

3.**免疫抑制**

①抗淋巴细胞球蛋白 ALG/抗胸腺细胞球蛋白 ATG、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素

②适合全部再障 再障就是免疫介导的骨髓造血衰竭

4.促造血 促进RBC生成:EPO、雄激素、GC、甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺

（1）雄激素

①睾酮、司坦唑醇/康力龙、达那唑（上司龙根睾丸大，口诀仅记忆）

②尽管雄激素适合全部再障、但起效慢（多在 2-3 个月起效）、更多用于非重型再障（慢性再障）

（2）造血生长因子

①促红细胞生成素 EPO（肾脏产生）、血小板生成素 TPO（肝脏产生）、集落刺激因子 CSF（巨噬细胞产生）

②适合全部再障、更多用于重型再障

真题解析·再生障碍性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N173 X 以下选项中，符合重型再生障碍性贫血血象的诊断标准有

A.Hb＜90g/L

B.血小板＜20×10^9/L

C.中性粒细胞＜0.5×10^9/L

D.网织红细胞＜15×10^9/L

“15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板成了智障”

2.2017N70-72 A 女性，42 岁。2 个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率 110 次/分。血常规：Hb 72g/L，MCV 124fl，MCH 40pg，MCHC 330g/L，Ret 1.0%，WBC 3.4×10^9/L（<4），Plt 85×10^9/L（<100）。

70.该患者最可能的诊断是（>100）

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.再生障碍性贫血 正细胞性贫血

D.溶血性贫血

看到大细胞性贫血，第一反应巨幼贫

71.该患者还有可能出现的症状有

A.牛肉样舌

以题带动 知识点复习

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

B.匙状甲 缺铁贫
C.皮肤瘀斑 出血,无特异性
D.肝脾肿大 无特异性
72.最可能支持该患者诊断的骨髓象是
A.浆细胞增多 骨髓瘤
B.粒红倒置 溶血性贫血
C.核老浆幼 缺铁贫
D.核幼浆老

3.2025N54 A 男性，26 岁。乏力、头晕 2 个月，加重伴牙龈出血 1 周。既往体健。查体：皮肤可见散在出血点，浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 72g/L，RBC 2.4×10^{12}/L，Ret 0.1%（<0.5%），WBC 2.9×10^{9}/L，Plt 30×10^{9}/L；髂后骨髓细胞学检查示增生低下。为明确诊断，最有价值的进一步检查是
A.外周血白细胞分类计数
B.血清铁和铁蛋白测定
C.血清叶酸和维生素 B_{12} 测定
D.胸骨骨髓细胞学检查

思维导图·再生障碍性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·溶血性贫血

不要直接锁定血管外溶血

（性感认识：贫血+黄疸/尿深+脾常大，各种对比——分类、表现、检查、类型）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、溶贫的分类

溶血贫里面最多的是血管外溶血，由单核巨噬细胞系统破坏（部位在脾），因此脾脏常常增大，但不是有单核巨噬细胞系统参与的脾脏都一定增大，当急性血管内溶血时（也有部分RBC由单核巨噬细胞系统处理）脾脏不一定增大，其更多的是肾脏问题（腰痛、急性肾损伤）

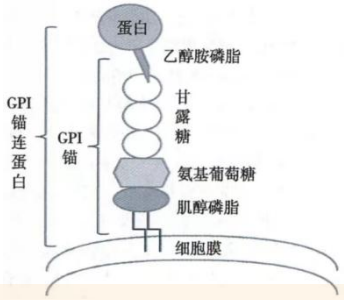
1.**红细胞自身异常**（多为**遗传性**，但 PNH 为获得性）

（1）**膜**

①遗传性 **X 形细胞增多症** e.g 遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症

②阵发性睡眠性血红蛋白尿 **PNH（获得性）**：糖磷脂酰肌醇（GPI）锚链膜蛋白 CD55/59↓

后天获得性的造血干细胞基因突变



（2）**酶**

成熟红细胞两条代谢途径：1.糖酵解 2.磷酸戊糖途径

糖酵解关键酶：丙酮酸激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶1

①糖酵解的丙酮酸激酶缺乏症

②磷酸戊糖途径的 G6PD 缺乏症

《生物化学》磷酸戊糖途径：

关键酶：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 催化脱氢反应

作用：产生 NADPH 的主要途径。NADPH 维持 GSH（谷胱甘肽）的还原状态，GSH 维持红细胞膜的稳定性，因此 G6PD 缺乏后红细胞膜不稳定、易破裂溶血。若在吃蚕豆时诱发即蚕豆病（G6PD 缺乏症的类型之一）

很强的氧化剂

（3）**珠蛋白**（遗传性血红蛋白病）

①**结构：镰刀形细胞贫血（HbS）**——**点突变**→缬氨酸取代了谷氨酸 异常血红蛋白病

②**数量：珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血/海洋性贫血**

2.**红细胞外部异常**（**获得性**）

（1）免疫 e.g 温/冷抗体自免溶　诱发体内产生自身抗体

①自身免疫：自身免疫性溶血性贫血、SLE、病毒、药物

②同种免疫：血型不合输血、新生儿溶血（Rh^-母亲在第二胎为 Rh^+时）

只有在妊娠末和分娩时才有足量的胎儿RBC进入母体，而母体血中抗体浓度缓慢增加，在第二胎为Rh+时发生溶血

RBC流经血管被撞烂

（2）血管 plt消耗性减少　VS 原发免疫性血小板减少症ITP

①微血管病：血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征 TTP/HUS、弥散性血管内凝血 DIC、败血症

②瓣膜病：钙化性主动脉瓣狭窄、人工心脏瓣膜　梅毒无主狭，因为梅毒绝少钙化　形成微血栓

③血管壁受反复挤压：行军性血红蛋白尿　RBC受反复挤压被破坏，释放Hb，经肾小球滤过，出现在终尿中

可导致缺铁性贫血

（3）生物：蛇毒、疟疾、黑热病

（4）理化：大面积烧伤、亚硝酸盐等中毒致高铁血红蛋白血症

强氧化剂　高铁血红蛋白非常不稳定，容易发生溶血破裂

将Hb中Fe2+氧化成Fe3+

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

蚕豆病只是G6PD缺乏症的其中一个类型,属于血管内溶血

二、溶贫的临床表现

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

1.镰刀形细胞贫血、G6PD 缺乏症既可血管内、也可血管外溶血（脸皮厚）

原位溶血是一种特殊的血管外溶血

复习《生理学》：红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管外破坏。血管外溶血主要在脾脏，也可在骨髓等器官的单核-巨噬细胞系统。在骨髓内破坏即原位溶血（无效性红细胞生成），**原位溶血**常见于**β-地中海贫血、巨幼贫、MDS**（骨髓原地爆炸 BYD）

地中海贫血 ┬ α-地中海贫血:溶血在脾脏
　　└ β-地中海贫血:溶血在骨髓

2.血管外 VS 血管内溶血

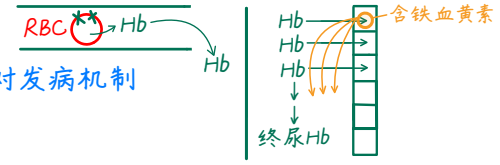
VS NAP↓:莉莉睡病毒/异基因造血干细胞移植:海盗再睡肿瘤

	血管外溶血 RBC膜上打补丁→滞留在脾脏CAP→破坏 膜脆	血管内溶血 少见
栗子	常见，如**遗传球**、**地贫**、**温抗体型自免溶**、丙酮酸激酶缺乏症	**冷抗体型自免溶**、蚕豆病、**PNH**、血型不合输血、输低渗液（冷豆睡叔叔） RBC吸水涨破
表现	多数起病慢 单核巨噬C破坏需时间 **贫血、黄疸（尿深）、脾大** 肥大细胞功能旺盛	**贫血、黄疸（尿深）、血红蛋白尿**（酱油浓茶色） 溢出性蛋白尿:本周内血极红 ①急性为主：寒战发热（释放致热源）、ttsx **腰痛**（Hb堵住肾小管）、急性肾损伤 ②**慢性（PNH）**：脾大、**含铁血黄素尿**只有慢性才有

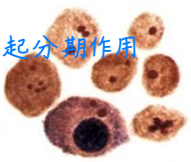
VS 心衰细胞见于慢性左心衰

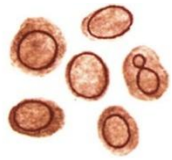
三、溶血性贫血 3 个维度的检查

（一）红细胞自身缺陷和外部异常针对发病机制



注意：血液系统疾病的确诊检查
①抓规律——**多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学**检查 单独骨髓活检❌
②记特殊——**溶贫**（针对溶血**病因**的检查）、**淋巴瘤（淋巴结活检）**骨穿对淋巴瘤只起分期作用 不是穿刺


Howell-Jolly小体


Cabot环

（二）骨髓红系增生明显活跃

溶血有大量RBC被破坏
骨髓红系造血速度非常快

①**网织红 Ret 明显↑**、可达 5-20%（我爱你小宝藏）
②**粒红比降低或倒置** 骨髓红系明显↑
③血涂片见**有核红细胞（中晚幼为主）**，部分含 H-J（hǎo jiàn） 小体、Cabot 环（郝建卡脖-红）
VS 外周血看到更多原始早幼红细胞,考虑白血病-红白血病

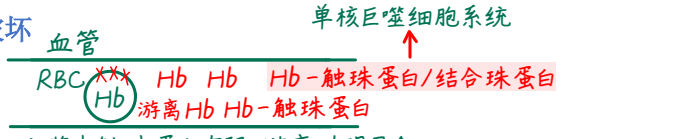
注意：PNH 是慢性溶血→Ret 增多有时候可能不明显（不要总想着排除什么）
不能因为Ret不高而排除溶血

血管内溶血也有单核巨噬细胞系统处理Hb生成UCB,引起溶血性黄疸

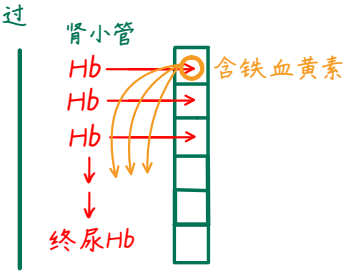
（三）红细胞破坏

1.血管**内**溶血 无论血管内/外溶血,触珠蛋白均↓,但程度不一样
①血**结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓**（反应溶血的敏感指标）
②血**游离 Hb 明显↑**（可被氧化为高铁 Hb）
③**血红蛋白尿**（酱油/浓茶/红葡萄酒色、尿隐血试验+）
④**含铁血黄素尿/Rous 试验+（慢性）**只有PNH才有含铁血黄素尿
尿深-可能血管内溶血/血管外溶血(都可出现溶血性黄疸)
但明确提酱油/浓茶/红葡萄酒色是血红蛋白尿,为血管内溶血

《诊断学》：尿隐血试验包括血红蛋白尿和血尿
通过尿沉渣镜检鉴别（若红细胞＞3 个/HP 即血尿）



血浆中触珠蛋白有限,游离Hb明显↑
游离Hb不稳定,被氧化为高铁Hb
与触珠蛋白结合的Hb(分子量>白蛋白)不会被肾小球滤过,
游离的Hb分子量<白蛋白,机械屏障挡不住,因此被肾小球滤过



2.红细胞寿命缩短（最可靠）：但临床较少应用

3.血涂片见破碎和畸形红细胞↑：破碎红细胞对鉴别血管内和血管外溶血没有帮助
血管外溶血的某些病因本来就会导致RBC破碎

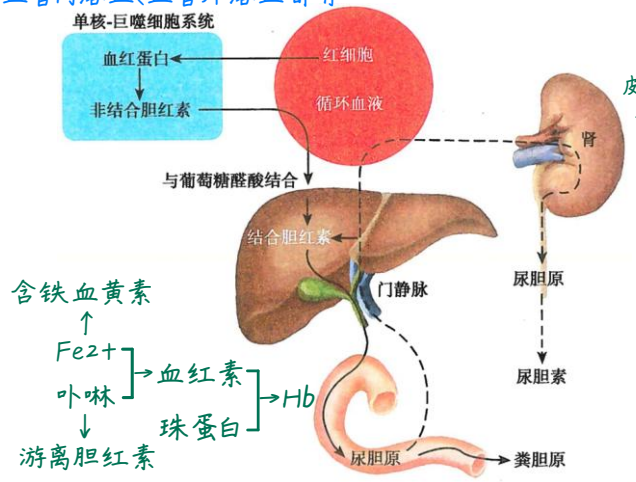
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

多多多多
TB=UCB+CB少

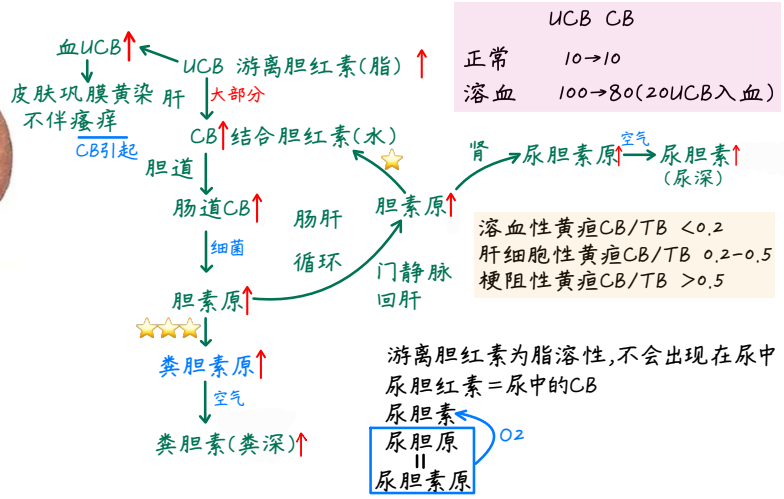
看尿中的CB=看血中的CB是否增加

4.溶血性黄疸：血 UCB↑、CB/TB＜0.2、胆素原↑（尿粪深）、尿胆红素试验(-)

血管内溶血、血管外溶血都有



单核巨噬细胞系统处理血红蛋白时
既会生成含铁血黄素
也会生成游离胆红素



四、溶贫的类型

（一）遗传性球形红细胞增多症 首选切脾

复习《生理学》：遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血） →遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.62%NaCl 开始破裂 （遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）正常RBC可以耐受更低的氯化钠
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245）

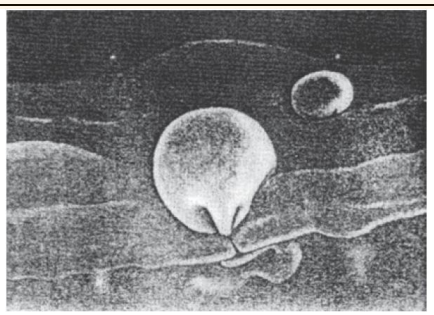
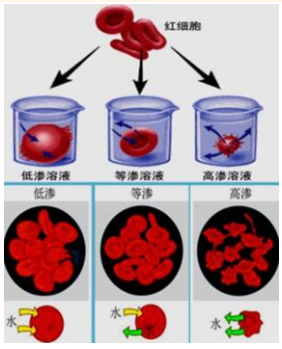


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙(大鼠)



1.表现

①家族史 主诉不要忽略

②常并发胆囊结石 血管外溶血→产生大量胆色素→形成胆结石

③外周血涂片：球形细胞↑、渗透脆性↑

小细胞高色素贫血

注意：血涂片球形细胞↑常见于遗传球、温抗体型自免溶

2.切脾（≥6 岁以避免肺炎链球菌感染的 OPSI）脾切除带来的问题
- 1.血栓问题
- 2.感染(要接种各种疫苗)

注意：切脾适合多数血管外溶血，而血管内溶血和原位溶血切脾无效

骨髓

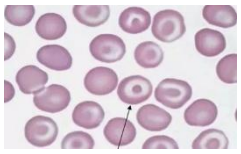
（二）G6PD 缺乏症 → NADPH↓（还原）

①蚕豆或服药后等急性起病

②G6PD 活性测定（确诊）、**高铁血红蛋白还原**试验 MHbRT

自限性疾病,多以预防为主

（三）珠蛋白生成障碍性贫血



1.表现（一只小猪游泳、猪皮厚吧）

①**家族史** VS 缺铁贫不是遗传 缺铁贫网织红正常或轻度增高

②**小细胞低色素（MCHC＜32%）**网织红C明显↑

③**靶形**红细胞（地中海打靶）、渗透脆性↓

（珠蛋白链比例失衡→异常 Hb 产物乱跑→聚在红细胞中间或附着在红细胞膜致通透性↓）

④异丙醇试验、**电泳 HbEP**

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT 根治**

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

（四）自身免疫性溶血性贫血

温抗体型自免溶（多见）	冷抗体型自免溶
温柔打补丁 把打补丁的RBC送到单核巨噬细胞系统里面	冷酷
IgG（37 度最活跃） 抗体IgG↔抗体 RBC	IgM（0-5 度最活跃）温哥华天天吃冷面
不完全抗体→血管外溶血	完全抗体→血管内溶血
Coombs 试验（诊断）、可有**球形细胞↑**	冷凝集素试验
解决抗体问题**糖皮质激素（首选）**、利妥昔单抗（针对B淋巴细胞）、切脾	保暖、利妥昔单抗
Evans 综合征（温抗体自免溶+ITP）可有全血细胞↓	重在预防

在血涂片中看到球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶/小细胞低色素贫血:缺铁贫、地中海贫血

《诊断学》：Coombs/抗人球蛋白试验+见于**温**抗体型自免溶、**Evans 综合征**、**淋巴瘤**、慢淋、抗磷脂综合征、新生儿溶血、**SLE**、类风湿、病毒感染或药物（温医的 000 宝宝红蜂病毒来吃药）

（五）阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH

1.表现

①慢性起病、**晨起酱油尿** 夜晚呼吸中枢敏感性下降→缺氧产酸↑→补体在酸性环境发挥作用→攻击RBC,血管内溶血

②可合并**缺铁贫**、可转化为**再障（可全血细胞↓）**、可肝静脉血栓形成/布加综合征（死因）

③**流式细胞术**：嗜水气单胞菌溶素变异体 **FLAER(-)**（反映有无CD55/59）和 **GPI 锚链膜蛋白 CD55/59↓（诊断）**

④酸溶血试验 **Ham**、蔗糖溶血试验（筛查）、蛇毒因子溶血试验（较特异）

⑤**含铁血黄素尿 Rous 试验**、**NAP↓**

肺血栓栓塞-下肢深V血栓形成
肾病综合征(膜性肾病最常见)-肾V血栓形成
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿)-肝V血栓形成(布加综合征)
肝硬化、胰腺炎(解剖近)-门V、脾V血栓形成

2.治疗

①首选：**依库珠单抗抑制补体** 一线治疗

②糖皮质激素、碳酸氢钠碱化尿液、雄激素促造血、补铁、**HSCT 根治** 不切脾

抗免疫 规律

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

记忆：

阵发性	慢性
睡眠性	晨起酱油尿（攒了一晚上酱油）
血红蛋白尿	血管内溶血
P	Rous
N	NAP(-)（粒粒睡病毒）
H	Ham
在优衣库	一线治疗依库珠单抗
打酱油的	晨起酱油尿
智障 ttsx	PNH 和再障可相互转化
赶紧	肝静脉血栓形成是主要死因
睡觉	阵发性睡眠性血红蛋白尿（从名字入手理顺、学成选择题）
老铁	可合并缺铁贫
服啦	FLAER(-)诊断
我我我就睡觉	CD55/59(-)诊断
舌头	蛇毒因子溶血试验较特异（每个人舌头不一样）
好酸	酸溶血试验 Ham
吃点糖	蔗糖溶血试验筛查（每个人都喜欢吃糖）

小结：若为遗传需关注家族史

遗传球	G6PD 缺乏	**地贫**	**温抗体自免溶**	冷抗体自免溶	**PNH**
遗传-膜	遗传-酶	遗传-珠蛋白	获得-免疫	获得-免疫	获得-膜
血管外溶血	血管内、外溶血	血管外溶血	血管外溶血	血管内溶血	血管内溶血
血涂片球形细胞↑、渗透脆性↑	G6PD 测定（确诊）、MHbRT	小细胞低色素、靶形、HbEP 电泳	Coombs（诊断）、球形细胞↑	冷凝集素	晨起酱油尿、可转化为再障、FLAER 和 CD55/59(-)
切脾	预防为主	HSCT	糖皮质激素	保暖	依库珠单抗首选、HSCT 根治

高铁血红蛋白还原实验

球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶

真题解析·溶血性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N173 X 溶血性贫血时，可提示骨髓代偿性增生的实验室检查结果有

A.血清胆红素增高 溶血性黄疸,反映RBC被破坏

B.血网织红细胞增高 Ret反映骨髓红系造血

C.血涂片见有核红细胞

D.骨髓增生活跃，粒红比例倒置

2.2015N72 A 女性，23 岁。头晕、乏力、低热、腰痛、恶心 5 天来院就诊，有肝炎病史 1 年。查体：T 37.5℃，浅表淋巴结不大，巩膜轻度黄染，脾肋下 3cm。化验尿色深，镜下未见红细胞，尿胆原(+)，尿胆红素(-)，血 TBil 44.2μmol/L，DBil 5.2μmol/L。该患者最可能的诊断是

脾大

肝细胞性、梗阻性黄疸有胆道梗阻→尿胆红素(+)

A.慢性肝炎急性发作

B.胆囊炎

$\frac{CB}{TB}=\frac{5.2}{44.2}<0.2$

答案：1-2 BCD D

C.急性胰腺炎
D.溶血性贫血

3.2017N54 A 以下检查结果中，支持诊断溶血性贫血的是
A.尿中尿胆原排泄减少
B.血清非结合胆红素减少
C.血清结合珠蛋白减少 血结合珠蛋白/触珠蛋白明显↓(反应溶血的敏感指标)
D.血网织红细胞减少 明显↑

4.2019N54 A 首选脾切除治疗且疗效最佳的溶血性贫血是
A.地中海贫血 最佳:HSCT
B.阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH是血管内溶血,切脾无效
C.遗传性球形红细胞增多症
D.温抗体型自身免疫性溶血性贫血 首选糖皮质激素,切脾是二线治疗

5.2020N85-87 A 女性，18 岁。乏力、面色苍白半年。月经量增多 2 年余。查体：贫血貌，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹平软，肝脾肋下未触及。化验血常规：Hb 80g/L，MCV 65fl，MCH 20pg，MCHC 300g/L，WBC 4.0×10^9/L，Plt 310×10^9/L。
<80 <320
85.该患者最可能的诊断是
A.缺铁性贫血
B.慢性病性贫血
C.地中海贫血
D.巨幼细胞贫血
86.该患者确诊的最佳实验室检查是
A.外周血网织红细胞计数
B.血清铁、铁蛋白测定
C.血红蛋白电泳
D.血清叶酸、维生素 B_{12} 测定
87.下列各项对明确贫血病因最有意义的是
A.询问饮食情况及舌检查
B.询问贫血家族史
C.询问既往患病史
D.询问详细月经情况及妇科检查

6.2021N158 X 支持血管内溶血的特异性检查结果有
A.血浆游离血红蛋白升高
B.尿血红蛋白阳性
C.尿 Rous 试验阳性 慢性血管内溶血
D.血清非结合胆红素升高 血管内、外溶血都有

答案：3-6 C C ABD ABC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

7.2023N85-87 A 男性，29 岁。1 个月来头晕、乏力，加重 3 天。既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺(-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC 2.5×10^{12}/L，WBC 7.4×10^{9}/L，Plt 185×10^{9}/L。

黄疸　脾常大　贫血

85.最可能的贫血诊断是

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞贫血 发生原位溶血可以出现黄疸,但无脾大

C.再生障碍性贫血

D.溶血性贫血

86.首选最有意义的检查是

A.红细胞沉降率

B.血白细胞分类

C.血网织红细胞计数

D.粪常规+隐血

87.骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

A.巨幼样变 巨幼贫

B.“核老浆幼”现象 缺铁贫

C.增生减低

D.明显增生 骨髓红系增生活跃

以题带动 知识点复习

慢性　黄疸、Hb尿　再障与PNH相互转换

8.2024N54 A 男性，47 岁。2 个月来乏力、头晕、间断尿色加深，1 周来加重入院。既往 2 年前曾患再生障碍性贫血，经治疗血常规恢复正常。入院时血常规：Hb 65g/L，Ret 12%，WBC 3.4×10^{9}/L，Plt 60×10^{9}/L；尿沉渣镜检 RBC 阴性，隐血试验阳性；血清铁 5.25μmol/L，血清铁蛋白 8μg/L。该患者目前最可能的诊断是

Hb尿或RBC尿:尿沉渣试验区分　正常0.5%-1.5%　溶血

A.巨幼细胞贫血

B.缺铁性贫血

C.自身免疫性溶血性贫血

D.阵发性睡眠性血红蛋白尿症

思维导图 • 溶血性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：7-8 DCD D

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·出血性疾病

（性感认识：ITP 产板型巨核细胞显著减少）血小板来自骨髓当中的巨核细胞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发免疫性血小板减少症 ITP（特发性血小板减少性紫癜）

皮肤黏膜出血

（一）血小板过度破坏和血小板生成减少

（1）细胞免疫：CD8 T 细胞 不再爱过

（2）体液免疫 IgG 攻击Plt(打补丁)-ITP　IgG 攻击RBC(打补丁)-温抗体自免溶 ┐Evans综合征

①血小板相关抗体 PAIg（IgG）、血小板相关补体 PAC_3

②部分患者还可检测到抗心磷脂抗体、抗核抗体（类似 SLE）

VS 红斑狼疮也可以出现抗心磷脂抗体,血小板相关抗体和补体,也是育龄期女性多见

（二）临床表现

ITP → 月经过多 → 慢性失血 → 缺铁贫

缺铁贫可以跟ITP一起考
缺铁贫还可以跟PNH一起考

①育龄期女性多见，起病较隐匿

②血小板数量显著↓→反复皮肤黏膜出血（瘀点、紫癜、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、月经过多等）缺铁贫　d<2mm、3-5mm、>5mm

③多无肝脾肿大。若反复发作可有轻度脾大 温抗体自免溶破坏RBC,所以有脾大功能旺盛,ITP破坏Plt(渣渣)不需要脾大

无肝脾肿大:不再iphone(再障、ITP、急性风湿热)

（三）检查

1.最重要——骨髓穿刺

①巨核细胞数量正常或↑ 代偿作用(抗体也会破坏巨核细胞,所以不会数量明显增加)

②巨核细胞发育成熟障碍：体积变小、胞质颗粒↓、幼稚巨核细胞（颗粒型巨核细胞）↑、产板型巨核细胞显著↓

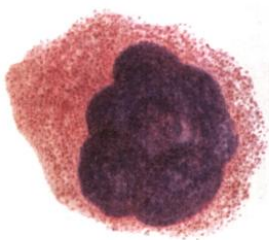
正常越长越大　发育成熟障碍

再障：骨髓巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）

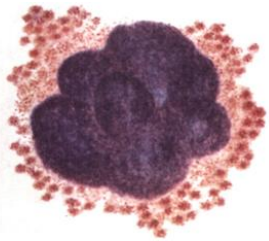
MDS：骨髓巨核细胞病态造血，呈小巨核细胞、核少分叶、多核

ITP:全片未见产板型巨核细胞,巨核细胞数量正常或↑

小巨核细胞可见于ITP(发育成熟障碍)和MDS(病态造血)



颗粒型巨核细胞(幼稚)



产血小板型巨核细胞(成熟)

血小板 ○○○○○　VS 肾衰竭毒素蓄积 Plt功能异常

2.Plt 数量显著↓、Plt 平均体积偏大，但 Plt 功能正常。可有正细胞或小细胞低色素贫血（合并缺铁贫）。但 WBC 多正常。血细胞形态无异常　VS MDS:血细胞形态异常

一般:血液系统全血细胞↓
特殊:ITP无三系减少、自免溶无三系减少

反映血小板和CAP　ITP:Plt↓↓↓、Hb↓、WBC多正常

3.出血时间 BT 延长，束臂/毛细血管脆性试验 CRT 阳性，血凝块收缩不良，但凝血功能（TT、PT、CT、APTT）正常 凝血需要的Plt很少　血小板收缩蛋白

RBC↓、Plt↓、WBC正常时不能排除Evans综合征 温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药

4.伴自身免疫性溶血性贫血（Evans 综合征）者：Coombs 试验阳性、血 UCB↑、Ret 明显↑　溶血性黄疸

=温抗体自免溶(攻击RBC)+ITP(攻击Plt)
严重时可能影响骨髓当中的粒系,引起全血↓

（四）治疗

1.急症治疗 VS重型再障:15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板后成了智障

（1）用于:①重症 ITP（Plt＜10 伴活动性出血、出血评分≥5 分）、②颅内出血（口腔血疱或视物模糊）、③近期将实施手术或分娩者　十版新增

（2）血小板（首选），大剂量糖皮质激素，丙种免疫球蛋白，促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭），长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用），切脾（纯皮板板击球）

免疫问题
促进血小板生成,从骨髓中释放
肾病综合征、急进性肾炎:环磷酰胺
炎症性肠病:硫唑嘌呤、巯嘌呤

2.一线治疗（击球）

急症、一线治疗:激素、丙球
急症、二线治疗:切脾、促血小板生成药(rhTPO/艾曲泊帕/罗米司亭)

（1）糖皮质激素（首选）

①机制：抑制单核-巨噬细胞系统对血小板破坏（主要）、减少自身抗体生成、改善毛细血管通透性、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放 减少酸雨降临

不再容易出血

②在血小板上升之前患者出血症状即可改善

③糖皮质激素起效后尽快减量、6-8 周内停用（VS 肾病综合征）起始足量(8-12周),缓慢减量,长期维持(半年)

④糖皮质激素停药后易复发、但复发时仍有效

（2）丙种免疫球蛋白：妊娠可用丙球、不适合激素（怀了个球）

ITP
↓
li TPO 切脾

成熟B淋巴细胞标志:CD20

3.二线治疗：①切脾；②促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭小艾米）；③抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）板栗皮 B细胞变成浆细胞产生抗体攻击RBC(温抗体自免溶)/Plt(ITP)/RBC和Plt(Evans综合征)

IgA沉积在肾小球-过敏性紫癜肾炎:①以周为单位的前驱感染②继发性肾小球疾病有自己的特点-四肢对称分布的紫癜
VS IgA肾病:①以天为单位的前驱感染
②原发性肾小球疾病

二、出血性疾病概述

（一）分类

ITP不强调紫癜是否对称

①血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布）免疫复合物IgA沉积在血管壁→IgA相关血管炎

造血衰竭 肿瘤抑制

②血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）

三心二意聚精无力　巨大才能做!　毒素包裹

③血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、ttsx 巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染

④凝血异常：血友病（遗传缺乏凝血因子 8/9/11）、肝硬化（凝血因子合成减少）、尿毒症、维生素 K 缺乏症

尿毒症(血小板功能下调)
ITP(血小板数量↓)

学吧友友们一起出血　儿妻就是家

⑤抗凝异常

⑥纤溶异常

维持8因子稳定性

⑦复合性止血机制异常：DIC（过度消耗血小板和凝血因子+继发纤溶）、血管性血友病（缺乏 vWF）Plt粘附桥梁

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT	PT
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIIIF因子	正常
血友病	正常	延长 影响VIIIF因子	正常

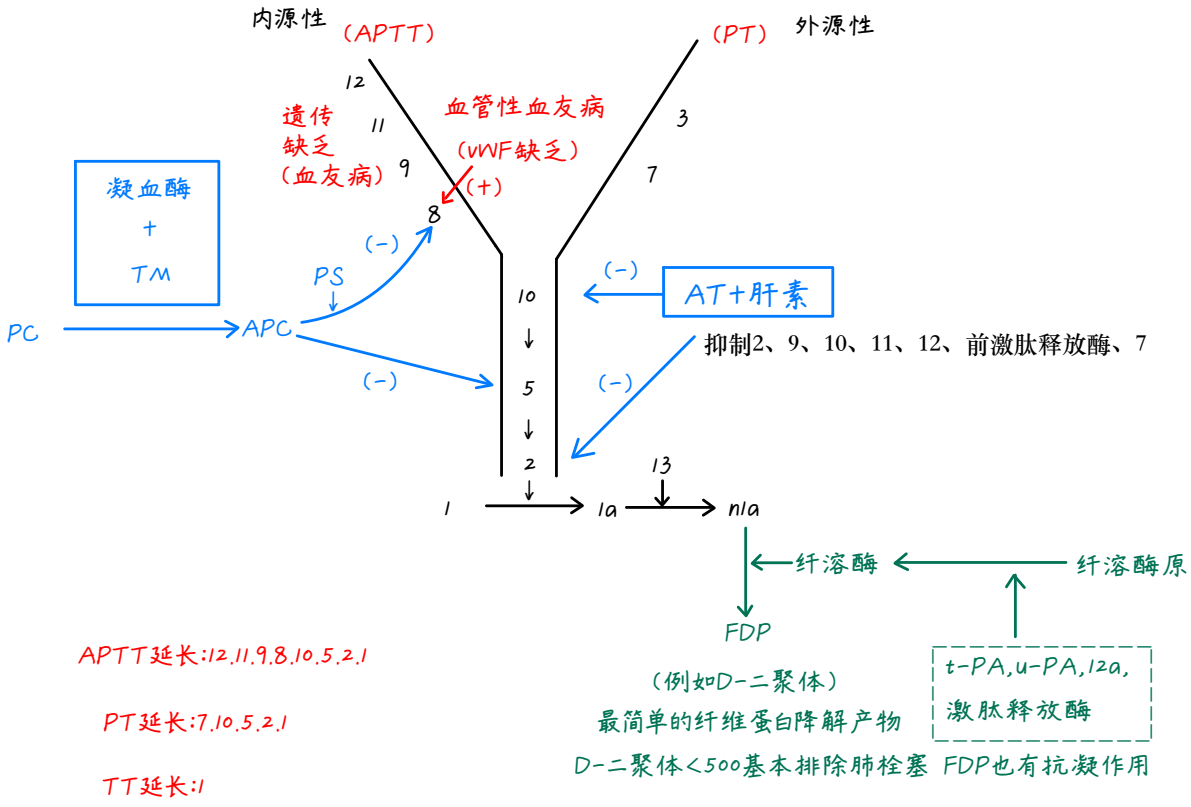
出血倾向的主要机制：肝硬化-凝血因子合成减少、肾衰-毒素蓄积致血小板功能减低、ITP-血小板数量减少

（二）血管、凝血、抗凝、纤溶检测

既反应血管,也反应抗凝

血管检测	出血时间 BT、束臂/毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET、凝血酶/血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF（BF etc）来自血管内皮C释放
凝血检测	①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长 ②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常 ③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常 在做凝血检测时外源性会加入3因子 注意：活化部分凝血活酶时间 APTT、凝血酶原时间 PT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 Fbg
抗凝检测	AT、TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、FVIII抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体　蛋白质C系统　影响凝血因子吸附
纤溶检测	鱼精蛋白副凝 3P 试验、FDP、D-二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）二弟放 3 个 P　12月了,突击

PT延长:7、10、5、2、1
APTT延长:12、11、9、8、10、5、2、1
TT延长:1



（三）临床表现

血管性疾病	血小板性疾病 可浅(大部分)可深	凝血障碍性疾病 (机关枪 ji yi qi)
女性多见	男女都可以	男性多见、与遗传密切 约等于血友病
紫癜多见	紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、浅的出血 Plt维持血管壁完整性 内脏出血多见	手术或外伤后渗血不止、脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血多见 (深)

注意：创伤、手术后延迟性出血考虑与纤溶异常有关 纤溶酶激活后发挥作用需要一定时间
牙龈出血属于黏膜出血非深部出血 常见于血小板减少

（四）止血药

①收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：维生素 C、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素 允许作用
(C 级丁克锁喉)

②合成凝血相关成分所需：维生素 K 儿妻就是家

③抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸 (蒜蓉)

④促进VIII、vWF 止血因子释放：去氨加压素 (学友释放假牙) 类似抗利尿激素

⑤rhFVIIa 外源性凝血途径-快

⑥局部止血：凝血酶、巴曲酶、明胶海绵(吸附)

抗利尿激素作用
①增加集合管顶端膜对H2O通透性
②大剂量缩血管
③作用不完全会增加内髓尿素的通道
④促进止血因子释放

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·出血性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N72 A 男性，18 岁，因头痛针刺合谷穴后，次日局部形成血肿。半年前曾因右膝关节轻度外伤而出血。该患者出血最可能的机制是

A.凝血功能异常

B.血管壁功能异常

C.血小板数量减少

D.血小板功能缺陷

2.2014N72 A 男性，18 岁。2 天来右膝关节肿胀。自幼外伤后易出血不止。查体：皮肤黏膜未见出血点和紫癜，右膝关节肿胀，局部有压痛。检查示 APTT 延长，PT 正常。该患者出血最可能的原因

与遗传有关

A.凝血酶生成障碍

B.纤维蛋白溶解亢进

C.凝血活酶生成障碍

D.纤维蛋白生成障碍

3.2015N105-107 A 女性，25 岁。无明显诱因月经量增多 2 个月，出现牙龈出血 2 天入院，既往体健。查体：胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑，浅表淋巴结不大，牙龈少量渗血，心肺腹检查未见明显异常。化验血：Hb 100g/L，RBC 3.3×10^{12}/L，WBC 8.2×10^{9}/L，Plt 9×10^{9}/L，网织红细胞 1%。

105.为警惕颅内出血的危险，查体中还需特别注意检查　网织红细胞10%→说明有溶血↓(ITP+自免溶)Evans综合征

A.关节肿胀

B.血肿

C.鼻出血

D.口腔血疱

106.该患者最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血

B.Evans 综合征

C.特发性血小板减少性紫癜

D.弥散性血管内凝血

107.为明确诊断，应首选的检查是

A.骨髓检查 产板型巨核细胞显著↓

B.白细胞分类

C.凝血功能

D.抗人球蛋白试验

4.2015N173 X 以下凝血因子中，如缺陷可引起 APTT 延长的有

A.凝血酶原

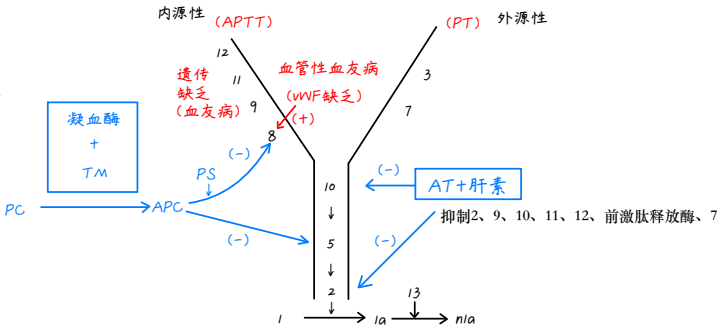
B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子X

答案：1-4 A C DCA ABD

5.2016N72 A 男性，15 岁。左膝外伤后关节肿胀、疼痛 2 天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者在以下实验室检查中，最可能出现异常的是
A.凝血酶原时间（PT）
B.活化部分凝血活酶时间（APTT）8、9、11
C.凝血酶时间（TT）
D.血纤维蛋白原测定



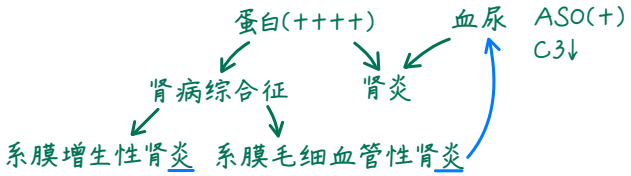
6.2017N158 X 能引起 PT 延长而 TT 正常的凝血因子缺陷有
A.凝血酶原
B.纤维蛋白原
C.凝血因子VII
D.凝血因子VIII

7.2018N85-87 A 女性，31 岁，5 天来无明显原因发现四肢皮肤出血点和牙龈出血，1 天来间断鼻出血。查体：口腔黏膜血疱，急诊化验血 Plt 8×10^9/L，临床诊断为特发性血小板减少性紫癜（ITP）。
85.该患者应首选的紧急治疗不包括
A.静滴地塞米松
B.静滴免疫球蛋白
C.静滴长春新碱 起效慢,紧急治疗不单独使用
D.血小板成分输注
86.目前的临床症状中，提示该患者颅内出血风险最大的表现是
A.牙龈出血
B.间断鼻出血
C.四肢皮肤出血点
D.口腔黏膜血疱
87.下列实验室检查结果支持该诊断的是
A.血白细胞减少，血红蛋白正常
B.抗核抗体阳性，抗磷脂抗体阳性
C.凝血时间延长，血块回缩良好
D.骨髓巨核细胞增多，产板型减少

以题带动 知识点复习

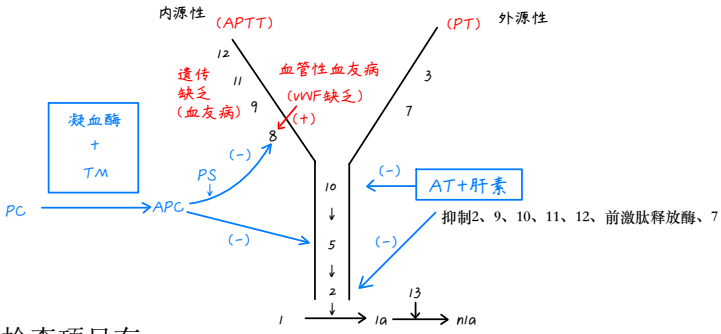
8.2019N158 X 提示纤溶异常的实验室检查有 二弟放3个P
A.3P 实验
B.D-二聚体测定
C.PC、PS 测定 抗凝
D.FDP 测定

没有脾大:不再iPhone
9.2022N54 A 女，35 岁。反复皮肤紫癜 1 年。半年来月经量较前明显增多。查体：四肢可见出血点、紫癜，心肺检查未见异常，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 100g/L，WBC 7.6×10^9/L，Plt 24×10^9/L。骨髓检查在 2×1.5cm 片膜中见巨核细胞 45 个，未见产板型巨核细胞。该患者最可能的诊断是
全片 ↓↓↓↓ 再障:全片未见巨核细胞
A.再生障碍性贫血
B.原发免疫性血小板减少症



答案：5-9 B AC 无答案DD ABD B

C.过敏性紫癜
D.骨髓增生异常综合征



10.2023N158 X 可引起 APTT 延长而 TT 正常的原因有
A.V因子缺乏
B.VII因子缺乏
C.IX因子缺乏
D.纤维蛋白原减少

11.2024N158 X 提示因血管异常而引起出血的血液实验室检查项目有
A.vWF 测定 → 8↓→APTT延长、PT正常→血管性血友病
B.FDP 测定
C.t-PA 测定 12月了,突击
D.TM 测定 又反应血管又反应抗凝

血管检测	出血时间 **BT**、束臂/毛细血管脆性试验 **CRT**、内皮素 **ET**、凝血酶/血栓调节蛋白 **TM**、血管性血友病因子 **vWF**（BF etc）

12.2025N158 X 提示抗凝异常的实验室检查项目有
A.凝血酶-抗凝血酶复合物测定 TAT
B.D-二聚体测定 FDP
C.FVIII:C 抗体测定
D.凝血酶原时间测定

思维导图 • 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-12 AC AD AC

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓瘤 MM 产生大量单克隆的免疫球蛋白(不能抗感染)

（性感认识：浆细胞来源的恶性肿瘤，CRAB）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

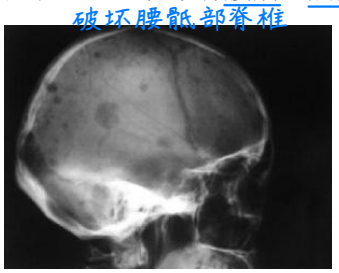
（一）骨髓瘤细胞浸润破坏所致

（1）**骨骼破坏**

①骨髓瘤多破坏脊椎尤其腰骶部、胸骨、肋骨、颅骨等含造血骨髓的骨骼（扁骨-构成腔），患者常有腰痛、胸痛

破坏胸骨、肋骨

破坏腰骶部脊椎



②首选低剂量 CT 评估骨病：凿孔样溶骨损害、骨质疏松、病理骨折 VS 肺癌:低剂量CT筛查

③减少骨痛和高钙血症：**地舒单抗**（肾功能不全者）、**双膦酸盐**（抑制破骨细胞）

林丹高

（2）贫血，可有全血细胞减少 肿瘤抑制正常造血

（3）髓外浸润：肝、脾、淋巴结、肾等

（二）免疫球蛋白或片段（M 蛋白）所致

（1）多克隆免疫球蛋白↓→感染 正常:多克隆免疫球蛋白↑ 肿瘤:单克隆免疫球蛋白↑

（2）高黏滞综合征 很多蛋白致血液粘稠

①部分 M 蛋白为冷球蛋白，可致雷诺现象：寒冷引起小动脉阵发性痉挛，呈周期性的苍白、发冷、青紫疼痛、潮红后复原（lian leng lei）

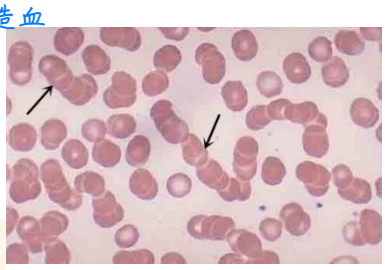
②应血浆置换

血浆置换强化治疗:("好怕医生抽血")急进性肾炎的I型、III型、Goodpasture综合征

（3）出血倾向：血小板减少、血小板功能异常（被 M 蛋白包裹）、凝血异常、血管壁受损

骨髓瘤细胞在骨髓浸润抑制正常造血

（4）淀粉样 ttsx 变性



（5）**缗钱状红细胞、ESR 快**

球蛋白↑,红细胞叠连

吃鸡蛋对身体有好处,荡秋千越荡越快
血浆白蛋白↑、卵磷脂↑、胆固醇↓、球蛋白↓、纤维蛋白原↓→血沉↓(悬浮稳定性↑)

（三）肾功能损害

可能会有滤过屏障受损

可见于血管内溶血的血红蛋白;横纹肌溶解的肌红蛋白;多发性骨髓瘤的本周蛋白

①尿**本周蛋白**（Bence-Jones protein）、伴或不伴血尿（**溢出性蛋白尿**）

②**禁止静脉肾盂造影**（易致急性肾衰竭）慢性肾盂肾炎诊断金标准:IVP、IVU(看到肾脏不规则缩小,肾盂肾盏缩窄变形)

③慢性肾衰竭：本周/游离轻链蛋白、高尿酸、高血钙、淀粉样变性、高黏滞综合征、骨髓瘤细胞浸润

注意：多选题一般全选，但注意干扰选项：重链（×）、低血钙（×）、静脉肾盂造影（×） 引起急性肾衰

游离免疫球蛋白轻链(分子量小,可被肾小球滤过) 破坏骨骼,Ca^{2+}入血

高钙血症 肾功能损害 贫血 骨病

可能可能最可能：中老年**腰痛/胸痛**、**C**（hyper Calcemia）、**R**（Renal insufficiency）、**A**（Anemia）、**B**（Bone disease）、**本周蛋白尿 BJP**、**缗钱状红细胞**、**ESR 快**、**总蛋白 TP 高但白蛋白 ALB 不高**

肿瘤产生很多免疫球蛋白让TP高

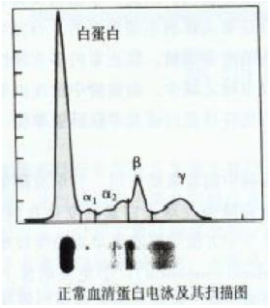
二、诊断标准

IgG与IgD相比,IgD更容易导致肾功能损害。题目中看到肾功能损害不能直接选IgD,最常见的仍是IgG。

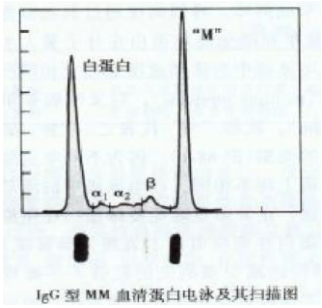
①**骨髓穿刺**：单克隆浆细胞≥10%

②**免疫电泳**：单峰突起的**单克隆 M 蛋白**。IgG 最常见（MM 爱 G）；肾功能损害 **IgD** 最常见（D 长得像肾）

VS 珠蛋白生成障碍性贫血:电泳HbEP



正常血清蛋白电泳及其扫描图



IgG 型 MM 血清蛋白电泳及其扫描图

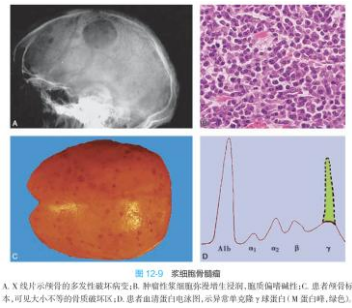


图 12-9 浆细胞骨髓瘤
A. X 线片示颅骨的多发性破坏病变；B. 肿瘤性浆细胞弥漫增生侵润，胞质偏嗜碱性；C. 患者颅骨标本，可见大小不等的骨质破坏区；D. 患者血清蛋白电泳图，示异常单克隆 γ 球蛋白（M 蛋白峰，绿色）。

规律:多数血液系统疾病确诊:骨髓穿刺细胞学检查
特殊:溶贫(针对病因的检查)、淋巴瘤(淋巴结活检)

三、分期

（一）D-S 分期

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40

B 亚型：**血肌酐≥177**、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	**＜85**
血钙（C）	≤2.65	**＞2.65**
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	**溶骨病灶＞3 个**

（二）ISS 分期（血钾）3.5-5.5

表 6-11-4　国际分期体系（ISS）及修订的国际分期体系（R-ISS）

分期	ISS 的标准	R-ISS 的标准
Ⅰ	血清 β_2 微球蛋白＜3.5mg/L，白蛋白≥35g/L	ISS Ⅰ期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常
Ⅱ	介于Ⅰ期和Ⅲ期之间	介于 R-ISS Ⅰ期和Ⅲ期之间
Ⅲ	血清 β_2 微球蛋白≥5.5mg/L	ISS Ⅲ期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常

注：细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del（17p），t（4；14），t（14；16）。

注意：β_2 微球蛋白↑、LDH↑反映肿瘤负荷

四、有症状需诱导化疗（VR MVP）

①移植候选者：VD（硼替佐米+地塞米松）、RD（来那度胺+地塞米松）等

②不适合移植者：除以上方案外还可选用 MVP（**美法仑**/马法兰+硼替佐米+泼尼松）等（不适合美发）

适合移植的不可以用美法仑,因为会抑制骨髓

注意：影响预后的因素有年龄、细胞遗传学异常、ISS 分期、肾功能、血 LDH（kiss 了一年）

真题解析·骨髓瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2024N85-87 A 男性，60 岁。乏力、腰痛 1 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，WBC 6.8×10^9/L，Plt 176×10^9/L；血清总蛋白 105g/L，白蛋白 30g/L，血清蛋白电泳可见一染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白，血 Cr 134μmol/L。初步诊断为多发性骨髓瘤。球蛋白高导致总蛋白高

<177

85.根据目前的临床资料，该患者最可能的类型是

A.IgG 型 最常见
B.IgE 型
C.IgD 型 容易导致肾功能损害
D.轻链型

86.根据 Durie-Salmon 分期，该患者的分期和亚型是
A.II期 A 亚型
B.II期 B 亚型
C.III期 A 亚型
D.III期 B 亚型

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

87.该患者宜选用自体造血干细胞移植，目前诱导治疗不宜选用的药物是
A.硼替佐米
B.美法仑
C.来那度胺
D.地塞米松

以题带动
知识点复习

2. **执业医师** 2015U3-129～131 A 男性，70 岁。乏力、腰痛半个月，既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2-4 腰椎局部压痛。实验室检查：Hb 80g/L，WBC 5.6×10^9/L，Plt 156×10^9/L；血清总蛋白 108g/L，白蛋白 30g/L，血肌酐 177umol/L。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45，腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。溶骨损害有腰痛　球蛋白高导致总蛋白高　≥177　≥10%→多发性骨髓瘤　只有一个溶骨性损害

129.为进一步明确诊断，下一步应做的检查是
A.血清 β_2 微球蛋白测定
B.尿本-周蛋白测定
C.尿常规
D.血清钙测定
E.血、尿免疫球蛋白鉴定

130.根据目前的临床资料及 Durie 和 Salmon 临床分期标准，该患者最可能的临床分期是
A.I期 B 组
B.II期 A 组
C.II期 B 组
D.III期 A 组
E.III期 B 组

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40
B 亚型：血肌酐≥177、或肌酐清除率≤40（R）贫血:男Hb<120,女Hb<110,孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	＜85
血钙（C）	≤2.65	＞2.65
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4）（周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12）（一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	溶骨病灶＞3 个

131.该患者疾病最可能的类型是
A.IgD 型
B.IgG 型
C.IgE 型
D.轻链型
E.不分泌型

思维导图·骨髓瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2　ACB　EEB

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

（性感认识：病态造血）

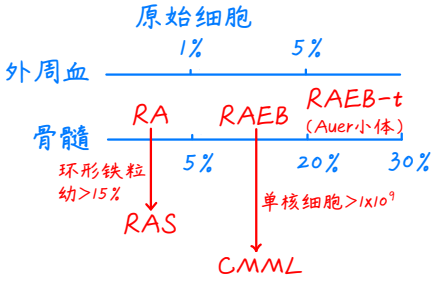
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

MDS 可向**急性髓系白血病 AML** 转化。MDS 和急性白血病的界限：

①**FAB** 分型：**骨髓原始细胞≥30%**为急性白血病（3A）

②**WHO** 分型：**骨髓原始细胞≥20%**为急性白血病（H-II）



二、分型

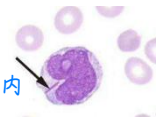
（一）FAB 分型

表 6-8-1　MDS 的 FAB 分型

FAB 类型	外周血	骨髓
RA 难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%
（铁环要我 S）RAS 环形铁粒幼细胞性难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%，环形铁粒幼细胞>有核红细胞 15%
RAEB 难治性贫血伴原始细胞增多	原始细胞<5%	原始细胞 5%～20%（五一我爱你）
RAEB-t 难治性贫血伴原始细胞增多转变型	原始细胞≥5%（五个字母超过 5）	原始细胞>20% 而≤30%；或幼粒细胞出现 Auer 小体
CMML 慢性粒-单核细胞白血病	原始细胞<5%，单核细胞绝对值>1×10^9/L	原始细胞 5%～20%

VS 铁粒幼细胞贫血：环形铁粒幼细胞>15%

≥30为急性白血病　（棒状小体）存在于髓系细胞内



注意：慢性髓系白血病 CML 的 Ph 染色体、BCR-ABL 融合基因阳性，而慢性粒-单核细胞性白血病 CMML 阴性

（二）WHO 分型

表 6-8-2　MDS 第五版 WHO 分型

分型	原始细胞	细胞遗传学	基因突变
MDS 伴特定遗传学异常			
MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失（MDS-5q）	骨髓<5% 且外周血<2%	孤立 5q−，或伴除 −7 和 7q− 外的 1 种其他异常	
MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-*SF3B1*）[1]	骨髓<5% 且外周血<2%	不伴 5q−、−7 或复杂核型	*SF3B1*
MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-bi*TP53*）	骨髓和外周血<20%	多为复杂核型	≥2 个 *TP53* 突变，1 个 *TP53* 突变伴 1 个 *TP53* 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失
形态学定义的 MDS			
MDS 伴低原始细胞（MDS-LB）	骨髓<5% 且外周血<2%		
低增生 MDS（MDS-h）[2]			
MDS 伴原始细胞增多（MDS-IB）			
MDS-IB1	骨髓 5%～9% 或外周血 2%～4%（饿死我就）		
MDS-IB2	骨髓 10%～19% 或外周血 5%～19% 或出现 Auer 小体		
MDS 伴纤维化（MDS-f）	骨髓 5%～19%；外周血 2%～19%		

注：[1]≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变，命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。[2] 定义为骨髓增生≤25%（根据年龄调整）。

出现Auer小体：IB2、RAEB-t

WHO 原始细胞<20%

容易向AML转化

三、治疗

联合化疗	适合 IPSS-R 评分＞3.5 分者（9 版教材：RAEB、RAEB-t）	蒽环类+阿糖胞苷
HSCT 根治	对于 IPSS-R 评分＞3.5 分、年轻、原始细胞增多、伴预后不良染色体核型者首选	
去甲基化（取经）	延迟 MDS 向 AML 转化 甲基化:抑癌基因失活机制之一,导致其不容易表达"夹紧"（德勒-D→L）	**阿扎胞苷、地西他滨**（扎西德勒取经）
生物调节剂	对孤立 del(5q)疗效好	沙利度胺（超度俺-5）

表 6-8-4　修订的 MDS 国际预后积分系统（IPSS-R）

评分	细胞遗传学 *	骨髓原始细胞/%	血红蛋白/（g/L）	中性粒细胞绝对值/（×10⁹/L）	血小板/（×10⁹/L）
0	极好	≤2	≥100	≥0.8	≥100
0.5				<0.8	50～<100
1	好	>2～<5	80～<100		<50
1.5			<80		
2	中等	5～10			
3	差	>10			
4	极差				

注：* 极好：del（11q），-Y；好：正常核型，del（20q），del（12p），del（5q）/del（5q）附加另一种异常；中等：+8，del（7q），i（17q），+19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常；差：-7，inv（3）/t（3q）/del（3q），-7/7q- 附加另一种异常，复杂核型（3 个）；极差：复杂核型（3 个以上）。IPSS-R 危险度分类：极低危（very low，VL）：≤1.5 分，低危（low，L）：>1.5～≤3 分，中危（intermediate，Int）：>3～≤4.5 分，高危组（high，H）：>4.5～≤6 分，极高危（very high，VH）：>6 分。

四、检查

1.贫血或全血细胞↓：如 RA、RAS 主要表现为贫血，而 RAEB、RAEB-t 主要表现为全血细胞减少

2.**Ret↓**，可**原位溶血**（Ret 可正常或轻度↑、UCB↑）原位溶血:骨髓原地爆炸BYD

明确染色体t(9,22) fish费城

3.**荧光原位杂交 FISH**：**染色体核型异常**，多为**缺失**性改变，以-5/5q-、-7/7q-、20q-、+8 最常见（我爱你去吧、20-5-7=8。del(5q)即 5q-、代表 5 号染色体长臂缺失）

测序:明确BCR/ABL融合基因 免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting:明确酪氨酸激酶

4.**骨髓穿刺或穿刺+活检** 单独用骨髓活检❌

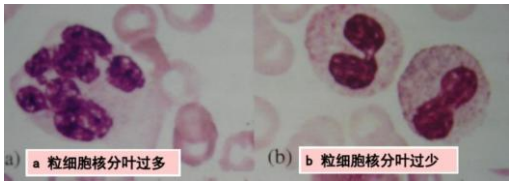
①骨髓增生**活跃**，骨髓一系-三系↑ 活跃　蔫

②**病态造血**，如小巨核细胞，骨髓象与外周血象的检查结果**相反**（表里不一）

③不成熟前体细胞异常定位 ALIP，骨髓网硬蛋白纤维增多（可并发骨髓纤维化），ttsx 集落流产（体外集落培养形成的集落少或不能形成集落）离谱：硬、不成熟定位、流产

表 6-8-3　MDS 的常见形态发育异常

细胞结构	红系细胞	粒系细胞	巨核系细胞
细胞核	核出芽 核间桥 核碎裂 多核 核多分叶 巨幼变	核分叶减少 （假 Pelger-Huët；pelgeriod） 不规则核分叶增多	小巨核细胞 核少分叶 多核（正常巨核细胞为单核分叶）
细胞质	环状铁粒幼细胞 空泡 PAS 染色阳性	胞体小或异常增大 颗粒减少或无颗粒 假 Chediak-Higashi 颗粒 Auer 小体	



真题解析 • MDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N158 X 根据 MDS 的 FAB 分型标准，以下选项符合难治性贫血(RA)伴原始细胞增多(EB)转变型(t)的有
A.外周血原始细胞≥5%
B.骨髓原始细胞＞20%而＜30%
C.幼粒细胞胞浆内出现 Auer 小体
D.环形铁粒幼细胞≥15% RAS

以题带动
知识点复习

专题串联 • MDS 鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）MDS VS 巨幼贫

	MDS	巨幼贫
性感认识	病态造血	**缺乏叶酸、$VitB_{12}$**
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	大细胞性贫血 MCV>100
原位溶血（UCB↑）	可有	可有
外周血	贫血或全血细胞↓	贫血或全血细胞↓
网织红细胞	↓（原位溶血时可正常或轻度增加）	**正常或轻度↑（原位溶血时明显↑）**

（二）MDS VS 再障

	MDS	再障 造不出来
性感认识	病态造血	骨髓造血**衰竭**
贫血	最基本表现	骨髓造血衰竭时最突出的是巨核细胞的问题 多在晚期出现
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	正细胞性贫血
外周血	贫血或全血细胞↓	全血细胞↓
网织红细胞	↓ 表里不一（原位溶血时可正常或轻度增加）	↓（＜1%、重症＜0.5%）
骨髓造血	多数活跃 巨核细胞呈小巨核细胞、多核、核少分叶	多数减低可有局灶性增生活跃 巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）
	强调质量	强调数量

VS ITP是巨核细胞发育问题:产板的巨核细胞显著减少或全片未见产板巨核细胞

思维导图 • 骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1 ABC

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·白血病

（性感认识：2 绿 3D 我是鸭皮）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

①与白血病是同一疾病不同部位/阶段
②看作两种疾病:白血病一开始病变部位在骨髓;淋巴瘤一开始病变部位就在骨髓外

1.病因

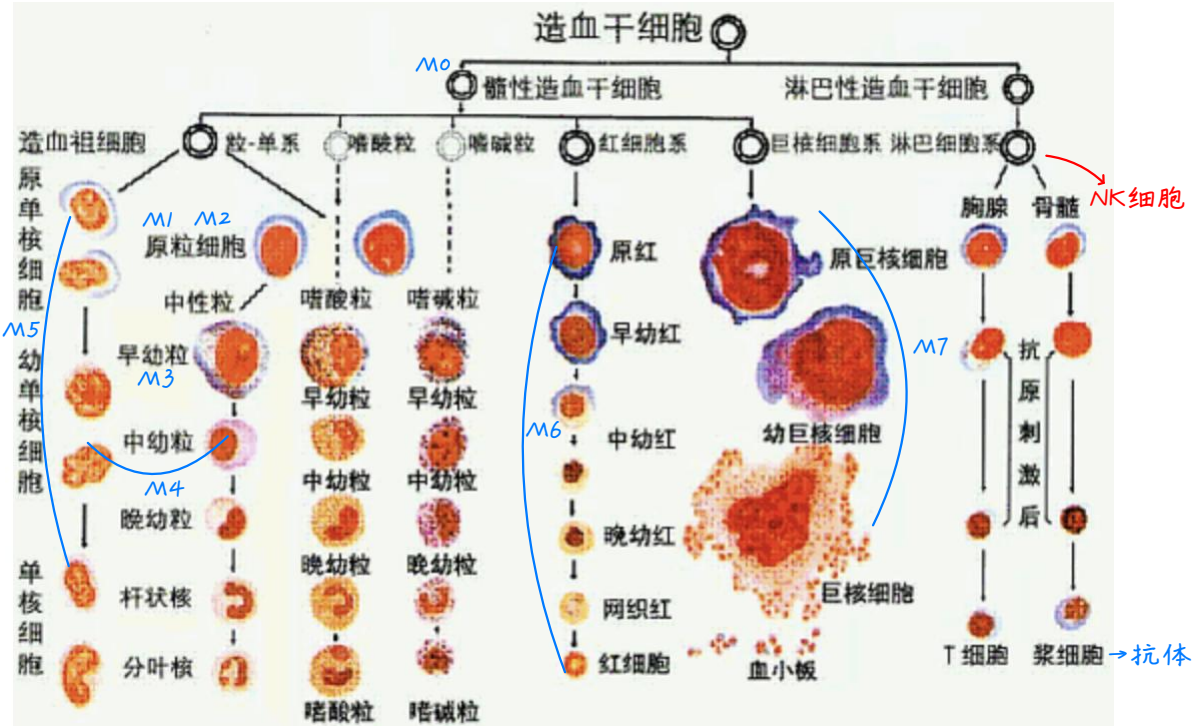
①电离辐射、苯、烷化剂、人类 T 淋巴细胞病毒 HTLV 等

②可能发展为白血病：MDS、非霍奇金淋巴瘤 NHL、骨髓瘤、PNH

eg.RAEB-t　　可与再障相互转化(种子有问题)

2.“二次打击”学说：大量增殖、分化障碍　与正常组织像→分化好→异型性低；与正常组织差别大→分化差→异型性高

二、白血病的分类



1.急、慢性白血病

①若白血病细胞分化停滞在较**早**阶段（多为**原始**及**早幼**细胞）：急性白血病（熊孩子）病情发展快

②若白血病细胞分化停滞在较**晚**阶段（多为中晚幼及**成熟**细胞）：慢性白血病 病情发展慢

2.白血病包括：

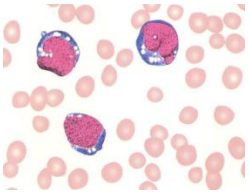
①急性髓系白血病 AML 卡急粒

②慢性髓系白血病 CML（慢粒）VS 慢性粒-单核细胞白血病CMML,它是一种MDS

③急性淋巴细胞白血病 ALL（儿童最多见），包括 B 细胞、T 细胞、NK 细胞性

④慢性淋巴细胞白血病 CLL

3.ALL 的 FAB 分型（越小越成熟）



L_1：原始、幼淋巴细胞以小细胞（≤12μm）为主（幺儿-儿童急淋）

L_2：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主

L_3/Burkitt 型：原始、幼淋巴细胞以大细胞（＞12μm）为主，细胞内有明显空泡（三大炮）

当Burkitt淋巴瘤(NHL)侵犯血液或骨髓时　富含糖原

你跨界单身红成巨星

4.AML 的 FAB 分型（看哪系在发疯）　髓系标志　嗜天青颗粒异常融合,分化了才有

急髓微分化型 M_0	骨髓原始细胞＞30%（门槛），CD13/33 阳性，无 Auer 小体
急粒未分化型 M_1	骨髓原粒细胞占 NEC≥90% 是原始粒细胞,不能直接等同于原始细胞
急粒部分分化型 M_2	骨髓原粒细胞占 NEC 的 30-89%
急性早幼粒 M_3（APL）	骨髓早幼粒细胞占 NEC≥30%（分化相对不错啦）和M1、M2相比(急性白血病分化都不太好)
急粒-单 M_4（AMML）跨界 CMML属于MDS,非白血病 2+2=4	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、各阶段粒细胞≥20%、各阶段单核细胞≥20% 若嗜酸性粒细胞占 NEC≥5%即 M_4Eo 一般都是中性粒C↑,嗜碱性粒C↑一般出现在慢性白血病
急单 M_5	骨髓原和幼单核占 NEC≥30%、各阶段单核细胞≥80%（五八同城）
红白血病 M_6	骨髓原始细胞占 NEC≥30%、幼红细胞≥50%
急巨核 M_7	骨髓原始巨核细胞≥30%、血小板抗原(+) 巨核细胞掉下来的渣渣

巨核:掉下来的渣渣叫plt
单核-巨噬细胞系统:血液中单核细胞进入各个组织中发育为巨噬细胞

eg.骨头里的巨噬细胞叫破骨细胞;中枢的巨噬细胞叫小胶质细胞;在肝脏里的巨噬细胞叫库普弗细胞

三、白血病的临床表现

（一）正常骨髓造血功能受抑制的表现

①贫血

②感染（发热）

③出血：血小板减少、感染、凝血异常（如 M_3 型并发 DIC）、白血病细胞浸润血管壁、白血病细胞淤滞在血管腔

影响Plt功能　消耗大量凝血因子,继发纤溶　破坏血管壁→通透性增加　压力增高→把RBC压出来

（二）白血病细胞增殖浸润的表现

①胸骨压痛 向心性造血　多无肝脾肿大:"不再iPhone"再障、ITP、急性风湿热　巨脾:CML、慢性疟疾

②肝脾肿大：多为轻中度。巨脾（脾超过 ttsx 脐水平线或前正中线）见于 CML、CML 急性变

③粒细胞肉瘤/绿色瘤：见于 AML（尤其 M_2 型），最常累及眼眶（2 个眼睛）　恶性肿瘤:癌(来源于上皮)、肉瘤(间叶来源)　绿色瘤:恶性;黄色瘤:非肿瘤(动脉粥样硬化,含有大量胆固醇的巨噬细胞增多聚集在皮下)

④牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节：多见于 M_4、M_5（2 绿 3D 我是鸭皮）

⑤淋巴结肿大（多无痛）：多见于 ALL、CLL，其中纵隔淋巴结肿大多见于 T 细胞性。AML 有时可有、CML 几乎无淋巴结肿大　肿瘤一般不痛　无痛性淋巴结肿大首先考虑淋巴瘤,但不能忽略淋巴细胞性的白血病　在胸腺(位于纵隔)成熟

化疗药物难以通过血脑屏障、血睾屏障

⑥中枢和睾丸白血病：多见于 ALL，多发生在化疗后的缓解期（突然的淋雨先淋脑袋、再淋蛋）

中枢白血病	睾丸白血病
最常见髓外浸润部位 中枢血供丰富	次常见髓外浸润部位
多见于儿童 ALL常见于儿童	多见于幼儿和青年 青春期睾丸长得快
头痛、呕吐、颈项强直，脑脊液内原始或幼稚细胞	多为睾丸一侧无痛性肿大
多用鞘内注射化疗：甲氨蝶呤（首选）、阿糖胞苷、糖皮质激素 颅脊椎照射	双侧睾丸局部放疗

注意：牙龈肿胀是白血病细胞增殖浸润的表现，而牙龈出血是正常骨髓造血受抑制的表现

四、急性白血病的辅助检查

（一）血象（发现白血病的线索）

1.常见血象：**Hb**、红细胞、Ret↓（正细胞性贫血），**血小板↓**，而**白细胞↑** 不是正常白细胞,没有抗感染作用

①白细胞＞10×10⁹/L 称为白细胞增多性白血病

②白细胞＞**100**×10⁹/L 称为**白细胞淤滞症**：颅内出血、言语不清、呼吸困难、低氧血症等

③**血涂片可见原始和幼稚细胞**

不发生全血细胞减少:自免溶、ITP

2.少数血象：Hb、红细胞、Ret↓，血小板↓，白细胞正常或↓。其中白细胞＜1×10⁹/L 称为白细胞不增多性急性白血病，该病例血涂片很难找到原始细胞

（二）骨髓穿刺细胞学检查（确诊白血病）

①骨髓增生多数**活跃**、少数增生低下（低增生性急性白血病）

②原始细胞≥骨髓有核细胞的 **30**%（FAB 分型）、或≥**20**%（WHO 分型）

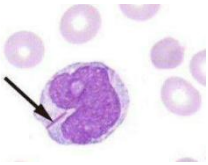
（三）分型

1.**Auer**/棒状小体　髓系的标志(本质:异常融合的嗜天青颗粒,存在于中性粒细胞和单核细胞)

①急**淋**、AML 的 M_0 型**阴**性（非淋非 0）　不是真的Auer小体,只是长的像

②**AML（除 M_0 型）、MDS 的 RAEB-t 和 IB-2、骨髓瘤等可阳性**

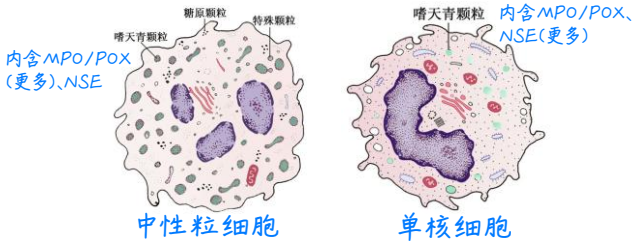
③**成堆**的 Auer 小体提示 **M_3** 型（三星堆）　分化相对不错

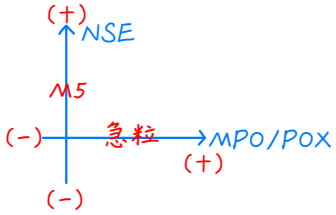


2.细胞化学　ALL的FAB分型-L3/Burkitt型:细胞内有明显空泡("三大炮"),空泡本质是糖原

急粒 M1、M2、M3	急单 M5	急淋 ALL
MPO/POX(+) **强阳性→M_3 型** 阴性→原始细胞分化很差	MPO/POX(-)～(+)	**糖原染色 PAS(+)且成块或粗颗粒状** （ttsx 吉林吃汤圆） "一坨"
NSE(-)～(+) NaF 抑制阴性（＜50%）	**NSE(+)且 NaF 抑制阳性（≥50%）** （单身 S 医我服了）	MPO/POX**(-)** NSE**(-)**

（髓过氧化物酶 MPO/POX-哦杨梅、非特异性酯酶 NSE。酶-mei-M-AML）　髓系靠酶杀菌,淋巴系有抗体。淋巴细胞没有这两个酶,因为没有嗜天青颗粒。





3.流式细胞术检查　CD10是生发中心的标志

①B 淋巴细胞来源：CD10/19/20/79a 等

②T 淋巴细胞来源：CD1/2/3/4/5/7/8/10 等　个位数

③NK 细胞来源：CD16/56（一流物流寄来 NIKE）

CD34:造血干祖细胞的标志。感性认识M3型分化相对不错啦→不表达造血干祖细胞的标志CD34

④M_3 型：多表达 CD**13**/**33**/**117**、也可表达 CD**9**，**不表达 CD34 和 HLA-DR**

（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）

TdT:末端脱氧核苷酸转移酶,存在于前体的B淋巴细胞和前体的T淋巴细胞
TdT阳性见于:B-ALL和T-ALL,B/T淋巴母细胞淋巴瘤

	PAS 糖原染色 成块、粗	酶：MPO/POX 髓过氧化物酶	酶：NSE 非特异性酯酶
ALL	✓		
AML的M5(急单)	×	(-)～(+)	✓且NaF抑制试验(+)
急粒(AML的M1、2、3)	×	✓ 分化差:(-) M3:强阳性	(-)～(+)

⑤单核细胞来源（M_4、M_5型）特点：CD14（单身要死）
⑥红细胞来源（M_6型）特点：血型糖蛋白
⑦巨核细胞来源（M_7型）特点：血小板 GP、CD41/61（巨鸡死了）

表 6-9-2　白血病免疫学积分系统（EGIL，1998）

分值	B系	T系	髓系
2	CyCD79a	CD3	CyMPO
	CyCD22	TCRα/β	
	CyIgM	TCRγ/δ	
1	CD19	CD2	CD117
	CD20	CD5	CD13
	CD10	CD8	CD33
		CD10	CD65
0.5	TdT 前体标志	TdT	CD14
	CD24	CD7	CD15
		CD1a	CD64

注：Cy，胞质内；TCR，T 细胞受体。

4.染色体和基因（确定分型最准确）费城染色体(9,22)减1

two

预后良好	M_2型：t(8;21)(q22;q22)形成 RUNX1-RUNX1T1（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：t(15;17)(q22;q12)形成 PML-RARA（等差数列漂亮） M_4型：t(16;16)(p13;q22)形成 CBFB-MYH11。M_4Eo 型可出现 inv(16)（4×4=16） 倒置
预后不良	t(9;22)(q34;q11)形成 BCR-ABL、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(提示预后差)

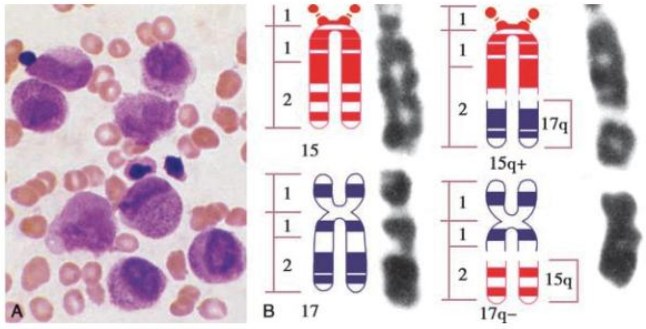
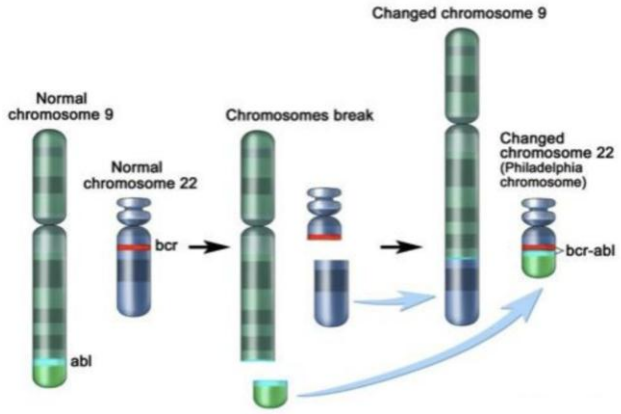


图 12-15　急性早幼粒细胞白血病伴有 t(15;17)染色体易位
A. 患者外周血涂片，可见几个核分叶的异常早幼粒细胞；B. 染色体分带显示 15 号和 17 号染色体相互易位，即 t(15;17)。



5.中性粒细胞碱性磷酸酶 NAP

NAP↓	急粒、慢粒、SLE、PNH、病毒性感染（正常或↓）（莉莉睡病毒）
NAP↑	再障（再长高）、急淋、慢粒急性变、细菌性感染、类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

注意：类白血病反应与白血病鉴别：①去除病因后血象即恢复，②红细胞和血小板无明显减少，③粒细胞出现严重中毒性改变（胞质内有空泡等），④NAP 明显增高，⑤无特征染色体

小结 AML 鉴别：

急粒部分分化 M_2	急早幼粒 M_3/APL	急单 M_5
骨髓原粒 30-89%	骨髓早幼粒≥30%	各阶段单核≥80%
最易绿色瘤 2绿3D我是鸭皮	最易 DIC、成堆 Auer 小体　分化得相对不错 CD13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR　天天师兄	最易牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节 CD14
MPO/POX(-)～(+) NSE(-)～(+) 找2 t(8;21)(q22;q22)→RUNX$_1$-RUNX$_1$T$_1$	分化差可以(-)　MPO/POX 强(+)　撒种子要三思 NSE(-)～(+)　主要见于单核细胞 t(15;17)(q22;q12)→PML-RARA	MPO/POX(-)～(+) NSE(+)且 NaF 抑制(+)

五、急性白血病的治疗

（一）防治高尿酸血症肾病

白血病细胞被破坏→嘌呤分解为尿酸→尿酸浓度↑→聚集在肾小管

规律

24 小时持续静脉补液，碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇

特殊:(酸化)肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石与感染有关

竞争性抑制黄嘌呤氧化酶(嘌呤分解为尿酸的关键),进而抑制嘌呤的分解

（二）白细胞淤滞症的治疗

①紧急用血细胞分离机单采清除过高的白细胞（但 M_3 型不推荐）回输的血液中有抗凝剂,M3凝血障碍(最易并发DIC)

②不宜立即输红细胞纠正贫血　会增加血液粘度

白细胞>10x10^9/L称为白细胞增多的白血病;白细胞>100x10^9/L称为白细胞淤滞症;白细胞<1x10^9/L白细胞不增多的白血病

（三）M_3 型的治疗

靶点:RARA　靶点:PML

（1）全反式维甲/A 酸 ATRA+三氧化二砷 ATO+蒽环类。缓解后上述药物交替维持治疗（单用维甲酸易复发）

诱导进一步分化成熟

小剂量:可以诱导M3型白血病细胞分化

大剂量:诱导细胞凋亡

（2）全反式维甲酸的不良反应——分化综合征 WBC释放细胞因子→介导发生SIRS

①易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者

②SIRS 的发热、低血压、胸腔和心包积液、ttsx 体重增加、肌骨痛、呼吸窘迫、急性肾衰竭

③暂停 ATRA，给糖皮质激素、吸氧、利尿

MDS中的RAEB、RAEB-t向急性髓系白血病转化风险较高→需要联合化疗(蒽环类+阿糖胞苷)

（四）联合化疗

AML（除 M_3 型）	ALL
化疗前用羟基脲、水化进行短期预处理（水枪）	化疗前用地塞米松、水化进行短期预处理（领地）
（买益达哈）　预防因白血病细胞大量破坏所导致的高尿酸血症肾病;减轻化疗药的不良影响 IA（伊达比星+阿糖胞苷）I-1 DA（柔红霉素+阿糖胞苷）D-red HA（高三尖杉酯碱+阿糖胞苷）H-high	（儿童 VIP）（GC 减少酸雨降临） VP（长春新碱+泼尼松）　GC:减少嗜酸性粒细胞和淋巴细胞 DVP（柔红霉素+长春新碱+泼尼松） DVLP（柔红霉素+长春新碱+左旋门冬酰胺酶+泼尼松）
高三尖杉酯碱只能用于治疗 AML（高-High-Max）	左旋门冬酰胺酶只能用于治疗 ALL（左-Left）

AML: ①“酶-mei”:急淋没有MPO、NSE②“M倒过来像3”:髓系标志CD13CD33③“买益达哈”④“高-High-Max”

（五）防治感染

化疗放疗后粒细胞缺乏：G-CSF 用于 ALL、老年强化疗或伴感染的 AML　集落刺激因子

有M0-M7,教材介绍急性髓系白血病时默认是急粒(M1、M2、M3),这三组本身是粒细胞增多,再用集落刺激因子可能让粒细胞不受控制

（六）化疗后结局

1.完全缓解（CR）：白血病表现（症状和体征）消失、无髓外白血病、外周血无原始细胞、外周血中性粒细胞＞1×10^9/L、血小板≥100×10^9/L、骨髓三系造血恢复（原始细胞＜5%）　我 3 科都没错、考 100 分得第 1

2.CR 后体内白血病细胞由发病时的 10^{10}-10^{12} 降至 **10^{8}-10^{9}**（不救），这些残留的白血病细胞称为可检测残留病灶（MRD），它是复发的根源，尤其在**中枢和睾丸**（庇护所）。应**定期监测 MRD 以预测复发**

微小残留灶

复发最常见:骨髓(原始细胞始终是在骨髓最多)
髓外复发最常见:中枢

六、慢性髓系白血病/慢粒（CML）

（一）分期

1.**慢性期** CML骨髓中主要是中幼、晚幼等较成熟的细胞,对正常造血的抑制没那么明显了

①**白细胞多＞20×10^{9}/L、可＞100×10^{9}/L**，可有血小板增多 无出血贫血

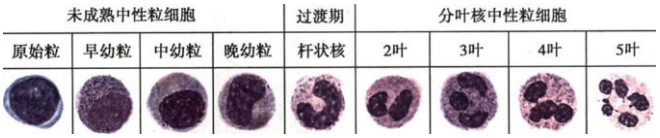
②骨髓增生明显活跃，以中性**中晚幼和杆状核粒细胞为主**，**原始细胞＜10%**，**嗜酸、嗜碱性粒细胞增多**

③**巨脾**。若左上腹明显压痛和摩擦音提示脾梗死

VS 急性白血病:骨髓原始细胞≥30%(FAB分型)

④**Ph 染色体**：**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**。Ph 染色体主要见于慢粒，也可见于**急性白血病**（提示预后差）

⑤**NAP↓** 莉莉睡病毒



2.加速期

①逐渐出现贫血、出血

②脾持续或进行性肿大

③原来治疗有效的药物（如伊马替尼）无效 时间一耳屎,加速

④外周血或骨髓原始细胞≥10%、外周血嗜碱性粒细胞＞20%、血小板进行性减少或增加

⑤Ph 染色体阳性细胞中又出现其它染色体异常：如+8、双 Ph 染色体、i(17q)

3.急变期/终末期

①多数急粒变，也可淋巴细胞、单核细胞、巨核细胞、红细胞等类型急性变。因此**慢淋没**有巨脾、没有 Ph 染色体

慢粒只能急性变,不能变成慢淋
CML、CML急性变

②外周血或骨髓原始细胞＞20%、或髓外原始细胞浸润

③NAP↑

（二）治疗

①首选**分子靶向——酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼**/格列卫、尼洛替尼、达沙替尼

②根治慢粒：HSCT

③不适合 TKI 和 HSCT 者、**妊娠**：**干扰素**（干扰素是伊马替尼出现之前的首选药）

小结化疗药的副作用：

①肝功能损害（如白蛋白和凝血因子减少）：左旋门冬酰胺酶、环磷酰胺、甲氨蝶呤（有 an 必伤肝）

②长春新碱 VCR：末梢神经炎、便秘（神经是长的）拉粑粑的时间长

③柔红霉素 DNR：心脏毒性（心脏是红的）

酶是蛋白质,易过敏

④左旋门冬酰胺酶 L-ASP：肝功能损害、胰腺炎、过敏反应（胰腺是在左边的）

⑤环磷酰胺 CTX：脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎、骨髓和性腺抑制（环戴久了要脱）

⑥阿糖胞苷 Ara-C：小脑共济失调（糖吃多了要变笨）

⑦甲氨蝶呤 MTX：粘膜炎、肝肾损害（蝴蝶粉末伤黏膜）

⑧高三尖杉酯碱 HHT：心肌损害（想起高三就心痛）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·白血病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N105-107 A 男性，23 岁。因乏力 10 天、牙龈出血伴皮肤瘀斑 4 天入院，既往体健。化验血 Hb 76g/L，WBC 25×10^9/L↑，Plt 29×10^9/L↓，骨髓增生明显活跃，原始细胞占 60%，POX 染色(-)，PAS 染色(+)成块，NSE 染色(-)。

贫血　急性白血病　哦杨梅　ALL

105.该患者的诊断是

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性红白血病

106.提示该患者预后差的染色体异常是 费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(定量,提示预后差)

A.t(8;21)

B.t(9;22)

C.t(15;17)

D.t(16;16)

预后良好	M_2型：t(8;21)(q22;q22)形成 $RUNX_1$-$RUNX_1T_1$（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：t(15;17)(q22;q12)形成 PML-RARA（等差数列漂亮） M_4型：t(16;16)(p13;q22)形成 CBFB-MYH11。M_4Eo 型可出现 inv(16)（4×4=16） 倒置
预后不良	t(9;22)(q34;q11)形成 BCR-ABL、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

107.该患者首选的治疗方案是 儿童ALL-VIP

A.DA

B.CHOP

C.DVLP

D.ABVD

2. 2014N71 A 不属于白血病细胞浸润表现的是 正常造血被抑制:贫血、感染、出血

A.关节痛 胸骨压痛

B.淋巴结肿大 主要见于淋巴系白血病,尤其急淋

C.牙龈增生 M4、M5

D.皮肤瘀斑 出血

3. 2015N71 A 急性白血病患者的白血病细胞镜检时，无 Auer 小体的类型是 急淋、AML的M0型阴性(非淋非0)

棒状小体

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性单核细胞白血病

C.急性早幼粒细胞白血病

D.急性粒细胞白血病部分分化型

4. 2016N105-107 A 男性，35 岁，牙龈出血、皮肤瘀斑及间断鼻出血 10 天入院，既往体健。化验血常规：Hb 64g/L↓，WBC 10.5×10^9/L↑，Plt 26×10^9/L↓。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒 POX 染色强阳性的细胞，部分可见成堆 Auer 小体，计数此种细胞占 65%。

M3

105.该患者最可能的诊断是 三星堆

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性早幼粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性巨核细胞白血病

106.支持上述诊断的细胞免疫学表型

答案:1-4 ABC D A BCB

A.CD10 阳性、CD19 阳性
B.CD13 阳性、HLA-DR 阳性
C.CD13 阳性、HLA-DR 阴性
D.CD41 阳性、CD61 阳性
107.该患者最易发生的并发症是 2绿3D我是鸭皮
A.高尿酸性肾病
B.弥散性血管内凝血
C.中枢神经系统白血病
D.严重感染

5. 2018N54 A 女性，26 岁，因乏力、皮下瘀斑 2 周诊断为急性髓细胞白血病(AML)入院治疗，化验血 WBC 15×10⁹/L↑，血小板 15×10⁹/L↓，血红蛋白 83g/L↓。骨髓检查示原始粒细胞占 65%，早幼粒细胞占 2%，其他各粒细胞占 18%，单核细胞占 12%。若该患者已做染色体检查，最可能出现的染色体异常是(M2)
A.t(8;21)(q22;q22)
B.t(9;22)(q34;q11)
C.t(15;17)(q22;q21) M3
D.t(16;16)(p13;q22) M4

6. 2020N54 A 女性，26 岁。乏力、皮下瘀斑 1 周，诊断急性髓系白血病(AML)入院。血常规：Hb 85g/L，WBC 25.4×10⁹/L，Plt 25×10⁹/L，骨髓检查见原始粒细胞 71%，早幼粒细胞 2%，其他各阶段粒细胞 12%，单核细胞 8%。该患者急性白血病的 FAB 分型属于 M2 30%-89%
A.M_1 型
B.M_2 型
C.M_3 型
D.M_4 型

轻度脾大:不超过肋下2cm
中度脾大:超过肋下2cm
重度脾大(巨脾):超过了前正中线/跨过肚脐

7. 2021N85-87 A 女性，25 岁。乏力、腹胀、消瘦 1 个半月。查体：心肺未见异常，腹软，肝肋下 1cm，脾肋下 7cm。化验：Hb 125g/L，WBC 91.5×10⁹/L↑，分类：中幼粒细胞 6%，晚幼粒细胞 11%，杆状核粒细胞 23%，分叶中性粒细胞 33%，嗜酸性粒细胞 9%，嗜碱性粒细胞 4%，淋巴细胞 14%，Plt 412×10⁹/L，NAP 呈阴性。成熟 莉莉睡病毒
85.最可能的诊断是
A.原发性骨髓纤维化
B.急性髓系白血病
C.慢性髓系白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
86.为明确诊断，首选的检查
A.腹部 B 超
B.食管钡剂造影
C.骨髓细胞学检查
D.网织红细胞计数
87.对诊断和治疗最有意义的进一步检查是
A.BCR-ABL 融合基因 Ph染色体
B.JAK2V617F 基因突变

以题带动
知识点复习

C.IgHV 基因突变 CLL
D.PML-RARA 融合基因 M3

8. 2023N53 A 男性，25 岁。发热伴皮肤瘀斑 1 周。查体：T 38.5 度，贫血貌，皮肤可见数处瘀斑，胸骨压痛(+)。血常规：Hb 75g/L↓，WBC 16.2×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞学检查见原始细胞 87%（>30%），原始细胞的 MPO 弱阳性，NSE 阳性，NaF 可抑制。该患者最可能有的特异性临床表现是

A.浅表淋巴结肿大 急单
B.脾大
C.睾丸无痛性肿大
D.牙龈增生、肿胀

2绿3D我是鸭皮

MPO主要是粒细胞里面的酶
NSE主要是单核细胞里面的酶
急单:MPO(-)~(+)

9. 2025N85-87 A 男性，19 岁。6 天来鼻出血及牙龈渗血、皮肤瘀斑。血常规：Hb 88g/L↓，WBC 12.5×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞增生明显活跃，原始细胞占 80%，组化染色示 MPO(-)-(+)不等，PAS 呈弥漫性淡红色，NSE(+)，可被 NaF 抑制。急单

急性白血病

不是急淋,急淋的PAS(+)且成块或粗颗粒状

85.该患者最可能的诊断是
A.急性早幼粒细胞白血病
B.急性淋巴细胞白血病
C.急性粒-单核细胞白血病
D.急性单核细胞白血病

86.该患者临床最常出现的异常是
A.牙龈肿胀
B.弥散性血管内凝血
C.睾丸肿大
D.中枢神经系统受侵犯

87.该患者目前的首选治疗是
A.DA 方案化疗
B.口服全反式维 A 酸
C.DVLP 方案化疗
D.骨髓移植

	粒-单核 M4 各阶段的粒细胞>20%,各阶段的单核细胞>20%	单核 M5 各阶段的单核细胞>80%
MPO/POX	部分细胞(粒细胞):(+) 部分细胞(单核):(-)~(+)	
NSE	部分细胞(粒细胞):(-)~(+) 部分细胞(单核):(+)	
NaF抑制试验	单核:(+)	

专题串联·血液系统疾病鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	急性白血病	CML
性感认识	细胞分化停滞在较早阶段 （多为原始及早幼细胞）	细胞分化停滞在较晚阶段 （多为中晚幼及成熟细胞）
病情发展	快	慢
常见血象	**红细胞和血小板↓** **白细胞↑**	慢性期：白细胞↑（多>20、可>100）、血小板可↑ 加速期：红细胞↓、血小板↓或↑ 进行性
常见骨髓象	**原始细胞≥30%**（FAB 分型） **或≥20%**（WHO 分型） 到达急性白血病WHO分型的门槛	**慢性期：原始细胞<10%** **加速期：原始细胞≥10%** **急变期：原始细胞>20%**

骨髓里的原始细胞小于10%,不能排除白血病,但能排除急性白血病
本质:分化停滞在较早阶段和较晚阶段

答案:8-9 D DAA

脾脏肿大	轻中度	**巨脾**
淋巴结肿大	**ALL 常有**、AML 可有	几乎无
Ph 染色体	**提示预后差**	**诊断**
NAP	**急粒↓、急淋↑**	**↓、但急性变↑**

莉莉睡病毒

ttsx	缺铁贫	巨幼贫	ITP	再障	MDS	急性白血病
贫血本质	原料↓→RBC 生成↓		RBC 丢失↑	造血干细胞异常→RBC 生成↓		
MCV	↓<80	↑>100	正常或↓继发缺铁贫	**正常**	不定	**正常**
WBC	正常或↓	正常或↓	**多正常**慢性失血≈缺铁贫	↓	多↓	多↑
Plt	不定	正常或↓	↓↓	↓↓巨核细胞:弱势群体	多↓	↓
必看 **Ret**（0.5-1.5%）	正常或↑（巨幼贫原位溶血↑↑）		原位溶血:β地中海贫血、MDS、巨幼贫	↓（<1%）	多↓ 病态造血	↓
骨髓	红系↑ **核老浆幼**	红系↑ **核幼浆老**	**巨核细胞成熟障碍（产板型↓↓）**	造血衰竭**三系↓**尤其巨核系（**全片未见巨核细胞**）	造血活跃但**病态造血**（如小巨核细胞）	造血活跃但肿瘤增殖
脾	不定		脾脏一般不大的:"不再iPhone" 多**不大**（ITP 反复发作可轻度脾大）		CMML 多大 其它可大	多**大** 肿瘤浸润

思维导图·白血病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·淋巴瘤（含病理）

有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病可以看成是一个疾病在不同部位不同阶段的一些表现

（性感认识：无痛性淋巴结肿大、淋巴结活检）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题出现无痛性淋巴结肿大→优先考虑淋巴瘤，也要考虑白血病(如急淋)

一、免疫系统恶性肿瘤

霍奇金淋巴瘤

1.进行性、**无痛性淋巴结肿大**。部分 HL 患者可出现饮酒后淋巴结疼痛 huo酒痛

注意：无痛性淋巴结肿大还可见于 ALL、CLL、AML 等

2.确诊：**淋巴结活检** VS 一般血液系统疾病:骨髓穿刺细胞学检查 溶贫:病因检查

若肿瘤细胞浸润骨髓可有 Ret↓、全血细胞↓；若合并**温抗体自免溶**可有 **Ret↑↑**、Hb↓、**Coombs**

抑制正常造血

温抗体自免溶合并 [ITP(Evans综合征) SLE、淋巴瘤

3.分组分期

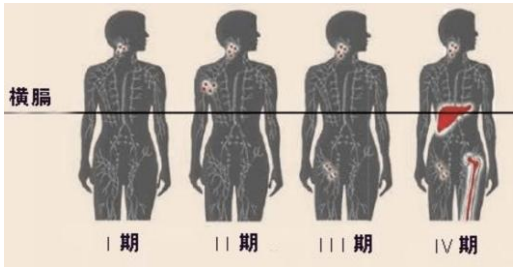
（1）不明原因**发热＞38** 度、**盗汗**、**6 个月内体重下降＞10%**任意之一→**B** 组 淋巴瘤

（类似结核：淋-大汗淋漓-盗汗、巴-发热＞38、瘤-石榴-6 个月内体重下降＞10%）

（2）分期（倒着看：1 是 1、同是 2、对是 3、4 侵骨髓肝/非区淋巴结/胃胰腹膜粘）

I	1 组淋巴结
II	膈肌**同**侧≥2 组淋巴结。如两侧颈部各有多个淋巴结受累——两个淋巴结区域（两组淋巴结）
III	膈肌**上下组**淋巴结。可伴相关结外器官局部IIIE、**可累及脾IIIS**（查体触及或影像）、可两者均有IIIE+S 免疫系统器官　3p试验 注意：脾、咽淋巴环/韦氏环不属于结外器官，而是分别记为一组淋巴结
IV	**骨髓（骨髓穿刺）**、或**肝**（影像或病理） 查体肝脏触及肿大不算肝脏受累 1 个结外器官多部、或**非区域淋巴结（如胸水）** 多个结外器官（如剖腹探查见**胃与胰头及腹膜粘连**）

分期倒着看:先看骨髓有无受累,以及其他IV期表现



4.HL VS NHL

	霍奇金淋巴瘤 HL	非霍奇金淋巴瘤 NHL
发病率	低	高
首发部位	淋巴结 （**颈**部淋巴结最常见）	2/3 淋巴结、1/3 结外器官组织 （在胃肠道以**回肠**、在胸部以肺门和纵隔、在骨骼以 活动度大易损伤 胸腰椎最常见）淋巴组织丰富
淋巴结扩散	由近及远向周围淋巴结扩散	可呈跳跃性
向白血病转化	无。**预后好**	有。预后差（非常差）

二、非霍奇金淋巴瘤 NHL 不会出现RS细胞

（一）化疗为主

急淋化疗方案:VP、DVP、DVLP(V代表长春新碱)

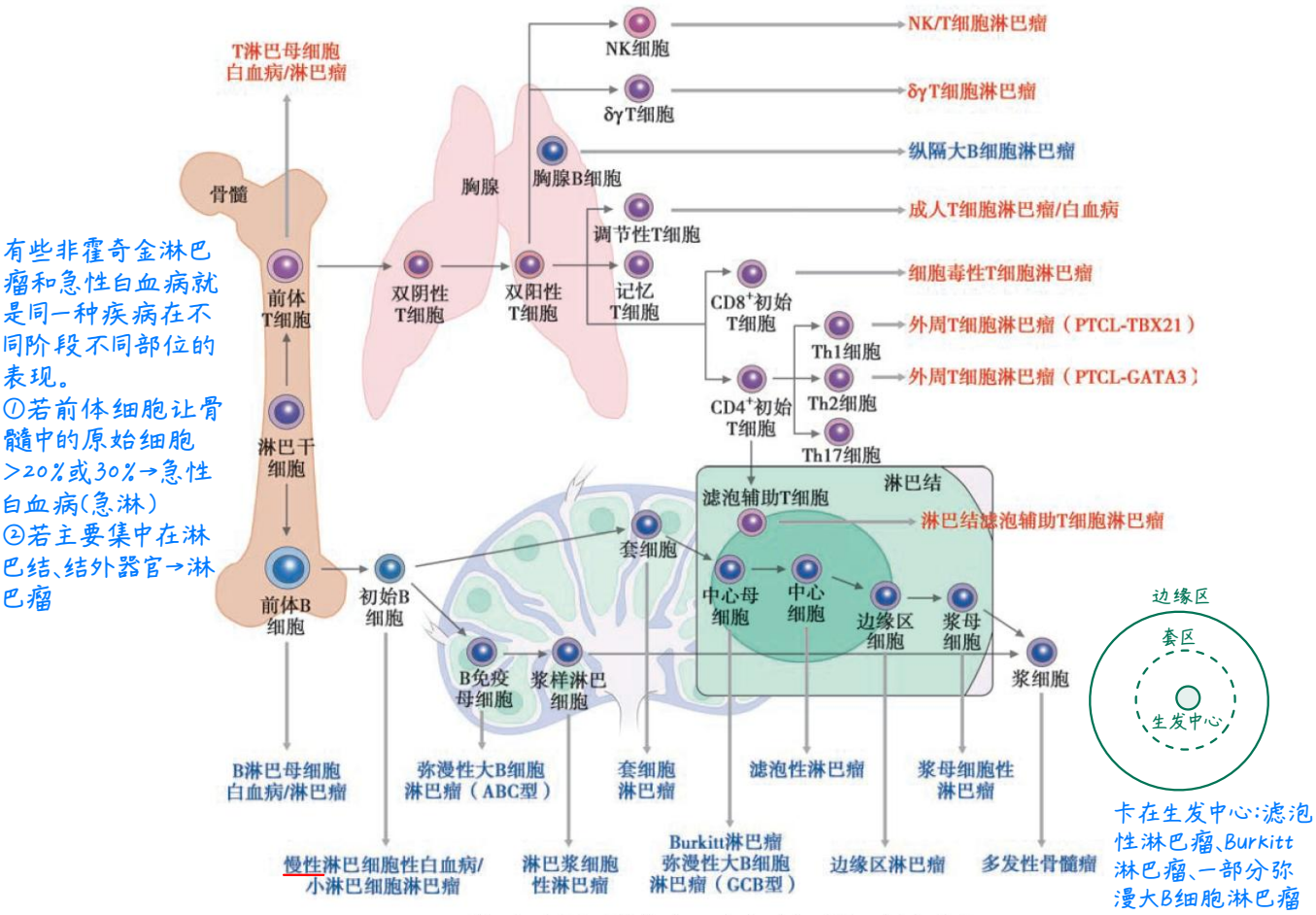
①**CHOP**（环磷酰胺+阿霉素/多柔比星+长春新碱+泼尼松）。其中I、II期惰性淋巴瘤化疗+放疗 绝大多数都是靠化疗为主

②**CD20⁺加用利妥昔单抗**/美罗华（**R-CHOP**） 二美丽

③胃结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤 **MALT** 还需要**抗 Hp** 治疗（麻辣烫伤胃）

Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃的淋巴瘤有关 边缘区相当于"蛋壳"易与外界微生物接触

（二）病理类型



有些非霍奇金淋巴瘤和急性白血病就是同一种疾病在不同阶段不同部位的表现。
①若前体细胞让骨髓中的原始细胞>20%或30%→急性白血病(急淋)
②若主要集中在淋巴结、结外器官→淋巴瘤

卡在生发中心:滤泡性淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤、一部分弥漫大B细胞淋巴瘤

图 12-3　淋巴细胞分化成熟模式图及与各种类型淋巴瘤之间的关系

弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（ABC 型）—活化 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤；弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（GCB 型）—生发中心 B 细胞来源的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。

1.弥漫大 B

①我国成人最常见（人口大国）

②双表达（myc+BCL2 高表达）、双打击（myc+BCL2 或 BCL6 异位）→预后差　D-double:G-像6

③可由滤泡性淋巴瘤转变而来（*p53* 失活）
惰性淋巴瘤　基因组卫士

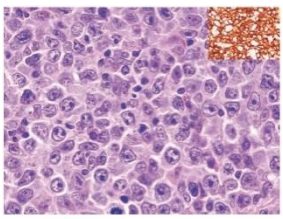


图 12-7　弥漫性大 B 细胞淋巴瘤
体积较大的肿瘤性淋巴细胞弥漫分布，核大，染色质块状，形态各异，可见小核仁，右上插图为 CD20 免疫组织化学染色。

2.滤泡性

①多累及脾脏、骨髓、腹股沟淋巴结（屁股沟）

②区分反应增生滤泡和肿瘤滤泡：**肿瘤单克隆**、**18** 号染色体的 **BCL2** 基因**转位**致 BCL2 蛋白高表达（二人转）
炎症多克隆

3.小淋巴/CLL（越小越成熟）　抓规律:血细胞随着分化成熟,细胞体积逐渐减小
①欧美成人最常见　记特殊:巨核细胞(随着分化成熟,细胞体积逐渐增大)

②幼淋巴细胞灶性成团形成“增殖中心”（假的）（**无 CD10 和 BCL6**）长头发实属666

注意：常考的无 CD10 和 BCL6 的 NHL 是套、小淋巴、边缘区（没头发套小辫）

③外周血 B 淋巴细胞≥5×10^9/L、骨髓淋巴细胞≥40%（五四）、以成熟淋巴细胞为主

④属于**惰性**淋巴瘤

注意：淋巴瘤均为恶性，根据恶性程度分为惰性、侵袭性、高度侵袭性淋巴瘤。**高度侵袭性 NHL 有 Burkitt、淋巴母/前体**（伯母）。**惰性 NHL 有小淋巴、边缘区、滤泡性、淋巴浆**（不是浆细胞骨髓瘤）、**皮肤 T**（小便泡姜皮）。惰性淋巴瘤的淋巴细胞分化好、成熟、恶性度低

注意：《病理学》10 版教材 P230 指出“套细胞淋巴瘤属于惰性淋巴瘤中侵袭性最强的”

前体细胞是骨髓中非常早期阶段的淋巴瘤,数量达到了急性白血病的标准时→急淋(儿童最常见)
4.淋巴母/前体（15 岁以下最常见）
①**B**-ALL：**儿童**更多见，常表现为**白血病**（**血 WBC↑**、但一般不超过 100）baby
②**T**-ALL：**青少年**更多见，常表现为**胸腺肿块** teenage 发育
T细胞在胸腺成熟→T-ALL常表现为胸腺肿块

5.**Burkitt**
①与 **EBV** 感染密切相关。而 *p53* 基因突变可见于 25-50%患者、常见于 EBV 阴性者
注意：与 EBV 密切相关的有**鼻咽癌、Burkitt、传染性单核细胞增多症、CHL、NK/T 淋巴瘤**（比伯穿 CK）
经典的霍奇金淋巴瘤

②类型（抬头星星差、散了回家了：颌骨、星空现象预后差、散发性回盲部）

地方性（**非洲儿童**最常见）	**颌骨** Burkitt淋巴瘤等高度侵袭性NHL,恶性程度高
散发性	**回盲部**形成腹腔巨大肿物 回盲部淋巴组织丰富
免疫缺陷性	淋巴结、骨髓

③**小无裂**细胞恶变而来（小无赖）

④**满天星/星空现象**（瘤细胞间有胞质丰富的反应性**巨噬**细胞）→**预后差**
VS 双表达、双打击在弥漫大B出现后提示预后差

⑤Burkitt 的肿瘤细胞若侵犯血液、骨髓即 ~~**ALL-L3**~~ 型 Burkitt白血病
Burkitt的肿瘤细胞是成熟细胞,急淋是以原始早期幼稚细胞为主(矛盾)

⑥Burkitt 对化疗非常敏感、单独用化疗即可治愈生长分数高的对化疗敏感,eg小细胞肺癌
《外科学》：单独用化疗可治愈的有大细胞淋巴瘤、Burkitt 淋巴瘤、胚胎性横纹肌肉瘤、侵袭性葡萄胎、绒癌、小细胞肺癌、ALL、睾丸精原细胞瘤、中枢神经淋巴瘤（大伯培养小林高中）
滋养细胞疾病

6.**T** 细胞来源的 NHL
（1）栗子：T 淋巴母/前体 T/T-ALL、**皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征**、**间变性大**、**扭曲性/曲折核**、NK/T、恶性组织细胞增生症（T 像蘑菇又像 J、扭来扭去真可恶）

（2）皮肤 T

①蕈样肉芽肿病 一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩

（但不是平时说的炎性肉芽肿）

②侵犯血液即 Sezary 综合征

③**脑回状**细胞核、**Pautrier 微脓肿/鲍氏小脓肿**

（ttsx 上回吃了发霉的小鲍鱼 PTSD 了）

蕈样霉菌病

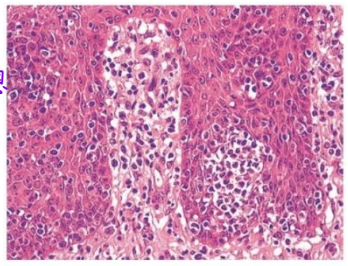


图 12-11　蕈样肉芽肿病

真皮内肿瘤性淋巴细胞侵入表皮，形成 Pautrier 微脓肿。

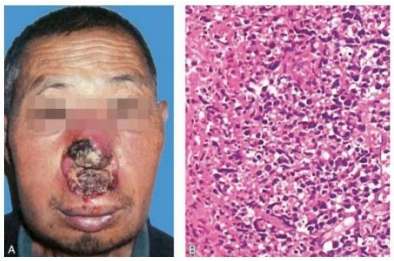


图 12-10　鼻型结外 NK/T 细胞淋巴瘤

A. 患者鼻部巨大溃疡；B. 肿瘤大片坏死，残余异型淋巴样存活细胞。

（3）间变性大：儿童、青少年多见

注意：NHL 中儿童、青少年多见的是间变性大、地方性 Burkitt、淋巴母/前体/ALL（小孩见伯母）

（4）NK/T：**EBV** 感染，**鼻腔**受累为主（nose）

注意：NHL 中**多不累及淋巴结**的是 NK/T、地方性 Burkitt（NB 看不起淋巴结、直接以结外器官受累为主）

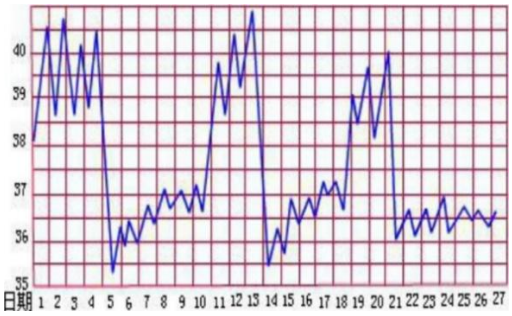
三、霍奇金淋巴瘤 HL

（一）临床表现

①以不明原因发热起病：多为年龄较大的男性，腹膜后淋巴结常受累

②少数呈周期性发热：多为年轻的女性，常伴瘙痒（大肚男看小姐姐定期发 sao，口诀仅记忆）

《诊断学》：周期热/回归热/Pel-Ebstein 热：高热期与无热期各持续数天后反复交替出现（挥霍）



		化疗+放疗
NHL	化疗为主	惰性I、II期
HL	III、IV	I、II

（二）化疗+放疗

①I、II期：化疗+放疗

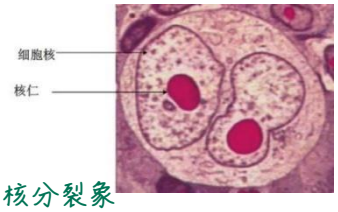
②III、IV期：**化疗为主**（**ABVD** 阿霉素/多柔比星+博来霉素+长春碱+达卡巴嗪 hello everybody）。**维布妥昔单抗**（BV）是靶向 CD**30** 的抗体偶联药，对于III、IV期 HL 患者 **BV-AVD** 方案有更好的生存获益

③**CD20$^+$加用利妥昔单抗/美罗华（R-ABVD）**

小结：　儿童VIP

ALL	VP、DVP、DVLP。**中枢白血病**还需鞘内注射甲氨蝶呤，**睾丸白血病**还需双侧睾丸局部放疗
AML	**M_3型**-全反式维甲酸 ATRA+砷剂+蒽环类；**除M_3型**-IA、DA、HA 买益达哈
CML	酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼 BCR-ABL(酪氨酸激酶)融合基因
HL	ABVD、BV-AVD hello everybody
NHL	CHOP
MM	VD、RD、MVP 不适合美发

（三）病理特点



1.HL 几乎来源 **B** 细胞

2.**RS 细胞** 细胞大、细胞核大、核仁大

（1）典型（三大一红无分裂） 规律:肿瘤(尤其恶性)有核分裂,甚至是病理性核分裂象

①**双核（镜影细胞）或多核瘤巨细胞**、核大呈空泡状、核仁明显呈红色伴周围空晕、**无核分裂象** 特殊

②嗜双性 eg.甲状腺乳头状癌细胞核的染色质少,呈透明毛玻璃样

（2）不典型

①霍奇金细胞（单核）

②变异 RS 细胞：陷窝细胞、爆米花细胞、木乃伊/干尸细胞（变性凋亡的 RS 细胞）

3.**结节性淋巴细胞为主型 NLPHL**

①**爆米花**细胞（核分叶多像爆米花、越成熟越懂事）

②预后 ttsx **最好** 越小越成熟,越成熟核就越会分叶

4.**经典型霍奇金淋巴瘤 CHL**

（1）概述（共性和个性）

①**EBV** 感染 比伯单穿CK

②**典型 RS 细胞** VS NLPHL爆米花细胞(不典型RS细胞)

③**多种炎细胞混合浸润为背景**

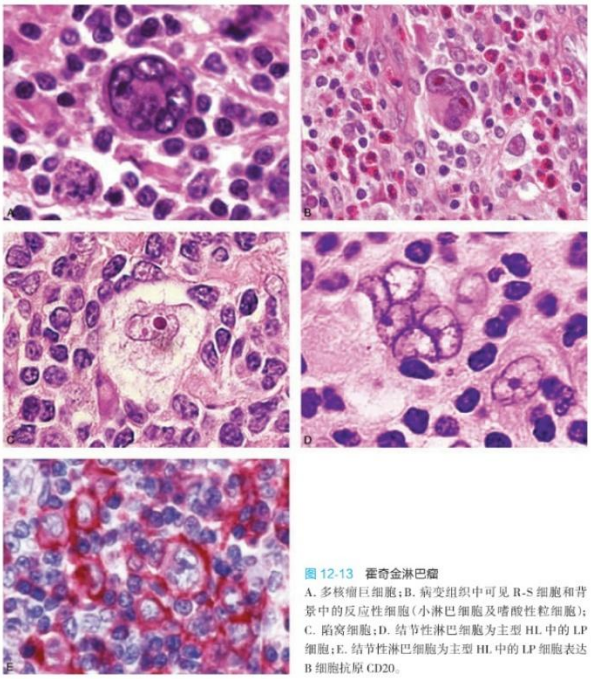


图 12-13 霍奇金淋巴瘤
A. 多核瘤巨细胞；B. 病变组织中可见 R-S 细胞和背景中的反应性细胞（小淋巴细胞及嗜酸性粒细胞）；C. 陷窝细胞；D. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞；E. 结节性淋巴细胞为主型 HL 中的 LP 细胞表达 B 细胞抗原 CD20。

（2）发病率 先买婚戒再结婚-先有临床表现再做病理

《内科学》：混合细胞型>结节硬化型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（婚戒）

《病理学》：结节硬化型>混合细胞型>富于淋巴细胞型>淋巴细胞减少型（结婚）

（3）**预后：富于淋巴细胞型>结节硬化型>混合细胞型>淋巴细胞减少型**（结婚）

（4）CHL 的病理类型 都有RS细胞,但各个类型的特征可不同

	结节硬化型	混合细胞型	富于淋巴细胞型	淋巴细胞减少型
特征	**陷窝**细胞	典型 RS 和单核 RS	大量淋巴细胞	典型 RS 或多形性瘤细胞
特点	**EBV 感染率低** **青年妇女、纵隔肿块**多见（姐姐） 粗大**胶原纤维**束将淋巴结分隔为**硬化**大小不等的结节 **不**转变为其它亚型	肿瘤细胞与炎细胞混合存在 VS多种炎细胞混合浸润为背景是共性		**EBV 感染率接近 100%** **HIV 者多见**

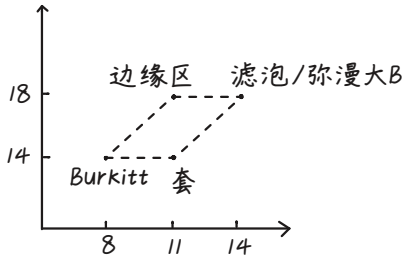
免疫细胞　肿瘤细胞
淋巴细胞和 RS 细胞打架：
召集大量淋巴细胞——富于淋巴细胞型
淋巴细胞和 RS 细胞（典型 RS+霍奇金细胞）平分秋色——混合细胞型
机体获胜了——结节硬化型（胶原纤维修复、不转变、RS 被打塌陷了）
机体输了——淋巴细胞减少型（都是典型 RS、它们融合形态多样）

专题串联 • 特征染色体和免疫表型小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）特征染色体

t(14;18)：滤泡性、弥漫大 B
t(11;18)：结外黏膜相关淋巴组织边缘区 MALT 胃淋巴瘤
t(11;14)：套
t(8;14)：Burkitt 转录因子c-MYC转位　母夜叉爸要死
t(2;5)：间变性大（2+3=5）
3在2和5之间



t(15;17)：M_3 型 AML（PML-RARA）（等差数列漂亮）
t(9;22)/Ph：CML（BCR-ABL）、**急性白血病**
CML：定性　急性白血病：定量

（二）特征免疫表型

CHL：15/30
NLPHL：19/**20**/79a　成熟B细胞标志:CD20←利妥昔单抗/美罗华(二美丽)
结节性淋巴细胞为主型

浆细胞骨髓瘤：38/138（MM-3.8 妇女节）
淋巴母/前体/ALL：CD34、TdT（撒种子要三思、蝌蚪-前体-母体）
小淋巴/CLL：19/20/79a、5/23（2+3=5）
套：CD5/20、CyclinD$_1$、BCL1（520 买 CELINE、1 戴套套、要要要死，口诀仅记忆）
在B细胞的淋巴瘤里看到CD5→套细胞淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤("小5外面找小3")
边缘区：19/20/79a　弥漫大B细胞淋巴瘤可由滤泡性淋巴瘤转变而来(p53失活)→都表达BCL2
弥漫大 B：19/**20**/79a、BCL2、**生发中心型还可表达 CD10 和 BCL6**（长头发实属 666）
滤泡：10/19/20/79a、BCL2、BCL6　二人转
Burkitt：10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67（肿瘤细胞增殖活性高）
间变性大：30

皮肤 T/蕈样肉芽肿病/Sezary 综合征：2/3/4+、7/8-
NK/T：2/16/56（一流物流寄来一双 NIKE 鞋）

M_3 型 AML：13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR
（找 3：3×3=9、9×13=117。海澜之家是男人的衣柜、不是早幼粒的衣柜、早恋幼稚别买钻戒）
M_5 型 AML：14（单身要死）
M_7 型 AML：血小板 GP、41/61（巨鸡死了）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·淋巴瘤（含病理淋巴造血系统疾病）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病　内科学

1. 2012N105-107 A 女性，45 岁。两侧颈部淋巴结无痛肿大 1 个月，无原因发热 3 天入院，既往体健。查体：T 38.5℃，双颈部各触及 2 个肿大淋巴结，最大者为 2.5×1.5cm 大小，左腹股沟可触及 1 个 1.5×1cm 大小淋巴结，均活动无压痛，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，肝肋下 0.5cm，脾肋下 1cm。化验 Hb 115g/L，WBC 8.2×10^9/L，Plt 149×10^9/L，颈部淋巴结活检示弥漫性小-中等大小细胞浸润，细胞免疫表型：CD5(+)，CD20(+)，CyclinD1(+)。

105.该患者的诊断是　520买Celine、1戴套套、要要要死

A.套细胞淋巴瘤

B.滤泡性淋巴瘤

C.Burkitt 淋巴瘤

D.脾边缘区细胞淋巴瘤

106.其可能的染色体异常是

A.t(8;14)

B.t(11;14)

C.t(11;18)

D.t(14;18)

107.该患者治疗的最佳方案是

A.MOPP

B.ABVD

C.CHOP

D.CHOP+利妥昔单抗 二美丽

2. 2014N173 X 以下临床表现中，可支持淋巴瘤分期为 B 组的有　淋巴瘤

A.盗汗

B.瘙痒

C.3 个月内体重减轻≥10%　6个月

D.连续 3 天发热 38℃以上

首先考虑淋巴瘤,也要考虑白血病

3. 2017N85-87 A 女性，28 岁。发热伴皮肤瘙痒 1 周，查体：T 38.2℃，轻度贫血貌，右侧颈部及右侧锁骨上各触及数个肿大淋巴结，最大者为 3×1.5cm 大小，可活动，无压痛，其余浅表淋巴结均未触及肿大。化验血常规 Hb 90g/L↓，WBC 9.5×10^9/L，中性粒细胞 55%，淋巴细胞 35%，Plt 110×10^9/L，网织红细胞 15%。骨髓涂片偶见 R-S 细胞。　溶血

淋巴瘤合并温抗体自免溶,可有Coombs试验(+)

85.该患者最可能的诊断是

A.慢性淋巴细胞白血病

B.结核性淋巴结炎

C.淋巴结转移肿瘤

D.淋巴瘤

86.为明确诊断，最有意义的检查是

A.淋巴结 B 超

B.PPD

答案:1-3 ABD AD DCA

C.淋巴结活检
D.骨髓活检
87.引起该患者贫血的最可能原因是
A.自身免疫异常
B.骨髓内肿瘤细胞浸润 →Ret↓,全血细胞↓
C.营养不良
D.慢性疾病导致铁代谢障碍

4.2018N158 X Burkitt 淋巴瘤的免疫表型有 个位数是T细胞的特点
A.CD3 阳性 注意:小淋巴/CLL:CD5阳性 套细胞淋巴瘤:CD5阳性
B.CD5 阳性
C.CD20 阳性 10/19/20/22/79a、BCL6、Ki67(肿瘤细胞增殖活性高)
D.CD22 阳性

5. 2019N85-87 A 男性，36 岁。左侧颈部淋巴结肿大 1 个月，在外院诊断为颈淋巴结结核，抗结核治疗半个月，效果不明显，自觉低热、盗汗。查体：T 38.1℃，双侧颈部和右侧腹股沟淋巴结肿大，最大者 2×3cm，均活动，无压痛，心肺(-)，腹平软，肝脾肋下未及。化验血 Hb 126g/L，WBC 5.5×10^9/L，Plt 175×10^9/L。左侧颈部淋巴结活检发现 R-S 细胞，诊断为淋巴瘤。
85.根据上述的临床资料，该患者最可能的临床分期为 倒着看,1是1,同是2,对是3
A.I期
B.II期
C.III期
D.IV期
86.根据目前的全身症状，确定为 B 组，还应询问的病史是
A.有无食欲减退 淋巴瘤
B.有无皮肤瘙痒
C.有无体重减轻
D.有无腹痛腹泻
87.对该患者首选的治疗是
A.放射治疗 hello everybody
B.CHOP 方案化疗
C.MOPP 方案化疗 现在更好的是BV-AVD方案
D.ABVD 方案化疗

不要忘记白血病(ALL、CLL、AML)也可是浸润淋巴结,出现淋巴结肿大
6. 2022N85-87 A 男，25 岁。发热、咽痛 1 周，皮肤出血 2 天。既往体健。查体：T 38.1℃，双下肢和胸部可见出血点和数处瘀斑，双颈部各触及两个肿大淋巴结，最大者 3×1cm，均无压痛，咽充血，扁桃体 II 度肿大。血常规：Hb 80g/L↓，WBC 15.6×10^9/L↑，分类见原始细胞 30%，Plt 30×10^9/L↓。
85.该患者最可能的诊断是 血常规中的原始细胞30%→骨髓原始细胞>30%→急性白血病(尤其ALL、CLL)
A.再生障碍性贫血
B.急性白血病
C.Evans 综合征
D.霍奇金淋巴瘤

答案:4-6 CD CCD BCA

86.查体中应特别注意的体征是
A.睑结膜苍白
B.巩膜黄染
C.胸骨压痛
D.心脏杂音
87.对诊断最有意义的检查是
A.骨髓细胞学检查
B.骨髓活检
C.淋巴结活检
D.Coombs 试验

抓规律 多数血液系统疾病诊断:骨髓穿刺细胞学检查(骨髓穿刺或穿刺+活检,不单独骨髓活检)
记特殊 溶贫(针对溶血病因的检查)、淋巴瘤(淋巴结活检)

病理学 淋巴造血系统疾病

7. 2013N52 A 在临床上约有 40%的滤泡型淋巴瘤会转移为弥漫大 B 细胞型淋巴瘤，其最常见的分子机制是
A.*p53* 基因突变
B.*RAS* 基因突变
C.*myc* 基因扩增
D.*bcr-abl* 融合基因形成

8. 2014N53 A 以下关于 Burkitt 淋巴瘤的描述，正确的是 比伯单穿CK
A.国内多见 非洲儿童多见
B.老年患者多见 非洲儿童多见
C.与 EB 病毒感染有关
D.T 细胞淋巴瘤

9. 2015N53 A 以下选项中，符合 NK/T 细胞淋巴瘤免疫表型的是 一流的物流寄来一双耐克鞋
A.CD20
B.CD56
C.CD65
D.CD79

10. 2016N52 A 以下选项中，预后最好的是
A.滤泡型淋巴瘤
B.霍奇金淋巴瘤结节硬化型
C.伯基特淋巴瘤
D.弥漫性大 B 淋巴瘤

HL>NHL
HL
NLPHL 结节性淋巴细胞为主型 爆米花细胞 > CHL(典型RS) 富于淋巴细胞型 > 结节硬化型(陷窝) > 混合细胞型 > 淋巴细胞减少型
NHL
惰性:小/CLL、边缘区、滤泡、淋巴浆、皮肤T > 侵袭性 > 高度侵袭性:Burkitt、淋巴母/前体/ALL

11. 2017N38 A 在淋巴结活检切片中见到单核、双核的大细胞，核仁明显，呈红色，首先考虑的疾病
三大一红无分裂
A.霍奇金淋巴瘤
B.T 细胞淋巴瘤
C.Burkitt 淋巴瘤
D.弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

答案:7-11 A C B B A

12. 2017N153 X 在滤泡细胞性淋巴瘤的免疫组化中，阳性的有
A.CD3
B.BCL-2
C.CD20
D.CD79a

BCL-1:套细胞淋巴瘤
BCL-2:滤泡、弥漫大B
BCL-6:生发中心(滤泡、Burkitt、一部分弥漫大B)

13. 2019N36 A 结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤肿瘤细胞的免疫组化表型是
A.$CD3^+$
B.$CD15^+$
C.$CD20^+$
D.$CD30^+$

NLPHL
19、20、79a
B、D:经典的霍奇金淋巴瘤

14. 2020N126-127 B
A.前体 B 细胞肿瘤
B.前体 T 细胞肿瘤
C.成熟 B 细胞肿瘤
D.成熟 T 细胞肿瘤
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以白血病形式发病的肿瘤是
儿童淋巴细胞肿瘤中，常以淋巴瘤形式发病的肿瘤是

=淋巴母=B-ALL:儿童、白血病(WBC↑、不超过100) baby
儿童、青少年多见:
间变大 ✓ (来自T细胞)
Burkitt:来自成熟B细胞 ✓
淋巴母细胞淋巴瘤/前体/ALL
B-ALL:儿童,白血病
T-ALL:青少年,胸腺肿块
可以以白血病发病也可以以淋巴瘤发病
所有淋巴瘤以B细胞来源为更常见

15. 2021N31 A 与黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生关系密切的细菌是
A.草绿色链球菌
B.幽门螺杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.大肠埃希菌

16. 2022N36 A 肿瘤细胞由不成熟浆细胞组成，应首先考虑是
A.霍奇金淋巴瘤
B.滤泡型淋巴瘤
C.伯基特淋巴瘤
D.骨髓瘤

17. 2022N151 X 属于 B 细胞淋巴瘤免疫标记的有
A.CD2
B.CD3
C.CD10 CD10是生发中心标志,无论B细胞还是T细胞均有
D.CD19

18. 2024N37 A 霍奇金淋巴瘤中的特征性 R-S 细胞的起源细胞是
A.巨噬细胞
B.树突状细胞
C.B 淋巴细胞

答案:12-18 BCD C AC B D CD C

D.T 淋巴细胞

19. 2025N39 A 淋巴瘤的最重要病理学特征是

A.细胞大小一致

B.单克隆性增生

C.大量分裂象 霍奇金淋巴瘤中的RS细胞没有分裂

D.核仁显著 典型RS细胞特点

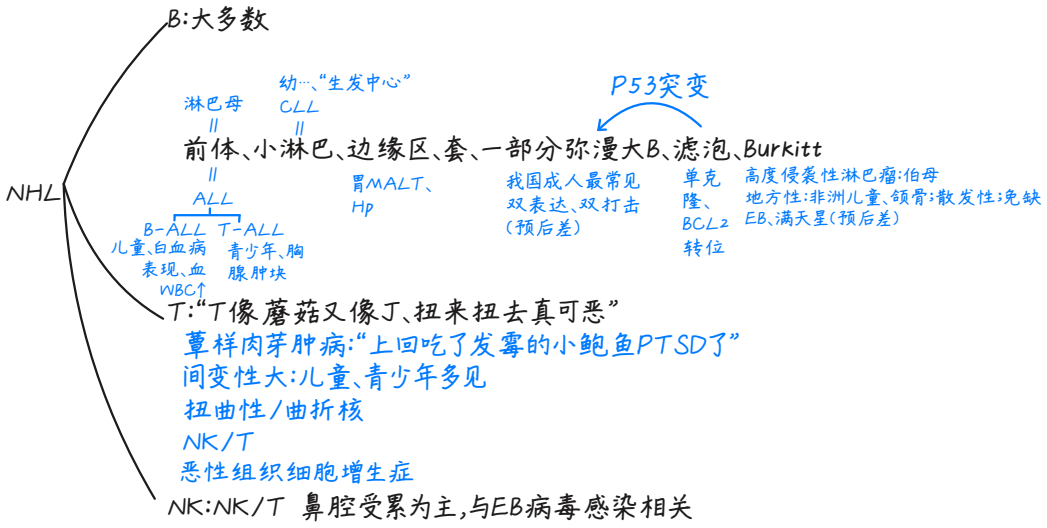
思维导图·淋巴瘤（内科）

思维导图·淋巴瘤（含特征染色体和免疫表型小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

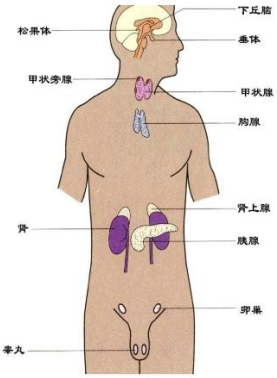
区别NHL和HL:有无RS细胞



答案:19 B

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

考频（5-7 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 3-5　B 0　X 1



①Graves 病、甲减
②糖尿病（包括酮症酸中毒及高渗高血糖综合征）
③原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤
④内分泌系统总论

注意：先复习《生理学》内分泌章节，再复习《病理学》内分泌系统疾病章节

核心精讲 • Graves 病

（性感认识：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、甲亢的分类

1.原发性甲亢最常见：如弥漫性毒性甲状腺肿/Graves 病　甲状腺肿大弥漫对称
①与遗传相关；与免疫相关；应激如精神紧张可诱发
②多数甲状腺弥漫对称性肿大，常伴突眼

2.继发性甲亢：如结节性甲状腺肿
①甲状腺呈结节状肿大，多呈两侧不对称
②无突眼，易并发心肌损害
突眼是原发性甲亢的特点

3.高功能腺瘤：腺瘤周围的甲状腺组织多有萎缩。无突眼
肿瘤压迫周围组织

二、Graves 病的临床表现

甲状腺激素是核受体的配体,通过基因表达让钠泵↑,解耦联蛋白↑

（一）甲状腺毒症

促脂类分解>合成　交感神经兴奋

1.**食欲亢进**、腹泻（肠蠕动增加）、**体重可下降**、**手颤**、怕热、多汗、紧张焦虑、烦躁易怒
消化道活跃　通过解耦联蛋白增加产热　神经系统兴奋

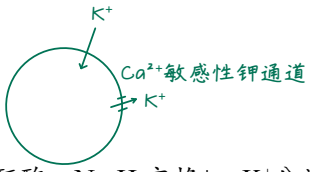
对比甲减：便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱　便秘怕冷体重增,表情淡漠跟腱弱

2.对循环系统的影响　“高架桥”:高血压致左心室肥大,甲状腺激素提高肌球蛋白横桥ATP酶活性,活化的横桥数目
①持续心动过速，休息时仍高于正常：提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性（等长调节）
②**脉压显著增大**：搏出量↑→收缩压↑↑、产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓　方向一致幅度不同
③舒张冠脉：心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑　冠脉主要受代谢产物的调节 eg.交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素都能提高心肌代谢耗氧,从而让腺苷↑
④可致心律失常：房早（最常见）、**房颤**等
⑤可致心衰：青年人 ttsx 多为**高排量心衰**、老年人多为低排量心衰，常有收缩期杂音
动脚评价人　心衰→左心扩大→(“门框变大”)→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音

3.对物质代谢的影响　甲状腺激素对血糖的影响:先↑(餐后)后↓
①**血糖↑**（糖在肠道吸收明显增加）　所以甲亢的患者不容易发生动脉粥样硬化,甲减的患者容易发生
②**体脂↓、血胆固醇↓**（甲状腺激素加速物质代谢，对脂类分解↑>合成↑）
③**蛋白质分解↑**（生理量合成↑为主-正氮平衡、大剂量分解↑为主-负氮平衡）

4.其它
①红细胞↑、淋巴细胞和单核细胞↑ 与免疫有关→慢性炎症　加速物质代谢造成局部缺氧→HIF↑→EPO↑→RBC↑
②骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→血钙↑→尿钙↑
③核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ 核蛋白=核酸+蛋白质
④血钾↓（钠泵↑→钾转入细胞）、血镁↓ 镁钾是一家

5.周期性瘫痪/麻痹 钠泵↑→血钾↓→细胞内外钾浓度差↑→钾外流↑→静息电位↑→兴奋性↓
①**血钾降低**（主要是钾**分布异常**）激活钠钾泵→K^+入胞
②亚洲**男**性 ttsx 青壮年易发生
③**双下肢对称肌无力** VS 过敏性紫癜:双下肢对称出血点
④劳累运动、碳水化合物、胰岛素诱发→促进K^+入胞
⑤用**乙酰唑胺预防** 血糖↑

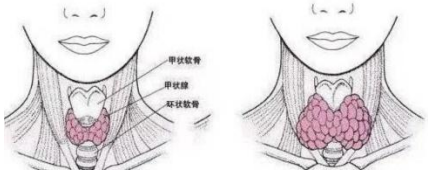


《药理学》：为什么乙酰唑胺可导致低钾血症（乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→Na-H 交换↓→K^+分泌↑）、却能预防因为低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪？（乙酰唑胺可能激活 Ca^{2+}敏感性 K^+通道）
氢氯噻嗪是利尿剂,却可用于治疗肾性尿崩症

可能可能最可能：**Graves 病患者多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走，甲状腺弥漫对称无痛肿大** 周期性瘫痪

（二）多数患者有甲状腺肿大

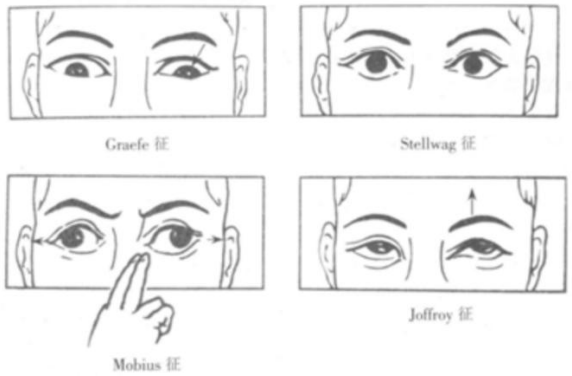
①呈**弥漫对称**性
②质地中等（病程较长者可坚韧）纤维↑
③无压痛
④可伴震颤、血管杂音
⑤甲状腺肿大程度与病情轻重**不**完全相关
部分患者,尤其是老年人可不肿大
判断病情严重用基础代谢率



（三）眼征

1.**单纯性突眼**（主要）：交感神经兴奋性增高
①眼裂增宽
②轻度突眼：突眼度超过参考值＜3mm（参考值女 16mm、男 18.6mm）
③征象：

Joffroy 征	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭）



看近物的调节:晶状体的调节(最重要)、瞳孔调节反射(近反射)、视轴会聚(辐辏反射)

2.**浸润性突眼/Graves 眼病**/甲状腺相关性眼病/**GO**：眶后组织自身免疫炎症反应

（眶后成纤维细胞表面存在 TSH 受体，淋巴细胞→TSAb 刺激 TSH 受体→透明质酸等黏多糖分泌↑）

①GO 女性多见，但男性临床表现更重　一般:甲状腺疾病女性多见 特殊:周期性瘫痪男性多见

②43%甲亢与 GO 同时发生，44%甲亢先于 GO 发生，5%仅有 GO 而无甲亢症状（甲状腺功能正常型眼病-亚临床甲亢中的一类）

③突眼度更重：突眼度超过参考值≥3mm

④眼部红肿、眼球活动受限、眼内异物感等

⑤**GO 活动期**（1238）

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛　2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀　球结膜肿胀无需看近物就会有复视　3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

⑥GO 严重程度（真软突击教室）：

表 7-5-3　GO 严重程度分级标准(美国甲状腺学会)

分级	标准
0	无症状或体征(no physical signs or symptoms)
1	仅有体征,无症状。体征仅有上睑挛缩、凝视,突眼度在 18mm 以内(only signs,no symptoms)
2	软组织受累(soft tissue involvement)
3	眼球突出(proptosis)
4	眼外肌受累(extraocular muscle involvement)
5	角膜受累(corneal involvement)
6	视力丧失(sight loss)

看到黏液性水肿第一反应一定是甲减

（四）少数患者可有胫前黏液性水肿

甲亢黏液性水肿　产生多	**甲减黏液性水肿** 分解少
少数患者	几乎都有
TSAb作用于成纤维细胞表面的TSH受体 **局限**性（胫骨前最多见）	全身性
淋巴细胞→成纤维细胞亢进→透明质酸等黏多糖聚集	透明质酸酶活性下降→透明质酸等黏多糖聚集
水肿程度与自身**免疫**反应程度有关	水肿程度与甲状腺激素水平有关

三、甲亢的检查

1.基础代谢率 BMR↑　甲状腺肿大不能反映甲亢的严重程度

①**BMR=脉率+脉压-111**

②判断甲亢**严重程度：轻度 20-30%、中度 30-60%、重度 60%以上**　236

③甲亢术前准备要求：BMR＜**20%**

2.**TSH↓**　甲亢:T3、T4↑→TSH↓(负反馈)

①**诊断甲亢**的主要指标

②反映甲状腺功能**最敏感**的指标，能用于**筛查**甲亢、诊断**亚临床**甲亢

3.**TT_3↑、TT_4↑、FT_3↑、FT_4↑**

①诊断甲亢的主要指标

②**T_3增高先于T_4** T3活性高,T4量大

③T_3高于正常值4倍、T_4高于正常值2.5倍

4.摄碘率↑

临床上这种甲状腺肿瘤一般先做B超,确诊时可用核素

5.核素：诊断甲状腺高功能腺瘤 代谢旺盛→出现核素凝聚

所有跟免疫相关的甲状腺疾病都会有这三种抗体,只不过不同疾病以不同抗体为主

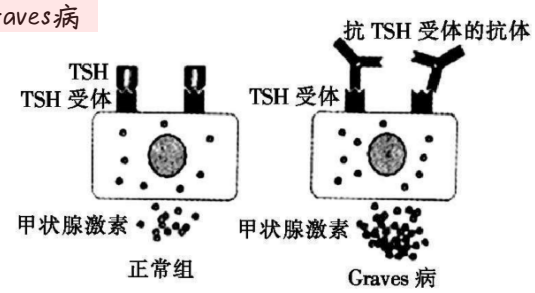
6.**自身抗体↑**：促甲状腺激素受体（TSH受体）抗体TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体、甲状腺球蛋白（TG）抗体

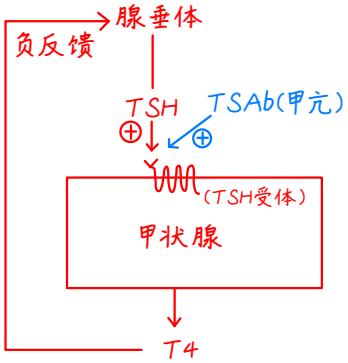
没活性

TRAb包括刺激抗体TSAb（stimulate）、阻断抗体TBAb（block）、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿Graves病最重要的是TRAb中的**刺激抗体TSAb**（TSH受体刺激免疫球蛋白**TSI**），它是Graves病**甲亢的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）**

I-免疫球蛋白

T3、T4、TSH:诊断甲亢
TSAb:诊断Graves病

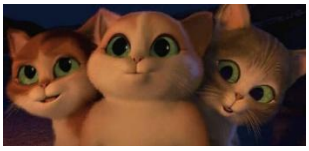




①TSAb对TSHR的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的负反馈调节,只要免疫因素存在,TSAb会持续刺激TSHR→甲亢
②TSAb通过结合TSHR,模拟TSH的作用→使甲状腺对称弥漫肿大

四、甲亢的治疗

（一）抗甲状腺药ATD（内科主要）



1.机制：抑制甲状腺过氧化物酶TPO→甲状腺激素**合成↓**

《生理学》：甲状腺激素合成过程中的碘活化、酪氨酸碘化和缩合均需要TPO
甲状腺滤泡上皮细胞聚集碘(Na-I同向转运)不需要TPO

2.**首选甲巯咪唑/他巴唑MMI**，但**妊娠早期（1-3月）首选丙硫氧嘧啶PTU**（pregnant three）

可以减少药物对胎盘和胎儿的影响

3.不良反应 甲状腺激素↓→负反馈

①甲减、或甲状腺明显增大→可给左甲状腺素**L-T_4**

②粒细胞减少最严重：**中性粒细胞＜1.5**×10^9/L（白细胞＜3×10^9/L）→**停药**（不是换药）药物之间存在交叉反应

甲状腺激素对生长发育很重要

（二）手术（外科主要）有适应症无禁忌症

（1）禁忌症：**青少年**、甲亢合并严重心肝肾功能不全 不耐受手术

（2）适应症：**恶变**、**高功能腺瘤**、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、**结甲等继发性甲亢**、**胸骨后甲状腺肿**、甲状腺显著肿大有**压迫症状**（我高中姐凶呀）

（三）放射碘 ^{131}I 释放β射线破坏甲状腺

（1）**禁忌症：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠**　影响生长发育　怕辐射

（2）适应症：药物和手术无效、WBC↓、甲亢合并严重心肝肾功能不全等　感性认识为药物手术无效

注意：为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给普萘洛尔　破坏甲状腺，释放激素

甲状腺激素储存在滤泡腔(细胞外)，是储存量最大的激素　阻断β受体、阻断T4向T3转化

专题串联 • 特殊类型甲亢

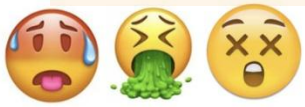
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）甲状腺危象 血中甲状腺激素骤然升高

1.原因：**术前准备不充分（最主要）**、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激　甲状腺激素不参与应激

参与应激的激素:“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”

2.临床表现：**高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷**



对比：甲亢食欲亢进、甲危和甲减厌食

3.治疗（别合成、别释放、别来刺激我心脏）

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	**禁用水杨酸类** （阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

注意：碘剂最重要的作用是抑制甲状腺激素释放。**碘剂可用于原发性甲亢术前准备、甲危；禁用于普通甲亢**

先用碘剂会导致大量甲状腺激素储存在滤泡腔，一旦停止使用，大量甲状腺激素释放会诱发甲危

《生理学》：血 I^-↑→TH 合成↑、但血 I^-过高→TH 合成和释放↓（碘阻滞效应）。过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续，当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加（碘阻滞脱逸）

（二）T_4 型甲状腺毒症

如胺碘酮、大剂量普萘洛尔

T4↑↑⊗→T3

（三）T_3 型甲状腺毒症

老年人多见；普通甲亢的前驱表现

T3活性更大更敏感，先升高

（四）亚临床甲亢　老年人多见:三鸭蛋

老年人多见，仅有轻微的甲亢表现；T_3、T_4 正常，**TSH↓**

（五）淡漠型甲亢　类似甲减　与甲减区别

①**老年人**多见，主要表现**乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危**

②高代谢综合征、甲状腺肿、眼征均**不**明显（70%患者无甲状腺肿大）

淡漠型甲亢与甲减都乏力淡漠，二者鉴别看体重变化:淡漠型甲亢明显消瘦，甲减体重增加

TBG:血浆中运输甲状腺激素的蛋白质
不是甲状腺球蛋白TG(甲状腺激素的原料)

（六）妊娠期甲亢

（1）妊娠→甲状腺结合球蛋白 TBG↑→TT_3、TT_4↑（总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4），所以妊娠期诊断甲亢不用 TT_3、TT_4 用游离FT3游离FT4

《诊断学》：

TBG↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等
TBG↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）等
分解蛋白质

（2）妊娠期手术时机：妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

真题解析 • Graves 病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N108-110 A 女性，35 岁，乏力，心悸一年余，近 2 个月症状加重，伴厌食、消瘦、手颤。查体：甲状腺弥漫性肿大，心率 126 次/分，心律整。实验室检查示 FT_3、FT_4 显著增高，TSH 降低。

108.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病
B.自身免疫性甲状腺炎 桥本(甲减)
C.多结节性病毒性甲状腺肿 结甲
D.亚急性甲状腺炎 外科考

109.为进一步确诊，以下检查项目中意义重大的是

A.促甲状腺激素受体抗体 TRAb,尤其是TSAb,Graves病的一线诊断指标
B.^{131}I 摄取率
C.甲状腺 B 超
D.甲状腺核素显像

110.对该患者治疗，应首选的方法是

A.咪唑类药物
B.手术治疗
C. ^{131}I 治疗
D.碘制剂

感性认识:浸润性突眼是一种自身免疫,是炎症反应,选红肿热痛

2. 2016N174 X Graves 眼病活动期的指标有 1238

A.眼球活动性疼痛
B.突眼度 增加≥2mm
C.复视
D.结膜充血

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛 2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀 球结膜肿胀无需看近物就会有复视 3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

3. 2017N88-90 A 女性，25 岁，低热，乏力，心悸 2 周余。检查甲状腺弥漫肿大I度，无触痛，心率 110 次/分。血液检查 FT_3、FT_4 明显升高，TSH 明显降低。

88.该患者最可能的诊断是 甲亢

A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎

答案:1-3 AAA ACD ABA

C.结节性甲状腺肿
D.自身免疫性甲状腺炎
89.该患者最恰当的治疗是
A.^{131}I 治疗
B.甲巯咪唑
C.糖皮质激素治疗
D.口服非甾体类抗炎药 药物无效→手术/^{131}I
90.患者经治疗后，甲状腺激素水平仍较高，症状不缓解，下一步最恰当的处理是
A.^{131}I 治疗
B.改服碘剂治疗 用于甲危/原发性甲亢的术前准备
C.糖皮质激素加量
D.加服 β 受体拮抗剂 辅助措施

4. 2018N55 A 以下关于甲状腺毒症周期性瘫痪的临床表现中，正确的是
A.以亚洲青年女性多见 男性多见
B.与甲亢疾病严重程度相平行 BMR
C.高碳水化合物饮食可诱发 胰岛素↑→K^+入胞
D.为不对称性肢体软瘫

一般:甲状腺疾病女性多见,胆囊疾病也是为女性多见(雌激素抑制胆囊收缩)
特殊:周期性瘫痪男性多见,非结石性胆囊炎为男性多见

5. 2020N76-78 A 女性，60 岁。1 个月来无诱因感心悸，呈发作性，持续 1-2 小时可自行缓解，半小时前再次发作来院。近半年来自觉消瘦、乏力、出汗，食欲好，睡眠差，血压升高。查体：T 37.2℃，P 90 次/分，BP 140/70mmHg，皮肤出汗，颈部未闻及血管杂音，双肺正常，心界不大，心律不整，手颤(±)。心电图显示：心室率 136 次/分，P 波消失，可见形态不等的 f 波，QRS 波时限 0.08s，间距不等。
房颤
76.该患者最可能的诊断是
若题目为:年龄更大,甲状腺无肿大→淡漠型甲亢(常伴有房颤、易发生甲危,明显消瘦)
A.阵发性室上性心动过速
B.频发性房性期前收缩
C.阵发性心房颤动 无窦性心律(无P波)
D.阵发性心房扑动
77.该患者最可能的原发病因是
A.高血压
B.糖尿病
C.冠心病
D.甲状腺功能亢进症
78.该患者正确的治疗措施是
A.选用洋地黄类药物减慢心室率
B.行射频消融术转复心律
C.治疗原发病
D.临床观察

6. 2021N88-90 A 女性，30 岁。多食、易饥、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，弥漫性甲状腺II度肿大。心率 120 次/分，律不齐，早搏 3-4 次/分。实验室检查：TgAb(-)，TPOAb(-)，TRAb(+)，肝功能和血常规均正常。

答案:4-6 C CDC ABB

88.该患者最可能的诊断是
A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎
C.桥本甲状腺炎
D.结节性毒性甲状腺肿
89.对确诊最有价值的检查指标
A.TgAb(-)
B.TRAb(+) TSAb(+)
C.TPOAb(-)
D.TSBAb(+) TBAb,block阻断
90.如果患者希望在一年内妊娠生育，正确的治疗方案是
A.首选 ^{131}I 治疗 首选甲巯咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU(pregnant three)
B.首选丙硫氧嘧啶治疗
C.对症治疗，选用美托洛尔
D.首选左甲状腺素

7. 2022N88-90 A 女，25 岁。易饥、多食、心悸、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大。心率 120 次/分，心律不整，早搏 3-4 次/分，双手震颤(+)。实验室检查：血 FT_3、FT_4 升高，TSH 降低，肝功能和血常规均正常。
88.对该患者确诊最有价值的检查结果是
A.TPOAb 阳性
B.TgAb 阳性
C.TPOAb 和 TgAb 均阳性
D.TRAb 阳性
89.给予患者甲巯咪唑 10mg，每日 2 次治疗。2 周后门诊复查：近三天来感咽痛，体温 38.2℃，咽部稍充血，肝功正常，外周血 WBC 2.1×10^9/L，中性粒细胞 0.8×10^9/L，考虑粒细胞减少的最可能原因是
A.疾病本身所致粒细胞减少
B.急性病毒感染
C.甲巯咪唑引起的粒细胞减少
D.假性粒细胞减少
90.针对患者粒细胞减少，不适合的处理是
A.换用丙硫氧嘧啶 100mg，每日三次 停药
B.停用甲巯咪唑
C.给予升白细胞药物
D.严密监测粒细胞变化

8. 2024N159 X 女性，31 岁。3 年前患 Graves 病，服用抗甲状腺药 2 年后停药，1 个月来出现心悸、多汗、手颤、消瘦，甲功检查显示 FT_3 和 FT_4 明显升高，TSH 显著降低，TRAb(+)，肝功能和血常规结果正常。目前正值哺乳期。查体：甲状腺III度肿大，突眼度为 21mm。对该患者治疗方法不恰当的有
停药复发 Graves病 非妊娠
A.推荐选用 MMI 治疗 是恰当的
B.^{131}I 治疗
C.急诊甲状腺切除术 甲亢手术不能急诊手术,都是择期手术
急诊手术:"要死了"

答案:7-8 DCA BCD

D.碘剂治疗用于甲危/原发性甲亢的术前准备

9. 2025N88-90 A 女性，35 岁。多食、易饥、多汗伴腹泻 1 个月，体重下降 3kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大，质软。心率 120 次/分，心律齐，双手震颤(+)。实验室检查：血清 FT_3、FT_4 显著升高，TSH 降低，TgAb(-)，TPOAb(-)，尿糖可疑阳性，肝功能和血常规均正常。

88.目前该患者最可能的诊断是

A.桥本甲状腺毒症

B.Graves 病

C.亚急性甲状腺炎

D.多结节性毒性甲状腺肿

89.为明确诊断，最有价值的检查是

A.甲状腺 B 超

B.TRAb

C.OGTT

D.HbA1C

90.对该患者的治疗选择，不适当的是

A.对症治疗，如口服普萘洛尔

B.如无妊娠计划，可选 ^{131}I 治疗

C.如有妊娠计划，首选甲巯咪唑治疗 有妊娠计划就当成pregnant three,妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU

D.ATD 治疗无效可外科手术治疗

思维导图 • Graves 病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:9 BBC

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·甲状腺功能减退症

（性感认识：非凹陷/黏液性水肿、便秘怕冷体重增、表情淡漠跟腱弱）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发性甲减最常见

1.病因

（1）**桥本：TPOAb**

注意：免疫相关的甲状腺疾病（如 Graves 病、桥本）都可出现促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白（TG）抗体 TGAb。其中 Graves 病最重要的是 TRAb 中的 TSAb，桥本最重要的是 TPOAb（阳性率 90%）和 TGAb（阳性率 60%）

诊断Graves病最重要的是:TRAb,尤其是TSAb
诊断桥本最重要的是:TPOAb

（2）甲状腺手术、放射碘治疗后

（3）**胺碘酮**（碘过量）还可导致T4型甲状腺毒症
抑制T4向T3转化

T3来自T4,故早期T3可正常

2.诊断：**TSH↑**、**T_4↓**，T_3 正常或↓（T_3 不作为诊断甲减的必备指标），与病情严重程度相关 VS甲亢严重程度看BMR

生理:缺碘(不是特别严重时)T3未必一定会下降,因为机体会尽量合成T3(原料消耗更少、活性更强)

二、可能可能最可能

便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）

黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）透明质酸酶活性↓→透明质酸的分解↓

心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型

注意：

不管甲减、甲亢都可有粘液性水肿

不管肾上腺皮质功能亢进、减退都可有色素沉着 ACTH和促黑素(色素沉着)作用相似

不管低钾、高钾心肌兴奋性都先↑后↓ 低钾血症时心肌对钾的通透性↓钾外流↓→膜电位↓,靠近阈电位→兴奋性↑→过近去极化阻滞兴奋性↓

不管 V_A/Q 增大、减小都不利于肺换气 VA/Q=0.84最佳

不管寒冷、炎热能量代谢都升高 20~30度肌肉活动最放松(肌肉活动是影响能量代谢最主要的因素)
温度<20或>30能量代谢都↑

三、鉴别

1.继发/中枢性甲减（下丘脑或垂体病变引起 TRH 或 TSH 减少，如希恩综合征）：**TSH↓**
产后大出血导致腺垂体功能↓

2.亚临床甲减：仅 TSH↑。若高脂血症、TSH＞10 需治疗（预防动脉粥样硬化）

3.低 T_3 综合征：**逆/反 rT_3↑（关键）**、T_3↓，T_4 和 TSH 正常

T4 --XXX--> T3↓↓　甲减也是T3↓,只看T3不能鉴别二者
↓
rT3↑↑

四、终身左甲状腺素替代治疗

1.小剂量逐渐递增，缺血性心脏病起始剂量要小、调整剂量要慢

2.每 **4-6 周**测定 **TSH** 以调整 L-T_4 剂量（但中枢性甲减要依据 FT_4 而非 TSH 调整剂量）

小结 TSH：反应甲状腺功能最敏感，诊断亚临床甲亢和亚临床甲减，鉴别原发与继发性甲减，调整左甲状腺素剂量的 ttsx 关键

3.抢救黏液性水肿昏迷首选碘塞罗宁 **L-T_3**（作用快、持续短）

甲减危象

真题解析·甲状腺功能减退症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2019N88-90 A 男性，68 岁。5 个月来渐进性乏力，食欲下降，1 个月来嗜睡，活动后感心悸，气短，下肢水肿，便秘。无体重下降。既往无冠心病、糖尿病病史。查体：T 36℃，P 52 次/分，BP 100/85mmHg，神情淡漠，高枕位，颜面水肿，皮肤干燥，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音低，肝肋下 1.5cm，双下肢胫前非凹陷性水肿(+)，跟腱反射减弱。

心包积液导致循环回流障碍

心包积液 扩心病

心包液体会影响听诊

88.该患者最可能的诊断为 第一反应:甲减

甲减合并心包积液

A.甲状腺功能减退症

B.渗出性心包炎

心包积液的Beck三联征:心音遥远、颈静脉怒张、血压下降,脉压减小

C.慢性心力衰竭

D.慢性肾衰竭

89.对明确诊断最有价值的血液检查项目是

A.NT-pro BNP

B.T_3、T_4、TSH

C.Cr、BUN

D.K^+、Na^+、Cl^-

90.该患者应选择的治疗原则是

A.替代治疗

B.手术治疗

C.放射治疗

D.免疫抑制剂治疗

胺碘酮可导致T4型甲亢又可导致甲减

2. 2020N88-90 A 女性，68 岁。1 个月来乏力、畏寒、胸闷、气短、记忆力明显减退，食欲差，夜间愿高枕卧位。既往因心律失常服用胺碘酮治疗，有高脂血症、关节痛史。入院查体：T 35.9℃，P 84 次/分，BP 100/85mmHg，高枕位，表情淡漠，皮肤干燥，睑结膜稍苍白，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心浊音界扩大，心律整，S_1 遥远，肝脾触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(+)，跟腱反射迟钝。

扩心病 心包积液

88.该患者应首先考虑的疾病诊断是 甲减合并心包积液

A.甲状腺功能减退症

B.扩张型心肌病

甲状腺激素又促进脂类分解又促进脂类合成,以分解为主,甲减患者的血胆固醇↑→动脉粥样硬化

C.结核性心包炎

D.干燥综合征

89.对确诊最有价值的检查项目是
A.NT-pro BNP
B.T-SPOT TB
C.TPOAb
D.抗 ENA 抗体谱
90.应选择的治疗是
A.口服糖皮质激素
B.口服左甲状腺素
C.口服利尿剂
D.抗结核治疗

多次强调必是重点　　慢性失血约等于缺铁贫

3. 2021N70-72 A 女性，35 岁。近两个月渐进性乏力、心悸、头晕来诊，平素食欲差，近 5 年来月经长期每 20 天左右一次，每次持续 7-8 天，量多。查体：T 37.2℃，P 102 次/分，BP 108/68mmHg，皮肤干燥，睑结膜苍白，双肺(-)，心律整，心尖部闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下未触及，下肢不肿。
70.根据上述病史及体征，最可能的诊断是　贫血→心脏扩大→相对性的关闭不全(如相对性的二尖瓣关闭不全)→心尖部收缩期吹风样杂音
A.结核病
B.缺铁性贫血
C.急性风湿热
D.甲状腺功能减退症
71.该患者还可能出现的体征是
A.杵状指
B.匙状甲
C.爪形手 尺神经损伤
D.手指末端指节肿大
72.下列不支持上述诊断的外周血检查结果是
A.血小板可增高 慢性失血,血小板代偿增多
B.白细胞可正常
C.出现镰形红细胞
D.血红细胞形态大小不等 贫血→骨髓红系增生代偿→部分幼稚RBC释放到外周血,与成熟RBC混合

思维导图·甲状腺功能减退症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·原发性醛固酮增多症

VS 继发性醛固酮增多症:肝硬化时肝功能不全,对抗利尿激素和醛固酮灭活减弱

（性感认识：高血压+低血钾在病例题先考虑原醛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题看到高血压,低血钾第一反应:原醛

一、临床表现

（1）**最早、最常见：高血压**（原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤的早期表现都是高血压）

（2）**低血钾**

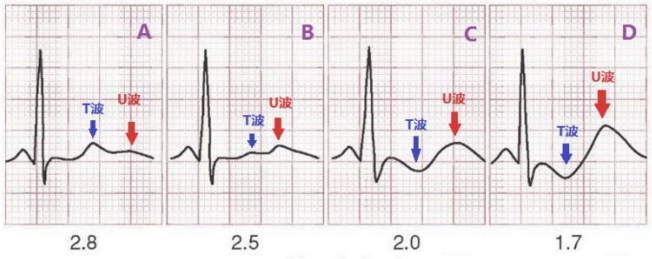
①K^+＜3.5　周期性瘫痪就是低血钾

②**肌无力**及周期性瘫痪、麻痹性肠梗阻

③T 波降低、**高 U 波**、心律失常

④代谢性**碱中毒**（血 pH、HCO_3^-、CO_2 结合力↑）　看成碳酸氢根

⑤糖耐量↓ 低钾抑制胰岛素释放,对葡萄糖耐受能力↓



小结糖耐量↓（影响胰岛素）：胖机甲 a 尿尿

糖尿病	胰岛素绝对或相对缺乏
应激	体内拮抗胰岛素的激素增多　糖皮质激素(较弱的醛固酮作用)→严重库欣综合征才会低钾
低钾	如原醛、严重库欣综合征、嗜铬细胞瘤、甲亢
肥胖	胰岛素抵抗
尿毒症	小分子毒素　中分子毒素:PTH 大分子毒素:蛋白质
应用水杨酸类药	如阿司匹林

（干扰选项：肾性糖尿——近端小管重吸收葡萄糖障碍）没有糖耐量↓

（3）其它　因为醛固酮↑→排钾作用↑,所以虽然血钾低,尿钾仍然高

高钾酸中毒,反常性的碱性尿
低钾碱中毒,反常性的酸性尿
K^+分泌↓→H^+分泌↑→血偏碱尿偏酸

①**高血钠、高尿钾、尿不呈酸性**

②**多尿**、夜尿、正常或低比重尿（＜1.012），**口渴**（ttsx 虽然醛固酮在保水、但机体也在失水）　高血钠

肾小管上皮细胞长期缺钾→变性坏死→浓缩功能↓

二、检查

①血、尿电解质

②**特征：血醛固酮↑、肾素↓、AngII↓，血醛固酮/肾素＞30**（醛固酮的亲爹是 RAAS；三全凌汤圆）

负反馈

三、治疗

（1）**特发性**醛固酮增多症

①双侧肾上腺球状带**增生**、有时伴结节

②**螺内酯（首选）、ACEI**（对血管紧张素II敏感性增强）导致醛固酮分泌↑

（2）醛固酮瘤：手术根治，术前用**螺内酯**　醛固酮受体拮抗剂

肾上腺皮质长了肿瘤,产生大量醛固酮

（3）阿米洛利、氨苯蝶啶、氨氯地平（合成醛固酮需要钙）

保钾利尿剂　CCB

复习肝硬化腹水的一般治疗：利尿剂首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯，与呋塞米按 100:40 联合使用
（肝硬化腹水机制之一是肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→继发醛固酮和抗利尿激素增多）

真题解析·原发性醛固酮增多症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N74 A 原发性醛固酮增多症首选的治疗方法
A.手术治疗
B.螺内酯
C.氨苯蝶啶
D.血管紧张素转换酶抑制剂

2. 2014N73 A 原发性醛固酮增多症最常见、最早出现的临床表现是
A.心律失常
B.高血压
C.低血钾症
D.周期性麻痹

3. 2016N74 A 男性，31 岁，3 个月来感全身乏力、手颤，体重下降 7kg。4 小时前起床时感双下肢不能活动。既往体健。查体：心率 120 次/分，血 K^+ 2.7mmol/L，Na^+ 140.6mmol/L，Cl^- 105.1mmol/L，HCO_3^- 25.3mmol/L，患者最可能的诊断是
A.家族性周期性麻痹
B.甲状腺毒症性周期性瘫痪
C.肾小管酸中毒
D.原发性醛固酮增多症

周期性瘫痪
干燥综合征累及肾小管导致肾小管泌酸障碍(酸中毒)
乙酰唑胺影响碳酸氢根重吸收→Na^+-H^+交换↓→肾小管酸中毒
→Na^+-H^+交换↓→K^+分泌↑→低钾→肌无力(瘫痪)
题目没有高血压

4. 2024N55 A 对确诊原发性醛固酮增多症最有价值的实验室检查结果是
A.尿 pH 偏碱性，比重在 1.010-1.018
B.血浆醛固酮/血浆肾素活性比值＞~~50~~ 30
C.尿钾＞25mmol/24 小时
D.血 pH 和 CO_2 结合力高于正常

醛固酮↑→肾素↓AngⅡ↓ 醛固酮的亲爹是RAAS
碱中毒

思维导图·原发性醛固酮增多症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-4 B B B B

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·嗜铬细胞瘤

（性感认识：血压乱七八糟）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

90%发生在肾上腺髓质（其次为腹主动脉旁）

90%呈散发性（主要分泌**去甲肾上腺素**）生理情况:肾上腺髓质的嗜铬细胞主要产生肾上腺素

90%为良性肿瘤（可治愈）

二、临床表现

肿瘤突然出血坏死,停止释放CA

①**血压不稳定：持续性、间歇性/阵发性高血压、低血压、休克**（乱七八糟）CA收缩血管

②**心悸、多汗、头痛**、便秘（甲减）（儿茶酚胺抑制消化系统）、面部苍白、肠扩张和坏死出血、胆汁潴留和胆结石

③BMR↑、血糖↑、血脂肪酸↑、红细胞↑、白细胞↑、血钾↓ CA促进K^+入胞

CA抑制消化系统,胆囊收缩↓

交感神经兴奋→脂肪分解产生脂肪酸和甘油,甘油可以糖异生为葡萄糖 CA促进产热→代谢增强局部缺氧→HIF↑→EPO↑ CA可以促进白细胞从边缘池进入循环池

应激应急分不开,所以应激时白细胞会↑

三、其它激素

主要是CA,所以便秘多于腹泻,苍白多见于潮红

生长抑素、阿/鸦片肽	便秘
血清素、胃动素、血管活性肠肽	**腹泻**（腹泻清胃肠）
神经肽 Y	血管收缩、面部苍白（Y-white）
P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素	**血管舒张、面部潮红、低血压**（放屁舒服随后脸红）

唾液分泌递质共存:交感神经又有去甲肾上腺素(分泌唾液、收缩血管)又有神经肽Y(收缩血管)

四、嗜铬细胞瘤低血压和休克的机制

①肿瘤突然出血坏死→停止释放儿茶酚胺

②大量儿茶酚胺引起严重心律失常、心衰→心排血量↓

③大量儿茶酚胺使血管强烈收缩→组织缺氧→血管通透性↑→血容量↓

④家族性者主要分泌肾上腺素→激动 β_2-R→血管舒张 肾上腺素{α1-R→血管收缩 β2-R→血管舒张✓

⑤P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张

在讨论为什么嗜铬细胞瘤会导致低血压和休克

五、检查

1.**发作期：血、尿儿茶酚胺及其代谢物**

假阳性:下列情况也会导致儿茶酚胺释放,但不是嗜铬细胞瘤释放的

①应激状态：低血糖、休克、颅内压增高 应激应急不分家

②易兴奋：咖啡、ttsx 可乐、左旋多巴

③内在拟交感活性：部分 β-R 拮抗剂

④儿茶酚胺分解减少：四环素

2.间歇期：胰高血糖素激发试验

嗜铬细胞瘤在肾上腺表达胰高血糖素受体

3.**肿瘤定位：影像学**

六、手术治疗

1.术前：**常规用 α-R 拮抗剂（酚苄明、哌唑嗪、多沙唑嗪）**。α-R 拮抗剂不少于 2 周、用到术前一天为止
（嗜铬细胞瘤主要产生 NA：NA 对 α-R＞β_1-R＞β_2-R）

β-R 拮抗剂（XX 洛尔）在嗜铬细胞瘤的“三不”（不能用 ABCD 去思考）
①不常规用：出现心动过速、心律失常再加用 β-R 拮抗剂
②不单独用
③不会先用：否则可使血压升高、急性左心衰（肺水肿）先用β-R拮抗剂→血管收缩→血压↑↑→可能诱发急性左心衰

2.术中：若接触肿瘤等出现急骤血压升高→**酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100**
VS 酚苄明长效,起作用慢
短效,起作用快
安全水平
不能直接降至正常,血压波动过大会损伤靶器官

3.术后若第 1 周血压仍高：
①术后应激状态
②原来体内储存儿茶酚胺较多
③儿茶酚胺长期增多损伤血管
④可能合并原发性高血压

真题解析 • 嗜铬细胞瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N174 X 嗜铬细胞瘤其心血管系统的临床表现有
A.间歇性高血压
B.持续性高血压
C.直立性低血压
D.休克

2. 2018N88-90 A 女性，32 岁。发现持续性高血压 3 年，BP 150-160/90-100mmHg，常因情绪激动或体位改变诱发血压升高，最高 210/110mmHg。伴头痛、心悸、出汗。口服多种降压药疗效不佳。查体：T 36.7℃，P 90 次/分，BP 158/95mmHg，甲状腺(-)，双肺(-)，心界不大，心律不整，可闻及期前收缩 5-6 次/分，心尖部 S_1 增强，腹部未闻及血管杂音，双下肢不肿。
交感神经四正效应
88.该患者最可能的诊断是
A.原发性高血压
B.嗜铬细胞瘤
C.肾动脉狭窄
D.原发性醛固酮增多症
89.为明确诊断，最有价值的检查是
A.超声心动图
B.肾及肾上腺 CT 定位
C.肾动脉 B 超 不是肾动脉问题,是肾上腺问题
D.腹部 X 线片 X线看不到肾上腺
90.患者因疾病而明显烦躁、焦虑，测血压 200/108mmHg，心率 108 次/分，应首选的治疗药物为
A.α 受体拮抗剂

以题带动 知识点复习

答案:1-2 ABCD BBA

B.β 受体拮抗剂
C.醛固酮受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂

3.2025N55 A 关于嗜铬细胞瘤临床特点的叙述，错误的是
A.本病瘤体 80%-90%位于肾上腺
B.多数位于肾上腺外的瘤体主要分泌肾上腺素
C.阵发性高血压、血压骤升是其特征性表现
D.儿童或青年出现直立性低血压不能排除本病

90%在肾上腺髓质;另外10%在腹主动脉旁
90%是散发的→去甲肾上腺素
90%良性的→手术

思维导图·嗜铬细胞瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

执医病例题:
给了乱七八糟的血压伴有交感神经兴奋的表现,辅助检查:肾上腺的影像检查未发现肿块。
还有10%发生在腹主动脉旁。(主诉和辅助检查都要看)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·库欣综合征（皮质醇增多症）

（性感认识：激素怎么补看肾上腺怎么切）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

①高血压（最早）原醛、库欣、嗜铬细胞瘤最早的表现都是高血压

②ttsx 向心性肥胖（腹型肥胖）、满月脸、水牛背：四肢脂肪分解+躯干脂肪合成 e.g压力大→GC↑→腹型肥胖

③多血质外貌 ①促进骨髓造血，RBC增多，表现为多血质 ②GC分解蛋白质→皮肤变薄，血管更明显

④皮肤紫纹，依赖 ACTH 的库欣综合征可有色素沉着（弹力蛋白分解）

⑤精神异常诱发加重癫痫

⑥骨质疏松和骨折 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收 家家苦

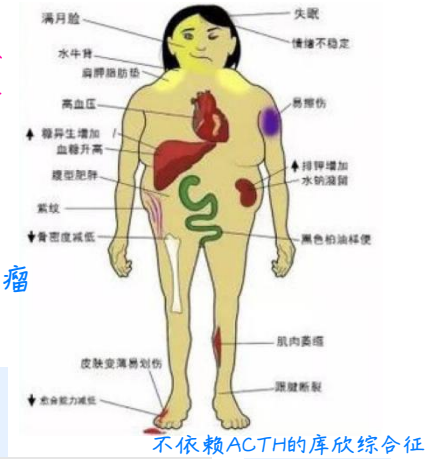
⑦低钾碱中毒见于重型库欣病、异位 ACTH 综合征、肾上腺皮质癌❌肾上腺皮质瘤（比较严重时才能出现）

小细胞肺癌可引起

《生理》相似作用：
ACTH↑-促黑素
促胃液素-缩胆囊素
血管活性肠肽-促胰液素
生长激素-催乳素、LH-hCG

GC有较弱醛固酮作用：保钠排水排钾

无论肾上腺皮质功能亢进，还是肾上腺皮质功能减退，都可以有色素沉着
①亢进：依赖ACTH的库欣综合征-ACTH↑（与促黑素作用相似）
②减退：GC↓→ACTH↑



不依赖ACTH的库欣综合征

下丘脑 -腺垂体 - 肾上腺皮质
CRH ↑ ACTH ↑ ↑ GC ↑ ↑ ↑

依赖ACTH的库欣综合征

二、病因

库欣综合征=皮质醇（GC）增多症

库欣综合征最常见的原因 ACTH↑→GC↑

（一）依赖 ACTH 的库欣综合征

库欣病（占库欣综合征 70%）	垂体 ACTH 细胞发生了微腺瘤（占库欣病 80%）、大腺瘤、增生
异位 ACTH 综合征	小细胞肺癌和类癌、胸腺癌等小内裤 因此胸部CT检查有意义
异位 CRH 综合征	罕见

全部都出现双侧肾上腺皮质弥漫增生

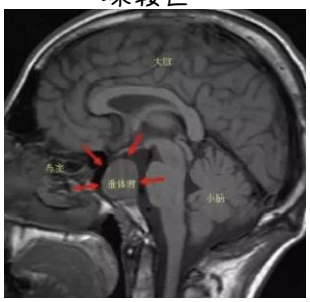
（二）不依赖 ACTH 的库欣综合征

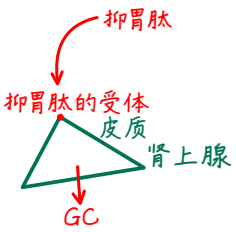
GC↑

肾上腺皮质瘤或癌	多为单侧 肿瘤多在单侧 色素沉着不是由于ACTH导致的
双侧肾上腺小结节性增生	多为色素性（原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador 综合征） 若伴皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤为 Carney 综合征 （小姐美-卡你个高肤白胸大蛋大心地善良，口诀仅记忆）
双侧肾上腺大结节性增生	如食物依赖性库欣综合征：抑胃肽（小肠产生的激素）受体在肾上腺皮质异位表达→餐后皮质醇分泌增多、而清晨空腹时皮质醇正常或降低 不再符合一般昼夜规律

吃了东西后，促进抑胃肽分泌，作用于肾上腺抑胃肽受体，也会引起GC分泌

蝶鞍区





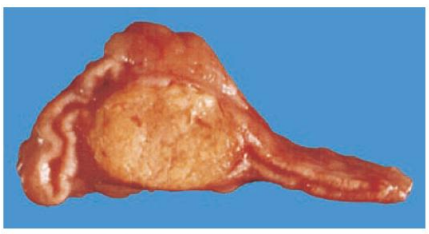
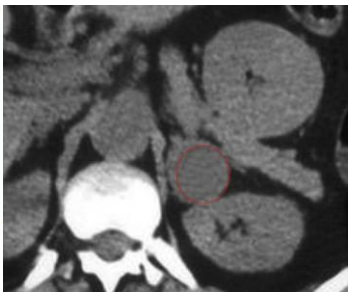


图 15-16 肾上腺皮质腺瘤
肿瘤切面实性，金黄色，有包膜，分界清楚。



GC具有黎明现象的昼夜节律，清晨时分泌↑
而食物依赖性库欣综合症-清晨时没吃东西，没有抑胃肽的释放，也就没有GC↑

X线无法看肾上腺的结构
CT/磁共振才可以

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

小剂量地塞米松不能负反馈抑制下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴
（库欣综合征患者本就有大量GC↑,已经很大程度抑制）三、检查

M5(单):NaF抑制试验(+):NaF抑制率>50%

1.**确诊库欣综合征**：小剂量地塞米松抑制试验-（不能被小剂量地塞米松抑制）小征大病
定性　外源性GC-0.5mg →负反馈 内源性GC↓(抑制)

以对照值50%为界
内源性GC被压到了50%以下
-能被抑制
反之-不被抑制

2.**定因定位**：~~下丘脑-腺垂体~~-肾上腺皮质轴　是否依赖ACTH

	大剂量地塞米松 2mg抑制试验	CRH 兴奋试验	ACTH 兴奋试验	ACTH	影像学
依赖ACTH的库欣综合征：库欣病（只有库欣病在轴上）	+	+	+	略↑ 良性肿瘤	蝶鞍区异常 依赖ACTH的库欣综合征 双侧肾上腺皮质弥漫增生
依赖ACTH的库欣综合征：异位 ACTH 综合征	-	-	+	恶性肿瘤↑↑	双侧肾上腺皮质弥漫增生
不依赖ACTH的库欣综合征：肾上腺皮质瘤或癌	-	-	-	↓	多为单侧
不依赖ACTH的库欣综合征：双侧肾上腺小/大结节性增生	-	-	-	↓	双侧肾上腺皮质结节增生

表 7-7-1　不同病因库欣综合征的实验室及影像学检查鉴别诊断

检查项目	垂体性库欣病	肾上腺皮质腺瘤	肾上腺皮质癌	异位 ACTH 综合征
皮质醇多了：尿 17- 羟皮质类固醇	一般中度增多，约 55～83μmol/24h	同库欣病	明显增高约 110～138μmol/24h	较肾上腺癌更高
皮质醇多了：尿 17- 酮皮质类固醇	中度增多，69μmol/24h 左右	可为正常或增高	明显增高，可达 173μmol/24h 以上	明显增高，173μmol/24h 以上
皮质醇多了：血、尿皮质醇	轻中度升高	轻中度升高	重度升高	较肾上腺癌更高
大剂量地塞米松抑制试验①	多数能被抑制，少数不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制，少数可被抑制 类癌恶性程度低,ACTH略高,可被抑制
血浆 ACTH 测定	清晨略高于正常，晚上不像正常那样下降	降低	降低	明显增高，低度恶性者可轻度增高
低血钾性碱中毒	严重者可有	无	常有	常有
蝶鞍 X 线片	小部分患者蝶鞍扩大	不扩大	不扩大	不扩大
蝶鞍区 CT 扫描，MRI	大多示微腺瘤，少数示大腺瘤	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现
肾上腺超声检查，CT 扫描，MRI	两侧肾上腺增大	显示肿瘤	显示肿瘤	两侧肾上腺增大

注：①每次 2mg，每 6 小时口服 1 次，连续 2 天，第 2 天尿 17-羟皮质类固醇或尿游离皮质醇降至对照值的 50% 以下者，表示被抑制。大剂量　大剂量地塞米松(+)

3.与肥胖症鉴别：腹型肥胖出现紫纹、妊娠出现妊娠纹:本质上都是弹力纤维断裂

	肥胖症	库欣综合征
不用皮质醇前体尿游离皮质醇不易受干扰	正常	↑
血皮质醇分泌昼夜节律	有	无（血皮质醇在晚上不下降）
小剂量地塞米松抑制试验	+	-

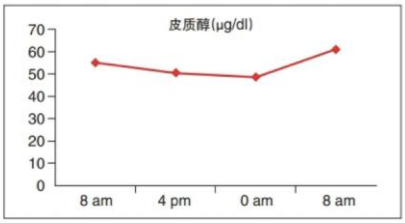


图1 血皮质醇昼夜曲线

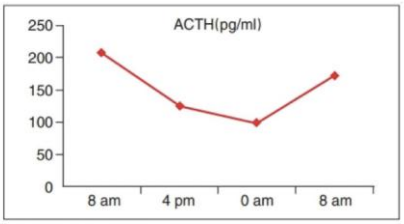


图2 血ACTH昼夜曲线

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

四、治疗“激素怎么补，看肾上腺怎么切”

1.库欣病 不用开颅 肿瘤停止分泌ACTH后 ACTH短期内骤降，GC也骤降

①首选**经蝶窦切除肿瘤+短期补激素** 等垂体又再自己产激素，轴恢复正常为止

②手术失败或术后复发→垂体放疗 切后GC↓→ACTH↑↑

③上述失败→**切除双侧肾上腺+终身补激素**。由于术后存在发生 **Nelson** 综合征（皮肤色素加深、原有垂体瘤增大）的危险，应监测垂体 MRI 和血 ACTH

2.肾上腺皮质瘤或癌

①若为**单**侧：**切除患侧肾上腺+较长期补激素（半年-1 年或更久）**

②若肾上腺皮质癌已转移：肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑（酮糖绝交）

失去手术机会 生化：糖不能变成酮体，酮体也不能异生为糖

3.不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小/大结节性增生：**切除双侧肾上腺+终身补激素**

真题解析·库欣综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N108-110 A 男性，46 岁。有乏力、腰背痛 2 年，常有便秘，既往高血压病史 5 年。查体：腹部稍膨隆，四肢近端较细，胸椎 X 线提示有骨质疏松，B 超显示左侧肾上腺可见一直径约 3.5cm 的肿物，临床拟诊为“皮质醇增多症”。

108.以上描述中，对提示“皮质醇增多症”诊断意义不大的是

A.腹部膨隆 脂肪重新向心性分布

B.高血压 最早的表现

C.便秘 甲减、嗜铬细胞瘤

D.骨质疏松 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收

109.为进一步明确“皮质醇增多症”诊断，最有价值的检查是

小征大病

A.肾上腺 CT

B.小剂量地塞米松抑制试验

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.血 ACTH

110.患者确诊为“肾上腺腺瘤”，以下治疗原则中正确的是

A.单纯手术切除腺瘤

B.手术切除+短期激素替代治疗

C.手术切除+较长期激素替代治疗 单侧

D.手术切除+终身激素替代治疗

2.2020N159 X Cushing 综合征可出现的临床表现有

A.贫血 RBC、Plt、中性粒细胞↑减少酸雨降临

B.病理性骨折

C.精神异常

D.皮肤色素沉着 ACTH-促黑素

以题带动 知识点复习

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

3.2021N54 A 因 Cushing 综合征单侧肾上腺皮质腺瘤行患侧肾上腺切除术，术后糖皮质激素替代治疗，一般需要维持的时间是

A.1 周左右

B.1 月左右

C.2 月左右

D.6 个月至 1 年或以上

4.2022N55 A 女，32 岁。发现肥胖、出现面部痤疮一年。查体可见满月脸、前臂瘀斑、腹部紫纹。实验室检查：血皮质醇和 ACTH 显著升高。以下对病因诊断最有价值的检查是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　鉴别肥胖和库欣综合征

C.小剂量地塞米松抑制试验 确诊库欣综合征

D.大剂量地塞米松抑制试验(-)

5.2023N54 A 对于 Cushing 综合征的病因诊断，除测定血 ACTH 外，最有提示价值的检查项目是

A.24 小时尿游离皮质醇

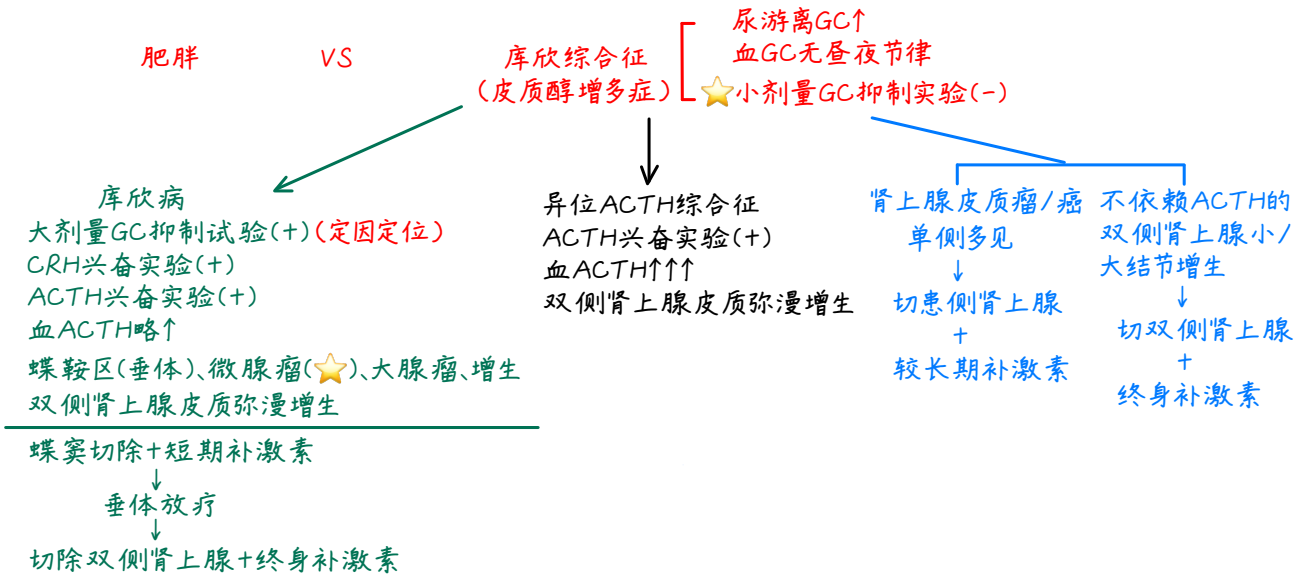
B.血皮质醇节律变化　　ABD:鉴别肥胖和库欣综合征

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.小剂量地塞米松抑制试验

思维导图·库欣综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·内分泌系统总论

（性感认识：Liddle 综合征螺内酯无效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.激素↑

①内分泌腺肿瘤

②伴瘤内分泌综合征（APUD）：小细胞肺癌引起异位 ACTH 综合征等

③自身抗体：TSAb 等

2.激素↓如内分泌腺破坏：免疫（T1DM、桥本、Addison 病）、垂体瘤压迫 ACTH 细胞、感染、放射、手术、Sheehan（产后大出血致垂体前叶功能减退）

T2DM与免疫无关　e.g 生长激素肿瘤　原发性肾上腺皮质功能减退

3.激素抵抗 e.g T2DM-胰岛素抵抗

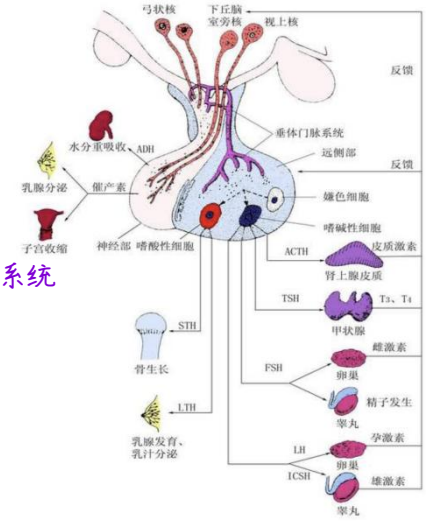
二、靶腺轴

下丘脑（TRH）-腺垂体（TSH）-甲状腺轴（甲状腺激素）

下丘脑（CRH）-腺垂体（ACTH）-肾上腺皮质轴（主要是糖皮质激素）

下丘脑（GnRH）-腺垂体（FSH/LH）-性腺轴（性激素）

醛固酮亲爹是RAAS系统



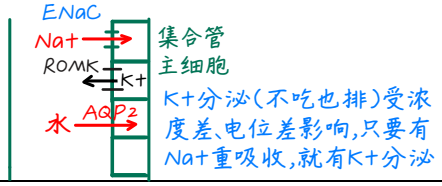
肾上腺皮质：
- 球状带→盐皮质激素（醛固酮）-原醛
- 束状带→糖皮质激素（皮质醇）-库欣综合征
- 网状带→性激素（雌、雄）

肾上腺髓质：儿茶酚胺-嗜铬细胞瘤

三、高血压+低血钾　在病例题看到第一反应：原醛

皮质
- ①**原醛**：可有单侧或双侧**肾上腺皮质**增生、肿瘤　醛固酮：保钠、保水、排钾
- ②库欣综合征：**重型库欣病**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**异位 ACTH 综合征**（双侧**肾上腺皮质**增生）、**肾上腺皮质癌**

髓质
- ③**嗜铬细胞瘤**：**肾上腺髓质** ttsx
- ④**甲亢** 高血压：兴奋交感神经/低血钾：激活钠钾泵→K+分布异常　（周期性瘫痪关键）
- ⑤**Liddle 综合征**



因果关系

原发性醛固酮增多症	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾　VS 肾炎性水肿	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
醛固酮↑→血容量↑→**肾素↓** ←因果→	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
可有肾上腺皮质增生	**没有肾上腺皮质增生** 是肾脏问题
治疗：保钾利尿剂等（**首选螺内酯**）拮抗醛固酮	治疗：**阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）**

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·内分泌系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N174 X 有双侧肾上腺皮质增生，并可引发高血压、低血钾的疾病有

A.原发性醛固酮增多症

B.Liddle 综合征 肾

C.Cushing 病

D.嗜铬细胞瘤 髓质

2.2018N159 X 在内分泌系统疾病中，属于由内分泌腺破坏而导致功能减低的疾病有

A.1 型糖尿病 GADA破坏β细胞

B.Addison 病

C.桥本甲状腺炎

D.原发性垂体性侏儒症 生长激素分泌不足,没有垂体破坏

3.2021N159 X 可引起高血压和低血钾的肾上腺疾病有

A.Liddle 综合征 肾

B.Addison 病 原发性肾上腺皮质功能减退:GC↓、醛固酮↓

C.原发性醛固酮增多症

D.嗜铬细胞瘤

思维导图·内分泌系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案：1-3 AC ABC CD

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·糖尿病

（性感认识：重复解决一切问题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、糖尿病的分型举例

1.T1DM：胰岛 β 细胞破坏→胰岛素绝对缺乏

①免疫介导性（1A）：主要类型 病理:纤维素样坏死-高风亮节,喂狼超糖

②特发性（1B）：与自身免疫无关

①早期 自然病程 ②后期

2.T2DM:①以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足;②以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗

早期面对胰岛素抵抗(敏感性下降)可进行代偿→β细胞累死了失代偿→后期以胰岛素进行性分泌不足为主

3.胰岛 β 细胞功能的单基因缺陷

青年人中的成年发病型糖尿病 MODY（young：模特之家、一家三口、非常显眼、年轻美瞳、无疑很黄）	①易误诊为 1 型或 2 型糖尿病，需进行基因检查 ②发病＜25 岁、常染色体显性遗传、有三代或以上家族发病史 ③高度异质性 VS 肥厚型心肌病:常染色体显性遗传 ④自身抗体多(-)、无(没)酮症倾向 患者β细胞可分泌胰岛素,只需刺激其分泌胰岛素即可 ⑤至少 5 年内不需用胰岛素治疗，部分患者可用磺脲类药治疗(促胰岛素分泌剂)
线粒体基因突变糖尿病	母系遗传、发病早、常伴神经性耳聋 有可能病例题

二、发病机制

（一）T1DM

e.g病毒性心肌炎、急性胰腺炎

某些外界因素（如柯萨奇病毒）作用于有遗传易感性的个体：

①病毒直接损伤 β 细胞

②自身免疫损伤（主要）：谷氨酸 脱羧酶→ GABA ⊕→ β细胞(减少β细胞凋亡,促进β增殖)

T 细胞介导的细胞免疫 IV型变态反应
体液免疫：检测血清抗 β 细胞抗体（如**胰岛细胞抗体 ICA、胰岛素抗体 IAA、谷氨酸脱羧酶抗体 GAD**）以确定高危人群、预测 T1DM 发病、协助糖尿病分型和治疗

（二）T2DM

胰岛素抵抗（始发因素）胰岛素抵抗(敏感性下降)→β细胞功能正常可代偿→β细胞累死了,功能缺陷不能代偿→II型糖尿病

β 细胞功能缺陷（关键因素）

胰高血糖素异常等 胰岛素减少,对胰高血糖素抑制作用↓→胰高血糖素↑血糖↑→参与糖尿病的发生发展

胰岛素作用的靶器官-肝脏、骨骼肌、脂肪

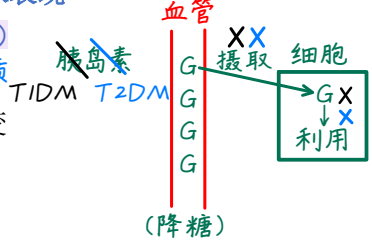
练肌肉不容易得糖尿病,肌肉越发达,存糖越多,不容易高血糖

肥胖容易得T2DM:①越胖,肌肉含量越少,存糖越少②脂质超载影响胰岛素信号转导

三、糖尿病的临床表现

1.可有**多尿（渗透性利尿）、多饮、多食、体重减轻**（三多一少）

小管溶质浓度↑ 水重吸收↓　利用G障碍动用脂肪(先)、蛋白质



2.**视物模糊**：血糖升高使房水、晶状体渗透压改变→屈光度改变

不一定是发生糖尿病视网膜病变(病程>10年)

糖尿病患者呼吸熵接近脂肪0.7

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

胰岛素 淀粉样蛋白质 → β细胞

3.T1DM 1A 型 VS T2DM：病理:2点一线-T2DM淀粉样变性;T1DM纤维素样坏死

	T1DM 1A 型 年轻、瘦	T2DM（多见）年龄大、胖
发病机制	胰岛素绝对缺乏 部分有胰岛素抵抗	胰岛素抵抗（特征、始发因素） β 细胞功能缺陷（关键因素）
胰岛 β 细胞	合并Graves病概率大自身免疫损伤 年轻免疫旺盛 容易产生免疫问题 β 细胞数量严重不足	多无自身免疫损伤 β 细胞数量早期尚可、后期明显减少 累死
遗传易感性	有	更强
起病情况	＜40 岁瘦瘦多见 G利用绝对障碍，脂肪动员明显↑ ①青少年起病急、症状明显 ②成年人起病慢、早期症状不明显（LADA） ③临床表现变化很大：可以是轻度非特异症状、或典型三多一少、甚至昏迷	＞40 岁胖胖多见 起病慢 体检or出现并发症才发现 成人隐匿性自身免疫性糖尿病→表现类似1型糖尿病
DKA 和 HHS	①有自发发生酮症酸中毒倾向	＞50 岁更易发生高渗高血糖综合征
主要死因	肾病（医生）	心脑血管疾病
起病初期	多数需胰岛素、可经历蜜月期 短时间内β细胞功能部分恢复,胰岛素用量↓ （但 LADA 多数不需胰岛素）	多数不需胰岛素 糖化血红蛋白 （但新诊断基线 HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1 要短期给胰岛素强化 911）
胰岛素原 受干扰少 血浆 C 肽/胰岛素	↓ VS重症胰腺炎:血淀粉酶可高、可正常、可下降	较高、正常、较低
C 肽/胰岛素释放曲线	低平	②高峰延迟 不敏感

①胰岛素绝对缺乏→不能利用糖转而大量利用脂肪→脂肪酸β氧化产生过多乙酰COA,从而产生大量酮体

②餐后低血糖:T2DM高峰延迟(食物消化吸收后胰岛素才高峰)、倾倒综合征

四、糖尿病的并发症和相关治疗

（1）急性并发症：酮症酸中毒 DKA、高渗高血糖综合征 HHS

（2）感染：有些 DKA 患者发生感染时体温可以正常或降低→提示预后不良

外科:非常严重的感染出现三低现象-血压低、WBC低、体温低

（3）慢性并发症

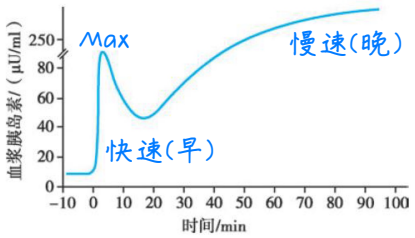


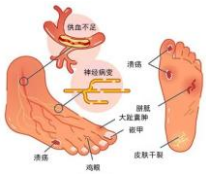
图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

①微血管病变（特异，病史＞10 年）：糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病

②动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、肢体动脉硬化

③神经系统并发症（最常见）：糖尿病神经病变既可属于微血管病变、也可单独分类 微血管有问题,局部神经缺血 神经出现病变

④糖尿病足：涉及微血管病变、ASCVD、神经系统并发症、感染等。糖尿病足是与下肢远端神经异常、不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染、深层组织破坏（深感愧疚） 没感觉



（一）酮症酸中毒 DKA

脂肪 → 脂肪酸 ↓β氧化

酮症引起酸中毒

《生物化学》：酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮。酮体在肝线粒体生成：乙酰 CoA→乙酰乙酰 CoA→HMG-CoA→酮体 呼出去烂苹果味 哈密瓜CoA

①糖尿病患者葡萄糖代谢障碍→草酰乙酸↓→TCA 障碍;②→脂肪动员↑→脂肪酸 β 氧化↑→乙酰 CoA↑;③→蛋白质分解↑→生酮和生糖兼生酮氨基酸↑→酮体↑ 酮体生成↑ 酮体分解↓

氨基酸:生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸

TCA第一步:草酰乙酸+乙酰CoA→柠檬酸　G→草酰乙酸

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

1.临床表现

	血压	尿量
一般	低	少
特殊	低(果)	多(因)

一般:尿量多-低渗尿
特殊:尿量多-高渗尿

①**T1DM 多见**，感染是 DKA 最常见诱因，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **11.1-33.3**，尿糖和**尿酮强阳性**，呼出气**烂苹果味**（丙酮大部分被肺呼出）

③**代酸**：**Kussmaul 深快呼吸**、pH↓、HCO_3^-↓、CO_2CP↓、BE 负值↑（＜-2.3）、AG↑

④血浆渗透压正常或轻度↑，血钠不定

VS HHS明显↑ 虽总钠量减少,但检测的是浓度,血钠浓度受脱水程度影响

血浆渗透压正常值:290~310;血钠正常值:135~150

2.治疗

（1）**关键是补液**：**生理盐水** NS，1-2h 内补 0.9%NaCl 1000-2000ml（先快后慢、先盐后糖）

选生理盐水而不是平衡盐的原因:①细胞受不了渗透压大起大落,生理盐水渗透压高于平衡盐渗透压较好 ②生理盐水不含K+

（2）胰岛素

①**小**剂量胰岛素：**0.1**U/kg·h ①小剂量已经可以充分发挥作用②防止发生低血糖导致患者死亡(脑最依赖G供能)

②**静注短效/普通胰岛素/RI**（短小的 01 还不普通啊？）只有短效胰岛素可以静脉注射,一般胰岛素皮下注射

③先用生理盐水+胰岛素，当血糖降至 **13.9** 改用 5%**葡萄糖**生理盐水或 5%葡萄糖+胰岛素（吃了烂苹果医生救我）

糖尿病患者发生低血糖的可能原因:①T2DM胰岛素高峰延迟②不吃东西服降糖药③过量胰岛素 酮症酸中毒

（3）补钾 治疗前所查到的血钾水平并不能真实反映体内情况

血 K＜3.5	立即补钾
血 K 正常+尿量＞40ml/h	**立即补钾**
血 K 正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、**待尿量增加后补钾**（见尿补钾）
血 K＞5.5	暂缓补钾

（4）补碱 →氧解离曲线左移→释放氧气困难

①**pH＜7 或 HCO_3^-＜10 为严重酸中毒**，仅 **pH≤6.9 才补 1.25-1.4%等渗 $NaHCO_3$**（如可用 5% $NaHCO_3$ 液 84ml 加水至 300ml 配成 1.4%等渗液）。应在补碱前纠正低钾血症

高渗液 5%葡萄糖溶液才是等渗

②不恰当补碱导致：

氧解离曲线**左**移：Hb 和氧的亲合力变高、不利于供氧致组织**缺氧加重** 男左女右
低钾血症（K 向细胞内转移、K 从尿中排泄增多）
碱中毒
反常性**脑脊液酸中毒** $NaHCO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$（血脑屏障） CO_2气体通过血脑屏障快于HCO_3^-
脑水肿（DKA 所致脑水肿**慎用甘露醇**）甘露醇:提高渗透压从而导致渗透性利尿 但此时已经是高渗,不能再提高渗透压
导致脑水肿昏迷的机制有缺氧、不恰当补碱、不恰当补液、血糖下降过快、渗透压不平衡

钠钾泵失活　加重缺氧　血容量太多　渗透压骤然改变(类似复张后的肺水肿)

（二）高渗高血糖综合征 HHS

1.临床表现

不能因为无糖尿病病史就把DKA、HHS排除

①**＞50 岁 T2DM 多见**、但超过 2/3 患者既往无糖尿病病史，**血压低而尿量多**

②血糖多在 **33.3-66.8**，尿糖强阳性，**尿酮阴性或弱阳性** 仍有葡萄糖可以在细胞内代谢 不会大量动用脂肪,因此不强调酮症酸中毒

③**血浆渗透压**多 **320**-430，血钠正常或↑（＞150）糖尿病渗透压高是糖导致的,所以血钠可正常

外科中渗透压与钠离子是对应关系:等渗性脱水-血钠等渗;高渗性脱水-血钠高渗;低渗性脱水-血钠低渗

注意：电解质对 DKA 和 HHS 的鉴别价值较小（受脱水程度影响）

HHS 最重要的检查是血浆渗透压：需查血糖、电解质（血浆渗透压=2×（Na+K）+血糖）

DKA 需查血糖、酮体、血气分析

2.治疗同 DKA，但：
①24 小时补液量可达 6000-10000ml，休克患者应另予血浆或全血 维持血容量 脱水程度比DKA严重,补液量更多
②**在输入生理盐水后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液** 低渗液会导致RBC吸水破裂发生溶血
③先用 NS+小剂量 RI（0.05-0.1U/kg·h），当血糖降至 **16.7** 改用 5%葡萄糖+胰岛素（哈哈上岸要录取我）
④多不补 $NaHCO_3$ 对胰岛素更敏感,剂量更小
⑤连续性肾脏替代治疗 CRRT 有利于减少严重 HHS 患者发生多器官功能障碍综合征(MODS)的风险

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

（三）糖尿病肾病 欧美慢性肾衰竭最常见原因

1.易发展为慢性肾衰竭：弥漫性肾小球硬化最常见、对肾功能影响最大（弥漫），但结节性肾小球硬化 **K-W(M) 结节最有特征**（gentleman）

2.分期

DKD 临床上以持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降为主要特征。目前参照慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）的分期及评估指标，采用估算的肾小球滤过率（eGFR）与尿白蛋白/肌酐比值（UACR）联合评估方法（GA 分期法）对 DKD 进行临床分期，其中 G 代表 eGFR 水平，分为 G1～5；A 代表白蛋白尿水平，分为 A1～3。根据 GA 分期评估 DKD 的严重程度、预测预后、指导制订治疗和随访策略（表 7-8-1）。

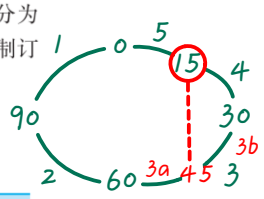


表 7-8-1 CKD 按 eGFR 和 UACR 分期及其进展风险

CKD 分期	肾脏损害程度（eGFR 水平）	GFR 分级/[ml/(min·1.73m²)]	白蛋白尿分期 A1（UACR<30mg/g）	A2（UACR 30～<300mg/g）	A3（UACR≥300mg/g）
G1	正常	≥90	低风险	中风险	高风险
G2	轻度下降	60～89	低风险	中风险	高风险
G3a	轻中度下降	45～59	中风险	高风险	极高风险
G3b	中重度下降	30～44	高风险	极高风险	极高风险
G4	重度下降	15～29	极高风险	极高风险	极高风险
G5	肾衰竭	<15	极高风险	极高风险	极高风险

横看：12 低中高
竖看：依次递增

9 版教材分期：中老年继发肾病综合征：遂宁糖粉

	I（初期）	II（临床前期）	III（早期肾病期）	IV（临床肾病期）	V（尿毒症期）
GFR	↑↑	↑	正常或↑	↓	↓↓
UAER（尿白蛋白排泄率）	正常	间歇性↑	持续 20-200μg/min	＞200	↓
尿蛋白	-	运动后可+	微量白蛋白尿（重要）30-300mg/d	＞500，可伴高血压、肾病综合征	尿毒症

早期:血糖↑→尿糖↑→近端小管重吸收糖↑→重吸收钠↑(同向转运)→流经远曲小管致密斑的钠↓
入球动脉阻力↓ 肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球A→出水↓
进水↑
GFR↑

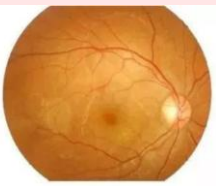
3.治疗
①用**胰岛素**控制血糖 ①高血压一线药物②增敏胰岛素 ③减少尿蛋白排泄,保护肾脏
②首选 **ACEI/ARB** 降血压＜**130/80**mmHg（小三八）
③不用糖皮质激素（升血糖）

（四）糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy,DR）

分期和治疗（微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命-4-重获新生、长大、离开父母）

非增生型 NPDR 通透性不大-水渗出(硬性渗出) 通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑)			增生型 PDR （出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤 （毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗 有副作用			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

注意：威胁视力的糖尿病黄斑水肿推荐微脉冲激光联合抗血管内皮生长因子 VEGF 药


正常眼底

糖尿病性眼底病变

糖尿病心肌病:微血管病变

VS 微血管病变中的糖心影响的是心肌的一些微循环

（五）动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 糖尿病是动脉粥样硬化的危险因素之一

《病理学》：累及冠状动脉（好发于左前降支）可致冠心病；累及脑动脉（好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis 环）可致脑卒中；累及肾动脉可致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾；累及下肢动脉可致动脉硬化闭塞症等

VS 微血管病变中的糖肾影响的是肾小球(球形cap)

①LDL-C：合并 ASCVD＜1.8mmol/L（若未合并 ASCVD＜2.6）爱点肉、一点吧

②首选他汀类，但 TG＞5.6 先用贝特类以减少急性胰腺炎的发生（我妻贝特）

甘油三酯与急性胰腺炎互为因果、关系不清

要死了

LDL-C<	2.6	1.8	1.4
	未合并冠心病	合并稳定型心绞痛	合并急性冠脉综合征

（六）神经系统并发症

1.中枢神经：神志改变、脑卒中、阿尔兹海默病 跟大脑有关

ASCVD累及脑A或中枢神经系统发生病变都会引起脑卒中,不会是微血管病变

2.周围神经

（1）弥漫性神经病变 累及范围广

①远端对称性多发神经病变（最常见）：呈袜/手套式分布，电生理检查神经传导减慢 感觉N、运动N问题

越远端血供越不好容易发生缺血

②自主神经病变：

心肌	QT 间期延长、无症状型心肌梗死、猝死
平滑肌	胃排空延迟（胃轻瘫）、便秘或腹泻、尿潴留或失禁、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿
腺体	排汗异常

引起尿路感染

（2）单神经病变

（3）神经根/丛病变

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

五、糖尿病的检查

（一）尿糖

诊断糖尿病的线索（提示血糖超过肾糖阈）：阴性不能排除糖尿病、阳性不等于糖尿病

《生理学》：血糖≥180 尿糖(+)

肾糖阈是尿中刚开始出现葡萄糖的最低血糖浓度

反应葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系

①肾糖阈增高（＞180mg/dl，假阴性）：如 GFR 降低（老年人、肾小球肾炎、糖尿病肾病）肾脏有问题
结果是阴性，但是不该是阴性　滤过少，进到近端小管糖↓→就需要更高的血糖浓度尿中才会出现葡萄糖

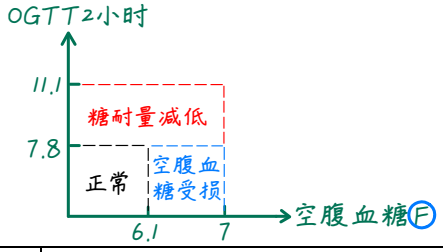
②肾糖阈降低（＜180mg/dl，假阳性）：如 GFR 升高（妊娠）、肾性糖尿（近端小管对葡萄糖重吸收障碍）
很容易出现尿糖，但此时不是糖尿病　血容量↑ 与胰岛素无关 糖耐量正常　糖耐量↓：胖机甲a尿尿

（二）血糖（反映瞬间血糖状态）

（1）测定**静脉血浆**葡萄糖（血浆血糖比全血血糖高 15%）
含细胞，会消耗葡萄糖
没有典型症状的患者会要求过几天再测血糖

（2）**确诊标准（任意一项达标）：三多一少等典型症状+**

血糖
①**空腹血糖 FPG**（隔夜禁食 8 小时后第二天**早晨**测得）≥**7**mmol/L　fasting
②口服葡萄糖耐量试验 **OGTT 2 小时**血糖（2hPG）≥**11.1**
③**随机**血糖（任意时间）≥**11.1**　7 11
④**HbA1c≥6.5%**　7 6 5



（3）糖代谢状态：

	OGTT 2 小时血糖	空腹血糖
正常血糖（六一吃吧）	＜7.8	＜6.1
空腹血糖受损	＜7.8	6.1-＜7
糖耐量减低	**7.8-＜11.1** 对G耐受程度↓空腹血糖有可能会↑	**＜7**
糖尿病	＞11.1	＞7

（4）血糖控制目标：空腹血糖 4.4-7、非空腹血糖＜10mmol/L

（三）糖化血红蛋白 HbA1c　红细胞寿命4个月

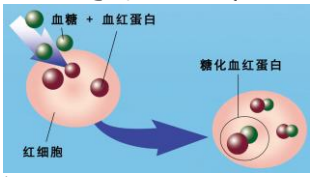
（1）反映近 **2-3 个月**内**平均**血糖水平（评价**长**期血糖控制情况）4个月-(1-2个月)=(2-3个月)

对比：糖化白蛋白/果糖胺反映近 2-3 周内平均血糖水平（评价短期血糖控制情况）白蛋白半衰期短于RBC

（2）HbA1c **不**能反映瞬时血糖水平、**不**能反映血糖波动情况、**不**能确定是否发生过低血糖
①T2DM多数不需胰岛素(但新诊断基线HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1要短期给胰岛素强化)
②确诊标准:HbA1c≥6.5%

（3）HbA1c 控制目标：**＜7%**（HbA1c 数据小结：九儿遛我妻）　HbA1c 9% 6.5% 7%

RBC通过GLUT摄取G



血红蛋白产生1-2个月后才会与G发生糖化作用
↓
形成糖化血红蛋白，持续存在直到红细胞凋亡

产生一个内源胰岛素就释放一分子C肽

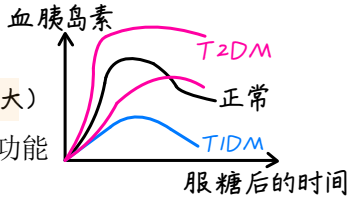
（四）胰岛β细胞功能检查（均不能诊断糖尿病）

（1）**C肽/胰岛素释放试验：鉴别T1DM和T2DM**

	血浆C肽/胰岛素水平	C肽/胰岛素释放曲线
T1DM	↓	低平
T2DM	较高、正常、较低（代偿）	高峰延迟 胰岛素抵抗，敏感性↓

（2）静脉注射葡萄糖-胰岛素释放试验、高糖钳夹试验：反映胰岛素释放的第一时相
胰岛素释放第Ⅰ时相（快速分泌阶段）：储存在β细胞当中的胰岛素释放（快速但储存量不大）

（3）胰高血糖素-C肽刺激试验、精氨酸-C肽刺激试验：反映**非葡萄糖**介导的胰岛素释放功能



六、治疗

症状较轻的胖胖可以先进行饮食运动疗法

糖尿病综合管理的“五架马车”：①糖尿病教育 ttsx；②医学营养治疗；③运动治疗；④病情监测；⑤药物治疗⭐

（一）药物概述

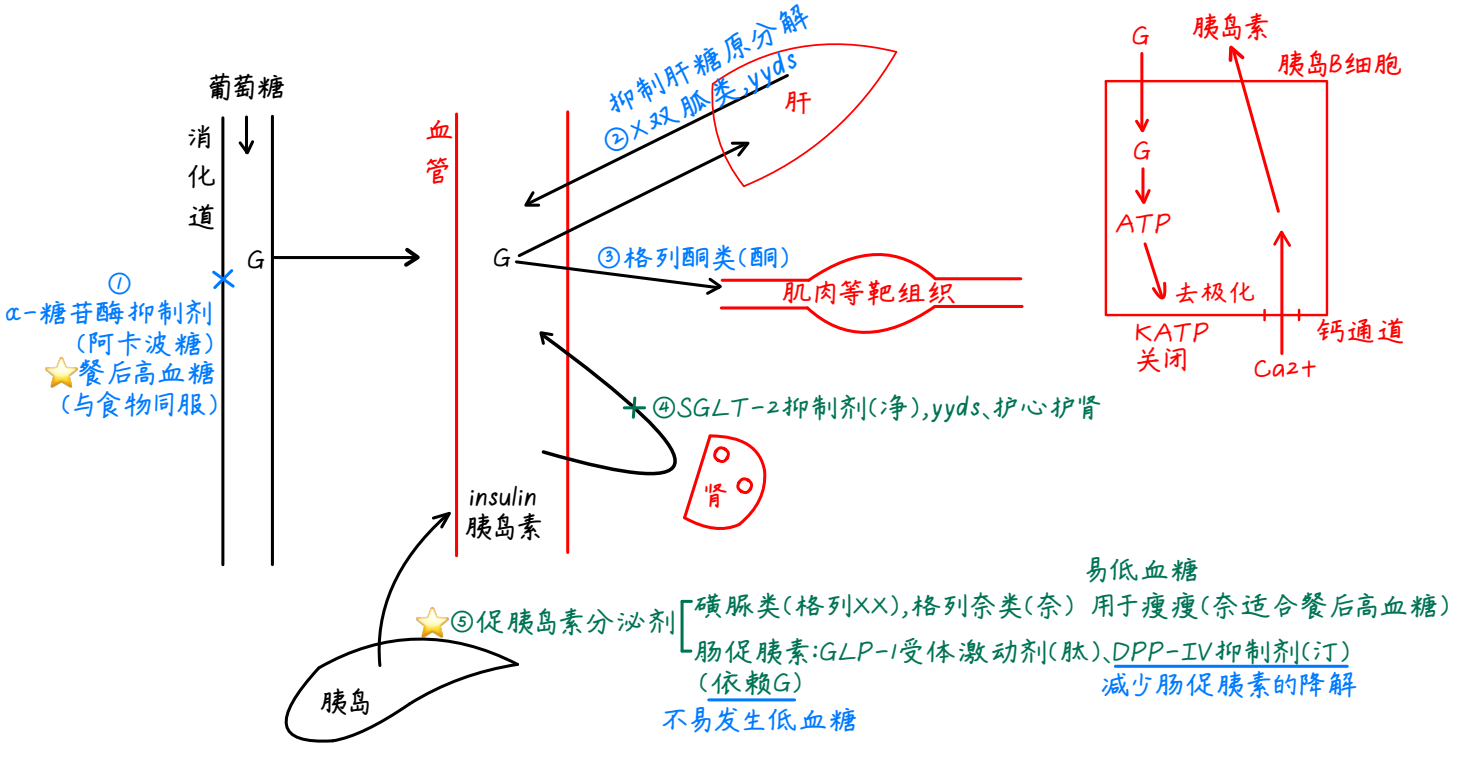
（1）注射制剂：胰岛素及其类似物、GLP-1受体激动剂（肽）
胰高血糖素样肽→胰岛素↑（前馈）

小肠
GIP 抑胃肽
GLP 胰高血糖素样肽 → 血糖升高前促胰岛素↑（前馈）
（肠促胰素）

（2）口服制剂：

双胍类	二甲双胍 本身可以增敏胰岛素
α-糖苷酶抑制剂	波糖 作用时间长 促进早时相胰岛素释放（针对餐后血糖）
传统的促胰岛素分泌剂	磺酰脲类（格列XX）、格列奈类 作用于β细胞ATP敏感的钾通道（不依赖G）
PPAR激活剂	噻唑烷二酮类（格列酮）、西格列他钠
SGLT-2抑制剂	格列净 抑制近端小管重吸收G
DPP-4抑制剂	格列汀 打屁屁就听话
葡萄糖激酶激活剂GKA	多格列艾汀

G —己糖激酶→ G-6-P → 糖酵解
葡萄糖激酶（己糖激酶的同工酶）（促进G代谢，降血糖）
（肝、胰岛β细胞）



易低血糖
横脲类（格列XX），格列奈类（奈）用于瘦瘦（奈适合餐后高血糖）
肠促胰素：GLP-1受体激动剂（肽）、DPP-IV抑制剂（汀）
（依赖G）　减少肠促胰素的降解
不易发生低血糖

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（二）胰岛素

1.胰岛素适应症 一个特殊的孕妇做分娩手术,药物不好,体重显著下降,打911

①**T1DM**：一经诊断就应开始胰岛素治疗（但 LADA 起病初期多数不需胰岛素）、并终身替代治疗

②某些特殊类型糖尿病 MODY患者的β细胞有功能,至少5年内都不需要胰岛素

③新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦者

DKA、HHS、合并急性感染(E.g.痛)选胰岛素控制血糖

④各种**严重的糖尿病并发症** 血糖控制不好,降糖药搞不定→胰岛素降糖效果更好

⑤**手术、妊娠、分娩**等应激状态 ①短时间内血糖高,胰岛素降糖 ②降糖药通过胎盘影响胎儿,胰岛素不会

⑥出现下列情况的 T2DM：

β 细胞功能明显减退 口服降糖药治疗反应差伴体重减轻或持续高血糖	胰岛素替代治疗
多种方式治疗后 HbA1c≥7% 病程中无明显诱因体重显著下降	白天继续口服降糖药 睡前皮下注射中效或长效胰岛素以提供基础胰岛素
新诊断基线 HbA1c≥9%或 FPG≥11.1	诊断时短期胰岛素强化（911）

2.制剂介绍：作用时间长短不同

不吃：白天血糖高→白天打中效；晚上血糖高→睡前打中效；白天、晚上血糖高→打长效

吃：一餐饭前：短/速；两餐饭前：中

短效胰岛素 基因重组技术对氨基酸序列进行修饰,发挥跟胰岛素相似的功能	**普通 RI**	**静脉注射抢救 DKA、HHS** 餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
速效胰岛素类似物	门冬、赖脯、谷赖	餐前皮下注射控制一餐饭后高血糖
中效胰岛素	中性精蛋白	餐前皮下注射控制两餐饭后高血糖 睡前皮下注射提供基础胰岛素
长效胰岛素	精蛋白锌 长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷）	睡前皮下注射提供基础胰岛素

临床常用方案举例：三餐饭前给短效胰岛素或速效胰岛素类似物、睡前给长效胰岛素（3 短 1 长）

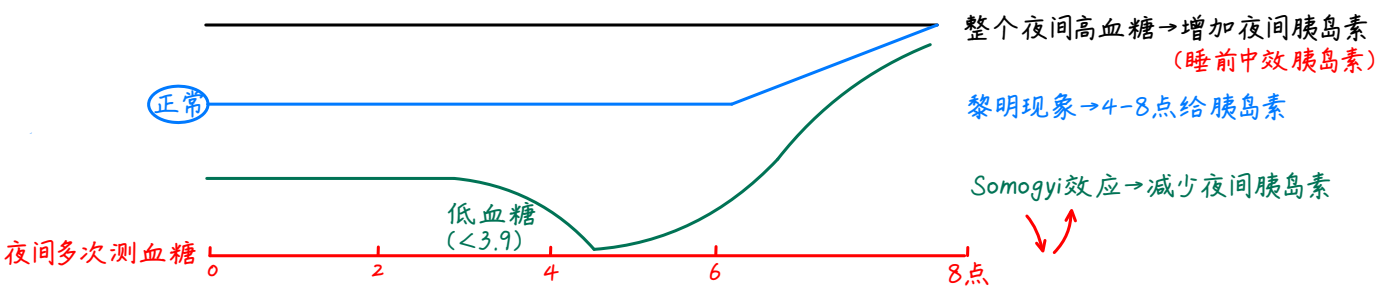
3.采用胰岛素替代治疗后如果早晨空腹血糖仍较高的可能原因：

①整个夜间高血糖：**夜间胰岛素应用不足**→增加夜间胰岛素

②夜间血糖 3.9-6：**黎明现象**→约 4-8 点给胰岛素 糖皮质激素分泌有昼夜节律,黎明时分泌↑拮抗胰岛素

③夜间血糖＜3.9：索莫吉 **Somogyi 效应→减少夜间胰岛素**（g 笔画先往下再往上）夜晚胰岛素给多了,导致体内拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖

低血糖：糖尿病<3.9；正常人<2.8



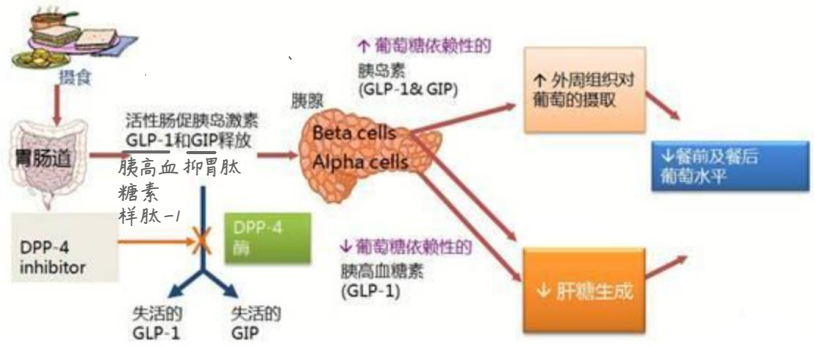
作用:延缓胃排空、作用于中枢神经系统减少对食物的欲望,促进脂肪组织分解

（三）GLP-1 受体激动剂

①代表：艾塞那肽、利拉鲁肽、**司美格鲁肽**、**替尔泊肽（GLP-1/GIP 双受体激动剂）** 夫夫-双受体

②很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者

③胰腺炎禁用



抑胃肽(GIP)来自小肠的K细胞 可以

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)来自小肠的L细胞 L

（四）双胍类 YYDS

①代表：二甲双胍/甲福明/格华止、苯乙双胍/苯乙福明/降糖灵

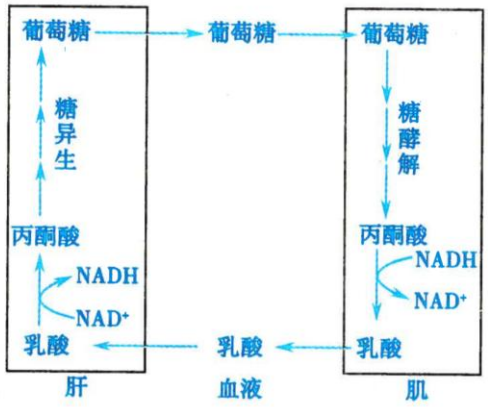
②激活单磷酸腺苷活化的蛋白激酶 AMPK→肝葡萄糖输出（肝糖原分解）↓、肠摄取葡萄糖↓、乳酸循环↓、葡萄糖摄取和无氧氧化↑、靶组织对胰岛素敏感性↑、GLP-1↑ 十版新增 抑制糖异生

③**T2DM 的一线用药和联合用药中的基础用药**，很适合**胖胖、胰岛素抵抗明显者**

④最主要的不良反应是**胃肠道反应**，最严重的不良反应是**乳酸酸中毒**。**GFR＜30 禁用** 通过肾脏排泄 （吃三角瓜伤肾）

乳酸循环被抑制

乳酸蓄积引起酸中毒



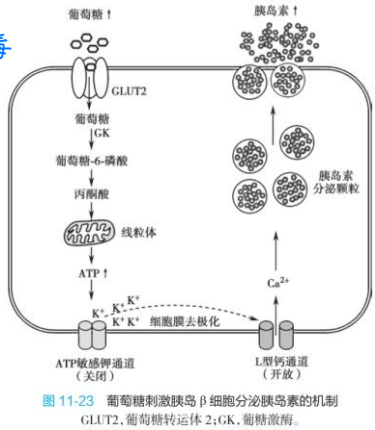


图 11-23 葡萄糖刺激胰岛β细胞分泌胰岛素的机制

GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。

（五）α-糖苷酶抑制剂 不增加体重

①代表：阿卡波糖、伏格列波糖、米格列醇 （米饭）阿卡波糖拌饭

②延缓糖在小肠吸收：很适合 T2DM **胖胖降餐后高血糖**，**在进食第一口食物后立即服用** （阿卡波糖拌饭）

③最主要的不良反应是**胃肠道反应**

（六）磺酰脲类 格列XXX

①代表：格列苯脲/优降糖、格列齐特/达美康、格列喹酮/糖适平

②刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，该作用不依赖血糖浓度 主要不良反应:低血糖

③**只能用于 T2DM 瘦瘦**。**格列喹酮**在中度肾功能不全也能用 （治肾亏不含糖）肾功能减退非常明显时用胰岛素 主要从胆汁排泄

④没有＞30%有功能的胰岛 β 细胞禁用 格列奈类也不能用

（七）格列奈类（小高峰持续时间短，低血糖不良反应没有磺脲类严重）

①代表：瑞格列奈、那格列奈
②很适合 **T2DM 瘦瘦降餐后高血糖** 促进胰岛素早时相分泌

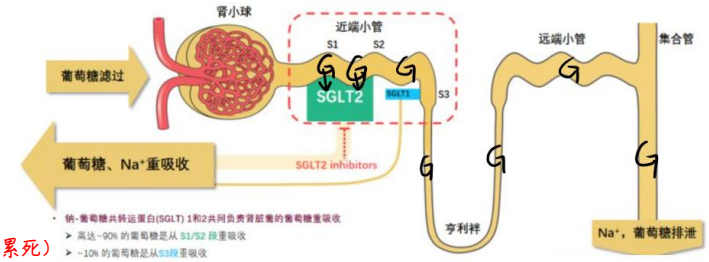
（八）噻唑烷二酮类

①代表：罗格列酮、吡咯列酮
②激活过氧化物酶体增殖物激活受体 PPARγ→增加靶组织对胰岛素敏感性
③很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者
④心衰禁用（心塞）因为该药会导致水肿

（九）SGLT-2i 降糖降压，护心护肾

①**代表：达格列净、恩格列净**
②抑制近端小管管腔侧 Na-G 共转运蛋白 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓。**SGLT-2i 护肾护心，能降低血糖、肾糖阈、血压、尿蛋白排泄、血脂、体重、尿酸、心血管死亡率**（受够了糖不要重吸收了、给我清干净）
③适合 T2DM 都给我清干净（渗透性利尿）

抑制Na-G同向转运体-2（SGLT-2）
↓　↓
渗透性利尿←重吸收G↓　重吸收Na+↓→血压↓
↓　↓
血糖↓　致密斑Na+↑→肾素↓→AngII（选择性收缩出球A）↓
↓
GFR↓ 滤过蛋白质↓尿蛋白排泄↓
（保护肾脏，
因为高压力高蛋白高滤过会把有功能的处于代偿的肾单位累死）



（十）二肽基肽酶 DPP-4 抑制剂

①代表：沙格列汀、西格列汀（打屁屁就听话）
②抑制 DPP-4→提高 GLP-1
③适合 T2DM

专题串联 • 糖尿病治疗药物小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）药物小结

1.**促胰岛素分泌**
①**磺酰脲类**（格列 XX）、**格列奈类**
②**基于肠促胰素**（如胰高血糖素样肽 GLP-1）：**GLP-1 受体激动剂（肽）、DPP-4 抑制剂（格列汀）**

2.最易出现**低血糖**不良反应
①**胰岛素＞磺酰脲类＞格列奈类**（胰岛素被尿出来、奶挤出来）
②低血糖的表现：心慌、出汗（**皮肤湿润**）、饥饿感、昏迷　交感N兴奋　脑非常依赖G
昏迷鉴别：HHS、DKA、脑水肿、乳酸酸中毒、低血糖
强大的渗透性利尿　有不恰当的治疗方法　双胍用药史　皮肤湿润、心慌　皮肤干燥

3.可致**体重增加：胰岛素、磺酰脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类**（格列酮）、**西格列他钠**
胰岛素长胖子　干重　激动PPAR 导致水肿（湿重）

VS 新型促胰岛素分泌剂：①减肥②生理情况下GLP-1不会出现低血糖

4.不适合 T2DM 的胖胖：磺酰脲类、格列奈类（适合胖胖不奇怪、记少不记多）

（二）选药技巧

1.选项中有胰岛素：过一遍胰岛素的适应症看是否适合，如 T1DM（40 岁以下瘦瘦多见）、胰岛素明显不足的 T2DM、严重糖尿病并发症、手术、妊娠、分娩

①如果要降低餐后血糖：短效胰岛素或速效胰岛素类似物（一餐后高血糖）、中效胰岛素（两餐后高血糖）

②如果要提供基础胰岛素：中效胰岛素、长效胰岛素 ttsx

③如果要抢救 DKA、HHS：静脉注射短效/普通胰岛素/RI

2.T2DM

25以上-超重、28以上-肥胖

（1）**T2DM 胖胖（BMI≥25 尔我胖瘦）症状不重首选饮食运动疗法、否则首选双胍类**

本身不导致体重↓
但改善组织对胰岛素的敏感性

（2）**伴 ASCVD：双胍类、SGLT-2i 格列净（体重↓）、GLP-1RA 司美格鲁肽/替尔泊肽（体重↓）**3 个 G

主要矛盾点:空腹血糖还可以,主要是餐后血糖高

（3）**主要降 T2DM 餐后高血糖**（空腹血糖和 7 比、餐后血糖和 11.1 比）

①**α-糖苷酶抑制剂（如阿卡波糖）：胖胖**（糖-固体）

②**格列奈类（如瑞格列奈）：瘦瘦**（奶-液体）

血糖： 7 11 6.5
β细胞：↓ 高峰延迟
MODY 线 LADA

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·糖尿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

年龄较大优先考虑T2DM

1.2013N73 A 男性，82 岁。体型较消瘦，3 个月前口服葡萄糖耐量试验诊断为糖尿病，平时空腹血糖 6.5-7.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 12-14mmol/L，有冠心病、心衰病史 10 年，结肠癌术后 5 年。为控制血糖，该患者宜首选

和7比　和11.1比　不是糖尿病导致　空腹血糖还可以,主要降餐后高血糖

A.胰岛素
B.阿卡波糖 胖胖
C.二甲双胍
D.那格列奈 瘦瘦

2.2014N74 A 女性，35 岁。1 个月前与人争吵后开始出现口渴、多饮，体重下降 3 公斤，既往无糖尿病史，体重指数 21，空腹血糖 15.9mmol/L，尿酮体(++)，该患者最适合的治疗

40岁以下+瘦瘦+酮症

A.使用胰岛素
B.使用磺脲类药物
C.使用双胍类药物
D.使用磺脲类加双胍类药物

3.2014N174 X 以下关于糖尿病的检查中，说法正确的有

A.全血血糖高于血浆血糖
B.GHbA1c 主要反映近 2-3 个月血糖总水平
C.胰岛素和 C 肽测定有助于糖尿病诊断 用来鉴别1型还是1.1型

答案：1-3 D A BD

D.注射胰岛素的患者可通过测定 C 肽水平反映胰岛功能状况

4.2015N73 A 以下关于糖尿病视网膜病变的描述中，不正确的是
A.当出现视网膜病变时，应尽早行激光治疗 激光治疗:只有重度NPDR才用
B.严格控制血糖有助于延缓视网膜病变的发生和发展
C.严格控制血压有助于延缓视网膜病变的发生和发展
D.当出现增殖性视网膜病变时常合并有糖尿病肾病

5.2015N74 A 经肾脏排泄最少，可在轻中度肾功能不全情况下使用的磺脲类药物是 治肾亏不含糖
A.格列本脲
B.格列喹酮
C.格列吡嗪
D.格列美脲

血压低但尿量多→尿得多导致休克→严重的渗透性利尿

6.2015N108-110 A 女性，72 岁。6 天前进食后出现腹泻呈稀水样，每日 7-8 次，伴恶心、呕吐，当地医院给予输注葡萄糖等治疗后，感口干加重、尿量增多。1 天来反应渐迟钝，淡漠，既往有脑梗塞病史，血糖增高史。查体：BP 90/50mmHg，嗜睡状，呼吸正常，血糖 35.3mmol/L。 如果数值在暧昧的界限时要多看一看信息、指标
33.2
DKA 11.1-33.3
HHS 33.3-66.8
108.该患者最可能的诊断是
A.糖尿病酮症酸中毒
B.高血糖高渗状态
C.急性胃肠炎合并脱水
D.水电解质紊乱
109.为进一步明确诊断，最有价值的检查是
A.血电解质
B.尿酮体
C.血气分析
D.血浆有效渗透压
110.以下治疗措施中，不恰当的是
A.开始 24 小时补液量可达 6000-10000ml
B.静脉胰岛素输注速度一般为每公斤体重每小时 0.1 单位
C.开始可先大量输入低渗盐水 补生理盐水
D.血压偏低，可先给予输血浆

7.2016N73 A 以下选项中，对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合征意义最小的检查是
A.血电解质检查 受到脱水程度的影响
B.尿酮体检查
C.血气分析检查
D.血糖测定

8.2016N108-110 A 男性，34 岁，口渴，多尿，乏力 2 个月，1 天前外出饮酒，饱餐后上述症状加重，伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚急诊入院。既往有乙型肝炎病史。查体：BP 85/50mmHg，神志恍惚，皮肤粘膜干燥，心率 104 次/分，四肢发凉。
多尿伴休克

答案：4-8 A B BDC A CAA

108.该患者应首先考虑的诊断是
A.急性重症胰腺炎
B.急性食物中毒
C.糖尿病酮症酸中毒
D.肝性脑病
109.为明确诊断，最主要的检查是
A.血糖及尿酮体
B.血淀粉酶
C.血氨
D.血渗透压
110.该患者入院急诊，应急处理恰当的是
A.快速静脉输入生理盐水
B.立即使用去甲肾上腺素
C.静脉输入葡萄糖
D.静脉输入支链氨基酸

鉴别I型、II型
9.2017N55 A 临床诊断I型糖尿病的主要依据是
A.年轻人表现典型的三多一少症状
B.胰岛素分泌曲线低平
C.早期使用胰岛素
D.反复出现酮症

10.2017N159 X 以下治疗措施中，容易引起低钾血症的有
A.糖尿病酮症酸中毒大量补碱 低钾碱中毒
B.糖尿病酸中毒使用大剂量胰岛素 促进K+进入细胞
C.糖尿病高血糖使用大剂量双胍类药物 乳酸酸中毒→高钾
D.Graves 眼病采用大剂量糖皮质激素冲击治疗 较弱醛固酮作用

肠源性氮质血症
11.2019N52 A 男性，65 岁，呕血、黑便 3 天，半天来出现躁动不安和意识模糊入院。既往有肝炎病史 15 年，治疗不详；有糖尿病 10 年，一直服用降糖药物；有高血压病 6 年，一直服用降压药物。查体：T 36.8℃，P 95 次/分，R 22 次/分，BP 130/80mmHg，神志不清，前胸部可见蜘蛛痣，心肺(-)，腹软，肝脾触诊不满意。患者出现意识障碍应首先考虑的病因是 不治疗不听医生的话憋憋出问题
A.肝性脑病
B.糖尿病酮症酸中毒
C.急性肾损伤
D.急性脑血管病

12.2019N55 A 男性，20 岁，近半年来乏力日渐明显，体重下降约 15 公斤，尿量多，食欲尚可。2 天前外出就餐后感恶心、腹痛、伴腹泻 6 次，粪便为不消化食物，1 天来精神恍惚来院。既往曾查血糖高。查体：T 36.8℃，P 118 次/分，R 28 次/分，BP 88/58mmHg，嗜睡，消瘦，呼吸深快，皮肤干燥，双肺(-)，心律整，心音正常，腹软，肠鸣音活跃，四肢发凉。最可能的诊断是
A.食物中毒

答案：9-12 B ABD A D

B.甲状腺危象
C.感染中毒性休克
D.糖尿病酮症酸中毒

13.2019N159 X 关于免疫介导性 T1 糖尿病（1A 型）的临床特点，正确的有
A.多数青少年患者起病隐匿 起病急,症状明显
B.诊断时临床表现变化大
C.多数患者起病初期都需要胰岛素治疗 LADA初期可无需胰岛素治疗
D.多数患者血浆基础胰岛素水平低于正常

14.2020N55 A 男性，55 岁，患有 2 型糖尿病 10 年，用二甲双胍 0.5g 每日三次口服，以及睡前中效胰岛素 20U 皮下注射治疗。血糖监测显示：凌晨两点血糖 2.9mmol/L，空腹血糖 12.0mmol/L。该患者空腹血糖升高的原因是
A.黎明现象 低血糖{糖尿病<3.9 正常人<2.8
B.Somogyi 效应→减少中效胰岛素
C.睡前胰岛素剂量不足
D.二甲双胍药物不良反应

早晨

提供基础胰岛素:①白天没有吃东西血糖高,晚上还可以→白天打中效
②白天还可以,晚上没有吃东西血糖高→睡前打中效
③一整天没吃东西血糖都高→打长效

15.2022N159 X 对糖尿病酮症酸中毒患者正确的治疗措施包括
A.早期迅速补液是治疗的关键
B.应用大剂量胰岛素使血糖迅速降至正常水平 小剂量短效胰岛素
C.早期即使血钾正常，尿量＞40ml/h，也应该补钾
D.严重酸中毒时应适量给予补碱治疗 PH≤6.9

16.2023N88-90 A 女性，63 岁。2 型糖尿病 25 年，现用预混胰岛素每日 2 次注射治疗。2 年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近 2 个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞 5-10 个/HP，空腹血糖 9.6mmol/L，HbA1c 8.6%，血 Cr 203μmol/L。B 超检查提示膀胱残余尿量增加。

压力性尿失禁
>5
>7

88.该患者糖尿病微血管并发症的诊断是
A.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
B.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变
C.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病自主神经病变
D.糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病周围神经病变

非增生型 NPDR			增生型 PDR（出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤（毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

89.该患者首选的降压药物是
A.利尿剂
B.钙通道阻滞剂
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂

90.为改善血糖控制，最合适的治疗方案是
A.在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍 0.5g，每日 3 次
B.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 次餐时胰岛素 三短一长
C.改用每日 1 次中长效基础胰岛素联合 3 种口服降糖药 胰岛素都搞不定,口服降糖药更搞不定,所以不会加用降糖药
D.单用基础胰岛素 不可能单用,要加量

答案：13-16 BCD B ACD CDB

17. 2023N159 X 关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有 DKA↓13.9 HHS↓16.7
A.~~前 4 小时~~ 1-2h内输入 0.9%氯化钠 2000ml
B.血糖降至 ~~16.7mmol/L~~ 13.9 时，补液需改用 5%葡萄糖生理盐水
C.首次胰岛素静注负荷量 10-20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg
D.血 pH＜7.1，HCO_3^-＜5mmol/L 时需要补碱治疗 <7(≤6.9)

18. 2024N88-90 A 女性，24 岁。口干、多饮半年余，食欲好，活动正常，体重无变化。其父亲和祖母均患糖尿病。查体：身高 156cm，体重 68kg。实验室检查：尿糖(+)，尿酮体(-)；空腹血糖 9.2mmol/L，HbA1c 8.1%，GADA 抗体(-)；甲状腺功能正常。体重指数=体重÷(身高)2
年龄只能作为参考,不能因为年龄来否定 偏向T2DM 三代以上患病
88.最符合上述临床特点的诊断是
A.免疫介导性 1 型糖尿病 1型糖尿病患者一般起病急症状重(空腹血糖一般都是10mmol/L以上)
B.特发性 1 型糖尿病
C.2 型糖尿病
D.糖尿病前期已经可以确诊糖尿病
89.对该患者的治疗原则，不适当的是 模特之家,一家三口,非常显眼,年轻美瞳,无疑很黄
A.需进行生活方式干预
B.可给予磺脲类口服降糖药 瘦
C.可给予双胍类口服降糖药
D.首选胰岛素治疗 五年都不需要
90.该患者最可能的糖尿病类型是
A.LADA
B.MODY
C.线粒体基因突变糖尿病
D.脂肪萎缩型糖尿病

19. 2025N71-72 A 路遇一中年患者，意识不清，大声呼唤不醒，可闻到烂苹果味。查体：P 102 次/分，皮肤干燥，口唇无发绀，肢体无抽搐，四肢末梢皮肤发凉，无自主活动。
71.该患者意识障碍最可能的原因是
A.急性脑卒中
B.感染性休克
C.糖尿病酮症酸中毒
D.急性有机磷农药中毒
72.该患者最可能出现的呼吸类型是
A.库斯莫尔呼吸
B.潮式呼吸 陈-施呼吸
C.间停呼吸 比-奥呼吸
D.抑制性呼吸

20. 2025N159 X 可刺激胰腺分泌胰岛素的药物有
A.磺脲类降糖药
B.双胍类降糖药 促胰岛素分泌剂 基于肠促胰素 X双胍(关键核心机制-增敏胰岛素、抑制肝糖原分解)

答案：17-20 无 CDB CA ABD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

C.α-葡萄糖苷酶抑制剂
D.GLP-1 受体激动剂

思维导图·糖尿病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 风湿系统疾病

考频（3-4 题，★★★）：A_1 1-2　A_2 2　B 0　X 0

①风湿系统总论
②SLE
③类风湿关节炎（内科+外科）
④干燥综合征
⑤系统性血管炎

注意：先复习《病理学》免疫性疾病章节

核心精讲·风湿系统总论

（性感认识：以题带动我讲的知识点和或教材复习）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类（见思维导图）

表 8-1-1　风湿性疾病范畴和分类

疾病分类	疾病名称
1. 弥漫性结缔组织病（最常见）	类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、系统性硬化症、炎症性肌病、系统性血管炎、重叠综合征等　红风肌酐血硬重
2. 血清阴性脊柱关节病	强直性脊柱炎、银屑病性关节炎、反应性关节炎、肠病性关节炎、未分化脊柱关节病等
3. 骨关节病	骨关节炎（关节软骨退变）、关节退行性改变等
4. 遗传、代谢和内分泌疾病相关风湿性疾病	马方综合征、先天或获得性免疫缺陷病；痛风、焦磷酸钙沉积病；淀粉样变、肢端肥大症、甲减、甲旁亢相关关节病等
5. 与感染相关风湿性疾病	风湿热、莱姆病、Poncet 综合征等
6. 骨肿瘤	原发性（滑膜瘤、滑膜肉瘤等）；继发性（白血病、多发性骨髓瘤、肿瘤骨转移等）
7. 神经血管疾病	神经性关节病（Charcot 关节）、压迫性神经病变（周围神经受压、神经根受压等）、反射性交感神经营养不良等
8. 骨与软骨病变	骨质疏松、骨软化、肥大性骨关节病、弥漫性原发性骨肥厚、骨炎等
9. 关节附属器官相关病变	关节周围病变（滑囊炎、肌腱病等）、椎间盘病变、特发性下腰痛、其他疼痛综合征（如纤维肌痛综合征）等
10. 其他有关节症状的疾病	药物相关风湿综合征、慢性活动性肝炎、结节病、维生素 C 缺乏症、回纹型风湿征等

二、特点

在肺部表现为特发性肺间质纤维化

1.系统性硬化症：**杵状指**、指端溃疡、**雷诺现象**、肺底爆裂音（指指引雷 boom）
抗核仁、抗着丝点、抗 Scl-70 抗体（硬核仁使力气）

2.炎症性肌病如皮肌炎：眶周上眼睑紫红色水肿斑、**Gottron 征**（双手关节伸面脱屑性斑丘疹）
颈部 V 形充血、技工手；**抗合成酶和 Jo-1** 抗体（JJ 微红）

特殊
3.痛风：起病急、夜间痛、单侧第一跖趾关节（ttsx 大脚趾门）
大部分风湿系统疾病为慢性

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、治疗

1.非甾体抗炎药 NSAIDs：其中选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）可减少胃肠道不良反应
阿司匹林COX-1抑制剂→生理性PG↓→胃溃疡

2.糖皮质激素。NSAIDs 和糖皮质激素可改善关节炎症状（改善疼痛），但不能控制病情 不能延缓病情发展

天天师兄

3.**改善病情抗风湿药 DMARDs**：
①**传统** DMARDs（起效**慢**）：甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶、硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素、吗替麦考酚酯、羟氯喹、来氟米特、雷公藤、他克莫司
免疫抑制剂 急淋化疗缓解期并发中枢白血病 肾脏 难治肾综 难治肾综 抗疟药 炎症性肠病
②靶向 DMARDs（起效快）：乌帕替尼、巴瑞替尼、托法替布

4.**生物制剂/生物 DMARDs**（起效快）：单克隆抗体，如利妥昔单抗、阿巴西普
CD20

真题解析·风湿系统总论

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N75 A 以下治疗风湿病的非甾体抗炎药物中，胃肠道不良反应最小的是
A.萘普生
B.炎痛喜康
C.塞来昔布
D.双氯酚酸

2.2015N75 A 以下选项中，符合皮肌炎特异性临床表现的是
丁丁微红
A.上眼睑红肿
B.腮腺肿大
C.口、眼干
D.雷诺现象

3.2016N75 A 以下选项中，首发累及近端指间关节、掌指关节和腕关节的风湿性疾病是
A.类风湿关节炎
B.系统性红斑狼疮
C.强直性脊柱炎
D.骨关节炎

4.2017N56 A 下列药物属于治疗风湿病情的是
A.醋酸泼尼松
B.环孢素
C.阿司匹林
D.塞来昔布

以题带动
知识点复习

5.2020N56 A 病理和临床特点为退行性变的风湿性疾病是
A.骨关节炎
B.强直性脊柱炎

答案：1-5 C A A B A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

C.银屑病关节炎
D.类风湿性关节炎

6.2023N55 A 下列风湿性疾病中，分类属于脊柱关节炎的是
A.银屑病关节炎
B.骨关节炎
C.风湿性关节炎 与乙型溶血性链球菌感染有关的变态反应性疾病
D.类风湿关节炎 弥漫性结缔组织病

7.2024N56 A 痛风性关节炎最常见的首发病变部位是
A.第一跖趾关节
B.远端指间关节 骨关节炎
C.近端指间关节 ┐类风湿
D.掌指关节 ┘

思维导图·风湿系统总论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 风湿系统疾病

核心精讲·系统性红斑狼疮

（性感认识：脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎…）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

细胞核中有DNA、组蛋白、非组蛋白作为抗原
抗原与自身抗体结合后，形成抗原抗体复合物
免疫复合物沉积在血管壁引起的血管炎为IIII型变态反应
该血管炎遍及全身，导致各个组织由于缺血坏死发生疾病

一、自身抗体

	敏感性	特异性
ANA	最高	X
dsDNA	很高	很高
Sm	X	最高

（一）抗核抗体谱

1.抗核抗体 **ANA**：**筛查（敏感性最高）**特异性差（基本上弥漫性结缔组织病都有抗核抗体阳性）
诊断疾病的角度-敏感性很高对疾病不会漏诊，特异性很高对疾病不会误诊

纤溶标志物　室壁张力↑→BNP(+)
排除诊断（敏感性很高）：①D-二聚体正常排除急性肺血栓栓塞 ②BNP 正常基本排除心衰 ③ANA 阴性排除 SLE
阳性不能确诊
阴性可以排除
风湿免疫疾病大都慢性，处于缓解状态
SLE可因紫外线进入疾病活动期

2.抗双链 **dsDNA** 抗体（**标记**）：**确诊和判断活动性最佳**，与**狼疮肾**相关
敏感性、特异性都高

《病理》:肾小球中狼疮小体/苏木素小体（被挤出胞体的细胞核）
最具病理诊断特征

3.抗可提取核抗原 **ENA** 抗体谱（血沉 ESR）

Sm（**标记**）	**早期或不典型**者诊断或回顾性诊断（**特异性最高**）绑起来最特别
SSA（Ro）	平滑肌受累、**继发干燥综合征**、光过敏、**皮损**、白细胞↓、**血管炎**、**新生儿狼疮**（心脏传导阻滞等）平滑干光白眼狼
SSB（La）	**继发干燥综合征**
RNP	**雷诺现象**、肺动脉高压（混混（混合结缔组织病）人品被高空雷击）
rRNP（抗核糖体抗体）	**神经精神**狼疮 NPLE

雷诺现象:多发性骨髓瘤(高黏滞综合征中部分IM蛋白为冷球蛋白)
系统性硬化症
SLE(RNP)
核糖体 ribosome robot

（二）抗磷脂抗体 肺栓塞危险因素之一

①**狼疮抗凝物**（梅毒血清试验假阳性）、抗**心磷脂**抗体、抗 β_2 **糖蛋白**抗体（β_2-**GPI**）糖蛋白 gua pi
②血管**血栓形成**（可发生在**所有血管**）、习惯性自发性**流产**、**血小板↓**
都有血小板
（没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产）
破坏、消耗plt
胎盘由于血栓形成导致胎儿缺血引起流产
抗磷脂抗体与血小板提供磷脂表面结合，激活血小板，促进广泛血栓形成
同时导致血小板被破坏、消耗，因此血小板↓
虽然血小板↓但不可以输血小板

（三）抗组织细胞抗体

攻击红细胞抗体一定是IgG
①**抗红细胞抗体（Coombs 试验）**、抗血小板抗体、抗神经元抗体
②活动期可伴一系或全血细胞↓、**网织红细胞↑** 溶血
病例题中出现全血细胞↓/网织红↑
既可能是血液系统疾病
也可能是风湿系统疾病

Coombs试验:温抗体自免溶、Evans综合征、淋巴瘤、慢淋、抗磷脂综合征、SLE、类风湿、新生儿溶血、某些药物、病毒等
①+SLE ②+淋巴瘤 ③+ITP(Evans综合征)

（四）其他

温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药

部分可有类风湿因子 RF、少数可有抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA
特异性不高

易致肾脏损害-苏木素小体(肾脏穿刺活检-满堂亮)
典型的IIII型变态反应，抗原抗体复合物易沉积在肾小球(入球口径>出球口径)

可能可能最可能：青年**女**性多见，**发热**（低中热常见）、**颊部蝶形/盘状红斑**、**蛋白尿**、一系或全血细胞↓/**Ret↑**/**Coombs** 试验等**多系统损害**
狼疮带:真皮浅表部出现免疫复合物沉积

SLE可继发III型急进性肾炎(免疫复合物型)
SLE是血管炎，形成抗原抗体
免疫复合物时消耗了大量补体
免疫球蛋白↑(荡秋千)

注意：多数指标都与病情活动性相关，如抗 dsDNA 抗体↑、补体↓、脑脊液 CSF 变化、蛋白尿↑、ESR↑、C 反应蛋白 CRP↑，以抗 dsDNA 抗体判断活动性最佳。而常考的与活动性**无**关的指标是 **ANA、Sm、SSA、SSB**（ASSS）
病理:内胚窦瘤ASSS(AFP、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体)

血小板↓ VS 类风湿活动期血小板↑

二、治疗 看到狼,先用糖套住,再用环引诱

（1）避免紫外线照射

（2）缓解期可作防疫注射（慎用活疫苗）激活异常免疫

SLE免疫反应太强 针对肾脏
（3）首选糖皮质激素（泼尼松）+免疫抑制剂（环磷酰胺或吗替麦考酚酯）
更好的控制SLE活动,保护重要脏器,减少复发以及减少长期激素需要量

（4）羟氯喹：背景/基础治疗（羟基）

（5）经激素+免疫抑制剂效果不佳：可用生物制剂如贝利尤单抗、泰它西普十版新增

（6）急性危重型 SLE（狼疮危象）
①严重的心脏损害、狼疮肝炎、急进性狼疮肾炎、中枢神经系统损害、狼疮肺炎、弥漫性肺泡出血、血管炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞缺乏症
②大剂量甲泼尼龙冲击疗法

三、诊断标准

咏狼 ttsx
脸上长斑口腔烂、浆膜关节会发炎
脱发脱血有癫痫、主要死因肾病变
ANA 筛阳性补、ds sm 磷脂 b

①皮肤狼疮：皮疹（鼻梁和双颧颊部蝶形红斑、盘状红斑等）。可由光过敏引起

②口腔或鼻咽部溃疡（一般不痛）VS 白塞病(贝赫切特综合征):口腔溃疡(痛)

③浆膜炎 SLE(风湿性疾病)引起的胸腔积液:渗出性胸水

不会破坏关节软骨 VS类风湿:侵蚀性、对称多发的关节受累
④滑膜炎：非侵蚀性关节炎。指、腕、膝关节等对称性多关节肿痛多见 一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪?
注意：若因关节周围肌腱受损致 Jaccoud 关节病：手部出现类似晚期类风湿的畸形，但与类风湿不同，Jaccoud 特点是可复的非侵蚀性关节半脱位、X 线多无关节骨破坏

⑤脱发

⑥一系或全血细胞↓有各种抗体

⑦NPLE：癫痫、精神异常等

⑧肾：蛋白尿、红细胞管型
=肾小球源性血尿

⑨ANA、抗 dsDNA、抗 Sm、抗磷脂抗体、低补体、Coombs 试验

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·系统性红斑狼疮

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N76 A 与系统性红斑狼疮的发病无关的原因是

A.遗传

B.紫外线照射

C.化学试剂

D.雄激素 女性多见,与雌激素有关

2.2014N76 A 代表系统性红斑狼疮疾病活动性的自身抗体是

A.抗 SSA（Ro）抗体 与活动性无关的指标是ANA、Sm、SSA、SSB(ASSS)

B.抗 rRNP 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗核抗体

3.2016N76 A 以下选项中，抗 ENA 抗体谱不包括的抗体是

A.抗 Sm 抗体

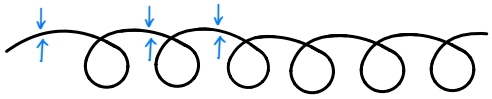
B.抗 SSB（La）抗体

C.抗 dsDNA 抗体

D.抗 RNP 抗体

Sm（标记）
SSA（Ro）
SSB（La）
RNP
rRNP（抗核糖体抗体）

细胞核内是染色质,染色质的基本单位是核小体



4.2019N48 A 女性，36 岁，4 周来发热、乏力、关节痛、食欲下降、腰酸背痛。既往有二尖瓣脱垂史。查体：T 38.1℃，轻度贫血貌，眼球结膜下有出血点，心率 105 次/分，心律整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝脾肋下均可及。化验血 Hb 88g/L，WBC 13.2×10^9/L，尿蛋白(+)，沉渣镜检 RBC 5-8 个/HP。该患者最可能的诊断是

优先考虑感染

A.风湿热 一般没有脾大

B.急性肾小球肾炎

C.系统性红斑狼疮 WBC:正常(非感染)或下降(SSA抗体)

D.亚急性感染性心内膜炎 发热、心脏杂音、多系统损害(持续性菌血症)、青年女性多见

VS SLE:发热(免疫引起)、心脏杂音(非菌心)、多系统损害、青年女性多见

5.2022N41 A 女，35 岁。1 个月来持续发热，体温波动在 37.5-38℃之间，自觉关节痛、乏力、头痛。查体：双侧面颊部可见红斑，其他无特殊阳性体征。化验：血 Hb 86g/L，WBC 3.1×10^9/L，尿蛋白(++)，肝功能：ALT 92U/L，AST 104U/L，胸部 X 线片(-)，该患者最可能的诊断是

A.成人 Still 病 非考纲

B.结核病 低热作为干扰

C.系统性红斑狼疮

D.感染性心内膜炎 WBC↑

6.2022N56 A 不属于抗磷脂综合征的临床特征是

A.动脉和（或）静脉血栓形成 消耗plt

B.习惯性自发性流产

C.面颊部红斑 是SLE特点,SLE可继发抗磷脂综合征

原发抗磷脂综合征与SLE无关

答案：1-6 D B C D C C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.血小板减少

非对称肢体肿痛:深静脉血栓形成

7.2023N56 A 女性，26 岁。左下肢肿胀、疼痛 1 个月。曾多次流产。血常规：Hb 115g/L，WBC 7.2×10^9/L，Plt 45×10^9/L。为明确诊断，最重要的检查是

抗磷脂抗体综合征

A.血抗核抗体

B.血抗磷脂抗体

C.血类风湿因子

D.骨髓细胞学检查

8.2025N56 A 下列属于抗磷脂抗体的是

A.抗 β_2GPI 抗体 没狼心瓜皮哎/GPI、血栓流产

B.抗 dsDNA 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 SSA 抗体

思维导图·系统性红斑狼疮

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：7-8 B A

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 风湿系统疾病

有关节骨破坏

核心精讲·类风湿关节炎（内科+外科）

（性感认识：小关节多发对称 CCP）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、RA 概述

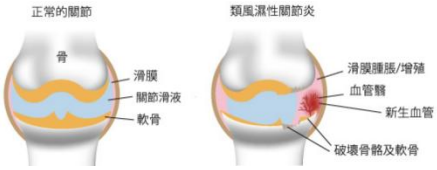
（1）病因：EB 病毒等活化 B 细胞产生 RF 等；CD4 T 细胞；HLA-DRB1、HLA-DR4、TNF-α 基因、球蛋白基因、性别基因

CD8T细胞:不再爱过

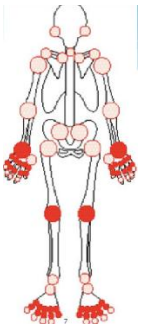
风湿系统疾病大多女性多见(除了强直性脊柱炎)

（2）病理：慢性非特异增生性炎，病变始于关节滑膜形成血管翳,破坏骨头

不是肉芽肿



二、临床表现



（1）**明显晨僵** 晨僵(粘连),无特异性,但大多风湿疾病不会超过30分钟

①每天常≥半小时（《内科学》10 版教材 P815）/≥1 小时（《外科学》10 版教材 P755）

②**休息后加重、活动后减轻**（强直性脊柱炎：休息后加重）特殊

一般疾病:活动后加重

（2）关节痛（最早）、肿胀 类风湿最不容易受累的关节:远端指间关节

①多发（≥3 个关节区）

②**对称** VS 骨关节炎:累及远端指间关节

③好发于**腕关节、掌指关节、近端指间关节**（弹吉他）。类风湿累及手足小关节是其特点，一般早期为手足小关节受累、然后可向心性侵犯四肢大关节 看到大关节(肘关节)受累不能排除类风湿,前提小关节必须受累

（3）晚期关节畸形 关节腔渗出纤维素不容易吸收

①天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜 重力原因

②**不可逆、与病情活动性无关、不属于类风湿诊断标准**（三不）

SLE与病情活动性无关:ASSS

（4）关节外表现

容易受压的地方(本质抗体攻击血管壁导致血管通透性↑引起纤维素渗出)

①类风湿结节（皮肤特异表现）：好发于前臂伸面、肘部鹰嘴、跟腱等，皮下结节对称、质硬、无痛

肉芽组织变老瘢痕

免疫复合物刺激

②Felty 综合征：脾大+全血细胞↓（但类风湿活动期血小板可↑）活动期抗体攻击血管

Plt代偿↑修复血管壁

③Caplan 综合征：合并尘肺易出现大量较大肺结节

可能可能最可能：青年女性多见，多发对称性、明显晨僵，主要侵犯小关节（腕/掌指/近端指间关节）

注意：

风湿系统疾病女性多见，但强直性脊柱炎男性多见

类风湿关节炎女性多见，但类风湿结节男性多见

Graves 病女性多见，但周期性瘫痪男性多见

胆囊疾病女性多见，但非结石性胆囊炎男性多见（与动脉粥样硬化有关）

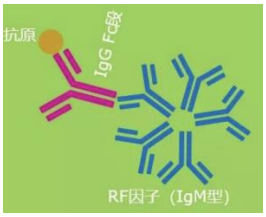
中老年男性多见

雌激素抑制胆囊收缩导致胆汁滞留,更容易发生胆囊疾病

小凯笔记自行整理

	风湿	类风湿
炎症类型	特殊增生性炎	慢性非特异增生性炎
都累及皮肤	环形红斑 皮下结节	类风湿结节
都累及关节	主要渗出浆液 不遗留畸形	主要渗出纤维素 遗留畸形

三、自身抗体



1.类风湿因子 RF（IgM，此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段）：80%阳性（出道早）

2.抗瓜氨酸化蛋白抗体 ACPA

①**抗环瓜氨酸肽抗体 CCP：敏感性和特异性都高，利于早期诊断、价值优于 RF**

②抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体

③抗聚角蛋白微丝蛋白抗体

④抗核周因子抗体

⑤抗角蛋白抗体（和瓜瓜 ttsx 一起（聚）周游每个（敏感性和特异性）角落）

抗体小结：

治疗首选GC

在RBC上打补丁 在PLT上打补丁 无天然抗体

IgG：多数疾病，如温抗体型自免溶、ITP、Rh 血型系统、骨髓瘤、SLE

IgM：RF、冷抗体型自免溶、ABO 血型系统天然抗体、检测支原体等提示现症感染（ABO 在冷风天检测支原体）

IgE：支气管哮喘

血管内溶血

原发，1~3天 继发，双下肢对称出血点，周为单位的前驱感染

IgA：IgA 肾病、过敏性紫癜肾炎、分泌性蛋白尿

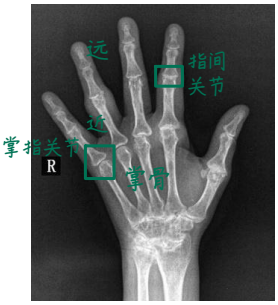
IgD：骨髓瘤肾功能损害最常见（D 长得像肾）

四、影像学

看软组织

①**MRI：早期诊断** 发现渗出肿胀(对液体敏感)

②**手指及腕关节 X 线分期**（种树摘虫子）



I：关节周围软组织**肿胀**、关节端**骨质疏松**

II：关节间隙变**窄**

III：关节面出现**虫噬样骨质破坏**

IV：关节**半脱位**、纤维性或骨性**强直**

五、治疗

免疫问题没有SLE强烈

同服 NSAIDs 或糖皮质激素+**改善病情抗风湿药 DMARDs** 晚期关节畸形不可逆,故需尽早使用

①NSAIDs 首选选择性 **COX-2** 抑制剂（**塞来昔布、美洛昔康**等）以减少胃肠道不良反应

②糖皮质激素可**短**疗程作为桥梁治疗：在传统 DMARDs 起效前快速控制活动性疾病，待传统 DMARDs 起效后减停。一般**小**剂量，但有关节外表现特别是继发血管炎应予以中到大量 GC VS 狼疮危象:大剂量糖皮质激素冲击治疗

③**DMARDs 能控制病情进展**：传统 DMARDs **首选甲氨蝶呤**（起效慢），效果不佳可联合靶向 DMARDs 如乌帕替尼（JAK 抑制剂）、或生物 DMARDs 如益赛普（TNF 拮抗剂）、IL-6 拮抗剂

注意：首选甲氨蝶呤的有类风湿、中枢白血病（假嘞老白）

④关节镜下滑膜切除术，人工关节置换术

六、诊断标准

（一）《内科学》10 版教材 P817

VS痛风:起病急,夜间痛,第1跖趾关节受累(大脚趾痛)

①关节受累（疼痛肿胀）：小关节包括腕关节、掌指关节、近端指间关节、第 2-5 跖趾关节，**不包括远端指间关节**、第一腕掌关节、第一跖趾关节。大关节包括肩、肘、髋、膝、踝关节

骨关节炎特点

②血清学指标：**CCP**、RF

③滑膜炎持续时间：6 周为界

④急性时相反应物：C 反应蛋白 CRP、血沉 ESR

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

类风湿关节炎的关节特点 （二）《外科学》10 版教材 P756（符合≥4 条标准）

晨僵≥1 小时（≥6 周），≥3 个关节肿胀（≥6 周），腕/掌指/近端指间关节至少 1 个肿胀（≥6 周）

对称性关节肿胀（≥6 周），皮下类风湿结节

手腕关节 X 线骨质疏松或骨侵蚀，类风湿因子阳性（滴度＞1:32）

真题解析·类风湿关节炎（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1.2014N75 A 以下出现关节痛的疾病中，休息后症状加重的是

A.强直性脊柱炎

B.系统性红斑狼疮

C.痛风

D.骨关节炎

2.2015N76 A 不属于类风湿关节炎的诊断标准是

A.晨僵

B.关节肿

C.关节畸形 三不

D.类风湿结节

3.2018N56 A 与类风湿关节炎病情活动程度无关的实验室检查结果为

A.血红蛋白下降

B.血小板减少 Felty综合征:脾大+全血细胞↓(但类风湿活动期血小板可↑)

C.RF 滴度升高

D.血沉增快

ttsx	SLE	类风湿
关节软骨破坏	多无 非侵蚀性关节炎	多有
肾	多受累	少受累
补体 C_3	↓（典型的血管炎） 工型循环免疫复合物 工工型补体替代途径异常激活 补体 C_3↓：急性肾炎（8 周内恢复）、急进性肾炎II型、系膜毛细血管性肾炎、SLE、肝病等 SLE可继发二型急进性肾炎 肝脏产生C3	多正常或轻度↑ 伴血管炎可↓ 一般小剂量GC 但继发血管炎要中到大量GC
活动期血小板	↓（抗血小板抗体、抗磷脂抗体、骨髓巨核细胞成熟障碍）类似ITP	↑
与活动性无关	ANA、Sm、SSA、SSB 等	关节畸形等
治疗	糖皮质激素+免疫抑制剂	NSAIDs 或糖皮质激素 +DMARDs

4.2019N56 A 以下关于类风湿关节炎（RA）患者实验室检查临床意义的描述中，正确的是

A.RF 阴性可排除 RA 诊断

B.RF 对诊断 RA 的特异性明显高于抗 CCP 抗体

C.抗 CCP 抗体有助于 RA 的早期诊断

答案：1-4 A C B C

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

D.抗 CCP 抗体对 RA 诊断的敏感性高，特异性低都高

5.2022N91-92 A 女，45 岁。两个月来无诱因出现双上肢关节疼痛伴晨僵，每于早晨起床后两手指关节僵硬感，持续约 1 个多小时后逐渐缓解，未诊治，3 天来加重来诊，病后进食好，大小便正常。既往体健。查体：双侧前臂伸面对称部位各触及两个皮下结节，直径约 5mm，活动，质硬，无压痛，心肺腹检查未见异常，双上肢近端指间关节、掌指关节和腕关节肿胀，有压痛，下肢不肿。

91.该患者最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.风湿热

C.强直性脊柱炎

D.系统性红斑狼疮

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体

B.红细胞沉降率

C.HLA-B_{27}

D.血清抗 CCP 抗体

以题带动
知识点复习

6.2025N91-92 A 男性，57 岁。反复多关节肿痛伴晨僵 1 年余，主要表现为双手指关节和双腕关节肿痛。查体见双手近端指间关节梭形肿胀，双腕关节肿胀。

91.最可能的诊断是

A.风湿性关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.银屑病关节炎

92.最有助于确定诊断的辅助检查是

A.血清抗核抗体

B.血清抗链“O”

C.血清 HLA-B_{27}

D.双手、腕关节 X 线片

外科学

7.2021N165 X 以下叙述中，符合类风湿关节炎诊断标准的有

A.3 个关节肿胀（≥6 周） 晨僵+三个描述关节的(多发、对称、好发部位)+关节外表现+影像学表现+血清学检查

B.关节畸形（≥6 周）

C.晨僵至少 1 小时（≥6 周）

D.对称性关节肿胀（≥6 周）

思维导图 • 类风湿关节炎（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-7 AD CD ACD

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 风湿系统疾病

SLE、类风湿都可继发干燥综合征

核心精讲·原发性干燥综合征

口干眼干+Sm/SSA/SSB抗体(+)

（性感认识：口干眼干、腮腺肿痛、猖獗性龋齿）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

唾液中的溶菌酶和免疫球蛋白都可以保持口腔健康

一、临床表现

①**口干**、猖獗性龋齿、腮腺肿痛、口腔溃疡、舌乳头萎缩呈镜面舌 VS 缺铁贫

抗体攻击唾液腺

②**眼干**、哭时无泪、异物感

③关节痛，少数发生关节炎（多发对称性、但**无**关节破坏） VS SLE:多发对称性关节受累,无关节破坏 类风湿:多发对称关节受累,有关节破坏

④紫癜样皮疹，**肾小管酸中毒**、低钾血症、**碱性尿**，可伴一系或全血细胞减少、可伴发 **NHL**

紫绀

Na+-H+交换↓ 分泌到尿液的H+↓ 泌K+↑

注意：肾小管酸中毒可见于干燥综合征、慢性肾盂肾炎、乙酰唑胺不良反应等

肾小管持续功能损害 CA抑制剂→抑制Na+-H+交换

SLE主要损害肾小球
干燥综合征主要损害肾小管
类风湿肾脏受累少见

二、检查

①自身抗体：**抗 SSA 抗体（敏感性高，主要诊断指标）**、抗 SSB 抗体 十版改动

特异性最高

②**唇腺活检（金标准）：灶性淋巴细胞浸润**伴发非霍奇金淋巴瘤

③唾液流率、泪液分泌 **Schirmer** 滤纸试验、泪膜破裂时间、角膜结膜染色

三、治疗

选择性M3受体激动剂 经典M受体激动剂

无内脏损害：西维美林、毛果芸香碱等对症（洗毛）

有内脏损害：**糖皮质激素+免疫抑制剂**（羟氯喹、他克莫司、环磷酰胺、环孢素等）

真题解析·原发性干燥综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2017N91-92 A 男性，52 岁，近 3 年来口干、眼干，近 1 个月来加重伴双膝关节疼痛，哭时无泪。查体：舌干，牙齿多个脱落，双膝关节无肿胀。化验血 Hb 105g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 110×10^9/L，ANA 1:320，ESR 34mm/h，尿常规无异常。

91.以下检查中，对该病的诊断没有价值的是

一个风湿系统疾病出现关节炎有什么奇怪？

A.双膝关节 X 线片

B.腮腺造影

C.涎腺放射性核素扫描

D.Schirmer 试验

92.该病在皮肤的特征性表现是

A.紫癜样皮疹

B.荨麻疹样皮疹

C.结节样红斑

D.环形红斑

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

皮肤病变小结	
环形红斑	风湿病、结核性风湿症
蝶形或盘状红斑	SLE ttsx
结节性红斑	白塞病/贝赫切特病、炎症性肠病、结节病、结核性风湿症等（白肠姐姐）
紫癜样皮疹	干燥综合征（紫绀）
Osler 结（亚急性多见） Janeway 损害（急性多见）	感染性心内膜炎
玫瑰疹	伤寒

肠外表现

2.2020N91-92 A 女性，30 岁。1 个月来无明显原因出现口、眼干燥，半个月来出现四肢关节疼痛，以双侧肘、膝关节明显，一直未诊治。近几天进固体食物时常须用水冲服，无多饮、多尿，大便正常。既往体健。查体：T 36.8℃，BP 120/80mmHg，舌面干，口腔异味大，心肺腹检查未见异常，双侧肘、膝关节稍肿胀，轻压痛，下肢不肿。化验血常规：Hb 94g/L，RBC 3.1×10^{12}/L，WBC 3.5×10^{9}/L，Plt 126×10^{9}/L。

强调干

91.该患者最可能的诊断是

A.干燥综合征

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.糖尿病

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体 红斑狼疮

B.血清 RF 无特异性

C.血清抗 SSA、抗 SSB 抗体

D.空腹血糖

以题带动
知识点复习

思维导图·原发性干燥综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 风湿系统疾病

核心精讲·系统性血管炎

（性感认识：糖皮质激素+免疫抑制剂）SLE、干燥综合征(有内脏损害)

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

类风湿:同服NSAIDs或糖皮质激素+改善病情抗风湿药DMARDs

干燥综合征(无内脏损害):西维美林、毛果芸香碱等对症

一、分类

表 8-6-1　2012 年 Chapel Hill 会议制定的血管炎分类

累及大血管的系统性血管炎	单器官血管炎
大动脉炎、巨细胞动脉炎 巨大	皮肤白细胞破碎性血管炎
累及中等大小血管的系统性血管炎	皮肤动脉炎
结节性多动脉炎、川崎病	原发性中枢神经系统血管炎
累及小血管的系统性血管炎	孤立性主动脉炎
ANCA 相关血管炎（AAV）	与系统性疾病相关的血管炎
显微镜下多血管炎	红斑狼疮相关血管炎
肉芽肿性多血管炎 wegener肉芽肿	类风湿关节炎相关血管炎
嗜酸性肉芽肿性多血管炎	结节病相关血管炎
免疫复合物性小血管炎	与可能病因相关的血管炎
抗肾小球基底膜病	丙肝病毒相关冷球蛋白血症性血管炎
冷球蛋白性血管炎	乙肝病毒相关血管炎
IgA 性血管炎	梅毒相关主动脉炎
低补体血症性荨麻疹性血管炎	血清病相关免疫复合物性血管炎
★★★ 累及血管大小可变的系统性血管炎	药物相关性免疫复合物性血管炎
贝赫切特病、科根综合征 有大有小	药物相关 ANCA 相关血管炎
	肿瘤相关血管炎

二、检查

1.**抗中性粒细胞胞质抗体 ANCA**：小血管炎

①**p-ANCA、MPO-ANCA：显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎**

②**c-ANCA：肉芽肿性多血管炎**/Wegener 肉芽肿（鞍鼻、咯血）伟哥在厕所流鼻血 WC

2.抗内皮细胞抗体 AECA 内皮 特异性不大

①多种血管炎：大动脉炎、川崎病、贝赫切特病

②非血管炎

3.**金标准：病理活检**

VS 肺血栓栓塞症首选CTPA,金标准肺动脉造影

4.了解病变范围最佳：血管造影（大、中血管炎）小血管炎看不见

三、显微镜下多血管炎

1.表现 继发I型急进性肾炎:goodpasture综合征 继发II型急进性肾炎:SLE、过敏性紫癜,急性肾炎

①肾受累：血尿、蛋白尿、肾功能不全等，几乎无 ttsx 免疫复合物沉积（**继发III型急进性肾炎**）

②皮肤黏膜（口腔溃疡）、周围神经、肺受累（**咯血**）咯血未必是I型急进性肾炎,也可为II+III型

一个风湿系统疾病有口腔溃疡有什么奇怪的呢?

I型(抗GBM抗体)和II+III型(三型ANCA无免疫)通过抗体去鉴别

2.治疗：**糖皮质激素+免疫抑制剂（环磷酰胺等）**。CD20 单克隆抗体**利妥昔单抗**为一线治疗

二美丽　美罗华

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

四、贝赫切特病/白塞病

1.累及血管大小可变（大宝贝小宝贝）

2.表现（口生眼红刺）　重要

痛 ①反复口腔溃疡：最主要、首发（必看主诉）、诊断最基本和必需

②反复外阴溃疡　VS SLE口腔溃疡不痛

③葡萄膜炎/虹膜睫状体炎、视网膜血管炎

④皮肤结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎

⑤肠白塞（右下腹痛多见）、膝关节痛

⑥针刺反应 针刺后患者局部出现红肿化脓

注意：白塞病、类风湿少见肾受累（败类没有肾）

VS：肾多受累的 SLE（肾小球）、显微镜下多血管炎（肾小球）、干燥综合征（肾小管）　常继发ITT型急进性肾炎

表 8-6-3　国际白塞病诊断标准

体征/症状	评分
眼病	2
生殖器阿弗他溃疡	2
口腔阿弗他溃疡	2
皮肤病变	1
神经系统表现	1
血管表现	1
针刺试验阳性 *	1

注：* 针刺试验为可选项。口腔阿弗他溃疡：指每年至少有3次肯定的口腔溃疡。生殖器阿弗他溃疡：指经医师确诊或本人确有把握的外阴溃疡。眼病：包括前葡萄膜炎、后葡萄膜炎、视网膜血管炎、裂隙灯显微镜下的玻璃体内有细胞出现。皮肤病变：包括结节性红斑、假性毛囊炎、丘疹性脓疱疹，未用过糖皮质激素、非青春期者出现的痤疮样结节等。

3.治疗

①累及内脏和眼炎：糖皮质激素+免疫抑制剂

②沙利度胺：口腔溃疡。孕妇禁用（可致海豹胎畸形）渡口-海

③秋水仙碱：防止结节性红斑、生殖器和口腔溃疡复发的首选（秋后算账）

专题串联·糖皮质激素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

结核毒血症状很重时，在有效抗结核药前提下用GC

严重感染

慢性气道炎症　E组(高风险)、急性加重住院

支气管哮喘、COPD、间质性肺病 特发性肺间质纤维化急性加重时用GC/过敏性肺炎直接用GC

A 型慢性萎缩性胃炎、炎症性肠病 免疫问题

急进性肾炎、肾病综合征 自己吸激

最佳依库珠单抗(对抗补体)　激球 VD、RD、MVP　VP、DVP、DVLP

再障、PNH、温抗体自免溶、ITP、骨髓瘤、NHL、ALL、M_3 用 ATRA 出现分化综合征　CHOP　全身炎症反应综合征

甲危、Graves 眼病活动期、库欣综合征　激素怎么补看肾上腺怎么切

风湿系统疾病

过敏性休克

运动系统慢性损伤（除开髌骨软骨软化症-不利软骨修复、胫骨结节骨软骨病-骨骺难以注入。相敬如宾）

真题解析·系统性血管炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2018N91-92 A 女性，25 岁，1 周来无明显诱因发热、双膝关节疼痛伴皮肤出血点，自测体温最高 38.8℃，无寒战。既往体健。查体：T 38.1℃，四肢皮肤可见出血点，口腔黏膜见两处溃疡。心、肺、腹无明显异常，化验血：Hb 102g/L，WBC 5.2×10^9/L，Plt 24×10^9/L，网织红细胞 4.9%，尿蛋白(++)。

91.该患者最可能诊断为　白塞病口腔溃疡必须放主诉

A.再生障碍性贫血

B.急性肾小球肾炎

C.系统性红斑狼疮 多系统损害
D.贝赫切特（Behcet）病
92.为明确诊断，查体中还需特别注意检查
A.颜面部水肿
B.盘状红斑
C.结节状红斑
D.牙龈渗血

2.2019N91-92 A 女性，31 岁。反复口腔溃疡（主诉）伴间断双膝关节游走性肿痛 1 年，近 1 周自觉左眼视物不清，并出现间断下腹痛。
91.该患者最可能的诊断是
A.风湿热
B.系统性红斑狼疮
C.类风湿关节炎
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病特异性的皮肤表现是
A.盘状红斑
B.结节性红斑
C.类风湿结节
D.环形红斑

3.2021N55 A 贝赫切特病的特异性临床表现是
A.颊部蝶形红斑
B.腮腺肿大
C.针刺反应
D.腹部血管杂音

4.2021N56 A 下列属于 ANCA 相关血管炎的疾病是
A.IgA 血管炎
B.显微镜下多血管炎
C.红斑狼疮相关血管炎
D.类风湿关节炎相关血管炎

5.2021N91-92 A 女性，50 岁。口干、乏力 1 年。加重伴夜尿增多 1 个月（累及肾小管，导致浓缩功能↓），既往体健。查体：舌面干燥，口腔颊黏膜见数处小溃疡，多发龋齿，多个残留黑色牙根。血 ESR 84mm/h，ANA 1:160 阳性，抗 SSA 抗体阳性。dsDNA抗体阳性 选C
91.该患者最可能的诊断是
A.干燥综合征（原发性）
B.多发性骨髓瘤
C.系统性红斑狼疮
D.贝赫切特病
92.以下病变中，该病最常出现的是
A.肾小球病变

答案：2-5 DB C B AB

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

B.肾小管酸中毒
C.病理性骨折
D.消化道多发溃疡并出血

6.2023N91-92 A 男性，42 岁。间断口腔溃疡 5 年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎 3 年，近 1 周自觉左眼视物不清。
91.最可能的诊断是　口生眼红刺
A.系统性红斑狼疮
B.赖特（Reiter）综合征
C.克罗恩病
D.贝赫切特（Behcet）病
92.该病较常见的其他临床表现是
A.尿道烧灼感
B.盘状红斑
C.结节性红斑
D.心脏扩大

以题带动
知识点复习

7.2024N91-92 A 女性，26 岁。反复口腔黏膜溃疡半年，发热、双手及足关节痛 1 周。既往体健。查体：T 38.8 度，上肢皮肤可见出血点，口腔左侧颊黏膜可见一处溃疡，关节无红肿。血常规：Hb 118g/L，WBC 4.2×10^9/L，Plt 25×10^9/L。血 RF 阳性，ANA 滴度增高，抗 Sm 抗体阳性。
91.最可能的诊断是
A.类风湿关节炎
B.贝赫切特（Behcet）病
C.原发免疫性血小板减少症
D.系统性红斑狼疮
92.对该患者应首选的治疗是
A.对症治疗
B.应用糖皮质激素
C.应用丙种球蛋白
D.应用非甾体抗炎药

思维导图·系统性血管炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 中毒

考频（1-3 题，★★★）：A_1 0　A_2 0　B 0-2　X 0-1

核心精讲·中毒

（性感认识：背吧）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、中毒的表现

呼吸加快	甲醇/酸、水杨**酸**、刺激性气体
呼吸减慢	**吗啡、镇静催眠药**
瞳孔扩大 M受体拮抗剂	**阿托品、莨菪碱** 不可逆胆碱酯酶抑制剂
瞳孔缩小	**毛果芸香碱、新斯的明、有机磷、氨基甲酸酯、吗啡**（相信邻家的小马）

M受体激动剂 可逆胆碱酯酶抑制剂　磷酸　黄鹂-唱歌

蒜味	二甲亚砜、铊、**有机磷**、黄磷（可致下颌骨坏死唱歌）、砷	长枫他算林小娘生的
烂苹果味	**酮症酸中毒** 生理盐水+小剂量的短效胰岛素	烂了发酸
苦杏仁味	**氰**化物	柯南 qin-xin
鞋油味	**硝基苯**	消协
臭鸡蛋味（H_2S）	含**硫**物	鸡柳
鱼腥味	磷化铝、锌	鱼的旅行
胶水味	甲苯	家教

皮肤**发绀**	**亚硝酸、硝基苯、苯胺→高铁血红蛋白**（携氧能力↓）	小小笨蛋　蛋-绀（谐音）
皮肤**发黄**	**毒蕈、四氯化碳、鱼胆→肝损伤致黄疸**（肝细胞性黄疸）	毒死黄鱼
皮肤**樱桃红**	**CO**	

皮肤黏膜灼伤**痂皮**	**盐酸（棕色）、硝酸（黄色）、硫酸（黑色）**	严重、小黄人、大黑牛
谵妄	抗组胺药、阿托品、乙醇	组织品酒
肌纤维颤动	有机磷、氨基甲酸酯、异烟肼、铅、丙烯酰胺	邻家的易烊千玺
溶血性贫血和黄疸	硝基苯、苯胺、砷化氢	小本生意黄了
止凝血障碍和出血	**蛇毒、敌鼠钠、溴敌隆、水杨酸**（乙酰水杨酸是阿司匹林）、**肝素、双香豆素/华法林** 抗板　抗凝	蛇鼠一家抗栓 抗板+抗凝

复习《病理学》出血性炎：钩端螺旋体病、炭疽、鼠疫、流行性出血热（沟里的黑老鼠在出血）

注意：

硝基苯中毒等→高铁血红蛋白→发绀

高铁血红蛋白→消耗 NADPH（还原剂）→GSH↓（GSH-维持RBC膜稳定）→红细胞破裂→溶血性黄疸

因此硝基苯中毒等先有且常见的是紫绀、之后可有黄疸

二、中毒的解救

（多用排除法）

1.**洗胃禁忌**（石破昏惊）

强腐蚀性毒物	插管致穿孔
食管静脉曲张	插管致破裂出血
昏迷	插管致吸入性肺炎
惊厥	插管致惊厥

注意：
①腐蚀性酸：强酸（盐酸、硝酸、硫酸）、石炭酸/苯酚、醋酸（十分吃醋）
②腐蚀性碱：氢氧化钠/钾、氧化汞
③**禁止强酸、强碱中和**（放出大量热量）；可以弱酸（果汁）、弱碱（氢氧化铝凝胶）中和

2.导泻**禁用硫酸镁**的情况：**肾衰**、**呼衰、昏迷、磷化锌和有机磷中毒晚期**（深呼吸、心凌美晕了）

镁和钙相互拮抗，会抑制呼吸，抑制中枢

镁和钾通过肾脏排泄

肝性脑病并发昏迷尽量不使用硫酸镁

3.血液净化

血液灌流（最常用）	适合巴比妥类、百草枯等 好怕医生抽血	灌溉碧草
血浆置换	适合 **Goodpasture**、急进性肾炎**I**和**III**型、**生物毒（蛇/蕈）**、砷化氢等	换肾/生/砷
血液透析	适合重铬酸盐、氯酸盐等 ttsx	投投革履

吸附作用

血液透析和利尿针对的是水溶性的

注意：血液灌流尤其适合脂溶性（吸附）；而**血液透析和利尿禁用于有脂溶性**的如**有机磷、导眠能/格鲁米特、短效巴比妥/司可巴比妥**（领导/公司格外短浅不要透析）透析会加重动脉粥样硬化

4.解毒药

中毒	解毒药	记忆
铅	**依地酸钙钠 EDTA**	乞丐要一地钱
砷、汞、铜、锑等**重金属**	二**巯**丙磺钠/丙醇/丁二钠 巯基(-SH)	申公豹痛哭流涕重金求子
铁、镍、铊	去铁胺	去捏他
氰化物	**亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠**	一代青年
亚硝酸、硝基苯、苯胺	**小**剂量**亚甲蓝/美蓝** 纽-蓝	小小笨蛋
甲醇（假酒喝瞎了）、乙二醇	**甲吡唑**、乙醇	甲乙 （甲醇、乙胺丁醇可致视神经炎）
吗啡等阿片类药	**纳洛酮**	哪里痛
地西泮等**苯二氮䓬类药** 卓玛	**氟马西尼** 对三/四期肝性脑病患者有促醒作用	西
镇静催眠药	**高锰酸钾**	高枕无忧
磺酰脲类药胰岛素过量释放→低血糖	**奥曲肽** 生长抑素的类似物	生长抑素抑制胰岛素分泌（月）
杀鼠药	**维生素 K、烟酰胺**	kill 鼹鼠
奎尼丁、三环类抗抑郁药阿米替林、普鲁卡因、**β-R 拮抗剂、CCB** 中毒后会出现低血压	**胰高血糖素**→诱发儿茶酚胺释放 （嗜铬细胞瘤间歇期→胰高血糖素激发试验）	盯着阿卡波儿糖 嗜铬细胞瘤在发作期查儿茶酚胺即可

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血首选的血管收缩剂-生长抑素/奥曲肽

三、有机磷杀虫药中毒（organic phosphorus insecticide,OPI）

不可逆的胆碱酯酶抑制剂

1.主要蓄积于肝脏，**抑制胆碱酯酶**

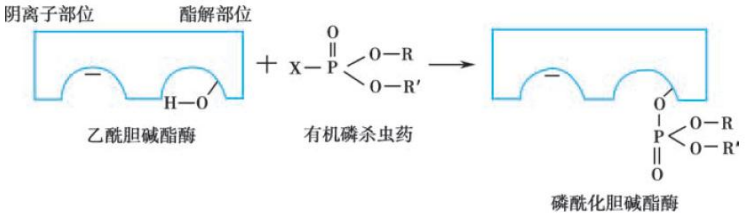


图 9-2-2　真性 ChE 形成磷酰化胆碱酯酶示意图

2.临床表现 不管睫状肌收缩还是舒张都会出现视物模糊(只要物像没有落在视网膜上就会有视物模糊)

毒蕈碱 **M** 样症状（小桥流水慢悠悠）	复习《生理学》M-R 介导的效应
心率↓	心脏四负效应
视物模糊	睫状肌 虹膜辐射肌/瞳孔开大肌(α1-R)-扩瞳
针尖样瞳孔	虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩
腹痛腹泻	消化相关平滑肌收缩
大小便失禁	消化和泌尿相关括约肌舒张
大汗流泪流涎、肺水肿、**肺啰音**、咳嗽气促、呼吸困难	腺体分泌↑、支气管平滑肌收缩

消化 M-R：平滑肌:收缩；括约肌:舒张

M受体介导的效应:抑制心脏、抑制血管、兴奋其他

烟碱 **N** 样症状	复习《生理学》
肌纤维颤动、肌强直性痉挛（肌肉痉挛过度收缩导致疲劳） 肌无力瘫痪、**呼吸肌麻痹**和呼吸衰竭 **血压增高**和心律失常（交感释放儿茶酚胺）	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：肾上腺髓质→儿茶酚胺↑

肾上腺髓质N1-R

生我气就抽烟:肺癌TNM分期
T1≤3cm；T2≤5cm,>3；T3≤7cm,>5；T4>7cm)

3.分度

	临床表现	胆碱酯酶活力（生我气喝农药）
轻	仅 **M** 样症状	**50-70%**
中	M+**N** 样症状（**肌纤维颤动**等）	**30-50%**
重	M+N 样症状伴**脑水肿**、**抽搐**、**昏迷**、**呼吸肌麻痹**、**肺水肿**之一（恼 hu 了）	**＜30%**

肺啰音≠肺水肿,肺水肿是广泛的啰音

注意：评估 COPD 严重程度用 FEV_1%pred——GOLD 分级：轻≥80%、中 50-79%、重 30-49%、极重＜30% 358

4.治疗

（1）迅速清除毒物和紧急复苏是关键：若口服中毒者用清水、**2%碳酸氢钠（禁用于敌百虫）**、或**高锰酸钾（禁用于对硫磷）**反复洗胃（叹敌猛 0）。保持呼吸道通畅、机械通气等呼吸支持

注意：

碳酸氢钠禁用于敌百虫（敌敌畏毒性更强）；碳酸氢钠禁用于强酸（大量 CO_2 导致穿孔）

HCl+NaHCO3→CO2

(强酸中毒给铝剂/氢氧化铝凝胶)

有机磷中毒禁用血液透析和利尿、晚期禁用硫酸镁导泻

脂溶性　　会昏迷,昏迷禁用镁离子(抑制作用)

（2）解毒药

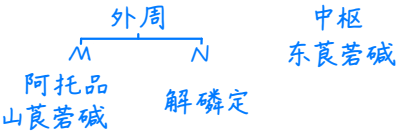
①胆碱酯酶复活药：如**氯解磷定**，可恢复胆碱酯酶活性、缓解外周 **N** 样症状（绿帽子喝农药）

不良反应有眩晕、复视、视力模糊、血压升高，用量过大引起癫痫、反而抑制胆碱酯酶活性

中东的海:东莨菪碱、苯海索

②中枢性抗胆碱药：如**东莨菪碱**，可缓解**中枢**症状（中东）（复习《生理学》：东莨菪碱可治疗帕金森）

③外周性抗胆碱药：如**阿托品、山莨菪碱**，可缓解外周 **M** 样症状（M 像山）



④新型选择性抗胆碱药盐酸戊乙奎醚：较阿托品强、持续时间长、不增加心率和心肌耗氧（对心脏 M_2 受体作用极弱）五一窥秘小心 对心脏几乎没有影响

（3）使用阿托品后可致阿托品化、阿托品中毒

有机磷中毒	**阿托品化**（已达治疗剂量→需减量或停用）	**阿托品中毒**（验尿中）
针尖样瞳孔	**瞳孔扩大**	瞳孔明显扩大
大汗流涎 肺啰音	皮肤干燥**无汗**、**口干**、肺啰音**消失** **颜面潮红**（阿托品阻断 M-R→汗腺分泌↓→为了散热→皮肤血管舒张）	**尿潴留** **中枢症状**如抽搐昏迷、
心率↓	**心率↑（90-100 次/分）**相比之前的心率增加	烦躁不安、神志模糊

你是我的阿托品：瞳孔扩大是你、心跳加速是你、颜面潮红是你、…的也是你（口诀仅记忆）

（4）其它表现

①**中间型**综合征：中毒后约 1-4 **天**，经治疗胆碱能危象消失，突然出现上睑下垂、面瘫、呼吸肌麻痹等，**胆碱酯酶＜30%**（胆碱酯酶复活药用量不足）。立即**机械通气**（易中天）

②**迟发**性多发神经病：症状消失后约 2-3 **周**，四肢肌肉萎缩等，胆碱酯酶活力正常、而**神经靶酯酶异常**（周星驰把妹 1234）

③反跳现象：乐果、马拉硫磷中毒者病情好转后可突然恶化或死亡，残留在体内的 OPI 重吸收或停药过早所致（快乐的跳马）

专题串联 • 吗啡和纳洛酮

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.吗啡

①中毒表现：**针尖样瞳孔、呼吸减慢、潮式呼吸、比奥呼吸、血压明显下降、昏迷**

陈施呼吸,呼吸像潮水　间停呼吸(几次规律呼吸后突然停止一段时间又开始呼吸)

脑袋被严重抑制,eg脑出血、吗啡能扩A

脑梗死、镇静催眠剂中毒

②中毒解救：**纳洛酮**（哪里痛）

③适合吗啡：**急性心梗、急性左心衰/心源性哮喘、癌症第三阶梯止痛**（定期给药）

止痛　镇静/扩A降低后负荷　VS 慢性左心衰:抗重构

强心利尿打吗啡

④**禁用吗啡**：**分娩**镇痛（可用罗哌卡因或布比卡因）、**急性胰腺炎**严重腹痛镇痛（可用哌替啶）、**肝性脑病**烦躁抽搐镇静（可用抗组胺药如异丙嗪或氯苯那敏/扑尔敏）、**中毒性巨结肠**、**呼吸系统疾病**镇咳

拔萝卜　会导致Oddi括约肌痉挛　再抑制中枢就真的安静了了

扑翼　导致麻痹性肠梗阻　抑制呼吸中枢

中毒性巨结肠诱因:钡灌肠、抗胆碱药、吗啡、低钾

2.纳洛酮（阿片受体拮抗剂）内地的酒啊
①**吗啡等阿片类药的解毒药**（对呼吸抑制有特异性拮抗作用）
②对急性酒精中毒有催醒作用
③拮抗 β-内啡肽引起的心肺功能障碍
④对镇静催眠药如地西泮中毒有效

注意：镇静催眠药中毒可用**氟马西尼、高锰酸钾、纳洛酮**（洗睾酮）

真题解析·中毒

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N68 A 女性，20 岁。误服有机磷农药后半小时家人送来急诊。查体：神志不清，皮肤潮湿多汗，面部肌肉颤动，瞳孔缩小，双肺布满湿啰音。该患者最可能的中毒程度是
脑hu了　小桥流水慢悠悠
A.轻度
B.中度
C.重度
D.不能确定

2. 2016N171 X 以下药物中毒时，采用血液透析治疗有效的有
针对水溶性
A.苯巴比妥　脂溶性:领导/公司格外短浅不要透析
B.茶碱
C.水杨酸类
D.有机磷中毒

3. 2017N130-131 B
A.依地酸钙钠 乞丐要一地钱
B.二巯丙醇 申公豹痛哭流涕重金求子
C.亚甲蓝 小小笨蛋 蓝-绀
D.纳洛酮 哪里痛
铅中毒的解毒药物是
阿片类中毒的解毒药物是

4.2018N130-131 B
A.烂苹果味 酮症酸中毒
B.苦杏仁味
C.蒜臭味
D.腥臭味 鱼腥味:锌、磷化铝 鱼的旅行
有机磷中毒，患者呼吸气味常是
氰化物中毒，患者呼吸气味常是

5. 2018N156 X 有机磷中毒时的毒蕈碱样症状有
A.腹痛、腹泻

答案:1-5 C ABC AD CB ABD

B.大汗、流涎
C.肌纤维颤动
D.瞳孔缩小

6. 2019N130-131 B
A.阿托品中毒
B.有机磷中毒
C.甲醇中毒 甲醇、乙胺丁醇都可以导致视神经炎
D.乙醇中毒 组织品酒
引起瞳孔明显缩小的中毒为 相信邻家的小马
引起瞳孔明显扩大的中毒为 阿托品

7. 2020N130-131 B
A.皮肤、黏膜灼伤 严重、小黄人、大黑牛
B.皮肤、黏膜发绀 小小笨蛋
C.皮肤、巩膜黄染 毒死黄鱼
D.皮肤、黏膜苍白
硝基苯中毒常引起的临床表现为
毒蕈中毒常引起的临床表现为

8. 2021N130-131 B
A.亚甲蓝 小小笨蛋
B.二巯丙磺钠 申公豹痛哭流涕重金求子
C.氟马西尼 西
D.亚硝酸异戊酯 一代青年
亚硝酸盐中毒引起高铁血红蛋白血症的有效解毒药是
苯二氮䓬类中毒的有效解毒药是
卓玛

9. 2022N130-131 B
A.出汗、流涎 M
B.腹痛、腹泻 M
C.咳嗽、气促 支气管腺体分泌↑ M 支气管平滑肌收缩
D.肌纤维颤动 N
轻度有机磷中毒不出现的临床表现是 只有M样症状
中度有机磷中毒出现的烟碱样症状是 M+N

10. 2023N41 A 下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的是
A.流行性乙型脑炎　eg.先昏迷后发热:有机磷中毒、脑出血
B.中暑
C.有机磷农药中毒 不是感染性疾病,但会导致昏迷→误吸→吸入性肺脓肿
D.中毒性痢疾
AD:感染性疾病,一般伴有发热

以题带动 知识点复习

答案:6-10 BA BC AC DD C

11. 2023N156 X 下列有机磷杀虫药口服中毒时，可用2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的有
A.对硫磷 碳酸氢钠禁用于敌百虫→敌敌畏毒性更强;碳酸氢钠禁用于强酸→大量CO2导致穿孔
B.敌百虫
C.敌敌畏
D.乐果

12. 2024N130-131 B
A.发绀
B.发红
C.苍白
D.黄疸
亚硝酸盐中毒引起的皮肤改变是 小小笨蛋
四氯化碳中毒引起的皮肤改变是 毒死黄鱼

13. 2025N156 X 应用阿托品治疗有机磷中毒时，可以改善的临床表现有 本质:问谁是M样症状
A.腹痛、腹泻
B.大汗、流涎
C.大小便失禁
D.双肺湿啰音

思维导图·中毒

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:11-13 ACD AD ABCD

内科学含诊断学 循环系统疾病

考频（9-12 题，★★★）：A_1 3-5　A_2 3-6　B 0-2　X 1

①心肌疾病：肥厚型心肌病、扩张型心肌病、限制型心肌病、病毒性心肌炎
②心包疾病：心包积液、急性非特异性心包炎、缩窄性心包炎
③感染性心内膜炎
④高血压
⑤心瓣膜病：二狭、二闭、主狭、主闭
⑥冠心病：稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性心肌梗死
⑦心力衰竭：慢性心衰、急性心衰
⑧心律失常：房颤、室上速、室速、房室阻滞等　循环系统疾病损害了心肌的自律细胞　— 可以想成循环系统的三个并发症
⑨心脏骤停

注意：先复习《病理学》循环系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

肥心病:肥厚的心肌细胞叫"胖胖不灵活",主要影响舒张速度→回心血↓↓→没血可射
扩心病:由于遗传或免疫原因导致心肌细胞"挂掉了"→心肌收缩能力↓↓→有血射不出

核心精讲·心肌疾病

（性感认识：肥心病没血可射 VS 扩心病有血射不出）

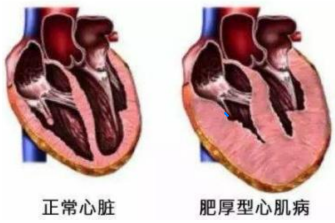
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

左室流出道梗阻

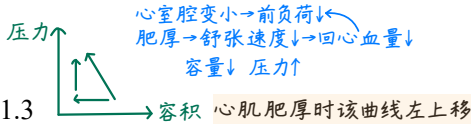
一、肥厚型梗阻性心肌病

1.病因：常染色体显性遗传（常显肥）——肌球蛋白等编码基因突变：
①扰乱肌纤维排列（心肌细胞排列紊乱呈漩涡状）　肥厚型心肌病是青年人、运动员猝死最常见的原因
②心肌对 Ca^{2+} 敏感性增强→增加心律失常、猝死风险　钙超载会损害心肌
③横桥释放所需能量增加→心脏舒张功能↓

肌动蛋白 — 横桥 — 肌球蛋白　亲和力异常增高
二人亲三人分:与ADP结合时亲和力高,与ATP结合时亲和力低
所以横桥释放需要ATP



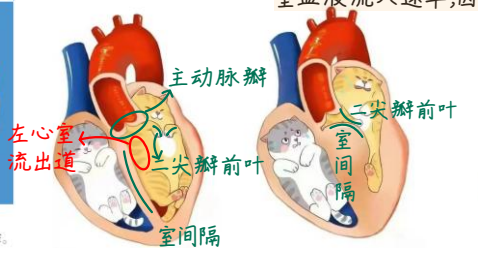
2.心脏特点
①心室明显不对称肥厚：尤其室间隔肥厚（15mm）、厚度室间隔/左室游离壁＞1.3
②左室流出道梗阻、心室腔变小（左室显著）、左室舒张末压力↑（胖胖不灵活）
③SAM 征：收缩期二尖瓣前叶向前移动与室间隔左侧心内膜接触（主动脉瓣下心内膜增厚）
④主要导致舒张性心衰（超声心动图 E/e'≥15、E/A＜1.2　大姨姨叫我小幺儿）

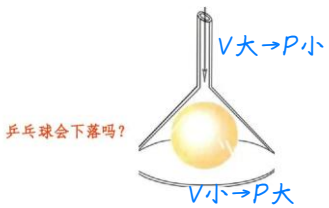


肌球蛋白突变→横桥释放所需能量增加→舒张性心衰,后期都会变成收缩性心衰
舒张障碍→负压抽吸回血↓→e↓→左心房代偿收缩(增强的第四心音)a↑

e:正常人在舒张早期,二尖瓣开放会产生较大的左心室血液流入速率(左心室的抽吸)
a:舒张晚期(左心房收缩)只会产生较小的左心室血液流入速率,因此正常情况e/a>1

图 9-28　肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚，心室腔及左心室流出道狭窄。





3.临床特点　左室舒张末期压力↑→心房压力↑→肺静脉回流障碍　交感兴奋→心率加快→舒张期↓↓→充盈量↓↓→搏出量↓↓
①劳力性呼吸困难（最常见）、胸痛，运动低血压、晕厥
②可有心尖收缩期杂音　左心室流出道梗阻→射到主动脉根部血液↓→冠脉流量↓→胸痛
③胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，常喷射样：收缩期射血时血液流经狭窄的流出道
SAM现象→二尖瓣前移→二尖瓣关闭不全　左心室流出道梗阻会出现杂音,在室间隔的位置听诊

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

增强心肌收缩力→更高速的血液通过狭窄的流出道→局部负压↑→流出道梗阻更严重→杂音↑

使杂音↑	强心苷、硝酸酯类（扩静脉→回心血量↓静止）、站位、Valsalva（紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量↓）等
使杂音↓	β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位、卧位（蹲下↓、躺下↓）等

肥心病：流出道梗阻，若加重梗阻→杂音↑；回心血量减少，若回心血量↓→杂音↑

β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB减慢心率→舒张期↑→回心血量↑→杂音减弱

可能可能最可能：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，可有运动晕厥、家族史

肥心病猝死主要与室性(病变在心肌、心室)快速性心律失常息息相关

4.治疗

β-R拮抗剂：负性肌力:减弱心肌收缩力(好事)；负性频率:心率↓→舒张期↑→回心血量↑(好事)；负性传导:减少了心动过速等心律失常,减少了猝死的风险(好事)

①β-R 拮抗剂（首选）、非二氢吡啶 CCB（β 的小跟班）、丙吡胺、西苯唑啉（BBBB）VS苯唑西林:耐酶青霉素

适应症和禁忌症类似

②心肌肌球蛋白抑制剂玛伐凯泰（肥马）：抑制肌动-肌球蛋白横桥的过量形成→抑制心肌过度收缩。玛伐凯泰不适合 LVEF＜55% 肥心病变成收缩性心衰时不能用玛伐凯泰

CCB：二氢吡啶类CCB:主要扩动脉→血压↓↓→窦弓反射→加快心率；非二氢吡啶类CCB(如维拉帕米、地尔硫卓)

③禁用正性肌力药、血管扩张剂、二氢吡啶 CCB、大量利尿剂（看上述杂音）

④室间隔切除术、酒精室间隔消融术　如硝酸酯

适当使用利尿剂可减轻肺淤血肺水肿

大量使用利尿剂会使回心血量↓↓

5.肥心病是青年运动猝死最常见的原因，猝死高危因素（瘤晕室速家族停、物流延迟散飞）：

①心尖室壁瘤

②晕厥

③室速：持续性室速（SVT）致血流动力学不稳定史、反复非持续性室速（NSVT）

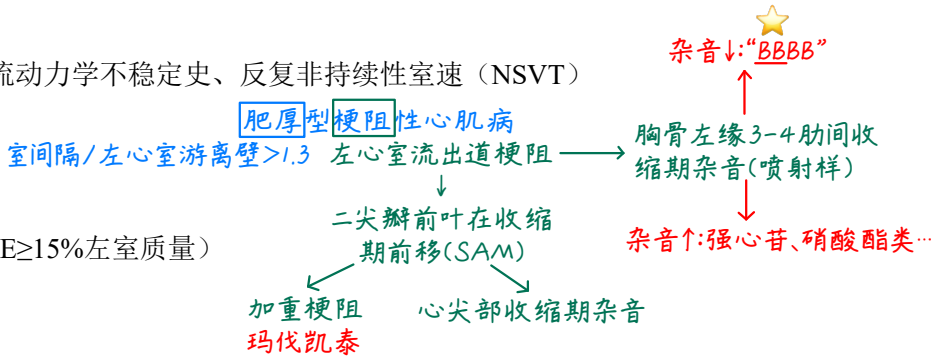
④早发家族史

⑤心脏骤停史

⑥LVEF＜50%

⑦心脏磁共振广泛钆延迟强化（LGE≥15%左室质量）

⑧左室肥厚≥30mm



二、扩张型心肌病

1.病因：病毒感染致免疫介导的心肌损害、遗传等

扩张性心肌病可以由病毒性心肌炎演变而来,但二者不能等同

2.心脏特点

左/右心扩大→相对性的门框变大,门没变→相对性关闭不全

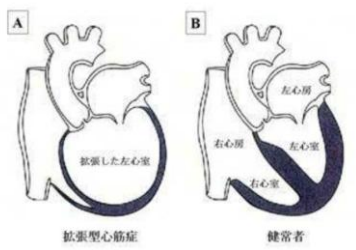
大	各心腔可扩大，左室扩大最早最显著，心界常向两侧扩大，房室瓣反流 （心界没有向两侧扩大的扩心病——有辅助检查先看辅助检查）
小	瓣口开放相对减小（总体还是门框大了）
薄	室壁变薄 《内科学》：心室壁变薄，心内膜增厚 《病理学》：心室壁变薄、略厚或正常，心内膜增厚
弱	心肌收缩能力减弱、室壁运动普遍/弥漫减弱（特征）

房　二尖瓣(舒张期时)

室　心外膜　心内膜　心肌

室壁厚度主要与肌层相关

VS 冠心病:室壁运动节段减弱



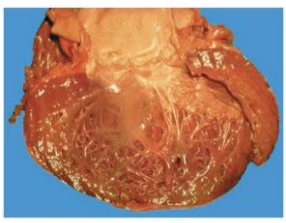
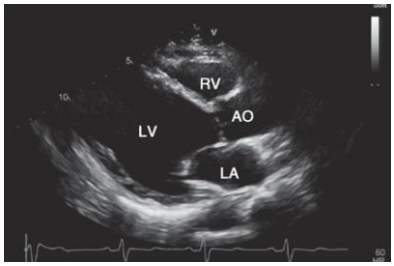


图 9-27　扩张型心肌病
左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。



生理:心腔大→心腔容积↑→心肌收缩力↑→搏出量↑(异长调节)

扩心病:①免疫介导的心肌损害(心肌已经"挂了");②扩心病的心脏扩张已经超出了异长调节的范围

3.临床特点

杂音：部位：二尖瓣的问题（心尖部听）、三尖瓣的问题（胸骨左缘4-5肋间听）、室间隔的问题（胸骨左缘3-4肋间听）；时期：如二尖瓣关闭不全（收缩期听）

①起病隐匿 ttsx　左心衰一定要看肺

②**左心衰（肺淤血水肿）或全心衰**。左心衰发展到全心衰后呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻　右心射血↓

③**心尖或胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音**　左心扩大→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音；右心扩大→相对性三尖瓣关闭不全→胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音

④导致**收缩性心衰**（超声心动图 **LVEF≤40%**）

可能可能最可能：心界常向两侧扩大、左心衰或全心衰

4.治疗

①**同慢性心衰**，首选 **β-R 拮抗剂**（免疫介导患者有抗 β_1-R 抗体→持续激动 β_1-R 致脱敏）

②伴快速房颤可用强心苷　（抑制房室结传导），即解决收缩性心衰收缩能力下降的问题又解决房颤可能从房室结传下来引起室颤的问题

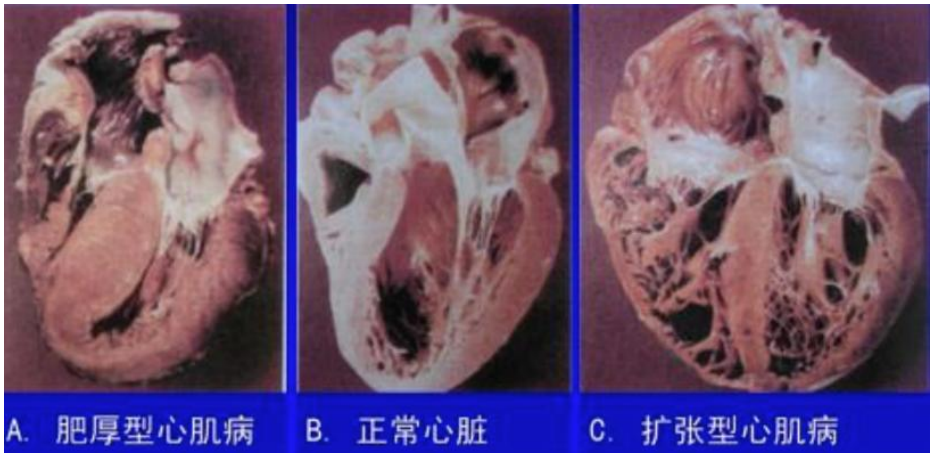
③携带高危致病基因为猝死高危、即使其 LVEF＞35%也应考虑植入型心律转复除颤器 ICD 一级预防

注意：肥心病和扩心病均可：

①猝死：**ICD 预防**

②房颤等心律失常、栓塞（附壁血栓脱落），病理 Q 波、ST 段压低、T 波倒置

③**超声心动图**：首选和金标准



三、限制型心肌病 VS 缩窄性心包炎

1.共性　二者理论上来说都会限制左心和右心，但由于肺循环容量较小，体循环容量巨大，所以右心衰表现更突出

①体循环回流障碍（颈静脉怒张等），心界不大或稍大，舒张性心衰

②**超声心动图**：首选和金标准

2.区别

	限制型心肌病	缩窄性心包炎
病因	淀粉样变等	结核、急性非特异性心包炎等　渗出纤维素
病理	心内膜及心内膜下心肌纤维化（内衣太紧）	心包粘连增厚、钙化（外套太紧）
体征	**无奇脉** 奇脉：严重的色魔小说包邮	可有奇脉、**心包叩击音**（特点）、心包积液也有 **负性心尖搏动**、室间隔抖动征　=奇脉 严重的右心室增大（顺钟向转位）

缩窄性心包炎：极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓；极度吸气→胸腔负压↑（又吸气又吸血↑）→回右心血↑→室间隔向左推 →左室血↓↓→搏出量↓↓→奇脉/吸停脉

限制性心肌病：心内膜纤维化（封住室间隔），无摆动，故无奇脉/吸停脉

四、病毒性心肌炎

1.临床表现

①**1-3 周感染病史**

必看主诉：1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染、消化道症状、皮肤感染等）：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性）、IgA 肾病（1-3 天）（心肌炎心包炎亚甲肾炎 3 周现、IgA 肾病 3 天现）

心肌细胞受损

②随后可心悸（与体温不相称一般体温每升高 1 度心率每分钟可增加 12-18 次），心律失常，胸痛

③**左心功能不全为主的表现**：呼吸困难、肺部湿啰音、S_1 低、奔马律、心尖部收缩期杂音 左心扩大→相对性二闭

④严重者可休克、**钟摆律**（**酷似心梗**）第一心音和第二心音都很弱→分不出来,听到单音律（主要见于非常严重病毒性心肌炎、严重心肌梗死）

可能可能最可能：1-3 周感染病史，随后可胸痛、左心功能不全，心悸与体温不相称

必看主诉

2.检查

病毒性心肌炎和心肌梗死很像
相似点:都有胸痛、左心功能不全表现、休克、钟摆律
鉴别:病毒性心肌炎有1-3周前驱感染病史;心肌梗死没有

①金标准：心肌活检（柯萨奇 B 组病毒等）

②病理 Q 波，**心肌坏死标志物如肌钙蛋白 cTn、肌酸激酶同工酶 CK-MB↑**

肥心病:q波(室间隔厚了,QRS是心室除极,q波可以看成室间隔除极,深而不宽)
心肌梗死:Q波(又宽又深)

注意：病理 Q 波可见于急性 ST 段抬高型心梗、急性心肌炎、肥心病、扩心病等

ST段压低、T波倒置、病理Q波:肥心病、扩心病、限心病、病毒性心肌炎(不要看到病理Q就选心梗)

真题解析 • 心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N93-95 A 男性，70 岁，三个月前出现活动后胸闷、头晕，曾晕厥一次，近一周来上一层楼即感心前区疼痛，2 小时前因再次感胸痛伴短暂晕厥来院，既往糖尿病史 12 年，吸烟 35 年。查体：P 82 次/分，BP 100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺(-)，心尖搏动抬举样，心界向左下扩大，心律整，S_1 低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，$A_2<P_2$，下肢不肿。

主动脉瓣狭窄

93.该患者最可能的诊断是

血流往主动脉方向 A2↓(看压力)或P2↑
主动脉压力↓=主动脉血液↓

A.主动脉瓣狭窄

B.肥厚型梗阻性心肌病 胸骨左缘三四肋间

有杂音必看杂音,先从杂音入手(一看部位,二看时期,三看器质/功能)
主狭危险因素类似冠心病

C.不稳定性心绞痛

D.病态窦房结综合征

94.为明确诊断，以下哪项无创性检查意义最大

A.常规体表心电图

B.24 小时动态心电图

C.冠状动脉 CT

D.超声心动图

95.为缓解胸痛、晕厥，应选用的最佳治疗是

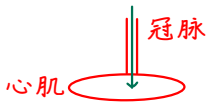
A.静注硝酸酯制剂

B.应用大剂量 β 受体阻滞剂

C.心脏瓣膜置换术

D.介入治疗

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



2. 2017N155 X 扩张型心肌病患者辅助检查可出现的异常结果有
A.心电图可见病理 Q 波 q波
B.超声心动图可呈现二尖瓣反流 左心变大→二尖瓣相对性关闭不全→二尖瓣反流
C.核素检查心肌可有灶性(不是弥漫)放射性凋亡 核素用来反映血管、心肌　心肌细胞未摄取核素(心肌细胞/冠脉有问题)
eg.心肌病、心肌炎、心梗
D.心室造影可出现室壁矛盾运动 室壁瘤

3. 2021N47 A 一般不会在急性心肌炎病人出现的临床表现是
A.心脏压塞 严重心包积液
B.急性肺水肿 左心功能不全
C.猝死
D.酷似急性心肌梗死

4. 2022N47 A 以下不符合扩张型心肌病并发心力衰竭的超声心动图表现是
A.LVEF≤40%
B.二尖瓣返流
C.左室壁节段运动减弱 冠心病
D.左心室舒张末内径增大

5. 2022N155 X 以下属于肥厚型心肌病猝死风险评估的因素有
A.不明原因的晕厥　瘤晕室速家族停、物流延迟散飞
B.运动时出现高血压
C.反复非持续性室性心动过速
D.左心室壁肥厚≥30mm

看成急性心肌炎的后期
6. 2023N47 A 可作为鉴别急性心肌炎与扩张型心肌病的检查是
A.胸部 X 线片
B.血心肌损伤标志物 扩心病是慢性病程,扩心病部分患者可有轻度升高
C.血 BNP 无特异性,只要心肌细胞受到牵拉,BNP就会增加
D.超声心动图

临床上:1-3周前驱感染
影像:核磁共振检查
金标准:心内膜心肌活检

思维导图 • 心肌疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

		扩心病DCM	肥心病HCM	限心病RCM
		收缩功能障碍	舒张功能障碍为主	舒张功能障碍为主
超声	左心室舒张末期内径	↑	↓	↓
	左室壁厚度	薄	明显肥厚,尤其是室间隔	正常或轻度增厚
	左心房	扩大	扩大 (左心室压力高,左心房代偿变大)	显著扩大
	特征	室壁运动普遍减弱	厚度室间隔/左室游离壁>1.3	双心房显著扩大(毛玻璃样改变)
杂音		心尖部收缩期杂音 胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音	心尖部收缩期杂音 胸骨左缘3-4肋间收缩期杂音	一般无
病理		损伤、不均匀肥大	弥漫性肥大	损伤
可能可能最可能		左心衰或全心衰	胸痛、晕厥	右心衰

答案:2-6 ABC A C ACD BD

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心包疾病

（性感认识：心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性纤维蛋白性心包炎

纤维素

心包腔渗出纤维素:急性期称为急性纤维蛋白性心包炎,慢性期称为缩窄性心包炎(纤维素没有完全溶解吸收,被肉芽组织机化)

1.病毒感染（最常见）、细菌感染、尿毒症等。若无法明确病因称为特发性急性心包炎（急性非特异性心包炎）

可以是柯萨奇B组病毒,既可导致病毒性心肌炎又可导致心包炎

2.**心包摩擦音（最有价值体征）**

①ttsx **粗糙搔/抓刮高频音**，双相或三相（心房收缩、心室收缩、心室舒张）

②与心搏一致：**屏气后仍有**、频率快

心脏靠近胸壁

③坐位前倾、**胸骨左缘 3-4 肋间**最明显

心脏裸区

④对比：

	心包摩擦音-心包炎	胸膜摩擦音-胸膜炎
性质	粗糙抓/搔刮音	
屏气后	仍有	消失
出现时机	与心搏一致（频率快），双相或三相	与呼吸一致（频率慢），吸气、呼气两相
听诊	坐位前倾、**胸骨左缘 3-4 肋间**最明显 《内科学》吸气明显、《诊断学》呼气明显	前下侧胸壁 吸气末或呼气初最明显
积液量增多	吸气时肺扩张→挤压心包→心包脏壁两层更容易摩擦	肺内气少,心脏靠近胸壁 可消失 脏壁分开

3.胸痛

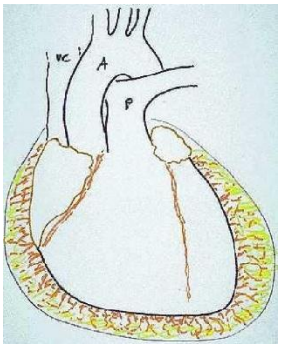
①胸骨后、心前区疼痛

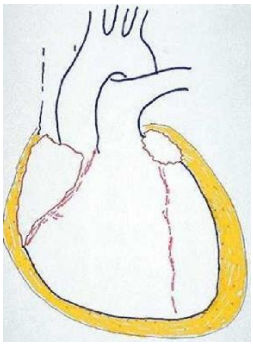
②锐痛，可为剧痛、刀割样痛 VS 冠心病:绞痛

③可放射至颈部、左肩、左臂、上腹部

④常因吞咽、咳嗽、深呼吸、变换体位加重

⑤治疗：NSAIDs





4.**心界不大或稍大**

心包腔内以渗出纤维素为主,不是渗出浆液为主

二、渗出性心包炎→心包积液→心脏压塞

①随积液量增多心包摩擦音、胸痛可消失，**呼吸困难突出** 压到支气管

②**心界向两侧扩大**

eg.呼吸系统中的严重肺气肿,左侧大量胸水,左侧大量气胸

心包腔压力↑→回心血量↓→搏出量↓→心率↑

③心尖搏动减弱、心率↑、**奇脉**、**脉压↓**

一个循环系统疾病,或多或少有搏出量↓→收缩压↓→脉压↓

④**体循环回流障碍**：颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、双下肢水肿、胸腹水

⑤**心脏压塞 Beck 三联征：心音低弱遥远、血压↓、颈静脉怒张**（动低静高：动脉压低、静脉压高）

⑥**Ewart 征**：左肩胛下浊音、语颤增强、异常支气管呼吸音（类似胸腔积液压迫肺）water

⑦**Kussmaul 征**：吸气时颈静脉扩张更明显（Kussmaul 征还可见于缩窄性心包炎）BEcardiacK C:心脏

胸腔负压又吸气又吸血却无法回心

Kussmaul呼吸:酸中毒H^+刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器,致呼吸加深加快

语颤增强、异常支气管呼吸音:实变(大叶性肺炎、肺梗死)、空洞、积液上方

可能可能最可能：

①急性纤维蛋白性心包炎（如急性非特异性心包炎）：**1-3 周感染病史**，随后胸痛（锐痛）、**心包摩擦音**（胸骨左缘 3-4 肋间搔/抓刮音），**心界不大或稍大**

②渗出性心包炎、心包积液、心脏压塞：呼吸困难、**心界向两侧扩大**、**奇脉**、**Beck 三联征**（心音低弱遥远/血压↓/颈静脉怒张）、Ewart 征、Kussmaul 征

三、检查

1.**超声心动图（首选）**：大量心包积液呈游泳心，吸气时 ttsx 室间隔左移（室间隔抖动征）

吸气时回到右心的血↑→将室间隔推向左室→左心室血↓→搏出量↓;呼气时室间隔就恢复原位

2.心包穿刺

①确诊积液性质（病因诊断）的金标准

②**缓解心脏压塞症状**

③主动脉夹层是心包穿刺的绝对禁忌症

主动脉夹层可以直接破入心包→心包积血,若此时穿刺→心包压力↓→利于主动脉夹层继续出血

3.X 线：心包积液呈**烧瓶心**（心影向两侧显著增大）、特别是**肺野清晰（鉴别左心功能不全）**

虽然心包积液限制了左心和右心但主要突出的是右心的问题。VS 扩心病:左心衰必有肺部问题

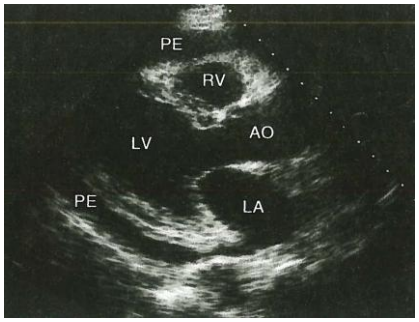
若肺"不干净了"不能排除心包积液

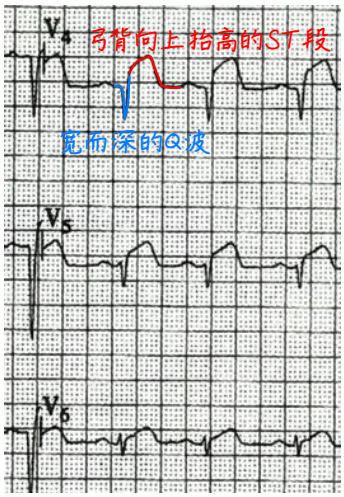
4.心电图

①心包积液：QRS 低电压和电交替，窦性心动过速　动用心率储备,维持心输出量

②急性心包炎：除 aVR 和 V_1 导联 ST 段压低以外、其余所有导联 ST 段弓背向下抬高　又可称为凹面向上　我包上岸

VS 急性ST段抬高型心梗:ST段弓背向上抬高





四、鉴别诊断

（一）心包炎

	病史	发热	胸痛	心包摩擦音	心包积液量	主要积液性质
急非特	前驱感染 1-3 周起病急	明显	明显	明显	少量	草黄色、血性 淋巴细胞
类比胸腔积液：结核性	可伴原发结核灶 起病缓	低热多见	湿性：常无 干性：明显	湿性：不明显 干性：明显	湿性：大量 干性：少量	血性 淋巴细胞
肿瘤性	转移性肿瘤多见 起病缓	无或低热	常无	不明显	大量	血性 淋巴细胞
化脓性	伴原发感染灶 起病急	高热多见	-	-	-	中性粒细胞
心脏损伤后综合征	手术、心梗史	常有 心肌细胞坏死→坏死物质吸收热	常有 心肌“挂了”、缺血导致胸痛	不明显 渗出的纤维素不多	-	淋巴细胞

抓规律记特殊：

①规律：心包摩擦音明显→积液量少，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎积液量少、心包摩擦音明显；肿瘤性心包炎积液量多、心包摩擦音很少出现

②规律：胸痛明显→心包摩擦音明显，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎有明显胸痛和明显心包摩擦音

③特殊：心梗后综合征胸痛明显、但心包摩擦音不明显

血性心包积液多考虑：结核、肿瘤、急非特，淋巴细胞为主（血淋淋）

血性胸腔积液多考虑：结核、肿瘤、肺栓塞

（二）心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病

心包积液使心界扩大，但心尖搏动位置不变心包积液	扩张型心肌病肺一定有问题
心尖搏动不易触及或在心界内侧、心界随体位改变（卧位心底部增宽）	心尖搏动与心界一致
以颈静脉怒张等体循环回流障碍的表现为主（必看主诉）	**左心衰（肺淤血水肿）**或全心衰
Ewart 征、可有**奇脉**	杂音，**无奇脉**（扩心病发展为全心衰时，也可有体循环回流障碍（颈静脉怒张等）的表现。）
X 线肺野多清晰	X 线肺淤血水肿：**肺部多(+)**

（三）缩窄性心包炎 VS 限制型心肌病 VS 心包积液

心界不大或稍大

共性：颈静脉怒张等体循环回流障碍

区别：心包积液的心界向两侧扩大；限制型心肌病无奇脉

真题解析 • 心包疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N93-95 A 男性，56 岁。3 年来进行性加重劳累后心悸、气短，多次出现夜间睡眠中呼吸困难，需坐起后缓解。半年来感腹胀、食欲下降、尿少、下肢水肿。既往无高血压、糖尿病、高血脂症。查体：P 88 次/分，BP 130/70mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心前区搏动弥散，心界向两侧扩大，心率 110 次/分，心律不整，心音强弱不等，$P_2>A_2$，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下 2.0cm，肝颈静脉反流征(+)，下肢水肿(++)。

主诉:先左心衰后右心衰　左心衰:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸　体循环回流障碍　剑突下　右心大　房颤　肺动脉高压　相对性二闭　优先考虑心包积液、扩心病

房颤三大特征:心率绝对不齐、第一心音强弱不等、脉搏短绌

左心衰表现:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸、肺部湿啰音
右心衰表现:消化道症状(腹胀、食欲下降)、下肢水肿、肝脏肿大、肝颈静脉回流征阳性、颈静脉怒张

答案:1 ABA

93.该患者最可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.心瓣膜病
C.心包积液
D.冠状动脉性心脏病
94.为明确诊断，最有价值的检查是
A.动态心电图
B.超声心动图
C.胸部 X 线片
D.冠状动脉 CT
95.该患者心律不整最可能的类型是
A.心房颤动
B.窦性心律不齐
C.阵发性室上性心动过速
D.频发期前收缩

2. 2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年。查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是
A.风湿性心瓣膜病
B.扩张型心肌病
C.冠心病
D.心包积液

左心衰的表现
心包积液/扩心病
体循环回流腹碍
房颤
相对性二闭(功能性)
1、2级→功能性杂音
3级→功能/器质性杂音
4、5、6级→器质性杂音
杂音不像(风湿性心瓣膜病是器质性杂音)、性别不像(风湿病女性多见)、风湿病的二闭是左心大、风湿病发展为二闭需要很多年,再发展到右心时间更长(题目一个月就有这些表现)、风湿病累及全身常有关节病
有种类型的临床表现与扩心病相似
改:首先考虑的疾病是B
主诉强调左心衰、肺有问题,发展到了右心衰

3. 2017N76-78 A 男性，46 岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2 周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟 25 年。查体：T 37.8℃、H 104 次/分、R 18 次/分、血压 95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿性啰音，心界向两侧扩大，心律齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下 2cm，下肢凹陷性水肿(++)。
优先考虑心包积液
心包积液/扩心病
奇脉(吸停脉)
76.该患者最有可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.急性心肌炎
C.心包积液
D.心力衰竭
77.为明确诊断，最有价值的检查为
A.X 线胸片
B.心电图
C.超声心动图
D.心肌损伤标志物检测
78.对该患者采取最关键的治疗方法是
A.心包穿刺术
B.应用静脉血管舒张剂

答案:2-3 A CCA

C.应用静脉心肌营养药物
D.应用正性肌力药物

4. 2018N155 X 心脏压塞的主要体征有
A.奇脉
B.心界扩大
C.血压下降，脉压增大 脉压低
D.心率加快，心音减弱 动用心率储备

以题带动知识点复习

5. 2019N42 A 胸膜摩擦音与心包摩擦音最重要的鉴别点在于
A.听诊部位不同
B.与呼吸运动的关系
C.与体位的关系
D.摩擦音性质的不同

6. 2020N128-129 B
A.急性心包炎
B.急性心肌炎
C.心脏压塞
D.急性感染性心内膜炎
男性，52 岁，10 天前发热、咽痛，1 天来突感心前区锐痛，呈持续性，向左肩放射，活动时加重。既往有高血压病 6 年。查体：T 37.5℃，P 88 次/分，BP 160/90mmHg，双肺(-)，胸骨左缘 3、4 肋间可闻及粗糙抓刮样音，收缩期明显，双侧脉搏对称。该患者最可能的诊断是 循环系统中有1-3周的前驱感染:急非特、病毒性心肌炎
消化道前驱感染
女性，46 岁。10 天前有发热、恶心、腹泻，2 天来心悸伴心前区闷痛，活动后明显加重，夜间睡眠中有憋气感，既往体健。查体：T 37.6℃，P 110 次/分，BP 110/65mmHg，双肺底偶闻及湿啰音，心律整，心尖部可闻及 S_3 奔马律，肝未及。该患者最可能的诊断是

主诉:体循环障碍
7. 2022N48 A 男，20 岁。渐进性心悸、乏力、消瘦 6 个月，腹胀、下肢水肿 2 个月。查体：T 37.2℃，P 106 次/分，BP 90/75mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音遥远，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，脉搏减弱，肝颈静脉回流征(+)，双下肢凹陷性水肿(+)。该患者最可能的诊断是
功能性杂音（无特异性）
A.心包积液
Beck三联征:动脉压低,静脉压高,心音低弱遥远,颈静脉怒张
B.风湿性心瓣膜病
C.扩张型心肌病
D.病毒性心肌炎

主诉:体循环障碍
8. 2024N76-78 A 男性，60 岁。3 个月来乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、腹胀、食欲下降、尿少、便秘、下肢水肿。无胸痛，无发热。既往有慢性支气管炎 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5 度，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，表情淡漠，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3cm，双下肢可凹性水肿(++)，深吸气时脉搏消失。奇脉
心包积液/扩心病
76.导致目前临床表现最可能的原因是
A.全心衰竭
B.呼吸衰竭

C.心脏压塞
D.肝衰竭
77.最可能的诊断是
A.慢性阻塞性肺疾病
B.渗出性心包炎
C.扩张型心肌病
D.酒精性心肌病
78.为明确诊断，首选的检查是
A.超声心动图
B.动脉血气分析
C.胸部 X 线片
D.胸部 CT 检查

思维导图·心包疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

病例题中相互鉴别:
扩心病VS心包积液
肥心病VS主动脉狭窄
心肌炎VS心梗

心包积液VS缩窄性心包炎VS限心病
病毒性心肌炎VS心包炎

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·感染性心内膜炎

感染　累及瓣膜　持续菌血症+赘生物脱落栓塞各系统

（性感认识：发热、心脏杂音、多系统损害）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、分类

①自体瓣膜心内膜炎：最常累及二尖瓣和主动脉瓣左边压力差大

②人工瓣膜心内膜炎：肠球菌和葡萄球菌是经导管人工瓣膜心内膜炎最常见的致病菌

（人工尝葡萄）　草绿色链球菌在人工瓣膜的感染中少见

金葡菌毒力强,可直接侵犯正常瓣膜
常见于急性感染性心内膜炎

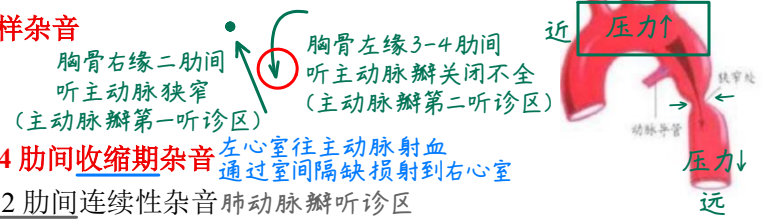
小草(很弱,只侵犯已经发生病变的心瓣膜)

二、亚心炎发病的血流动力学因素 亚心炎发病率很高

1.瓣膜病最主要 关闭不全→射血和反流双重冲击,压力差大→血流快,细菌容易沉积

①主闭：胸骨左缘 3-4 肋间舒张期叹气样杂音 室间隔位置/心脏裸区/主动脉瓣第二听诊区

②二闭：心尖部收缩期吹风样杂音



2.其次是先心病

①室间隔缺损：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音 左心室往主动脉射血 通过室间隔缺损射到右心室

②动脉导管未闭：胸骨左缘 2 肋间连续性杂音 肺动脉瓣听诊区

③法洛四联症：室缺、主动脉骑跨、肺动脉狭窄、右心室肥厚（室友肥猪）

④主动脉缩窄（不是主动脉瓣狭窄）：上肢血压明显高于下肢 下肢血流量↓

狭窄不容易发生亚心炎

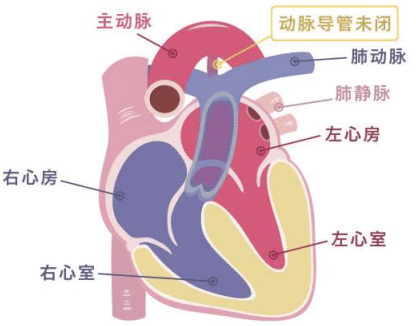
大部分发生于降主动脉

少见基础病：瓣膜狭窄（血流仍是一个方向）

压力差小

大面积室缺、房缺

心衰、房颤（瞎子大房间摔残了）往外周射血动力↓



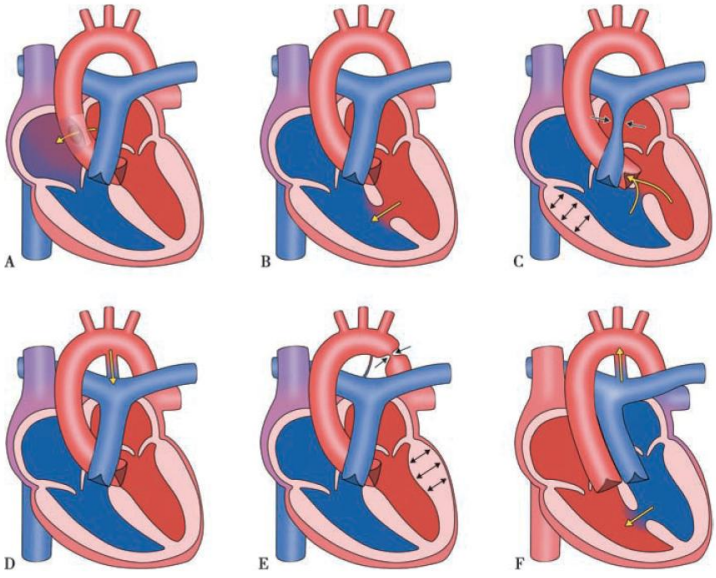
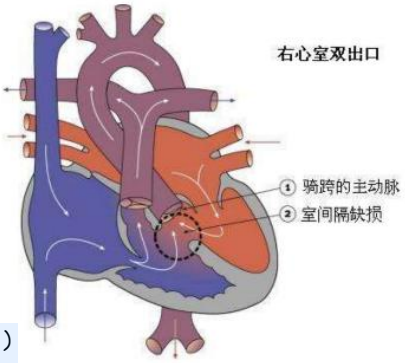


图 9-33　先天性心脏病示意图

A. 房间隔缺损;B. 室间隔缺损;C. 法洛四联症;D. 动脉导管未闭;E. 主动脉缩窄;F. 大动脉转位。



已有无菌性赘生物,要发生亚心炎,还需发生菌血症,菌血症来源(不同地方不同致病菌)

①拔牙时,口腔组织感染（草绿色链球菌）　拔草

②消化道、泌尿道、生殖道感染(G-杆菌常见)

③皮肤感染(葡萄球菌多见)

草绿色链球菌最常见,因其粘附性很强,很容易定居在无菌性赘生物中,导致亚心炎

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

累及多器官病变考虑心内膜炎和SLE

三、持续性菌血症、变态反应、栓塞等多系统损害

淤点

1.**发热（最常见）**：器质性心脏病出现发热要考虑有感染性心内膜炎的可能

e.g 主动脉关闭不全患者某一天突然发热了,警惕感染性心内膜炎

2.**心脏杂音**（85%）

草
主闭 → 亚心炎

①基础瓣膜病或先心病 本身就可有杂音

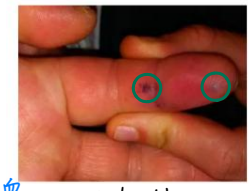
②心内膜炎所致瓣膜损害（主要引起**主闭**）从主闭到主闭 杂音出现变化

血液流经心瓣膜上的赘生物,啪一下RBC撞烂

3.贫血（睑结膜苍白）、**杵状指**、**脾大**、细菌性动脉瘤

无特异性　硬硬支支炎炎脓脓没事哎

炎症性肠病(肠外表现出现杵状指,杵状指与疾病不共存)


Osler结

4.周围体征 本质上是变态反应,免疫复合物沉积在微小血管,引起炎症,导致微小血管发生很小的出血

①瘀点：锁骨上皮肤、口腔黏膜、睑结膜常见

②指/趾甲线状出血

③Janeway 损害：手掌/足底的无痛性出血红斑

④Osler 结：指/趾垫的红紫色痛性结节 可能栓塞导致

⑤Roth 斑：视网膜的中心呈白色的卵圆形出血斑（揉眼睛）

Janeway损害

腱索断裂常见于感染性心内膜炎 VS 乳头肌断裂常见于心肌梗死

5.**心衰**（最常见并发症）：主要是**主闭**所致。若腱索断裂或瓣叶穿孔可致急性左心衰

所有循环系统的并发症　和乳头肌是控制瓣叶闭合的

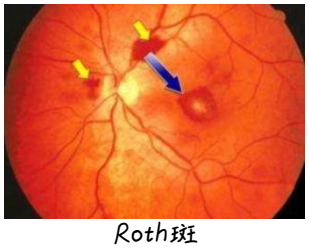
尿沉渣RBC>3个/HP

6.**肾小球肾炎**：蛋白尿、血尿（多为镜下血尿）等

入球动脉口径>>出球动脉口径
免疫复合物易沉积

VS 肉眼血尿往往是发生栓塞引起肾梗死

小结亚心炎:发热、心脏杂音、多系统损害→oh rose 血 皮 除 神 牛 细菌性动脉瘤
Osler Roth 出血 脾大 肾小球肾炎 贫血
杵状指

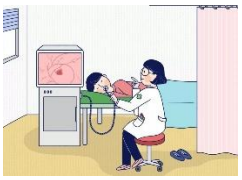

Roth斑

可能可能最可能：青年人多见，发热、心脏杂音、多系统损害

	急性感染性心内膜炎	亚急性感染性心内膜炎
发病率	少见	多见
致病菌	金葡菌等毒力较强 草→室缺→亚心炎 脱落→右心室→肺	**草绿色链球菌**等毒力较弱 （草绿色链球菌从口腔进入血流的机会频繁、黏附性强，如**拔牙**）拔草
病变部位	正常心瓣膜即可侵犯	侵犯病变心瓣膜（如风湿病）风湿病本身导致瓣膜损害
赘生物（含菌） 细菌代谢导致赘生物松软	①脱落主要导致体循环动脉栓塞：**脑栓塞最常见**、失明、急性心梗、**肾梗死（肉眼血尿）** 脑袋血流最丰富 视网膜动脉栓塞　冠状动脉栓塞 ②脱落也可致**肺栓塞**（**左向右分流的先天病**、或右心内膜炎） 没有下肢深静脉血栓形成的病史	
	易脱落形成栓子导致败血性/感染性梗死（如引起脑栓塞，可继发脑脓肿、化脓性脑膜炎）	易脱落形成栓子导致**无**菌性梗死 小草太弱了
血白细胞	↑	多↑、可正常
发热	寒战高热	往往不是高热多<39 度、持续发热 持续性菌血症
心脏杂音	强度和性质易变化或出现新的杂音	强度和性质较稳定 ttsx
多系统损害	**Janeway 损害**、急性左心衰、中毒性脑病、脑脓肿、化脓性脑膜炎多见（Ji） 感染性梗死	多数周围体征、贫血、杵状指、脾大、细菌性动脉瘤、肾小球肾炎多见 需要一定时间
抗生素	苯唑西林、氯唑西林或头孢唑林等 头孢呋辛 耐酶青霉素　一代头孢　二代头孢	**青霉素**等

VS风湿病(变态反应性疾病)赘生物不含菌,不容易脱落

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



四、检查

1.**血培养（首选和金标准）**：**无**需在体温升高时采血 持续菌血症

2.**超声心动图**如经**食管**超声心动图 **TEE** VS胸超，TEE敏感性和特异性都↑

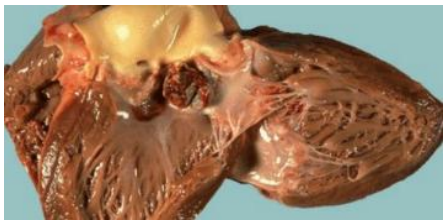
	感染性心内膜炎	SLE 疣状 Libman-Sacks 心内膜炎
赘生物	**含菌**	不含菌
多位于	主动脉瓣心室侧、二尖瓣心房侧、室间隔缺损的右心室侧	二尖瓣心室侧（引狼入室）

主闭返流到心室　二闭返流到心房　室缺返流到右心室

在反流的下游　会描述赘生物所在位置或是否含菌

3.CT

4.免疫学检查：高丙种球蛋白血症（25%）、类风湿因子（50%）、循环免疫复合物（80%）



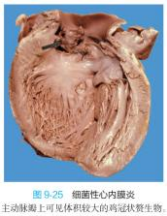


图 9-25 细菌性心内膜炎
主动脉瓣上可见体积较大的高冠状赘生物。

小凯笔记自行整理

SLE	亚心炎
都常低中热 都常累及肾脏	
	更强调心脏杂音 （基础瓣膜病或先心病）
血液系统受损，WBC往往↓	感染，WBC往往↑
赘生物常位于二尖瓣心室侧	赘生物常位于反流下游

五、治疗

1.抗感染 大剂量长疗程 大长经　提高疗效，减少药物的不良反应
↑ ↗保持稳定的血药浓度↗　适量

①早期、足量、静脉、杀菌、联合 VS结核治疗：早恋全是短命鬼

②**2-6 周**（人工瓣膜心内膜炎 6-8 周） 激素冲击治疗：大剂量，短疗程

③**不用红霉素、氯霉素、磺胺、四环素等抑菌剂**（红绿灯）

④**联合氨基糖苷类抗生素**（大肠杆菌菌血症常见、但它黏附性差）

2.外科指征（三大师流脓真衰塞）

感染性心内膜炎并发急性心梗应立即做PCI介入

①**赘生物＞30**mm、或**＞10**mm **伴严重瓣膜**狭窄或反流

②瓣叶**穿孔**破裂或瘘所致**心衰/肺水肿/休克**（不是心梗）　血液反流到左心房→左心房压力↑→肺水肿　瓣叶穿孔已导致急性左心衰→心源性休克

③未能控制的局部感染灶：假性动脉瘤、脓肿、瘘、赘生物增大

④**真菌**或多重耐药菌 无特效药

⑤积极抗生素治疗下出现栓塞、或血培养仍阳性　保守治疗无效

真题解析 • 感染性心内膜炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2015N139-140 B

A.心瓣膜区杂音 基础疾病

B.脾肿大

C.贫血

D.环形红斑 风湿、结核性风湿症

亚急性感染性心内膜炎一般不出现的临床表现是

急性风湿热一般不出现的临床表现是

不再iPhone

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2016N169 X 感染性心内膜炎患者接受人工瓣膜置换术的适应证有　三大师流脓真衰塞

A.伴有急性心肌梗死 PCI

B.赘生物直径＞10mm 伴严重瓣膜狭窄或反流

C.真菌性心内膜炎

D.严重瓣膜反流导致左心衰竭

二闭(器质性)

3.2023N76-78 A 女性，36 岁。发热 2 周，体温波动在 37.5-38.5 度，伴乏力、出汗、食欲不振。既往有甲亢、二尖瓣脱垂史。查体：T 38.1 度，P 106 次/分，BP 110/75mmHg，BMI 18kg/m^2，左眼睑结膜可见瘀点，咽充血，甲状腺无肿大，心界稍大，心律齐，心尖部内侧可闻及 4/6 级收缩期吹风样杂音，肝未及，脾肋下 1cm。化验：血 Hb 98g/L，WBC 11.2×10^9/L，ESR 85mm/h，尿常规：蛋白(±)，沉渣镜检 RBC 10-15 个/HP。多系统损害

76.该患者最可能的诊断是

A.甲状腺功能亢进症

B.亚急性感染性心内膜炎

C.风湿热活动期

D.急性肾小球肾炎

二尖瓣脱垂到左心房

77.该患者还有可能出现的体征是

A.Osler 结节

B.环形红斑

C.Janeway 损害 ji

D.Graefe 征 甲亢-上睑挛缩征

78.下列检查中，最有可能为明确诊断提供重要依据的是

A.血 C 反应蛋白

B.胸部 CT 检查

C.甲状腺 B 超检查

D.超声心动图检查

4.2025N48 A 自体瓣膜感染性心内膜炎需行外科手术治疗的适应证是　三大师流脓真衰塞

A.并发肾动脉栓塞

B.真菌性心内膜炎

C.主动脉瓣可见赘生物

D.出现 Janeway 损害

思维导图·感染性心内膜炎

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-4 CD BAD B

内科学含诊断学 循环系统疾病

①左心射血时间延长，主A瓣关闭时间迟于肺A瓣 A2-P2 A2
②左心室肥厚，顺应性↓靠自己负压抽吸回血↓
左心房代偿加强收缩射血，
产生增强的第四心音（本质）

核心精讲·高血压

（性感认识：高血压一线药 ABCD）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、高心病的可能可能最可能

右室肥厚，顺钟向转位，心界向左扩大
心前区/剑突下抬举样搏动-右心问题

高血压病史特别是从未诊治（你不治疗、不听医生的话憋憋出问题；必看主诉）
后负荷↑ ① ② 心肌肥厚、心脏扩大
左室肥厚、A_2亢进、S_2逆/反常分裂、S_4奔马律、心尖抬举样搏动、心界多向左下扩大、心尖部收缩期杂音
“门框变大”相对性二闭
第二心音强弱看主A和肺A里的压力
额外心音
S_2 A_2↑（体循环压力↑） P_2

题目只告诉心界向左扩大有可能是向左扩大（右室大）
也可能是向左下扩大（左室大）

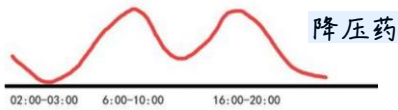
二、检查

（一）24 小时动态血压监测

交感N兴奋（+5）
①平均值：<130/80、白天<135/85、夜间<120/70 迷走N兴奋（-10）我是小三八
②发现隐蔽性高血压，诊断 ttsx 白大衣高血压，检查是否存在顽固性难治性高血压，评估血压升高程度、短时变异、昼夜节律、治疗效果

3种降压药>4周仍不达标
≥4种降压药才能达标

血压昼夜波动的日节律



降压药要在高峰时间服用

“双峰双谷”/“双峰一谷”

（二）电子血压计

1.注意事项
①禁烟半小时
②安静，坐位（若取仰卧位则上肢平放于腋中线水平）与心脏同一水平
③非同日测量 3 次
④测量上臂肱动脉：首次诊断时测双侧血压、以后测血压较高侧

2.高血压分级（门槛四九城） 高血压门槛：140/90 十版新增

	正常血压	正常高值	高血压 1 级	高血压 2 级	高血压 3 级	单纯收缩期高血压	单纯舒张期高血压
收缩压	<120	120-139	140-159	160-179	≥180	≥140	<140
	和	和/或	和/或	和/或	和/或	和	和
舒张压	<80	80-89	90-99	100-109	≥110	<90	≥90

20 +20 +20
10 +10 +10

老年人由于动脉粥样硬化，弹性储器作用（减小血压波动）↓
出现单纯收缩期高血压，治疗强调收缩压达标

注意：若收缩压和舒张压不在一个等级看较高分级

（三）高血压眼底分级（细仔出众）

I 视网膜动脉变细、反光增强（细针反光）
II视网膜动脉狭窄、动静脉交叉压迫
III上述病变+眼底出血、棉絮状渗出
IV上述病变+视盘水肿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

低-1 中-2 高-3 很高-4　　1-2（四）心血管危险分层≥3/靶/CKD3无并糖　并/CKD4、5/有并糖

无疑饿、383 无糖 有糖才合适 1234、2234、3444	无其它 危险因素 排掉高血压	1-2 个其它 危险因素	≥3 个其它危险因素 或靶器官损害或 CKD3 期 无并发症的糖尿病	临床合并症 或 CKD≥4 期 有并发症的糖尿病
130-139 和/或 85-89		低	中/高	高/很高
高血压 1 级 140/90	低	中	高	很高
高血压 2 级 160/100	中	中/高	高	很高
高血压 3 级 180/110	高	很高	很高	很高

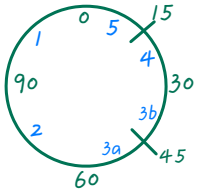
120 ~139 140
80 ~89 90

表 3-5-3　影响高血压病人心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴随临床疾病
• 高血压（1～3 级） • 年龄＞55 岁（男性）；＞65 岁（女性）男的呜呜求女的留我 • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损和/或空腹血糖受损 • 血脂异常 TC≥5.2mmol/L（200mg/dl） 或 LDL-C＞3.4mmol/L（130mg/dl） 或 HDL-C＜1.0mmol/L（40mg/dl） • 早发心血管病家族史（一级亲属发病年龄＜50 岁） • 腹型肥胖（腰围：男性≥90cm，女性≥85cm）或肥胖（BMI≥28kg/m²） • 血同型半胱氨酸升高（≥10μmol/L）	• 左心室肥厚 心脏、血管、肾脏 心电图：Sokolow-Lyon 电压＞3.8mV 或 Cornell 乘积＞244mV·ms 超声心动：LVMI≥115g/m²（男性）；≥95g/m²（女性） • 颈动脉超声：IMT≥0.9mm 或动脉粥样硬化斑块 • 颈股动脉：PWV≥12m/s • ABI＜0.9 踝肱指数减小 • eGFR 30～59ml/（min·1.73m²）CKD3 或血肌酐轻度升高：115～133μmol/L（1.3～1.5mg/dl，男性）；107～124μmol/L（1.2～1.4mg/dl，女性） • 尿微量白蛋白 30～300mg/24h 或白蛋白/肌酐≥30mg/g	• 脑血管病 并发症 脑出血，缺血性脑卒中，短暂性脑缺血发作 • 心脏疾病 心肌梗死，心绞痛，冠状动脉血运重建，慢性心力衰竭，心房颤动 • 肾脏疾病 糖尿病肾脏病，肾功能受损，eGFR＜30ml/（min·1.73m²）CKD≥4 肌酐≥133μmol/L（1.5mg/dl，男性）；≥124μmol/L（1.4mg/dl，女性） 尿蛋白≥300mg/24h • 周围血管病 • 视网膜病变 出血或渗出，视盘水肿 • 糖尿病　空腹血糖 FPG≥7 OGTT 2小时血糖≥11.1 随机血糖≥11.1 HbA1c≥6.5%

注：LVMI，左心室质量指数；IMT，颈动脉内-中膜厚度；ABI，踝肱指数；PWV，脉搏波传导速度。

胰岛素抵抗是1、2型糖尿病和高血压的共同发病基础



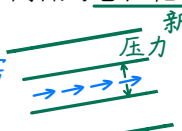
三、高血压危象

1.原发性或继发性高血压的血压突然＞收缩压 180、或舒张压 120：高于高血压3级

①伴靶器官损害如心、脑、肾→高血压急症。血压高低与急性靶器官损害的程度并非成正比

②不伴靶器官损害→高血压亚急症

急症和亚急症不是看血压，而是看有无靶器官损害



2.高血压急症

①若脑损害突出如脑水肿→高血压脑病；若舒张压≥130+肾损害突出如蛋白尿/血尿→恶性/急进型高血压　最主要死因肾衰竭

②迅速和控制性降压：1 小时内血压降幅≤25%，2-6 小时内血压降至 160/100，24-48 小时逐步降至正常　安全水平　血压波动大会对靶器官产生损害

③高血压急症首选静脉给硝普钠。初期不用呋塞米（除非有心衰或明显体液容量负荷过重）　强效利尿剂使血容量骤然下降，激活RAAS系统，升高血压

④高血压急症的其它药物：①伴急性冠脉综合征可用硝酸酯类　扩血管、扩冠脉　②伴急性脑血管病可用尼卡地平（尼脑子不好）　选择性扩脑血管　③伴妊娠或肾功能不全可用拉贝洛尔（拉宝贝、拉尿）　是α-R、β-R阻断剂　阻断血管α-R，血管舒张增加肾、胎盘血流量

高血压急症引起急性左心衰，首选硝普钠，但此时初期可以用呋塞米，因为急性左心衰会导致水钠潴留

注意：高血压主要是体循环压力（动脉内压力）增高，所以主要选扩动脉降低后负荷的药物

硝普钠可扩小动脉和小静脉、主要扩小动脉（降后负荷）

硝酸酯类可扩小动脉和小静脉、主要扩小静脉（降前负荷）、还可选择性扩冠脉　静止胖屈嗪只能扩小动脉

二氢吡啶类CCB主要扩动脉

3.高血压亚急症：口服快速起效降压药如 CCB，24-48 小时内降压

VS 非二氢吡啶类CCB主要针对心脏

四、治疗

（一）降压目标

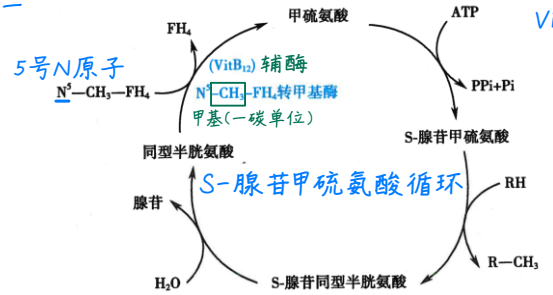
一般	**＜140/90**
围术期术前准备	高血压**继续服用**降压药避免戒断综合征，**BP≤140/90**
合并**糖尿病、肾病、心衰、冠心病**	**＜130/80**（糖肾心心小三八）
肾衰竭章节	慢性肾衰竭：＜130/80（若尿白蛋白/肌酐＜30 或透析＜140/90）
原发性肾小球疾病章节	慢性肾小球肾炎：收缩压＜120、尿蛋白＜1
老年人单纯收缩期高血压 （动脉粥样硬化致弹性储器作用↓）	强调收缩压达标 无合并症时＜**150/90（特别＞80 岁）**，若可耐受＜140/90 有合并症按小三八
高血压急症	2-6 小时内血压降至 **160/100** 安全水平

（二）一般治疗

①限钠＜6g/d。不同地区血压水平与钠摄入量呈正相关、摄入量过多导致血压升高见于**盐敏感**人群

②补钾，补**叶酸**（降同型半胱氨酸）甲基(一个碳原子的有机基团):属于一碳单位,不能游离存在,需要载体(FH4)

钾与血压负相关　危险因素之一



VitB12↓→ N5-CH3-FH4转甲基酶×
↓
FH4相对缺乏
↓
不能载其他一碳单位
↓
核苷酸合成障碍→巨幼贫

当VitB12缺乏时,只给叶酸没有意义,要给够VitB12

（三）降压药

①保护靶器官②一次给药就可控制夜间和晨峰血压

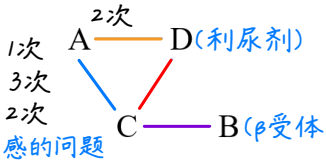
1.用药原则：①个体化用药，②小剂量开始，③优先选择长效制剂，④联合用药（若三种降压药联合必须包含**利尿剂**），⑤降压时应尽早达标、但并非越快越好，⑥不能随意停药或频繁改变治疗方案

高血压特点是盐敏感,利尿剂排钠利尿　避免反跳现象

高血压不严重→1种
高血压有点严重→2种
→3种(必须要有利尿剂)

2.优化联合治疗方案

拮抗RAAS扩血管
一线用药（ABCD）
- ACEI/ARB/ARNI
- β-R拮抗剂
- CCB(可以排钠利尿)
- 利尿剂

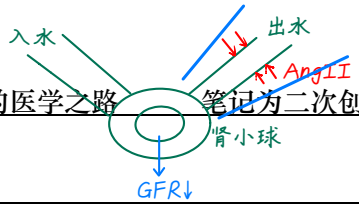


利尿剂和CCB都可以排钠利尿解决盐敏感的问题
CCB和ACEI/ARB/ARNI都可以解决细小动脉痉挛的问题

联合治疗应采用不同降压机制的药物，我国临床主要推荐应用优化联合治疗方案是：①ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；②ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂；③二氢吡啶类 CCB+噻嗪类利尿剂；④二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。次要推荐使用的联合治疗方案是：利尿剂+β 受体拮抗剂；α 体受体拮抗剂+β 受体拮抗剂；二氢吡啶类 CCB+保钾利尿剂；噻嗪类利尿剂+保钾利尿剂。

联合治疗也可以选择单片固定复方制剂（SPC），通常由不同作用机制的两种或两种以上的降压药组成，与自由联合的降压治疗相比，SPC 使用方便，可改善治疗的依从性及疗效。目前常用的 SPC 包括 ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂和二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。三种降压药联合治疗一般应包含利尿剂。采用合理的治疗方案和良好的治疗依从性，一般可使病人在 4～12 周内达到血压控制目标值。

病理:高血压→细小动脉痉挛→细小动脉玻璃样变性
只有ACEI/ARB和二氢吡啶类CCB才能针对细小动脉



3.选药（注意禁忌症）

	用	不用
无合并症的老年（盐敏感）	利尿剂、CCB（①促进肾小管排水排钠 ②对血糖、血脂、尿酸无影响）	
蛋白尿、糖尿病	ACEI/ARB（选择性舒张出球A，增敏胰岛素，减少尿蛋白排泄）	
痛风	促进尿酸排泄 ARB、CCB	氢氯噻嗪（高尿酸血症） 吡嗪酰胺
冠心病	抗重构 β-R 阻断剂、ACEI/ARB、维拉帕米	
心率慢	二氢吡啶类CCB 氨氯地平 反射性加快心率	
支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病（平滑肌痉挛）	CCB	β-R 阻断剂（加重痉挛）
前列腺肥大	②XX 唑嗪（不单用）	CCB

①非那雄胺—抑制5α还原酶阻止双氢睾酮生成　选择性α1受体拮抗剂 尿道括约肌松弛　抑制平滑肌收缩

五、继发性高血压举例

1.肾实质高血压（最常见的继发性高血压）

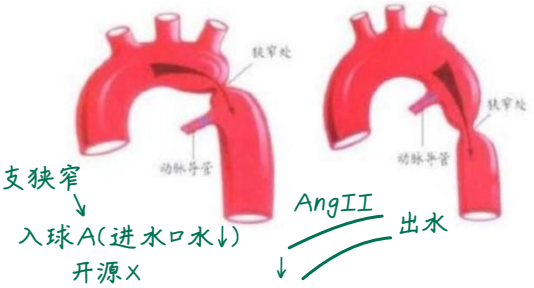
①多见于慢性肾小球肾炎（水钠潴留、RAAS 激活）

②肾穿刺活检是确定肾小球疾病病理类型的必需手段

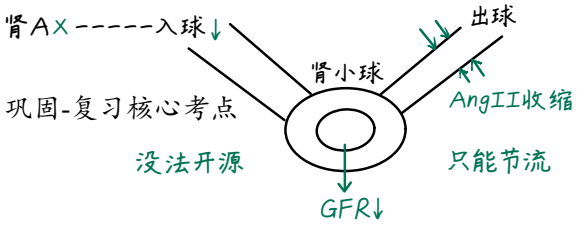
2.肾血管性高血压（肾动脉狭窄→肾缺血→激活 RAAS）

①上腹或背部肋脊角闻及血管杂音，肾动脉造影确诊　肾A主干或大分支狭窄

②双侧肾动脉狭窄、或肾功能已受损禁用 ACEI/ARB　血肌酐>265



3.主动脉缩窄：上肢血压增高、下肢血压不高或降低（上肢血压明显高于下肢），主动脉增强 CT 或造影确诊　一般在降主动脉处发生狭窄



真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N139-140 B

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.钙通道阻滞剂

C.β 受体阻滞剂

D.噻嗪类利尿剂

高血压病并发 2 型糖尿病患者首选的药物是

变异型心绞痛并发高血压患者禁用的药物是　冠脉痉挛　2234 都积极笑、变异咯

2.2016N61 A 以下关于高血压急症治疗原则的说法中，错误的是

A.使用静脉制剂快速降压

B.60 分钟内降压幅度不超过 25%

C.2-6 小时内将血压降至正常水平 安全水平160/100

D.无临床症状及靶器官损害证据者，可采取口服降压药治疗　亚急症可口服快速起效降压药CCB

3.2018N48 A 女性，48 岁，高血压 8 年，BP 最高达 180/100mmHg，长期口服吲哒帕胺（噻嗪类利尿剂-低钾血症），血压基本正常。1 周前患急性胃肠炎（前驱感染），后感发作性心悸，胸闷，乏力，BP 140/85mmHg，心电图示心率 82 次/分，频发室性期前收缩，二联律。患者近 1 周病情变化最可能的原因是 无论高钾低钾心肌兴奋性都会先增高后降低　腹泻加重低钾血症

A.并发急性心肌炎 1-3周前驱感染后出现胸痛,左心功能不全(肺问题)

答案：1-3 AC C B

B.并发低钾血症
C.冠状动脉缺血
D.血压控制差

4.2020N48 A 男性，72 岁。患有高血压 20 年，糖尿病 15 年。近 2 年活动能力明显下降，上 2 层楼即感气短。查体：双肺底可闻及湿啰音，心率 78 次/分，下肢无水肿。HbA1c 7.8%，NT-proBNP 865pg/ml，eGFR 48ml/min·1.73m^2。该患者血压控制的目标值在
糖肾心心小三八
A.＜130/80mmHg
B.＜130/90mmHg
C.＜140/90mmHg
D.＜150/90mmHg

5.2021N45 A 男性，60 岁。高血压病 20 余年，血压最高 190/100mmHg，无自觉不适，未规律治疗，来院健康体检：P 62 次/分，BP 180/90mmHg，心肺(-)。化验：尿蛋白(+)，血 TC 6.4mmol/L，HDL-C 0.98mmol/L，LDL-C 4.96mmol/L，Glu 8.6mmol/L，Cr 122μmol/L，UA 365μmol/L。该患者应首选的降压药是
血脂高
血糖↑
A.培哚普利
B.氨氯地平
C.吲达帕胺 不降脂
D.比索洛尔
硝普钠❌不是高血压危象

6.2023N48 A 24 小时动态血压检查诊断高血压的标准值（白天与夜间的平均血压）是
A.白天≥140/90mmHg 和（或）夜间≥130/90mmHg
B.白天≥140/80mmHg 和（或）夜间≥130/80mmHg
C.白天≥135/85mmHg 和（或）夜间≥120/70mmHg 白天和夜晚血压不可能一样
D.白天≥130/80mmHg 和（或）夜间≥120/80mmHg

急性靶器官损害
7.2024N155 X 鉴别高血压急症与亚急症的标准有
A.血压是否大于 180/120mmHg
B.是否伴有急性心力衰竭
C.是否伴有高血压脑病
D.是否伴有明显发病诱因

8.2025N47 A 男性，50 岁。1 小时前因情绪激动突感胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳泡沫样痰，急送来院。既往有高血压病 15 年，陈旧心肌梗死 4 年。查体：BP 196/108mmHg，半卧位，双肺可闻及湿啰音，心率 112 次/分，心律齐。应选择的最佳治疗药物是
A.尼卡地平
B.硝酸甘油
C.硝普钠 高血压急症→急性左心衰
D.多巴酚丁胺

以题带动
知识点复习

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

专题串联·高血压一线药 ABCD　ACEI/ARB　β-R拮抗剂　CCB　利尿剂

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

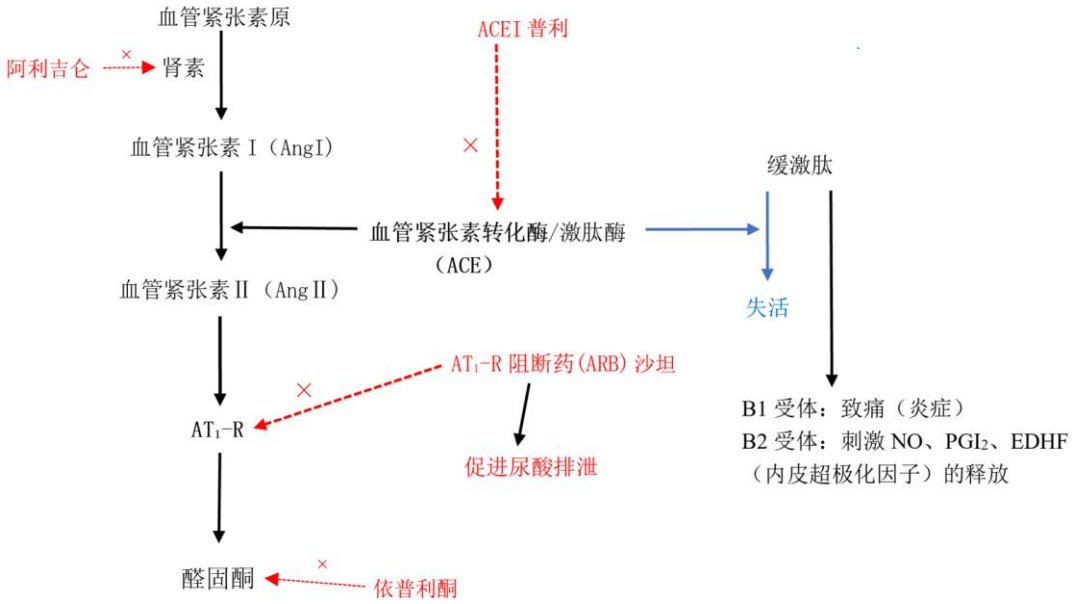
形成血压：有血 利尿剂；射血 β-R拮抗剂；拦着 二氢吡啶类CCB、ACEI/ARB；存着

（一）血管紧张素转化酶抑制剂 ACEI（普利）、血管紧张素受体拮抗剂 ARB（沙坦）

血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI（ARB+脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲）

（脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的 AngII则联合 ARB 使用）　排水排钠　舒血管

降压特点：①降压缓慢而持久：ACEI 在 3-4 周、ARB 在 6-8 周达到最大降压作用；②ARB 治疗剂量窗宽　ACEI比ARB循证医学证据更充分　不良反应少



（二）β-R 阻断剂（如美托洛尔、阿替洛尔、卡维地洛）　β-受体拮抗剂

复习《生理学》：

①激动心脏 β_1-R：四正效应（心肌收缩能力↑、心率↑、传导↑、心输出量↑）

②激动球旁细胞 β_1-R：肾素↑→RAAS 兴奋

③激动血管、支气管 β_2-R：血管舒张、支气管舒张　支气管哮喘、冠脉痉挛、雷诺病不用β-R拮抗剂

降压特点：

①特别适合青年高血压（交感亢进为主：心输出量高、心率快、肾素 ttsx 活性高）

②长期用药特别是较高剂量治疗后不要突然停药、否则易出现反跳现象

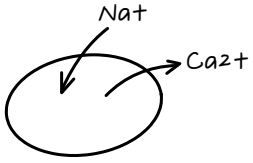
（三）钙通道阻滞剂/钙拮抗剂 CCB

①**注意区分二氢吡啶类（反射性心率↑）如硝苯地平、氨氯地平 VS 非二氢吡啶类如维拉帕米、地尔硫卓**

②降压特点：对血脂、血糖、尿酸无明显影响

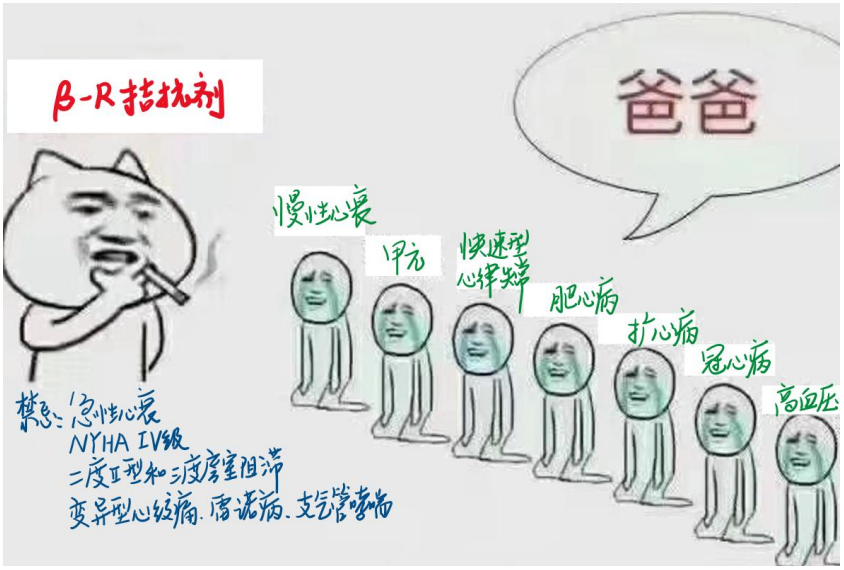
（四）利尿剂

机制：早期排钠排水，后期血管舒张（血管平滑肌细胞缺钠→钠钙交换↑→细胞内钙↓）



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

	用	不用
ACEI ARB ARNI （普利/沙坦/ 沙库巴曲缬沙坦）	糖尿病、蛋白尿 痛风（ARB） 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压 原则是抗重构(RAAS系统导致重构) ①拮抗交感 ②抑制T4→T3(甲亢时T3活性更高)	①均不用：血Cr＞265、高血钾（＞5.5）、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压（机甲吓人地） ②不用ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风 ③不要将它们合用 ①药物蓄积 ②高钾血症 ③残存肾单位不能再休息 缓激肽蓄积 增加血管通透性 不能再负性肌力 心功能非常差
β-R拮抗剂 （洛尔） β1-R拮抗剂对 β2-R一样有作用	甲亢、快速型心律失常、肥心病BBBB 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压 β-R拮抗剂的不良反应会放大 必须保持体重恒定（水肿不是禁忌症） 伴明显肾功能不全用卡维地洛阻断β、α	急性心衰、NYHA IV级 严重的缓慢型心律失常 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 小路 正常 β-R拮抗剂 支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 （2234 都积极笑、变异咯）
CCB （维拉帕米是β的小跟班）	支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 痛风 快速型心律失常（维）、肥心病（维）、冠心病、高血压	收缩性心衰 CCB有负性肌力作用,也无法抗重构 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 前列腺肥大（223 都说鸡大）膀胱平滑肌不能收缩
利尿剂 先用利尿剂消肿降压，后用ACEI/ARB或CCB	心衰、高血压（多用于1、2级） 急性肾衰 容量依赖型高血压先利尿消肿降压 若伴低血钠用托伐普坦 对排钠影响不大 主要排水 肾功能很差 当GFR＜30用呋塞米 合用排钾与保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）	急性右室梗死水泵变水管 此时需要补液,把血压到左心 痛风不用氢氯噻嗪 血脂增高 伴高血脂吲达帕胺比氢氯噻嗪好 假设一个题目有高血脂,看到就选吲达帕胺 ❌ 他汀类药物才降血脂 前提是当要选利尿剂时出现高血脂,尽量吲达帕胺



思维导图・原发性高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 循环系统疾病

专题串联·循环系统重要表现

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）瓣膜结构

①瓣环/纤维环

②瓣叶

③腱索：牵拉瓣膜使其打开，防止瓣膜位置不对（如防止收缩期二尖瓣脱垂到心房）

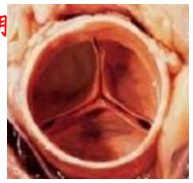
④乳头肌：腱索连于乳头肌

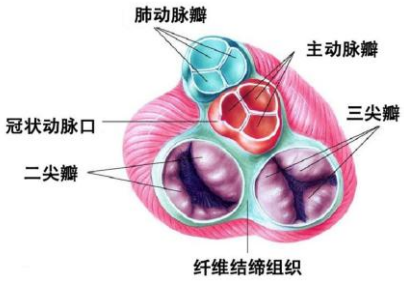
收缩期腱索拉着二尖瓣

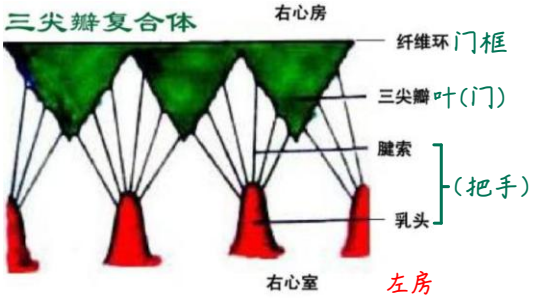
左房

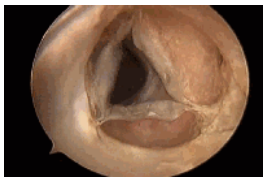
二尖瓣 收缩期

左室









二尖瓣狭窄由于左心室的血比较少,开门的时候瓣膜垂下来,所以关回去的路程比较长,出现一个经典的S1增强

左房 → 左室

一个循环系统疾病S1减弱不奇怪

二狭特点S1增强

左房 二尖瓣 → S1 左室

左室 主动脉瓣 → S2 主动脉

（二）心音

1.机制 关门时候才有声音

S_1	二尖瓣、三尖瓣开始关闭	在心房收缩期末/等容收缩期初，标志心室**收缩**期开始
①S_2	主动脉瓣、肺动脉瓣开始关闭	在减慢射血期末/等容舒张期初，标志心室**舒张**期开始
舒张早期 S_3	快速充盈期心房血液迅速进入心室	在部分 ttsx 儿童、青年可听到
舒张晚期 S_4	心房收缩期心房收缩	S_4 为**病理**性心音。**房颤听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

更多血冲击心室(心室容量负荷↑)可听及S3→如二闭、主闭

①S2强弱看压力:

高血压:主动脉里的压力比较高,S2中的A2亢进

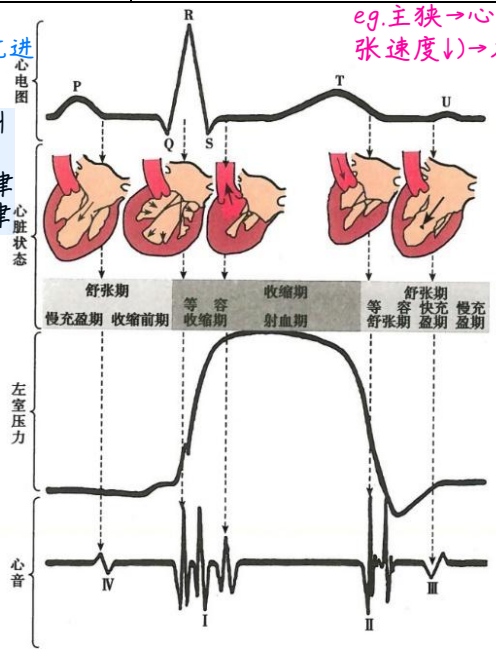
肺心病:有肺动脉高压,S2中的P2亢进

正常情况下出现第三心音和第四心音就叫额外心音

第三心音这种额外心音叫第三心音奔马律

第四心音这种额外心音叫第四心音奔马律

eg.主狭→心室先出现向心性肥厚(心肌细胞舒张速度↓)→左心房代偿加强收缩→更容易听到S4



2.S_1 强度变化

①**S_1 增强：如二狭、甲亢** 二狭:左心室血液少,二尖瓣开放完全(位置低),关回去时候路径很长,产生声音就大

心室容量负荷↑→二尖瓣位置较高→瓣膜关回去路程↓→S1减弱 VS 主狭:S1大部分正常,也可以减少

②S_1 减弱：如二闭、主闭、PR 间期延长、心衰、冠心病、心肌病、心肌炎、甲减

（循环系统疾病出现 S_1 减弱有什么奇怪的呢？）

③S_1 强弱不等举例 特点心律绝对不齐 e.g心室充盈比较多的时候,门开的就比较少,关回去的路程比较短,S1比较弱

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如三度房室阻滞：S_1 变化不定可呈大炮音（响亮亢进的 S_1） 三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→**S_1 逐渐减弱和心搏脱落** 左心室回血越来越多 S1越来越弱
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

有规则的强弱不等 两个窦性心律+室早

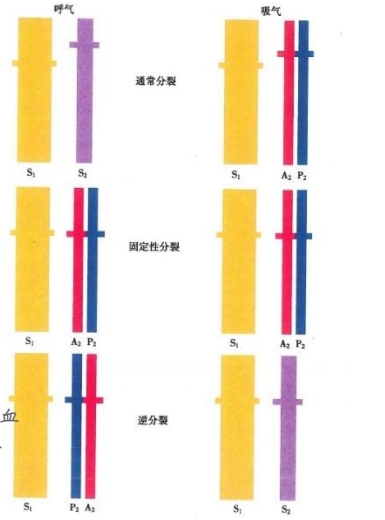
3.S_2 强度变化 主A和肺A内的压力

①A_2 增强：高血压 射向主A血↓,压力↓

②**P_2 增强：肺动脉高压** 左室流出道梗阻/主A瓣狭窄

③A_2 减弱：低血压、肥厚性心肌病、主狭、主闭 主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣反流到左心室

④P_2 减弱：肺狭 射向肺A血↓



4.S_2 分裂 生理性分裂、固定分裂、通常分裂都是A2在前、P2在后

①生理性分裂 有些青少年在正常情况下出现 呼气→右房回心血量↓;吸气→右房回心血量↑ 会出现左向右的血流代偿(吸气分流↓、呼气分流↑)

②**固定**分裂（不受呼吸影响）：房缺（房子是固定资产）

③**通常**分裂（**吸**气明显）：如**肺动脉高压、肺狭、右束支阻滞、二闭、室缺** 胸腔负压↑回右心血量↑ P2延后出现 A2提前出现 双管齐下在射血 射血提前结束

④**反常/逆**分裂（**呼**气明显）：如**高血压、主狭、左束支阻滞** 束支传导阻滞:电活动减慢→机械活动减慢 肺A高压:右心室后负荷↑→右心射血时间变长

生理:后负荷↑→蓄力时间↑→等容收缩期↑→(控制变量)射血期变短 射血时间包含了等容收缩期

主A瓣↓A2　肺A瓣↓P2

正常情况:A2和P2分不出,统称为S2 A2在P2前:通常分裂 P2在A2前:反常分裂

S1标志收缩期开始
S2标志舒张期开始

（三）额外心音/附加心音

附加在 S_1 后的收缩期额外心音	心底部收缩早期喀喇音/喷射音（蓄力） 大血管部位	如高血压、肺动脉高压
	心尖部收缩中晚期喀喇音 （左室与主动脉压力差大→血先射入主动脉） 中晚期左心室血才会往左心房反流	**二尖瓣脱垂（如急性心肌梗死）** 二尖瓣脱垂 会导致乳头肌功能失调/断裂 收地糟糕、种完脱垂 收缩期时,血液冲击二尖瓣,二尖瓣应该关闭
附加在 S_2 后的舒张期额外心音 （开宝马心扑通）	VS二狭:左心房加强收缩但二尖瓣狭窄,血液不能畅快流向左心室,所以基本没有S4（击毙击毙冠） 心尖部 变异的S3:心室壁病变了 **奔马律**	S_3 奔马律/舒张早期奔马律/变异的 S_3：如心肌病尤其扩心病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭 更多血液冲击左心室(左心室容量负荷↑) 心腔大→容量负荷大 反流 心肌肥厚→舒张速度↓→左心室舒张末期压力↑→心房加强收缩→S4 S_4 奔马律/舒张晚期奔马律/增强的 S_4：如高血压、主狭、心肌病尤其肥厚型心肌病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭
	开瓣音/二尖瓣开放拍击音 对比：开瓣音-开门-二狭、喀喇音-关门-二闭	**二狭且瓣膜弹性好** 外套太紧
心脏裸区,没有肺遮盖	胸骨左缘 3-4 肋间**心包叩击音** 主要是心包问题	**缩窄性心包炎**（主要）、心包积液
	肿瘤扑落音	心房黏液瘤

舒张期二尖瓣应打开,但此时发生狭窄,就会有杂音

二闭、主闭:左心室容量负荷↑→早期通过异长调节增加心肌收缩力将增多的血射走→左心室压力没有变大;后期左心室失代偿→左心室舒张末期压力↑→左心房加强收缩→S4

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（四）杂音

1.杂音多在**呼**气时增强（心脏离胸壁近）；但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在**吸**气时增强 吸气→回心血量↑→右心血液↑

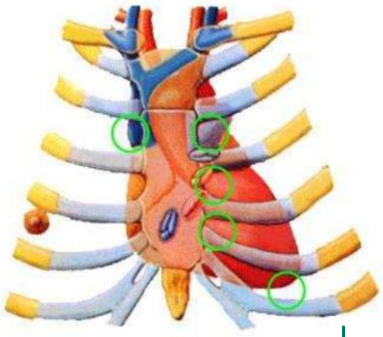
eg.血液系统:贫血→血液携氧能力↓→心脏增加射血→回心血↑→左心撑大→相对性二闭→心尖部收缩期杂音(不是循环系统疾病杂音不用看)

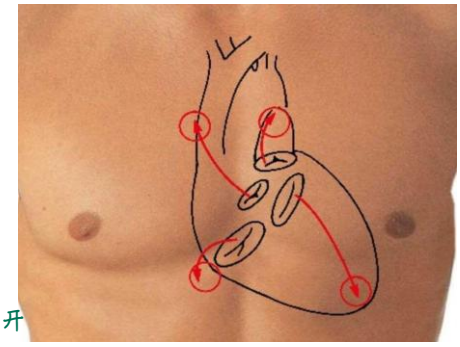
2.切入方法（循环系统必看杂音、但杂音常是陷阱）

eg.心尖部杂音可出现在:肥心病、扩心病、风湿导致的器质性二闭、任何导致左心增大的疾病

（1）**一看部位**

心尖部（第 5 肋间左锁骨中线内侧 0.5-1cm）	二尖瓣 男性左侧乳头内下方
胸骨**左**缘 2 肋间	肺动脉瓣
胸骨**右**缘 2 肋间	主动脉瓣第一听诊区（一般听主狭）
胸骨**左**缘 **3-4** 肋间	主动脉瓣第二听诊区、室间隔
胸骨**左**缘 4-5 肋间	三尖瓣





二尖瓣打开狭窄杂音

二尖瓣狭窄杂音一定是在舒张期去听
主动脉瓣狭窄杂音一定在收缩期去听

（2）**二看时期**

瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄	舒张期（血液流经狭窄处）	递增型 随着左室血液↑狭窄越明显
二尖瓣关闭不全	收缩期（血液沿异常方向流动）	一贯型
主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快速射血期末主动脉压最大）
主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型

主狭　二闭　主闭　二狭

快速射血期:血流速度很快,心肌收缩力大,杂音明显
减慢射血期:血流速度很慢,心肌收缩力较弱,杂音减弱

（3）**三看器质 or 功能**

器质性杂音	功能性杂音
响度≥3/6 级 考试中一般给3级	响度≤3/6 级
多粗糙 特例:慢性主闭,轻度慢性主闭时杂音柔和;中重度慢性主闭时杂音粗糙	多柔和 没有明显纤维化钙化
常伴震颤	不伴震颤

器质性疾病常常伴有震颤,功能性疾病绝对没有震颤　eg.心尖的舒张期摸到了震颤:器质性二狭

心尖部舒张期听到了杂音:器质性(风湿)或功能性(主闭)都有可能

3.**心尖舒张期**杂音的可能性 二尖瓣狭窄

①风湿性**二狭**（器质性）

②左心房粘液瘤：随体位改变的舒张期杂音，杂音前可闻及肿瘤扑落音，开瓣音迟晚发生　血液先冲击肿瘤,再经过狭窄的二尖瓣

③缩窄性心包炎（一般没有杂音）刚好缩窄部位在二尖瓣瓣环周围

④**慢性严重主闭：Austin-Flint 杂音——心尖舒张期低调、柔和的隆隆样杂音**（佛主闭关）　左心室血液过多→二尖瓣"开的不畅快"→二尖瓣狭窄

病例题中不考虑　向主动脉射血、往左心房反流　主动脉血流进肺动脉

⑤流经二尖瓣口血流增加：如严重二闭、室缺、动脉导管未闭、甲亢、贫血（打工人挤地铁）

向主动脉射血、通过室间隔射向右心室　回心血量↑

内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血抬起来（主闭）

上面很多血流过来-回心血量多（甲亢/贫血我要 O_2）、本来应在主动脉的血分流了（二闭、室缺、动脉导管未闭）

限心病:基本听不到杂音(后期双心房增大→相对性关闭不全→可在心尖部/胸骨左缘4-5肋间听到收缩期杂音)
缩心炎:基本听不到杂音(偶尔心尖部舒张期杂音)

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

心尖部收缩期杂音一般全选，一般缩心炎不选

4.心尖收缩期杂音的可能性 乳头肌功能失调/断裂→二尖瓣脱垂

有杂音也应该是心尖部舒张期杂音

①风湿病、感染性心内膜炎、心梗等致二闭

②左心扩大：如左心衰、扩心病、心肌炎、严重贫血 回心血量↑把左心撑大 门框变大导致相对性关闭不全

③左心肥大：如高血压、肥心病（SAM现象）、主狭（有些老年人可在心尖最清楚） 高血压早期虽然没有左心扩大，但乳头肌肥厚也会导致瓣膜相对性关闭不全

④限心病 毛细血管密度↓→乳头肌缺血→腱索不能拉住二尖瓣→关闭不全

双心房扩大→相对性瓣膜关闭不全

5.胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音的可能性：①器质性主狭；②严重主闭 血液反流左室→左心室血↑→射血↑→相对性主狭

主动脉瓣第一听诊区

（五）胸骨左缘 3-4 肋间听诊

舒张期杂音	**主闭**
收缩期杂音	**肥心病** 左心室流出道梗阻 **急性心梗并发室间隔穿孔破裂** 左室血液不仅往主动脉射，还通过缺损的室间隔到右室 **先天性室缺（警惕亚心炎）**
搔刮音（心包摩擦音）	急性纤维蛋白性心包炎（如**急性非特异性心包炎、急性心梗**）
舒张期额外心音/附加心音（心包叩击音）	**缩窄性心包炎**（主要）、心包积液 ①心肌细胞坏死→产生自身免疫→心包摩擦音 ②心梗后Dressler综合征也会有心包摩擦音

（六）心室大 心界向左扩大/心尖搏动向左移位既可以是左室大又可以是右室大

左室大	二闭、主狭、主闭、高血压等	心**尖**抬举样搏动、心**尖**搏动弥散 心尖搏动多向**左下**移位、心界多向**左下**扩大
右室大	肺心病、二狭等	心**前**区/**剑突下**抬举样搏动、心前区/剑突下搏动弥散 心尖搏动多向**左**移位、心界多向**左**扩大、**负**性心尖搏动

顺钟位转向/心包明显粘连

（七）脉搏

脉压正常30-40 脉压=收缩压-舒张压

1.**脉压显著增大**（老高闭闭闭）

①老年动脉硬化 动脉粥样硬化(损耗中大动脉)导致弹性储器作用↓→收缩压↑,舒张压↓

②高排量心衰：动静脉瘘、脚气病、严重贫血、甲亢、围生期心肌病（动脚评价人）

③主动脉瓣关闭不全 血液向外周流+反流回左心室→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

④严重二闭（慢性重度二闭和急性二闭）往主动脉射血很快结束→收缩期明显↓→舒张期明显↑→舒张期回血+主动脉不断向外周流血→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

⑤动脉导管未闭

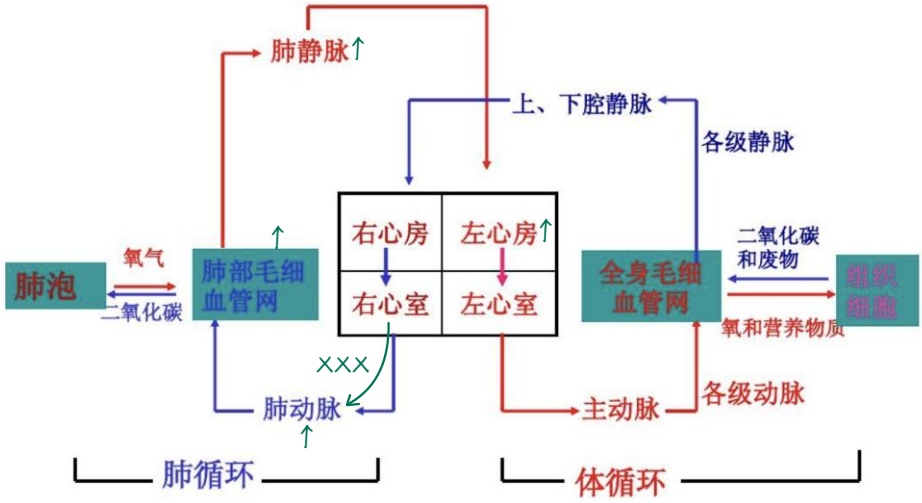
主动脉血往肺动脉内分流→主动脉血↓

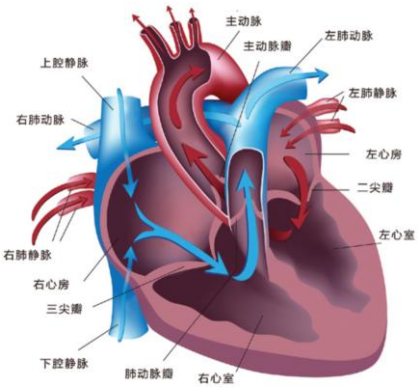
2.常考脉搏特点

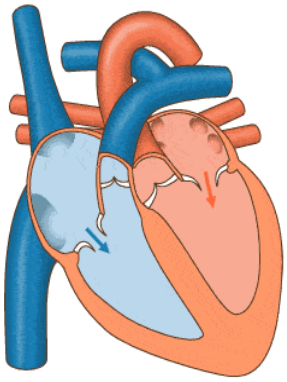
脉搏短绌	**P＜心率**	**房颤**
水冲脉	脉搏骤起骤落	甲亢、慢性主闭等 周围血管征:双枪波冲头
交替脉	脉搏强弱交替	左心衰代偿时左心收缩提高射血多
奇脉（吸停脉）	**吸气时脉搏显著减弱甚至消失；超声心动图室间隔抖动征/吸气时室间隔左移**	严重的右心衰、心包积液/**心脏压塞**、缩窄性心包炎、**支气管哮喘**、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）（C 魔小说包邮）

（八）超声心动图

心肌病、**瓣膜病**、**心包疾病**（确诊积液性质/病因诊断→心包穿刺）、**急性心梗并发乳头肌功能失调或断裂/室壁瘤/心脏破裂如室间隔破裂/心梗后 Dressler 综合征**、反应**心功能首选**、**感染性心内膜炎**（血培养是首选和金标准）







核心精讲·心瓣膜病

（性感认识：看录播）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、二尖瓣狭窄

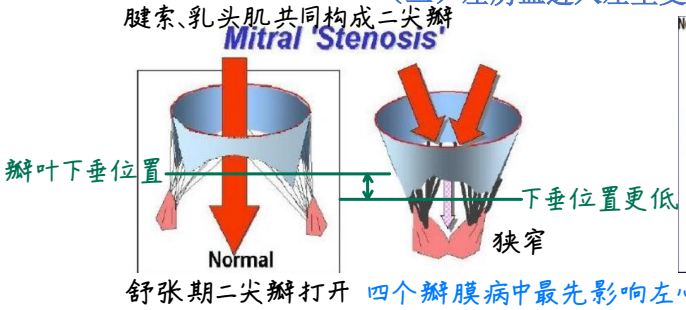
（一）病因

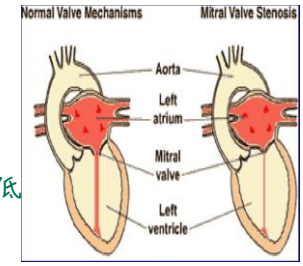
①**风湿病最常见**，约 70%为**女**性

②风湿病是乙型溶血性链球菌所致的变态反应，可累及全身结缔组织，常有**关节炎**等

③急性风湿热形成二狭至少需要 2 年、通常需要 5 年

（二）左房血进入左室受阻





四个瓣膜病中最先影响左心房的是二尖瓣狭窄
由于左心房的血液进到左心室变少
左心室发生一个适应性改变-废用性萎缩/失用性萎缩
只有二尖瓣狭窄的左心室不会变大,其他三个瓣膜病的左心室都会变大

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

①左心室前/容量负荷↓→**左室正常或缩小**（废用性萎缩）

②左心房压力↑（最早）→肺静脉、肺毛细血管压力↑→肺毛细血管淤血扩张→间质性肺水肿、肺泡性肺水肿→呼吸困难、咳嗽、发绀等→可出现肺动脉高压、右心室增大、最终右心衰（右心衰后肺淤血在一定程度有所缓解）

③正常二尖瓣口面积 4-6cm² （5÷2=2.5、5÷3≈1.6）正常情况下,左心房和左心室之间存在压力差,但不大 二者压力在心室舒张早期充盈以后基本相等

	瓣口面积 cm^2	平均跨瓣压差 mmHg	肺动脉压 mmHg
轻度	＞2.5	有，＜5	＜30
中度	1.6-2.5	有，5-9	30-50
重度	＜1.6	有，＞9	＞50

越严重,跨瓣压差越大　　越严重,肺动脉内压力越高

直接等同舒张早期 ✗ 舒张期

等容舒 快充 减充 心房收缩

舒张早期 舒张晚期

（三）临床表现

1.心脏听诊

（1）心音和额外心音 左室血少→二尖瓣开放程度大,关回去的路程长→呈拍击样　主A瓣关闭→S2(标志舒张期开始)

①**S_1 增强呈拍击样**。但瓣叶明显钙化僵硬时 S_1 可减弱 关闭时无力　二尖瓣打开 舒张期 开瓣音

②**开瓣音**/二尖瓣开放拍击音（瓣膜弹性良**好**时可闻及）：开瓣音紧随 S_2 之后（S_2 标志舒张期开始），两者相距越近提示左房压越高、狭窄越严重 （二尖瓣一打开就被纤维化拉停了）开雨伞

S1增强与开瓣音同时存在
当瓣叶出现严重钙化僵硬,S1会减弱
开瓣音也会消失

③**出现肺动脉高压时可有 P_2 亢进及通常分裂**

正常分不出S2 先:A2(主动脉瓣关闭产生) 后:P2(肺动脉瓣关闭产生)

S2 → A2 P2 P2

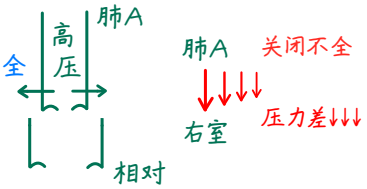
右心室射血的时间长于左心室
肺动脉瓣关闭时间明显迟于主动脉瓣关闭

二狭 ① 主A瓣关闭 ②

（2）杂音　四个瓣膜病中,唯一一个主A瓣关着的 P2明显延后,叫通常分裂 心尖更靠近胸壁

①**心尖、舒张中晚期、低调递增型杂音，常隆隆样**（洗衣机脱水）**、局限不传导，左侧卧位增强、运动或用力呼气时增强** ①舒张早期听不到(刚开始充盈左室血液很少)→进入左室血液↑(左心房和左心室之间的压力差越↓)→体现狭窄 ②杂音多在呼气时增强(心脏离胸壁近);但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在吸气时增强(吸气→回心血量↑→右心血液↑)

②**Graham-Steell 杂音（功能性杂音）：严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全**（胸骨左缘 2 肋间**舒张早期递减型、高调叹气或吹风样杂音**）二狭 叔叔 哥哥　功能性杂音,反流很快结束



③胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音（功能性杂音）右心扩大导致相对性三尖瓣关闭不全

④**并发房颤时：S_1 强弱不等、听不到 S_4、舒张晚期杂音可消失**　心房失去有效收缩

2.呼吸困难（最早最常见）

①劳力性呼吸困难 无特异性

②**夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸：仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降**

③急性肺水肿：突发呼吸困难、端坐呼吸、**咳粉红色泡沫样痰、双肺满布湿啰音** 二尖瓣狭窄直接当成左心衰(特殊)　最严重（比较急的状态一般容易发生在房颤时:①房颤失去心房的有效收缩,会损失25%的血②房颤心率比较快,舒张期变短,进一步损失血。因此房颤时心输出量骤减、心率非常快、左房的压力非常高,就容易导致急性肺水肿的发生。）

3.咯血

痰中带血	与肺毛细血管有关
胶冻状暗红色痰	晚期出现右心衰，在右心形成血栓，脱落导致肺栓塞、肺梗死
粉红色泡沫样痰	急性肺水肿（肺毛细血管破裂）
大咯血	**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）。大咯血多见于早期，应取坐位、利尿

后期静脉壁发生适应性改变(增厚)

肺V 支气管V(壁薄、更容易破)　肺CAP　肺A 支气管A(支扩、肺结核)

4.其它表现

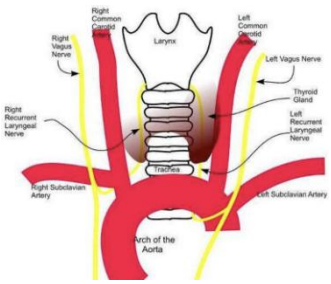
二狭(左心房显著变大、肺动脉高压)、肺心病(肺动脉高压)

①**Ortner 综合征**（心脏-声带综合征：左侧喉返神经受压致声音嘶哑）

②压迫食管致吞咽困难

③二尖瓣面容（双颧绀红）

XXX消失了不是好事
①开瓣音消失(瓣叶钙化僵硬)
②胸膜摩擦音、心包摩擦音消失（胸腔积液,心包积液量大）
③呼吸困难,肺淤血的症状减轻（从左心衰发展到右心衰以后-全心衰）
④支气管哮喘时哮鸣音减弱消失(沉默肺)
⑤结节病一期双肺门淋巴结肿大、二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影、三期只有肺部浸润影



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

VS 肺型P波:右心房大 又长高了 高尖P波

（四）检查

①**超声心动图（首选和金标准）**：城墙样、穹顶状、鱼钩样、鱼嘴样（城墙穹顶钓鱼）

②心电图：二尖瓣型 P 波（**P 波增宽＞0.12s 常呈双峰状**）

本质左房大

P波代表心房去极化 说明左心衰 右房 左房

左心房去极化本来就慢于右心房 现在左心房变大以后就更慢了

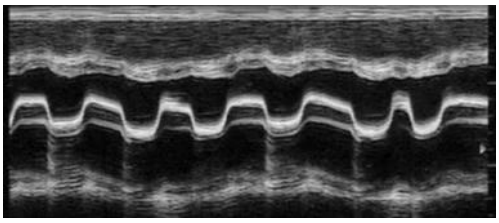
①慢慢压

③X 线：

肺淤血肺水肿的表现	肺门增大、上肺纹理增多 ①**KerleyB 线**（**慢**性间质性肺水肿）、**肺门蝴蝶征**（**急**性肺泡性肺水肿）②
左心房扩大的表现	双心房影、**梨形心**、食管下段受压

正常情况下,下肺纹理比上肺纹理多,淤血时下肺纹理压力更高 启动机体保护性收缩,把一部分的血液匀到上肺纹理

只有二尖瓣狭窄是梨形心



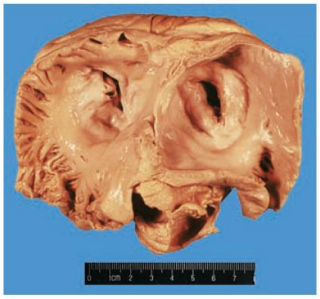
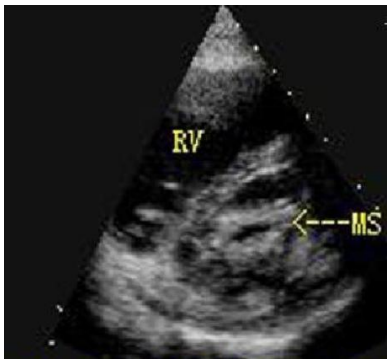
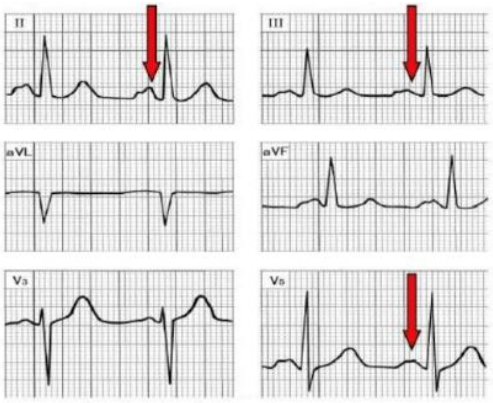
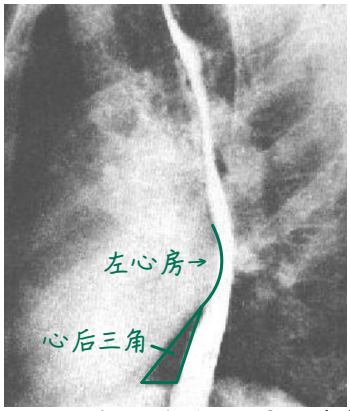


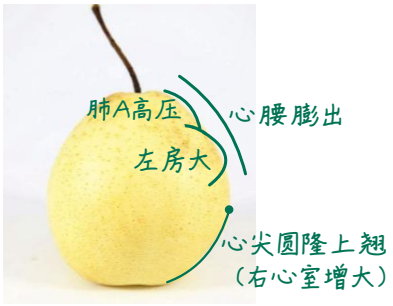
图 9-26　心瓣膜病
二尖瓣呈鱼口状狭窄。







看到心后三角就说明左心室没有变大



（五）治疗 急性左心衰治疗:强心、利尿、扩管、打吗啡

急性左心衰

1.**二尖瓣狭窄并发急性肺水肿**

①**用硝酸酯类、呋塞米** 扩V减少回心血量,利尿剂整体减少血容量,也使回心血量↓

②**禁用硝普钠、强心苷（窦性心律）** 强心苷抑制房室结,减少心房冲动往心室传 适合伴有房颤、阵发性室上速的患者(二狭伴有房颤可用)

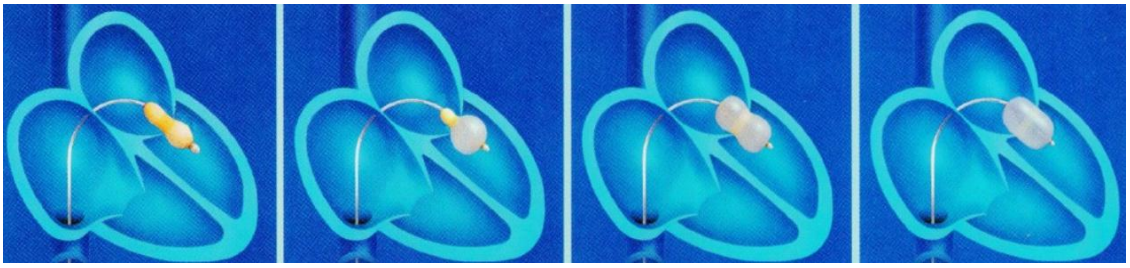
本就没血可射,扩动脉导致休克出现

2.择期 弹性还可以

①**有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术（介入）**整形

②无开瓣音：直视分离术

③经皮球囊二尖瓣成形术失败、或二狭合并中重度二闭等：人工瓣膜**置换术**（外科手术）废了



二、二尖瓣关闭不全（二尖瓣反流）

主A 左房 收缩期 左室

瓣膜狭窄:慢性
瓣膜关闭不全:慢性.急性

（一）病因

常见原因

①风湿病（急性风湿热形成慢性二闭至少需要 20 年）

②黏液样变性致脱垂

③**急性心梗（乳头肌功能不全或断裂）** 收缩期 左房 左室

④感染性心内膜炎（瓣叶穿孔、腱索断裂后可致急性二闭）等

（二）临床表现

1.杂音 左心室血液一直往左心房反流

①**心尖、全收缩期、一贯型杂音，常吹风样**，前叶损害为主杂音向左腋下和左肩胛下传导、后叶损害为主向心底传导

②杂音强度与左室收缩力强弱有关、而与反流程度**不一定**成正比

③海鸥鸣或乐音提示腱索断裂 →二尖瓣脱垂

④可致相对性二狭（心尖舒张中期隆隆样杂音）

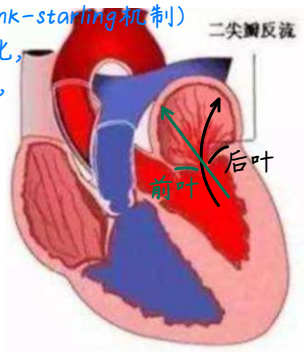
关闭不全 左房 左室 血多了 收缩期 舒张期 血多 左房 左室 打工人挤地铁

VS 器质性二狭：心尖部舒张中晚期 功能性的杂音早期声音太小听不到 也不会持续太久到晚期

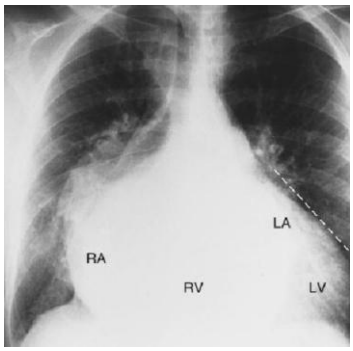
2.左室变化 狭窄只有慢性的,关闭不全既有急性又有慢性

慢性二闭 左心室大小不一样	急性二闭 来不及代偿
后期离心性肥厚（室壁轻度肥厚、心腔容积显著增大）	早期扩大、心腔容积正常或轻度扩大，室壁无肥厚

早期左心房给左心室的血变多(前负荷↑),
可以通过异长调节机制(Frank-Starling机制)
增加心肌收缩力射出去。因此,
早期左心室不会有大小变化,
后期心室肌离心性肥厚,
让自己能装更多的血
(期间有等长调节参与)



心脏急性扩张能力有限(心肌伸展性小)



压力负荷↑ 向心性肥厚

容量负荷↑ 离心性肥厚

（三）治疗

瓣膜置换术、修复术（用于二尖瓣脱垂）

只是腱索、乳头肌的问题
瓣膜没有特别明显损害

三、主动脉瓣狭窄

（一）病因

①先天性畸形

中老年人高血压、高血脂、吸烟、糖尿病

严重主狭+胃肠道血管发育不良

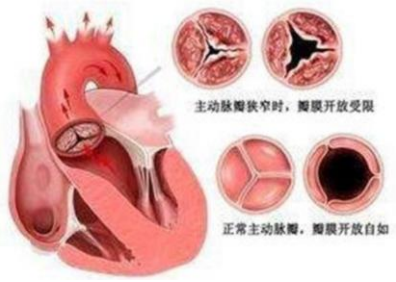
②**退行性老年主动脉瓣钙化**：危险因素类似冠心病，患者可伴隐匿性胃肠道出血（海德 Heyde 综合征老人与海）

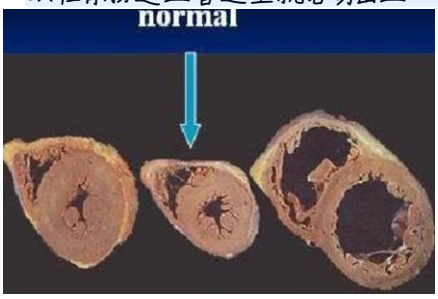
③风湿病 VS 梅毒:绝少钙化

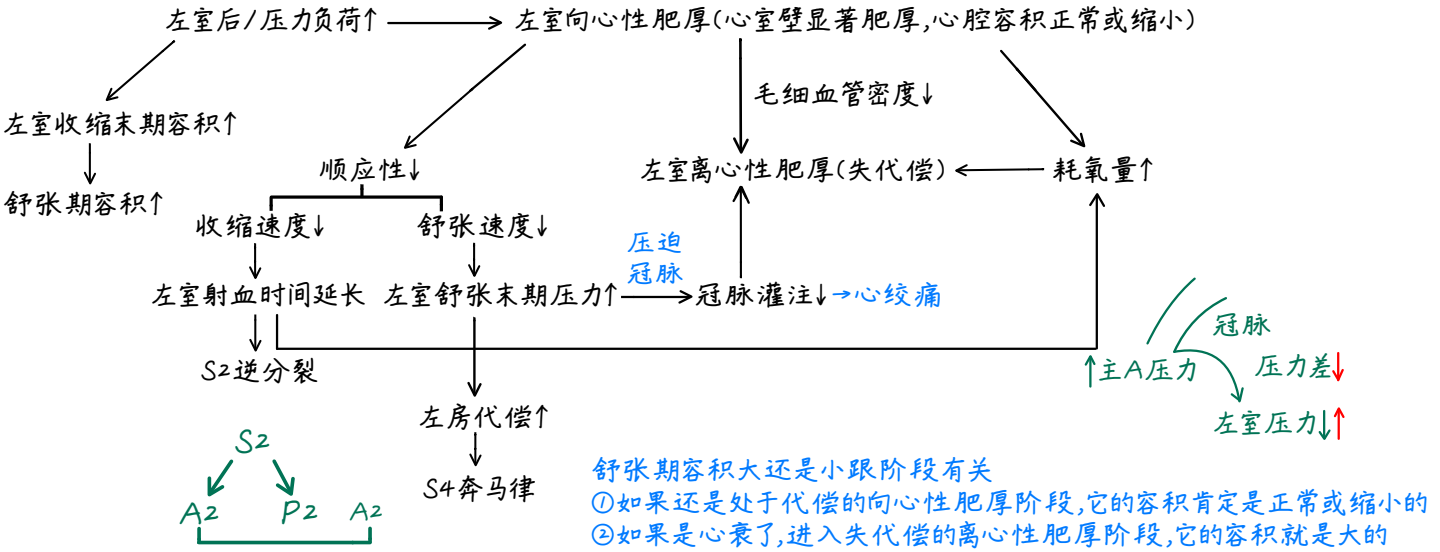
主动脉瓣狭窄→主动脉射血↓流到冠脉的血↓
↓
心绞痛

严重主狭时,左心室用力将血通过狭窄的瓣膜,会产生一种高速紊乱的射流,这种射流带来一种剪切力破坏血管当中VWF→8因子不稳定→凝血障碍致出血患者本身又有胃肠道血管的发育不良,所以在胃肠道血管这里就容易出血

（二）左室血进入主动脉受阻





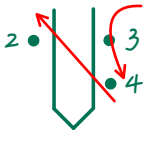


舒张期容积大还是小跟阶段有关
①如果还是处于代偿的向心性肥厚阶段,它的容积肯定是正常或缩小的
②如果是心衰了,进入失代偿的离心性肥厚阶段,它的容积就是大的

肥厚心肌顺应性↓→舒张速度↓,收缩速度↓,
使射血时间延长,导致主动脉瓣关闭明显延后

①压力负荷增大的疾病(高血压、主狭)一开始是向心性肥厚代偿,最后离心性肥厚
②容量负荷增加的疾病(慢性主闭、慢性二闭)一开始就通过离心性肥厚代偿

（三）临床表现



心脏在射血时,它的射血速度是先增后减的
左心室的心肌收缩力跟杂音相关也呈现递增递减

1.杂音

①**胸骨右缘 2 肋间、收缩期、递增-递减型杂音，常喷射样/射流样、向颈部传导**。有些老年人由于主动脉瓣严重钙化、杂音可能在心尖部最清楚 杂音反弹到心尖

②杂音越响、持续时间越长、高峰出现越晚，提示瓣膜狭窄程度越重

③主狭伴主闭时主狭的杂音会增强 主闭反流,左心室血↑→更多血液在收缩期通过狭窄的主动脉瓣

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

主公不三不四

2.正常主动脉瓣口面积 3-4cm²，**主动脉瓣口面积≤1cm² 时才出现临床症状**：

心绞痛 **（最早、最常见）**	**冠脉灌注减少（主动脉根部舒张压↓、左室舒张压↑）** **毛细血管密度↓、心肌耗氧增加**
不同程度的**呼吸困难**	左室压力↑→左房压力↑→肺V回流障碍→肺瘀血、肺水肿
晕厥（15-30%） 出现晕厥者 50%在 3 年内死亡	多为运动后晕厥。若休息时发生晕厥主要与**室性快速型心律失常**、房颤、房室阻滞导致心排出量骤减有关

末期 ↑力

无论肥厚型心肌病的晕厥还是主狭的晕厥都跟室性快速型心律失常有关

二狭更多强调的是左心衰VS主狭更多强调的是心绞痛、晕厥

急性肺心病导致右心室急剧扩大，将室间隔推向左边，左心腔明显↓

可致心绞痛的疾病：冠心病、主狭、主闭、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征（冠脉微循环不良）等（供氧耗氧不平衡）

主动脉不仅往外周流血，还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室，导致主动脉里的舒张压显著↓，冠脉的灌注↓

（四）治疗（看年龄）

①儿童和青少年的非钙化先天性主狭：直视下主动脉瓣分离术

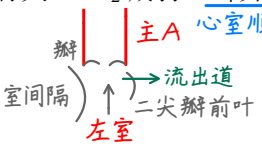
②成人：瓣膜**置换术**，若老龄①/重度②主狭/不耐受③外科手术者可行**经导管主动脉瓣置换术 TAVR**（介入）

同时满足

（五）主动脉瓣狭窄 VS 肥厚型梗阻性心肌病

共性：胸痛、呼吸困难、运动晕厥（与室性快速型心律失常有关）、A_2 减弱、S_4 奔马律、收缩期杂音呈喷射样、超声心动图为首选和金标准

心室肥厚



心室顺应性↓不能快速充盈→心房代偿收缩

区别：

室间隔听诊区

①肥厚型梗阻性心肌病：青年多见，**胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**、**不向颈部传导**，**用 β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位卧位使杂音减弱**，超声心动图左室**不对称肥厚（室间隔/后壁＞1.3）**、收缩期二尖瓣前叶前移（**SAM**）致左室流出道梗阻

第一听诊区

②主动脉瓣狭窄：中老年多见（危险因素类似冠心病），**胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音**、**可向颈部传导**，超声心动图主动脉瓣瓣叶增厚、回声增强/钙化、瓣叶收缩期开放幅度和速度减小、左室后壁和室间隔**对称**肥厚

四、主动脉瓣关闭不全（主动脉瓣反流）

（一）病因

①主动脉瓣本身病变：感染性心内膜炎、风湿病、先天性畸形、退行性钙化、黏液样变性致脱垂

②主动脉根部扩张：Marfan 综合征、梅毒、高血压、银屑病性关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层（马冬梅高颜值-假）

（二）慢性主闭的临床表现 VS 肺动脉瓣关闭不全 听诊部位不同

1.杂音

主A瓣第二听诊区

①**胸骨左缘 3-4 肋间**、**舒张期、高调递减型杂音，常叹气样、向心尖传导。慢性轻度反流者杂音仅出现于舒张早期、柔和（坐位前倾、呼气末才能闻及），而中重度反流者杂音全舒张期、粗糙**

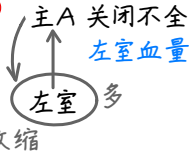
Graham-Steell杂音(功能性杂音):严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全(胸骨左缘2肋间舒张早期递减型、高调叹气或吹风样杂音)

②**可致相对性二狭（心尖舒张期杂音/Austin-Flint 杂音）**

佛主闭关

③**可致相对性主狭（胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音）**

杂音递增递减



左室血量↑→收缩期大量血液通过主A瓣

打工人挤地铁

杂音只在中期出现：

①二狭并发房颤：心尖舒张中期杂音 心房失去有效收缩

②严重二闭→相对性二狭：心尖舒张中期杂音

③严重主闭→相对性主狭：胸骨右缘 2 肋间收缩中期杂音 功能性杂音,只会在最明显的时期听到

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

主闭时,主A不仅往外周流血,还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室,导致主动脉里的舒张压显著↓→脉压显著↑

2.**周围血管征**（收缩压↑+舒张压↓致**脉压显著↑**）双枪波冲头

股动脉 Duroziez 双重音（d-double）	将听诊器放在股动脉处可闻及收缩期和舒张期的双期吹风样杂音
股动脉枪击音 Traube（Trump-枪）	将听诊器放在股动脉处可闻及和心跳一致的短促响亮如射枪般的嗒-嗒音
毛细血管搏动征	用手指轻压患者指甲末端或嘴巴使局部发白 当心脏收缩和舒张时发白的局部边缘发生有规律的红白交替改变
水冲脉 water-hammer pulse	将患者手腕逐渐高举过头、可感觉脉搏骤起骤落
点头征 De Musset（d-dian）	颈动脉搏动增强、出现与心跳一致的点头样运动

（三）治疗

瓣膜**置换术** 无论主闭还是主狭,一般都直接换瓣膜

（四）鉴别诊断

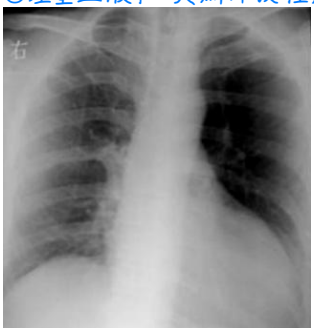
1.**心尖低调隆隆样舒张期杂音**

	器质性二尖瓣狭窄	Austin-Flint 杂音 相对性二狭
病因	风湿病等	**慢性严重主动脉瓣关闭不全**
杂音特点	**粗糙，≥3/6 级**	柔和，≤3/6 级
心尖震颤（器质性）	**常有**	无
出现时机	紧随开瓣音后额外心音	紧随 S_3 后
S_1	**增强**	**减弱**
心脏体征	**左室正常或缩小**	**左室增大、心尖抬举样搏动**
X 线	**梨形心**	**靴形心**
房颤	常有	不常有

器质性二狭　心音→额外　心音→杂音　主A　左房　舒张期　左室

左室问题　左心室搏动有力　另外三个瓣膜病都可出现

Austin-Flint杂音（①左室舒张期不仅接受主A反流的血,还接受从左心房过来的血,两种方向的血液碰到一起会产生涡流产生杂音
②左室血液↑二尖瓣开放程度↓(把二尖瓣抬起来)）



2.**G-S VS A-F 杂音**

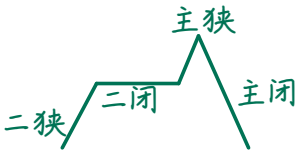
	Graham-Steell 杂音	Austin-Flint 杂音
机制	严重肺动脉高压致肺动脉扩张	二尖瓣位置较高、涡流
器质性病变	**二尖瓣狭窄**	**主动脉瓣关闭不全**
功能性病变	**相对性肺动脉瓣关闭不全**	**相对性二尖瓣狭窄**
杂音特点	**胸骨左缘 2 肋间**	**心尖**
	舒张早期	**舒张期**
	递减型，高调叹气或吹风样	**低调隆隆样**

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

左心室大是心界向左下移动　五、全部小结　主狭→左心室肥厚→收缩力↑　二闭、主闭→左心室离心性肥厚　frank-starling机制

ttsx	二狭	二闭	主狭	主闭
主要病因	风湿病	风湿病、黏液变、心梗	危险因素类似冠心病	感染性心内膜炎、梅毒
性感认识	左房血进入左室受阻→左室前/容量负荷↓	左室射血部分向左房反流→左室前/容量负荷↑	左室血进入主动脉受阻→左室后/压力负荷↑	主动脉血部分向左室反流→左室前/容量负荷↑
左室	正常或缩小 心界不向左下扩大 废用性萎缩	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大	向心性肥厚 之后离心性肥厚	慢性：后期离心性肥厚 急性：早期正常或轻度扩大
心尖抬举样搏动	无，可有**心前区/剑突**下抬举样搏动	有（右心室大）	有	有
特征杂音（呼气增强）	**心尖**	**心尖**	**胸骨右缘 2 肋间**	**胸骨左缘 3-4 肋间**
	舒张中晚期（房颤晚期可消失）	**全收缩期**	**收缩期**	**舒张期**
	递增	**一贯**	**递增递减**	**递减**
	常隆隆样	**常吹风样**	**常喷射样**	**常叹气样**
	局限、左侧卧位增强	**传导**	**向颈部传导**	**向心尖传导**
其它杂音	相对性肺闭：胸骨左缘 2 肋间舒张早期递减（**G-S**）	相对性二狭 海鸥鸣或乐音（腱索断裂）	理论上可以↑，因为向心性肥厚，心肌收缩力↑但很多血液都没有射出去，左心室收缩末期容积很大，二尖瓣的位置就很高，所以S1多正常甚至减弱	相对性二狭（**A-F**） 相对性主狭 打工人挤地铁
心音	**S_1↑**（瓣叶出现严重钙化也可减弱） 对体循环影响较小 S2无特点	S_1↓ S_2 通常分裂（往主动脉射血提前结束） （A_2 提前出现）	S_1 多正常、也可↓或↑（极少） A_2↓、**S_2 逆分裂**（射向主A血↓ 左室射血时间↑） 肥厚的疾病更多见S4	S_1↓ A_2↓
额外心音	**开瓣音**（雨伞） **（弹性好）**	S_3 和 S_4 奔马律 **心尖收缩中晚期喀喇音（二脱）**	S_4 奔马律 向心性肥厚，容量负荷正常或↓，没有S3，但后期离心性肥厚致心衰，可以出现S3	S_3 和 S_4 奔马律 左心室容量负荷↑
并发症	**最易左心衰、房颤、脑栓塞**（衰了疯了）	易左心衰、房颤、脑栓塞、**感染性心内膜炎**	**最易左室肥厚、心绞痛、晕厥**	最易**感染性心内膜炎**
超声心动图	房颤容易形成附壁血栓	首选和金标准		
X 线	**梨形心** 2B 玩球瞎吃梨助学	慢性者球形心	心影一般不大或靴形心 升主动脉扩张（左心室用力收缩，血喷出去）	慢性者**靴形心**
治疗	**有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术** **合并二闭等：置换术**	置换术 修复术	成人：**置换术**，若老龄 重度不耐受 TAVR 儿童青少年非钙化性：分离术	**置换术**

理论：二狭左心房血液进入左室受阻→左房代偿加强收缩→产生S4
实际听不到S4因为：左心房收缩加强全部用于克服狭窄的二尖瓣，因此没有引起震动



随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·心瓣膜病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

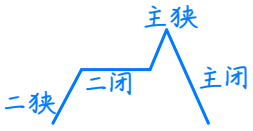
1. 2013N58 A 以下关于二尖瓣狭窄心尖部舒张期杂音听诊特点的叙述中，正确的是

A.强度不受呼吸影响 大部分杂音都在呼气增强,心脏与胸壁更近;与右心相关的杂音多在吸气增强

B.为全舒张期 舒张中晚期

C.向剑突方向传导 二狭不传导

D.多为递增递减型 递增



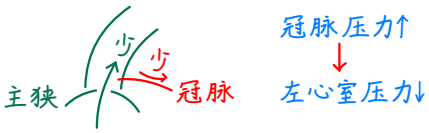
2. 2013N169 X 严重主动脉瓣狭窄引起心肌缺血的机制包括

A.冠状动脉灌注压降低

B.左心室舒张末容积减小 早期是向心性肥厚:左心室容积正常/减少 但与心肌缺血没关,后期离心性肥大有关

C.左心室壁毛细血管密度相对减少

D.左心室射血时间延长，心肌耗氧增加 供氧耗氧不匹配 后负荷↑



3. 2014N139-140 B

A.二尖瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄 衰了疯了

C.主动脉瓣狭窄

D.肺动脉瓣狭窄

最容易并发感染性心内膜炎的瓣膜损害是

最容易并发心房颤动的瓣膜损害是

4. 2018N42 A 可能在心尖部听到舒张期隆隆样杂音的病变是

A.动脉导管未闭 二尖瓣狭窄(A-F杂音)

B.室间隔缺损

C.主动脉瓣关闭不全 内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血抬起来(主闭) 上面很多血流进来-回心血量多(甲亢/贫血我要O2)

D.肺动脉瓣关闭不全

5. 2019N128-129 B

A.主动脉瓣关闭不全

B.主动脉瓣狭窄

C.二尖瓣狭窄

D.二尖瓣关闭不全

最易发生左心功能不全临床表现的心脏瓣膜病是

最易引发左心室肥厚临床表现的心脏瓣膜病是

以题带动 知识点复习

6. 2020N70-72 A 女性，28 岁。既往反复扁桃体炎史。查体：T 36.2℃，P 78 次/分，R 16 次/分，BP 120/70mmHg。双侧扁桃体II度肿大，双肺(-)，心尖搏动位于左侧第五肋间锁骨中线上，心律整，心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音，左侧卧位时杂音更明显。 右心室变大发生顺钟向转位

70.该患者心脏存在的器质性病变是 改:胸骨左缘2肋间舒张早期叹气样杂音,吸气时增强,该患者存在的心脏器质性病变是?B

A.肺动脉瓣狭窄

G-S杂音:二狭→肺动脉高压→肺动脉扩张→相对性肺闭(与右心相关杂音在吸气时增强)

A、二狭合并肺闭

B、二狭

C、肺闭

答案:1-6 无答案 ACD AB ABC都对(C更好) CB BAC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

B.二尖瓣狭窄
C.三尖瓣狭窄
D.主动脉瓣狭窄
71.该患者听诊还可能出现的体征为
A.心尖部第一心音增强
B.心尖部第一心音减弱
C.心底部第二心音逆分裂 通常分裂
D.心底部第二心音减弱 P2亢进
72.该患者突发心悸，查体：P 85 次/分，BP 110/70mmHg，双肺(-)，心率 102 次/分，心律不整。此时患者心尖部杂音听诊结果是　脉搏短绌心律不整→房颤
A.无变化
B.舒张早期增强
C.舒张晚期消失
D.舒张早期消失

7. 2024N41 A 关于典型二尖瓣狭窄心尖部舒张期杂音的听诊特点，正确的是
A.多为递增递减型
B.为舒张早中期杂音中晚期
C.向剑突方向传导
D.左侧卧位更明显

8. 2025N41 A 关于主动脉瓣关闭不全听诊的特点，错误的是
A.常伴有心尖部第一心音亢进 S1↓
B.杂音为舒张早期递减型 轻度主闭可以,中重度的慢性主闭:全舒张期的递减
C.杂音在前倾位听诊明显 心脏靠近胸壁
D.心尖部可闻及舒张期杂音

思维导图·心瓣膜病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:7-8 D A

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·冠心病

（性感认识：学成选择题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、基础知识

（一）冠心病的分类

1.**急性冠脉综合征**（acute coronary syndrome,**ACS**）

①**不稳定型心绞痛**（unstable angina,UA）

②**非 ST 段抬高型心肌梗死**（non-ST-segment elevation myocardial infarction,NSTEMI）

③**ST 段抬高型心肌梗死**（STEMI）

④**猝死**

2.慢性冠脉综合征（chronic coronary syndrome,CCS）

①稳定型心绞痛

②隐匿型/无症状性冠心病：没有心绞痛症状，但有心肌缺血的客观证据

③缺血性心肌病：属于冠心病的晚期阶段，患者既往曾发生过急性冠脉综合征，与扩张型心肌病有类似临床表现

左心衰表现

2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年，查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是

功能性二闭

A.风湿性心瓣膜病 阳间病例题:心界向两侧扩大优先考虑心包积液/扩心病,若肺部有问题优先考虑扩心病

B.扩张型心肌病

C.冠心病 不能排除CCS中的缺血性心肌病

D.心包积液

心包积液、缩心炎、限心病:都限制了心脏的舒张,无论是左心还是右心都是被限制的,但由于肺循环容量较小,体循环容量较大,所以表现为体循环回流障碍

（二）冠心病最常见的病因是冠状动脉粥样硬化

1.动脉粥样硬化的危险因素：中老年男性，高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、甲减等

也是主动脉瓣狭窄的危险因素

血胆固醇↑

甲状腺激素促进脂类分解>合成

《病理学》：总胆固醇 TC、甘油三酯 TG、低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C、极低密度脂蛋白 VLDL、乳糜微粒 CM、载脂蛋白 apoB 增高，而高密度脂蛋白 HDL、载脂蛋白 apoA 降低。以 ox-LDL-C（TCL）最重要

主要存在于HDL

含有apoB48

生理:小肠上皮细胞将脂类物质吸收后与apoB48结合形成乳糜微粒

2.动脉粥样硬化的发病机制

“异物”

血管内皮细胞受到慢性反复损伤→血管内的脂类物质沉积于血管内膜

→单核-巨噬细胞、平滑肌细胞摄取脂类

→泡沫细胞大量聚集形成脂纹（动脉粥样硬化最早的病理变化）

→SMC 产生胶原纤维等细胞外基质使脂纹纤维化变为纤维斑块（形成纤维帽）

→粥样斑块/粥瘤

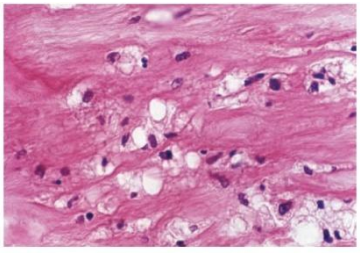


图 9-3 泡沫细胞

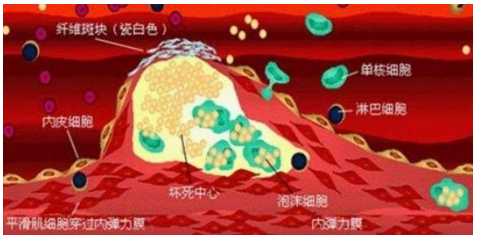
泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

eg.初发型心绞痛:首发症状在1-2个月内出现,属于不稳定型心绞痛(纤维帽较薄)

3.动脉粥样硬化的两类斑块 时间长,纤维帽增厚

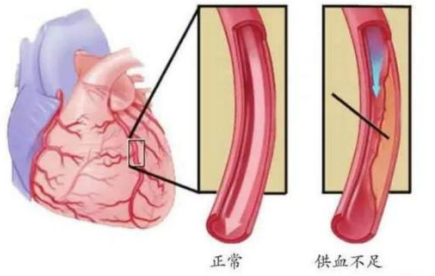
稳定型斑块“皮厚馅少”	不稳定型/易损型斑块“皮薄馅多”
纤维帽厚、脂质少	纤维帽薄、脂质多
一般见于病变时间较长者	一般见于病变时间较短者
导致固定狭窄引起稳定型心绞痛	易破裂导致急性冠脉综合征

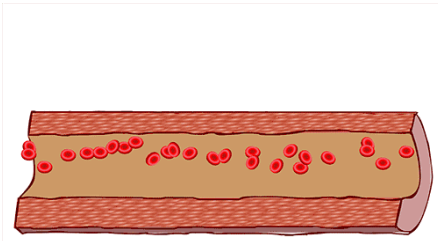


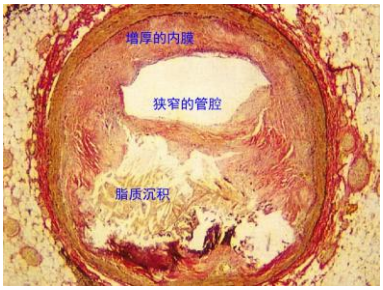
4.斑块的继发改变：①形成溃疡继发血栓形成 ②脂质进入血液循环造成栓塞　瘤样扩张

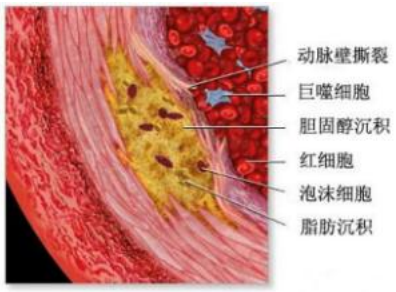
斑块内出血、斑块（纤维帽）破裂、营养不良性钙化、动脉瘤、血栓形成、动脉狭窄、栓塞（血栓栓子、ttsx 胆固醇栓子）、梗死

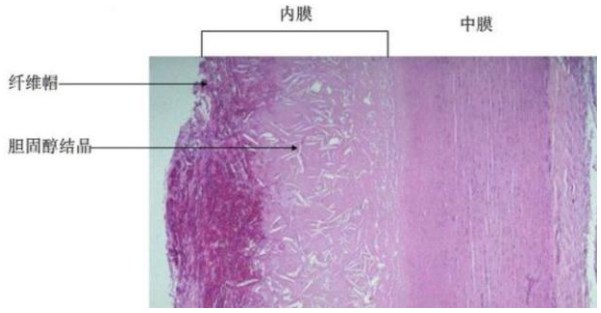
斑块-饺子
纤维帽-饺子皮
里面的脂质-饺子馅











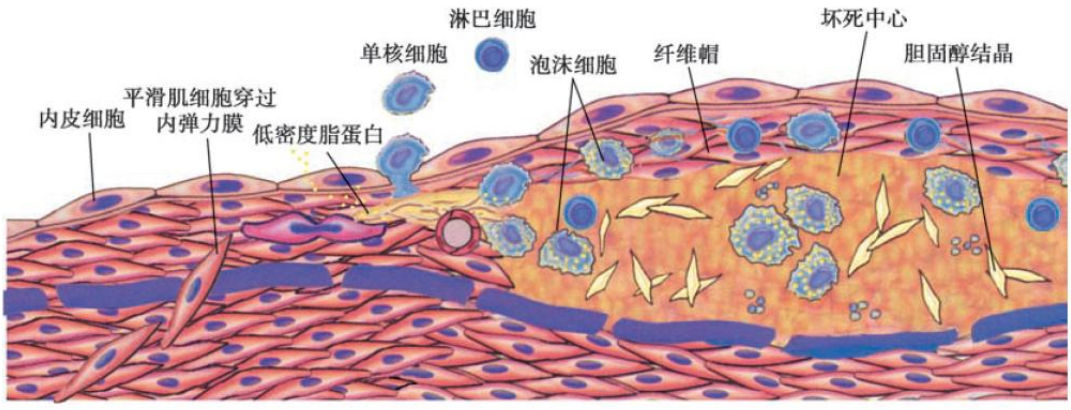


图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白（LDL）通过内皮细胞渗入内皮下间隙，单核细胞迁入内膜；氧化 LDL（ox-LDL）与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取，形成巨噬细胞源性泡沫细胞；动脉中膜的平滑肌细胞（SMC）经内弹力膜窗孔迁入内膜，吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞；SMC 增生迁移，合成细胞外基质，形成纤维帽；ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解，形成糜粥样坏死物，粥样斑块形成。

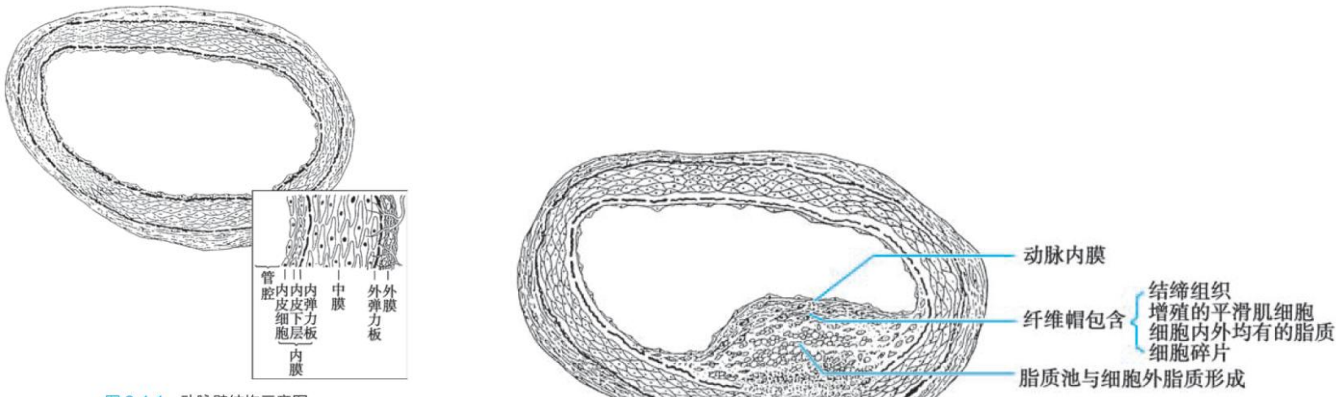


图 3-4-1 动脉壁结构示意图
显示动脉壁内膜、中膜和外膜三层结构，右下角是局部再放大示意。

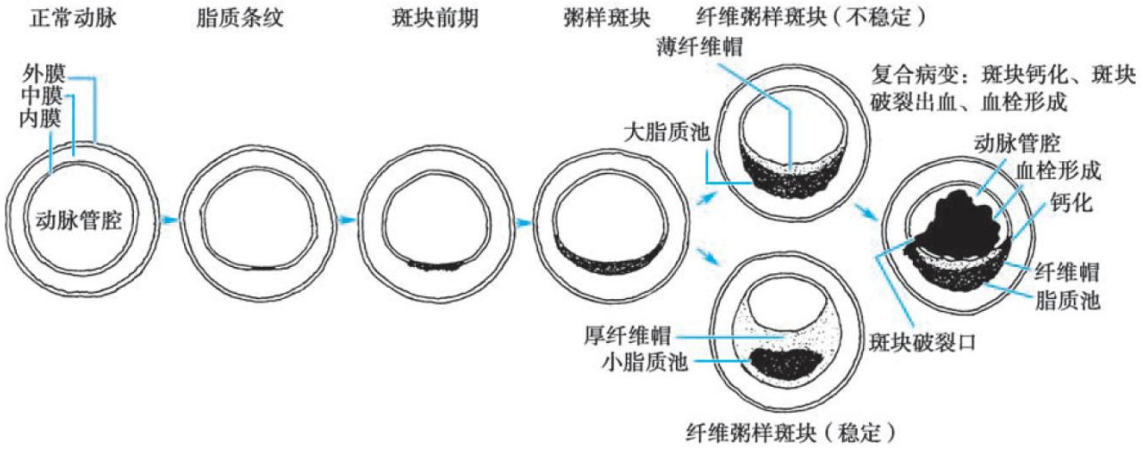


图 3-4-2 动脉粥样硬化的发生和发展
A. 动脉粥样硬化斑块结构示意图：显示粥样斑块的纤维帽和它所覆盖的脂质池。B. 动脉粥样硬化进展过程血管横切面结构示意图：图中深黑色代表血栓、钙化，淡黑色代表脂质条纹、脂质核和脂质池，细黑点代表纤维帽。

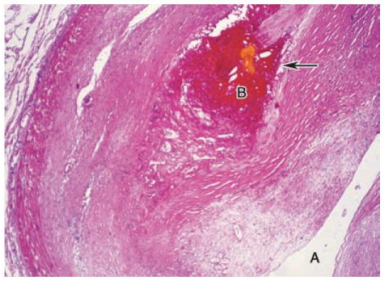
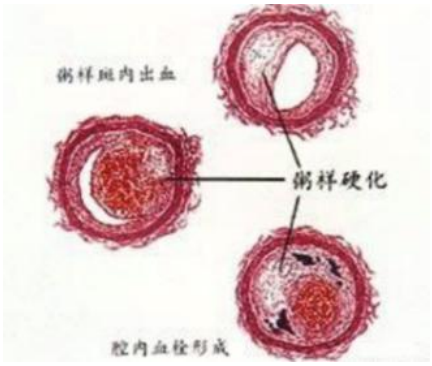
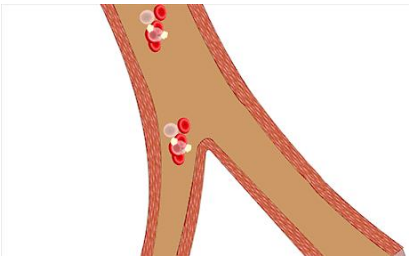


图 9-5 斑块内出血
A—血管腔；B—出血（箭头示）。
斑块内血管破裂，形成血肿，致管腔进一步狭窄。





左室压力大，长期搏动

5.冠状动脉粥样硬化性心脏病以左前降支最常见、尤其心壁侧

《生理学》：可使冠脉流量↑的有舒张期↑（心率↓）、动脉舒张压↑、腺苷、NO、CGRP、ADM 等
β受体拮抗剂减慢心率延长舒张期　冠脉开口于主动脉根部　扩血管

eg.主闭：主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室→动脉舒张压显著下降→冠脉流量↓→心绞痛

↑
硝酸酯可代谢生成NO

（三）心绞痛

1.心绞痛的机制：**心肌耗氧和供氧不平衡**

（1）影响心肌耗氧的主要因素综合简化为：收缩压×心率×心室射血时间

（2）影响心肌供氧的主要因素：eg.稳定型心绞痛的斑块是"皮厚馅少"是固定狭窄,若出现心绞痛则是耗氧增多导致
不稳定型心绞痛的斑块是"皮薄馅多",会发生继发性改变,出现心绞痛可以是耗氧增多也可以是供氧减少

①冠脉内斑块形成及其继发改变、微血管阻力增加等→冠脉灌注↓→心肌供氧↓

②有时候即使冠脉灌注正常、但严重贫血→心肌供氧↓　内科:血红蛋白<60时,输血　外科:血红蛋白<70时,输血
携氧能力↓→供氧减少

2.抗心绞痛药举例——降低心肌耗氧量和/或扩张冠脉

（1）硝酸酯类（硝酸甘油、硝酸异山梨酯）

①扩静脉（主要）→回心血量↓→前负荷↓↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓　静止
对心肌的牵拉

②扩动脉→后负荷↓→心肌耗氧↓

③扩冠脉→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

（2）β-R 阻断剂（美托洛尔、比索洛尔等）

①阻断心脏 β_1-R→心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓

②阻断心脏 β_1-R→心率↓→舒张期时间↑→冠脉灌注↑

③阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓、阻断冠脉 β_2-R→主要是非缺血区血管收缩→冠脉灌注↑→心肌供氧↑

缺血区域局部代谢产物多,血供差运不走发生堆积,所以血管不会发生收缩,非缺血区的血流向缺血区(压力差)

（3）CCB 不要一个机制推天下,首先记住结论(药物主要矛盾)

	二氢吡啶类 扩血管作用强 （氨氯地平、硝苯地平等）	非二氢吡啶类 对心脏作用强 （维拉帕米、地尔硫䓬）
心室前负荷 看静脉	↓	
心室后负荷 看动脉	↓↓ 动脉比静脉更依赖Ca^{2+}	↓
心率	↑ 可以与β-受体拮抗剂一起使用	↓↓
心肌收缩力	↑	↓↓

反射性兴奋交感神经

二、稳定型/劳力性心绞痛

（一）概述

病变时间长→纤维帽非常厚

①"稳定"：冠脉内是稳定斑块→冠脉狭窄**固定、显著（>50-75%）**　不能因为冠脉内有斑块造成冠脉狭窄就是冠心病(需要达到一定的程度)
即使狭窄程度超过50%也可以不出现症状,但不是隐匿型冠心病

注意：部分患者冠脉没有显著狭窄，可能与冠脉痉挛、微血管病变、心肌代谢异常、交感神经过度活动、儿茶酚胺分泌过多等有关

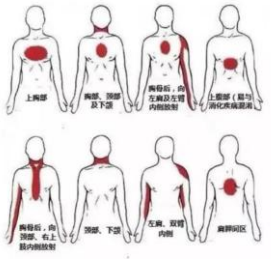
②"劳力"：发作与心肌耗氧增加有关（**耗氧增加型心肌缺血**）。在安静时尚能代偿，在体力活动、心动过速、情绪激动、饱食、ttsx 受寒等→心肌耗氧↑→狭窄的冠脉不能满足心肌对血液的需求→疼痛
大量血液涌入胃肠道,流进冠脉血液会减少(窃血)
交感N兴奋

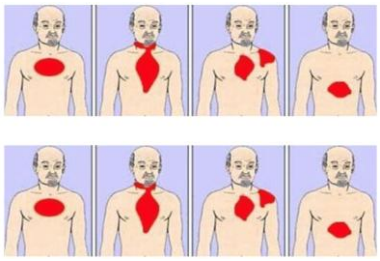
随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

阳间病例题:说了一堆无胸痛表现不优先考虑冠心病
阴间病例题:不能因为没说胸痛就排除冠心病

（二）稳定型心绞痛的特点

①**有明显诱因** 若睡觉时出现心绞痛肯定不是稳定型心绞痛(无诱因)
②性质为钝痛，常伴**压榨/压迫**、发闷、紧缩感，可有烧灼感，偶伴濒死感
③主要为**胸骨后疼痛**，可波及心前区，常放射至颈部、左肩、左臂内侧等；也有患者仅有胸闷 放射痛无特异性
④持续时间短（多 3-5 分钟），**不超过 30 分钟** >30分钟考虑心肌梗死
⑤休息或舌下含服(避免首过消除)硝酸甘油易缓解 扩冠脉→增加心肌供氧;扩静脉→减少回心血量减少心肌耗氧
⑥发作的频率、程度、持续时间、性质、诱因等在**数个月内无明显变化** 斑块引起固定狭窄 稳定型心绞痛的本质





（三）发作时的其它表现

（1）心率↑、血压↑、外周动脉压↓ 交感神经兴奋 阻力血管收缩,流向外周血↓
（2）手脚冰凉、出汗 皮肤血流量↓ 兴奋交感N

（3）左心室功能障碍等心肺顺应性下降的体征 VS 扩心病:室壁收缩普遍/弥漫减弱
①心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→左心室壁收缩不协调（室壁收缩**节段**性减弱）
②心肌缺血→左心室收缩力和收缩速度↓→搏出量↓→左心室舒张末压↑→肺毛细血管压和肺动脉压↑
③心肌缺血→室壁比正常人“僵硬”→血流冲击下产生变异的 S_3（S_3 奔马律）
④心肌缺血→搏出量下降→左心室舒张末压↑→心房为克服充盈阻力而加强收缩→S_4 增强（S_4 奔马律）
⑤心肌缺血→左心室收缩速度↓→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭比肺动脉瓣关闭延迟→S_2 逆分裂（若病变累及右室则导致 S_2 通常分裂）

（4）暂时性心尖部收缩期杂音 乳头肌缺血→乳头肌功能失调→二尖瓣关闭不全
稳定型心绞痛休息后好转

（四）稳定型心绞痛缓解期的治疗

1.改善缺血、减轻症状
①硝酸酯类 若患者心率只有60次/分,仍能用β-R拮抗剂:①本来就需要降心率至55-60次/分②很严重的缓慢型心律失常(如严重窦性心动过缓、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室阻滞)才禁用
②β-R 拮抗剂：用药后静息心率降至 55-60 或 50-60 次/分。**高血压伴稳定型心绞痛首选 β-R 拮抗剂、次选 CCB**
③CCB 窦房结P细胞4期自动去极化最快(自律性最高):IK↓(主要)、If和ICa-T↑、INa-Ca 降低猝死概率
④**伊伐布雷定**（选择性窦房结 If 电流抑制剂以减慢窦性心率）、**雷诺嗪**（抑制晚期钠电流以防止钙超载）、曲美他嗪（提高氧利用率）、尼可地尔（扩张微血管） β-R拮抗剂不适合就用它 2期(平台期):ICa-L(CICR)、IK1、IK、INa,late、INa-Ca
针对血管平滑肌上的一种钾通道,使其开放→钾外流→细胞膜超极化→影响电压门控钙通道的开放

2.**预防心梗、改善预后**（没有硝酸酯类）AB板子
（1）**β-R 拮抗剂**
（2）**ACEI/ARB/ARNI**：特别适合伴糖尿病(增敏胰岛素)、蛋白尿(保护肾脏)、慢性心衰、高血压、痛风（ARB）(促进尿酸排泄) 抗重构

促进Plt不可逆聚集的关键:ADP和TXA2

（3）抗血小板

①环氧化酶 COX-1 抑制剂（TXA_2 合成减少）阿姨

阿司匹林	抗血小板的基石，首次负荷量 150-300mg、维持量 75-100mg
吲哚布芬	适合胃肠道出血或消化性溃疡等阿司匹林不耐受者

②P_2Y_{12} 受体拮抗剂（血小板 ADP 受体拮抗剂）：支架植入后加用（2 个格格）

替格瑞洛	首次负荷量 180mg、维持量 90mg 作用更强
氯吡格雷	CYP2C19 慢代谢基因型者氯吡格雷抗血小板作用可能减弱 进入体内后必须被肝代谢后才有活性

肝内的一种专门代谢药物的酶

合并了急性冠脉综合征:LDL-C降至1.4mmol/l以下
没有合并ASCVD降低LDL-C<2.6mmol/l(爱点肉)

（4）降脂：首选主要降低 LDL-C＜1.8mmol/L（一点吧）

他汀类	HMG-CoA 还原酶抑制剂：主要降胆固醇、也可降甘油三酯 合成胆固醇的关键酶
依折麦布	胆固醇吸收抑制剂：他汀类效果不佳可联用（一折卖不抑吸收）

注意：主要降甘油三酯的是贝特类

稳定型心绞痛无诱因不发作:斑块也是稳定不会破的

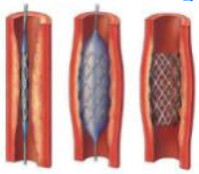
3.血运重建（经规范用药后无效可行）

①经皮冠脉介入术 PCI：经皮球囊冠脉成形术 PTCA、冠脉支架植入术等。支架内血栓和再狭窄等影响疗效

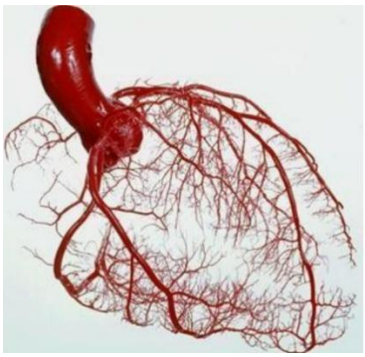
②冠脉旁路移植术 CABG：取患者的大隐静脉或桡动脉“搭桥”，适合左主干合并 2 支以上病变、多支病变合并糖尿病、病变严重扭曲伴重度钙化

感性认识:很严重时做手术

球囊把血管撑开时会损伤血管内皮→内皮下胶原暴露就会激活血小板→加替格瑞洛/氯吡格雷



（五）稳定型心绞痛的鉴别诊断



1.X 综合征/微血管性心绞痛

①女性多见 运动诱发心肌缺血 VS支气管激发试验

②心电图负荷试验阳性，冠脉造影无狭窄且无冠脉痉挛

③冠脉微循环不良，预后好

2.心脏神经官能症 功能性疾病

①多见于青壮年、ttsx 更年期女性

②与焦虑、紧张、精神创伤等有关

③胸痛不明显，多为几秒钟的刺痛或几小时的隐痛，部位可经常变动

④常伴叹息样呼吸、心悸、头晕、失眠等其它神经症状

⑤症状多于疲劳之后出现、而非疲劳当时，硝酸甘油无效或 10 多分钟后才“见效”

VS心绞痛在疲劳当时出现(耗氧增加)　自己好了

三、不稳定型心绞痛

（一）冠状动脉内是不稳定斑块

不稳定斑块发生破裂、糜烂、侵蚀，继发血栓形成、微血管栓塞、冠脉痉挛等

TXA2(促进血小板聚集、促进血管收缩)

根据堵塞严重程度:不稳定心绞痛→非ST段抬高型心梗→ST段抬高型心梗→猝死

（二）不稳定型心绞痛的分类 发作频率高(1个月来反复发作)

纤维组织不厚-容易破裂 （初心、静心、变心、恶心）

1.**初发**型心绞痛：在首发症状 1-2 个月内，很轻的体力活动可诱发（程度至少达 CCS III级）

不是慢性冠脉综合征

加拿大心血管病学会 CCS 分级： CCS 00 倒过来的2

I	一般体力活动（步行和登楼）不受限
II	一般体力活动轻度受限：步行＞**200m** 或登楼＞**1 层**时诱发 200米一层楼
III	一般体力活动明显受限：步行＜200m 或登楼 1 层时诱发
IV	一般体力活动完全受限：轻微活动或**休息**时也可发作

2.**静息**型心绞痛：休息时发作、持续时间多＞20 分钟（**多不超过 30 分钟**）30分钟以上的心绞痛优先考虑心梗

要诊断恶化型心绞痛必须先诊断劳力性心绞痛

3.**恶化**型心绞痛：**在相对稳定的劳力性心绞痛基础上逐渐加重而来**，体现在疼痛加剧、持续时间变长、不易缓解、发作频率变高、CCS 增加≥I级

4.**变异**型心绞痛（不稳定型心绞痛的特殊类型）

①冠脉自发地**严重痉挛**致冠脉**完全闭塞** VS 其他不稳定型心绞痛①斑块破了后TXA2↑诱导冠脉痉挛②不完全闭塞

②具备静息型心绞痛的特征（因此睡眠中疼痛警惕静息、变异型心绞痛）

③心电图 **ST 段抬高**（心肌全层/透壁缺血损伤）

对比：其它心绞痛心电图 ST 段压低（心内膜下心肌缺血损伤）

④治疗：**首选 CCB 如硝苯地平**（长效的 控释剂）；ttsx **不宜单用 β-R 拮抗剂**（阻断β2-R加重冠脉痉挛）

β-R拮抗剂(会导致平滑肌痉挛):禁用于变异型心绞痛、雷诺病、支气管哮喘

鉴别:
静息型心绞痛:①符合急性冠脉综合征的机制(在冠脉里堵了不稳定的斑块,白天和夜晚都会发作);②冠脉不完全闭塞→心内膜下缺血损伤→ST段压低
变异型心绞痛:①没有堵斑块,主要在夜晚发作(迷走神经张力高→四负效应→腺苷↓→冠脉痉挛);②冠脉完全闭塞→透壁缺血损伤→ST段抬高

（三）不稳定型心绞痛的治疗 与变异型心绞痛无关

类似稳定型心绞痛，但注意：

1.β-R 拮抗剂应尽早使用，少数高危者可静脉使用艾司洛尔（超短效）；ACEI/ARB/ARNI 应尽早使用

VS稳定型心绞痛:先用阿司匹林/吲哚布芬,放支架后再加替格瑞洛/氯吡格雷

2.**COX-1 抑制剂+P_2Y_{12} 受体拮抗剂双联抗血小板＞1 年，PCI 术中追加血小板 GPIIb/IIIa 受体拮抗剂（替罗非班、阿昔单抗）**三心二意聚精无力阿昔替我上班

粘附:胶原纤维(损伤部位)- vWF-血小板GPIb
聚集:血小板GPIIb/IIIa-纤维蛋白原-血小板

斑块破裂后会暴露出胶原激活凝血系统

3.**在抗血小板的基础上、常规抗凝**（抑制纤维蛋白形成）

①**肝素**。高出血风险者首选磺达肝癸钠（选择性 FX间接抑制剂）肝素增强抗凝血酶活性

②PCI 术中追加**比伐卢定**（直接凝血酶(IIa因子)抑制剂）

VS稳定型心绞痛不需要抗凝

4.**LDL-C＜1.4**mmol/L 糖尿病没有合并冠心病,LDL-C<2.6mmol/L 爱点肉
合并稳定型心绞痛,LDL-C<1.8mmol/L

5.尽快进行**危险分层** 只要是急性冠脉综合征,都建议做PCI,做危险分层是来评估紧急程度的

①对于**极高危**者应紧急（**＜2 小时**）进行 **PCI**

②**极高危者具有下列特点之一**：血流动力学不稳定（心源性**休克**）、**急性心衰**、致命性心律失常（**室颤**）、**心搏骤停**、心梗合并机械并发症（**乳头肌断裂或心脏破裂**）、反复间歇性 ST 段**抬高**、药物治疗无效的反复胸痛（休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST 抬高）

ST段压低:心内膜缺血损伤
ST段抬高:全层透壁缺血损伤

不稳定型心绞痛和非ST段抬高型心梗临床表现和治疗基本类似,都适用危险分层

（四）不稳定型心绞痛 VS 稳定型心绞痛

	稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛
病理基础	①稳定斑块致**固定显著**狭窄 ②无显著狭窄者可能是冠脉痉挛等	①不稳定斑块**破裂等继发血栓形成、栓塞、冠脉痉挛**等 ②变异型：冠脉自发严重痉挛
心肌缺血	需氧增加型　不稳定斑块破裂后继发血栓形成会加重冠脉阻塞	供氧减少型（主要）和需氧增加型
胸痛表现	明显诱因，多持续 3-5 分钟 休息/含服硝酸甘油缓解	可有诱因也可休息时发生，多持续 10-30 分钟 冠脉的狭窄不固定**发作频率高（1 个月来反复出现）**　不会超过30分钟,超过30分钟考虑心肌梗死
休息或硝酸甘油	易缓解 不能通过看含服硝酸甘油后症状好不好转判断是稳定型心绞痛还是不稳定型心绞痛	暂时或不能完全缓解
发作变数	**数个月内无明显变化**　看本质:斑块是否稳定	数个月内可明显变化
发作时心电图	暂时性 ST 段压低≥0.1mv	①暂时性 ST 段压低≥0.1mv ②**变异型：暂时性 ST 段抬高** 心肌透壁缺血损伤
PCI	规范用药后无效可行 PCI	①**最佳治疗。极高危者 2 小时内行 PCI** ②**变异型：首选硝苯地平、不用 β-R 拮抗剂**
抗板	阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1）。支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）	**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**
抗凝	不需常规抗凝	**抗板基础上常规抗凝**

四、急性非 ST 段抬高型心肌梗死

（一）NSTEMI VS 不稳定型心绞痛

临床表现:看胸痛时间
实验室检查:看心肌坏死标志物

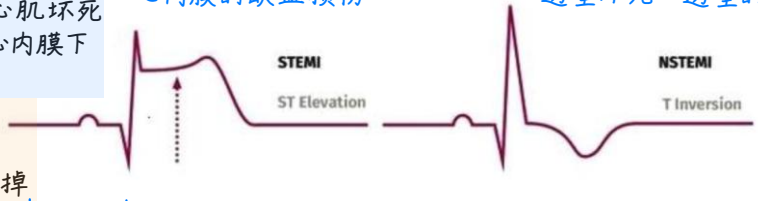
不稳定型心绞痛	NSTEMI
治疗基本类似	
胸痛多＜30 分钟	胸痛**数小时**
心肌坏死标志物多正常	**心肌坏死标志物↑**
心电图改变可随症状缓解部分或完全消失（暂时性改变）	心电图改变多＞12 小时

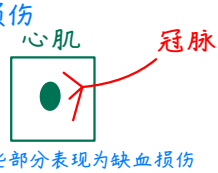
（二）NSTEMI VS STEMI

	NSTEMI	STEMI
尽管住院期间死亡率 NSTEMI 低于 STEMI、但它们长期心血管事件发生率接近		
多支血管病变率	高、侧枝循环多	低
冠脉闭塞程度	非完全	完全
冠脉内的血栓	以血小板为主的白色血栓	以纤维素为主的混合血栓或红色血栓
溶栓	**禁止溶栓**	无禁忌症可行溶栓
心肌坏死标志物	透壁全层坏死　升高没有 STEMI 明显 心内膜下	透壁/全层 明显增高 冠脉完全闭塞
典型心电图	病理 Q 多无、ST 段压低≥0.1mv、T 波倒置	**病理 Q、ST 段弓背向上抬高、T 波倒置**

心绞痛没有病理Q,因为没有心肌坏死
NSTEMI没有病理Q,因为是心内膜下的坏死

抗板:抗血小板聚集
抗凝:防止纤维蛋白形成
溶栓:将已形成的纤维蛋白溶掉





		稳定型心绞痛	不稳定型心绞痛	NSTEMI	STEMI(冠脉完全闭塞)
(冠脉完全闭塞)变异型心绞痛					
√	缺血	√	√	√	√
全层透壁 √	损伤	√ 心内膜	√ 心内膜	√ 心内膜	√ 全层透壁
	坏死			√ 心内膜	√ 全层透壁
↑	ST	↓	↓	↓	↑
	病理Q				√

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

冠脉堵了斑块,不通则痛→胸痛
自律细胞"挂了"→心律失常
大量工作细胞"挂了"→心源性休克
血液射不出→左心衰表现(肺淤血肺水肿),右心表现
乳头肌缺血"挂了":乳头肌功能失调或断裂
坏死物吸收→吸收热

心肌细胞:砖
细胞外基质:水泥
中性粒细胞的酶可以溶解细胞外基质
心肌梗死后砖↓水泥↓
心脏可能会破裂(一周左右)也可能会形成室壁瘤(被血液冲击鼓一坨出来,多发生于慢性期,此时有很多瘢痕)

五、急性 ST 段抬高型心梗

（一）概述

冠脉持续（多＞1-2 小时）且完全闭塞→心肌细胞大量坏死，坏死的心肌纤维 1-2 周后开始溶解吸收（肌溶灶）、并逐渐被肉芽组织取代（纤维化），6-8 周形成瘢痕愈合（陈旧性心肌梗死）

时间
- 数小时:心梗
  - NSTEMI:ST↓
  - STEMI:ST↑,病理Q
- <30min:心绞痛
  - 稳定型心绞痛:数个月无变化
  - 不稳定型心绞痛
    - 初发:首发症状1-2月,程度≥CCS 三级
    - 恶化:先诊断稳定型心绞痛
    - 静息:夜间痛

（二）急性心梗的临床表现和并发症

夜间痛
- 静息:<30min
- 变异:<30min,白天活动正常,ST↑
- 心梗:数小时

1.**胸痛**（最早、最常见）

①诱因多不明显，多发生于清晨

②程度更剧烈，常伴濒死感，**持续**时间＞30 分钟（多**数小时**甚至 1-2 天）。休息和含服硝酸甘油几乎不能缓解

③发作不频繁

④部分患者疼痛位于**上腹部**，常伴恶心、呕吐、腹胀 迷走神经受到坏死心肌的刺激

一个老年人出现上腹痛一定要查心电图,查心肌坏死物

2.疼痛发生后 1-2 天可出现**低热**、中性粒细胞增高、血沉加快 坏死物质吸收

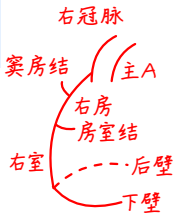
内科:一般先有全身症状再有局部症状(大叶性肺炎:发热→胸痛)
外科:一般先有局部症状再有全身症状(消化性溃疡穿孔:上腹痛→发热)

3.血压多↓ 心肌细胞大量坏死,影响心脏射血

收缩期:球囊收缩
舒张期:球囊膨胀增加舒张压

心排血量急剧下降（主要，心肌坏死＞40%）	**主动脉内球囊反搏 IABP** 为PCI争取时间
周围血管扩张 坏死物刺激迷走神经	去甲肾上腺素、多巴胺
血容量不足（CVP 和/或 PAWP↓ 交感神经兴奋大量出汗	补充血容量

左冠脉优势型:下壁由左回旋支支配
右冠脉优势型:下壁由右冠脉支配



4.心律失常

①前壁心梗多为**室**性心律失常，室早最多见，室颤最严重（患者早期的主要死因）

②下壁心梗多为**房室阻滞**、心动过缓。若**前**壁心梗并发**房室传导阻滞**→危险性最大

下水道堵了　梗死面积大

5.**乳头肌功能失调或断裂**

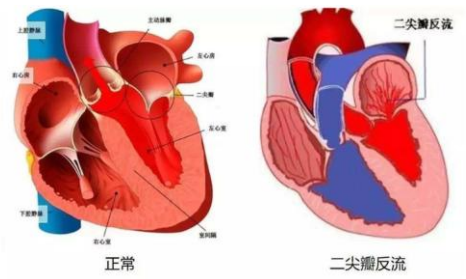
①乳头肌功能失调是前壁心梗最常见的并发症，一般在抗缺血治疗后可好转，可导致**二尖瓣脱垂和二闭**

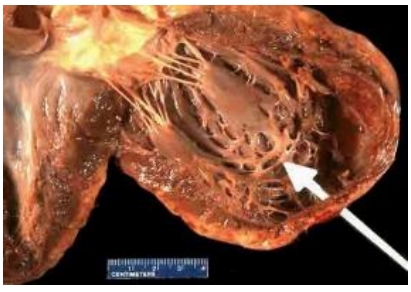
心尖部收缩期中晚期喀喇音　心尖部收缩期吹风样杂音

②乳头肌断裂多见于二尖瓣后乳头肌，多为下壁心梗所致，断裂后出现急性二闭、迅速发生急性左心衰

血供差

③腱索断裂极少见：海鸥鸣或乐音



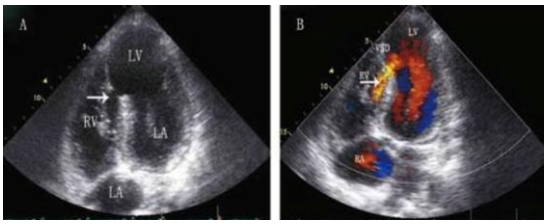


6.**心包摩擦音**

①起病 2-3 天可有心包摩擦音

②**心梗后 Dressler 综合征**：起病数周-数月内可有心包摩擦音、胸腔积液、肺湿啰音，发生率约 1-3%

中性粒细胞产生酶最活跃
7.心脏破裂（起病 1 周内多见）　Beck三联征:动脉压低、静脉压高,心音低弱遥远
两边没有支撑
①心室游离壁破裂多见：心包积血→急性心脏压塞→心包穿刺；无脉性电活动　电信号还在,但机械活动消失
②**室间隔破裂：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**
VS十二指肠溃疡前壁
(游离壁)容易发生急性穿孔



胸骨左缘3-4肋间听到舒张期杂音:主闭
胸骨左缘3-4肋间听到收缩期杂音:肥厚型心肌病、室间隔穿孔破裂(有心梗病史)、先天性室缺(亚急性心内膜炎)
胸骨左缘3-4肋间听到搔刮音:急非特、Dressler综合征
胸骨左缘3-4肋间听到心包叩击音:缩窄性心包炎、心包积液

8.栓塞

一开始在左心,可发展到右心
注意：主要致体循环栓塞、也可致肺栓塞的疾病：急性冠脉综合征、扩心病（右心附壁血栓脱落）、伴室缺的亚心炎（赘生物脱落）

在慢性期,瘢痕已经长好
9.室壁瘤　VS STEMI的ST段不会一直抬高
①左侧心界扩大、心脏搏动范围广、心电图 **ST 段持续抬高**
②**首选超声心动图**：局部心缘突出、**反常搏动/矛盾运动**

10.急性左心衰
①突发喘憋、**端坐呼吸**、**咳粉红色泡沫样痰**、双肺湿啰音
利尿　扩V　扩A
②用呋塞米、硝酸酯类、硝普钠、吗啡；**禁用 β-R 拮抗剂、强心苷（急性心梗 24 小时内禁用）**
强心利尿扩管打吗啡　慢性左心衰可以用,因为可以抗重构
③评估急性心梗所致心衰（泵衰竭）

kill:心肌被杀死了 **Killip 分级**（1 无 23 啰 4 休克、倒着看）		
I：无明显心衰	II：有左心衰、肺部啰音**＜50%**（1个肺叶或双肺底少量啰音） III：肺部啰音**＞50%**（急性肺水肿）	**IV：心源性休克** 肺小A楔压/肺CAP楔压 （**收缩压＜90**、PAWP/PCWP≥18、CI≤2.2）
Forrester 分类		ARDS:非心源性肺水肿(PAWP/PCWP<18)
I：无肺淤血和周围灌注不足	II：单有肺淤血（PAWP≥18、CI＞2.2）肺有左右 III：单有周围灌注不足（PAWP＜18、CI≤2.2）	IV：有肺淤血和周围灌注不足

坏死物吸收
咏心梗：胸痛发热血压低、心律乳头心脏破、栓塞壁瘤急性左、Killip Forrester 心包摩
数小时　心源性休克

（三）急性 ST 段抬高型心梗的治疗 冠脉已经完全闭掉

1.再灌注治疗（解除疼痛最有效）
（1）在起病 3-6 小时、最多 12 小时内进行（对比：急性肺血栓栓塞溶栓时间窗≤14 天）肺双重血供,三重氧供
恶性心律失常,容易导致猝死
（2）再灌注治疗前尽早用 **β-R 拮抗剂**（缓解疼痛、明显降低死亡率、预防室速室颤），吗啡或哌替啶，硝酸酯类
循证医学证明能减少心律失常猝死　β-R拮抗剂:抗快速心律失常的药物　胺碘酮:抗快速心律失常的药物

最重要
（3）有 PCI 条件者首选 PCI（直接 PCI）

不是最好的再灌注治疗方法,溶栓后遗留的渣渣容易导致微循环栓塞
（4）无 PCI 条件者或预计直接 PCI＞2 小时进行溶栓

溶栓 禁忌症 注意：高危肺栓塞不考虑溶栓禁忌症	①脑卒中、中枢神经系统病变 腔隙性梗死不是禁忌症 ②未排除主动脉夹层、未控制严重高血压（＞180/110）高血压3级 ③近期活动性内脏出血、创伤史（心肺复苏、骨折等）、大手术、不能压迫部位（肝或肾）的大血管穿刺 不是桡A穿刺 （脑袋、创伤、血管）
溶栓药	特异性纤溶酶原激活剂特异作用于血栓处的纤溶酶原：阿替普酶 rt-PA、重组人尿激酶原 pro-UK 等（注意：尿激酶为非特异性溶栓药） 对全身影响小
溶栓 再通标准	直接：冠脉造影（有创） “血来了心肌又活过来了” 间接：CK-MB 高峰提前出现（＜14 小时）、胸痛 2 小时内基本消失、2 小时内再灌注心律失常如一过性非阵发性室速——加速性室性自主心律/缓慢型室速/渐发渐止（活了→放电了、元气大伤）、抬高 ST 段 2 小时内回降＞50%（2222+14 又可以打扑克了）
溶栓成功	行冠脉造影，必要时再行 PCI 缓解重度残余狭窄的血管（溶栓治疗再通者的 PCI）
溶栓不成功	行冠脉造影，对未再通的动脉立即 PCI（补救性 PCI）

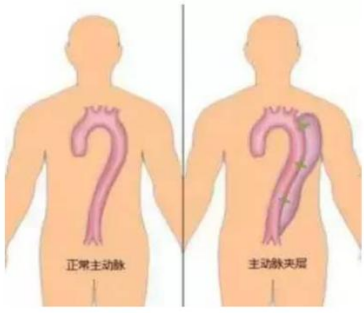
（5）PCI、溶栓均无效→在 6-8 小时内紧急冠脉旁路移植术

2.抗心律失常治疗

室颤、持续多形性室速	电复律
室早、室速	利多卡因→胺碘酮（早上速度卡点）β-R拮抗剂也能用(本章没写)
室上性快速型	美托洛尔、胺碘酮
缓慢型	阿托品，二度II型和三度房室阻滞起搏器

3.其余治疗同 UA/NSTEMI

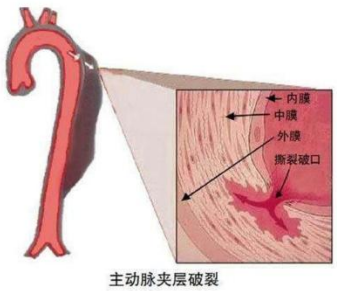
（四）急性心梗的鉴别诊断



1.不稳定型心绞痛
①心肌坏死标志物：心梗明显升高
②心电图：心梗特征和动态性改变
③时间：心梗持续数小时甚至 1-2 天
④频率：心梗发作不频繁
⑤血压：心梗可降低（心源性休克） VS心绞痛血压可↑(交感神经兴奋)
⑥坏死物吸收的表现：心梗常有

不能因为血压没低就排除心肌梗死
①与心肌坏死范围有关
②可能患者本身有高血压

不能做主动脉内球囊反搏
2.主动脉夹层 与撕裂范围有关
①胸痛一开始即达高峰、呈撕裂样，可向腰腹部及下肢放射
②双上肢血压不等（对比：主动脉缩窄上肢血压明显高于下肢）
③无心肌坏死标志物 也可出现上肢血压高于下肢血压(出现在降主动脉时)
④可有主动脉瓣区杂音 主动脉根部扩张→主动脉瓣关闭不全



主动脉夹层破裂

马冬梅高颜值假:马凡综合征、梅毒、高血压、银屑病关节炎、强直性脊柱炎、主动脉夹层

（五）急性右室梗死

	急性左室梗死合并急性左心衰	急性右室梗死合并急性右心衰
	PCWP↑,CI↓	PCWP↓或正常,CI↓
首要关键治疗：	PCI	补液
根本关键治疗：	PCI	PCI
利尿,硝酸酯类	√	×
多巴酚丁胺	√	√
强心苷	×	×

①**多与下壁、后壁心梗同时出现**

②**一开始即出现右心衰表现：颈静脉怒张等**

③CVP↑、PAWP↓或正常 右心梗→右心房压力↑→CVP↑;右心梗往肺循环射血↓

④**补充血容量（关键）**，多巴酚丁胺（β1-R激动剂），再灌注治疗等 把右心室看成通往左心的一根血管

⑤**禁用**一切减少回心血量的药如**利尿剂、硝酸酯类**（水泵变水管）

要看什么原因导致右心衰,再决定治疗

单纯右心衰就用利尿剂,右心梗要补液

（右心梗可以合并右心衰）

肺心病在控制感染改善呼吸后右心功能没有明显改善才用利尿剂(小剂量,作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯)

六、冠心病的检查

（一）冠脉 CTA

冠脉 CTA 未见狭窄病变者、一般可以不进行冠脉造影 DSA、冠脉内超声等有创检查 这样可以避免做有创检查

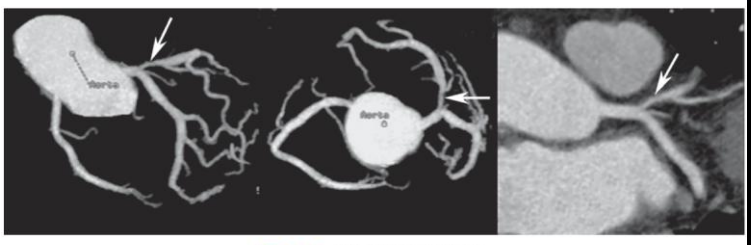


图 3-4-6 多层螺旋 CT 冠脉成像

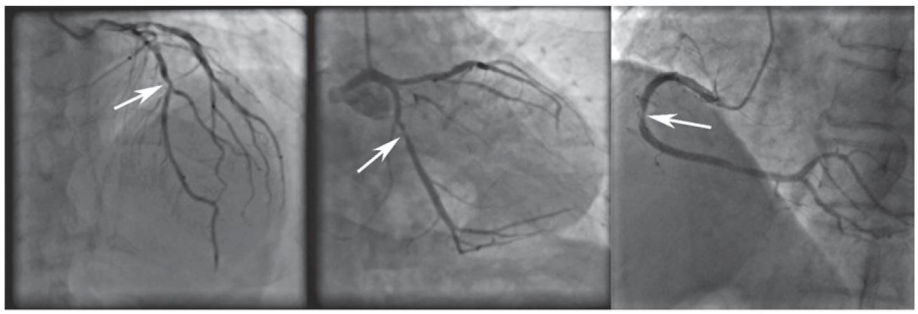
箭头所示为左前降支近段病变，左、中、右图为不同角度所示。

重建

肺栓塞:金标准DSA

首选CTPA

（二）冠脉造影 DSA 诊断冠心病的金标准



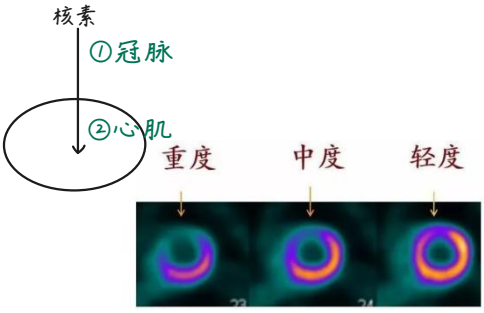
A B C

图 3-4-8 选择性冠脉造影显像

A. 正头位（AP+CRA 30°），箭头所示为左前降支中段的病变部位；B. 右前斜足位（RAO 30°+CAU 30°），箭头所示为左回旋支近中段的病变部位；C. 左前斜位（LAO 45°），箭头所示为右冠状动脉中段病变部位。

（三）放射性核素心肌显像

灌注缺损显示缺血或梗死区域（瘢痕）心肌细胞能否摄取核素受①冠脉（血管）状态②心肌细胞状态影响



（四）放射性核素心腔造影

可测定左心室射血分数，显示心肌缺血区的室壁呈节段性运动障碍

普遍弥漫性运动障碍-扩心病

（五）PET

可判断心肌血流灌注和心肌代谢，因此能准确评估心肌活力

细胞病变过程:细胞代谢出问题→功能出问题→形态出问题

超声、X线、CT

代谢→功能→形态

PET 磁共振

（六）超声心动图

①室壁运动**节段**性减弱

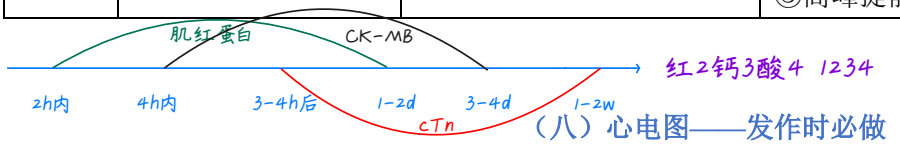
②诊断急性心梗并发**乳头肌功能失调或断裂**（如二脱呈吊床样）、**室壁瘤**、心脏破裂（如**室间隔破裂**）、**心梗后综合征**可以出现心包炎

反常搏动、矛盾运动

同工酶：干一样工作，催化同样的反应，但酶的各个性质不同

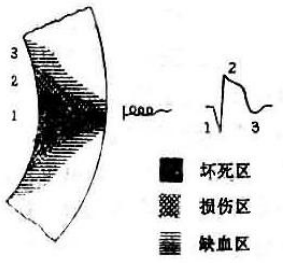
（七）心肌坏死标志物——诊断急性心梗的首选、最佳，可反映梗死范围

	肌**红**蛋白 SMB	肌**钙**蛋白 cTn	**肌酸激酶同工酶 CK-MB**
升高	最**早**（2 小时内）	3-4 小时**后**	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（**持续 1-2 周**）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	**特异性最高** **最有价值**	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断**再发**心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（＜14 小时）**间接判断溶栓再通**



红2钙3酸4 1234

（八）心电图——发作时必做



1.含义

心肌缺血（T波）→ 缺血损伤（ST段）→ 坏死（病理Q波）

- 心肌缺血（T波）
  - T波倒置（全层缺血）
  - T波高耸
    - 急性心梗超急性期（心内膜缺血）
    - 高钾血症
  - 伴相应ST段改变才有意义
- 缺血损伤（ST段）
  - ST段压低≥0.1mv（心内膜缺血损伤）→ 大部分心绞痛、急性非ST段抬高心梗 → 冠脉不完全闭塞
  - ST段抬高（全层/透壁缺血损伤）→ 变异型心绞痛、急性ST段抬高心梗 → 冠脉完全闭塞
- 坏死（病理Q波）
  - 全层/透壁坏死 → 急性ST段抬高心梗、心肌病、心肌炎等
  - 急性非ST段抬高心梗一般没有病理Q

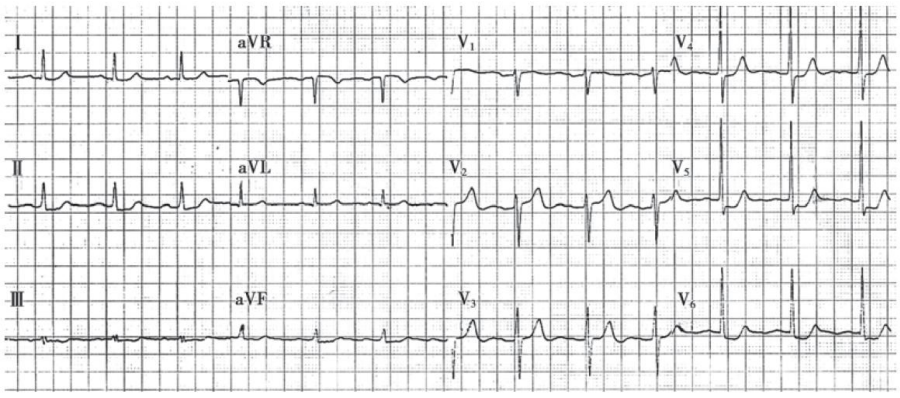


图 3-4-4　心绞痛发作时的心电图

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、$V_{4\sim6}$ 导联 ST 段压低。

2.心电图运动负荷试验 稳定型心绞痛病情稳定时做

①阳性标准：运动中出现典型心绞痛、ST 段水平或下斜形**压低≥0.1**mv 并持续 2 分钟

②**禁忌症**：不稳定型心绞痛、急性心肌梗死、明显心衰、严重心律失常、急性疾病

洋地黄效应(用过洋地黄)

急性心包炎　病情凶险

3.心电图连续动态监测 Holter：胸痛发作时相应时间缺血性 ST-T 改变，既有助于诊断心绞痛、又可检出无痛性心肌缺血（**隐匿型冠心病**）

4.急性 ST 段抬高型心肌梗死的心电图

冠脉完全闭塞　　冠脉完全闭塞+持续时间数小时

（1）**特征表现**：T 波倒置（全层缺血）、**ST 段弓背向上抬高**（全层缺血损伤）、**病理 Q 波**（全层坏死）

都是　变异型心绞痛、STEMI　STEMI

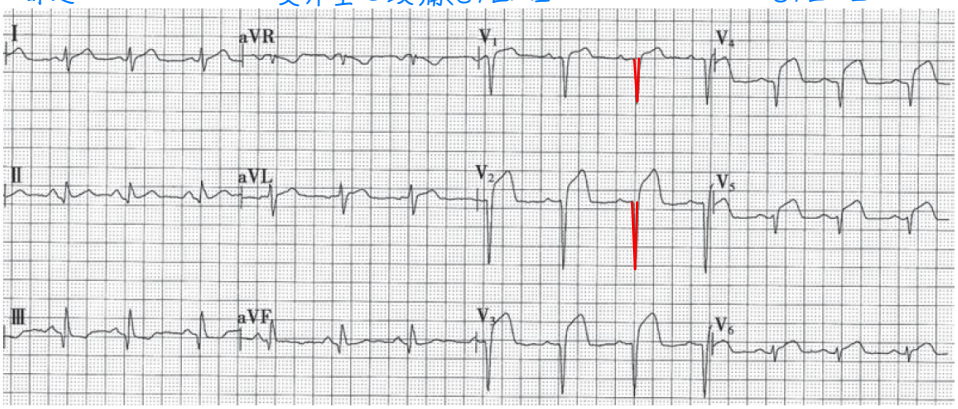


图 3-4-10　急性前壁心肌梗死的心电图

图示 V_1～V_5 导联 QRS 波群呈 QS 型，ST 段明显抬高。

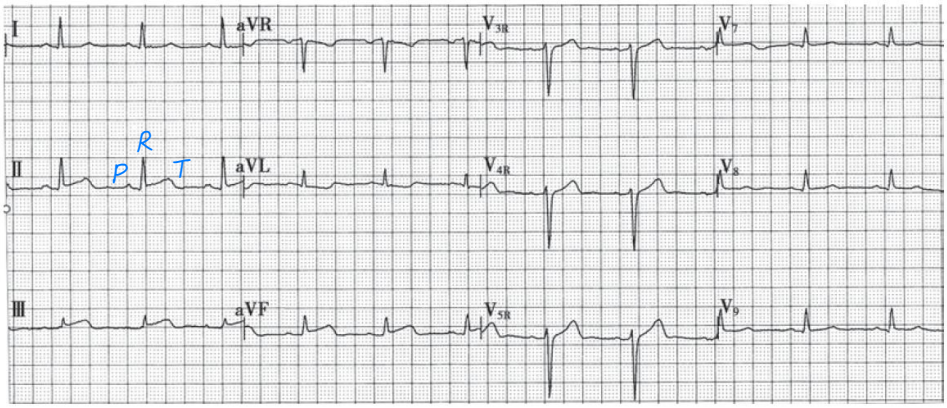
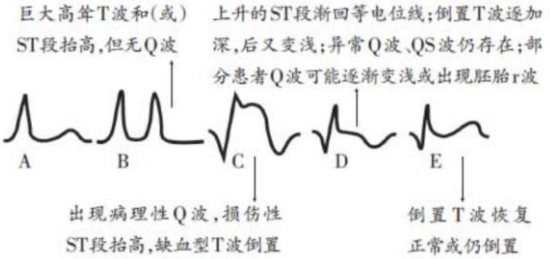


图 3-4-11　急性下壁心肌梗死的心电图

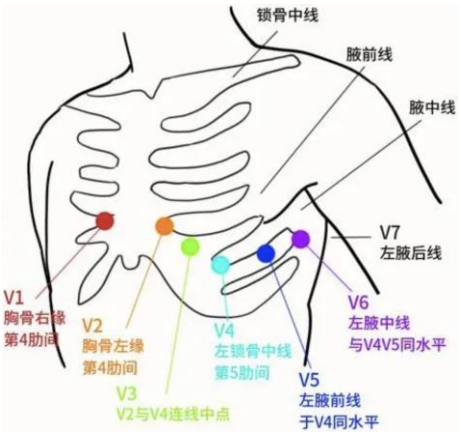
图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段抬高。

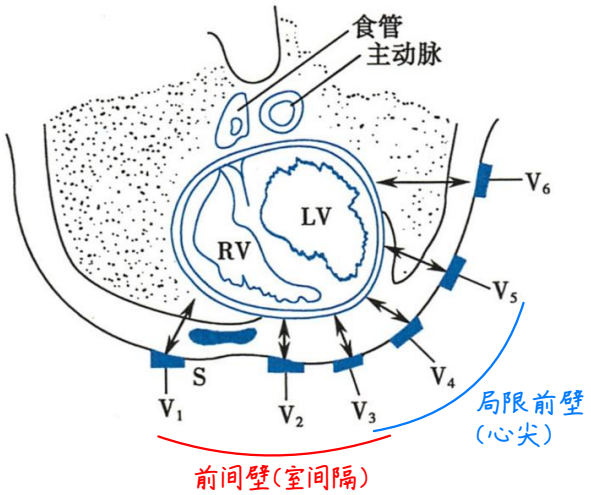
（2）**动态表现**　　先有ST段弓背向上抬高(全层缺血损伤)再有病理Q波(全层坏死)

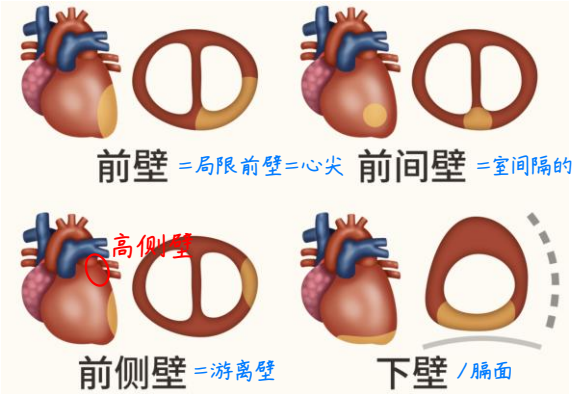
超急性期（数小时内）	两肢不对称的**高耸 T 波**（主要是心内膜下心肌缺血）高钾血症
急性期（数小时-2 天）	ST 段弓背向上抬高、病理 Q 波
亚急性期（数天-2 周）	ST 段逐渐回到基线水平、T 波平坦或倒置 VS 室壁瘤:ST段持续抬高
慢性期（数周-数月）	两肢对称的 V 形倒置 T 波（T 波潮起潮落）



（3）定位







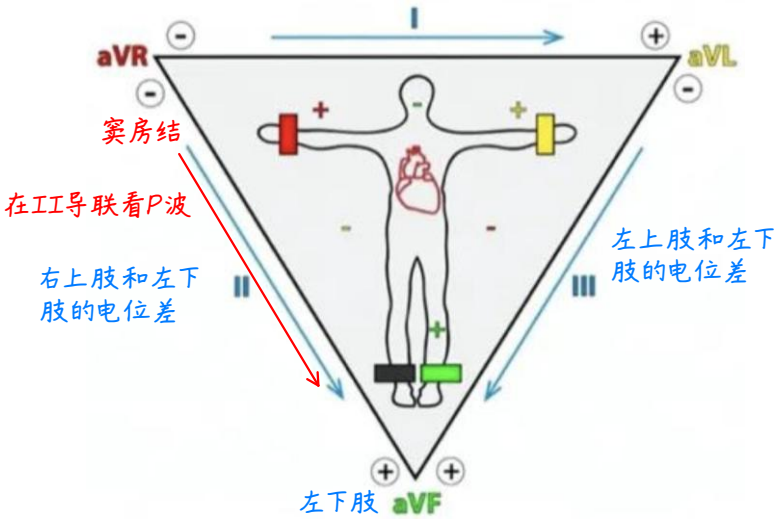
前壁

前间壁

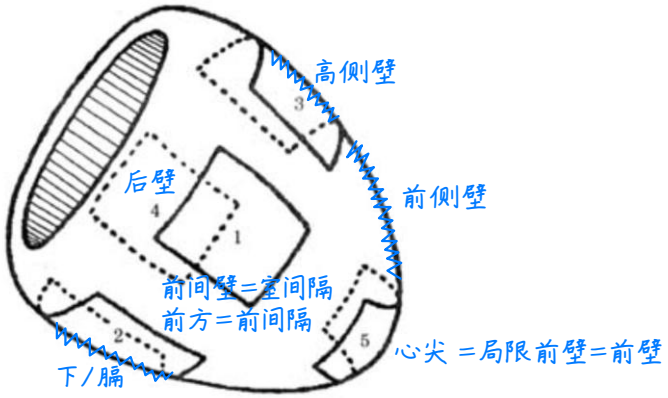
前侧壁

广泛前壁

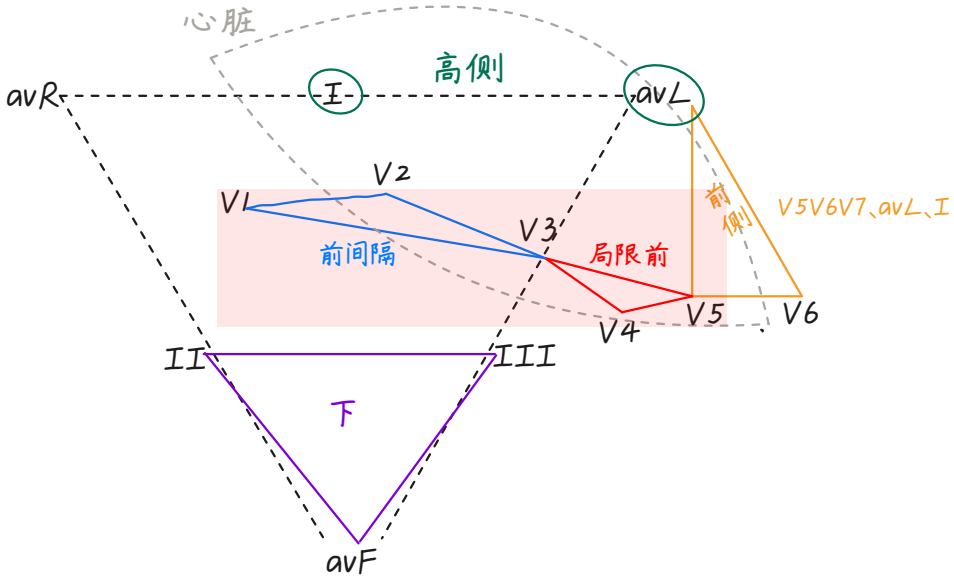
下壁

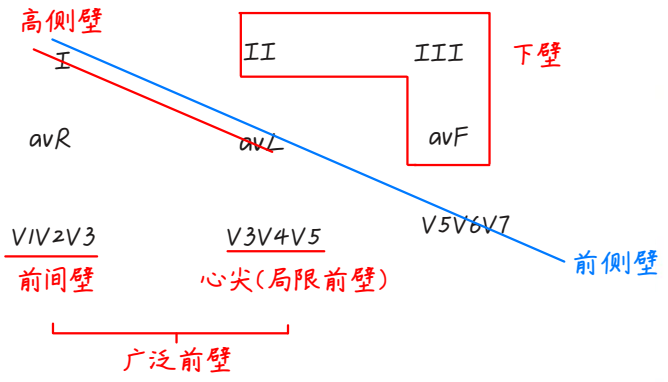


II、III、avF反映下壁



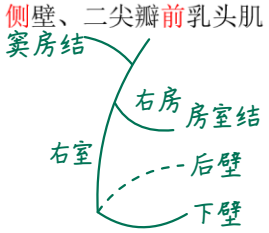
心肌梗死的左心室分区
1. 前间壁；2. 下壁；3. 高侧壁；4. 后壁；5. 心尖部

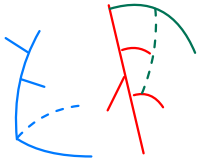


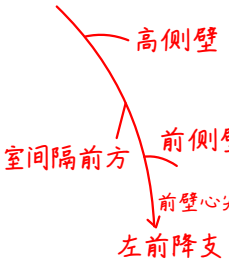


随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

左前降支：左室前壁心尖、前间壁、侧壁、二尖瓣前乳头肌
"前侧"



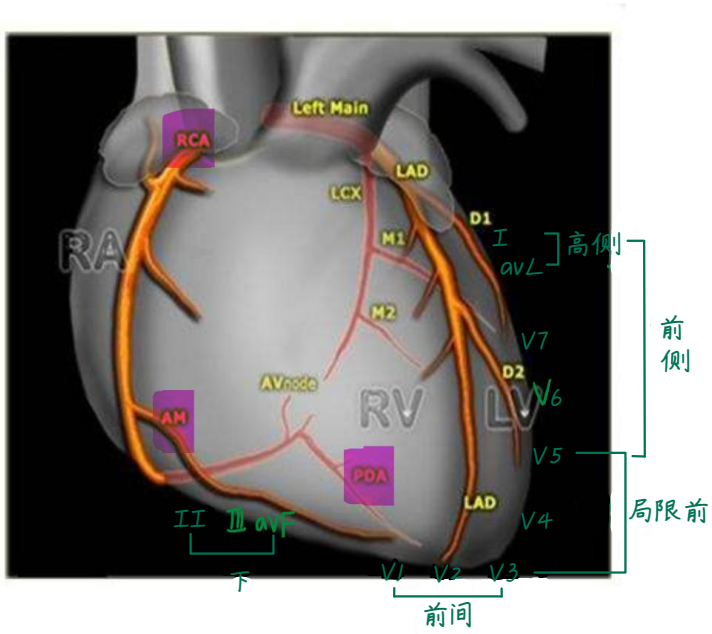




左回旋支：左室侧壁、左房

右冠脉：右房、右室、左室下壁/膈面（右冠脉优势型）、后壁（右冠脉优势型）、窦房结、房室结

- 左冠状动脉主干（LM）
  - 左前降支（LAD）
    - ✓对角支（D）
    - ✓间隔支（S）
  - 回旋支（LCX）
    - ✓钝缘支（OM）
- 右冠状动脉（RCA）
  - 圆锥支
  - 窦房结支
  - 右室支
  - 锐缘支（AM）
  - 房室结支
  - 后降支（PDA）



II、III、aVF→下壁→右冠脉
V1V2V3→前间壁→左前降支

表 3-4-4　ST 段抬高型心肌梗死的心电图定位诊断

导联	前间隔	局限前壁	前侧壁	广泛前壁	下壁[①]	下间壁	下侧壁	高侧壁[②]	正后壁[③]
V_1	+			+		+			
V_2	+			+		+			
V_3	+	+		+		+			
V_4		+		+					
V_5		+	+	+			+		
V_6			+				+		
V_7			+				+		+
V_8									+
aVR									
aVL		±	+	±	−	−	−	+	
aVF					+	+	+	−	
I		±	+	±	−	−	−	+	
Ⅱ					+	+	+	−	
Ⅲ					+	+	+	−	

注：①即膈面。右心室 MI 不易从心电图得到诊断，但 CR_{4R}（负极置于右上肢前臂，正极置于 V_{4R} 部位）或 V_{4R} 导联的 ST 段抬高，可作为下壁 MI 扩展到右心室的参考指标。②在 V_5、V_6、V_7 导联高 1～2 肋处可能有改变。③在 V_1、V_2、V_3 导联 R 波增高。同理，在前侧壁梗死时，V_1、V_2 导联 R 波也增高。"+" 为正面改变，表示典型 ST 段抬高、Q 波及 T 波变化；"−" 为反面改变，表示 QRS 波群主波向上，ST 段压低及与 "+" 部位的 T 波方向相反的 T 波；"±" 为可能有正面改变。

七、全部小结

（一）可能可能最可能

高血脂尤其胆固醇、高血压、吸烟、糖尿病等病史，胸骨后压榨性痛、可放射至颈部/左肩/左臂、伴大汗

病例题逻辑：说了一大堆都舍不得说胸痛、为什么要先考虑冠心病呢？（但不能排除冠心病）

①阳间病例题谁最可能就选谁、不要总想着排除什么

②阴间病例题比较谁最不像

（1）心绞痛

胸痛多＜30 分钟、心肌坏死标志物正常

夜间痛	有	**ST 段抬高**→变异型心绞痛 冠脉完全闭塞，心肌全层/透壁缺血损伤	
		静息型心绞痛 ST段压低	
	无	发作频率低，程度、持续时间等**数个月内无明显变化**→稳定型心绞痛 斑块稳定"皮厚馅少"	
		发作频率高（1 个月来反复出现）	恶化型：**先诊断稳定型心绞痛**
			初发型

（2）急性心梗

①多休息发作、**持续数小时**、**心肌坏死标志物↑**（红 2 钙 3 酸 4），ST 段弓背向上**抬高+病理 Q 波**（STEMI）、或 ST 段**压低≥0.1mv**（NSTEMI）　肌钙蛋白3-4小时后才会增高

患者出现胸痛2小时，肌钙蛋白阴性，心电图ST段压低≥0.1mv，没有病理Q，该患者最可能诊断？

不会优先考虑心绞痛　非ST段抬高型心肌梗死

②急性心梗并发

乳头肌功能失调或断裂 抗缺血治疗后好转	心尖收缩期杂音（二闭）、心尖收缩中晚期喀喇音（二脱） 急性左心衰（乳头肌断裂，二尖瓣后乳头肌断裂多见于下壁心梗）
室壁瘤	超声心动图反常搏动/矛盾运动、心电图 ST 段持续抬高 持续损伤
心室游离壁破裂	急性心脏压塞、无脉性电活动
室间隔破裂	胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音
心梗后/Dressler 综合征	数周-数月出现心包炎（心包摩擦音）、胸膜炎、肺炎

（二）治疗小结

1.血运重建（PCI 和 CABG）为 **ACS 的最佳治疗**　不是稳定型心绞痛的最佳治疗(在规范药物治疗后无效才考虑血运重建)，是急性冠脉综合征的最佳治疗(不稳定型心绞痛、心肌梗死)

若**心源性休克先主动脉内球囊反搏** IABP 过渡争取再灌注治疗时间（急性**右**室梗死**补充血容量**）

右室梗死的首要治疗:补液;左室梗死的首要治疗:PCI。二者根本治疗都是PCI

2.药物（注意禁忌症）　禁忌症:2234都积极笑,变异咯

	硝酸酯类（不能改善预后）	β-R 拮抗剂	CCB 长效	抗板	抗凝	溶栓
稳定型心绞痛	√	√	√	√	×	×
UA/NSTEMI	√	√	√	√	√	× 白色血栓
变异型心绞痛	√	×加重痉挛	√首选	√	√	×
STEMI	√	√	× 负性肌力	√	√	√ 关注禁忌症
急性右室梗死	×	√	× 负性肌力	√	√	√

禁用一切减少回心血量的药物

β-R拮抗剂对于左室梗死更有价值,因为从心律失常角度,左室梗死更容易出现恶性心律失常,而右室梗死更容易出现缓慢性心律失常和低血压休克(β-R拮抗剂禁忌症)

抗板

阿姨　两个格格

①稳定型心绞痛：阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1），支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）

②急性冠脉综合征：**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**

真题解析·冠心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点　心包摩擦音↑　左心功能不全↑

心悸跟体温不相称　优先考虑急非特、病毒性心肌炎

1.2012N62 A 女性，22 岁，三天来感心悸伴胸闷，活动后明显，时有阵发性胸痛，呈针刺样，体力下降。三周前有上感发热、咽痛史，既往体健。查体：T 37.2℃，P 120 次/分，R 18 次/分，BP 100/70mmHg，平卧位，颈静脉无怒张，甲状腺I度肿大，双肺底可闻及散在湿啰音，心率 120 次/分，心律整，S_1 低钝，可闻及奔马律，P_2＞A_2，肝未及，下肢不肿。该患者最可能的诊断是 心肌炎肌钙蛋白也可↑

A.急性心包炎
B.急性心肌炎
C.急性冠脉综合症
D.甲状腺功能亢进症

2.2013N61 A 急性非 ST 段抬高心肌梗死治疗时，不宜采用溶栓疗法的主要原因是　溶已经形成了的纤维蛋白

A.冠脉内主要是白血栓
B.冠脉阻塞不完全
C.冠脉痉挛是发病的主要原因
D.病情危急程度较轻

首选和最佳检查是心肌坏死标志物

3.2014N60 A 判断一患者是否在 1 周前左右发生急性心肌梗死，最有价值的检查是

A.超声心动图①诊断心梗的并发症
B.冠状动脉造影 确诊冠心病首选:CTA金标准DSA
C.肌钙蛋白测定 持续1-2周
D.心肌核素显像 灌注缺损显示缺血或梗死区域(瘢痕)

肺栓塞可以晕厥作为首发症状

4.2014N96-98 A 男性，75 岁。下肢骨折术后 1 周突发呼吸困难，晕厥 1 次，查体：BP 85/55mmHg，口唇发绀，颈静脉充盈，肺动脉瓣区第二心音亢进。P2亢进→肺A高压　高危肺栓塞

96.该患者最可能的诊断是　如果是ST段抬高型心肌梗死要考虑溶栓禁忌症,此时不能溶栓(下肢骨折术后)

A.急性心肌梗死
B.心律失常
C.主动脉夹层
D.肺栓塞

97.对诊断该患者疾病最有价值的是

A.心电图
B.血气分析
C.CT 肺动脉造影
D.超声心动图

答案：1-4 B A C DCD

98.该患者首选的治疗是

A.起搏器置入

B.外科手术

C.介入治疗

D.溶栓治疗

5.2014N169 X 男性，50 岁。4 小时来急性胸痛，心电图诊断为“急性下壁、右心室心肌梗死”。患者胸痛持续不缓解，查体：BP 85/60mmHg，颈静脉充盈，下肢水肿(+)。以下治疗方法中，正确的有

A.适当的利尿，消除水肿

B.积极补液，适当应用多巴胺升血压 首要关键措施

C.即刻行 PCI 术血运重建 根本关键措施

D.静点硝酸甘油以缓解心绞痛

发作频率高→不稳定型心绞痛

6.2015N59 A 男性，56 岁，近 1 个月来反复出现发作性胸部压抑感，自咽喉部放射，持续约 10 分钟可自行缓解，既往高血压、糖尿病病史，吸烟 35 年。为明确诊断，不宜进行的检查是

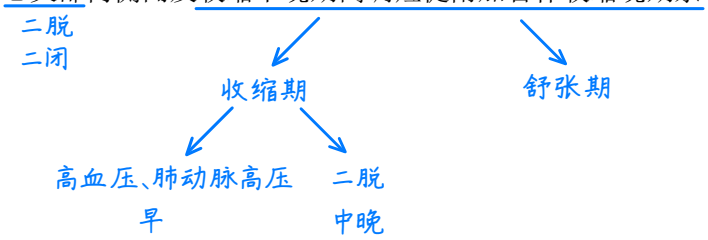
A.24 小时动态心电图

B.冠状动脉 CT

C.冠状动脉造影

D.心电图活动平板负荷试验

7.2015N91-92 A 男性，72 岁。因胸痛 24 小时，诊断急性前壁心肌梗死入院，按常规接受药物治疗。入院后第 4 天，患者再次感心前区疼痛，持续约 30 分钟，查体：心尖部内侧闻及收缩中晚期高调短促附加音伴收缩晚期杂音，与呼吸运动无关。



91.该患者新出现的附加音最可能是

A.第四心音 奔马律→舒张期额外心音

B.开瓣音 舒张期额外心音

C.喀喇音 收缩期额外心音

D.心包摩擦音

92.出现附加音最可能的病因是

A.心力衰竭

B.心室壁瘤

C.二尖瓣脱垂

D.渗出性心包炎

8.2015N169 X 急性胸痛患者，鉴别急性心肌梗死与主动脉夹层有意义的临床表现有

A.疼痛持续时间 疼痛性质✓

B.合并消化道症状

C.心肌坏死标记物

D.主动脉瓣区杂音

发作频率高→UA［静息型心绞痛CCS IV级 / 变异型心绞痛

9.2017N48 A 男性，56 岁，一个月 3 次夜间睡眠中因突发心前区疼痛而惊醒，伴出汗，咽部发紧，呼吸不畅，持续 10 分钟自行缓解，白天活动正常，既往发现血压升高 1 年，未经治疗，吸烟 20 年。查体：P 60 次/分，BP 160/80mmHg，双肺正常，心律整，心音正常，双下肢不肿，首选的降压治疗药物是

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.血管紧张素II受体拮抗剂

C.钙通道阻滞剂 硝苯地平

D.β 受体拮抗剂

10.2017N128-129 B

A.溶栓治疗　　根本　ACS　STEMI×禁

B.介入取栓治疗　　抗板　抗凝　溶栓

C.抗凝治疗

D.抗血小板治疗

凝血因子打转转

男性，66 岁，高血压 4 年，半年前房颤，超声心动图示左房大，宜选用的治疗方法是

男性，72 岁，1 周前急性前壁心肌梗死，PCI 治疗，左房前降支植入药物洗脱支架，宜选用的治疗方法是

憋憋出问题

11.2019N47 A 男性，58 岁。因活动后心悸、胸闷、气短半年来院，15 年前发现血压高，从未诊治，吸烟 30 年。父亲 40 岁死于心肌梗死。查体：P 82 次/分，BP 150/70mmHg，双肺(-)，心界向左下扩大，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音。超声心动图示左心房增大、左室壁增厚、二尖瓣瓣尖稍增厚，室壁运动正常。应首先考虑的诊断是

左室大

二闭

A.高血压心脏病

B.风湿性心瓣膜病 超声没有报反流

C.扩张型心肌病

D.冠状动脉性心脏病

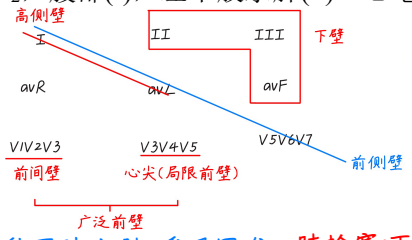
发作频率高→UA

CCS IV级与活动不受限矛盾　　步行来院:相当于自己给自己做个平板

12.2019N76-78 A 女性，49 岁，近 2 个月无诱因出现心前区气促，憋闷，持续 10 分钟至半小时不等，发作时伴乏力、四肢麻木、手心出汗，活动不受限。1 小时来症状再发并持续不缓解，步行来院。既往高血脂，无其他病史。其父患心脏病猝死。查体：P 80 次/分，R 16 次/分，BP 130/70mmHg，肥胖体型，双肺(-)，心界不大，心律整，心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音，$A_2=P_2$，腹部(-)，左下肢水肿(±)。心电图提示：III、aVF、V_5 导联 T 波低平。

功能性杂音

只有T波倒置无意义,必须伴有ST段改变



患者生命体征平稳且无胸痛表现

76.根据目前资料，患者最不可能的疾病是

A.心脏神经官能症 阳间病例题选A

B.急性心肌梗死

C.不稳定型心绞痛

D.肺栓塞 肥胖是肺栓塞危险因素之一、不对称下肢水肿、呼吸困难

肺栓塞:下肢深V血栓形成
突发呼吸困难
P2亢进(栓塞程度轻,对肺循环影响小,无肺A高压)
右心功能不全

77.此时给予患者最正确的处理措施是

A.对症处理，临床观察

B.保证氧供，急诊溶栓

C.积极抗凝，抗血小板

D.血运重建，急诊介入

78.患者症状缓解后 2 周再次来院，为明确诊断，此时首选的检查是

A.超声心动图 心梗并发症

答案：9-12 C CD A BAD

B.冠状动脉造影 有创,不能作为首选
C.肺通气灌注检查 肺栓塞
D.运动负荷心电图

13.2020N47 A 男性，60 岁，突发左胸持续压榨性疼痛伴大汗 3 小时。自含速效救心丸无效，急送来院。查体：P 85 次/分，BP 80/50mmHg，神清，四肢皮肤发凉，双肺未闻及啰音，心律不整，心尖部 S_1 低钝。心电图示：窦性心律，偶发房性早搏，I、aVL、V_2-V_6 导联 ST 段抬高，T 波倒置。下列急诊处理正确的是
A.积极静脉输液扩容
B.静脉注入利多卡因
C.静脉注入硝酸甘油
D.置入主动脉内球囊反搏

14.2021N46 A 男性，69 岁。因 2 小时前（凌晨 5 点）在睡眠中突发心前区疼痛伴大汗，自服速效救心丸无效，凌晨 7 点急送来院。即刻作心电图：II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.2-0.4mv。采血检查，最可能异常的项目是
A.肌钙蛋白 T
B.谷草转氨酶
C.肌酸激酶同工酶 CK-MB
D.肌红蛋白

	肌红蛋白 SMB	肌钙蛋白 cTn	肌酸激酶同工酶 CK-MB
升高	最早（2 小时内）	3-4 小时后	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（持续 1-2 周）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	特异性最高 最有价值	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断再发心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（<14 小时）间接判断溶栓再通

脉压↑:老高闭闭闭

15.2021N48 A 女性，46 岁。因活动后心前区疼痛 2 个月，每次自含硝酸甘油无效来诊。既往有高血压、关节炎史。查体：P 80 次/分，BP 150/65mmHg，BMI 35kg/m²。甲状腺无肿大，双肺(-)，心律整，心界向左扩大，心尖部 S_1 减弱，可闻及舒张早中期隆隆样杂音，胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音，双下肢水肿(±)。该患者心前区疼痛的最主要病因是
脉压85
相对性二狭 ← 主闭
(A-F杂音)
A.二尖瓣狭窄
B.冠心病，高血压病
C.肥厚型梗阻性心肌病
D.主动脉瓣关闭不全

稳定型心绞痛
发作频率出现变化
16.2022N76-78 A 男，65 岁。一年来快跑时感心前区闷痛，持续 3-5 分钟，休息即可缓解。近一个月来快步行走或上二层楼后即出现胸痛，疼痛较前加重，可持续 10 分钟左右，伴出汗。一天前再次发作，口含硝酸甘油可缓解，胸痛发作时可见心电图有 ST-T 改变，诊断为冠心病。
发作频率高→不稳定型心绞痛
76.该患者冠心病的分型是
A.稳定型心绞痛
B.不稳定型心绞痛
C.非 ST 段抬高型心肌梗死
D.急性 ST 段抬高型心肌梗死
77.根据加拿大心血管病学会（CCS）分级，该患者疾病严重度是 200米,一层楼
A.I 级
B.II 级
C.III 级
D.IV 级
78.该患者最佳治疗选择为

答案：13-16 D D D BBC

A.溶栓治疗
B.长效硝酸甘油口服
C.PCI 术
D.加用 β 受体拮抗剂

17.2023N46 A 男性，65 岁。4 小时前突发胸痛，持续不缓解，外院确诊为“急性下壁、右室心肌梗死”即转入院。查体：BP 82/55mmHg，神清，双肺(-)，心率 54 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮温正常。此时应首先采取的治疗措施是
A.即刻静点硝酸甘油
B.静脉快速输液
C.静点多巴胺升血压
D.即刻置入临时起搏器

18.2024N46 A 男性，78 岁。6 小时前在睡眠中突发胸痛，有明显压迫感，自含硝酸甘油 2 片，症状稍有缓解。2 小时前胸痛再次加重，持续不缓解伴呼吸困难而来院。既往有高血压病 20 年，糖尿病 18 年。查体：R 20 次/分，BP 88/50mmHg，口唇发绀，双肺满布湿啰音，心率 106 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮肤湿凉。心电图示 V_{2-6}、I、aVL 导联 ST 段水平下移 0.2-0.4mv，T 波倒置，cTnT 1.58μg/L↑。对该患者应采取的治疗措施是
非ST段抬高的心梗
A.即刻静脉补液扩容，提升血压
B.在使用升压药的同时，即刻溶栓治疗
C.即刻在置入 IABP 同时行冠脉介入治疗 为做PCI争取时间
D.即刻给予血管扩张剂及利尿剂，控制心衰

19.2024N47 A 最能反映存在急性心肌缺血的辅助检查结果是
A.冠状动脉造影显示血管狭窄＞70% 看冠脉
B.心电图出现 ST-T 动态改变 反映缺血损伤
C.超声心动图出现弥漫性室壁运动减弱 扩心病
D.监测血压出现收缩压波动超过 40mmHg

20.2025N46 A 男性，58 岁。3 天前劳累后感胸部憋闷，咽部发紧，持续数分钟缓解，无胸痛，平日活动不受限。既往有高血压病 5 年，服药控制，无糖尿病病史，吸烟 30 年，20 支/天。查体：BP 142/88mmHg，心肺(-)。静态心电图及超声心动图正常；血脂正常；冠状动脉 CT 示右冠状动脉中段 60%狭窄。为决定该患者下一步治疗方案，首选的检查是
>50%
A.运动负荷心电图将症状与冠状动脉狭窄联系
B.动态心电图
C.动态血压
D.冠状动脉造影有创

思维导图·冠心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：17-20 B C B A

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

内科学含诊断学 循环系统疾病

高血压急症　二狭 → 急性左心衰 → 硝普钠　禁用

核心精讲·收缩性心衰

（性感认识：急性心衰减负荷、慢性心衰抗重构）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

各种导致心脏功能和结构异常的疾病终末阶段即心力衰竭（heart failure,HF），此时心排血量不能满足机体组织代谢需要→器官组织血液灌注不足：

①绝对灌注不足：如急性心梗

②相对灌注不足：如甲亢 组织耗氧代谢↑,虽心脏射血没有减少甚至增高,但仍然没有办法满足机体需求

高排量心衰 动脚评价人（动静脉瘘 脚气病 贫血 甲亢 妊娠）

一、根据左心室射血分数（left ventricular ejection fraction,LVEF）

LVEF	类型
≤40%	射血分数降低的心衰 HFrEF（reduced）/收缩性心衰⭐
41-49%	射血分数轻度降低型心衰 HFmrEF（mildly）
≥50%	射血分数保留型心衰 HFpEF（preserved）/舒张性心衰 收缩功能没有下降
既往≤40%、在治疗过程发现＞40%	射血分数改善的心衰 HFimpEF（improved）

二、心衰评定

心功能不全（无症状）　充血性心衰（有症状）

1.分期

A 心衰危险因素阶段	只有心衰高危因素（冠心病、高血压等）
B 前心衰阶段（心功能不全）	无心衰临床表现 有心脏结构改变（左心室肥厚、心瓣膜病、既往心肌梗死、脑钠肽升高等） 室壁张力↑(牵拉心肌细胞)
C 症状性心衰阶段	**有心衰临床表现**
D 晚期心衰阶段	心源性恶病质（大量体脂、蛋白质丢失致干重下降）

无症状心衰：代偿

异长调节

①左室收缩↓→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量可维持正常（Frank-Starling 机制）

②LVEF（搏出量/心室舒张末期容积）↓，伴神经内分泌激活 只要搏出量减少就会激活交感、RAAS

正常　增加

对于心室功能减退患者,LVEF比搏出量更敏感反映射血功能减退

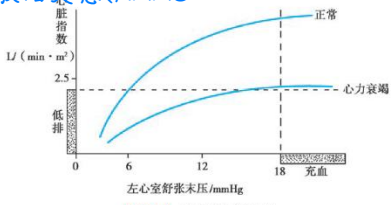


图 3-2-1　左心室功能曲线

2.**NYHA 分级**（注意：急性心梗致心衰用 Killip 分级、陈旧心梗用 NYHA 分级）

VS CCS分级 200米 一层楼

1无23啰4休克

I

II 一般活动出现呼吸困难等心衰症状（NYHA II级相当于 **C** 期）

III 夜间憋醒、需坐起后缓解（躺下去坐起来）

IV 躺都躺不下去、查体半卧位

端坐呼吸≠NYHA IV［躺都躺不下去,这种端坐呼吸是IV级；躺下去再坐起来,这种端坐呼吸就是III级］

3.慢性心衰分度：**6 分钟步行＜150m、150-450m、＞450m→重、中、轻度**（150+450=6 分钟）

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

心包炎 与一般心包炎鉴别:贫血

心肌病变←慢性肾衰主要死因:心衰

RAAS

水钠潴留→高血压

（1）心肌损害

①原发：缺血（如冠心病最主要）、炎症和免疫（如心肌炎、扩心病）、遗传（如肥心病、扩心病）等

②继发：代谢（如糖尿病、甲亢、甲减）、心脏毒性药物等 蒽环类药物(柔红霉素)

对全身都有毒性,只是对心脏毒性最明显

三、病因和诱因

回心血量↑→容量负荷↑→心排出量↑

长期:心排出量有所下降,但仍高于正常

不能满足机体需求(心衰)

（一）病因

（2）负荷

《生理》:后负荷=大动脉血压 e.g高血压、肺动脉高压

《内科》:后/压力负荷:心脏收缩遇到的负荷 e.g高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭

①**后负荷/压力负荷**过重：如高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭 P2↓ A2↓

②**前负荷/容量负荷**过重：如心瓣膜关闭不全、动脉导管未闭、间隔缺损、伴回心血量增多的疾病（高排量心衰）

动脚评价人

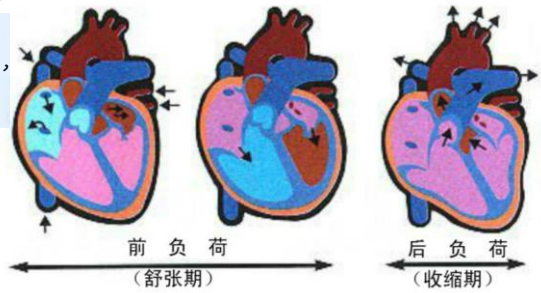
③前负荷不足：如二狭 不会涉及到左室收缩功能明显下降,是因为左房压力增高导致肺淤血、肺水肿

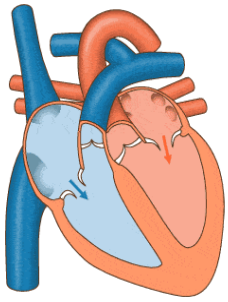
最容易左心衰、最容易房颤、最容易脑栓塞

甲亢是高排量心衰还是低排量心衰要分情况

①对青年人,心脏承受能力强,一般没有心脏基础疾病,往往是高排量心衰

②对老年人,恶化原有的心脏病,往往是低排量心衰

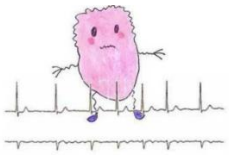




（二）诱因

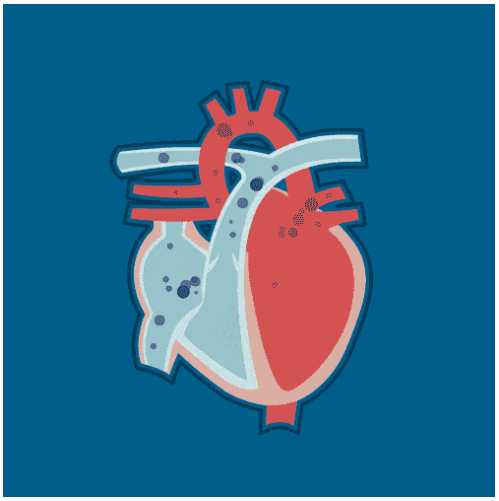
诱因-放在正常人身上不会发病

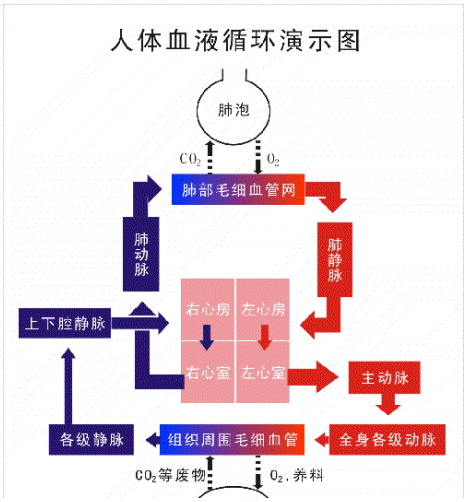
病因-放在正常人身上也会发病



感染	呼吸道感染最常见
心律失常	房颤等 心率越快,回血越少
血容量增加	静脉输液过多过快等 补碱补5%NaHCO3(高渗→血容量↑)
过度劳累、情绪激动	妊娠后期、ttsx 分娩等
治疗不当	不恰当停用原有治疗心衰的药
原有心脏病变加重	急性心梗若出现心衰→冠心病发生心梗为心衰的病因 急性心梗若此时没有心衰、以后由于其它原因所致心衰→冠心病发生心梗为心衰的诱因

四、临床表现——淤血





左心衰-肺循环淤血、水肿

右心衰-体循环淤血、水肿

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（一）左心衰（必须关注肺）

①咳嗽咳痰，**双肺湿啰音**　肺V内压力传给支气管静脉(壁薄)

②咯血：痰中带血与肺毛细血管有关；大咯血与**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）有关

VS 肺结核、支扩大咯血:支气管动脉

③不同程度的呼吸困难：严重支气管哮喘也可出现端坐呼吸

劳力性呼吸困难（最早，无特异性）	中老年活动后心悸气短
左心衰相对有特点的是 NYHA分级:III级 **夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸**	仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降
急性肺水肿/心源性哮喘	咳粉红色泡沫痰等

e.g 心肌收缩力↓→弱,异长调节代偿心肌收缩力↑→强→肌浆网放出钙↑,一部分放出的钙来不及被肌浆网完全回收→下一次可放出去的钙↓→钙瞬变幅度↓收缩力↓射血↓

门框变大　心衰患者的搏出量偏低,通过提高心率储备维持心输出量

相对性二闭

④心尖多向**左下**移位，**心尖收缩期**杂音，S_1↓，☆奔马律，交替脉 收缩力强弱交替

⑤混合性发绀（《诊断学》10 版教材 P20）：心脏泵血减少致周围组织灌注不足（周围性）、肺淤血使肺换气障碍（中心性）《内科学》10 版教材 P179 左心衰属中央型发绀

左心衰:湿肺咯血端坐移,交替发绀奔马音

心尖向左下移位　心音、附加心音、杂音

有急性靶器官损害　1-3周前驱感染、胸痛、左心功能不全、可有心肌坏死标志物↑

急性左心衰的可能可能最可能：高血压急症、急性心梗、急性心肌炎、急性瓣膜关闭不全等病史，突发呼吸困难、端坐呼吸、双肺湿啰音、咳粉红色泡沫痰

乳头肌断裂 → 急性二闭、急性主闭

腱索断裂

感染性心内膜炎

心源性哮喘 VS 严重支气管哮喘

共性：端坐呼吸

区别：

①支气管哮喘：呼气性呼吸困难，多为干啰音、可有沉默肺，X 线多无异常或双肺透亮度增加

②心源性哮喘：混合性呼吸困难，咳粉红色泡沫痰、多为湿啰音或干湿啰音共存，X 线多有左心扩大、肺门蝴蝶征（两只蝴蝶：急性左心衰、肺泡蛋白沉着症）牛奶洒了一地、吸引蝴蝶

肺气肿、膈肌下移(肺心病代偿期)、肝脏淤血(失代偿期右心衰)都会导致肝界下移,二者鉴别看肝痛不痛

鉴别肝源性、心源性水肿:颈静脉怒张、肝颈静脉回流征

（二）右心衰

①劳力性呼吸困难（缺氧）。左心衰发展到右心衰后患者呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻 右心射血能力↓往肺循环射血↓

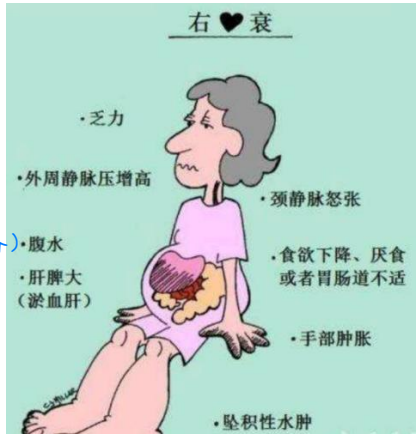
②消化道症状、颈静脉怒张、**肝颈静脉回流征（诊断右心衰最有价值）**、肝大伴压痛、**双下肢水肿（从身体低垂部位开始出现对称性凹陷性水肿）**、胸腹水（漏出液）我的心肝肾快吃药

肝淤血肿大→牵拉肝包膜(神经)

③心尖多向**左**移位，胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音，奔马律，**奇脉/吸停脉** 严重的C.魔小说包邮

双侧肢体不对称的肿痛要考虑深静脉形成血栓

心动过速 心率↑(动用心率储备)



VS黏液性水肿(非凹陷性水肿):甲减(胫前)、少数甲亢(局限胫前)

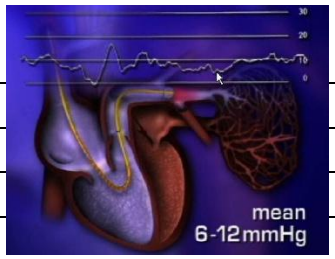
学成诊断学:颈静脉怒张

- 右心衰:COPD/肺栓塞→肺心病
  扩心病、瓣膜病从左发展到右
  右室梗死
- 心包积液、缩心炎、限心病
- 气胸、肺癌
- ……

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、反应心功能

1.金标准右心漂浮 Swan-Ganz 导管。左心衰时：只是通过右心进入肺小A



肺小动脉/毛细血管楔压 PAWP/PCWP≥18	正常＜12　ARDS≤18mmHg
中心静脉压 CVP↑	正常 5-10
心排血量 CO↓	正常＞5
心脏指数 CI≤2.2	正常＞2.5 单位体表面积心输出量

注意：对存在劳力性呼吸困难、通过无创检查不能确诊 HFpEF 者，Swan-Ganz 导管静息状态 PCWP≥15、或左心室舒张末压≥16↑、负荷时 PCWP≥25 可确诊　舒张功能↓→不能产生舒张期的负压→左心舒张末期压力↑

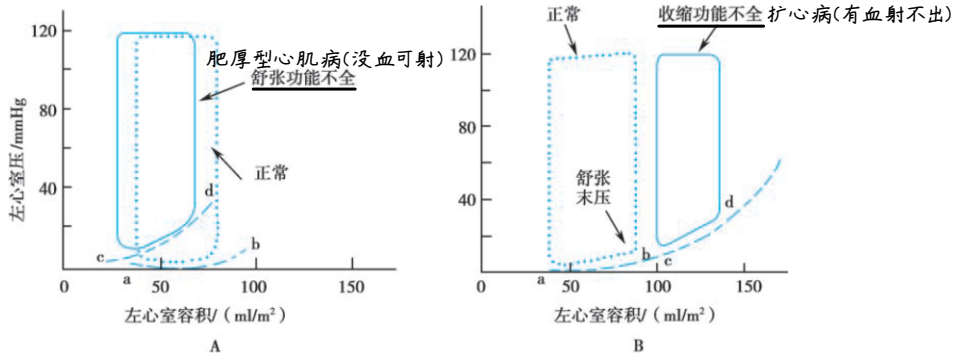


图 3-2-2　舒张与收缩功能不全的心腔压力与容积的变化

A. 单纯舒张功能不全时压力-容积曲线较正常左移，舒张末容积略减少而以舒张期压力增高为主；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，舒张功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。B. 收缩功能不全时压力-容积曲线较正常右移，收缩期及舒张期容积明显增加的同时舒张末压力增高；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，收缩功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。

舒张性心衰的患者左心室容积↓压力↑；收缩性心衰的患者左心室容积↑压力↑

2.心脏影像学（超声、X 线、CT、MRI、核素）

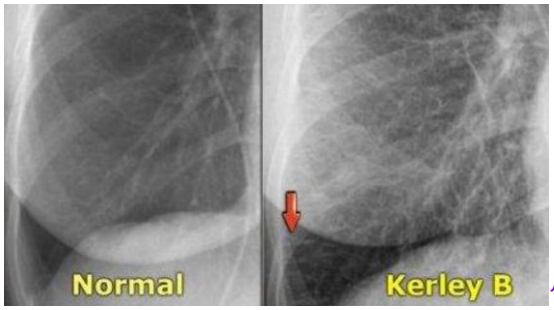
①**首选超声心动图：收缩性心衰 LVEF≤40%，舒张性心衰 E/e'≥15、E/A＜1.2**（大姨姨叫我小幺儿）　E↓ A↑

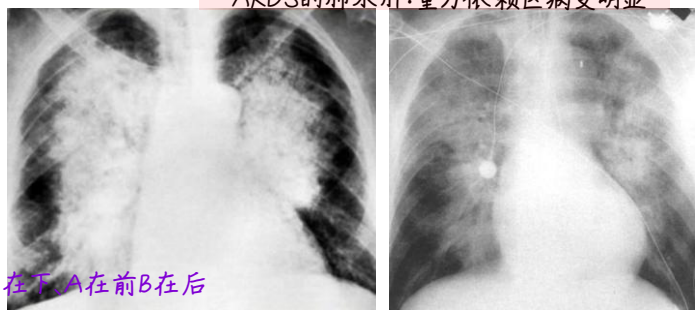
②心脏磁共振：评价心室容积、室壁运动的金标准

③X 线：肺门增大、上肺纹理增多、**KerleyB 线**（慢性间质性肺水肿科比曼巴）、**肺门蝴蝶征**（急性肺泡性肺水肿陶吉吉的蝴蝶）　肺V回流障碍

中央性的肺泡性肺水肿

VS嗜酸性粒细胞肺炎：肺水肿反转形状
ARDS的肺水肿：重力依赖区病变明显





房在上室在下，A在前B在后

3.脑钠肽 虽然是排除性诊断，但敏感性和特异性都↑

brain

①BNP 主要来源心室 ANP-心房 CNP-血管

心肺容量感受器分布在心房，心室和一些大血管里面，当受到牵拉时就会分泌钠尿肽

排除心衰的特异性

②诊断心衰的敏感性、特异性、阴性预测值、阳性预测值均较高

③**NT-proBNP 或 BNP 正常可基本排除急性心衰；NT-proBNP＜125 或 BNP＜35 可基本排除慢性心衰**（脑瘫要爱我扇我）。但 20%的 HFpEF 患者 NT-proBNP 或 BNP 正常

④增高程度与严重程度正相关→评估心衰**预后**

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.心-肺运动试验

①仅适用于慢性稳定性心衰者，通过评估心功能利于判断心脏移植的可行性

②心功能受损时最大耗氧量下降，心功能越差无氧阈值（标志着无氧代谢的出现）越低

专题串联·心衰的治疗

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

9版:利尿、强心、扩管、打吗啡(一) 急性左心衰 突然左心功能下降导致血射不出去

（注意：急性心梗见冠心病章节，不背这里）

1.方案十版新增　左心衰一定关注肺

临床分型 与Forrester分类对应	明显淤血 （端坐呼吸、肺部湿啰音）	明显低灌注 （四肢湿冷、头晕、少尿）	治疗
干暖型	无	无	调整口服药
干冷型　血容量不够	无	有	扩容→正性肌力药
湿暖型 （最常见） 多数为慢性心衰 急性失代偿　算急性心衰	有	无	血管扩张剂 减少后负荷 利尿剂 减少前负荷 直接急性心衰 慢性心衰急性加重(更常见)
湿冷型 （最严重） 关注血压 注意低灌注	有 （扩尿）	有 （正肌 ji di）	收缩压＞90：血管扩张剂、利尿剂→正性肌力药 搞不定再用　用来维持血压,但会加重后负荷 **收缩压＜90**：正性肌力药（改善休克后尽早停）→血管收缩剂（改善休克后尽早停）、利尿剂（低灌注纠正后） 解决肺的问题

只要有"湿"都会使用利尿剂、血管扩张剂(一前一后)

2.药物

血管扩张剂 （肖肖无奈）	①**硝普钠：高血压急症首选；二狭不用**　用硝普钠的目的是扩A方便左心射血,但二狭左心没血可射 高血压急症导致的急性左心衰要首选硝普钠 二尖瓣狭窄导致的急性左心衰不用硝普钠 ②硝酸酯类 ③乌拉地尔（α-R 拮抗剂） ④奈西立肽（重组人脑利钠肽 rhBNP）拮抗RAAS→舒血管利尿
血管收缩剂	去甲肾上腺素、肾上腺素 激动血管α1-R　慢性心衰患者平时一直使用β-R拮抗剂,
正性肌力药 （按抡猛干）	①多巴酚丁胺、多巴胺（β-R 激动剂）：慢性心衰急性失代偿不用 β受体不敏感 ②米/氨力农（磷酸二酯酶抑制剂）抑制PDE→CAMP↑ → 心肌:Ca2+↑→心肌收缩力↑；平滑肌Ca2+↓ → 血管扩张、支气管扩张 ③左西孟旦（钙增敏剂）不增加细胞内钙离子的情况下进行正性肌力作用 ④短效强心苷如毛花苷丙：急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期、二狭伴窦性心律等不用　二狭伴房颤用
袢利尿剂	呋塞米、托拉塞米、布美他尼 作用强起效快

急性心衰不会出现β-R拮抗剂

3.其它治疗

①**吗啡**（吗啡还适合急性心梗）①镇静减少氧耗②扩A减少后负荷　缓解疼痛

②**茶碱**：支气管哮喘和心源性哮喘都能用 cAMP↑→心肌Ca2+↑、平滑肌Ca2+↓→强心、扩血管、舒张支气管　磷酸二酯酶抑制剂

③**高流量**给氧、半卧或端坐位、**抗凝**　回心血量↓　血液高凝　吸氧抗凝端坐腿下垂　利尿扩管强心打吗啡

最常见 湿暖　肖肖无奈　扩管、利尿袢

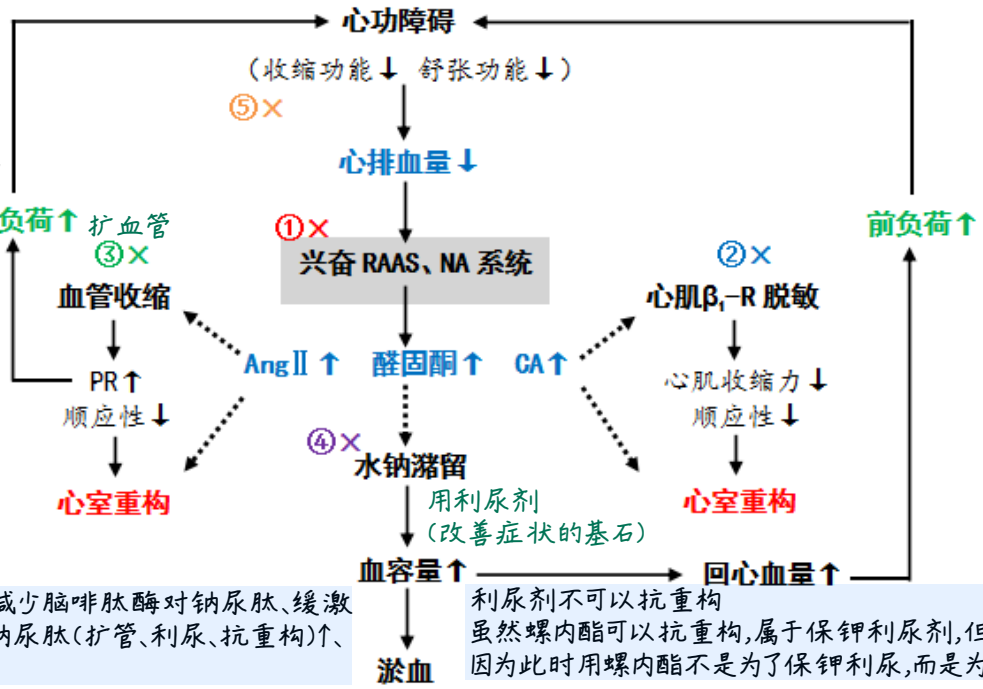
最严重 湿冷 < BP>90 ↗　BP<90:正性肌力药 ┬ ①多巴(β-R 激动剂) ②农(PDE抑制剂) ③左孟(钙增敏剂) ④短效强心苷如毛花苷丙

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

急性心衰减负荷
慢性心衰抗重构

（二）慢性左心衰　RAAS：Ang、醛固酮

疾病的恶性循环



扩血管药主要在急性心衰使用，在慢性心衰中没有地位
ACEI/ARB/ARNI本身就能够起到扩血管的作用

ARNI抑制脑啡肽酶，减少脑啡肽酶对钠尿肽、缓激肽等这些肽的降解→钠尿肽（扩管、利尿、抗重构）↑、缓激肽↑

利尿剂不可以抗重构
虽然螺内酯可以抗重构，属于保钾利尿剂，但要单拎出来说，因为此时用螺内酯不是为了保钾利尿，而是为了拮抗RAAS

交感、RAAS激活 → NA、ADH/VP、醛固酮、AngⅡ↑ → 维持BP但加重心脏前后负荷

心排血量↓血液淤积 → 室壁张力↑牵拉心肌细胞 → 利钠肽↑ → 拮抗RAAS → 舒血管（减轻后负荷）、利尿（减轻前负荷）

1.**慢性心衰的治疗关键是抗重构**　从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

高血压伴痛风的患者：ARB促尿酸排泄；CCB对尿酸无影响

药物	代表	不用
血管紧张素转换酶抑制剂 **ACEI**	卡托**普利**、依那普利	①**均不用：血 Cr＞265、血钾＞5.5、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压**（机甲吓人地） ②**不用 ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风**
血管紧张素受体拮抗剂 **ARB**	氯**沙坦**、缬沙坦	
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 **ARNI**	**沙库巴曲缬沙坦**	
β-R 拮抗剂 ①拮抗RAAS系统（阻断球旁细胞β1受体） ②拮抗交感 ③增敏β1-R ④抗重构 突然发生的急性心衰没有重构问题、受体脱敏问题，再用β-R拮抗剂只能体现负性肌力作用 急性心衰：直接急性心衰 β-R拮抗剂禁用；慢性心衰急性加重无心源性休克可用β-R拮抗剂 ①利尿②抑制RAAS	美托**洛尔** 比索洛尔 **卡维地洛** 肝硬化食管胃底V曲张破裂出血的预防药（包括一级、二级）	**急性心衰**（但原本就服用 β-R 拮抗剂的慢性心衰患者，在慢性心衰急性失代偿时、若无心源性休克要尽可能继续 β-R 拮抗剂治疗，因为停 β-R 拮抗剂后带来的危害更大、特别是突然停药导致反跳现象）、**NYHA IV级**（查体半卧位、BNP非常高）、**病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤、支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病**（2234 都积极笑、变异咯）　首选CCB
quan **醛固酮受体拮抗剂** MRA	**螺内酯、依普利酮**	血钾＞5、GFR＜30 换呋塞米
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 **SGLT-2i**	达格列**净**、恩格列净	达格列净 GFR＜30、恩格列净 GFR＜20
可溶性鸟苷酸环化酶 **sGC 刺激剂**	维立**西呱**（一鸟吃瓜）	

不断放大NO的作用-拮抗RAAS　NO → sGC　可用于特发性肺动脉高压

SGLT-2i禁忌症原因：①发挥作用前提是滤过，才能重吸收，GFR＜30时滤过↓↓；②本身就会使GFR↓，此时GFR已经很低，不能再低

双胍禁忌症：GFR＜30（吃三角瓜伤肾）

强心苷的地位，无论在慢性心衰还是急性心衰都显著下降，只有患者伴有特别适合强心苷的适应症（伴房颤、阵发性室上速）时才用。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

感性认识:替代β-R拮抗剂 只是减慢窦性心律,不会影响传导、心肌收缩力

2.**伊伐布雷定**（选择性窦房结 If 电流抑制剂）：适用于**慢性**心衰在用 β-R 拮抗剂基础上，仍 LVEF≤35%、NYHA II-IV级、HR≥70 次/分、**窦性**心律（**房颤不用**、**急性心衰不用**）

房颤P波消失(无窦性心律),窦房结搞不赢折返环,折返环控制心脏,如果再用伊伐布雷定会进一步抑制窦房结加重房颤

3.利尿剂：**改善症状的基石**，应合用排钾利尿剂与**保钾利尿剂（螺内酯、依普利酮、阿米洛利、氨苯蝶啶）**

呋塞米、氢氯噻嗪、吲达帕胺　拮抗醛固酮　抑制ENaC

旁路　Kent束更快把冲动传给心室,但强心苷会抑制房室结,缩短旁路不应期(冲动更易走旁路)

预激综合征和强心苷水火不相容

4.强心苷类正性肌力药

不用β-拮抗剂、CCB、强心苷(兴奋迷走N,减慢心率)

（1）**不用：预激综合征、病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期**（累了还撸铁）、**二狭伴窦性心律、肥心病和主狭，用强心苷禁止电复律**（22324 肥猪都中二、预激电复律）

抑制房室结

强心苷对二狭的肺水肿无用　流出道梗阻/瓣膜狭窄,射血出口梗阻强心无用　强心苷和电复律水火不相容

若二狭伴房颤,同时也没有强心苷禁忌症时可以用

（2）**用：伴快房扑房颤、房室结折返阵发性室上速的收缩性心衰**

对于整个心脏来讲,更重要的是心室,所以室上跳得很快时,只要不传到心室就还可以忍耐。房室结是整个传导中最慢的-房室延搁,强心苷可以非常好的抑制房室结。

①抑制心肌细胞膜钠钾泵→胞内 Na^+↑→Ca^{2+}-Na^+交换↑→胞内 Ca^{2+}↑→心肌收缩能力↑

反向交换

②抑制心脏传导系统尤其抑制房室交界区、兴奋迷走神经和增加心肌对迷走神经的敏感性

房室结密度最高

强心苷的作用:①强心②负性作用(抑制心脏传导系统-尤其是房室结)③增加迷走神经的敏感性

（3）不良反应：恶心呕吐、黄绿视觉、心脏反应（室早最常见、**三度房室传导阻滞最特征**）

消化道迷走N丰富　影响视锥细胞的钠钾泵　提高异位起搏点的自律性

强心苷中毒很重要的一个中枢表现

强心苷 中长效:洋地黄、地高辛 短效:西地兰、毒毛花苷

正性肌力药对肺心病也不常规使用

钠泵进一步被抑制　强心苷使胞内Ca2+↑(导致钙超载)

（4）强心苷易中毒的情况：心肌缺血缺氧、低钾、低镁、高钙、肾衰、甲减、利血平

体内蓄积

强心苷抑制钠钾泵(生电)→膜电位↓→膜电位跟阈电位之间的距离变近→提高自律性

面对强心苷中毒时,若本身有低钾血症,可以考虑补钾竞争强心苷

K+与强心苷竞争钠钾泵

K+　Na+　Na+-K+-ATP

消耗交感神经末梢的递质进行降压,变相加强迷走神经的作用

5.血管扩张剂

硝普钠、硝酸酯不用

①**不用：肥心病和主狭**（和强心苷都无法解决射血通路问题）、**收缩压＜90、急性右室梗死**（肥猪就是 you）

②用：不耐受 ACEI/ARB 者替代；慢性心衰仅伴心绞痛、高血压可联用

扩血管会导致休克,要关注血压

主A ←扩血管　主A瓣×主狭　( )-流出道×肥心病　强心→心

慢性心衰治疗中能降低死亡率（抗重构）的有：

①ABQ 等五朵金花：**ACEI/ARB/ARNI、β-R 拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂、SGLT-2i、sGC 刺激剂**

②**伊伐布雷定** 用β-R拮抗剂后考虑

③**心脏再同步治疗 CRT**：药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞（QRS＞130ms）、LVEF≤35%、NYHA II-IV级（行动、左边扇我耳屎）

心律失常中完全性左束支传导阻滞(QRS波>120ms)

右束支更细更长,所以堵的概率大

右 细长 左

④**植入型心律转复除颤器 ICD**：**预防恶性室性心律失常如室颤、持续性室速所致猝死**，有抗心动过缓起搏、抗心动过速起搏、低能电转复、高能电除颤的功能。心梗血运重建和药物治疗后 LVEF≤35%、NYHA II-III级或 LVEF≤30%、NYHA I级或有猝死危险因素的心肌病

注意：ABCD

高血压→左室肥厚

降压药都适合舒张性心衰

ttsx	收缩性心衰	舒张性心衰
栗子	扩心病免疫介导心肌损害	肥心病 BBBB
β-R 阻断剂	√ 抗重构	√
ACEI/ARB/ARNI	√	减少肺循环压力,改善呼吸困难 √ 降压减轻肥厚
利尿剂 D	√ 改善水钠潴留	√（但避免过量致左室充盈↓）
CCB	× 负性肌力作用>贝塔	√非二氢吡啶类
强心苷	√	不能增加舒张能力 ×本身没血可射,强心无用

ST段抬高的心肌梗死不用CCB,因为负性肌力作用太强

二狭伴急性肺水肿禁用

A　β-拮　β-激　二C　非C　硝普钠　硝酸酯　利尿剂　强心苷

肥心病和主狭 、收缩压<90、急性右室梗死不用

急性心梗最关键的治疗是PCI

左心梗首要关键是PCI

右心梗首要关键是补液

多巴酚丁胺 强心　多巴胺　异丙肾 增强心肌收缩力弱于多巴胺和多巴酚丁胺 但加快心率和传导强-较适合缓慢型心律失常(关键是起搏器)

不同剂量不同效果 小:扩血管(作用微弱忽略不计) 中:强心 大:强心、激动血管α1-R

急性心梗、急性心衰(冷)

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·心衰

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N59 A 以下临床中常见出现脉压减少的病变，不包括

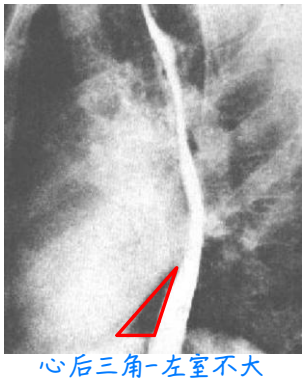
A.心力衰竭 脉压↑:老高闭闭闭

B.心包积液

C.主动脉瓣狭窄

D.重度二尖瓣关闭不全

2.2013N93-95 A 女性，48 岁。5 年来渐进性劳累后心悸、气短，1 年来加重，曾有夜间憋醒，需坐起后缓解，既往有关节痛史。检查后发现心脏扩大，可闻及杂音，胸片如下：左心衰



93.该患者最可能的心脏病变是

A.扩张型心肌病

B.风湿性心脏病 二狭最常见的原因与风湿病有关

C.冠状动脉性心脏病

D.先天性心脏病

94.该患者可能闻及的心脏杂音是

A.心尖部舒张期隆隆样杂音

B.胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音

C.胸骨右缘第二肋间收缩期喷射样杂音

D.胸骨左缘第二肋间机器样连续性杂音

95.按 NYHA 分级，该患者目前的心功能应是

A.I级

B.II级

C.III级

D.IV级

3.2014N62 A 诊断左心室衰竭最有价值的体征是

A.第一心音减弱

B.肺部湿啰音

C.收缩中期喀喇音

D.舒张期奔马律 相对有价值

答案：1-3 D BAC D

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.2014N93-95 A 男性，60 岁。3 个月来自觉乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、气短、腹胀、尿少、下肢水肿，体重无明显变化，无胸痛、发热等。既往有慢性支气管炎病史 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5℃，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿(++)，深吸气时脉搏消失。吸停脉/奇脉

心包积液or扩心病

93.患者目前出现以上临床表现的最可能原因为

A.心脏压塞

B.呼吸衰竭

C.全心衰竭

D.肝脏衰竭

94.该患者应首先考虑的疾病诊断是

A.渗出性心包炎

B.酒精性心肌病

C.扩张型心肌病

D.COPD

95.为明确诊断，应选用的最简便又有价值的检查是

A.动态心电图

B.超声心动图

C.胸部 X 线片

D.胸部 CT 检查

5.2017N47 A 以下关于血浆脑钠肽（BNP）的描述中，正确的是

A.主要来源左心房 ANP

B.左心室功能不全可明显增高 室壁张力↑

C.增高可提示存在心肌损伤 红2钙3酸4 1234 心肌损伤时BNP可以增高

D.快速心房颤动时明显增高

6.2017N49 A 男性，65 岁，因心衰 2 年来院，查体：口唇稍发绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心律整齐，心率 76 次/分，双下肢凹陷性水肿(+)。心电图示：窦性心律，完全性左束支传导阻滞，超声心动图示：左心室扩大，室壁弥漫性运动减弱伴运动不协调，LVEF 32%。该患者最佳的治疗措施是

A.CRT 药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞(QRS>130ms)、≤35%、NYHAII-IV级

B.联合使用正性肌力药及血管扩张药

C.联合使用 β 受体阻滞剂和利尿剂

D.长期使用醛固酮受体拮抗剂

行动、左边扇我耳屎

相对性三尖瓣关闭不全

7.2018N76-78 A 男性，55 岁，心力衰竭 3 年入院。既往有吸烟史。查体：BP 110/70mmHg，口唇稍绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿性啰音，心界向两侧扩大，心率 96 次/分，心律整，心前区可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肺水肿(++)。心电图示窦性心律、完全性左束支传导阻滞，超声心动图示左房、左室、右室扩大，左室壁变薄伴弥漫性运动减弱及运动不协调，LVEF 32%，NTpro-BNP 7109pg/ml（正常值＜190pg/ml）。

NYHA IV

76.该患者心力衰竭最可能的病因是

A.扩张型心肌病

B.风湿性心瓣膜病

C.肺源性心脏病

BNP增高程度与心衰严重程度呈正相关
室壁张力越高,BNP释放越多→心衰越严重,BNP越高

D.冠状动脉性心脏病
77.以下对病因诊断最有价值的检查结果是
A.ECG 示窦性心律、完全性左束支传导阻滞
B.超声心动图示心腔扩大、室壁薄、弥漫性运动减弱
C.LVEF 32%
D.NTpro-BNP 7109pg/ml
78.该患者目前的治疗中，不宜选用的药物是
A.比索洛尔 β-R拮抗剂禁忌症：2234都积极笑、变异咯
B.托拉塞米
C.螺内酯
D.单硝酸异山梨酯

8.2020N42 A 以下符合慢性心力衰竭胸部 X 线片影像学特点的是
A.双下肺野纹理增多
B.双上肺野片絮状影
C.肺门呈蝴蝶状
D.呈现 Kerley B 线

9.2021N76-78 A 男性，66 岁。半年来劳累后心悸、气短，1 周来发热、咳嗽，心悸、气短症状明显加重，夜间不能平卧，尿少，下肢水肿。既往有高血压，心脏扩大病史。查体：T 38.1℃，P 88 次/分，R 18 次/分，BP 110/70mmHg，半卧位 NYHA IV，颈静脉充盈，双肺均可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 118 次/分，心律绝对不整，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肢凹陷性水肿(++)。超声心动图示左房、左室扩大，左室壁弥漫性运动障碍，LVEF 40%。
76.该患者目前最主要的诊断是 有辅助检查先看辅助检查
A.扩张型心肌病
B.冠心病
C.瓣膜性心脏病
D.原发性高血压病
77.该患者即刻选用的治疗药物，不正确的是
A.利尿剂
B.抗凝药
C.β 受体拮抗剂
D.血管紧张素转换酶抑制剂
78.患者经治疗一周后，体温正常，心悸、气短症状缓解，夜间可平卧，下肢水肿消失，查体：P 68 次/分，BP 125/70mmHg，心率 92 次/分，左下肺偶闻及湿啰音，心律绝对不整，杂音同前。对该患者制定长期治疗心功能不全的方案中，不正确的是
A.坚持服用 ACEI 或 ARB 类药物
B.选用钙通道阻滞剂 不能用于收缩性心衰
C.选用 β 受体拮抗剂
D.选用醛固酮受体拮抗剂

随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10.2022N49 A 男，57 岁。2 天前因突发胸痛，诊断急性前壁心肌梗死，行急诊 PCI 术，血管再通成功。为评估此时患者的心脏功能，下列最有价值的血液生化检查是

A.肌钙蛋白
B.肌酸激酶同工酶
C.脑钠肽
D.乳酸脱氢酶

反映心功能:
①金标准右心漂浮Swan-Ganz导管
②心脏影像学(超声、X 线、CT、MRI、核素)
③脑钠肽
④心-肺运动试验

11.2022N128-129 B

A.替格瑞洛 氯吡格雷要经过肝脏中代谢酶才能发挥作用
B.伊伐布雷定 替代β-R拮抗剂,房颤、急性心衰不能用
C.左西孟旦
D.比伐卢定

治疗急性左心衰的正性肌力药:

	强心	扩血管
①多巴胺、酚丁胺	激动心肌β1-R	弱
②米力农	抑制PDE→心肌cAMP↑	平滑肌cAMP↑
③左西孟旦	钙增敏剂	开放血管平滑肌KATP
④强心苷	抑制心肌钠泵	X

使用时不能休克

冠心病患者冠脉内药物支架植入后，若存在氯吡格雷抵抗，可选用的药物是

冠心病患者并发急性左心衰竭，血压正常，可选用的药物是

12.2023N155 X 急性左心衰竭（急性肺水肿）可选用的治疗药物有

A.毛花苷 C
B.伊伐布雷定
C.奈西立肽
D.左西孟旦 急性左心衰可用的正性肌力药

13.2024N49 A 慢性心力衰竭应用 β 受体拮抗剂的最主要目的是

A.延缓疾病进展
B.控制心室率
C.控制心律失常
D.减少体液潴留

14.2007N141 X 关于舒张性心力衰竭的治疗原则，下列提法中正确的有

A.积极控制心动过速，增加心室充盈 如肥心病使用β-R拮抗剂
B.尽量降低心脏后负荷，~~增加心排血量~~ 改善左室肥厚✓ 用于收缩性心衰
C.应用 ACEI、钙拮抗剂，逆转左室肥厚 改善
D.合用适量地高辛可提高治疗效果

高血压→左室肥厚
(高血压早期:舒张性心衰)

肥心病 B B B B
↓ ↓
没血可射 β-R拮 维、地

思维导图 • 收缩性心衰 & 舒张性心衰

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-14 C AC ACD A AC

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

左束支比右束支要粗
↓
左边传导会比右边传导相对快一点
↓
左心的机械活动就要比右心的机械活动快一点
↓
左心的射血会比右心的射血快一点
↓
主动脉瓣的关闭会比肺动脉瓣关闭提前一点
↓
先听A2,再听P2(分辨不出来,统称第二心音)

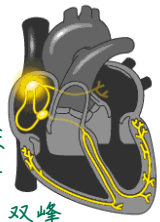
窦房结通过抢先占领和超速驱动压抑让潜在的起搏点在平时只能表现出传导性,而不能表现出自律性。表现出自律性两个原因
- ①早搏(出现连续三个以上的早搏-心动过速)
- ②逸搏(出现连续三个以上的逸搏-逸搏心率)

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心律失常

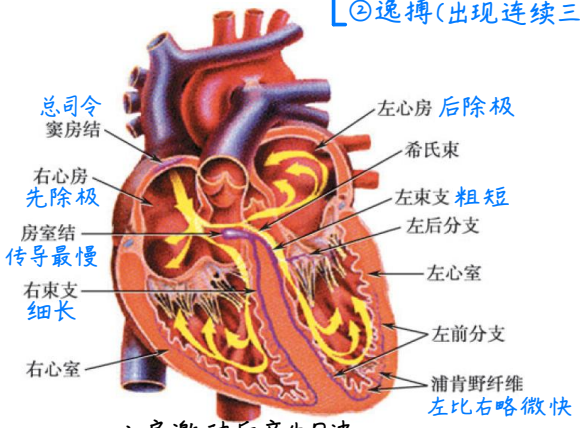
（性感认识：感性认识比深究机制更高效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

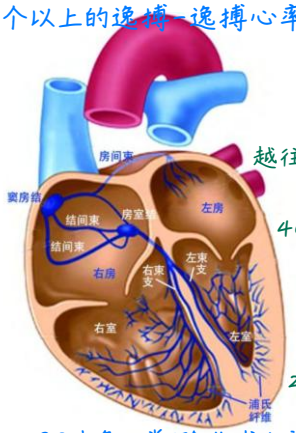


肺心病→右心房大→右心房除极慢↗
二尖瓣→左心房大→左心房除极慢↘

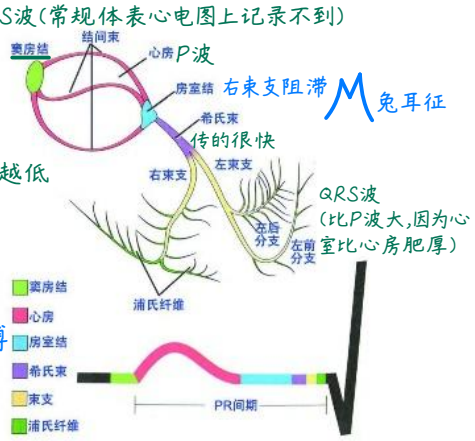
一、心律失常的首选检查——心电图



心房激动后产生P波
右心房先除极左心房后除极



越往下自律性越低
40-60
室早
室性逸搏
20-40



S波(常规体表心电图上记录不到)
兔耳征

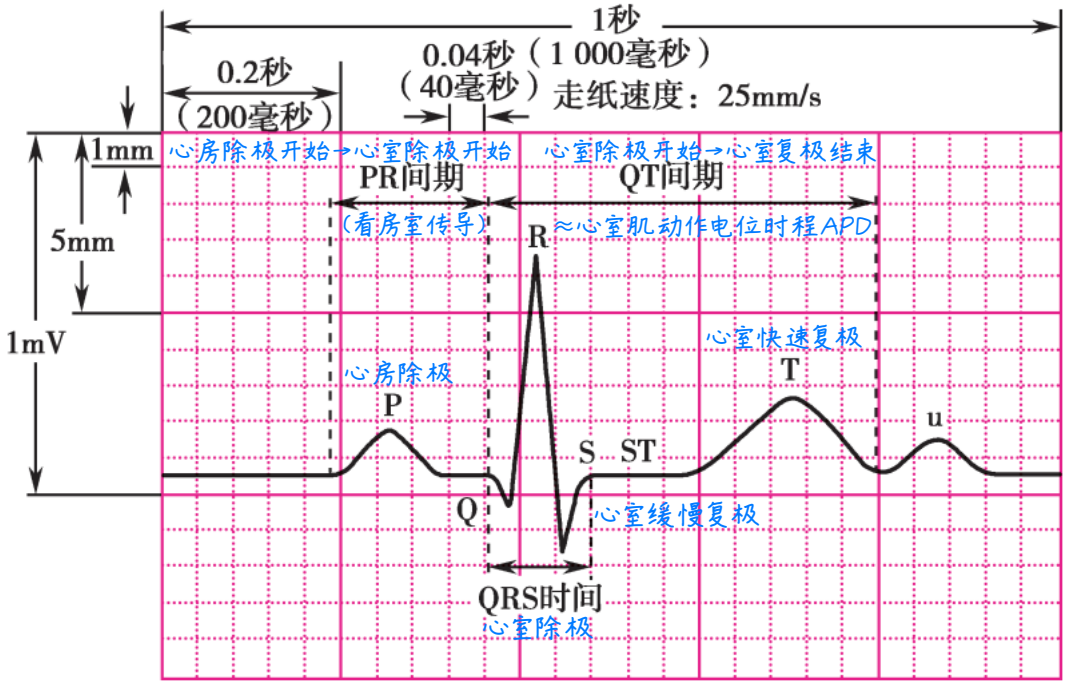
QRS波多正常(除非发生室内差异性传导)e.g房颤一般QRS波正常,但有束支阻滞的正常现象时也能看见宽大畸形的QRS波(冲动落在束支的不应期中)

1.心电图诊断：心律失常、心绞痛、心肌梗死，但对心律失常的病因评价作用较小

动态心电图 Holter 了解心悸、胸痛、晕厥等症状是否与心律失常有关

e.g 房颤:心肌病、二狭、甲亢可以导致房颤,正常人有时候也可以出现阵发性房颤

2.正常心电图（一个小格是 0.04s、0.1mv，一个大格由五个小格组成——即 0.2s、0.5mv）

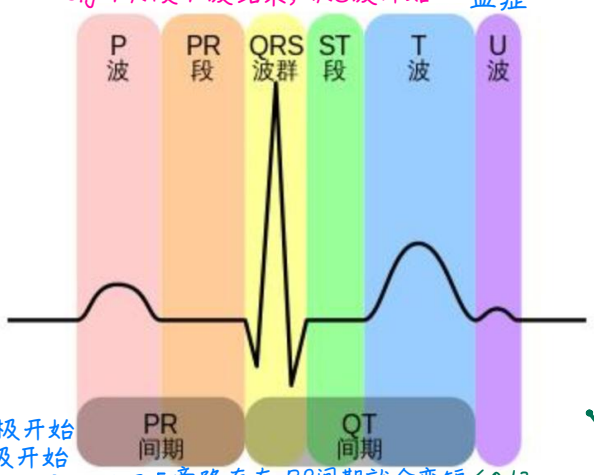


窦房结激动时叫S波,但不能为常规心电图所记录,故看到第一个波为心房除极P波
心房复极波埋在PR/QRS段内,看不到

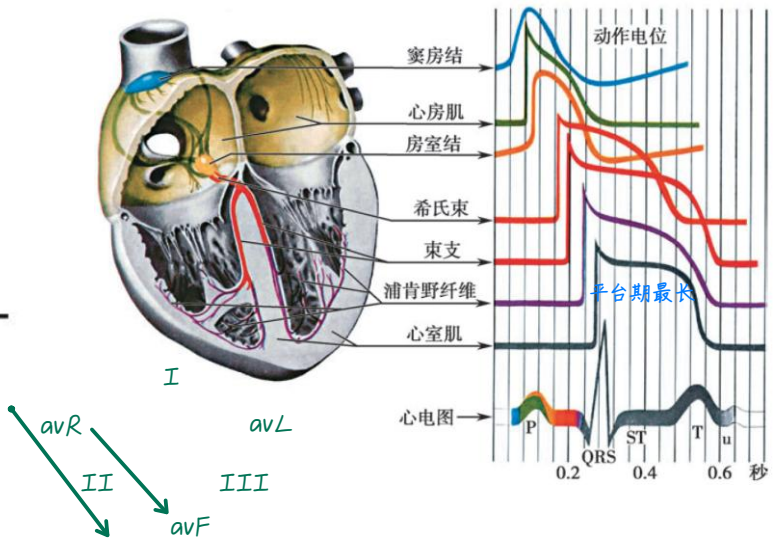
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

段是指:XXX结束→XXX开始
e.g PR段:P波结束,QRS波开始

低钾血症



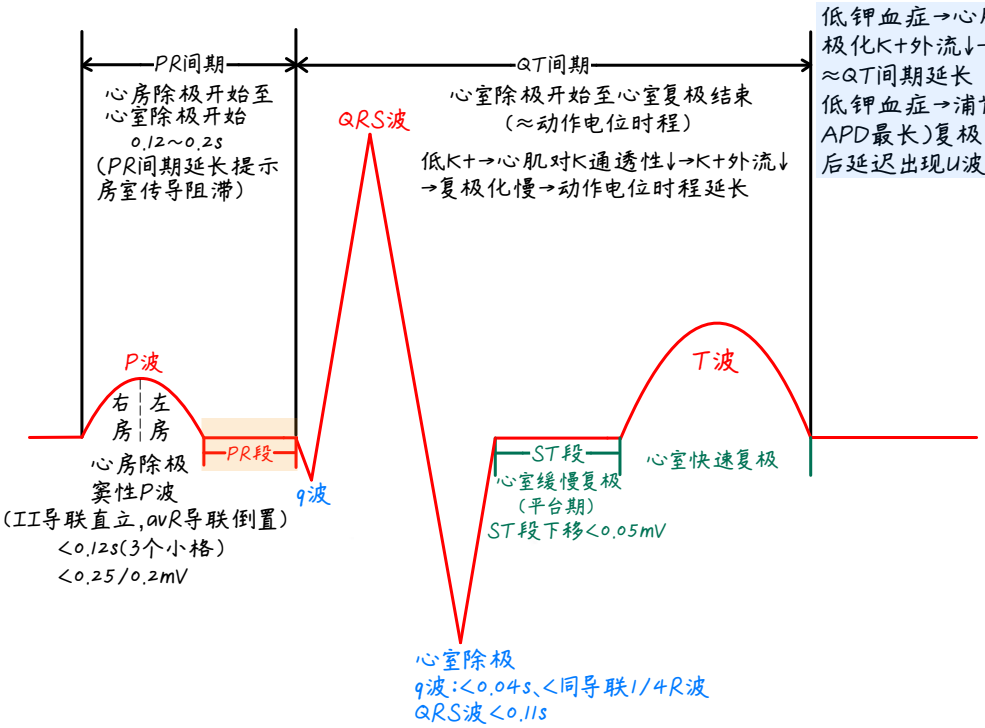
从心房除极开始到心室除极开始即从心房到心室的时间
旁路存在,PR间期就会变短<0.12
房室有传导阻滞,PR间期就会变长>0.2



心电图	含义	看P波重点关注II导联 正常情况
P 波	心房除极 （前半部分为右心房、后半部分为左心房）	**II导联直立**、aVR 导联倒置　肺型P波:右心房大 >0.25/0.2mv <0.12s（3 小格）、<0.25/0.2mv（肢导联/胸导联）
PR 间期	心房除极开始至心室除极开始的时间	**0.12-0.2s**（3-5 小格）
QRS 波	心室除极全过程 Q R S 0.12 s 只要室性心律失常就会出现宽大畸形的QRS波	未经过房室结希氏束 q 波<0.04s、<同导联 1/4 R 波　e.g kent束、室性心律失常、完全性束支阻滞 QRS 波<0.11s（若≥0.12s 即宽大畸形-不走寻常路）
ST 段	心室缓慢复极的过程，与平台期有关 心房复极非常小,可忽略 只看T波毫无意义,应看ST-T(心室复极过程)	高钙血症致 ST 段**缩短** （Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）
T 波	心室快速复极的过程	
QT 间期	心室除极开始至心室复极完毕的时间， 约等于动作电位时程（APD），与心率快慢有关	（平台期的长短与Ca2+内流的多少没有必然关系,更与其速度有关,缓慢持久的Ca2+内流有利于平台期的形成）

房颤:正常路径下传,无宽大畸形QRS波
预激综合征(有Kent束)伴房颤:有宽大畸形QRS波
室性心律失常:有宽大畸形QRS波

q波出现问题,存在两种情况:
①又宽又深(梗死Q波):q波>0.04s、>同导联1/4R波-急性ST段抬高的心肌梗死
②深而不宽:q波时间不变,电压变大(较肥)-肥心病、扩心病、限心病、心肌炎

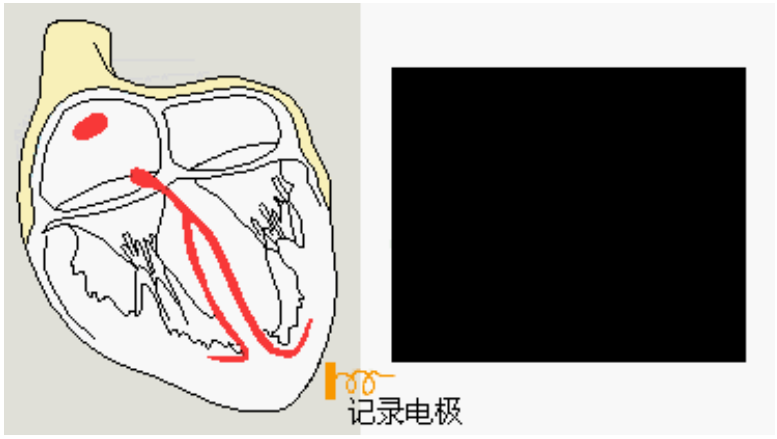


低钾血症→心肌C膜对K通透性↓→复极化K+外流↓→复极化变慢→APD延长≈QT间期延长
低钾血症→浦肯野纤维(IK1最发达、APD最长)复极化明显延长,心室复极化后延迟出现U波

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

电活动	图形	关联模式
心房除极		P波
房室结延迟		PR段
心室除极		QRS复合波
心室复极		T波
无电活动		等电线

等电线(基线)



二、心律失常的机制

（一）冲动形成异常

1.窦性心律失常：窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征

多为右冠状A出问题

2.异位心律

①被动性异位心律（被迫）：逸搏、逸搏心律 窦房结出问题,下游潜在起搏点被动接管心脏 ≥3个 ≥3个 房室交界的逸搏:心室率40-60 室性的逸搏:心室率20-40

②主动性异位心律（造反）：早搏、心动过速、扑动、颤动

三个条件:①下一次窦房结兴奋传来之前②心肌细胞有效不应期之后③心肌细胞受到一次有效刺激提前兴奋(期前兴奋)

期前兴奋也有ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的ERP(为什么那么巧?因为 ERP长)→不会引起收缩(作废)→早搏后出现较长时间的舒张(代偿间歇)

从内科学角度,把血回够再射血,是身体的一种保护

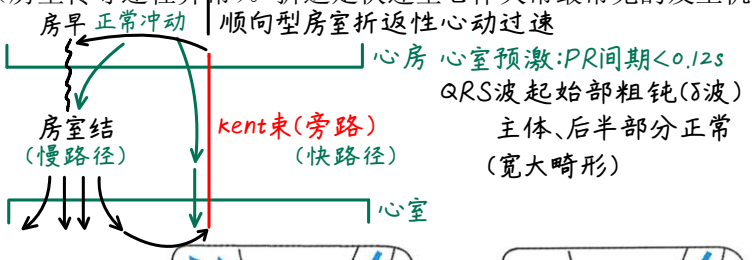
（二）冲动传导异常

1.传导阻滞：窦房阻滞、房内与房间阻滞、房室阻滞、室内/束支阻滞

最常见

折返既可以算冲动形成异常 又可以算冲动传导异常

2.折返与旁路异常传导：心动过速、预激综合征（房室传导途径异常）。折返是快速型心律失常最常见的发生机制



3.生理性传导异常：干扰脱节、干扰性房室分离

各跳各的

无普罗帕酮↑ 房室结折返性心动过速

治疗:打破房室结这个折返环-迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、非CCB(维拉帕米、地尔硫卓)、胺碘酮、强心苷

半衰期↓

腺苷只用于阵发性室上速

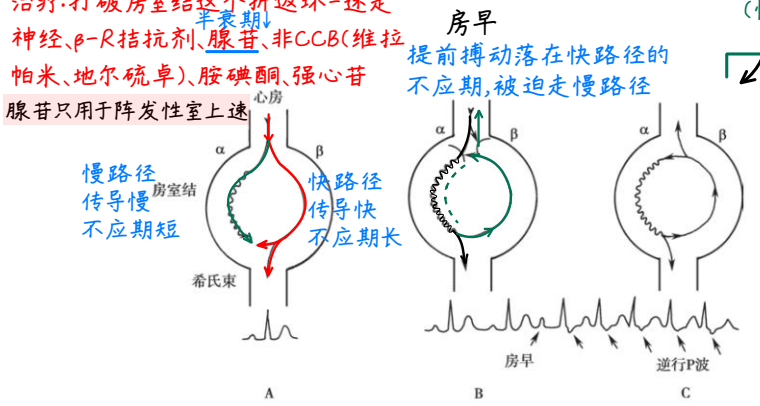


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内 α 与 β 路径，α 路径传导速度慢，不应期短；β 路径传导速度快，不应期长。A. 窦性心律时冲动沿 β 路径前传至心室，PR 间期正常，冲动同时循 α 路径前传，但遭遇不应期未能抵达希氏束；B. 房性期前收缩受阻于 β 路径，由 α 路径缓慢传导至心室，PR 间期延长，由于传导缓慢，β 路径有足够时间恢复兴奋性，冲动经 β 路径逆向传导返回心房，完成单次折返，产生一个心房回波；C. 心房回波再循 α 路径前传，折返持续，引起房室结内折返性心动过速。

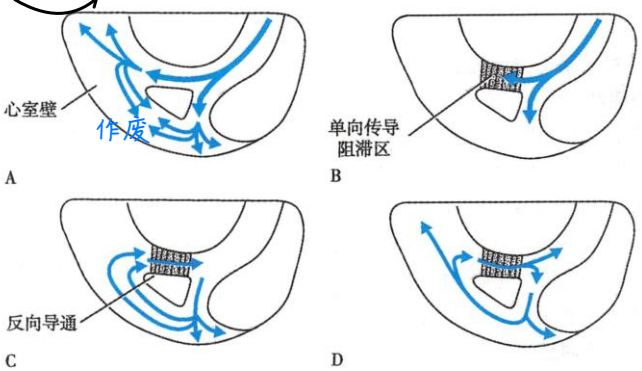
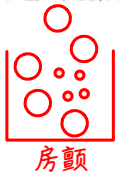


图 22-4　折返形成机制

A. 正常传导过程；B. 传导减慢并发生单向传导阻滞；C. 传导阻滞区反向导通；D. 折返形成

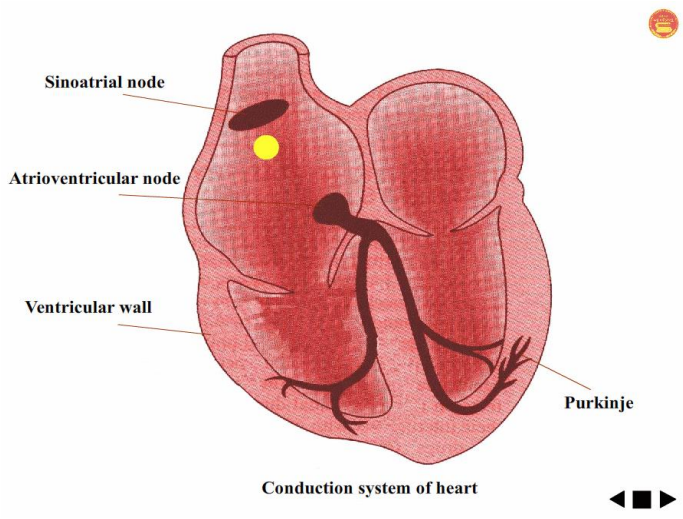


房颤

心房肌和心室肌都是快反应细胞

普罗帕酮和胺碘酮可以打破心房内折返环(转复)

β-R拮抗剂、维拉帕米(控心率)



三、心律失常相关心音

（1）S_1

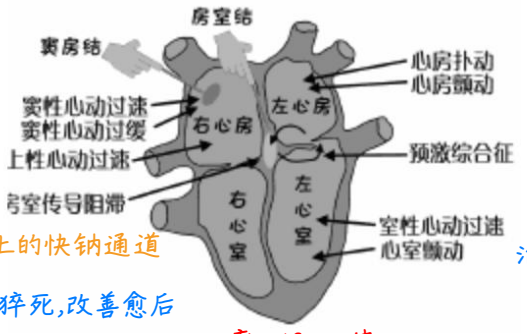
①一度房室阻滞：恒定减弱

②二度II型房室阻滞：基本恒定伴间歇性心搏脱落

③强弱不等举例：

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如三度房室阻滞：S_1 变化不定可呈大炮音（响亮亢进的 S_1）三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→S_1 逐渐减弱和心搏脱落
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

（2）S_2：右束支阻滞通常分裂、左束支阻滞反常分裂



IC　普罗帕酮:阻断快反应细胞上的快钠通道
IT　洛尔
ITT　胺碘酮:阻滞多通道　减少猝死,改善愈后
IV　维、地

治疗：快 打破折返；控心室率 IT、IV类（房室结）；慢

心率 VS 心律
跳的快慢　跳的节律

四、窦性心律失常

气胸、心包积液、甲亢、贫血都可以有窦速

可正常情况：
1.窦性心动过速：窦性 P 波（II导联直立、aVR 导联倒置），**RR 间距＜3 个大格（心率＞100 次/分）**小三大五

运动员本身就可以有窦缓

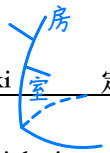
2.窦性心动过缓：窦性 P 波，**RR 间距＞5 个大格（心率＜60 次/分）**，常伴窦性心律不齐（不同 PP/RR 间距差值＞0.12s）

正常情况下本来就容易窦性心律不齐，只是在心率比较慢的时候给放大了

吸气的时候交感神经兴奋会跳得快一点
呼气的时候迷走神经兴奋又会跳得慢一点
随着呼吸周期的快慢变化,PP间距或RR间距忽长忽短

想跳就跳,不想跳就不跳

3.窦性停搏：长 PP/RR 间距与正常 PP/RR 间距无倍数关系



右冠脉缺血

4.病态窦房结综合征（sick sinus syndrome,SSS）

①持续显著的缓慢型心律失常：窦性停搏、窦房阻滞或与房室阻滞并存纤维化、窦缓＜50 次/分、房室交界逸搏

②在缓慢型心律失常之后可有房性快速型心律失常（房速、房扑、房颤），在房性快速型心律失常终止时又可有缓慢型心律失常，因此称为心动过缓-心动过速**慢-快综合征**

③多次长 PP/RR 间距说明窦房结病的最重 P P P

是否需要上起搏器

①有无症状

②心电图上是否多次看到长PP/RR

心室率=

300

÷

RR 间距所占大格

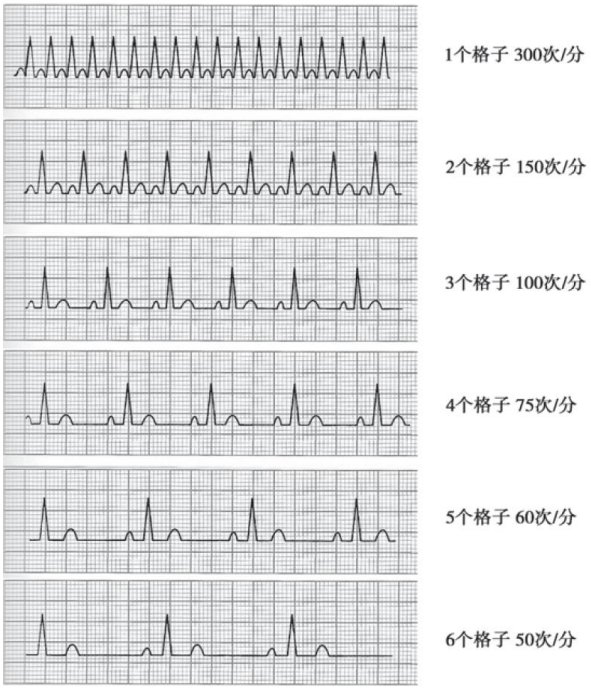


图 5-1-14 心脏节律规整时，心率与格子数对应关系示意图

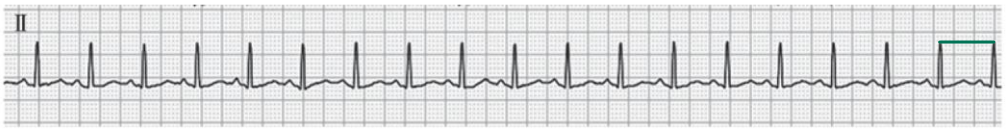


图 3-3-4 窦性心动过速

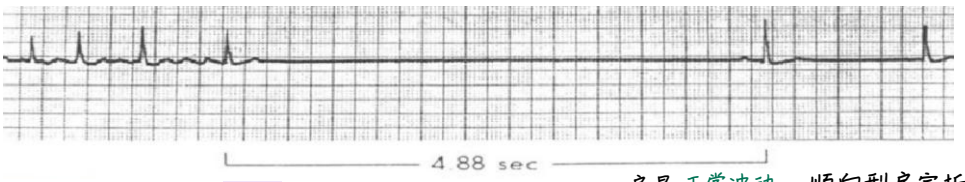
Ⅱ导联的 P 波正向，PR 间期 0.13 秒，心率 115 次/分。

图 3-3-5 窦性心动过缓

Ⅱ导联的 P 波正向，PR 间期 0.18 秒，心率 48 次/分。

图 5-1-55 窦性心动过缓及窦性心律不齐

图 5-1-56　窦性停搏

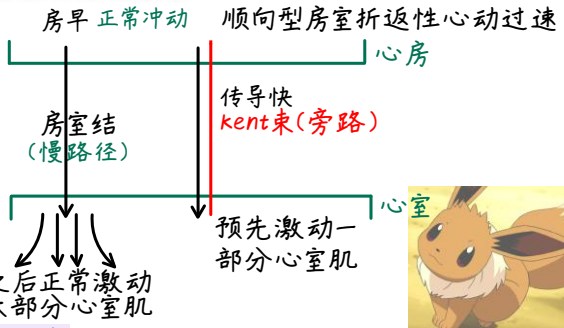


小倒大粗

心室预激
- ①PR间期<0.12s
- ②QRS波起始部粗钝δ波，主体或后半部分正常（宽大畸形）
- ③ST-T波呈继发性改变（T波倒置）

除极有问题，复极就会有问题

五、预激综合征



1.治疗

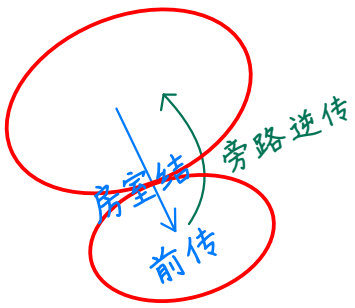
（1）根治：**导管消融**（主要消除 Kent 束）

（2）预激综合征伴房颤或房扑

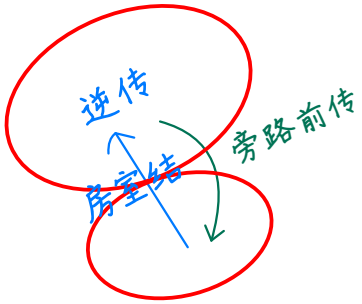
①**首选电复律**，或**伊布利特、普罗帕酮**（延长旁路不应期）普通的伊布

②**禁用强心苷、维拉帕米、地尔硫卓、β-R 拮抗剂、胺碘酮**（抑制房室结传导）BB 点心

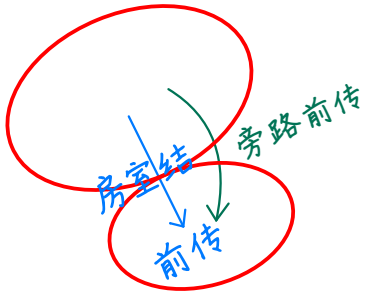
腺苷　非二氢吡啶CCB　xian



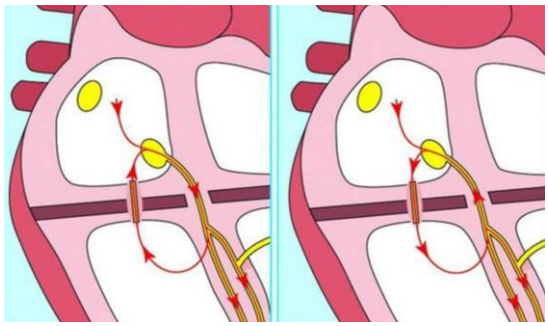
预激综合征伴室上速

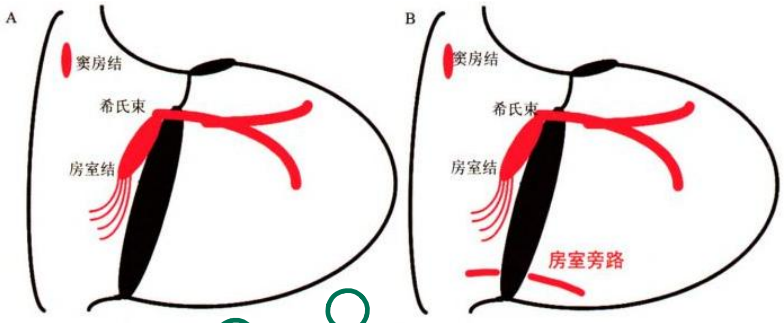


预激综合征伴室上速

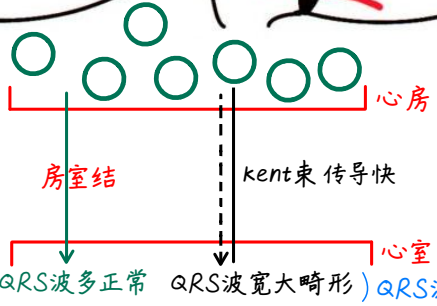


预激综合征伴房颤





预激合并房颤



（QRS波多正常　QRS波宽大畸形）QRS波形态不定

全部禁用：迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、IV(CCB)、胺碘酮、强心苷

最佳：电复律，或伊布利特、普罗帕酮

也属于IIII类抗心律失常，但是窄的通道阻滞剂

VS AVNRT:房室结折返的心动过速

（3）预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT

①刺激迷走神经终止发作：按摩 ttsx 一侧颈动脉窦、Valsalva、刺激咽诱导恶心（消化道有很多迷走神经）、面部浸于冰水

②无效首选腺苷，次选维拉帕米、地尔硫卓等（β-R拮抗剂、胺碘酮）；但**禁用强心苷**（缩短旁路不应期-水火不相容）

③伴血流动力学障碍用电复律（血压低我电击）

一般规律

《药理学》《生理学》:对于AVNRT或AVRT维拉帕米、地尔硫卓相比β-R拮抗剂更好
①维拉帕米、地尔硫卓对于房室结的抑制更加专一
①维拉帕米、地尔硫卓搞的就是L型慢钙通道,房室结是慢反应细胞

《生理学》：右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主；左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

所以按左侧颈动脉窦会更好

《生理学》：Valsalva 瓦尔萨瓦动作（拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量明显↓→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经。随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射兴奋迷走神经，这就是 Valsalva 的目的

2.心电生理检查最佳 VS心律失常首选心电图

xian B B 点 心

房室折返的心动过速不要用强心苷

3.心电图（小倒大粗）房室结内折返治疗:迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、IV(非CCB)、胺碘酮、强心苷　预激和强心苷水火不相容

①**PR 间期＜0.12s**

②**QRS 波宽大畸形**（但顺向型房室折返性心动过速 QRS 波形态多**正常**）

③QRS 波起始部**粗钝（δ 波）**小坡坡

④ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——**T 波倒置**）

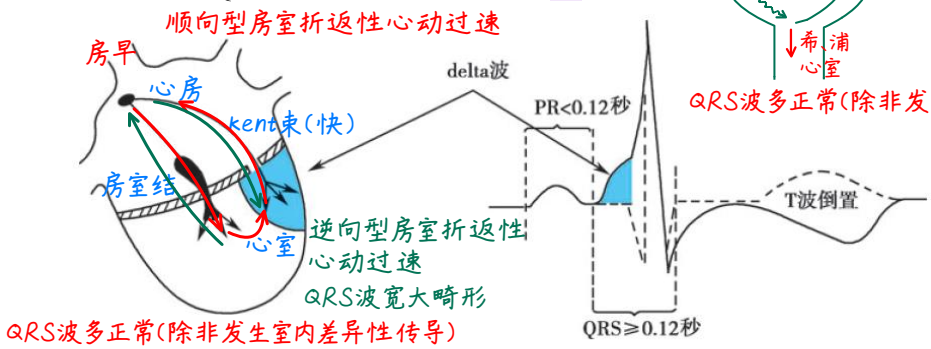
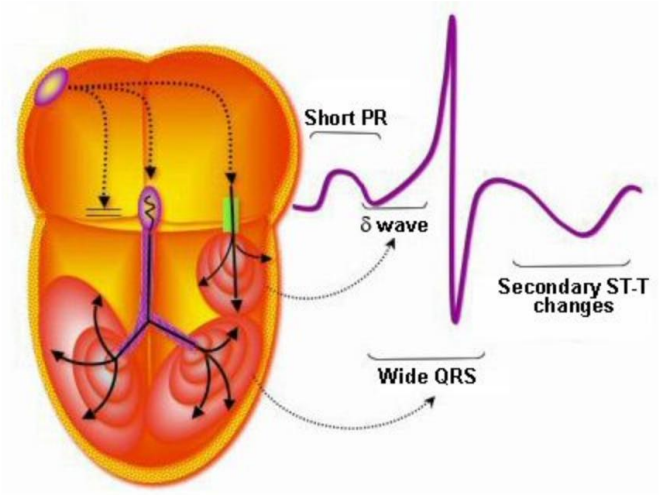


图 5-1-94　WPW 综合征特殊的心电图特征



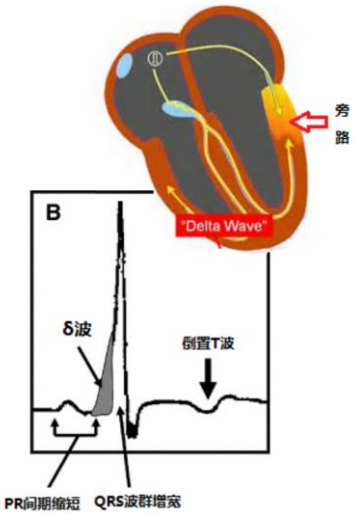


图 3-3-16 顺向型 AVRT

连续的快速规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 200 次/分，未见明确 P 波。

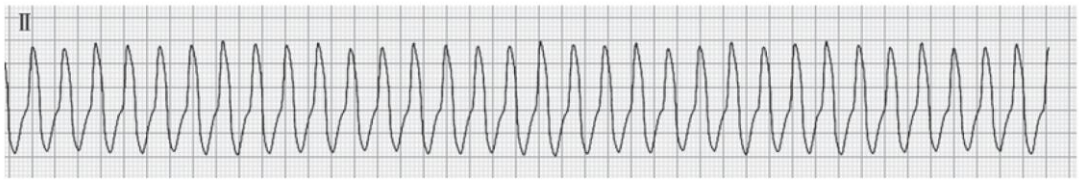


图 3-3-17 逆向型 AVRT

连续的、快速规则的 QRS 波群，QRS 波宽大畸形，QRS 波时间 0.13 秒，频率 214 次/分。

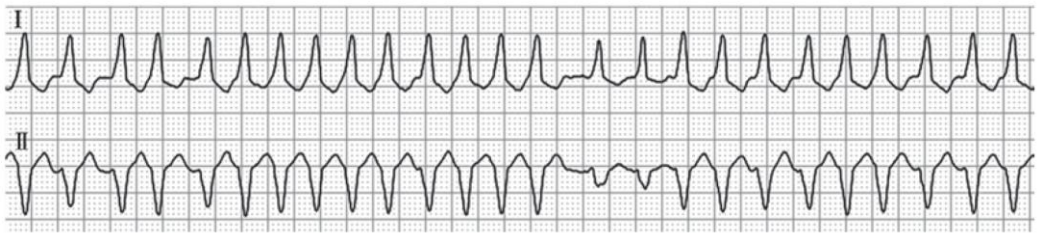


图 3-3-18 预激合并房颤

RR 间期不规则，QRS 波群形态多变，其起始部有预激波，心室率 201 次/分。

六、房早、交界早、阵发性室上性心动过速

（一）房早 正常人也有

1.多不治疗 若风湿病、冠心病、肺心病、甲亢导致的房早，治疗原发病即可
控心室率：β-R拮抗剂

2.心电图 心房异位起搏点提前激动心房

①提早出现房性 P'波，形态与窦性 P 波不同（山寨 P 波）冲动落到不应期导致左右心室除极出现一些差异

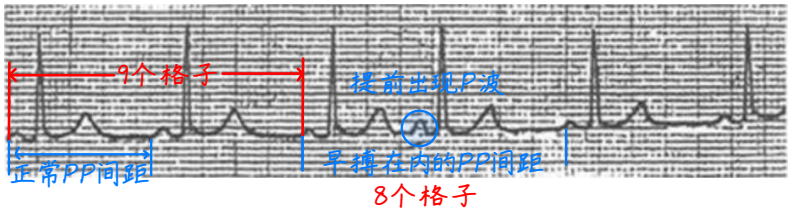
②P'波后多有 QRS 波、形态与正常 QRS 波多一致（除非发生室内差异性传导）

③P'波后也可无 QRS 波（房早未下传）恰好遇到房室结的不应期

④P'R 间期≥0.12s 房早基本走的慢路径所以P'R间期是超过某个值的
鉴别交界性早搏：P'R间期<0.12s

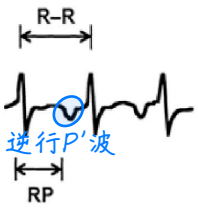
⑤房早后常出现不完全性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距＜正常 PP 间距的 2 倍）

房早部位距窦房结较近，冲动会侵入窦房结，使其重新整合



《生理学》：在心肌 ERP 之后（相对不应期和超常期），下一次窦房结兴奋传来之前，心肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为什么那么巧？因为 ERP 长）→不会引起收缩（作废）→早搏后出现较长时间的舒张（代偿间歇）

（二）交界早



1.尽管多见于器质性心脏病者、但多不治疗

P'R间期<0.12s:
预激(Kent束)
交界早(先有逆行P'波再有QRS波)

2.心电图（双向奔赴）

①可见**逆行 P'波**（**II、III、aVF 导联倒置**下壁）

②可见**提早出现 QRS 波**、形态多正常（除非发生室内差异性传导）

③逆行 P'波可在 QRS 波之前（P'R 间期＜0.12s）、可在 QRS 波之后（RP'间期＜0.2s）、可与 QRS 波重叠

④交界早后常出现**完全**性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距=正常 PP 间距的 2 倍）

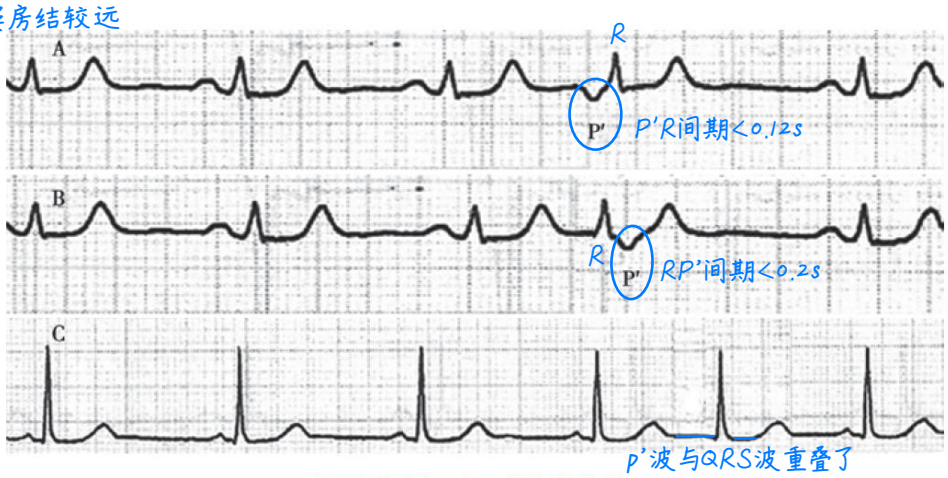


图 5-1-59　交界性期前收缩

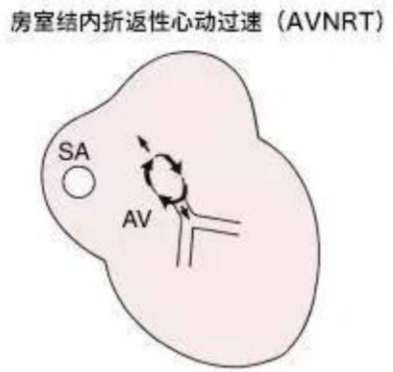
A. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群前面；B. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群后面；C. 逆行 P′ 波与 QRS 波群相重叠。

室上速
- 与折返无关:非阵发性房室交界性心动过速(强心苷中毒)
- 与折返有关:阵发性室上性心动过速(室上速)
  - ①突发突止 ②心律绝对规则 → AVNRT
  - AVRT

（三）阵发性室上性心动过速

1.最主要发生机制是房室结折返——**房室结折返性心动过速**（atrioventricular nodal reentrant tachycardia,AVNRT），多由房早触发，**心电生理检查最佳——慢快型房室结折返**（房室结慢径前传、快径逆传）

（要么房早要么交界早触发，越靠上面异位起搏点自律性越高、越容易触发）



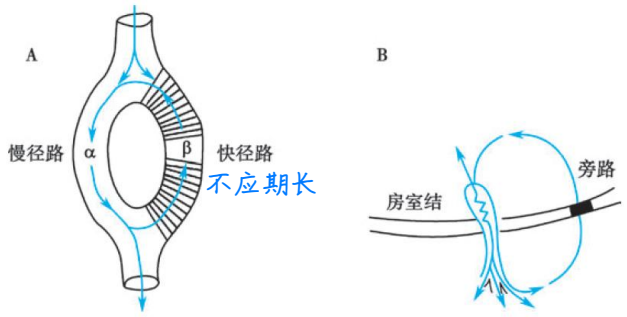
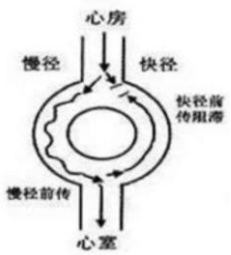
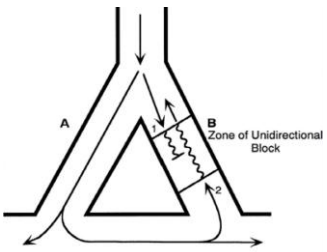


图 5-1-65　房室结折返性心动过速和房室折返性心动过速发生机制示意图

A. 房室结折返性心动过速；B. 房室折返性心动过速。





2.治疗（类似预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT）

①刺激迷走神经（抑制房室结传导）终止发作，无效**首选腺苷**，次选维拉帕米、地尔硫卓，**有收缩性心衰用强心苷**

②伴血流动力学障碍用电复律，但**已用强心苷者禁止电复律**（水火不相容）电复律让窦房结重新发生冲动，强心苷让房室结处于抑制状态

③其它可选用的如~~普罗帕酮~~、胺碘酮、β-R 拮抗剂、某些升压药（去氧肾上腺素/苯肾上腺素、间羟胺、甲氧明）

④根治：**导管消融**（可致心脏压塞）患者本身合并低血压，既升压又反射性兴奋迷走N

心律失常可能会与心包积液一起考　现在面对低血压直接电复律

3.心电图

①**突发突止**（不必预防用药）①适时的房早，刚好处于快路径的不应期，才能使其被迫走慢路径进而引起折返 ②只要打破了折返就会终止：如刺激迷走神经、房早本身

②心率多 150-200 次/分、偶尔＞250 次/分、尤其儿童（《诊断学》10 版教材 P480：一般 160-250 次/分）

③**心律绝对规则**（不同 RR 间距几乎完全均匀）折返环　固定的折返环

④可见**逆行 P'波或无 P 波**（逆行 P'波常埋藏于 QRS 波内或位于其终末）

⑤**QRS 波形态多正常（除非发生室内差异性传导）**激动心室会相对来说快一点（房室结后是希氏束、浦肯野纤维，传的快）

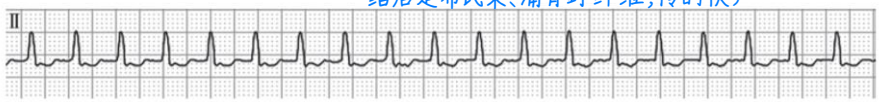
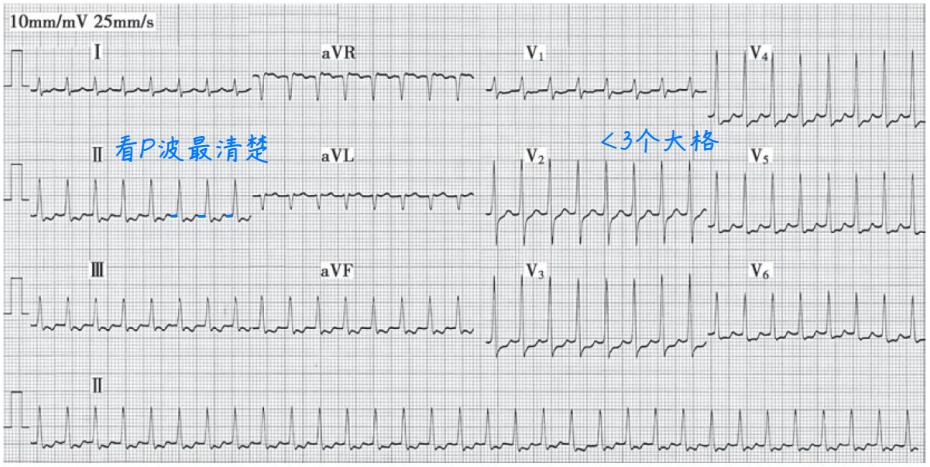


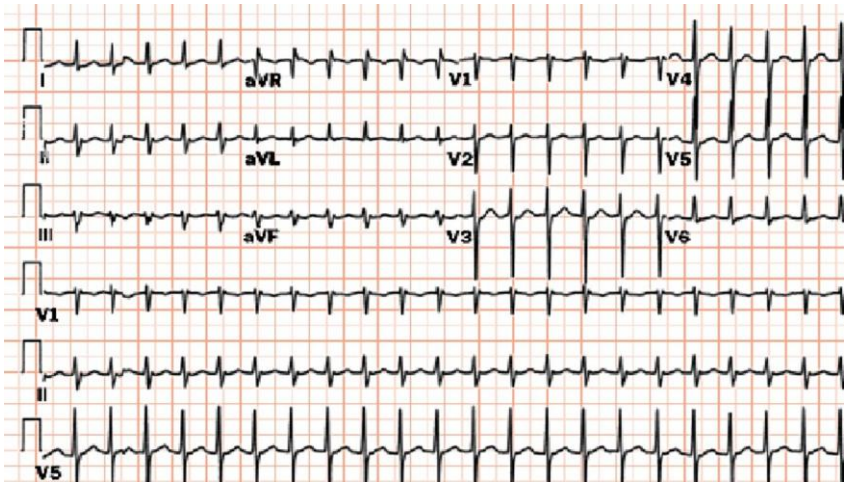
图 3-3-15　房室结折返性心动过速　RR间期绝对规则+逆行P'波/无P波

连续快速、规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 154 次/分，QRS 波群终末部分可见逆行 P 波。



心室率=300/RR间距

图 5-1-64　室上性心动过速



七、房扑

只有一个折返环

①P 波消失、转而形成 **F 波**（规则的锯齿状扑动波，其间等电位线/基线消失）

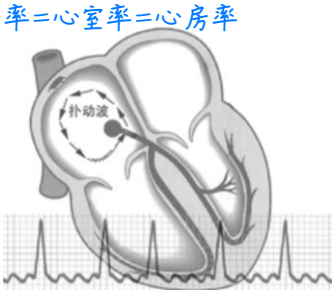
折返环一直在激动心房→心房没机会休息→一直有电活动→等电位线消失

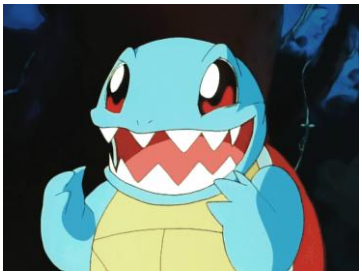
②心房率 250-350 次/分

③QRS 波形态多正常（除非发生室内差异性传导）房室结不能把所有冲动都下传

④心室率、心律与下传情况有关：如心房率 250-350 次/分、遵循 2:1 传导时则心室率 150 次/分）

正常:心率=心室率=心房率





折返环转的很快→窦房结的冲动全落在折返环的不应期→窦性P波消失

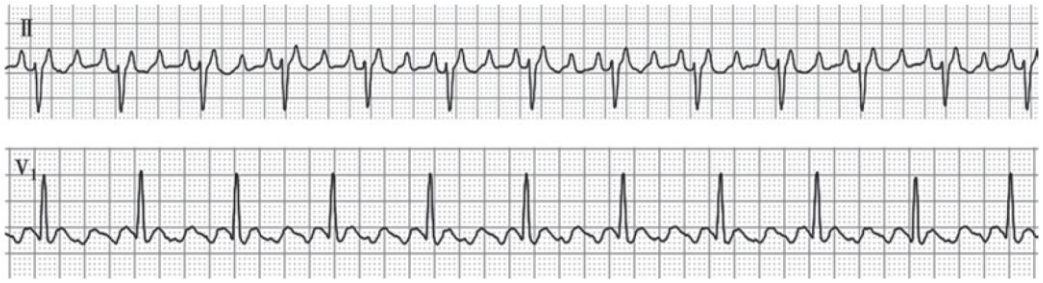


图 3-3-11　心房扑动

Ⅱ、V_1 导联均可见快速而规则的锯齿状扑动波（F 波），频率 300 次/分，RR 间期规则，房室传导比例为 3∶1。

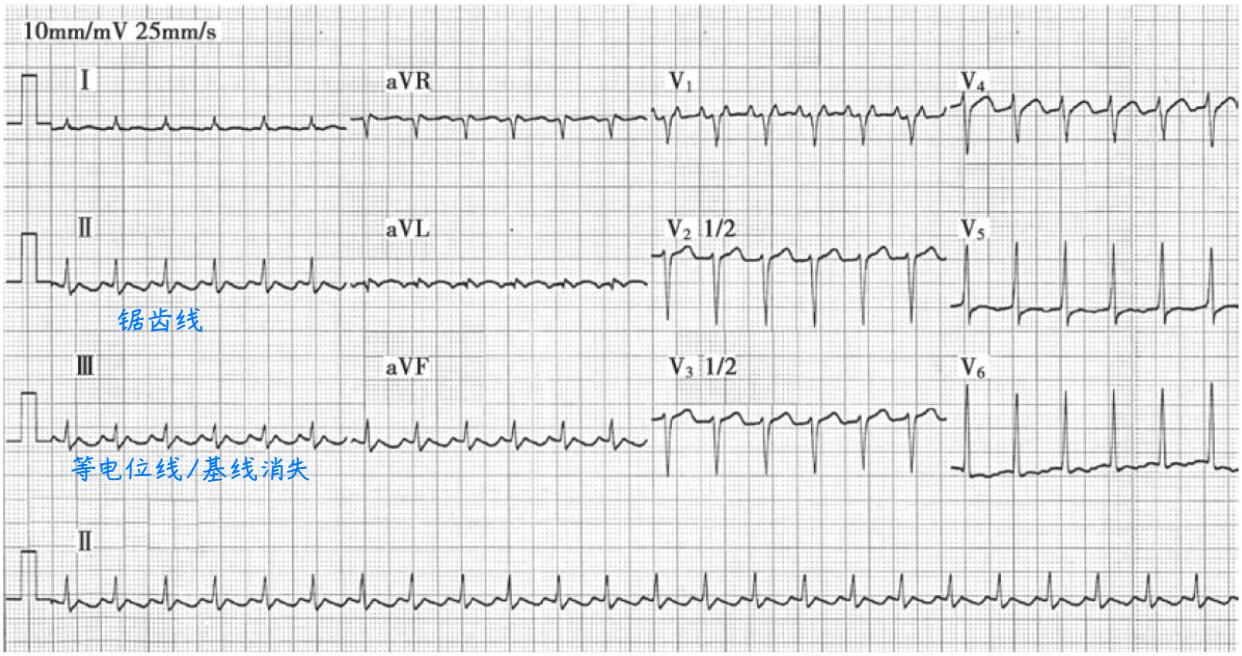


图 5-1-71　心房扑动

呈 2∶1 传导，Ⅱ、Ⅲ、aVF 扑动波呈锯齿状。

小结：

	窦速	阵发性室上速	房扑
P 波	窦性 P 波	**逆行 P'波或无 P 波**	**规则的 F 波**
等电位线	有	有	**无**
心率	房室率相等 心室率＞100 次/分	房室率相等 心室率多 **160-250** 次/分	心房率＞心室率 心室率与下传情况有关
心律	规则	**绝对规则**	规则或不规则

八、房颤

（一）病因

①引起房颤最常见的心脏疾病：风湿性二尖瓣狭窄　四个瓣膜病中,二狭最容易导致房颤

②引起房颤最常见的心外疾病：**甲亢**（治疗原发病）

③房颤也可发生在正常人，将发生在无心脏病的中青年者称为孤立性房颤（被有心脏病的老年人孤立了）

（二）分类

看发作的时候持续了多久(看持续时间、不是确诊时间)

阵发性房颤	持续≤1 周（常≤48h），能自行终止	自己好的了
持续性房颤	持续＞1 周，不能自行终止	自己好不了、但能治好
持久性房颤	持续＞1 年，有望转复	不好治
永久性房颤	持续＞1 年，不能终止或终止后 24h 内又复发，无望转复	治不好

（三）体征

心房内有一大堆乱七八糟的折返环

①**心律绝对不齐**（对比：阵发性室上速的心律绝对规则）

②**S_1 强弱不等**舒张期长短绝对不一样→心室充盈绝对不一样→二尖瓣位置高低绝对不一样

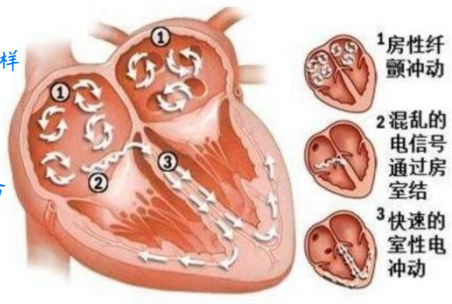
③**脉搏短绌（P＜心率）**

④**听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

⑤心排血量至少下降 25% 失去了心房的"临门一脚"心率快→舒张期短,回血少

⑥**二尖瓣狭窄的舒张晚期杂音可消失**

二尖瓣狭窄有心尖部舒张中晚期的杂音,现在心房失去有效收缩,所以舒张晚期杂音可消失



（四）房颤心律变规则的原因

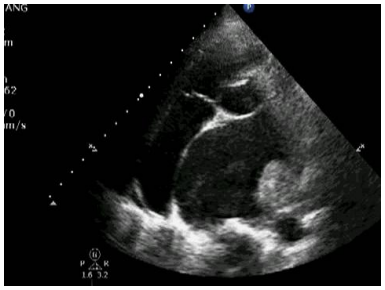
①恢复了窦性心律

②转为其它心律规则的心律失常（如固定比例的房扑、异位心动过速）

③强心苷中毒导致三度房室传导阻滞

明显抑制房室结传导

房颤患者长期使用强心苷，心律突然变规则了，心室率变得很慢，什么原因？强心苷中毒导致的三度房室传导阻滞



左心房凝血因子打转转→左心房易形成附壁血栓→左心室→体循环→脑栓塞

（五）治疗

抗凝转复控心率

1.根治：导管消融

2.长期抗凝（房颤怕栓怕快；心房失去收缩力致血流淤滞、凝血因子打转转）

（1）合并心瓣膜病（尤其中重度二尖瓣狭窄、机械瓣）→华法林抗凝，维持凝血酶原时间 INR 在 2-3（林 I23）。

华法林导致严重出血用维生素 K

作用更强

VitK的抑制剂

（2）没有合并心瓣膜病→CHA_2DS_2-VASc 评分（差多少哇上车）

男	女	
0	**1**	**不抗凝**
1	2	权衡获益与风险考虑抗凝
≥2	≥3	需抗凝

表 3-3-2　非瓣膜病性心房颤动脑卒中危险 CHA_2DS_2-VASc 评分

危险因素	CHA_2DS_2-VASc/分
心力衰竭/左心室功能障碍（C）	1
高血压（H）	1
年龄≥75 岁（A） 气我	2
糖尿病（D） 短暂性的脑缺血发作	1
脑卒中/TIA/血栓栓塞病史（S）	2
血管疾病（V）	1
年龄 65～74 岁（A）	1
性别（女性，Sc） 雌激素会加重血液凝固	1

肺栓塞抗凝：动次撒

服用雌激素或临时制动：≥3个月

注：TIA，短暂性脑缺血发作。血管疾病包括：既往心肌梗死、外周动脉疾病、主动脉斑块。

在非瓣膜性房颤抗凝时：

①首选新型口服抗凝药——达比加群、利伐沙班（班群），不需常规监测凝血指标（更安全）。若达比加群导致严重出血用依达赛珠单抗（达）

②经皮左心耳封堵术：不适合长期抗凝或即使抗凝仍发生脑卒中/栓塞、HAS-BLED≥3 分（高出血风险 blood）

最易形成附壁血栓

表 3-3-3　出血风险评估 HAS-BLED 评分

临床特点	计分/分
未控制的高血压（H）	1
肝、肾功能异常（各 1 分，A）	1 或 2
脑卒中（S）	1
出血（B）	1
INR 易波动（L）	1
老年（年龄>65 岁，E）	1
药物或嗜酒（各 1 分，D）	1 或 2
最高值	9 分

注：未控制的高血压定义为收缩压>160mmHg；肝功能异常定义为慢性肝病（如肝纤维化）或胆红素>2 倍正常值上限，丙氨酸转氨酶>3 倍正常值上限；肾功能异常定义为慢性透析或肾移植或血清肌酐≥200μmol/L；出血指既往出血史和/或出血倾向；INR 易波动指 INR 不稳定，在治疗窗内的时间<60%；药物指合并应用抗血小板药物或非甾体抗炎药。

抗凝药对比：

低蛋白血症→肝脏代偿合成蛋白质→同时也会代偿合成凝血因子
所以白蛋白<20需要预防性抗凝(肝素、华法林都可)辅以抗板

肝素	增强抗凝血酶活性（间接）、促进 TFPI 释放	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征、房颤、肾病综合征等（首先考虑肝素(起效快)最后过渡到华法林(更强)）
华法林	拮抗 VitK（抑制 FII、VII、IX、X的合成）	
枸橼酸	螯合 Ca^{2+}	库存血
达比加群	抑制凝血酶	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
利伐沙班	抑制 FX	肺血栓栓塞、非瓣膜性房颤
磺达肝癸钠 替换肝素	抑制 FX（间接）	肺血栓栓塞、急性冠脉综合征
比伐卢定	抑制凝血酶	急性冠脉综合征的 PCI 术中

是否有瓣膜病(有瓣膜病用华法林,没有瓣膜病评分,非瓣膜病首选班群)
房颤>48h,危急者用肝素紧急抗凝
抗板的基础上抗凝(肝素、华法林都可),PCI后追加比伐卢定

都搞工因子

VS 控心率需要抑制房室结(慢反应细胞)→用二类、四类抗心律失常药

3.**转复并维持窦性心律**　需要打破心房内的折返环→需要搞心房肌(快反应细胞)→用一类抗心律失常药

①**导管消融（优于药物）**，胺碘酮、普罗帕酮、伊布利特等，电复律（伴血流动力学障碍）

两酮对两天

②转复前后是否抗凝——若房颤**持续＞48 小时**（234 夹心饼干）：恢复有效收缩→挤掉附壁血栓 2d

抗凝 3 周	转复→**抗凝 4 周**
危急者可用肝素紧急抗凝	
也可行**食道超声心动图 TEE** 除外心房血栓后	

注意：直接转复可致**脑栓塞**（最常见最严重）、**肠系膜上动脉栓塞**等
外科的题给了房颤的病史,本质就在考肠系膜上动脉栓塞
如一个房颤患者出现了急腹症

AVNRT:腺苷、β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB、胺碘酮、强心苷
(都可以抑制房室结)
β-R拮抗剂和强心苷都能用于:①收缩性心衰+AVNRT②收缩性心衰+房颤
β-R拮抗剂更好

4.**控制心室率**　没有腺苷(半衰期太短,没法持续使用)

①**β-R 拮抗剂（首选）**、非二氢吡啶 CCB（收缩性心衰禁用），伴收缩性心衰当心室率不达标或 β-R 拮抗剂有禁忌症时用强心苷、胺碘酮

②对于无症状且左室收缩功能正常者控制静息心室率＜110；对于症状明显或出现心动过速性心肌病者控制静息心室率＜80、运动时心室率＜110 次/分。达到控心率目标后应行**动态心电图**监测以评估有无心动过缓和心脏停搏

③控心率比维持窦性心律简单、更适合老年人

（六）心电图

①P 波消失、转而形成 **f 波**（比 F 波幅度小、频率快、形态**不一致**，V_1 导联最明显）
V1更靠近右心,I,II导联更典型

②心房率 350-600 次/分（执医考试满分 600 分、360 分及格）

③心律绝对不规则（**RR 间距绝对不等**）

④QRS 波形态多**正常**（除非发生室内差异性传导）

图 3-3-12　心房颤动

房颤波（f 波）频率约 375 次/分，平均心室率约 102 次/分，RR 间期极不规则。

阵发性室上速:150/160-250
房扑(心房率):250-350
房颤(心房率):350-600

图 5-1-73　心房颤动

A. 颤动波较粗大；B. 颤动波较细小。

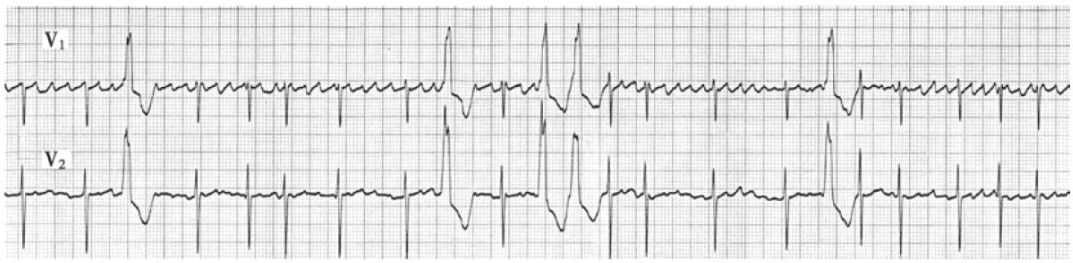


图 5-1-74　心房颤动伴室内差异传导

九、室早、室速

（一）室早

1、高血压患者长期服用吲达帕胺导致低钾血症引起室早
2、患者长期服用呋塞米导致低钾血症引起室早

低钾→细胞膜对钾的通透性↓→钾外流减少→膜电位减小→与阈电位更近→兴奋性↑

1.多见于器质性心脏病、低钾血症、强心苷中毒

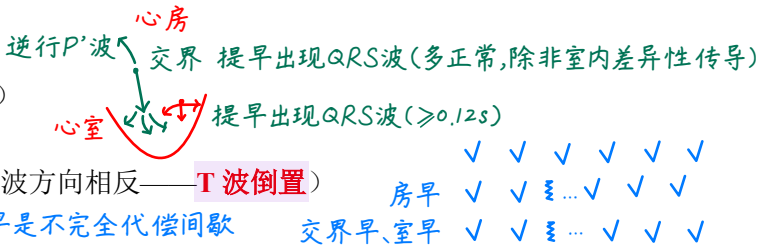
2.心电图（前无 P 后倒 T）

①提早出现宽大畸形的 QRS 波（≥0.12s）

②室早前无 P 波

③ST-T 波呈继发性改变（T 波与 QRS 主波方向相反——T 波倒置）

④室早后常出现完全性代偿间隙 只有房早是不完全代偿间歇



房早 √ √ ≋ … √ √ √

交界早、室早 √ √ ≋ … √ √ √

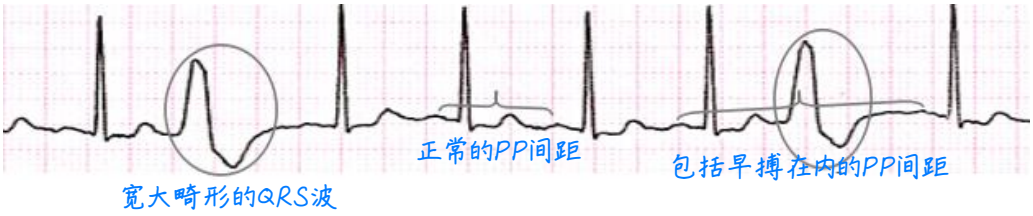


图 3-3-20　室性期前收缩

第 3、8 个 QRS 波群提前发生，QRS 波增宽畸形，其前无 P 波，其后有完全性代偿间歇。

3.室早的类型

①联律：二联律、三联律（2 个窦性搏动后出现 1 个室早）　1窦+1室早

②成对室早：连续出现 2 个室早（吓死单身狗）

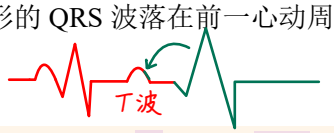
③多源/形室早：2 种以上的异位起搏点所致同一导联中出现 2 种以上不同形态的 QRS 波

④间位室早：室早插入 2 个窦性搏动之间、后无代偿间隙

⑤R-on-T：室早宽大畸形的 QRS 波落在前一心动周期的 T 波，特别是落在易损期是 R-on-T 中最危险的类型，极易导致室速、室颤

易损期:针对整个心室

有效不应期　相对不应期



每个心室肌细胞兴奋性恢复的时间和速度不同,若有冲动落在这个时期,心室运动非常容易不协调

《诊断学》：**室颤先兆**：室早频发＞5 次/分、成对室早、短阵室速、多源室早、落在前一心搏的易损期（2+3=5 多损）　连续3个室早

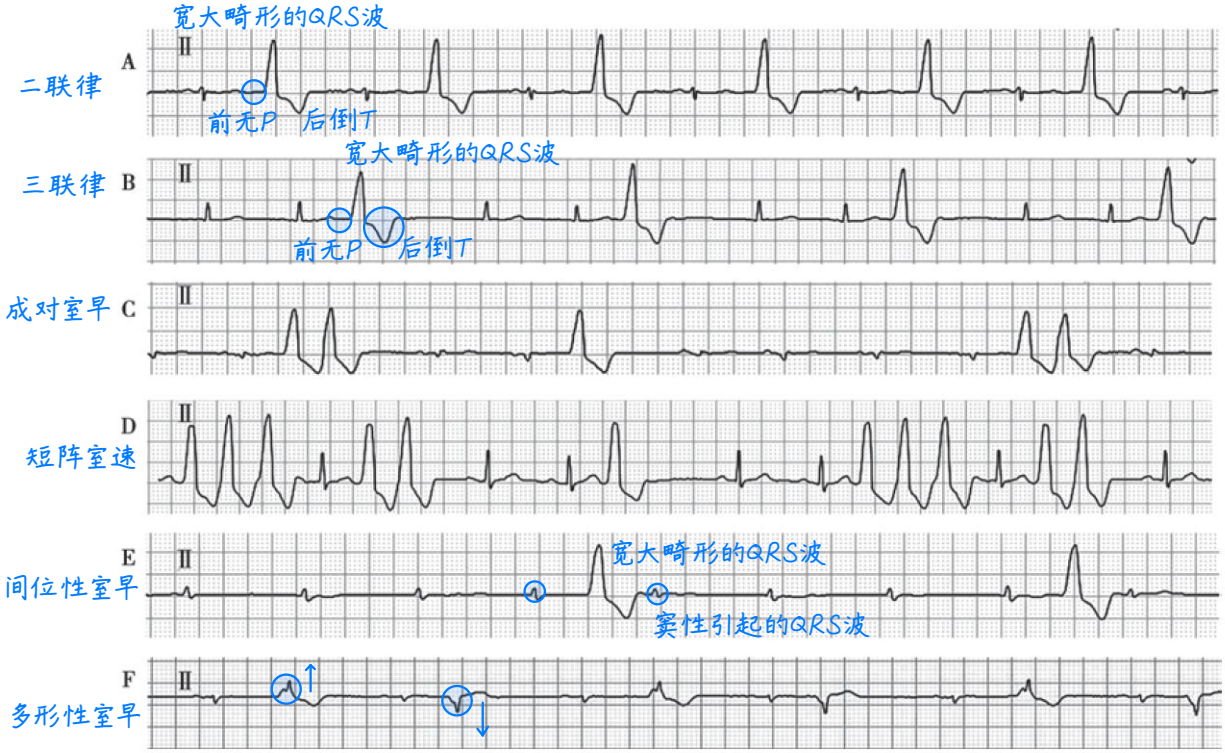


图 3-3-21　室性期前收缩的类型

A. 每个窦性搏动后跟随一个室早，为二联律；B. 每两个窦性搏动后跟随一个室早，为三联律；C. 第 3、4 个 QRS 波群连续出现，为成对室早；D. 第 1、2、3 个 QRS 波群连续出现，为短阵室速。E. 第 5、10 个 QRS 波群提前发生，其后无代偿间歇，为间位性室早；F. 第 2、4 个 QRS 波群形态不一，为多形性室早。

小结：

	房早	交界早	室早
发病率	室早＞房早＞交界早		
多见于	正常人	器质性心脏病	器质性心脏病
代偿间隙	不完全性	完全性	完全性没走希浦系统
心电图	提早出现房性 P 波 P'R 间期≥0.12s	逆行 P 波（II/III/aVF 倒置），逆行 P 波在提早出现 QRS 波的前、后、或重叠	提早出现宽大畸形 QRS 波， 前无 P、后倒 T

（二）室速

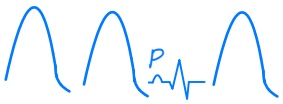
室性大多由冠心病引起
房性大多由二尖瓣狭窄导致的

1.心电图

①连续出现 3 个及其以上的宽大畸形 QRS 波（室早 plus）

②**特征：心室夺获、室性融合波**部分心室夺获（室上性冲动和心室异位起搏点一人一半）

室上性冲动夺取了一次心室控制权



③房室分离：P 波与 QRS 波无关，心室率明显快于心房率，心室率多 100-250 次/分

一种异位起搏点

不同异位起搏点

图 3-3-22　室性心动过速

A. Ⅱ导联可见一系列快速、宽大畸形的 QRS 波，QRS 波呈一种形态，RR 间期略不规则；B. V_1 导联 QRS 波呈不同形态，为多形性室速；C. V_1 导联 QRS 波群主波方向出现上、下交替性变换，为双向性室速。

宽QRS波心动过速的鉴别：

	逆向型的AVRT	室速
房早是否可以触发或终止它	✓	×
P波与QRS关系	1:1	无关（房室分离）
心室夺获、室性融合波	×	✓ ⭐
全导联QRS主波同向性	×	✓

2.室速的特殊类型

（1）尖端扭转型室速（多形性室速的特殊类型）

①病因：奎尼丁、**胺碘酮**、低钾、低镁等

②治疗：**补镁**。先天性长 QT 间期综合征用 β-R 拮抗剂

美妞

③心电图：QRS 波振幅与波峰呈周期性变化，**QT 间期延长，明显 U 波**（niu），心室率多 200-250 次/分

低钾血症→心肌细胞钾外流↓→复极化速度↓→APD(QT间期)↑　对浦肯野纤维影响最大

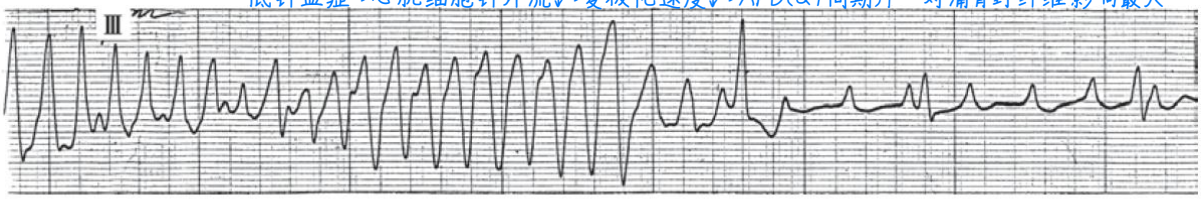


图 5-1-69　尖端扭转型室性心动过速

室性逸搏　20-40→60-110

（2）加速性室性自主心律（缓慢型室速）

①可见于急性心梗再灌注期间，多不治疗

VS 阵发性室上速:突发突止

②连续发生 3-10 个起源于心室的 QRS 波，心动过速的开始与终止呈渐进性（渐发渐止）元气大伤

十、房室传导阻滞

基本上心律失常这个章节都装永久起搏器
其他章节(如心肌梗死、心肌炎)导致的心律失常装临时起搏器

1.治疗

①一度房室阻滞、二度I型房室阻滞可见于正常人，无症状不治疗

②二度II型和三度房室阻滞出现心室率过慢或 **Adams-Stokes 心源性脑缺血综合征**时及早安置起搏器；不可逆者无论有无症状植入**永久起搏器**

③无起搏条件者阻滞部位在房室结**短期用阿托品**；任何部位的房室阻滞短期用异丙肾上腺素（不用于急性心梗）阿姨

迷走N在房室结最多

β1-R激动剂

β-R激动剂:多巴胺、多巴酚丁胺、异丙肾上腺素
强心　正性传导作用

一度：　8点 8点 8点 8点 8点
二度I型：　6点 8点 9点 x 6点 8点 9点 x
二度II型：8点 × × 8点 × x
三度：各玩各的

本来6点回家

2.心电图

（1）一度房室阻滞

①QRS 波不脱落，QRS 波形态多正常

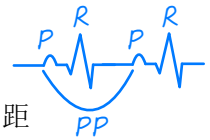
②**PR 间期恒定延长＞0.2s**（1 大格），因此 S_1 强度**恒定减弱**

PR间期越↑→心室舒张充血↑→二尖瓣位置越高,关回去路程短→S1↓

（2）二度I型房室阻滞（文氏阻滞）

①**PR 间期进行性延长**，直到出现**一次 QRS 波脱落**（P 波下传受阻），受阻 P 波前的 PR 间期延长，因此 S_1 强度**逐渐减弱和心搏脱落**

P波正常出现(窦房结正常)→PP间距是正常的



RR=PP+(本次PR-上次PR)=PP+PR的增量（正常）

②**RR 间距进行性缩短**（RR 间距=PP 间距+PR 的增量，PR 增量减小）

③包含受阻 P 波在内（脱落 QRS 波前后）的 RR 间距＜2 倍正常 PP 间距

④最常见的房室传导比例为 **3:2 或 5:4**（五年高考三年模拟）只有一次QRS波脱落

⑤多数阻滞部位在房室结：QRS 波形态多**正常**

本来6点回家
6点 x x 6点 x x 6点 x x
8点 x x 8点 x x 8点 x x

（3）二度II型房室阻滞

“冷不丁脱落”

①**PR 间期基本恒定**（恒定正常或恒定延长），**部分 P 波后无 QRS 波**，因此 S_1 强度**基本恒定伴间歇性心搏脱落**

②最常见的房室传导比例为 3:1 或 4:1，因此多为高度房室阻滞（连续 2 个及以上的 P 波不能下传至心室的二度房室阻滞）

③阻滞部位在房室结者 QRS 波形态多正常；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者 QRS 波宽大畸形

房颤患者心律变规律,心室率很慢,且有强心苷用药史,要警惕强心苷中毒

（4）三度房室阻滞/完全性房室阻滞

①如**强心苷中毒**、高钾血症、急性**下壁**心梗（下水道堵了）、**急性心肌炎**这些原因所导致的三度房室阻滞上临时起搏器

②房室分离：PR 间期不固定，因此 S_1 强度**变化不定可呈大炮音**（响亮亢进的 S_1）三大炮

③心房率快于心室率

心房收缩后心室立刻收缩(正常存在房室延搁所以不会出现这种情况),此时心室血很少,二尖瓣位置很低→S1非常强

④阻滞部位在房室结者一般心室率 **40-60** 次/分（**交界性逸搏心律**）、QRS 波形态**正常**、心律**稳定**；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者一般心室率＜**40** 次/分（**室性逸搏心律**）、QRS 波**宽大畸形**、心律**不稳定**

迷走神经在房室结密度最高,受到迷走神经的调控就会让心律稳定,阻滞部位很低时没有迷走神经调控,心律容易不稳定

小结：爱上一个不回家的人 ttsx

房室阻滞	一度	二度I型	二度II型	三度各玩各的
QRS 波脱落	不	有		
QRS 波形态	多正常		阻滞在希氏束或以上：多正常 阻滞在希氏束以下：宽大畸形 不走寻常路	
PR 间期	恒定延长＞0.2s	进行性延长	基本恒定	不固定
S_1 强度	恒定减弱	逐渐减弱和心搏脱落	基本恒定伴间歇性心搏脱落	变化不定可呈大炮音

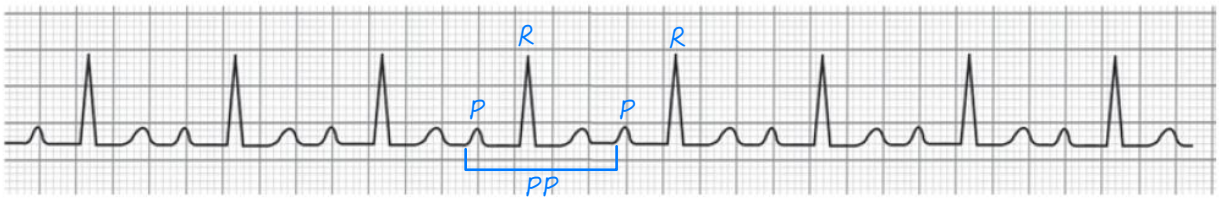


图 5-1-79　一度房室传导阻滞

RR=PP+(本次PR-上次PR) 只要PR固定,RR=PP
一度房室阻滞:PR固定(恒定延长),RR=PP
二度I型:PR间期进行性延长

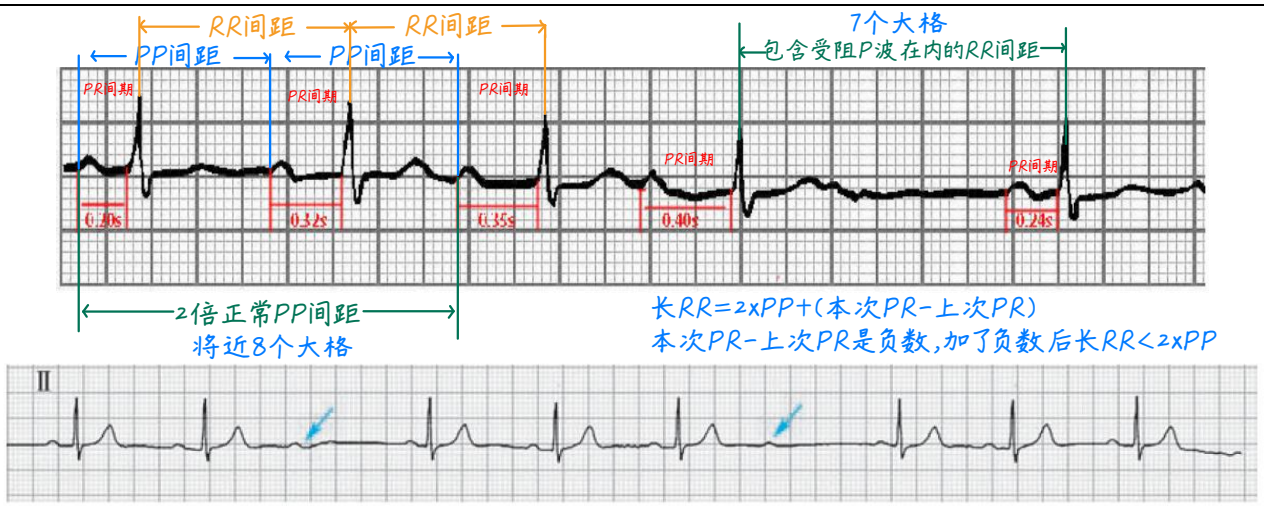


图 3-3-29　二度Ⅰ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现，由左起第 3、第 7 个 P 波（箭头所指）未下传心室，房室间呈 3∶2 及 4∶3 传导。

图 3-3-30　二度Ⅱ型房室传导阻滞

Ⅱ导联 P 波规律出现，由左起第 3、第 6 个 P 波（箭头所指）未下传心室，房室间呈 3∶2 传导。

图 5-1-80　二度Ⅰ型房室传导阻滞

图 5-1-81　二度Ⅱ型房室传导阻滞

图 3-3-32　三度房室传导阻滞

A. V_5 导联 P 波节律轻度不规则，平均心房率 75 次/分，QRS 波群形态正常，节律规则，心室率 50 次/分。B. V_1 导联 P 波节律规则，心房率 83 次/分，QRS 波群增宽，节律规则，心室率 29 次/分。C. Ⅱ导联 P 波消失，代之以大小、形态、间距不一致的 f 波，伴随延缓出现增宽 QRS 波群，RR 间期大致相等，心室率为 30 次/分。

图 5-1-83　三度房室传导阻滞

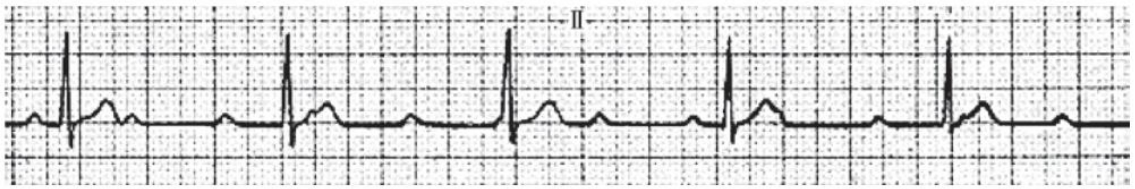


图 5-1-84　三度房室传导阻滞，交界性逸搏心律

图 5-1-85　三度房室传导阻滞，室性逸搏心律

小结三种房室分离（P 波与 QRS 波无关、PR 间期不固定）：

①心室率/QRS 波频率与心房率/P 波频率差别不大，偶然发生→生理性干扰

②**心室率**（约 100-250 次/分）**明显＞心房率→室速**（心室自律性很高）

③**心室率**（约 20-60 次/分）**＜心房率→三度房室阻滞**

一度窦房阻滞S-P间期恒定延长心电图看不到S波
三度窦房阻滞S-P间期完全不恒定,心电图看不到S波,仅看到无规律P波(长PP和短PP没有倍数关系),与窦性停搏很难鉴别

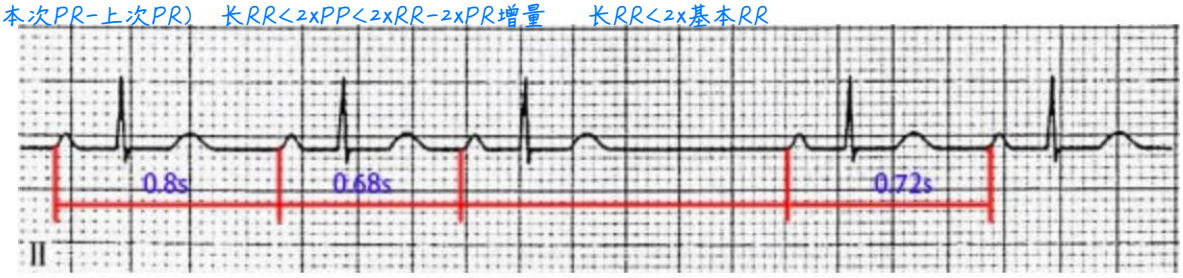
窦房结→心房→心室
S波　P波　R波

十一、窦房传导阻滞

（一）二度I型房室阻滞 VS 二度I型窦房阻滞

二度I型房室阻滞	二度I型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间逐渐延长，直到一次心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间逐渐延长，直到一次窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期进行性延长 RR 间距进行性缩短 =PP间距+PR的增量↓ 直到出现一次 QRS 波脱落 脱落 QRS 波前后 RR＜2 倍正常 PP	~~SP 间期进行性延长~~ PP 间距进行性缩短 PP=SS(窦房结正常)+SP的增量↓ 直到出现一次 P 波、QRS 波脱落 长 PP＜两个短 PP 之和

二度I型房室阻滞:长RR=2xPP+(本次PR-上次PR)=2xPP+负数→长RR<2xPP
PP=RR-(本次PR-上次PR)　长RR<2xPP<2xRR-2xPR增量　长RR<2x基本RR



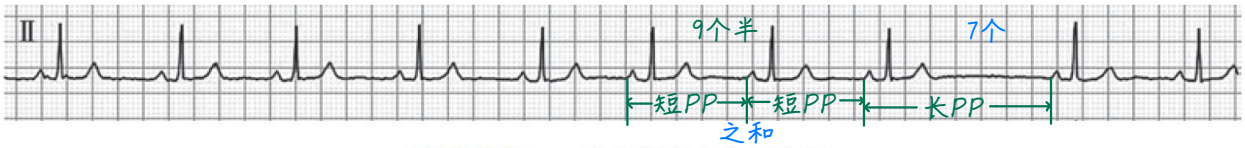
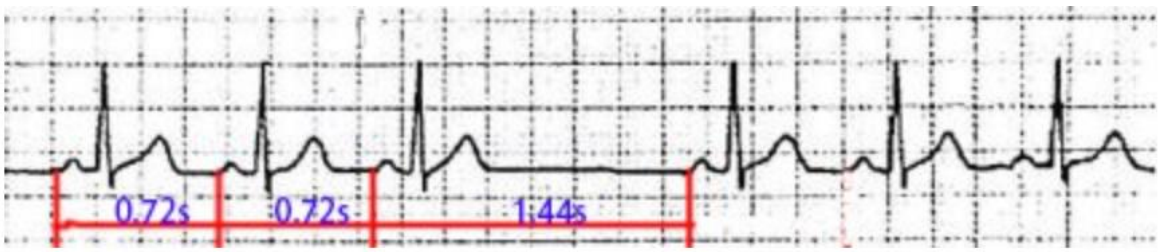


图 3-3-7　二度Ⅰ型窦房传导阻滞

Ⅱ导联可见窦性 PP 间期逐渐缩短，直至出现一次长 PP 间期，长的 PP 间期（1.47 秒）短于基本 PP 间期（0.95 秒）的两倍。

（二）二度II型房室阻滞 VS 二度II型窦房阻滞

二度II型房室阻滞	二度II型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间基本恒定，部分心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间基本恒定，部分窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期基本恒定（恒定正常或恒定延长） 部分 P 波后无 QRS 波 长RR=2xPP+PR增量 PR是恒定的→PR增量=0 长RR=2xPP=2倍(整数倍)基础RR	~~SP 间期基本恒定~~ **长 PP 与正常 PP 有倍数关系**（窦房结说我跳我的、你爱传不传） （对比：窦性停搏长 PP 与正常 PP 无倍数关系——窦房结想跳就跳、想不跳就不跳）



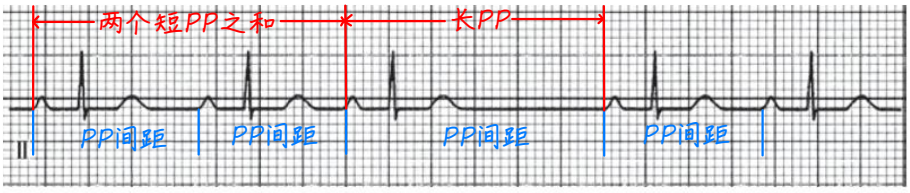


图 5-1-77　二度Ⅰ型窦房传导阻滞

图 5-1-78　二度Ⅱ型窦房传导阻滞

十二、束支传导阻滞

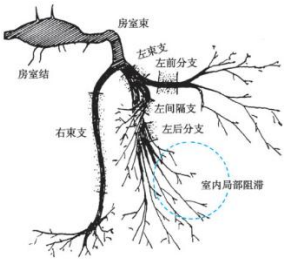


图 5-1-86　束支阻滞可能发生的部位

（两个心室的除极有先后顺序了、分开在除极了——兔耳征）

①右束支阻滞：V_1、V_2 导联 QRS 波呈 M 型。右束支阻滞常见（细长右和束都有口）

②左束支阻滞：V_5、V_6 导联 QRS 波呈 M 型

③完全性束支阻滞 QRS 波≥0.12s；不完全性束支阻滞 QRS 波＜0.12s

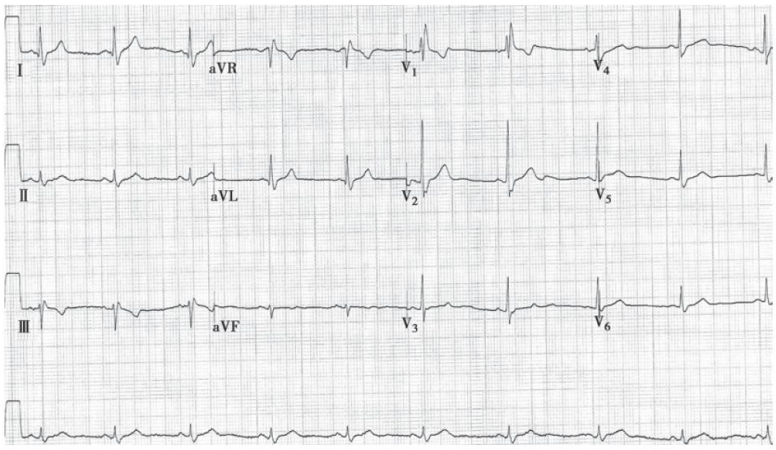


图 5-1-88　完全性右束支阻滞

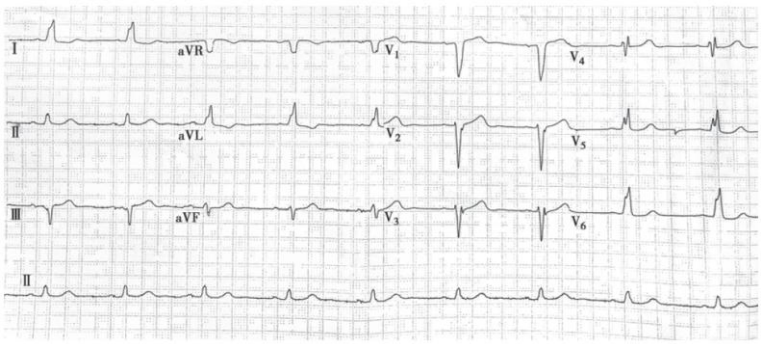


图 5-1-90　完全性左束支阻滞

十三、心脏变大

①**右心室**大：**RV_1**+SV_5≥1.05mv（15）、电轴**右**偏、**顺钟向转位**（V_5 R/S≤1）

②**左心室**大：**RV_5**+SV_1≥4/3.5mv（5-1=4）、电轴**左**偏、**ST 段可压低** 左心室大→毛细血管密度↓→有缺血的表现

③**右心房**大：肺型 P 波（**高尖 P 波**≥0.25mv） 尔我又高了

④**左心房**大：二尖瓣型 P 波（**P 波＞0.12s 呈双峰样**）

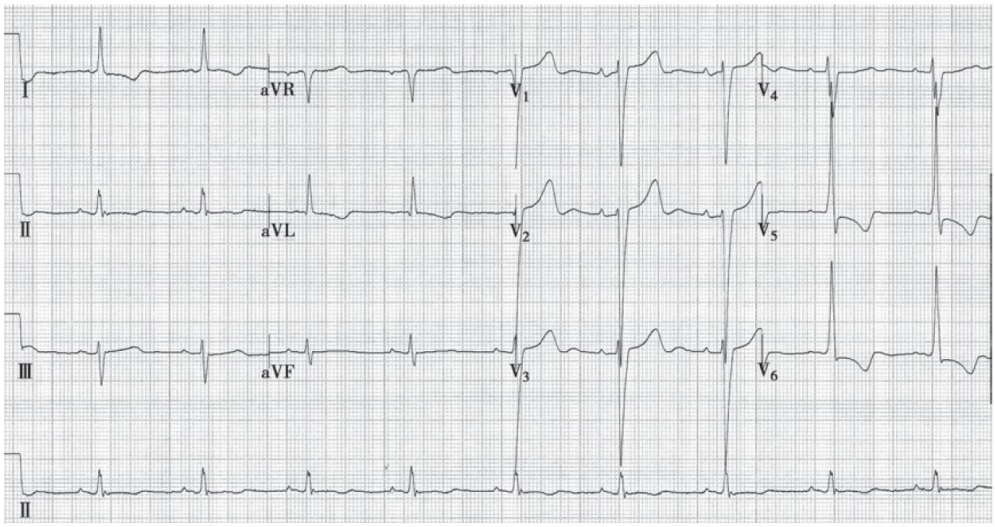


图 5-1-35　左心室肥厚

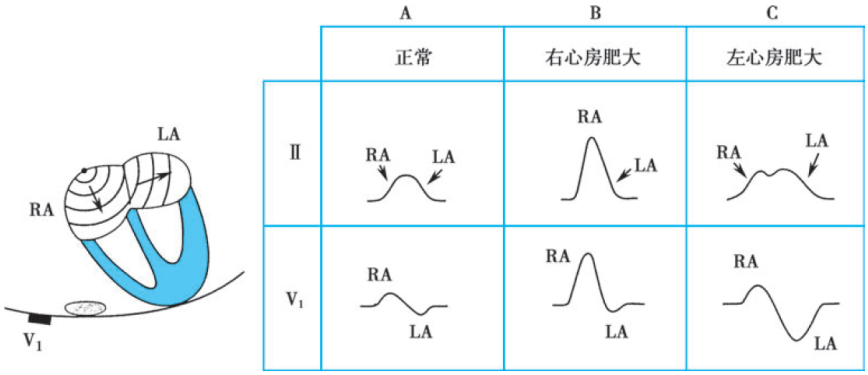
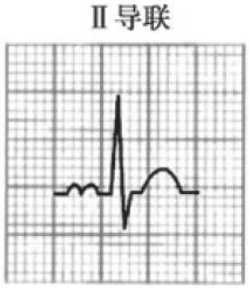


图 5-1-30　心房除极顺序及心房肥大的心电图表现示意图

RA：右心房；LA：左心房。



专题串联·心律失常的治疗原则和常考心电图

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

一般上起搏器,没条件可先上阿托品和异丙肾上腺素(有急性心肌梗死不能用)

先判断是快速型心律失常还是缓慢型心律失常　（一）治疗大原则

1.偶发、无症状等“小场面”（如房早、一度和二度I型房室阻滞）多无需治疗，应先观察找病因 或治疗原发病即可

（注意：房颤最佳为导管消融根治）孤立性房颤也是“小场面”:可以选择先观察(首选),但最佳治疗是导管消融

房颤怕栓怕快

通道失活与平台期有关,平台期越长,通道失活时间越长
心房肌的平台期很短→钠通道失活的时间短→利多卡因对心房效果差

2.否则 ttsx

（1）“血压正常我用药”

强心苷抑制钠泵→膜电位↓→与阈电位距离变近→距离过近时会导致去极化阻滞(钠通道失活)

房室结 ⇄ Kent束 → 房颤伴预激　xianBB点心(抑制房室结)都不能用于房颤伴预激

利多卡因	急性心梗或强心苷中毒所致室早 更主要抑制失活态的快钠通道(缺血时、强心苷中毒时)
普罗帕酮 有明显负性肌力作用	无器质性心脏病的房扑房颤、阵发性室上速、~~预激综合征~~ 房颤伴预激
β-R 拮抗剂 yyds	房扑房颤（控心率首选）、阵发性室上速等 房颤伴预激不能用(直接用普通的伊布)
胺碘酮 yyds 主要转复	房扑房颤、阵发性室上速、急性心梗所致室早等
伊布利特	房扑房颤、预激综合征伴房扑房颤（首选电复律）
维拉帕米/地尔硫卓	房扑房颤、阵发性室上速
腺苷	阵发性室上速（药物首选）
强心苷	伴房扑房颤、阵发性室上速的**收缩性心衰** 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

AVNRT

（2）快速型：“血压低我电击”（**休克首选电复律**）

室上速 ┬ 非阵发←强心苷中毒
　　└ 阵发(折返) ┬ AVNRT(⭐):折返环位于房室结
　　　　└ AVRT:折返环由心房心室旁路房室结一起构成

R 波存在→**同步**直流电复律；R 波不存在→**非**同步直流电复律/电除颤（**室扑室颤**）

10 版教材 P222：电复律是快速房扑的首选治疗

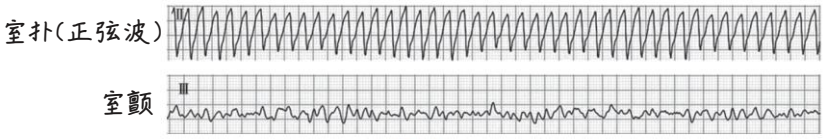


图 3-3-25　心室扑动与心室颤动

Ⅱ导联呈连续的波动，形似正弦波，频率 250 次/分，无法分辨 QRS 波群、ST 段及 T 波，为心室扑动；
Ⅲ导联呈形态、振幅各异的不规则波动，频率约 300 次/分，QRS-T 波群消失，为心室颤动。

注意禁忌症	非二氢吡啶类CCB有负性肌力作用(禁用于收缩性心衰)				
	腺苷	β-R拮抗剂	IV	胺碘酮	强心苷
AVNRT	√(首)	√	√	√	√
收缩性心衰合并AVNRT		√(更好)			√
AVRT	√	√	√	√	会缩短旁路不应期
预激伴房颤	×	×	×	×	×
房颤		√控心率	√控心率	√转复 也可以控心率,主要是	√控心率
收缩性心衰伴房颤		√(更好)			√
急性心梗导致的室早室速		√预防远期风险 ①缩小梗死面积②预防恶性心律失常的发生		√已经发作了	

最好直接电复律,没条件就上普通的伊布

转复用普通的伊布、胺碘酮

利多卡因用于:急性心梗/强心苷导致的室早室速

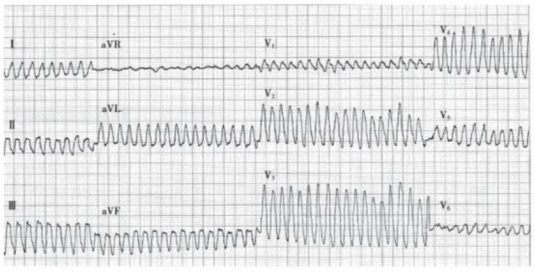


图 5-1-75　心室扑动

图 5-1-76　心室颤动

（3）**严重缓慢型（如二度II型和三度房室阻滞）：起搏器**
本节一般上永久起搏器，其他章节(如急性心梗导致的缓慢型心律失常、病毒性心肌炎导致的缓慢型心律失常上临时起搏器)
（4）晕厥/意识丧失等→猝死高风险：**ICD** 预防
瘤晕室速家族停、物流延迟散飞

窦房结 ✓
房室结 ✓
心室 ✓

3.禁止电复律的情况（上游中游下游有问题）电复律让心脏刷新重跳，争取让窦房结重新接管心脏
①**已用强心苷**（注意：非阵发性交界区心动过速也禁止消融）强心苷明显抑制房室结，还会增强其他异位起搏点的自律性（与折返无关；烧的是折返环里的环节）
②病窦 上游 缓慢型心律失常用起搏器
③严重房室阻滞 中游 缓慢型心律失常用起搏器
④严重低血钾 下游 低钾血症→心肌细胞膜对钾通透性↓→钾外流↓→膜电位↓→与阈电位距离变近→早期兴奋性增高，距离过近时会导致去极化阻滞
⑤心房明显扩大伴附壁**血栓**而未抗凝

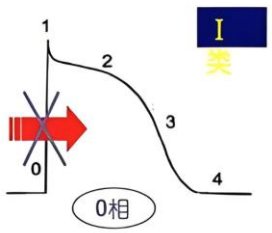
（二）抗快速型心律失常药

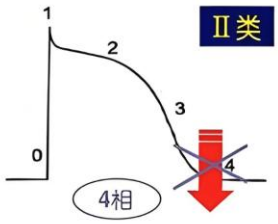
（咏心律失常：4 钙 3 钾 2 贝塔，1 类阻断是快钠、1A 过时不用记、1B 缩短笨美丽、1C 室上帕尼尼）

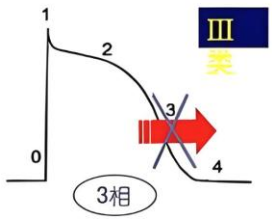
显著减慢0期Vmax

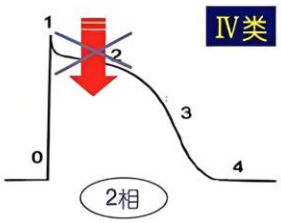
I	阻断**快钠**通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，**缩短**动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短） 能否抗快速型心律失常的关键：有效不应期	二美丽：CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华 **利多卡因**、苯妥英钠、美西律（笨美丽）
IC	显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程 注意：减慢 0 期 Vmax IC＞IA＞IB（CAB 心肺脑复苏）	**普罗帕酮**、氟卡尼、恩卡尼（帕尼尼）
II	阻断 β-R、拮抗交感效应	美托**洛尔**、比索洛尔、卡维地洛（有循证医学证据证明能减少患者猝死）
III	阻断**钾**通道、**明显延长**动作电位时程 APD 及有效不应期 ERP （三甲医院延长寿命）冲动容易落到有效不应期导致冲动作废	**胺碘酮**、伊布/多非利特、索他洛尔、决奈达隆（他/第三人称的奶龙特别点） 多通道阻滞剂(YYDS)
IV	阻断 **L 型慢钙**通道（凝血因子 4 是 Ca^{2+}） 搞慢反应细胞	**维拉帕米、地尔硫卓** 非二氢吡啶CCB 不会是二氢吡啶类CCB(会反射性加快心率，不可能用于快速型心律失常，并且不是抗心律失常药)

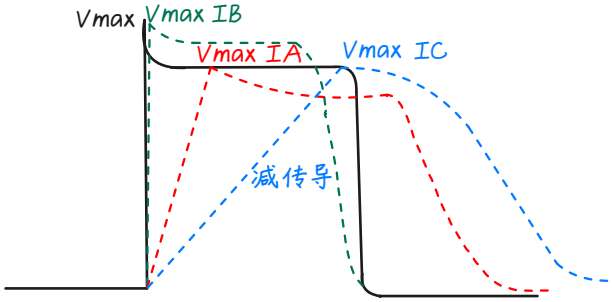
胺碘酮的不良反应：肺纤维化、**甲减**、T_4型甲状腺毒症、光过敏、角膜色素沉着、**尖端扭转型室速**等
（fei 家家光脚尖）　碘阻滞效应 T4→T3减少，T4↑　原因：奎尼丁、胺碘酮、低镁低钾　补镁治疗











V-心室 A-心房 D-心室和心房 （三）起搏器

	VVI	VDD心房传导障碍	DDD心房心室都有问题	AAI 窦房结有问题
起搏的是	心室	心室	心房和心室	心房
感知的是	自身心室信号	自身心房和心室信号	自身心房和心室信号	自身心房信号
自身信号 被感知后	抑制起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制或触发起搏器 发放一次脉冲	抑制起搏器 发放一次脉冲
最佳适合	最全面 适合所有缓慢型心律失常 房颤合并二度II型房室传导阻滞用VVI	窦房结功能**正常** + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 严重**房室阻滞**	**病态窦房结**综合征 + 房室传导功能**正常**

（慢房颤） VV-二II

①**慢房颤**患者心房有问题→消融前不能起搏心房（**不能用 AAI、DDD**）
合并房室传导阻滞 此时心房已经“发疯”

②VVI 适用于所有类型的缓慢型心律失常。VVI 易致起搏器综合征，因此起搏时血压下降 20mmHg 以上、心功能不良不用（VVI 干扰了房室顺序收缩→收缩期心室血液部分反流到心房→心排血量下降）

（四）常考心电图

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·心律失常

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N139-140 B

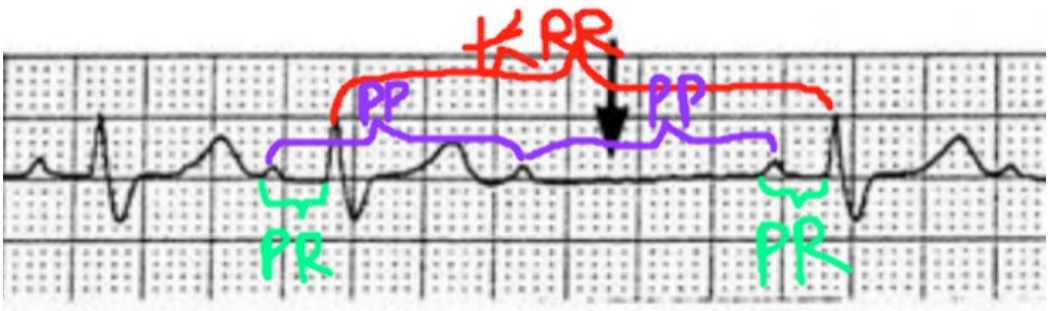
二度I型房室阻滞:PR进行性延长、RR进行性缩短,P波受阻(QRS波脱落):长RR<2倍PP<2倍基本RR
二度II型房室阻滞:PR恒定(正常或延长) P波受阻(QRS波脱落) 部分P波后看不到QRS波 长RR=2PP=2基本RR
二度I型窦房阻滞:长PP<2基本PP
二度II型窦房阻滞:长PP=2基本PP （不一定是2倍,取决于QRS波脱落几次）

A.房室分离
B.房室传导阻滞
C.窦房传导阻滞
D.室性逸搏心律

房室分离:
三度房室阻滞(心房率>心室率)
室速(心室率>心房率,心室率100-250次/分)
生理性干扰(窦房结偶尔出问题,此时冲动没传下去,房室交界出现逸搏,可往上传干扰窦房结也可往下传→心房由窦房结控制,心室由房室交界控制)

心电图示：P 波及 QRS 波时限、形态正常，P-P 及 R-R 各自成规律，P 波与 QRS 波无关，P 波频率 54 次/分，QRS 波频率 62 次/分，应诊断为室性逸搏QRS波应该宽大畸形 心房率与心室率差别不大-生理性干扰

心电图示：P 波形态、时限正常，下传的 P-R 间期正常。PR间期恒定 部分 P 波后无 QRS 波，出现一长间隙，长间隙时间与窦性 P-P 间距成整倍数关系，应诊断为 二度II型房室阻滞 心房到心室出问题 长RR



2.2013N60 A 女性，62 岁，患高血压病 10 年，2 个月来发作性心悸。心电图诊断为心房颤动，持续 5-24 小时左右自行恢复。4 天前再次发作后持续不缓解来院。查体：BP 125/70mmHg，心率 90 次/分，对该患者正确的治疗措施是

A.立即采取电转复 房颤时间>48h,不能立即转复,此时必须遵循234夹心饼干

B.立即静脉输注胺碘酮转复

C.华法林抗凝 3 周后转复 再抗凝4周

D.经胸 ~~UCG~~ TEE 检查心房内无血栓即可转复

3.2014N59 A 男性，60 岁。因扩张型心肌病，心脏扩大，心功能IV级，心电监测呈现频发室性期前收缩伴短阵阵发性室性心动过速入院治疗。该患者治疗应首选的是 β-R拮抗剂的禁忌症 室早、室速优先考虑:胺碘酮、β-R拮抗剂 利多卡因(次选)

A.静脉输注胺碘酮

B.静脉推注利多卡因

C.静脉推注美托洛尔

D.静脉推注普罗帕酮 禁用于器质性心脏病

4.2015N60 A 男性，47 岁，健康查体发现心房颤动而入院，平素无心悸感，既往体健，无高血压、糖尿病、甲亢病史。超声心动图检查心脏结构正常，化验血脂正常，该患者的最佳处理方案为

A.口服 β 受体拮抗剂

B.临床观察

C.射频消融术

D.口服阿司匹林

5. 2015N93-95 A 女性，75 岁。半年来稍活动后心悸、气短，1 个月来夜间不能平卧，双下肢水肿来院。5 年前患前壁心肌梗死，有高血压病史 16 年，糖尿病史 12 年。查体：T 37.3℃，P 88 次/分，BP 135/60mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向左下扩大，心率 120 次/分，心律不整，$A_2=P_2$，脉短绌，腹壁厚，肝触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(++)。全心衰 心衰诱因 NYHA IV级 房颤 陈旧性心梗-NYHA分级

93.目前选用的治疗药物中，不适宜的是

A.噻嗪类利尿剂

B.洋地黄制剂

C.β 受体拮抗剂 NYHA IV级

D.硝酸酯类

94.针对该患者的心律不整，应首选的药物是 先看有无禁忌症 心衰合并房颤用β-R拮抗剂/强心苷

A.普罗帕酮 转复

B.胺碘酮 主要转复也可控心率

C.地高辛 控心率

D.维拉帕米 控心率 有负性肌力作用

若选项中有美托洛尔,且无禁忌症,选美托洛尔还是强心苷?
选美托洛尔 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

维拉帕米、普罗帕酮、β-R拮抗剂都有负性肌力作用,只有β-R拮抗剂能用给收缩性心衰(抗重构)

95.实验室检查：血 WBC 12.4×10^9/L，中性粒细胞 82%，ALT 42U/L，血 Cr 264μmol/L，TC 4.21mmol/L，LDL-C 2.96mmol/L，血 K^+ 4.98mmol/L，Na^+ 138mmol/L，血糖 6.5mmol/L。根据检验结果，该患者应调整治疗药物，不恰当的是 感染

A.增加 ACEI 噻嗪类利尿剂改成袢利尿剂:肾小球滤过率<30时

B.改用袢利尿剂 肾功能不好时都可以换(虽然血Cr264GFR没有<30,但是可以换,<30必换)

C.加用抗生素

答案:2-5 C A C CCA

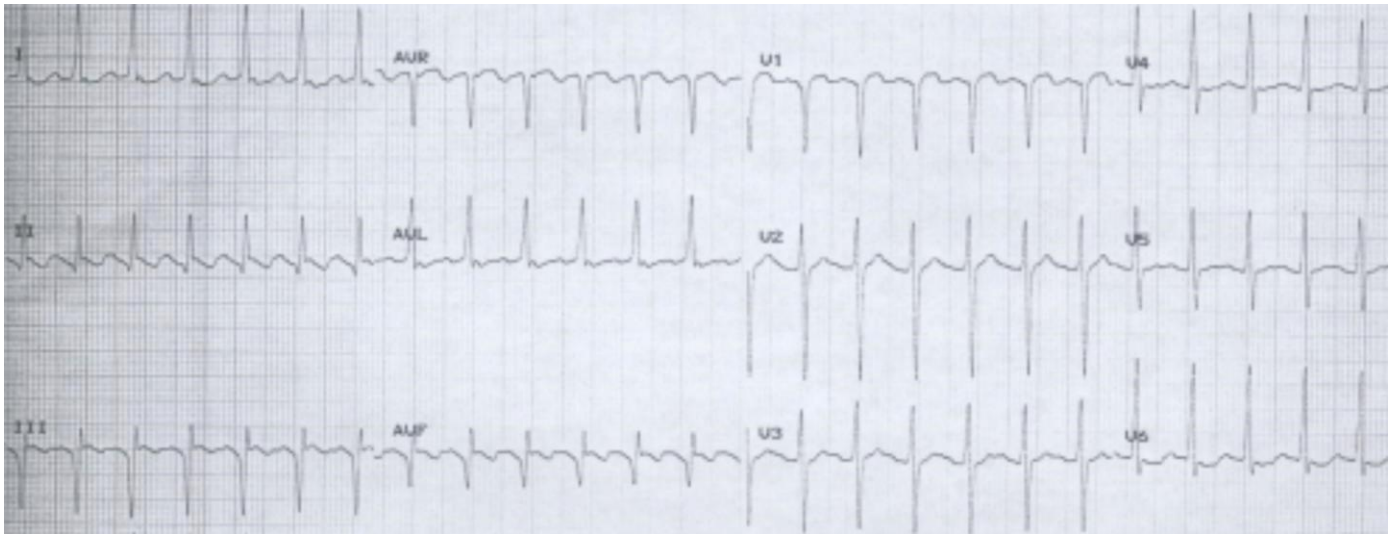
D.增加他汀类制剂

6. 2016N62 A 女性，36 岁。因偶发心悸 3 天来诊，既往有“预激综合征”（心室预激），无心动过速（AVRT）发作史。查体：P 80 次/分，BP 110/70mmHg，双肺(-)，心界不大，偶发早搏 0-3 次/分，心音正常。24 小时动态心电图示早发房性期前收缩 98 次。该患者首选的治疗方案是
A.观察病情，暂不用药
B.应用 IC 类抗心律失常药
C.选用钙通道阻滞剂
D.立即行射频消融术

7. 2018N47 A 男性，62 岁，1 周前患广泛前壁心肌梗死，左心功能不全，未接受冠脉介入治疗。4 小时前突发心动过速，心电图示 A 型预激综合征伴房颤（电复律最佳），心室率 156 次/分，该患者首选的治疗药物是
A.普罗帕酮 器质性心脏病禁用
B.美托洛尔　用普通的伊布
C.毛花苷 C
D.胺碘酮

8. 2018N49 A 以下关于持续性心房颤动患者应用华法林抗凝治疗的提法中，正确的是
A.80 岁以上的患者禁用 ≥75岁,2分　CHA2DS2-VASC评分
B.心房内径正常者可暂时不用
C.一旦并发心力衰竭应及时减量 +1分
D.需长期持续应用

9. 2018N128-129 B
A.窦性心动过速
B.阵发性室上性心动过速 RR绝对整齐
C.心房扑动 P波消失、转而形成F波（规则的锯齿状扑动波，其间等电位线/基线消失），遵循固定传导比心室率固定、心率规则
D.心房颤动 RR绝对不齐
请判读下列心电图并做出诊断



答案:6-9 A 无答案 D CB

请判读下列心电图并做出诊断

10.2019N68-70 A 男性，72 岁，有高血压病史 10 年，长期服用降压药物，平日血压控制在 130-145/70-80mmHg。日常活动正常。2 个月来无诱因出现发作性心悸，持续 3-8 小时左右可自行缓解。2 小时前症状再次发作，心电图示心房颤动。

68.该患者的心电图特征不正确的是

A.P 波消失

B.QRS 波时限正常 QRS波不正常-室内差异性传导

C.R-R 间期不等

D.可见规律 f 波

69.该患者心脏检查可能出现的体征是

A.心律完全不整

B.心界向两侧扩大 扩心病、心包积液

C.心尖部闻及第四心音 坚决听不到S4

D.心尖部第一心音亢进 强弱不等

70.此时该患者最容易出现的并发症是 左心耳形成附壁血栓-脱落导致体循环栓塞(最常见脑栓塞)

A.心力衰竭

B.肺栓塞

C.脑栓塞

D.猝死

11.2020N155 X 男性，65 岁。6 年前患心肌梗死，为评估患者目前的心脏功能，可选用的检查手段有

A.超声心动图

B.动态心电图

C.放射性核素心脏检查

D.冠状动脉造影

反映心功能
①金标准右心漂浮导管Swan-Ganz导管
②心脏影像学(超声、X线、CT、MRI、核素)
③脑钠肽和心肺运动试验

12.2021N155 X 符合房室旁路典型预激综合征的心电图特点有 小倒大粗

A.PR 间期＜0.12s

B.QRS 波群起始部粗钝

C.T 波与 QRS 主波方向相反

答案:10-12 DAC AC ABC

D.QT 间期延长 低钾血症、尖端扭转型室速

13. 2023N45 A 男性，72 岁。高血压及心动过缓（慢）25 年。3 个月来阵发心悸，当地医院诊断“心房颤动”（快），病态窦房结综合征（慢快综合征），服用华法林治疗。1 周来出现多次黑矇（心输出量太低→缺血），持续数秒可恢复。查体：P 42 次/分，BP 135/80mmHg，心界不大，心率 48 次/分，心律不齐，动态心电图可见频发 RR 间期大于 2.5s 的长间歇（窦房结病的很重→会出现长PP/长RR）。在继续应用华法林的基础上，应选择的正确治疗是

A.服用胺碘酮转复心律

B.植入 DDD 型起搏器

C.射频消融加 β 受体拮抗剂

D.射频消融（房颤）加起搏器（VVI）

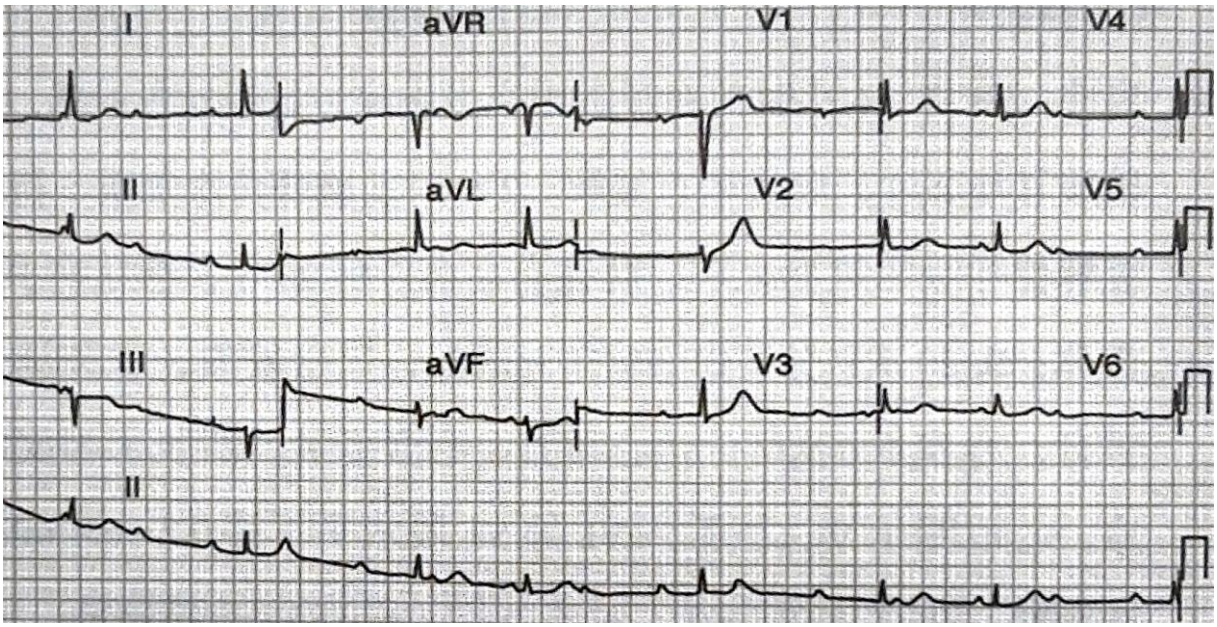
心室率=300/RR大格=300/12.5=24　1个大格0.2s，一个小格0.04s

RR间期>2.5s，心室率<24

已做完了消融，最适合哪个起搏器？DDD

严重的缓慢型心律失常

14. 2024N48 A 女性，78 岁。1 年来明显乏力，活动时曾多次出现短暂黑矇。2 小时前突发头晕，随即出现短暂意识不清约 10 余秒钟。神志恢复后感胸闷、乏力，急送来院。查体：P 40 次/分，BP 110/60mmHg，平卧位，口唇无发绀，双肺(-)，心界不大，心率 42 次/分，心律不齐，第一心音强弱不等（慢房颤），各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹部(-)。心电图如下。该患者最佳的治疗措施是



A.静脉给予地塞米松

B.静脉推注阿托品

C.置入临时心脏起搏器 使用永久起搏器：不可逆、持续时间长，反复发作

D.植入永久心脏起搏器

15. 2025N76-78 A 男性，55 岁。扩张型心肌病 15 年，慢性心力衰竭 3 年，长期服用呋塞米（导致低钾血症）治疗。5 天前上感，发热，乏力。半小时前突发心悸，伴意识丧失半分钟，急来院诊治。查体：T 37.8℃，P 82 次/分，BP 90/60mmHg，神清，颈静脉充盈，双肺可闻及湿啰音，心界向左扩大，心率 98 次/分，心律不齐，心尖部第一心音低钝，肝肋下 1cm，肠鸣音弱，下肢无水肿，膝反射减弱，病理反射未引出。心电监测示频发多源性室性早搏。

76.该患者突发意识丧失最可能的病因是

A.全心衰竭

B.感染中毒性脑病

C.低血压

D.恶性心律失常

77.导致出现上述病因最可能的机制是

A.电解质紊乱

B.脑水肿

C.循环血容量不足

D.脑供血不全

78.对该患者即刻选择最重要的辅助检查是

A.超声心动图

B.血生化及电解质

C.头颅 MRI

D.心肌损伤标志物

16. 2025N155 X 符合阵发性室上性心动过速心电图特点的有

A.心室率可达 160-250 次/分 内科学:150-200,偶尔超过250 诊断学:160-250

B.R-R 间期相差不大于 0.12 秒 阵发性室上速心律绝对规则,RR间期差值几乎为0,是<0.12s

C.QRS 波群形态可不正常 室内差异性传导/逆向性AVRT 窦性心律不齐:RR间期差值>0.12s

D.常难以见到逆行 P 波

思维导图·心律失常

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:16 ACD B不严谨

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心脏骤停（内科+外科）

（性感认识：C→A→B）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、心脏性猝死

1.原因

①最常见：**冠心病**及其并发症

②<35 岁：**肥厚型梗阻性心肌病（最常见）**、致心律失常性右室心肌病、离子通道病（如长 QT 间期综合征、Brugada 综合征）胖胖又买 QB

2.心脏骤停时**室颤最常见**。**无脉性室速**可在短时间内迅速恶化为室颤、可以和室颤同等对待 也需要进行电除颤

二、心肺脑复苏（心脏骤停抢救成功的关键）

1.**胸外按压**（circulation,**C**）→**开通气道**（airway,**A**）→**人工呼吸**（breathing,**B**）

①按压部位：胸骨下 1/2、剑突上 4-5cm（双乳头连线中点）

②按压幅度：**5-6**cm

③按压频率：**100-120** 次/分

④通气频率：10 次/分

⑤按压与放松时间比：1:1

⑥按压与通气比：**30:2**

⑦头后仰、抬起下颏以防止舌后坠，捏闭 ttsx 鼻孔

⑧**无**需深吸气，吹气持续>1s 以确保胸廓起伏

容易导致气道压力过高

2.电除颤首次能量：**单相波 360J**、双相波 120-200J

3.**静脉**注射**肾上腺素** 强心

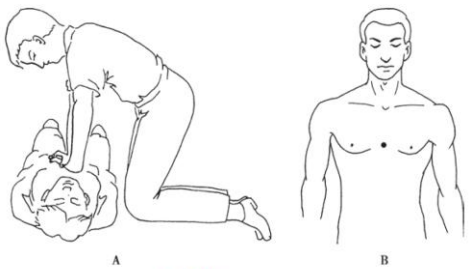


图 3-11-1　胸外按压

A. 操作者肩部正对病人胸骨上方，肘部保持不动；B. 先确定按压部位，然后正确摆放手的位置。

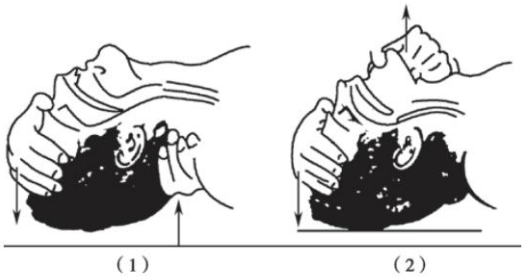


图 17-2　仰头抬颏法

（1）头后仰　（2）提起下颌

图 3-11-2　口对口人工呼吸

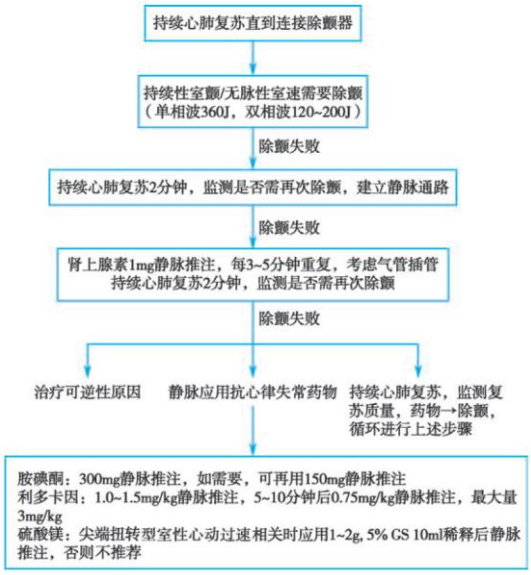


图 3-11-3　室颤处理步骤

真题解析 • 心脏骤停（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2019N49 A 正确的心肺复苏程序为

A.A-B-C

B.C-B-A

C.B-A-C

D.C-A-B

2. 2019N155 X 在冠心病好发年龄前（＜35 岁），心源性猝死的原因有

A.Brugada 综合征

B.肥厚型梗阻性心肌病

C.长 QT 间期综合征

D.X 综合征 微循环问题

3. 2025N49 A 关于心脏骤停的初级心肺复苏，不正确的是

A.首选心内注射给药 静脉推肾上腺素

B.人工胸外按压

C.开通气道

D.人工呼吸

思维导图 • 心脏骤停（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-3 D ABC A